

Учебник по олимпиадной экономике

Том I

Сафронов Дмитрий

Содержание

1	Необходимая математика	7
1.1	Производная	7
1.2	Геометрический смысл производной	9
1.3	Табличные производные	10
1.4	Производная сложной функции	11
1.5	Производная обратной функции*	11
1.6	Глобальный, локальный максимум/минимум	12
1.7	Максимизация/минимизация функции	13
1.8	Вогнутость/выпуклость функции	14
1.9	Дискретная оптимизация	15
1.10	Неопределенный интеграл	16
1.11	Определенный интеграл	16
1.12	Задача на перевернутые оси	18
1.13	Функции min, max	18
1.14	Работа с функциями, деформация графиков.	20
1.14.1	Сдвиг функции по оси OY	20
1.14.2	Сдвиг функции по оси OX	20
1.14.3	Растяжение и сжатие функции	21
1.14.4	$f(x)$ и $-f(x)$	22
1.14.5	$f(x)$ и $f(-x)$	22
1.14.6	$ f(x) $	23
1.14.7	$f(x)$	23
1.15	Двумерная оптимизация	24
1.16	Оптимизация на ограничении	25
1.17	Неравенство Коши о средних	27
1.18	Неравенство Коши-Буняковского-Шварца	30
1.19	Прогрессии	32
1.20	Суммы*	33
1.21	Теорема Лагранжа*	33
1.22	Монотонные преобразования*	33
2	КПВ-КТВ/Торговля	35
2.1	Введение в КПВ	35
2.2	Что такое Альтернативные Издержки?	36
2.3	Связь отдачи от масштаба и А.И	38
2.4	Сложение линейных КПВ	39
2.5	Сложение КПВ и Точки	41
2.6	Сложение нелинейных КПВ	42
2.7	Обе нелинейные	42
2.8	Линейная и Нелинейная	45
2.9	Две окружности	48
2.10	Окружность и линейная	49
2.11	Кусочная КПВ и нелинейная	50
2.12	Сложение КПВ с убывающими А.И	51
2.13	Метод прокатки	54
2.14	Сложение КПВ вида: $\min \{x_i; y_i\}$, $\max \{x_i; y_i\}$	55
2.15	Оптимизация на КПВ	55

2.16	Идея верхней огибающей	57
2.17	Введение в КТВ и Торговлю	58
2.18	Построение КТВ для линейных КПВ	60
2.19	Построение КТВ для нелинейных КПВ	61
2.20	КТВ с непостоянными ценами	63
2.21	КТВ с ограничениями	65
2.22	Теория сравнительных и абсолютных преимуществ	70
2.23	Модель двух стран	72
2.24	Потребление в комплектах	75
2.25	Вывод КПВ из производственной функции	76
2.26	Метод двух товаров	83
2.27	КПВ с общим ресурсом	84
2.28	Вывод спроса и предложения в модели КПВ-КТВ	91
2.29	Трехмерные КПВ	94
3	Эластичность	102
3.1	Введение в эластичность	102
3.2	Определение точечной эластичности	102
3.3	Дискретное и непрерывное определение	104
3.4	Точечная эластичность спроса по цене	105
3.5	Точечная эластичность предложения по цене	108
3.6	Константные эластичности	108
3.7	Абсолютные эластичности	109
3.8	Дуговая эластичность	110
3.9	Постоянная дуговая эластичность*	111
3.10	Как определить эластичность по графику	112
3.11	Графический метод поиска эластичностей	112
3.12	Сумма и произведение эластичностей*	116
3.13	Эластичность спроса по доходу	116
3.14	Оценка качества товара через эластичность	117
3.15	Товары Гиффена, Веблена, эффект Энгеля, качественные модели	117
3.16	Эластичность выручки по Цене и количеству	118
3.17	Перекрестная эластичность	119
4	Теория потребительского выбора	120
4.1	Введение в функцию полезности	120
4.2	Кривые безразличия и карта кривых безразличий	120
4.3	Квазилинейная функция полезности	122
4.4	Странные функции полезности (окружность, min, max)	122
4.5	Функция бюджетного ограничения	123
4.6	Условие агрегации Энгеля*	125
4.7	Введение в предельную полезность	126
4.8	MRS	126
4.9	Поиск оптимума	127
4.10	Закон Госсена	131
4.11	Кривая (Доход-Потребление), (Цена-Потребление)*	133
4.12	Вывод спроса из функции полезности	133
4.13	Спрос Хикса и Маршала*	141
4.14	Эффект замещения, эффект дохода (Модель Хикса)*	142
4.15	Уравнение Слуцкого*	143
4.16	Декомпозиция по Слуцкому*	143
4.17	Эффект дохода и замещения для трех и более товаров*	144

4.18	Начальный запас	146
4.19	Введение налога или Субсидии (квазисубсидий) в разных формах	147
4.20	Потребление в разных моментах времени и вывод кривой предложения труда	151
4.21	Дискретная максимизация полезности	159
4.22	Предпочтения. Строгие и слабые. Полнота, транзитивность, сравнения*	160
4.23	Проблема ненасыщаемости*	161
4.24	Слабая аксиома выявленных предпочтений*	161
5	Теория производства и издержек	162
5.1	Введение в производственную функцию	162
5.2	Предельный продукт	162
5.3	Отдача от масштаба	163
5.4	Свойства графиков производства	165
5.5	Геометрический смысл AP,MP, правила их построении	166
5.6	Капиталоемкость, вооруженность *	169
5.7	Функции издержек (TC,VC,FC)	169
5.8	Долгосрочный и краткосрочный периоды	171
5.9	Предельные издержки	173
5.10	Графики функций издержек	173
5.11	Дискретные случаи и задания табличного типа	174
5.12	Свойства графиков функций издержек в стандартной модели	176
5.13	Изокванта, изокоста	177
5.14	MRTS	179
5.15	Экономия от масштаба	179
5.16	Вывод TC из производственной функции	181
5.17	(Линия роста/вариации цен)*	188
5.18	Эффект замены, Эффект выпуска*	188
5.19	Сравнение теории производства и теории потребления	189
5.20	Квазииздержки	189
5.21	Два и (несколько) заводов	190
5.22	Две и (несколько) производственных функций	206
6	Рынок совершенной конкуренции	209
6.1	Введение в спрос и предложение	209
6.2	Закон спроса и предложения	212
6.3	Поиск равновесия/Избыток/Дефицит выпуска	212
6.4	Пол/потолок цены	215
6.5	Излишки производителей и потребителей	218
6.6	Выручка и предельная выручка	221
6.7	Фирма в краткосрочном и долгосрочном периоде. Условия входа на рынок	222
6.8	Вывод кривой предложения из функции издержек	226
6.9	Рентабельность фирмы	237
6.10	Сложение спросов и предложений	239
6.11	Число фирм на рынке в долгосрочном периоде	241
6.12	Общественное благо	245
6.13	Взаимодействие рынков*	249
6.14	Разговоры о предельных величинах*	250

7	Монополия	251
7.1	Введение в монополию	251
7.2	Прибыль на графиках	254
7.3	Пол/потолок цен на монополистическом рынке	256
7.4	Монополист и внешний рынок	258
7.5	Дискриминации различного рода	264
7.6	Задачи на утилизацию товара	281
7.7	DWL/общественные потери от монополии	282
7.8	Оценка монополизации рынка	283
7.9	Минусы и плюсы от монополии/виды монополии	285
7.10	Монопсония	287
8	Рынок труда	288
8.1	Введение в рынок труда	288
8.2	MRPL	291
8.3	Связь рентабельности и рынка труда*	295
8.4	Оптимизационные задачи на трудовых рынках	296
8.5	Безработица на рынке труда (простая модель)	299
8.6	Задачи на найм мигрантов и коренного населения	299
8.7	Монопсония на рынке труда (Потери от монопсонии и профсоюзов)	302
8.8	Факторы производства	305
8.9	Сложение кривых спроса и предложения на труд	308
9	Теория игр	310
9.1	Введение в теорию игр	310
9.2	Поиск равновесий в простой модели (Равновесие Нэша)	312
9.3	Метод обратной индукции (Дерево игры)	314
9.4	Равновесия в подыграх / Игры с обещаниями	316
9.5	Понятие математического ожидания/Небольшой экскурс в теорию вероятностей	322
9.6	Равновесия в смешанных стратегиях/Решение вводной задачи	324
9.7	Кривые реакций	326
9.8	Небольшие рассуждения о мат. ожидании прибыли*	328
9.9	Небольшие рассуждения о равновесии на совершенно конкурентном рынке*	328
9.10	Простая модель рисков и потребления в двух периодах*	330
9.11	Всевозможные пробки и дороги	333
9.12	Мэтчинги	337
10	Олигополия /Монополистическая конкуренция	342
10.1	Введение в олигополию	342
10.2	Введение в олигополии без сговора	343
10.3	Модель Курно	343
10.4	Кривая реакции и поиск равновесий	348
10.5	Изопрофиты*	350
10.6	Модель Штакельберга	352
10.7	Модель Чемберлина*	354
10.8	Модель Бертрана	354
10.9	Модель Форхаймера	357
10.10	Сговоры/нестабильные равновесия/ картель и долгосрочное взаимодействие/ триггер- ные стратегии *	359
10.11	Олигополия и квази FC	362
10.12	Модель Хотеллинга (на плоскости и в пространстве)	365
10.13	Плюсы и минусы олигополии	370

10.14Монополистическая конкуренция	371
11 Государственное вмешательство (Налоги и субсидии)	373
11.1 Введение в налоги	373
11.2 Введение потоварного налога и субсидии	374
11.3 Введение налога и субсидии в процентах	380
11.4 Влияние налогов на оптимизацию фирмы	383
11.5 Влияние налогов и субсидий на излишки экономических агентов	384
11.6 Налоговые сборы, кривая Лаффера	388
11.7 Эквивалентность различных налоговых сборов	390
11.8 Налоговое бремя	393
11.9 Задачи на несколько налоговых этапов (региональный, федеральный налог)	395
11.10Натуральный налог	396
11.11Налог на прибыль и выручку	399
11.12Введение налога на монополиста	399
11.13Аккордный (паушальный) налог	400
11.14Субсидия монополисту	400
11.15Плюсы и минусы государственного вмешательства	402
12 Международная торговля	404
12.1 Введение в международную торговлю	404
12.2 Разновидности моделей международной торговли	407
12.3 Поиск равновесия в модели малой экономики	407
12.4 Поиск равновесия в модели большой экономики	408
12.5 Введение потоварного налога и субсидий на импорт и экспорт в Большой экономике	410
12.6 Введение потоварного налога и субсидий в модели Малой экономики	412
12.7 Налог и субсидия в процентах в Малой и большой экономике	414
12.8 Небольшая формализация модели малой открытой экономики	414
12.9 DWL от налога и субсидии в модели международной торговли	416
12.10Когда налог приносит пользу	418
12.11Введение квоты в модели малой и большой экономики	419
12.12Квазиналог и Квазисубсидия в моделях Малой и Большой открытых экономик	422
12.13Три и более страны	425
12.14Натуральный налог в модели международной торговли	426
12.15Косвенное вмешательство государства	427
12.16Курсы валют	428
12.17Два равновесия в торговле*	431
12.18Политика протекционизма	432
12.19Плюсы и минусы международной торговли	433
13 Дисконтирование и финансы	435
13.1 Введение в финансы	435
13.2 Математическая справка по процентам	436
13.3 Дисконтирование. Движение денег во времени. Приведенная стоимость	437
13.4 Кредиты, займы, арбитраж (Разные схемы кредитования)	441
13.5 Опционы	444
13.6 Равенство доходностей нескольких портфелей (Репликация)	451
13.7 Слияния-поглощения, кризис 2008 года (Здесь этого нет)	456
13.8 Введение в производные финансовые инструменты	456
13.9 Нестандартные модели дисконтирования*	457

14 Экономическое неравенство	459
14.1 Введение в неравенство	459
14.2 Введение в модель Лоренца	460
14.3 Прочие методы измерения неравенства	468
14.4 Производная кривой Лоренца	470
14.5 Сложение кривых Лоренца	472
14.6 Нормировка кривых Лоренца	482
15 Экономика обмена*	483
15.1 Понятия частичного и общего равновесия	483
15.2 Введение в экономику обмена	483
15.3 Сильный, слабый Парето оптимум	484
15.4 Равновесие в экономике обмена, ящик Эджворта	484
15.5 Вальрасовское равновесие	487
15.6 Решение конкретных задач	489
16 Сюжеты не вошедшие в основной курс*	492
16.1 Рынок Лимонов	492
16.2 Сложные задачи по производству	497
16.3 Вертикальная дифференциация ВСОШ(2022)	501
16.4 Больше про общественные блага	506
16.5 Квоты на выбросы, теорема Коуза, Экстерналии и торговля ими	513
16.6 Углубленные задачи на альтернативные издержки	521
16.7 Графические методы решения некоторых олимпиадных задач	524
17 Послесловие	1
18 Обозначения	2
19 Ссылки на заимствованные источники и материалы	5

1 Необходимая математика

1.1 Производная

Представьте, что рано утром вы выезжаете из Волгограда в Москву. Вам нравятся графики, поэтому вы решаете нарисовать график расстояния, которое вы проехали на машине от времени $S(t)$, где S -пройденное расстояние, t -время с начала пути. Пусть вы экспериментальным путем определили, что $S(t) = t^2$. Например, в самом начале вашего пути, когда вы еще никуда не ехали, t равнялось нулю, и расстояние было также равно нулю. Вы тронулись, спустя час ($t = 1$) вы проехали 1 километр. Спустя 2 часа ($t = 2$) вы уже отъехали от дома на 4 км. и т.д.

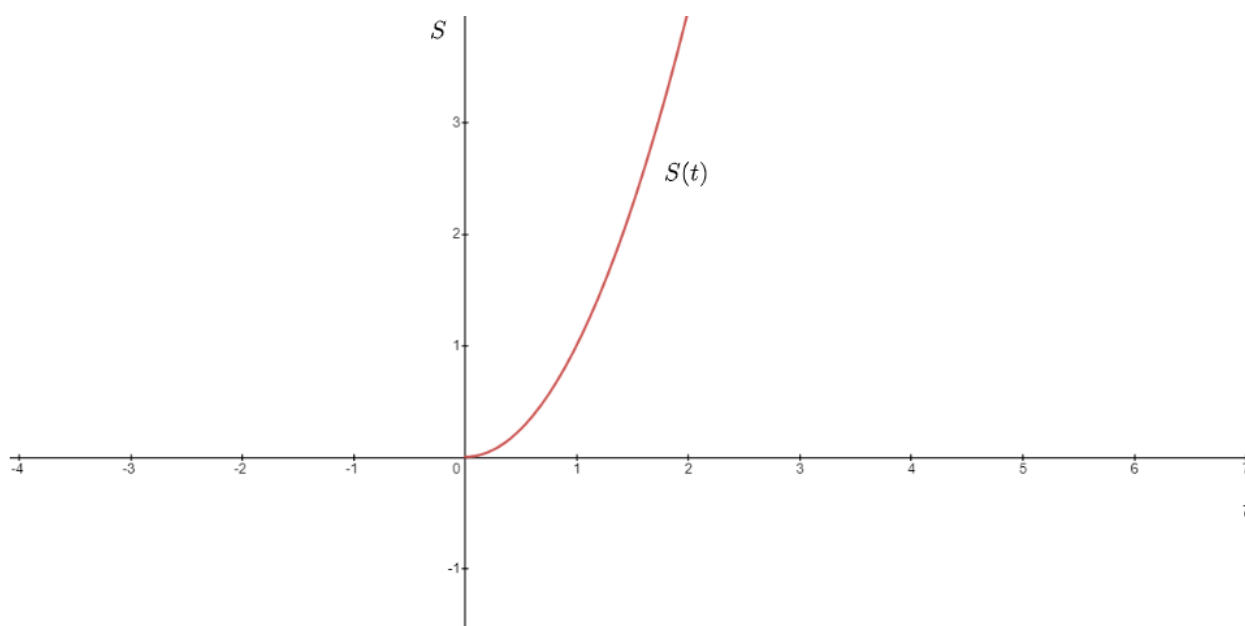


Рис. 1:

Приехав в Москву, вы смотрите на график и думаете: "Как же мне узнать, с какой скоростью я ехал через два часа после отправления?"

Кажется, вы придумали очень дельную идею: посмотреть сколько вы проехали через полтора часа: $S(1.5)$, затем, посмотреть на то, где вы были через 2.5 часа. Найти то, сколько вы проехали: $S(2.5) - S(1.5)$, и это расстояние поделить на затраченное время: $\frac{S(2.5) - S(1.5)}{1}$, таким образом, вы думаете найти вашу скорость где-то в промежутке двух часов с начала пути. Но, есть одно - но. Для наглядности, поделим наш график на равные промежутки, например, длиной в полчаса:

За первые полчаса вы проехали 0.25 километра. За вторые полчаса, вы уже преодолели дополнительно 0.75 км. За третьи полчаса вы уже проехали 1.25 км. И так далее. Как видно, вы постоянно увеличивали свою скорость, и с каждым разом ехали все быстрее и быстрее, а иначе как объяснить то, что за каждые последующие полчаса, вы проезжали все больше и больше?

Но, вы же нашли свою скорость спустя два часа? По крайней мере, вы так думали.

Вы нашли $\frac{S(2.5) - S(1.5)}{1}$, а это в свою очередь некая константа. Это, так сказать, ваша средняя скорость. Где-то вы ехали быстрее, где-то медленнее, поэтому это число, которое в данном случае равно 1.75 км/час - далеко не точный показатель.

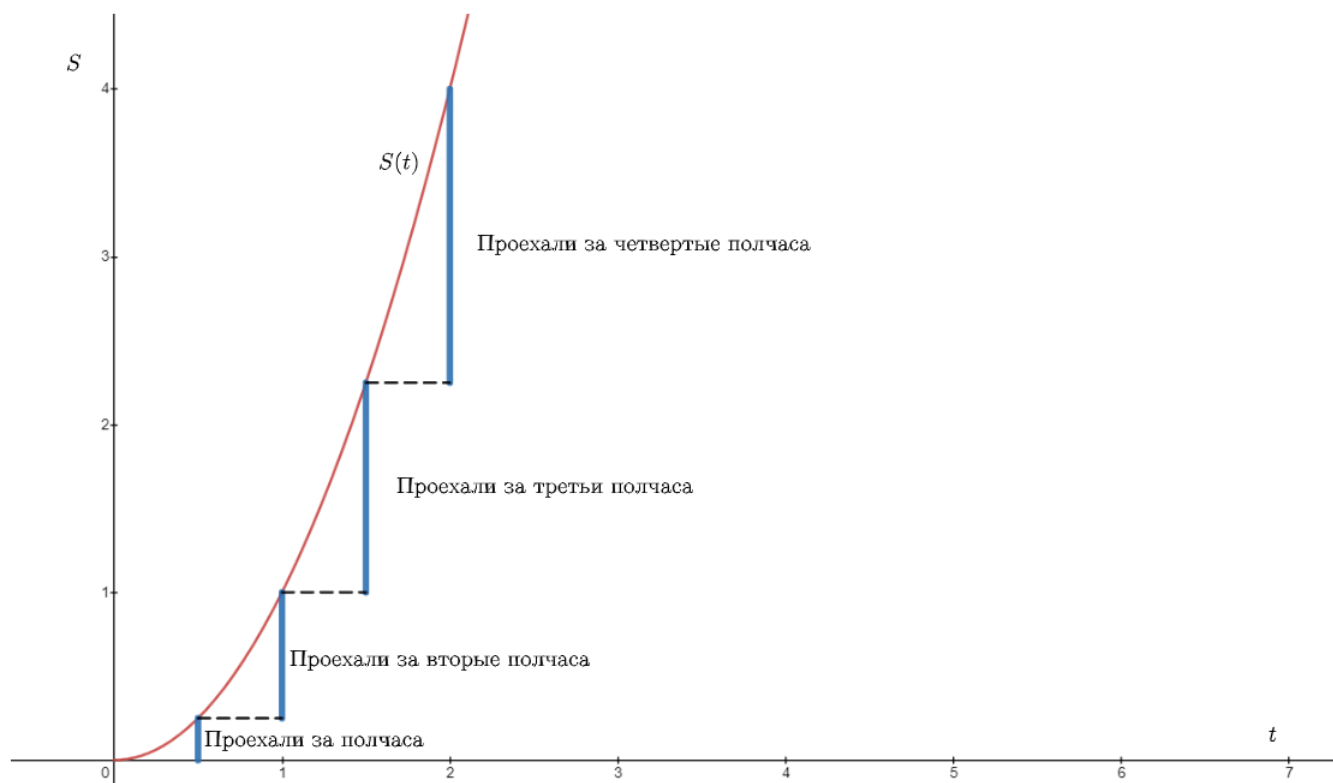


Рис. 2:

Что же делать? Тут вы думаете, а давайте ка я посчитаю среднюю скорость, только не за час, а за 21 минуту и найду такую величину:

$$\frac{S(2.2) - S(1.8)}{0.4} = 4 \text{ км/час}$$

Это уже больше похоже на правду, но все равно, это по прежнему константа, а как мы выяснили раньше, мы постоянно увеличивали нашу скорость. Мы можем взять интервал во времени еще меньше, это будет еще точнее, еще меньше, это будет еще еще точнее, и так далее. Таким образом, мы получим нашу настоящую скорость через два часа, когда возьмем бесконечно малый промежуток в окрестности двойки: а именно, наша мгновенная скорость будет задаваться следующим образом:

$$U = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t}$$

Не пугайтесь этого выражения, я сейчас его объясню:

Помните, что мы делали, искали то, сколько мы проехали за некий промежуток времени, например мы брали некий интервал длиной сначала в час, затем в 21 минуту и смотрели на то, сколько мы за него проехали, а это и есть $S(t + \Delta t) - S(t)$, где $\Delta t = t_2 - t_1$. То есть мы считали расстояние от начального времени плюс наш интервал и отнимали начальное расстояние. А затем делили это на то, сколько времени мы преодолевали этот промежуток: Δt , и как мы сказали ранее, мы так найдем нашу среднюю скорость, а точная будет тогда и только тогда, когда мы возьмем бесконечно малый интервал, это и обозначает предел перед дробью. По сути, простым языком:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

обозначает, что функция стремится к значению b , при условии, что x стремится к a .

Таким образом, производная функции это ее скорость роста, и обозначается производная функции $f(x)$, как $f'(x)$ или $\frac{df(x)}{dx}$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

1.2 Геометрический смысл производной

Для начала мы сформулируем понятие касательной. Касательной к некой функции $f(x)$ в точке x_0 мы будем называть прямую $y = kx + b$, которая имеет с этим графиком совпадающую производную в точке x_0 . Или же $f'(x_0) = k$ и проходящую через эту точку. $f(x_0) = kx_0 + b$. В таком случае мы будем говорить, что $g(x) = kx + b$ касательная к $f(x)$ в точке x_0 .

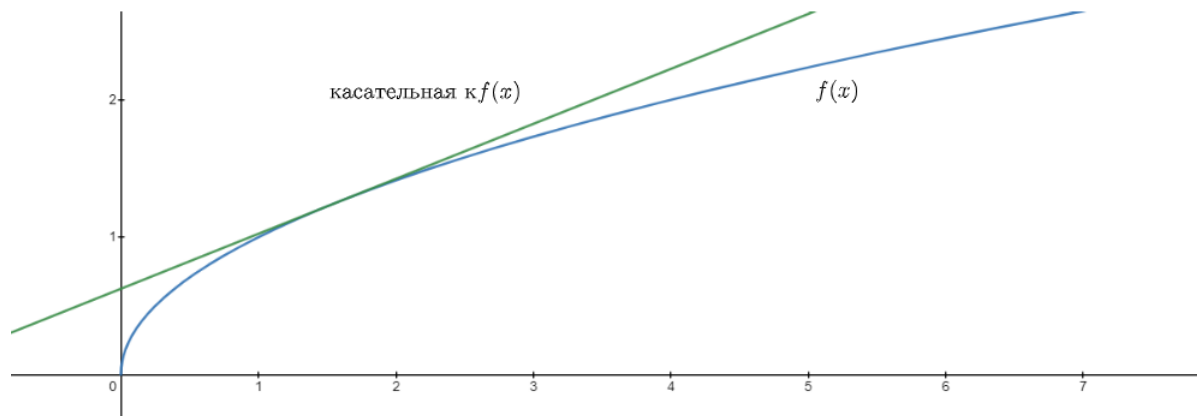


Рис. 3:

Понятно, что касательная будет задаваться уравнением $y = kx + b$, а давайте же найдем производную некой прямой функции:

$$f(x) = kx + b$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

подставим сюда нашу функцию:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k(x + \Delta x) + b - (kx + b)}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k\Delta x}{\Delta x} = k$$

Таким образом, производная линейной функции равна ее угловому коэффициенту. В школе вы должны были узнать, что k -тангенс угла наклона функции.

Помните, что мы делали раньше? Брали некий интервал, измеряли: Δy и делили на Δx , как видно из (Рис.4) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg} \alpha$, затем мы брали и приближали картинку, брали меньший интервал, и так далее. Так вот, таким образом мы придем к касательной. И отказывается, что производная функции $f(x)$ в точке x_0 равна угловому коэффициенту (тангенсу угла наклона) касательной в этой точке x_0

$$f'(x_0) = k$$

$$y = kx + b \text{ касательная к графику } f(x) \text{ в точке } x_0$$

А сама касательная функции $f(x)$ в точке x_0 будет задаваться уравнением:

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

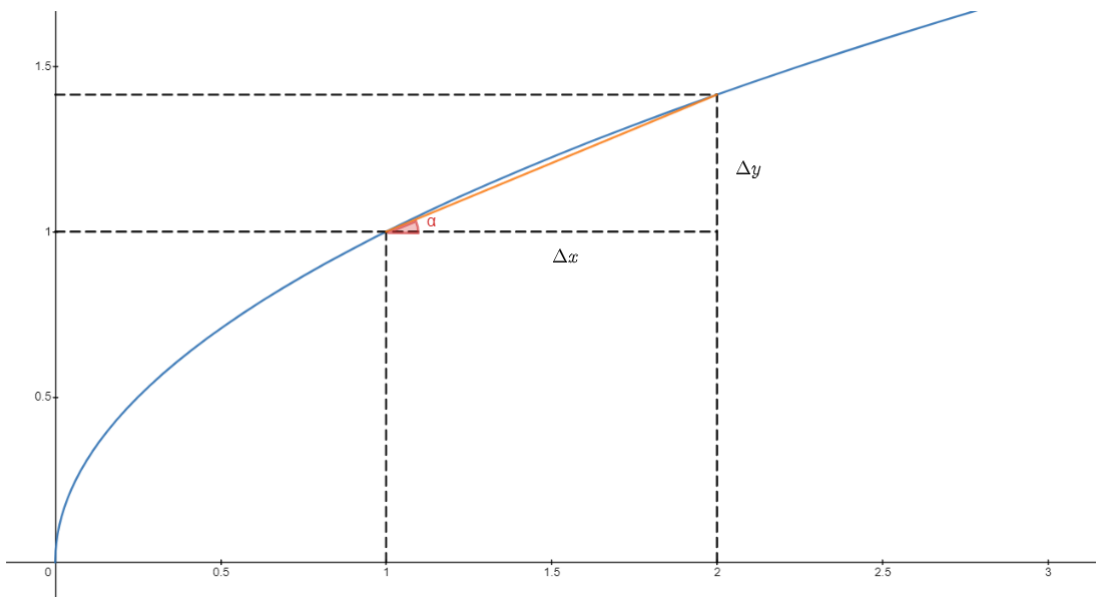


Рис. 4:

1.3 Табличные производные

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
x^n	nx^{n-1}
a^x	$a^x \ln(a)$
e^x	e^x
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$

1.4 Производная сложной функции

Пусть у нас есть функция: $f(x)$, и затем эту функцию мы поместили внутрь еще одной функции: $g(x)$, и получили $g(f(x))$. Например, была функция $f(x) = x^2$ и $g(x) = \ln(x)$, мы функцию $f(x)$ как бы поместили внутрь функции $g(x)$, то есть вместо x , написали x^2 , и получили:

$$g(f(x)) = \ln(x^2)$$

как же нам взять ее производную:

$$g(f(x))' = g(f(x))' \cdot f'(x)$$

Производная сложной функции равна произведению внутренней функции на производную всей функции. В нашем случае:

$$g(f(x))' = (x^2)' \cdot (\ln(x^2))' = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$$

Решим еще один пример:

$$y(x) = \sqrt{x^3 + 2x}$$

была функция $x^3 + 2x$ и ее поместили в функцию $\sqrt{x}$

Итоговая производная будет равна:

$$(x^3 + 2x)' \cdot (\sqrt{x^3 + 2x})' = (3x^2 + 2) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^3 + 2x}} = \frac{3x^2 + 2}{2\sqrt{x^3 + 2x}}$$

1.5 Производная обратной функции*

Главы, которые будут помечены звездочкой (*) не являются обязательными для понимания и прочтения. Это просто дополнительные сведения.

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{1}{\frac{dx(y)}{dy}}$$

Пусть у нас есть функция: $y = f(x)$, тогда мы можем записать обратную функцию $y = f^{-1}(x)$, и найдем ее производную. Мы знаем, что

$$y'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{x'_y}$$

таким образом получаем, что $x'_y = \frac{1}{y'_x}$

Этот метод может быть полезен для нахождения производных арг функций. найдем производную $y = \arcsin(x)$. Мы знаем, что производная $y = \sin(x) = \cos(x)$, поэтому $x'_y = \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(x)}}$, но $\sin(x) = y$

$$x'_y = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

, но так как у нас же обратная функция, то мы можем заменить y на x , и получить, что

$$\arcsin(x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Прделаем тоже самое для $y = \arccos(x)$, мы знаем, что $y = \cos(x)$ - обратная функция. $\cos'(x) = -\sin(x)$.

$$\arccos(x)' = \frac{1}{-\sin(y)} = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Для $y = \arctg(x)$ производная равна:

$$\frac{1}{1+x^2}$$

А для $y = \operatorname{arcrctg}(x)$ производная равна:

$$-\frac{1}{1+x^2}$$

1.6 Глобальный, локальный максимум/минимум

Пусть у нас есть функция $y = f(x)$, тогда будем называть глобальным максимум такое значение функции y_m , для которого значения функции при любом x будет меньше y_m , $y(x) < y_m$, таким образом формально можно записать как, если y_m - глобальный максимум, то $y(x) \leq y_m \quad \forall x$ из области определения. То есть. Зачастую наша функция будет ограничена неким допустимым множеством X , из которого условно могут выбираться $x \in X$, и для которых можно посчитать $f(x)$. В таком случае мы будем говорить, что $f(x)$ определена на множестве X , или X является областью определения $f(x)$

Про глобальный минимум можно сказать аналогично: точка y_k является глобальным минимумом, если $y(x) \geq y_k \quad \forall x$ из области определения.

Теперь поговорим про то, что такое локальный максимум. Пусть мы рассматриваем некий интервал $x \in [a, b]$, тогда локальным максимумом будем называть такое значение y_m , которое достигается в точке x_m , что

$$\begin{cases} y(x_m - \varepsilon) \leq y_m \\ y(x_m + \varepsilon) \leq y_m \\ x \in [a, b] \end{cases}$$

То есть это такая точка, которая является наибольшей или наименьшей на некоем интервале.

Иначе говоря, это точка в которой производная меняет свой знак с плюса на минус.

Теперь поговорим про локальный минимум.

Пусть снова мы рассматриваем функцию $f(x)$ на некоем интервале. Тогда мы скажем, что y_m - локальный минимум, который достигается в точке x_m , если:

$$\begin{cases} y(x_m - \varepsilon) \geq y_m \\ y(x_m + \varepsilon) \geq y_m \\ x \in [a, b] \end{cases}$$

Иначе говоря, это точка в которой производная меняет свой знак с минуса на плюс.

Важный момент, если функция монотонно возрастает, убывает, то нельзя сказать, что локальный максимум или минимум будет на ограничении, так как это противоречит определению.

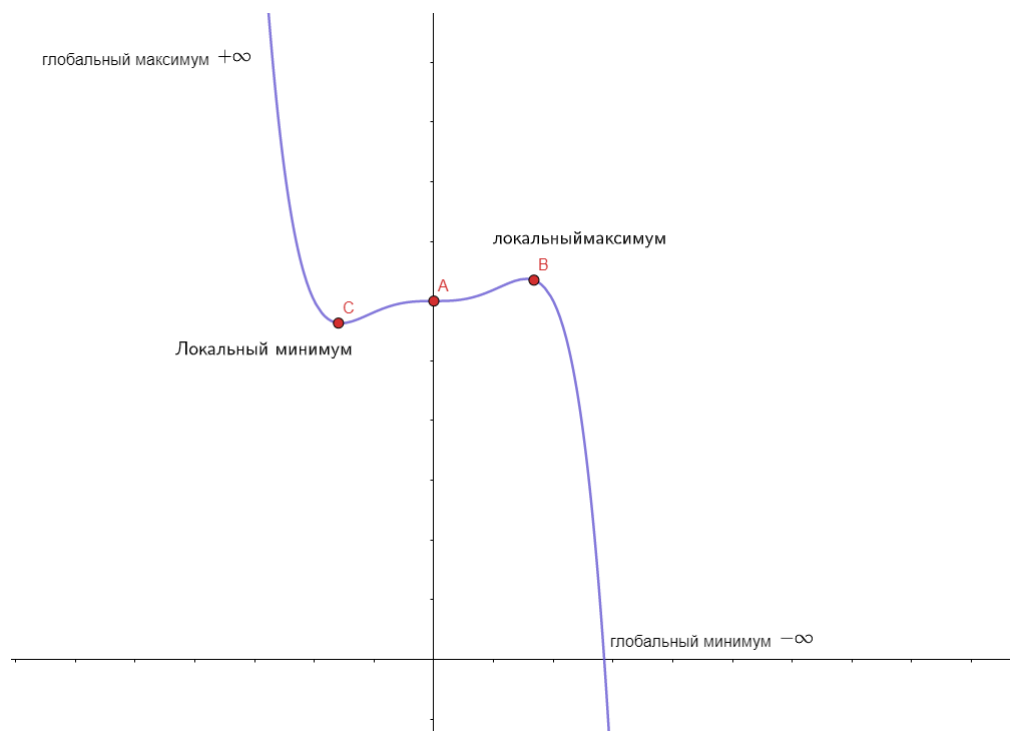


Рис. 5:

1.7 Максимизация/минимизация функции

Для начала обозначим понятие экстремума функции:

Экстремум в математике — максимальное или минимальное значение функции на заданном множестве.

Нарисуем две касательные, одна слева от экстремума, вторая справа от него.

Мы выяснили, что производная функции $f(x)$ в точке x_0 совпадает с тангенсом угла наклона касательной к этой точке. Касательная справа будет задаваться уравнением: $y = kx + b$, где $k > 0$, так как касательная возрастает.

А касательная слева: $y = -hx + c$, так как она убывает.

Таким образом, производная в точке x_0 слева от экстремума будет больше 0, а справа - меньше. Так как $h < 0$. Из этого можно сделать очень важный вывод.

Если функция возрастает на некоем промежутке, то на нем производная больше нуля.

Если функция убывает на некоем промежутке, то на нем производная меньше нуля.

В экстремуме функция ни убывает, ни возрастает, касательная задается уравнением $y = const$, а производная там равна нулю.

Пусть у нас есть некая функция $f(x)$ и мы хотим понять, где у нее максимум или минимум. Для начала возьмем производную и приравняем ее к 0, так как если функция имеет точки локального/глобального минимума/максимума, то там скорость роста (производная) будет равна 0, так как

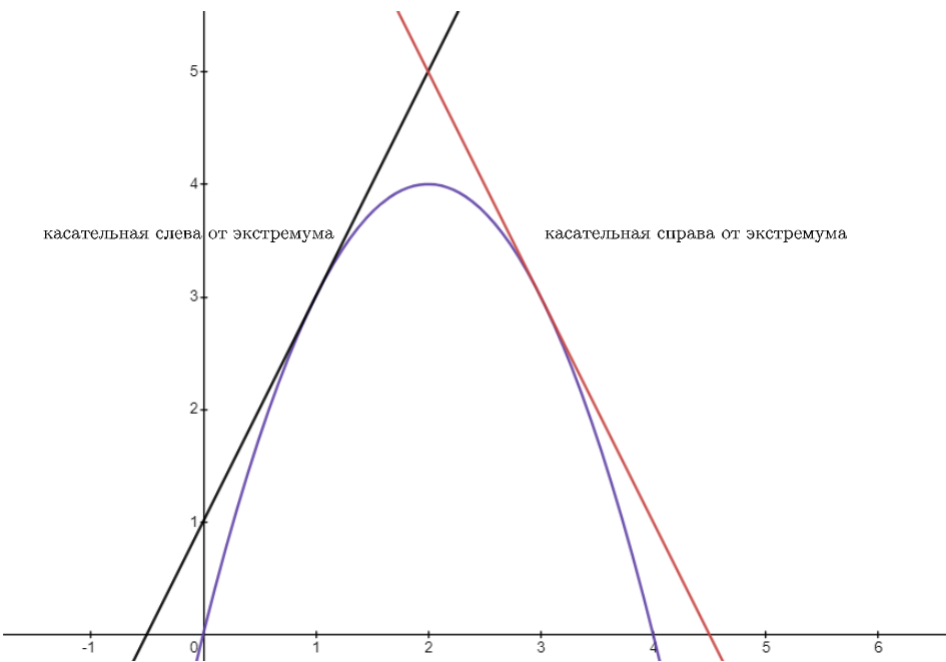


Рис. 6:

касательная будет параллельна оси ОХ. Пусть мы нашли такие точки, например их две. в первой значение производной меняется с минуса на плюс, значит мы нашли точку минимума (так как сначала функция убывала, потом возрастала), а во второй с плюса на минус, значит мы нашли точку максимума (так как функция сначала возрастает, потом - убывает).

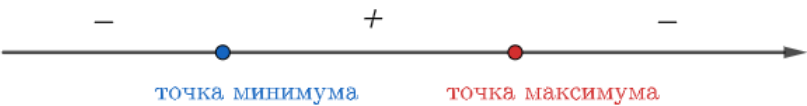


Рис. 7:

Но что, если уравнение $y'(x) = 0$ не имеет решений. Тогда нужно посмотреть на характер производной, если $y'(x) > 0 \forall x$, значит функция монотонно возрастает, чем больше x , тем больше $y(x)$, а если $y'(x) < 0 \forall x$, значит функция монотонно убывает, чем больше x , тем меньше $y(x)$

1.8 Вогнутость/выпуклость функции

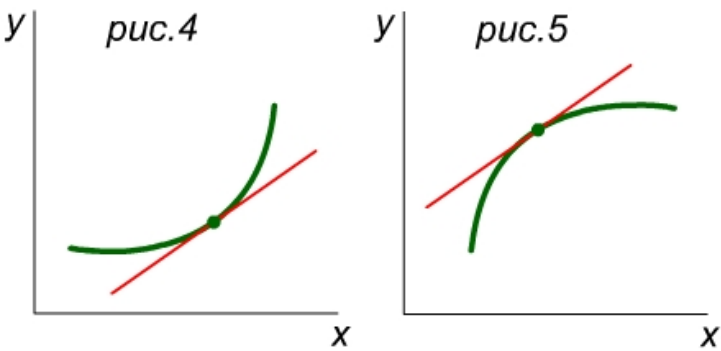


Рис. 8:

Функция называется выпуклой, если целиком лежит выше касательной в любой точке интервала, на которой она выпукла. (рис 4)

Функция называется вогнутой, если целиком лежит ниже касательной в любой точке интервала, на котором она вогнута. (рис 5)

Достаточное условие:

$f''(x) > 0$ выпукла.

$f''(x) < 0$ вогнута.

Если вторая производная равна 0 в точке x_i , то эта точка перегиба. Таким образом критическая точка является точкой перегиба, если при прохождении через нее вторая производная меняет свой знак.

Зачем мы все это делали? например нам нужно промаксимизировать прибыль фирмы по выпуску $PR(Q) \rightarrow \max$, мы приравняли производную к 0, и нашли две точки подозрительные на максимум: Q_1, Q_2 , посмотрим на значение второй производной в этих точках: $PR''(Q_1) < 0$, значит это максимум, $PR''(Q_2) > 0$, значит это минимум. Вот так, через вторую производную можно делать проверку на то, что мы нашли.

1.9 Дискретная оптимизация

Пусть у нас есть некая функция $f(x)$, но x может принимать только целые значения. требуется найти максимум, минимум. Как это сделать? существует два способа.

Рассмотрим на примере

$$y = -\frac{x^2}{2} + 4.5x | x \in \mathbb{Z}$$

Мы уже знакомы с определением производной:

$$y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

пусть мы возьмем некую точку x , и посмотрим на ближайшую точку $x+1$, и посмотрим на дискретную производную. Дискретной производной мы будем называть такую величину:

$$y'(x) = \frac{f(x+1) - f(x)}{\Delta x}$$

где $\Delta x = 1$, значит дискретная производная равна: $y(x+1) - y(x)$. Что она обозначает. Пусть у нас на графике есть две точки с интервалом 1, и если при переходе значение функции выросло, то дискретная производная > 0 , а если при переходе к следующему x , значение функции стало меньше, то дискретная производная < 0 .

То есть, дискретная производная показывает разность игровых для каждой близ лежащей пары иксов. Если она больше 0, значит при переходе к ближайшему доступному иксу функция выросла, если меньше 0, значит - упала. Запишем дискретную производную для нашей функции:

$$y'(x) = -\frac{(x+1)^2}{2} + 4.5(x+1) + \frac{x^2}{2} - 4.5x = \frac{x^2 - x^2 - 2x - 1}{2} + 4.5x + 4.5 - 4.5x = -x - 0.5 + 4.5 = 4 - x$$

$4 - x > 0$, $x < 4$, таким образом, пока x меньше 4 функция возрастает, а далее убывает. И максимум будет именно в этой точке. Следует также проверить еще точку 5, так как у нас красивая парабола, то в данном случае $y(4) = y(5)$, но в других примерах может и не быть двух точек.

Способ №2. Рассмотрим такую же функцию, но теперь x необязательно целый. Где же максимум? $-x + 4.5 = 0$, $x^* = 4.5$, а теперь введем наше ограничение на x , мы понимаем, что если бы x был бы действительным числом, то максимум был бы в точке 4.5, тогда рассмотрим ближайшие целые точки к 4.5 это 4 и 5, и сравним в них значения: $y(4) = 10, y(5) = 10$, в данном примере они равны, но может быть такое, что $y(4) > y(5)$, или наоборот, и если мы ищем максимум, то мы должны взять $\max\{y(4), y(5)\}$

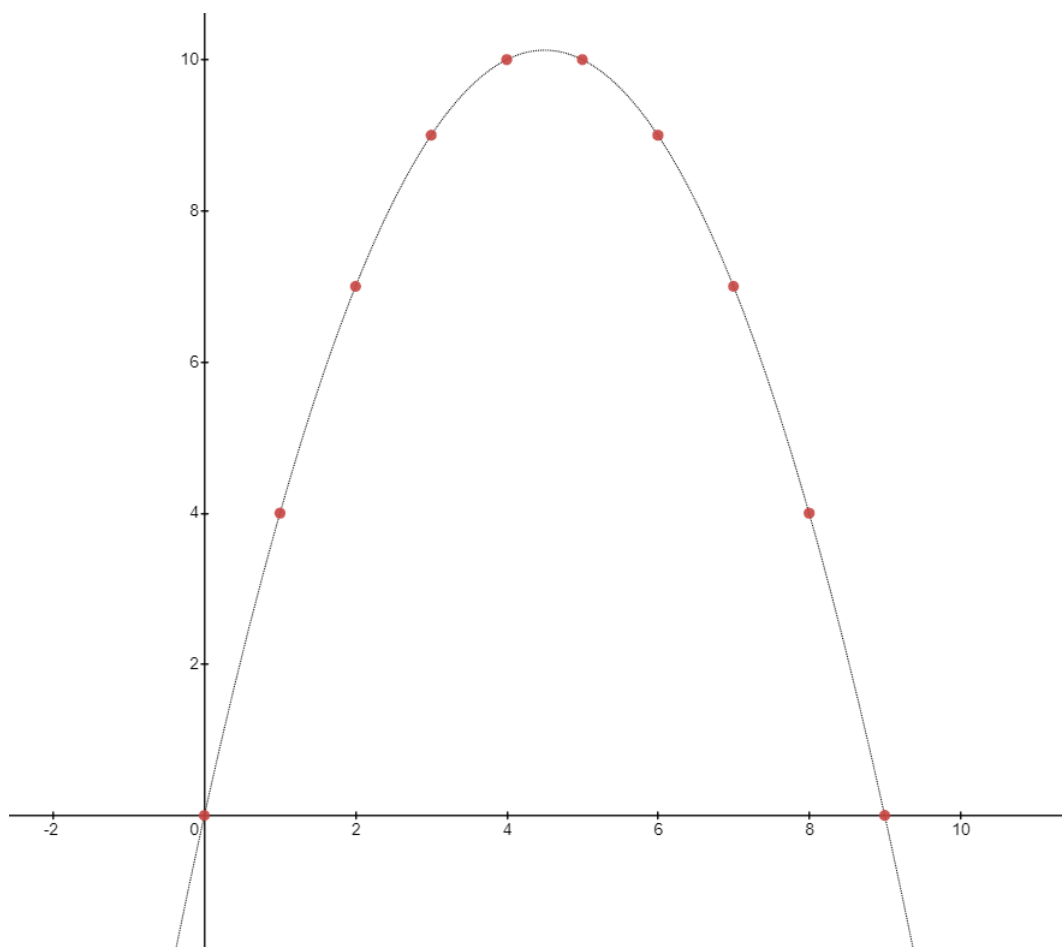


Рис. 9:

1.10 Неопределенный интеграл

К каждой операции есть операция обратная ей. Так вот, взять неопределенный интеграл-значит выполнить действие обратное к взятию производной.

$$\frac{df(x)}{dx} = G(x)$$

$$\int G(x)dx = f(x) + Const$$

где dx это снова дифференциал функции, показывающей по какой переменной ведется интегрирование. а константа появляется в силу того, что когда берется производная, то она сокращается.

Приведу пример, пусть нужно найти интеграл функции $3x^2 + 4x$, мы думаем, какая функция могла дать нам такую производную? $(x^3 + 2x^2)' = 3x^2 + 4x$, значит:

$$\int 3x^2 + 4x \, dx = x^3 + 2x^2 + C$$

1.11 Определенный интеграл

Пусть у нас некоторая функция: $f(x)$ и нам нужно посчитать площадь под ее графиком на некоем промежутке, от a до b . Таким образом можно сказать, что эта площадь равна определенному интегралу от a до b :

$$\int_a^b f(x)dx$$

например, у нас есть функция: $f(x) = x^2$ и нам нужно посчитать площадь под функцией на отрезке от 1 до 2. Сначала посчитаем интеграл данной функции:

$$\int x^2 = \frac{x^3}{3}$$

теперь посчитаем значение интеграла от 2: $\frac{2^3}{3}$ и теперь посчитаем значение в точке 1: $\frac{1^3}{3}$ и теперь вычтем из первой дроби вторую: $\frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ это и есть искомая площадь.

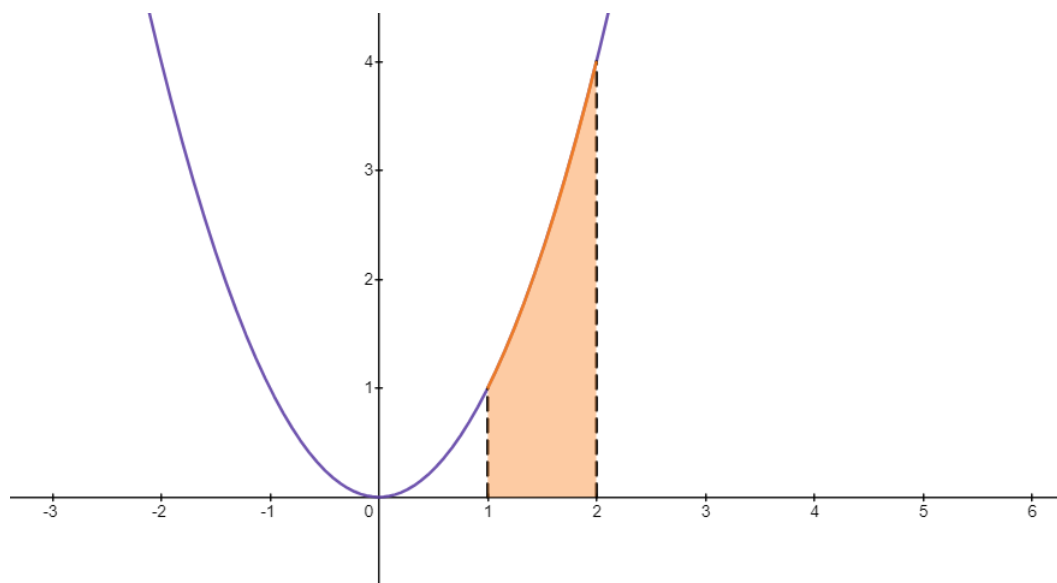


Рис. 10:

Таблица интегралов

$$\int 1dx = x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1, x > 0$$

$$\int x^{-1} dx = \ln |x| + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

1.12 Задача на перевернутые оси

Пусть нам дана некая функция

$$x = y^2 + 3y$$

и нам нужно посчитать площадь под графиком на промежутке $x \in [0, 10]$, для этого возьмем интеграл по y :

$$\int y^2 + 3y \, dy = \frac{y^3}{3} + 1.5y^2$$

поймем, что при $x=10$, $y=2$.

$$\int_0^2 y^2 + 3y = \frac{8}{3} + 6$$

Но поскольку у нас функция не $y(x)$, а $x(y)$, то этот интеграл дал нам эту площадь: а искомая площадь



Рис. 11:

равна $10 \cdot 2 - \frac{8}{3} - 6 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$

1.13 Функции min, max

$$Z = \min(x; y)$$

$$Z = \begin{cases} x & \text{если } \{x < y\} \\ y & \text{если } \{y < x\} \end{cases}$$

$$Z = \max(x; y)$$

$$Z = \begin{cases} x & \text{если } \{x > y\} \\ y & \text{если } \{y > x\} \end{cases}$$

Пусть $f(x) = x^2$, $g(x) = x$ Изобразим функцию минимума и максимума на данном примере:

$$\max\{x^2,x\}$$

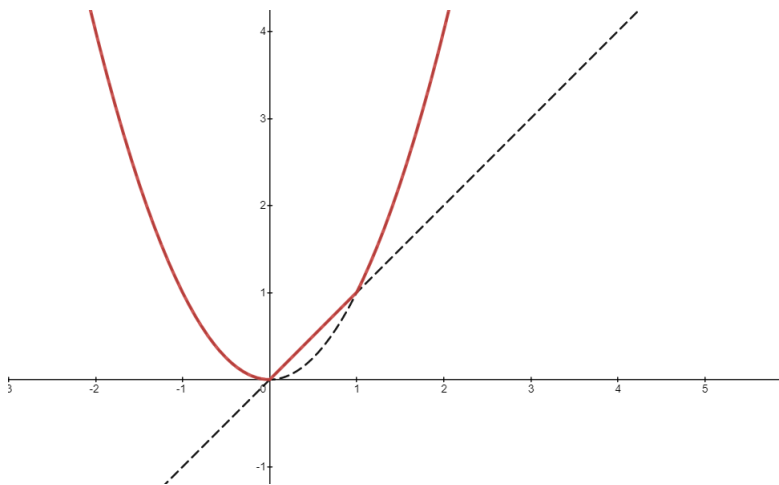


Рис. 12:

$$\min\{x^2,x\}$$

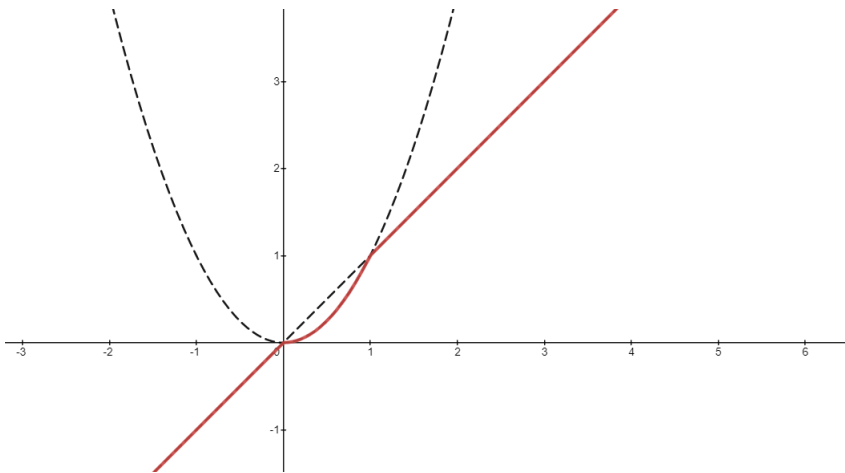


Рис. 13:

Таким образом для построения функции максимума $\max\{f(x),g(x),\dots,h(x)\}$ нам необходимо для каждого x в качестве значения функции максимума взять максимальное значение из $f(x),\dots,h(x)$. Или же, что называется иначе - взять верхнюю огибающую по нашим функциям.

Для функции минимума $\min\{f(x),g(x),\dots,h(x)\}$ нам нужно теперь для каждого x в качестве значения функции минимума взять наименьшее значение из $f(x),\dots,h(x)$

1.14 Работа с функциями, деформация графиков.

1.14.1 Сдвиг функции по оси OY

Если у нас есть некая функция: $f(x)$ то функция: $f(x) + a$ смещает параллельным переносом исходную функцию вверх на a , если $a > 0$, и вниз на a , если $a < 0$ например: $f(x) = x^2$

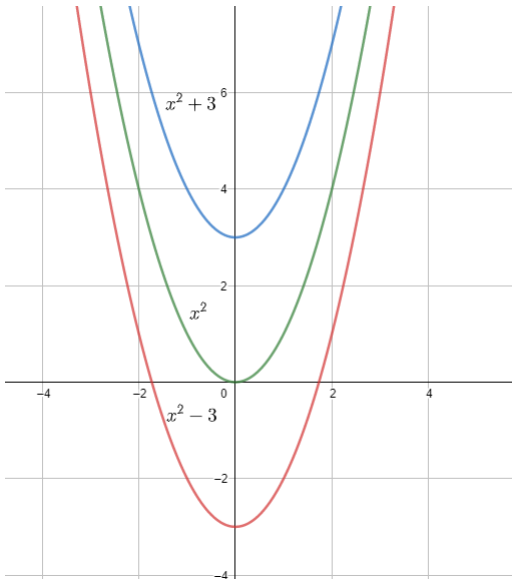


Рис. 14:

1.14.2 Сдвиг функции по оси OX

Если у нас есть функция: $f(x)$ то функция: $f(x + a)$ смещает параллельным переносом исходную функцию вправо, если $a < 0$, и влево, если $a > 0$

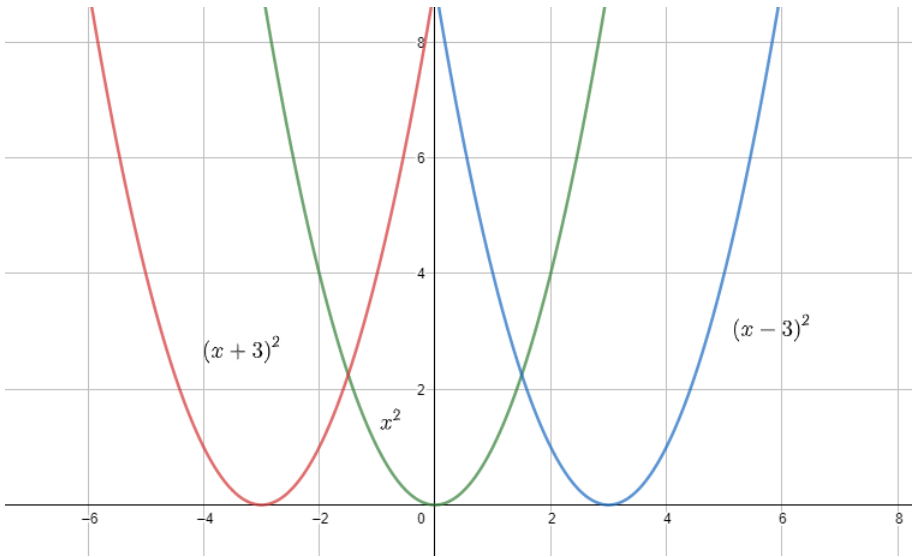


Рис. 15:

1.14.3 Растяжение и сжатие функции

Если у нас есть некая функция: $f(x)$ то функция: $k \cdot f(x)$, то ее график получается из исходного: $f(x)$ путем растяжения его по оси OY в k раз, если $k > 1$, если $1 > k > 0$ то график сожмется относительно OY .

Если же была функция: $f(x)$ а теперь: $f(k \cdot x)$, то при $k > 1$ то функция сжимается относительно OX . Если $1 > k > 0$ то функция растягивается по оси OX .

Хороший вопрос, почему мы не рассмотрели $k < 0$ а это и не нужно, так как тогда можно решать задачу о построение графика в два этапа, сначала например построить $-f(x)$ а затем уже $K \cdot -f(x)$ то есть сначала построить обратную функцию, а уже затем его сжимать или растягивать.

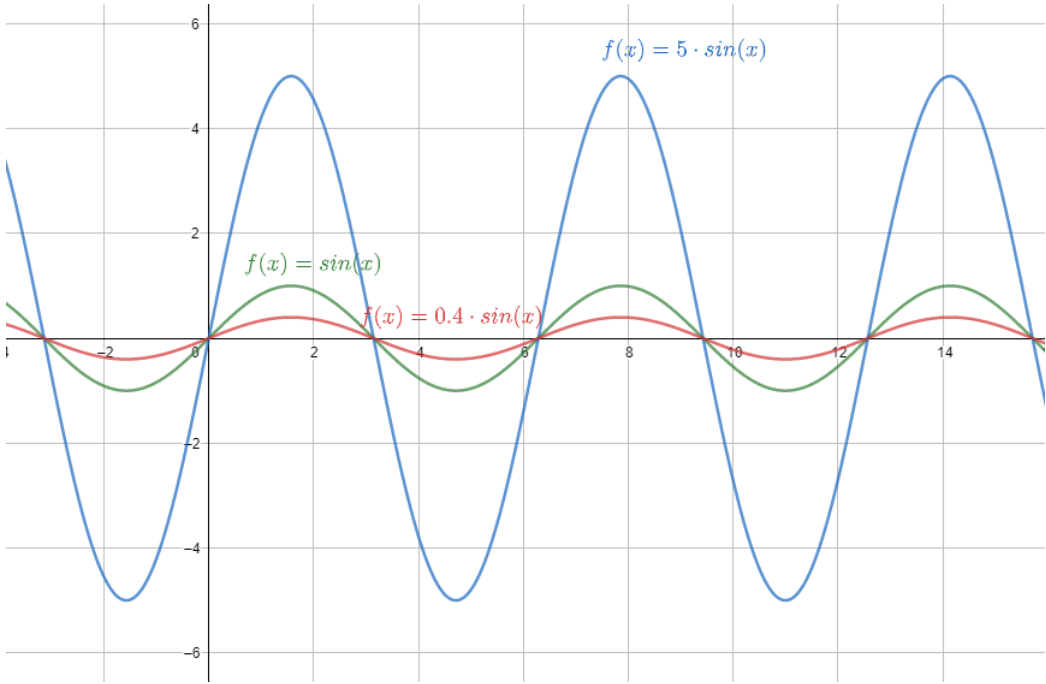


Рис. 16:

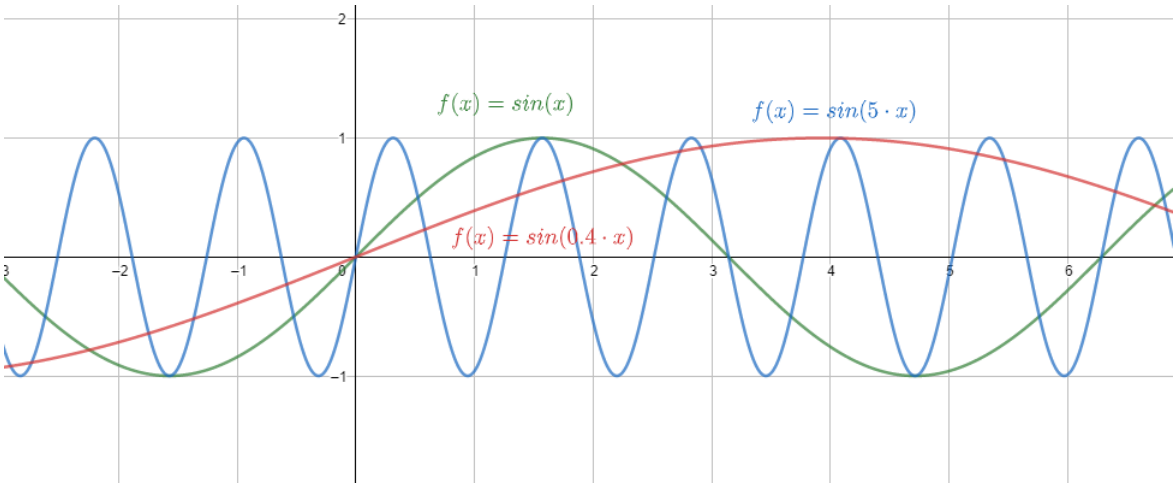


Рис. 17:

1.14.4 $f(x)$ и $-f(x)$

Предположим у нас есть некая функция: $f(x)$ и мы хотим построить функцию: $-f(x)$

График функции: $-f(x)$ получается из графика функции $f(x)$ отражением относительно оси OX

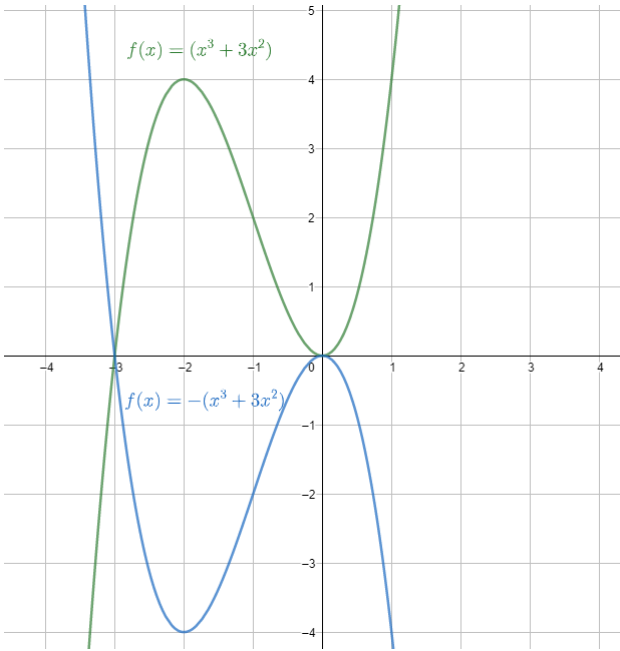


Рис. 18:

1.14.5 $f(x)$ и $f(-x)$

если у нас есть функция $f(x)$ и мы хотим построить график функции $f(-x)$ то нужно сначала построить график исходной функции и отразить его относительно OY

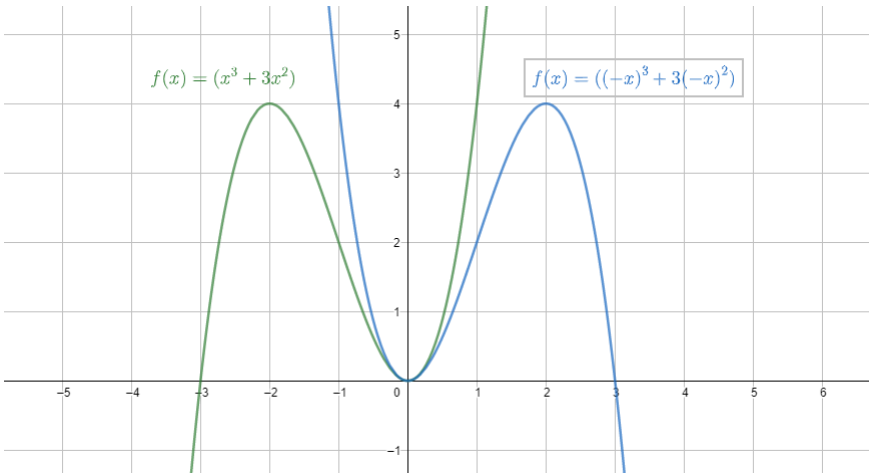


Рис. 19:

1.14.6 $|f(x)|$

Если у нас была функция: $f(x)$ и мы хотим построить график: $|f(x)|$ то достаточно для этого построить график исходной функции и все, что снизу отразить вверх, и затем стереть нижнюю часть.

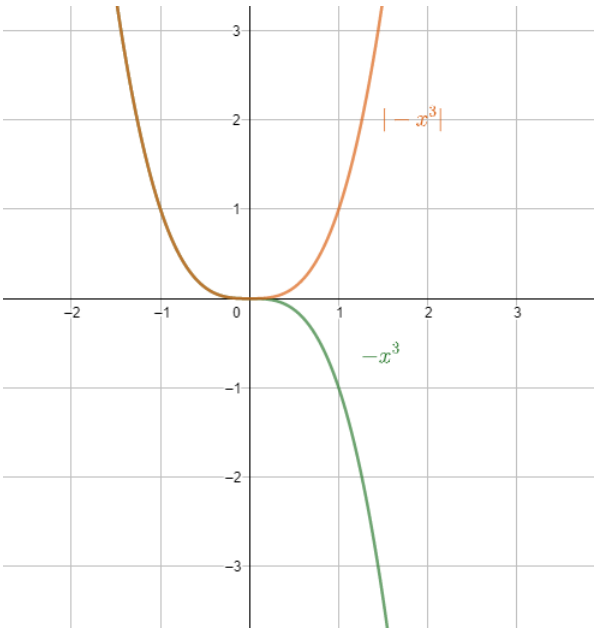


Рис. 20:

1.14.7 $f(|x|)$

Если у нас была функция $f(x)$ и мы хотим построить функцию $f(|x|)$ то сначала рисуем график исходной функции, затем все, что справа отражаем налево.

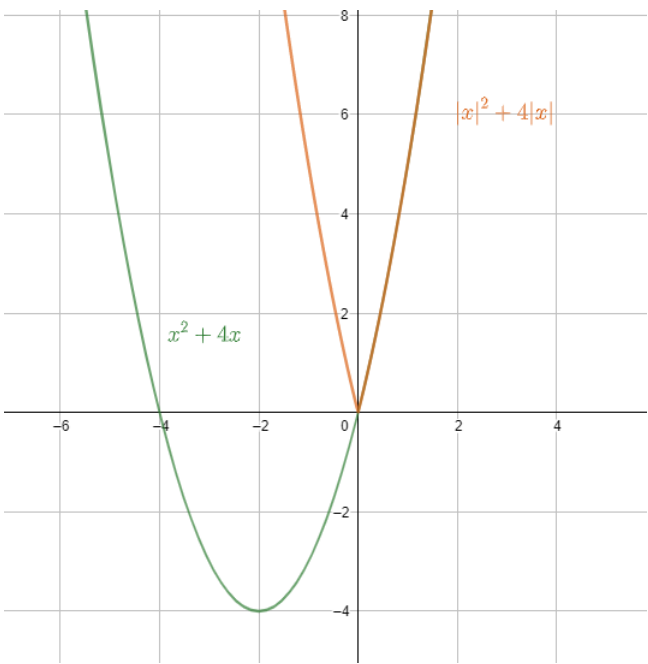


Рис. 21:

1.15 Двумерная оптимизация

Раньше мы встречались только с функциями одной переменной, а если их несколько? Пусть:

$$f(x; y) = -x^2 + 2x - 4xy + 6y - 5y^2 \rightarrow \max_{x,y}$$

Шаг №1 посмотрим на эту функцию по x . Пусть y - некая константа, и рассмотрим эту функцию не как от двух переменных, а как только от x , а y -параметр. По x это парабола - ветви вниз. А значит максимум будет в вершине, где производная равна 0:

$$f'(x) = -2x + 2 - 4y = 0$$

$$x = \frac{2 - 4y}{2} = 1 - 2y$$

Теперь подставим это в $f(x; y)$, получим $f(y)$ и промаксимизируем по второй переменной:

$$f(y) = -(1 - 2y)^2 + 2(1 - 2y) - 4(1 - 2y)y - 5y^2 \rightarrow \max_y$$

по игрек это тоже парабола с ветвями вниз, максимум тоже будет в вершине. Возьмем производную и приравняем к нулю. Получим $y^* = 1$, $x^* = -1$

$$f(x, y)_{max} = 2$$

Некоторые олимпиадники сначала берут частную производную по x , потом частную производную по y и решают такую систему:

$$\begin{cases} f'(x) = 0 \\ f'(y) = 0 \end{cases}$$

Так делать нельзя и за такое банят на олимпиадах. Так как, во первых, этот метод не обосновывается в курсе школьной математики. А в методе последовательной оптимизации мы обосновали, что по одной переменной это парабола, максимум в вершине, нашли $x(y)$, подставили обратно, снова обосновали. Все вышло красиво. Во вторых, таким методом вы можете найти седловую точку - обе частные производные равны 0, но это не максимум:

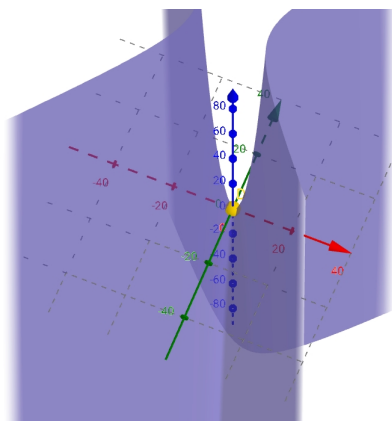


Рис. 22:

1.16 Оптимизация на ограничении

Зачастую мы должны максимизировать функцию, имея некоторые ограничения. Решим четыре примера, чтобы понимать как действовать в подобных ситуациях:

$y = 0.25x^2 - 5x + 5$, требуется найти максимум функции при $x \in [-10; 16]$

Данная функция представляет из себя параболу с ветвями вниз, минимум которой находится в низине. Найдём точку минимума. В этой точке производная равна 0: $0.5x - 5 = 0$, $x_{min} = 10$, Следовательно, как видно из графика, мы должны сравнить значения функции на ограничениях: $f(-10) \vee f(16)$ ($\vee$) - знак сравнения. Как видно, максимум может быть как в точке А, так и в точке В. Не сравнив

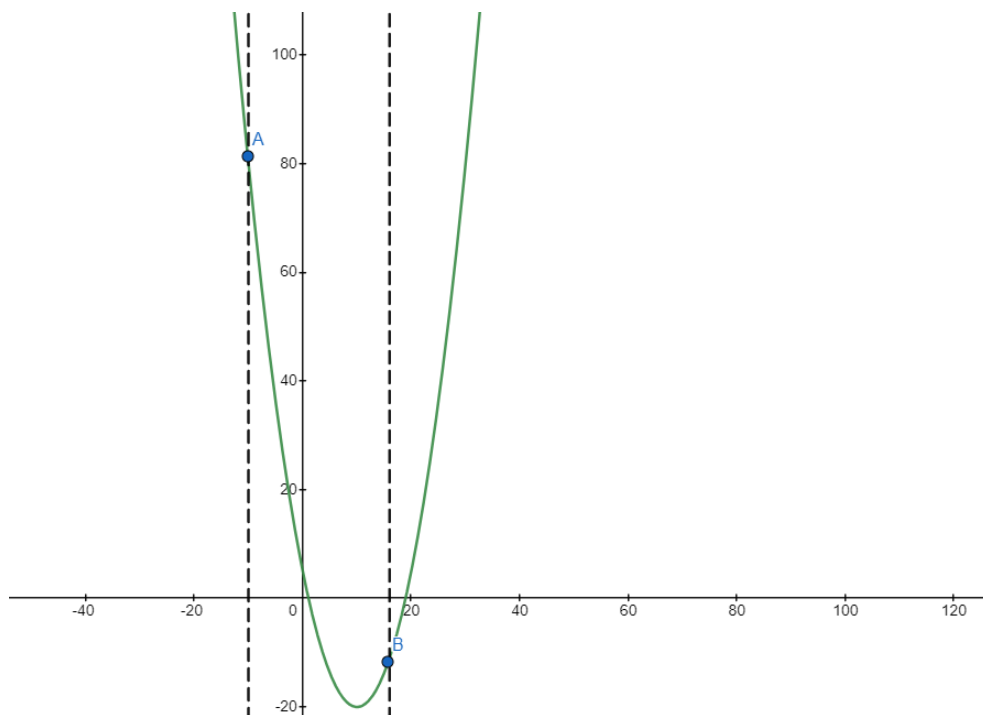


Рис. 23:

значения в крайних точках - явный вывод сделать нельзя:

$$f(-10) = 80$$

$$f(16) = -11$$

Значит максимум будет в точке А $(-10; 80)$

Если же мы решаем такую задачу: $y = 0.25x^2 - 5x + 5$, требуется найти максимум функции при $x \in [20; 30]$ То снова, мы понимаем, что минимум функции находится в точке $x = 10$, следовательно на заданном промежутке функция возрастает, а значит, чем больше x , тем больше значение функции, максимум будет в точке 30. И равен он будет 80. Максимум в точке В. (Рис 24.). Таким образом, для нелинейных функций необходимо проанализировать 1) Есть ли глобальные максимум и минимумы. 2) Попадают ли они в наш интервал. 3) Если нет, посмотреть есть ли в нашем интервале локальные/глобальные минимумы или максимумы. Посчитать значения в них. 4) Сравнить эти значения со значениями в крайних точках. 5) Проанализировать характер функции на нашем промежутке (возрастает, убывает, статична.)

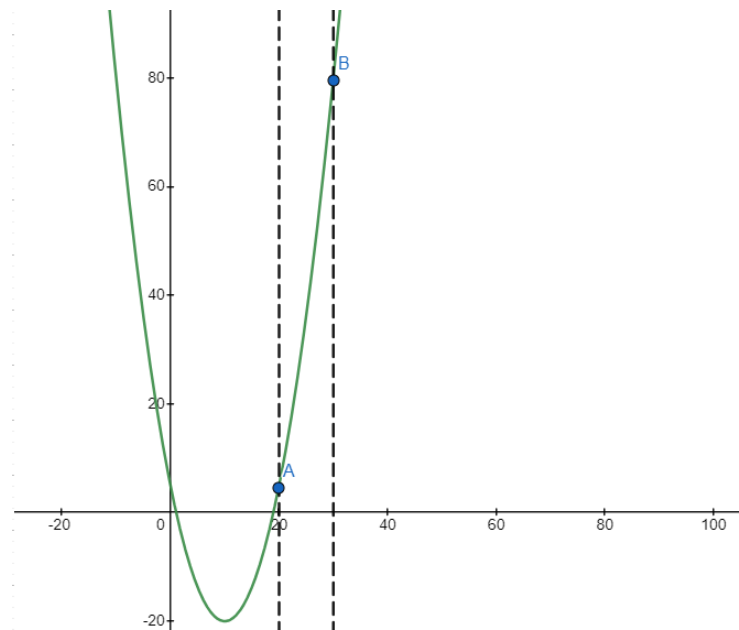


Рис. 24:

Решим еще один пример: $x^3 - 8x^2 + 4$ найти максимум функции на промежутке: $x \in [-3; 6]$
Для начала найдем точки экстремума и посчитаем в них значения: $3x^2 - 16x = 0$, $x_1 = 0$ $f(0) = 4$, $x_2 = \frac{16}{3}$, $f(\frac{16}{3}) = -71.8$. Теперь поймем, что за точки мы нашли. Для этого посчитаем вторую производную $f''(x) = 6x - 16$ в $x = 0$ вторая производная меньше нуля, значит там располагается локальный максимум, а в точке $\frac{16}{3}$ - локальный минимум. Значит при $x < 0$ функция возрастает, при $x \in (0; \frac{16}{3})$ убывает, а при $x > \frac{16}{3}$ снова возрастает. значит максимум функции будет либо в точке локального максимума ($x = 0$), либо в крайней точке ограничения. нам необходимо сравнить в них значения: $f(0) = 4$, $f(6) = -68$. Значит максимум на данном ограничении будет достигаться при $x = 0$, $y = 4$ Если же функция монотонно возрастает (например прямая: $y = 5x + 4$, и нам

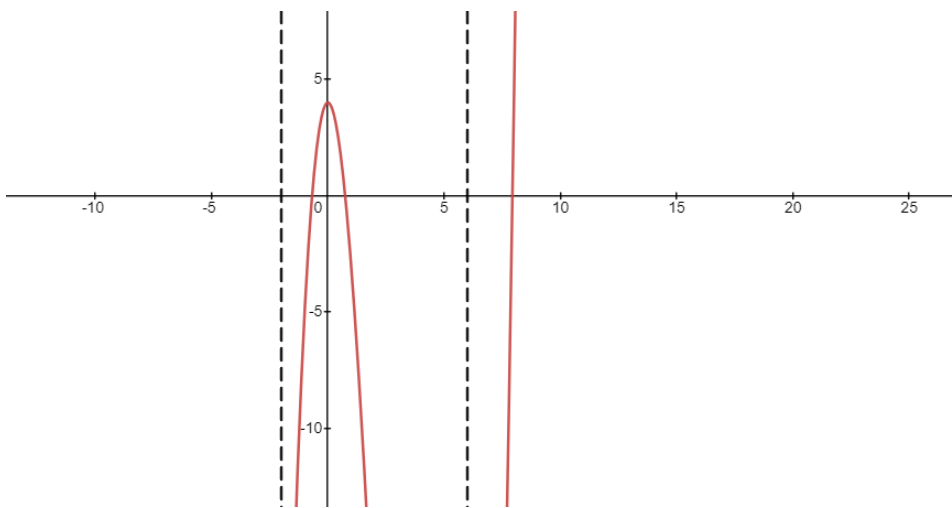


Рис. 25:

нужно найти ее максимум на ограничении $x \in [-10; 30]$, то понятно, что максимум будет в точке максимально доступной: $x = 30$, а минимум будет в наименее доступной точке $x = -10$. Если же функция монотонно убывает: $y = -5x + 4$, то максимум будет уже в минимальной точке $x = -10$, а минимум будет в наибольшей точке на ограничении $x = 30$

1.17 Неравенство Коши о средних

Для начала вспомним какие средние вообще бывают. Пойдем от меньшего к большему:

$$\min\{a; b\}$$

Данная функция вернет нам наименьшее значение из а и b

$$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

Среднее гармоническое

$$\sqrt{ab}$$

Среднее геометрическое

$$\frac{a+b}{2}$$

Среднее арифметическое

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$

Среднее квадратическое

$$\max\{a; b\}$$

Доказательство

Пусть $a < b$

Докажем, что

$$\min\{a; b\} \leq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

Тогда $\min\{a; b\} = a$

Теперь посмотрим на значение функции

$$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

Преобразуем его:

$$\frac{2}{\frac{a+b}{ab}} = \frac{2ab}{a+b}$$

И теперь разделим и числитель и знаменатель на b:

$$\frac{2a}{\frac{a}{b} + 1}$$

$$\frac{a}{b} < 1$$

а значит $\frac{a}{b} + 1 < 2$ и значение дроби не больше а.

они равны, если $a=b$

Теперь докажем, что

$$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab}$$

Важно помнить, что $a, b > 0$

Аналогично прошлому пункту преобразуем левую часть:

$$\frac{2ab}{a+b} \sqrt{ab}$$

Возведем обе части в квадрат:

$$\begin{aligned} \frac{4ab}{(a+b)^2} \sqrt{ab} & \geq 1 \\ 4ab \sqrt{ab} & \geq a^2 + 2ab + b^2 \\ 0 & \geq (a-b)^2 \end{aligned}$$

Правая часть всегда больше левой. Ч.Т.Д
и знак будет равно, если $a = b$

Докажем следующее неравенство:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

возведем в квадрат обе части:

$$\frac{(a+b)^2}{4} \geq ab$$

Перенесем правую часть влево и получим:

$$\frac{(a-b)^2}{4} \geq 0$$

Ч.Т.Д

Знак равенства достигается, если $a=b$.

Теперь докажем, что

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

Возведем обе части в квадрат:

$$\frac{a^2+2ab+b^2}{4} \leq \frac{a^2+b^2}{2}$$

вычтем из правой части левую:

$$0 \leq \frac{(a-b)^2}{4}$$

Ч.Т.Д

равенство соблюдается только при $a=b$

Теперь докажем, что

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leq \max\{a; b\}$$

если $a < b$ то:

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leq b$$

возведем обе части в квадрат:

$$\frac{a^2+b^2}{2} \leq b^2$$

домножим на 2 и вычтем b^2 и поскольку $a < b$ то неравенство доказано. Ч.Т.Д

В общем виде:

$$\min(x_1, \dots, x_n) \leq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \leq \max(x_1, \dots, x_n)$$

Зачем нам в олимпиадной экономике в принципе нужно неравенство о средних?

Приведу несколько примеров:

1.1

Найдите значение в точке минимума функций через неравенство о средних

$$\frac{2a}{b+c} + \frac{2c}{a+b} + \frac{2b}{a+c}$$

из неравенства Коши о средних следует, что в минимуме

$$\frac{2a}{b+c} + \frac{2c}{a+b} + \frac{2b}{b+c} = 3\sqrt[3]{\frac{8abc}{(b+c)(a+b)(a+c)}}$$

Это равенство выполняется, если

$$\begin{cases} \frac{2a}{b+c} = \frac{2c}{a+b} \\ \frac{2a}{b+c} = \frac{2b}{b+c} \end{cases}$$

из этой системы получим, что $a = b = c$ и значение этой функции равно 3.

1.2

Найдите значение в точке минимума функций через неравенство о средних

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

Раскроем скобки:

$$3 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b}$$

Оно минимально, если

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{c} = \frac{b}{a} = \dots = \frac{c}{b}$$

$$a = b = c$$

И получаем, что минимальное значение равно 9.

1.3

Найдите значение в точке минимума функций через неравенство о средних

$$\frac{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 2}{x^2 + x + 1}$$

Заметим, что $(x^2 + x + 1)^2 + 1 = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 2$

$$x^2 + x + 1 = t$$

$$\frac{t^2 + 1}{t} = t + \frac{1}{t}$$

по неравенству Коши о средних эта сума равна минимуму, когда $t = \frac{1}{t}$

$$t = 1$$

$$x^2 + x + 1 = 1$$

$$x = 0$$

$$x = -1$$

$$y_{min} = 2$$

1.4

Найдите максимальное значение функции

$$(1-x)^5(1+2x)^2(1+x) \quad x \in [-0.5; 1]$$

по неравенству коши о средних:

$$(1-x)^5(1+2x)^2(1+x) \leq \frac{(1-x)^5 + (1+2x)^2 + (1+x)}{27}$$

В максимуме левой части они равны, а равны они, при условии, что

$$\begin{cases} (1-x)^5 = (1+x) \\ (1+x) = (1+2x)^2 \end{cases}$$

Нетрудно найти, что $x = 0$, является решением системы, поэтому $y_{min} = 1$

1.5

Пусть нам дано некое бюджетное ограничение:

$$x_1 \cdot P_1 + x_2 \cdot P_2 + \dots + x_n \cdot P_n$$

И некая функция полезности:

$$U = x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \cdot \dots \cdot x_n^{a_n} \rightarrow \max$$

Как, применяя коши о среднем мы можем найти максимум полезности?

Запишем корень n-ной степени из полезности:

$$\sqrt[n]{x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \cdot \dots \cdot x_n^{a_n}}$$

теперь умножим это все на корень n-ной степени из произведения цен:

$$x_1^{a_1} \cdot x_2^{a_2} \cdot \dots \cdot x_n^{a_n} \cdot \sqrt[n]{P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_n}$$

И очевидно, что это наше среднегеометрическое меньше или равно среднему арифметическому. А в максимуме оно равно

$$\frac{x_1^{a_1} P_1 + x_2^{a_2} P_2 + \dots + x_n^{a_n} P_n}{n}$$

, ну а равно ему тогда и только тогда, когда решается такая система:

$$\begin{cases} x_1^{a_1} P_1 = x_2^{a_2} P_2 \\ x_2^{a_2} P_2 = x_3^{a_3} P_3 \\ \dots \\ x_{n-1}^{a_{n-1}} P_{n-1} = x_n^{a_n} P_n \end{cases}$$

1.18 Неравенство Коши-Буняковского-Шварца

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}$$

Как доказать это неравенство

Рассмотрим квадратный двучлен вида:

$$(a_1x - b_1)^2 + (a_2x - b_2)^2 + \dots + (a_nx - b_n)^2$$

Очевидно, что он больше или равен 0 для любого x :

Раскроем скобки и запишем это неравенство:

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2)x^2 - 2(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)x + (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq 0 \forall x$$

значит дискриминант этого выражения меньше или равен 0:

$$4(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 - 4(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \leq 0$$

разделим на 4. и Ч.Т.Д

Пусть количество первых комплектов равно M_1 , а вторых M_2 соответственно. Тогда $x = 2M_1$, $y = 3M_2$

Королевская кузня производит броню и располагает трудовыми ресурсами в объёме 468. Технология производства шлемов из алмазов задаётся функцией $x = \sqrt{L_x}$, где x — количество шлемов. Пара железных штанов производится по технологии $y = \sqrt{L_y}$, где y — количество пар штанов. Алмазы и железо довольно редки, поэтому один комплект брони включает в себя либо 2 шлема, либо 3 пары железных штанов. Какое максимальное число бронированных воинов королевство сможет отправить на грядущую войну, если каждому воину нужен один комплект брони?

дима махаев

Рис. 26:

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \frac{x}{2} + \frac{y}{3} \rightarrow \max \\ M_1 + M_2 &= \frac{\sqrt{L_1}}{2} + \frac{\sqrt{L_2}}{3} \\ \left(\frac{\sqrt{L_1}}{2} + \frac{\sqrt{L_2}}{3}\right)^2 &\leq \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{9}\right)(L_1 + L_2) \end{aligned}$$

в максимуме выполняется равенство:

$$M_1 + M_2 = \sqrt{\left(\frac{13}{36} \cdot 468\right)} = 13$$

Две бригады строителей должны построить железнодорожный тоннель длиной 5000 метров. Согласно технологическим требованиям, которые изменить нельзя, строительство тоннеля должно быть начато одновременно с двух концов. Пусть число строителей в первой бригаде равно L_1 , во второй — L_2 . За один день первая бригада может построить $\frac{4}{3}\sqrt{L_1}$ метров тоннеля. Вторая бригада, имеющая менее благоприятные условия для работы, за один день может построить $\sqrt{L_2}$ метров тоннеля. Тоннель должен быть построен за 300 дней. При какой минимальной общей численности строителей ($L_1 + L_2$) тоннель может быть закончен в срок? Сколько строителей должно быть при этом в первой бригаде и сколько — во второй?

Фриц фон Шпицрутен

Рис. 27:

За все время строители сделают:

$$300 \cdot \frac{4}{3} \sqrt{L_1} + 300 \cdot \sqrt{L_2} = 5000$$

По не неравенству Коши-Буняковского:

$$(400\sqrt{L_1} + 300\sqrt{L_2})^2 \leq (300^2 + 400^2)(L_1 + L_2)$$

Мы хотим минимизировать $L_1 + L_2$, а в минимуме этой величины неравенство обращается в равенство:

$$5000^2 = (90000 + 160000)(L_1 + L_2)$$

$$L_1 + L_2 = 100$$

Теперь подставим это в исходное уравнение и найдем L_1, L_2

1.19 Прогрессии

Арифметическая прогрессия:

Под арифметической прогрессией мы будем понимать последовательность чисел, каждое из которых отличается от предыдущего на некое фиксированное число. Например:

$$2, 4, 6, 8, 2n$$

В данной последовательности каждый последующий член отличается от предыдущего на 2.

Разницу между двумя членами будем обозначать через $d = a_{n+1} - a_n$. А i -тый член прогрессии через a_i

Таким образом, мы можем вывести чему равняется n -ый член прогрессии зная первый член и шаг прогрессии: a_1, d

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

Теперь тезисно запишем формулу суммы первых n членов прогрессии:

$$S_n = a_1 + \dots + a_n$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Геометрическая прогрессия

Под геометрической прогрессией мы будем понимать последовательность чисел, каждое из которых получено путем домножения предыдущего на шаг прогрессии q . То есть:

$$a_{n+1} = q \cdot a_n$$

Вновь выведем чему равняется n -ый член прогрессии, если мы знаем начальный член и шаг прогрессии.

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Приведем пример такой прогрессии:

$$2, 4, 8, 16, \dots 2^n$$

Здесь $a_1 = 2, q = 2$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$S_n = \frac{a_n \cdot q - a_1}{q - 1} = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия:

Если $q < 1$, то

$$a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^n = \frac{a_1}{1 - q}$$

1.20 Суммы*

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$$

$$1^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n + 1)}{2} \right]^2$$

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2n - 1)^2 = \frac{n(4n^2 - 1)}{3}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n + 1)} = \frac{n}{n + 1}$$

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n + 1)! - 1$$

1.21 Теорема Лагранжа*

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$ и дифференцируема в интервале $(a; b)$ то найдётся такая точка $c \in (a; b)$, что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Иначе можно сказать, что если соединить концы функции на каком-то отрезке, то на этом отрезке найдется такая точка, что отрезок, соединяющий концы будет касательной к этой точке.

1.22 Монотонные преобразования*

Предположим, что мы решаем задачу максимизации (минимизации) некой числовой функции $f(x)$:

Пусть $\varphi(x)$ - некое монотонное преобразование. То есть такое преобразование, сохраняющее установленный ранее порядок над x (если максимально упрощать). Тогда задача о максимизации (минимизации) функции $f(x)$ эквивалентна аналогичной задаче для функции $\varphi(f(x))$

Примерами монотонных преобразований служат:

- Извлечение корня
- Логарифмирование
- Домножение функции на положительное число

Пример №1

Пусть нам необходимо найти точку максимума функции $-x^2 + 2x + 10$. Очевидно, что в силу того, что данная функция представляет из себя параболу с ветвями вниз, максимум будет располагаться в ее вершине: $-2x + 2 = 0$, $x = 1$. Предположим теперь, что вам сказали найти точку максимума следующей функции:

$$g(x) = e^{\sqrt{100500^{100}(-x^2+2x+10)}}$$

Согласитесь, выглядит некрасиво. Давайте посмотрим на нее повнимательнее. Если мы хотим максимизировать $e^{f(x)}$ в случае, если $f(x) > 0$, то нам необходимо максимизировать $f(x)$, так как чем больше степень, тем больше значение самой функции. То есть поиск точки максимума $g(x)$ можно свести к поиску точки максимума у $\sqrt{100500^{100}(-x^2 + 2x + 10)}$. Однако, какая нам разница максимизировать $f(x)$ или $\sqrt{f(x)}$, так как чем больше подкоренное выражение, тем больше и корень. Поэтому мы можем искать точку максимума на функции $100500^{100}(-x^2 + 2x + 10)$. Аналогичные рассуждения приводят к тому, что домножение всей функции на положительное число никак не меняет нашу задачу. Таким образом, точка максимума страшной функции $g(x)$ может быть найдена в качестве точки максимума $-x^2 + 2x + 10$. А это уже совсем просто.

Пример №2

Довольно часто используемый прием. Пусть мы хотим найти точку максимума функции полезности Кобба-Дугласа:

$$U(x, y) = x^\alpha y^\beta$$

Прологарифмируем обе части:

$$\log(U) = \log(x^\alpha y^\beta)$$

В силу свойств логарифмов:

$$\log(U) = \alpha \log(x) + \beta \log(y)$$

В силу монотонности проделанной операции задача о максимизации исходной функции свелась к максимизации функции с разделенными переменными. Согласитесь, удобно. Да еще и производные теперь легко найти в силу того, что $(\alpha \log(x))' = \frac{\alpha}{x}$

Тезисно определим производную произведения и отношения функций.

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)^2}$$

Например: $y = 5x \cdot \sin(x)$, тогда $y'(x) = (5x)' \cdot \sin(x) + \sin(x)' \cdot 5x = 5 \cdot \sin(x) + \cos(x) \cdot 5x$

$y = \frac{2x^2}{e^x}$, тогда

$$y'(x) = \frac{4x \cdot e^x - e^x \cdot 2x^2}{(e^x)^2}$$

Напоследок сделаю небольшое замечание по поводу максимизации функции. На олимпиаде всегда указывайте либо вид функции. Например: данная функция является параболой с ветвями вниз, следовательно максимум функции будет в вершине. Или: Данная функция линейна по своему аргументу и монотонно возрастает, следовательно максимальное значение мы получим на границе допустимого множества. Либо обосновывайте что вы нашли через условие второго порядка. То есть через вторые производные. Как мы делали раньше.

Но крайне важно хоть как-то обосновать. Иначе можно потерять на олимпиаде заветные баллы.

2 КПВ-КТВ/Торговля

2.1 Введение в КПВ

Представьте, что вы хотите открыть завод по производству носков и шарфов, при производстве обоих товаров нужен по сути один и тот же ресурс - шерсть. Поэтому, чем больше носков вы хотите связать, тем больше шерсти вам нужно и тем меньше шарфов мы сможете сделать. Например, пусть у вас в распоряжении есть 100 килограммов шерсти. Одна пара носков требует 2 кг. А один шарф требует для производства 4 кг. Пусть x - количество пар носков, а y - количество связанных шарфов. Тогда, пусть на носки вы тратите K_x шерсти, а на шарфы K_y кг. шерсти. Очевидно, что $K_y + K_x \leq 100$, но предположим, что вам шерсть, кроме как для производства этих двух товаров - не нужна, и поэтому вы используете все свои запасы целиком и полностью.

$$x = \frac{K_x}{2}$$
$$y = \frac{K_y}{4}$$

Откуда взялись такие соотношения? Ну подставим руками и убедимся, что это отражает условие целиком и полностью. Если $K_x = 2$, то есть мы тратим 2 кг шерсти на носки, то мы получим $\frac{2}{2} = 1$ пару. Аналогично для шарфов, Пусть $K_y = 4$, тогда мы сможем получить $\frac{4}{4} = 1$ шарф.

Таким образом:

$$K_x = 2x$$

$$K_y = 4y$$

Подставим это в наше ограничение в количество ресурсов: $K_x + K_y = 100$

$$4y + 2x = 100$$

Таким образом, мы вывели некоторую функцию, а что она показывает? Она показывает всевозможные комбинации носков и шарфов, которые мы можем произвести. Максимум мы сможем сделать 50 носков, или максимум 25 шарфов, а можем сделать 30 носков и 10 шарфов и т.д

Эту кривую мы будем называть - кривой производственных возможностей. Что значит Кривая производственных возможностей? Это функция, которая показывает всевозможные получаемые (доступные) наборы, производимых благ, **ПРИ УСЛОВИИ**, что все ресурсы используются полностью и эффективно. Что означает фраза "полностью и эффективно"? Если мы захотим произвести 10 носков и 5 шарфа, то мы затратим 40 кг. шерсти, а у нас ее было 100, следовательно ресурсы мы использовали не полностью, а может быть так, что у нас был не один завод, а два, на первом один шарф делался из 4 кг., а на втором из 10, тогда, если мы решили производить их на втором заводе, то мы неэффективно тратим ресурсы. Таким образом - любые точки, лежащие вне КПВ, нам недоступны.

Введем еще одно понятие - множество производственных возможностей, это всевозможные комбинации товаров, которые нам доступны, иначе говоря - это вся площадь под КПВ: нарисую картинку: Иногда КПВ, в нашем случае: $4y + 2x = 100$ называют - границей производственных возможностей (ГПВ), но это редко где встречается. (Рис.28) КПВ $y = 10 - x$, точка (5,5) будет лежать на КПВ, а вот точка (2,2) будет нам доступной, но не будет лежать на КПВ.

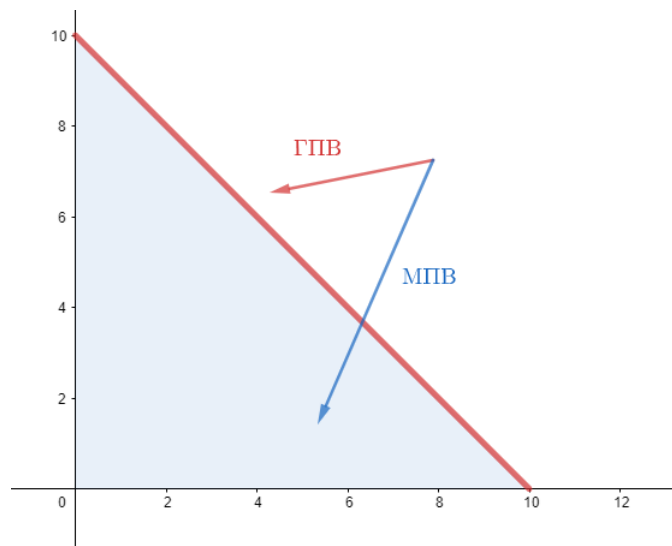


Рис. 28:

2.2 Что такое Альтернативные Издержки?

Предположим, что вы вечером можете пойти бесплатно в кино (вас пригласил друг) или заниматься экономикой. Казалось бы, поход в кино вам будет бесплатным (транспортных издержек нет), но на самом деле это не так. Поход в кино будет вам стоить один вечер занятий по экономике. Вы жертвуете ими для похода в кино. Или наоборот: занятие экономикой обойдется вам в один вечер кино. Таким образом, альтернативные издержки это то, от чего вам приходится отказаться (издержки упущенных возможностей). Иногда их еще определяют как - максимальная упущенная прибыль. Например вы можете поехать в неоплачиваемый отпуск на неделю. Либо вы можете эту неделю работать в банке, и получать 40000, либо вы можете раздавать листовки за 20000. Тогда альтернативные издержки поездки в отпуск будут равны 40000.

В терминах КПВ мы немного переопределим это понятие. Пусть мы производим два товара x , y , тогда альтернативные издержки производства x это количество товара y , от которого приходится отказаться. В экономике предполагается, что КПВ строго не возрастает по каждому из товаров. Так как мы тратим одни и те же ресурсы на производство всех благ и все такое. Альтернативными издержками производства y будет количество товара x , от которого мы должны будем отказаться.

Пусть КПВ задается уравнением: $y = 10 - x$ Тогда во сколько нам обойдется первая единица x -а? В одну единицу y -ка. Если мы хотим произвести две единицы x -а, то нам придется отказаться уже от 2 единиц y -ка. И так далее. Таким образом, альтернативные издержки x -а всегда будут равны одному y -ка.

$$|AI_x| = 1$$

В экономике альтернативные издержки обычно берутся по модулю.

А если у нас КПВ нелинейное?

$$y = \sqrt{100 - x^2}$$

Пусть изначально мы находились в точке А, потом мы решили увеличить производство одного из товаров и переместились в точку В. Тогда какие наши альтернативные издержки в производстве Единицы x -а в точке В?

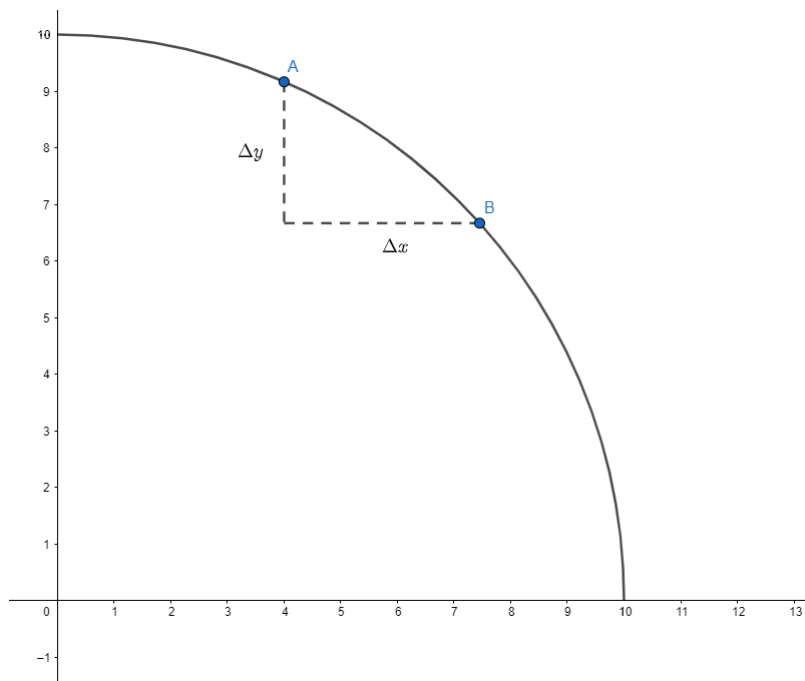


Рис. 29:

$$\Delta y?$$

нет, дельту игрек мы потеряли не при производстве дополнительной единицы x , а при производстве дополнительных единиц x , то есть это альтернативные издержки не одной (предельной единицы) а совокупные. Может быть разделим на Δx ?

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Увы, но это тоже не альтернативные издержки. Это наши средние альтернативные издержки. В среднем на одну единицу x мы теряли вот такое вот количество игрека. Таким образом нужно взять отрезок немного меньший. Разбить данный промежуток на бесконечное число других отрезков. И альтернативными издержками будет производная данной функции: Иначе говоря,

$$|АИ_x| = \frac{dy(x)}{dx}$$

$$|АИ_y| = \frac{dx(y)}{dy}$$

Приведу пример для ясности. Пусть КПВ задается уравнением:

$$y = 100 - x^2$$

тогда какими будут альтернативные издержки производства второй единицы икса? пусть изначально мы производили один икс, а потом решили производить два, тогда мы потеряли Δy , при увеличении икса на Δx , тогда наши средние альтернативные издержки $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, но, давайте ка разделим наше КПВ на отрезки по x равно длины. Например - длина каждого отрезка будет единица. И выделим синим цветом то, сколько игреков мы будем терять при увеличении каждый раз икса на единицу: Как видно из (Рис. 30) Если мы хотим произвести первую единицу икса, то мы теряем 1 единицу игрека, если мы хотим произвести второй икс, то мы уже потеряем 3 единицы игрека, если захотим произвести еще один, то уже нам придется отказаться от 5 единиц. И так далее. Очевидно, что наши Альтернативные издержки непостоянные, а изменяются с увеличением x , поэтому, то, что мы нашли $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ в окрестности двойки - далеко не АИ при производстве второй единицы икса. Нам нужна скорость потери игреков,

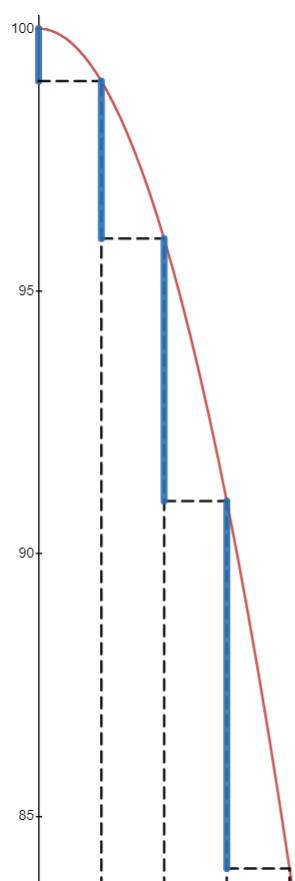


Рис. 30:

а иначе говоря производная. Именно производная будет давать нам Альтернативные издержки в любой точке. Этими рассуждениями я хотел донести до вас эту идею. В нашем случае $|y'_x| = 2x$, и АИ, второй единицы икса будут равны $2 \cdot 2 = 4$.

В олимпиадной экономике предполагается, что мы можем производить товар с бесконечно делимой точностью, например, мы можем произвести 0.4 шарфа, или 0.3 телефона, или $\sqrt{2}$ планшетов и т.д. Конечно, в некоторых задачах вам будут говорить, что производимый товар может принимать только целые значения.

Забыл рассказать немного иное определение КПВ. КПВ - множество Парето оптимальных точек. Парето оптимальным состоянием в КПВ мы будем называть такую ситуацию, когда невозможно увеличить производство одного товара, не уменьшая производство другого. Приведу пример. Пусть КПВ задается уравнением:

$$y = 10 - x$$

, тогда точка (5,5) является Парето оптимальной, так как, если мы захотим увеличить x , то нам нужно отказаться от игреков. А вот точка (2,2) не является Парето оптимальной, так как мы можем произвести 4 икса и 3 игрека, мы увеличили производства икса и не уменьшили производство игрека. И КПВ - есть множество всех Парето эффективных точек.

2.3 Связь отдачи от масштаба и А.И

Рассмотрим такое КПВ:

$$y = 10 - x$$

Альтернативные издержки любого товара постоянные, эта ситуация характеризует постоянную отдачу от масштаба, когда со временем и увеличением объема производства какого-то товара альтернативные издержки не меняются.

рассмотрим другое КПВ:

$$y = 100 - x^2$$

Тут альтернативные издержки по x равны $|А.И|_x = 2x$ как видно, чем больше мы производим x , тем больше нам приходится жертвовать y . Например, производство первого x , стоит нам 2 единицы игрека, производство второго x , уже стоит 4 единицы игрека и так далее. Такую ситуацию мы будем называть - убывающей отдачей от масштаба.

Предположим, что у нас КПВ задается уравнением:

$$y = \frac{4}{2^x} - 1$$

$$|АИ| = \frac{4}{2^x} \cdot \ln(x)$$

Можно заметить, что при росте X , альтернативные издержки убывают, каждый последующий x обходится нам дешевле, чем предыдущий. Таким образом можно сказать, что такая ситуация характеризуется возрастающей отдачей от масштаба.

Что означает эта отдача от масштаба, и почему производство может совершенствоваться? Представим, что у вас есть маленькая подсобная лавка, там вы изготавливаете сапоги. Понятно, что первую пару вы - будучи неопытным мастером будете делать очень долго. Затем вы начнете обучаться - дело пойдет быстрее. Затем, вы заработаете денег на более просторную мастерскую, купите более дорогие станки и так далее, у вас будет меньше отходов производства. То есть, чем больше масштаб вашего дела, тем дешевле вам будут обходиться новые сапоги.

2.4 Сложение линейных КПВ

Предположим перед нами стоит задача сложить две КПВ:

$$y_1 = 100 - 2x_1$$

$$y_2 = 200 - x_2$$

Сделаем следующее утверждение, которое является ключевым. Мы минимизируем альтернативные издержки при каждом X .

Объяснение этому нетрудное, если мы хотим произвести одну единицу X , то нам придется отказаться на первом КПВ от 2 единиц y , а на втором только от одной единицы игрека и т.д. Какой смысл нам отказываться от двух единиц игрека, если мы можем только от одной?

Мы хотим производить каждый последующий x , отказываясь от минимального количества игрека.

$$|А.И_{x_1}| = 2$$

$$|А.И_{x_2}| = 1$$

Значит мы сначала производим все на втором поле, а затем все на первом: Нетрудно убедиться, что суммарное КПВ задается уравнением:

$$Y = \begin{cases} 300 - x & \{X \leq 200\} \\ 100 - 2(x - 200) & \{250 \geq X > 200\} \end{cases}$$

А теперь давайте ка я расскажу, как это вышло: Пусть мы захотели произвести x_1 единиц x на первом КПВ и x_2 x на втором КПВ: всего мы произведем $X = x_1 + x_2$, при этом после производства x_1 на первом поле у нас останется $y_1(x_1)$ игрека $y_1 = 100 - 2x_1$, а при производстве x_2 на втором КПВ,

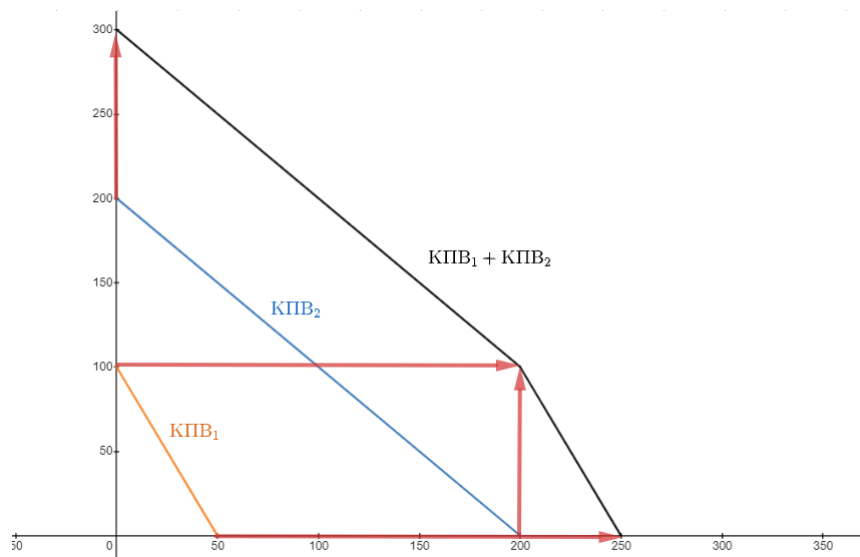


Рис. 31:

у нас останется $y_2(x_2) = 200 - x_2$, в сумме у нас, как максимум, будет доступно $Y = y_1 + y_2$ единиц игрека:

$$Y = y_1(x_1) + y_2(x_2) \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

Что мы сделали: мы зафиксировали в каждой точке X , и решили при любом фиксированном количестве X максимизировать оставшееся количество доступного игрека.

$$Y = 100 - 2x_1 + 200 - x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

При условии, что $const = X = x_1 + x_2$

Выразим x_1 от x_2 например:

$$x_1 = X - x_2$$

и подставим это в совокупный игрек:

$$Y = 300 - 2x_1 - (X - x_1) = 300 - X - x_1 \rightarrow \max_{x_1}$$

Очевидно, что эта функция убывает по x_1 , а значит, в оптимуме $x_1 = 0$, и мы бы и рады были бы производить только на втором КПВ, но там максимальный икс равен 200. А что, если мы хотим произвести 201 единицу? тогда мы сначала все произведем на втором КПВ, а потом, уж так и быть, перейдем на первое: $x_2 = X$, $x_1 = 0$, это означает, что весь зафиксированный X мы будем делать на втором КПВ, пока $x_2 \leq 200$, $X \leq 200$:

Получили первый кусок суммарного КПВ:

$$Y = 100 - 2 \cdot 0 + 200_X \quad \{200 \geq X \geq 0\}$$

Затем второе КПВ закончилось, и $x_2 = 200$, а $x_1 = X - 200$, подставим это в наше КПВ:

$$Y = 100 - 2(X - 200) + 200 - 200 = 100 - 2(X - 200)$$

при условии, что $X \in \{200; 250\}$

Еще раз проговорю логику того, что мы сделали: мы сказали, пусть мы производим некий фиксированный икс, и нам доступны два КПВ. Пусть $X=10$, тогда как мы можем его произвести? Мы можем сделать 10 на первом КПВ, 0 на втором, или 5 на первом, 5 на втором, или 7 на первом, 3 на

втором и т.д. И мы хотим найти такое (самое оптимальное) распределение иксов по двум КПВ, чтобы оставшиеся доступные игреки были максимальными, именно это и обозначает запись:

$$Y = y_1 + y_2 \rightarrow \max$$

и так мы проделали для любого X , так как в данном случае X - параметр.

Приведу графическую интерпретацию: Решим еще через альтернативные издержки: Нарисуем на одном графике функции альтернативных издержек:

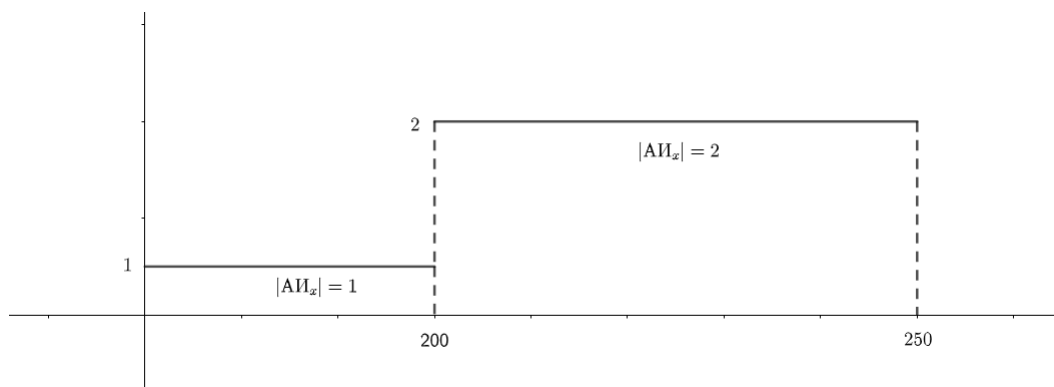


Рис. 32:

Так как мы минимизируем альтернативные издержки, то сначала мы производим только на первом КПВ, затем только на втором. Затем, когда мы это поняли, проделываем тоже самое, что мы делали выше.

2.5 Сложение КПВ и Точки

$$y_1 = 100 - x$$

А вторая КПВ - точка: (30,20)

Проведем решение в два этапа.

1) поймем сколько мы теперь можем произвести y . Теперь мы можем в каждой точке, при любом x получить на 20 y больше, а значит новая функция сместится вверх на 20 единиц:

$$y = 120 - x$$

Но одновременно с этим мы сможем иметь на 30 x больше при каждом значении y , а значит функция сдвинется на 30 вправо:

$$y = 120 - (x - 30)$$

Как итог:

$$Y = 150 - x \quad \{30 \leq x \leq 130\} \quad \{20 \leq y \leq 120\}$$

Нарисую графически:

По сути мы сдвинули нашу первоначальную КПВ на вектор, соединяющий начало координат и нашу точку.

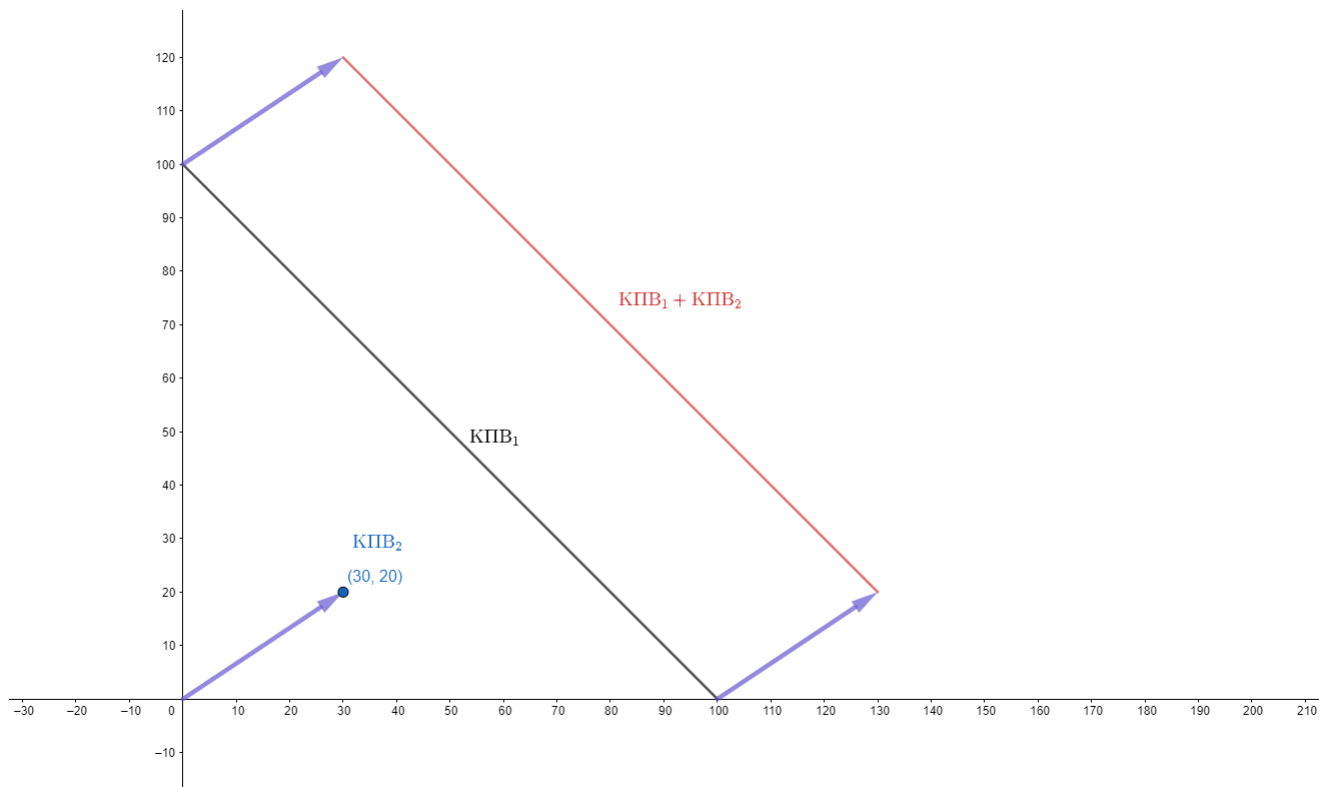


Рис. 33:

2.6 Сложение нелинейных КПВ

2.7 Обе нелинейные

$$y_1(x_1) = 100 - x_1^2$$

$$y_2(x_2) = 400 - 4x_2^2$$

Способ №1

Помните, что мы делали, когда складывали линейные КПВ?

Фиксировали некий X , который состоял из иксов на первом КПВ и на втором, после чего пытались их распределить между КПВ таким образом, чтобы мы получили максимально больше количество оставшихся игреков:

$$Y = y_1(x_1) + y_2(x_2) \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

$$Y = 100 - x_1^2 + 400 - 4x_2^2 \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

$$X = x_1 + x_2$$

$$x_2 = X - x_1$$

$$Y = 500 - x_1^2 - 4(X - x_1)^2 \rightarrow \max_{x_1}$$

$$Y = 500 - x_1^2 - 4X^2 + 8Xx_1 - 4x_1^2 \rightarrow \max_{x_1}$$

Очевидно, что по x_1 это парабола ветвями вниз, поэтому максимум будет достигаться в вершине: в точке, где производная равна 0.

$$-2x_1 + 8X - 8x_1 = 0$$

$$x_1 = 0.8X$$

$$x_2 = X - x_1 = 0.2X$$

Теперь поймем, что у нас должно выполняться несколько условий:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ y_1 \geq 0 \\ y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Это эквивалентно:

$$\begin{cases} x_1 \in [0; 10] \\ x_2 \in [0; 10] \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.8X \leq 10 \\ 0.2X \leq 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X \leq 12,5 \\ X \leq 50 \end{cases}$$

Как видно, эта система эквивалентна: $X \leq 12,5$

Таким образом:

$$x_1 = 0.8X$$

$$x_2 = 0.2X$$

При $X \leq 12,5$

$$Y = 500 - 5 \cdot 0.64X^2 - 4X^2 + 8 \cdot 0.8X = 500 - 0.8X^2 \quad \{12,5 \geq X \geq 0\}$$

Затем, иксы на первом поле закончатся, и все оставшиеся иксы мы будем делать на втором КПВ: Так как $0.8X = x_1$ и x_1 должен быть меньше 10, то при X больше 12.5 мы попадаем под ограничение на x_1 , а значит берём $x_1 = 10$

$$x_1 = 10$$

$$x_2 = X - 10$$

$$Y = 500 - 100 - 400 - 4X^2 + 80X$$

$$Y = 80X - 4X^2 \quad \{12,5 \leq X \leq 20\}$$

$$Y = \begin{cases} 500 - 0.8X^2 & \{12,5 \geq X \geq 0\} \\ 80X - 4X^2 & \{12,5 \leq X \leq 20\} \end{cases}$$

Способ №2

Нарисуем на одном графике функции альтернативных издержек обеих КПВ:

$$|А.И_{x_1}| = 2x_1 \quad \{x_1 \leq 10\}$$

$$|А.И_{x_2}| = 8x_2 \quad \{x_2 \leq 10\}$$

Теперь докажем, что в оптимуме альтернативные издержки при возрастающих графиках АИ всегда будут равны. Очень прикольная идея. Так как АИ производная КПВ, то площадь под АИ это по сути то количество игрека, которое мы потеряли. Так как по сути это интеграл от производной:

Пусть изначально мы производили x_1 на первом КПВ и x_2 на втором.

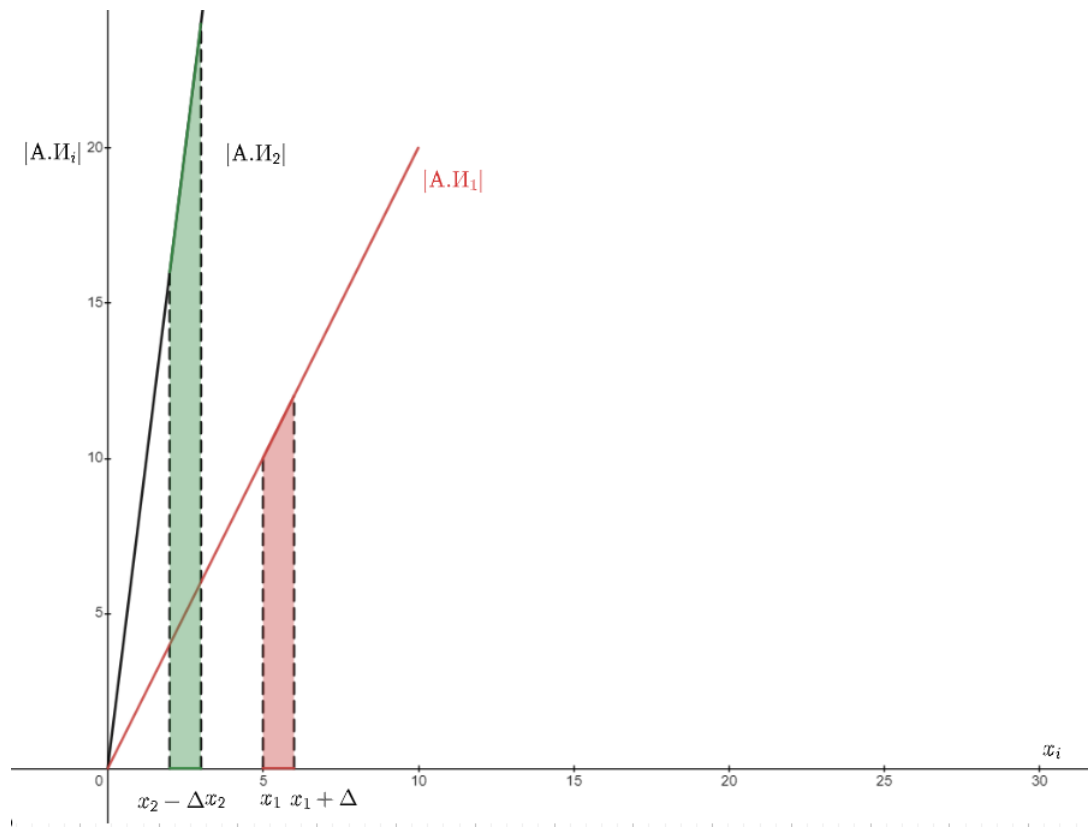


Рис. 34:

Пусть теперь мы увеличили производство икса на первом КПВ на Δx , и уменьшили производство икса на Δ на втором поле, тогда мы приобрели зеленую площадь и потеряли красную. Очевидно, что красная площадь меньше зеленой, а значит от такого перераспределения мы выиграли. Будем так делать, пока не сравняются площади. Таким образом, мы доказали, что Альтернативные издержки будут всегда равны:

$$\begin{aligned} |A.И_{x_1}| &= |A.И_{x_2}| \\ 2x_1 &= 8x_2 \\ x_1 &= 4x_2 \\ x_1 + x_2 &= X \\ 5x_2 &= X \\ x_2 &= 0.2X, x_1 = 0.8X \end{aligned}$$

Получили тоже самое. Теперь поймем, что (как видно из графика) мы не сможем постоянно приравнивать альтернативные издержки, так как $|A.И_{x_1}| \leq 20$, а $|A.И_{x_2}| \leq 80$, значит мы сможем это делать при условии, что $x_1 \leq 10$

$$X \leq 12.5$$

, потом мы будем все производить на втором КПВ, при условии, что $x_1 = 10$, получим такой же ответ.

Способ №3

Нарисуем $X = x_1 + x_2$ и $Y = y_1(x_1) + y_2(x_2)$ В координатах x_1, x_2
Затем мы будем увеличивать Y , и смотреть как будет двигаться наша функция $Y = y_1 + y_2$, чем дальше она от начала координат, тем больше Y и тем нам лучше. Понятно, что в оптимуме она будет касаться функции $x_1 + x_2 = X$, так как, если она лежит левее, то мы можем увеличить Y и все равно попасть на некую доступную точку на функции $x_1 + x_2 = X$, а точки правее нам недоступны. Поэтому нам нужно найти самую дальнюю функцию Y , которая касается функции $x_1 + x_2 = X$

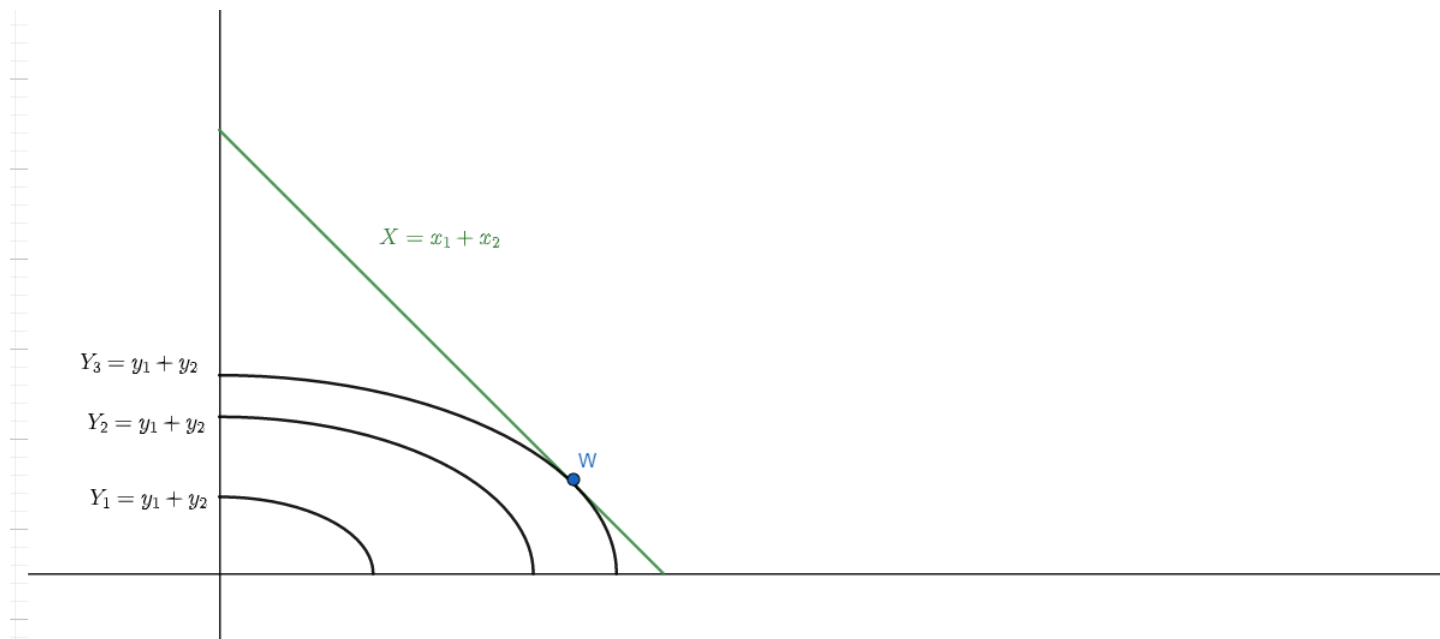


Рис. 35:

забыл сказать, что $OY-x_2$, $OX-x_1$

Чем больше Y , тем левее по сути лежит наша функция $Y = y_1 + y_2$, и в оптимуме она будет касаться изнутри нашей функции $x_1 + x_2 = X$, так как это функция будет иметь наибольший Y , и хотя бы одну доступную точку на $x_1 + x_2 = X$, остается приравнять производные и определить эту оптимальную точку для любого X . Это очень нерациональный метод решения, но для большего понимания и осознания я его привел. Дорешать можете сами.

2.8 Линейная и Нелинейная

$$y_1(x_1) = 100 - x_1^2$$

$$y_2 = 10 - x_2$$

Способ №1

Снова будем решать такую задачу:

$$\begin{cases} Y = y_1(x_1) + y_2(x_2) \\ x_1 + x_2 = X = \text{const} \end{cases}$$

$$Y = 100 - x_1^2 + 10 - x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

$$100 - x_1^2 + 10 - (X - x_1) \rightarrow \max_{x_1}$$

Очевидно, что данная функция является параболой с ветвями вниз по x_1 , и максимум будет в вершине, где производная равна нулю.

$$-2x_1 + 1 = 0$$

$$x_1 = 0.5$$

Нарисуем теперь нашу функцию $Y(x_1)$ на графике: вершина у нее будет в точке $x_1 = \frac{1}{2}$

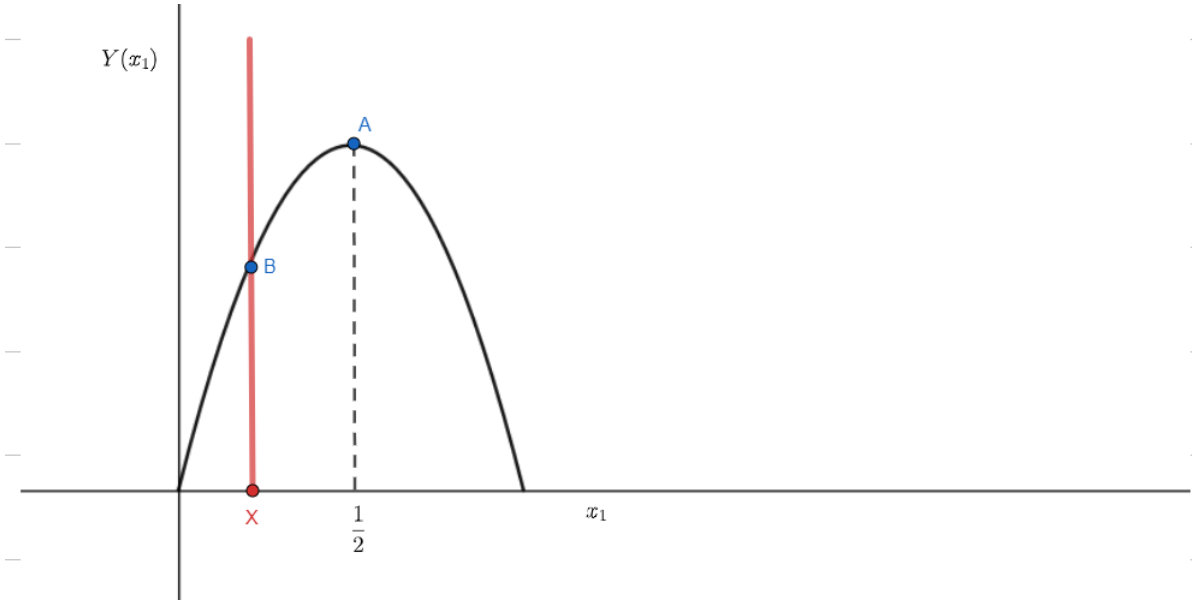


Рис. 36:

Пусть мы зафиксировали некий X , такой, который будет меньше $\frac{1}{2}$, тогда какой будет оптимальный x_1 ?, $x_1 = X$. Из графика видно, что Y возрастает по x_1 , пока он меньше 0.5. Следовательно, если у нас есть ограничение по x_1 , которое лежит левее вершины, то мы будем выпускать максимально доступный x_1 , а он равен $x_1 = X$, таким образом $x_1 = X$, $x_2 = 0$, при условии, что $X \leq 0.5$

$$Y(X) = 110 - X^2 \quad \{0.5 \geq X \geq 0\}$$

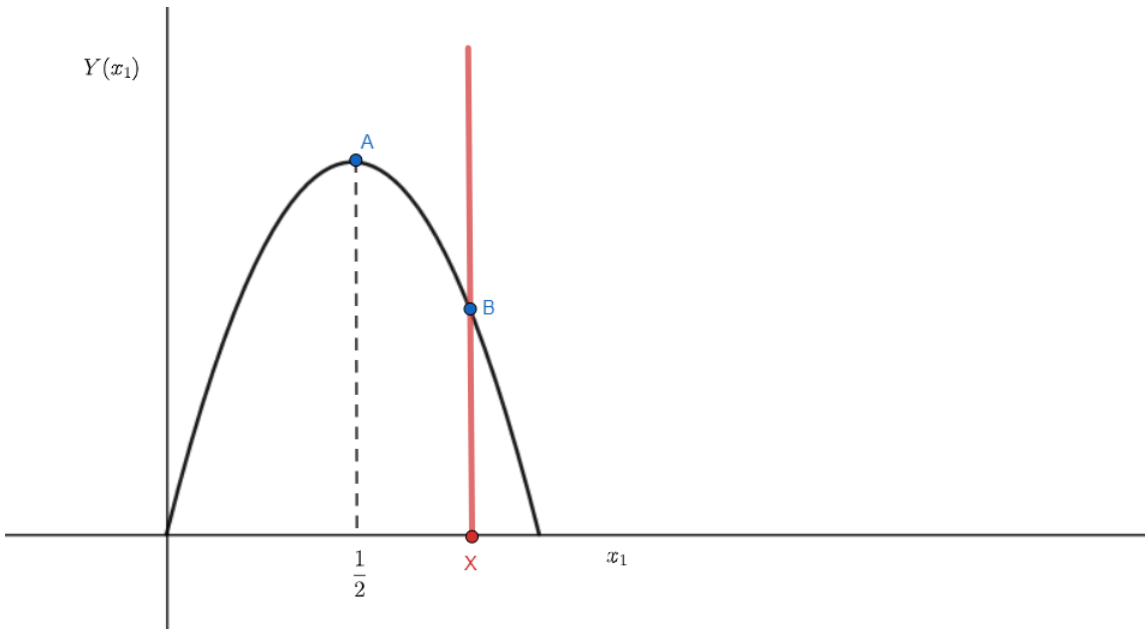


Рис. 37:

Пусть теперь мы хотим произвести такой X , который будет больше 0.5. Тогда, как видно из графика, Y максимальный будет достигаться при $x_1 = 0.5$, значит, оптимальным будет следующее распределение: произвести $x_1 = 0.5$ и весь остальной X сделать на втором КПВ: $x_2 = X - 0.5$

Мы бы хотели бы производить только 0.5 икса на первом КПВ, а все остальное на втором КПВ, но ведь второе КПВ не резиновое, а следовательно такое распределение будет возможным, при условии, что $x_2 \leq 10$

$$Y = 100 - 0.25 + 10(X - 0.5) \quad \{10.5 \geq X > 0.5\}$$

Затем, у нас закончится второе КПВ, к тому моменту мы произведем 10 иксов там, и 0.5 иксов на первом:
 $x_2 = 10, x_1 = X - 10$

$$Y = 100 - (X - 10) \quad \{20 \geq X > 10.5\}$$
$$Y(X) = \begin{cases} 110 - X^2 & \{0.5 \geq X \geq 0\} \\ 100 - 0.25 + 10(X - 0.5) & \{10.5 \geq X > 0.5\} \\ 100 - (X - 10) & \{20 \geq X > 10.5\} \end{cases}$$

Способ №2

Снова нарисуем на одном графике функции альтернативных издержек обеих КПВ. И еще раз объясню ключевую идею. Мы минимизируем альтернативные издержки при любом иксе. Приведу объяснение этому. Вам дают возможность произвести один икс, отказавшись от одного игрека, или произвести один икс, отказавшись от трех игреков. Какой способ вы будете использовать? Тот, в котором альтернативные издержки меньше.

$$|AI_1| = 2x_1$$
$$|AI_2| = 1$$

При условии, что $x_1 \leq 10, x_2 \leq 10$ Как видно из графика, сначала мы будем производить на первом

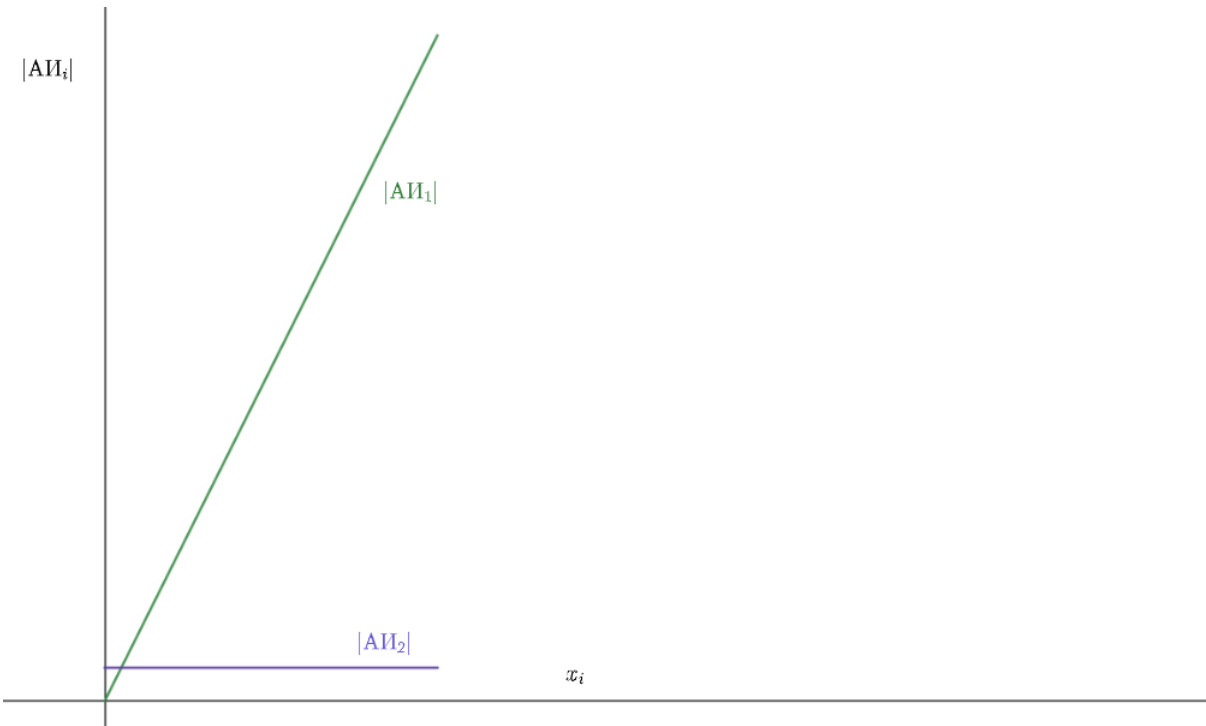


Рис. 38:

КПВ, до точки пересечения фиолетовой функции и зеленой. А это как раз есть $x_1 = \frac{1}{2}$, затем мы будем все производить на втором КПВ, пока оно не закончится, и затем все на первом. Вот так вот мы объяснили строго и понятно логику происходящего.

2.9 Две окружности

$$y_1 = \sqrt{100 - x_1^2}$$

$$y_2 = \sqrt{64 - x_2^2}$$

Аналитически это складывать очень муторно и долго, поэтому мы решим вторым способом, нарисуем на одном графике функции альтернативных издержек и будем минимизировать их:

$$|АИ_1| = \frac{x_1}{\sqrt{100 - x_1^2}}$$

$$|АИ_2| = \frac{x_2}{\sqrt{64 - x_2^2}}$$

Чем больше x , тем больше числитель и тем меньше знаменатель, а значит, функция монотонно возрастает. А как мы поняли раньше, для двух КПВ с возрастающими Альтернативными издержками в оптимуме:

$$\begin{aligned} |АИ_1| &= |АИ_2| \\ \frac{x_1}{\sqrt{100 - x_1^2}} &= \frac{x_2}{\sqrt{64 - x_2^2}} \\ 64x_1^2 - (x_1x_2)^2 &= 100x_2^2 - (x_1x_2)^2 \\ 64x_1^2 &= 100x_2^2 \\ 8x_1 &= 10x_2 \\ x_2 &= 0.8x_1 \\ x_1 &= \frac{X}{1.8} \\ x_2 &= \frac{0.8X}{1.8} \\ Y &= \sqrt{100 - \frac{X^2}{1.8^2}} + \sqrt{64 - \frac{0.64X^2}{1.8^2}} \end{aligned}$$

Пусть $\frac{X}{1.8} = t$

$$\begin{aligned} \sqrt{100 - t^2} + \sqrt{64 - 0.64t^2} &= \sqrt{(10 - t)(10 + t)} + \sqrt{(8 - 0.8t)(8 + 0.8t)} \\ \sqrt{(10 - t)(10 + t)} + \sqrt{0.64(10 - t)(10 + t)} &= 1.8\sqrt{100 - t^2} \\ Y &= \sqrt{324 - X^2} \end{aligned}$$

Как видно это уравнение окружности с радиусом 18. Таким образом КПВ будет задаваться окружностью радиуса 18, но $x_2 \leq 8$, $x_1 \leq 10$, в какой-то момент у нас закончатся вторые иксы. Это произойдет при $X = 18$. $x_2 = \frac{0.8X}{1.8}$ $x_2 \leq 8$, $X \leq 18$, но сколько мы максимум можем произвести иксов? Десять на первом КПВ и восемь на втором. $X_{max} = 18$, а значит, что это и есть все наше КПВ и к моменту, когда у нас закончатся иксы со второго КПВ, у нас одновременно закончатся иксы и с первого КПВ. К какому выводу мы пришли? Если у нас есть две КПВ окружности, то суммарная КПВ будет тоже окружностью с радиусом равный сумме радиусов двух КПВ. Если у нас есть 3 КПВ окружности: $y_1 = \sqrt{100 - x_1^2}$, $y_2 = \sqrt{64 - x_2^2}$, $y_3 = \sqrt{25 - x_3^2}$, то суммой этих КПВ будет окружность радиуса $10+8+5=23$:

$$Y = \sqrt{529 - X^2}$$

2.10 Окружность и линейная

$$y_1 = \sqrt{100 - x_1^2}$$

$$y_2 = 4 - x_2$$

Решим через метод альтернативных издержек, хотя вы всегда можете записать $Y = y_1 + y_2$ и промаксимизировать, как мы это делали последние несколько раз. Но я рекомендую решать через АИ.

$$|АИ_1| = \frac{x_1}{\sqrt{100 - x_1^2}}$$

$$|АИ_2| = 1$$

При условии, что $x_1 \leq 10$, $x_2 \leq 4$ Так как на каждом шаге мы минимизируем альтернативные

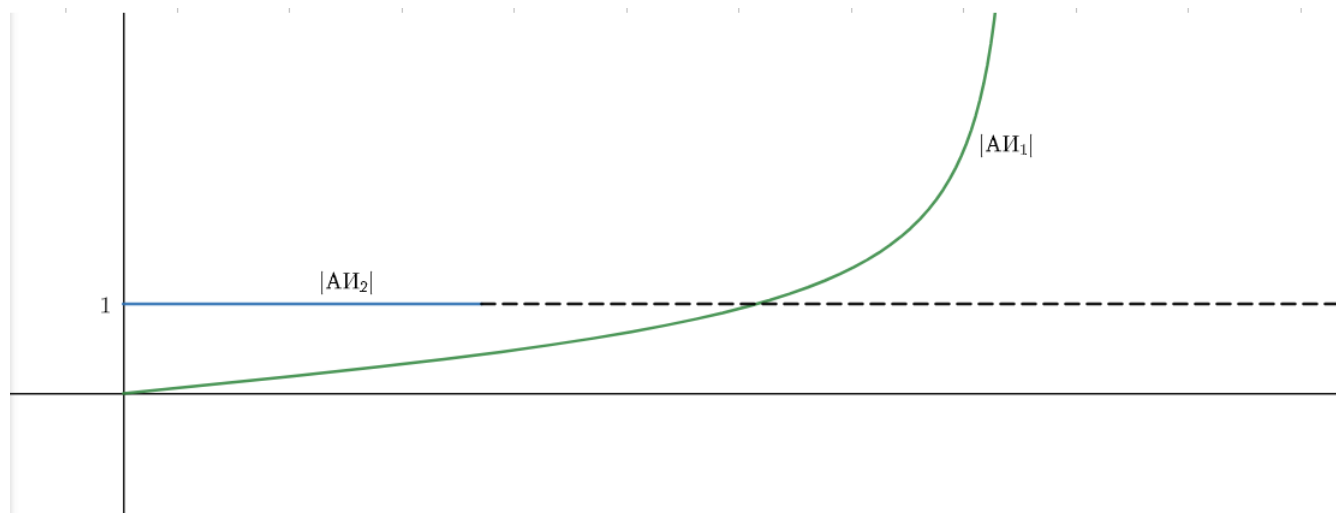


Рис. 39:

издержки, то сначала мы будем производить на окружности, до точки, когда АИ окружности не станут равны единице:

$$1 = \frac{x_1}{\sqrt{100 - x_1^2}}$$

$$x_1^2 = 100 - x_1^2$$

$$x_1 = \sqrt{50}$$

Затем мы все будем делать на прямой, а именно $x_1 = \sqrt{50}$, $x_2 = 4 - \sqrt{50}$ А затем, все оставшиеся ресурсы до произведем на окружности: $x_1 = 10 - \sqrt{50}$, $x_2 = 4$ Таким образом КПВ будет иметь вид:

$$Y(X) = \begin{cases} \sqrt{100 - X^2} + 4 & \{ \sqrt{50} \geq X > 0 \} \\ 4 - (X - \sqrt{50}) + \sqrt{50} & \{ 4 + \sqrt{50} \geq X > \sqrt{50} \} \\ \sqrt{100 - (X - 4)^2} & \{ 10 \geq X > 4 + \sqrt{50} \} \end{cases}$$

Мы бы получили бы аналогичный ответ, если бы записали бы $Y = y_1(x_1) + y_2(x_2)$ и максимизировали бы с ограничениями.



Рис. 40:

2.11 Кусочная КПВ и нелинейная

Пусть у нас есть две КПВ, но одна из них кусочно-нелинейная, а вторая окружность:

$$Y(X) = \begin{cases} \sqrt{100 - X^2} + 4 & \{ \sqrt{50} \geq X > 0 \} \\ 4 - (X - \sqrt{50}) + \sqrt{50} & \{ 4 + \sqrt{50} \geq X > \sqrt{50} \} \\ \sqrt{100 - (X - 4)^2} & \{ 14 \geq X > 4 + \sqrt{50} \} \end{cases}$$

И вторая КПВ: $y_2 = \sqrt{64 - x_2^2}$
Вы должны их сложить. А как это сделать? Вы конечно можете складывать по кусочкам отдельно, но это будет очень муторно и сложно. Поэтому я покажу вам лайфхак.
Давайте ка нарисуем Первое КПВ на графике и продлим прямую за КПВ: А теперь сделаем такой

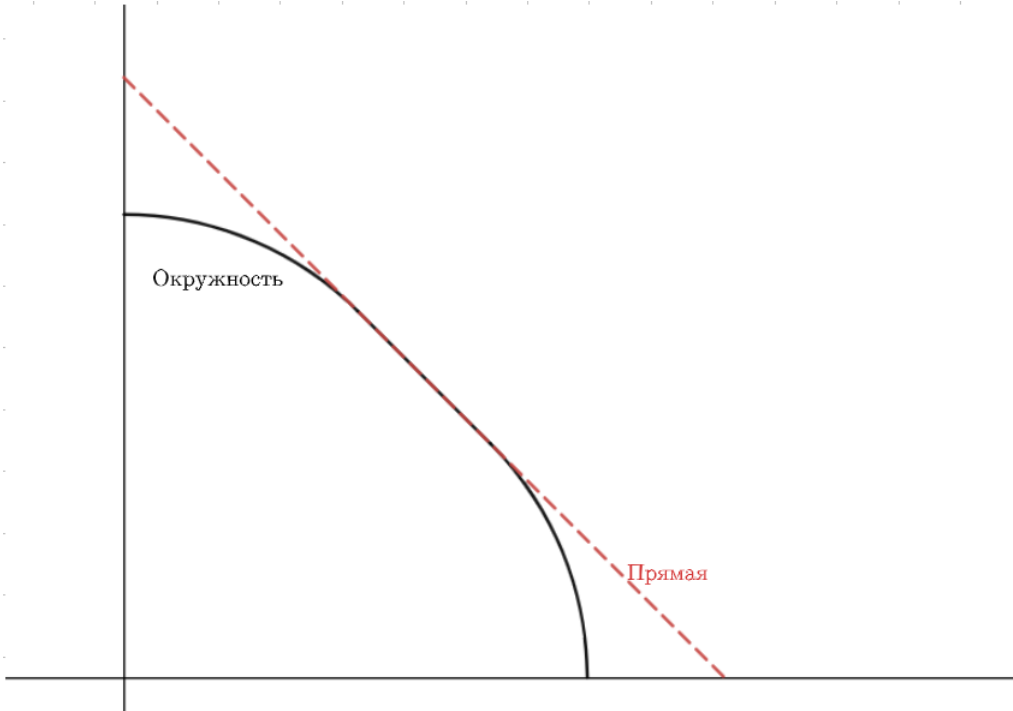


Рис. 41:

финт ушами. Давайте ка сложим отдельно вторую КПВ с окружностью целой на первой КПВ и

вторую окружность с целой прямой на первой КПВ. И далее возьмем нижнюю огибающую. Этот способ будет давать верный ответ, так как нам доступна любая точка на первой КПВ и любая на второй. И так как мы продлили прямую за КПВ, в область, которая нам не доступна, то нижняя огибающая двух случаев как раз нивелирует эту недоступную область: Получится что-то такое.

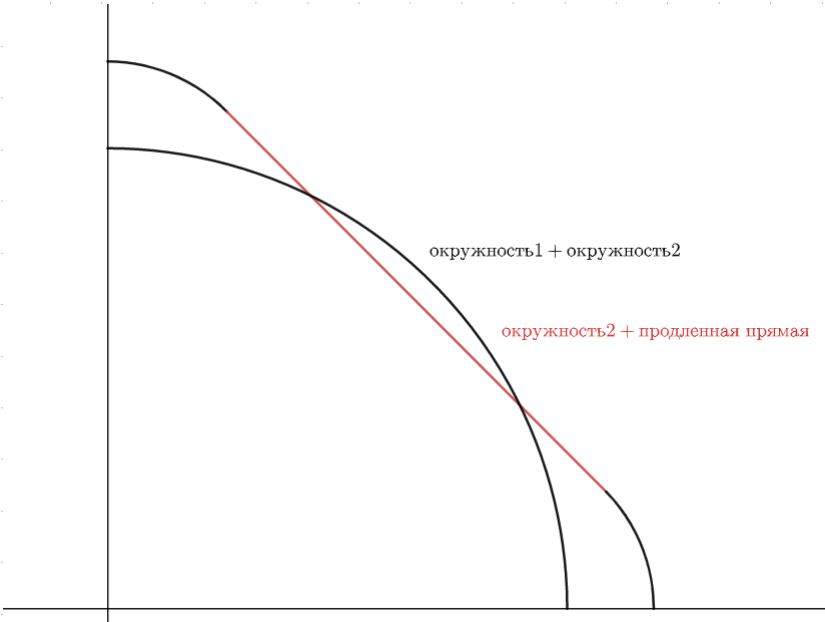


Рис. 42:

И нашей суммарной КПВ будет нижняя огибающая от этих двух функций.

2.12 Сложение КПВ с убывающими А.И

Пусть у нас есть две КПВ, но на каждой из них у нас убывают (не возрастают АИ), нарисуем их на одном графике:

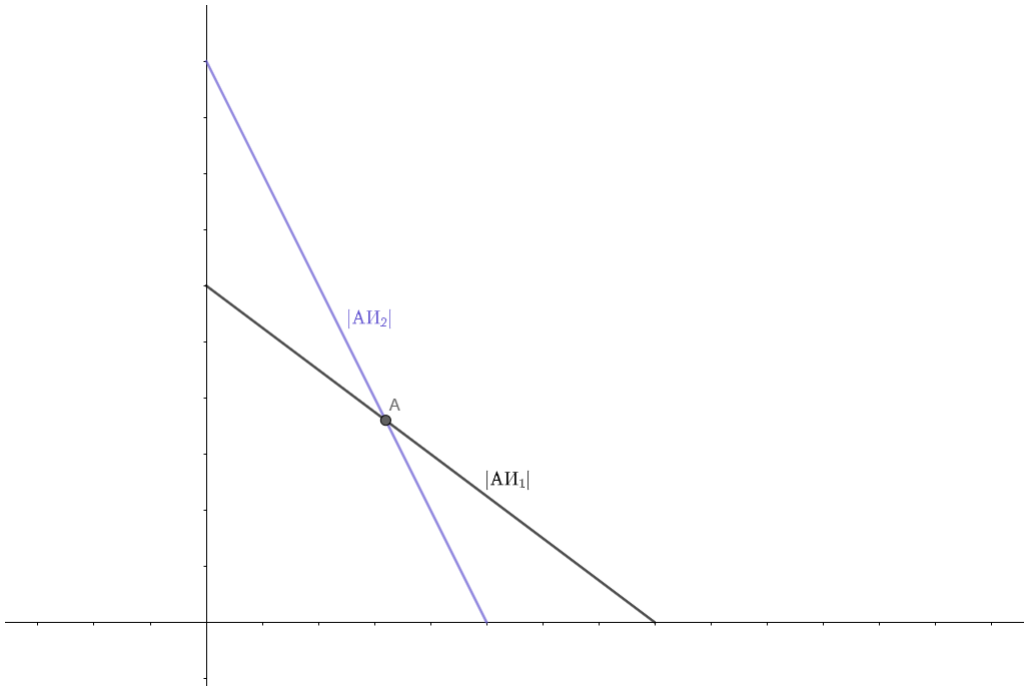


Рис. 43:

Если мы хотим произвести первые единицы икса, то где нам это делать? Очевидно, что на первом КПВ (серая функция), и так до точки их пересечения (до точки А). Но если мы захотим произвести больше икса? Мы либо можем продолжить идти по серым альтернативным издержкам, тогда мы потеряем зеленую площадь, либо мы можем начать производить на втором КПВ и тогда мы потеряем красную площадь:

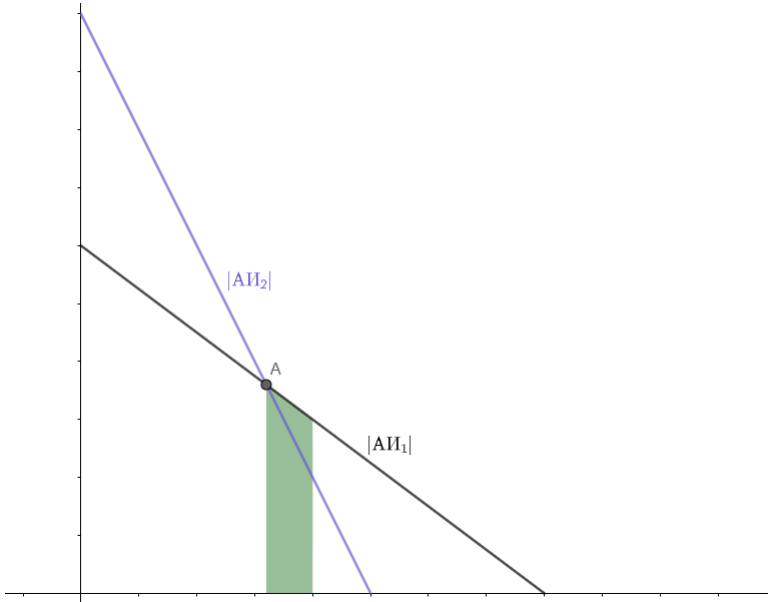


Рис. 44:

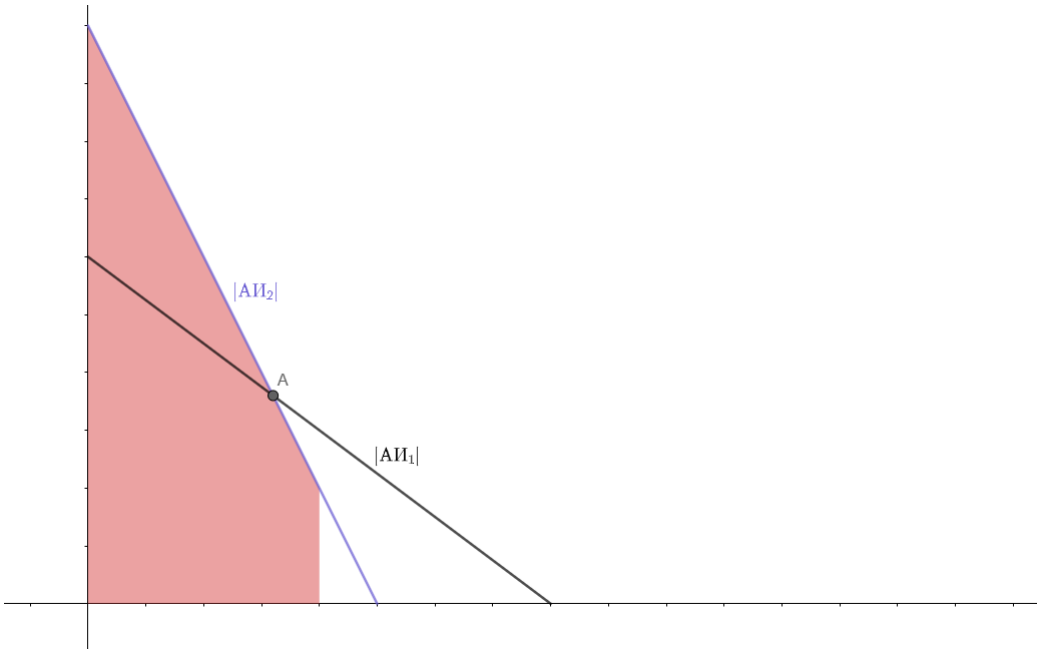


Рис. 45:

Как видно, если мы решим перейти на производство на втором КПВ, то мы потеряем Красную площадь, но приобретем синюю: Как видно из графика, сейчас нам не выгодно переходить на новое КПВ, так как у нас красная площадь больше синей и наши лишние затраты от производства первых единиц икса на втором поле не окупаются выигрышем за счет сниженных АИ на втором кпв после точки А. Мы продолжим производить на первом КПВ и так до тех пор пока синяя площадь не станет равна красной. В момент когда они сравняются нам будет без разницы весь икс делать на втором или на первом, а когда синяя площадь будет больше красной - нам будет выгодно весь икс делать на втором

КПВ. Таким образом, мы либо делаем весь икс на первом КПВ, либо весь икс на втором. Мы не будем производить икс сразу на двух КПВ, никогда не будем.

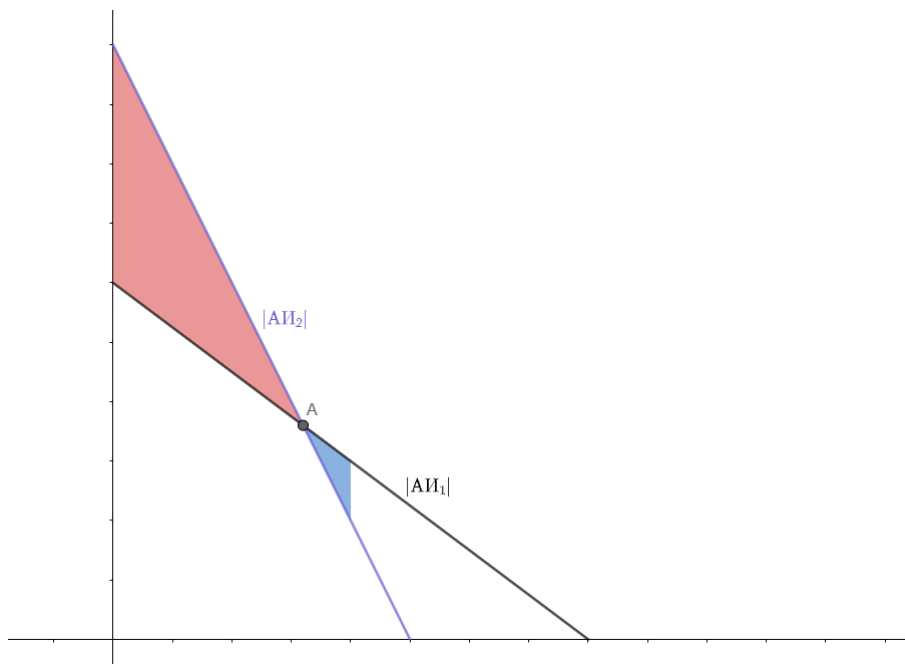


Рис. 46:

Мы доказали, что при монотонно невозрастающих КПВ мы не будем производить икс сразу на обоих. Таким образом, пусть у нас есть две КПВ:

$$y_1 = 6 - \sqrt{x_1}$$

$$y_2 = 5 - \sqrt{x_2}$$

И мы хотим их сложить, то мы пишем, так как АИ на обоих КПВ убывают, то мы будем производить либо x на первом, либо x на втором. Давайте ка посмотрим на два случая. 1) Когда мы сначала производим весь икс на первом, затем на втором:

$$Y = 11 - \sqrt{X} \quad \{X \leq 36\}$$

$$Y = 5 - \sqrt{X - 36} \quad \{61 \geq X > 36\}$$

И затем рассмотрим случай, когда мы сначала будем производить весь икс на втором КПВ, а затем только на первом:

$$Y = 11 - \sqrt{x} \quad \{X \leq 25\}$$

$$Y = 6 - \sqrt{X - 25} \quad \{61 \geq X > 25\}$$

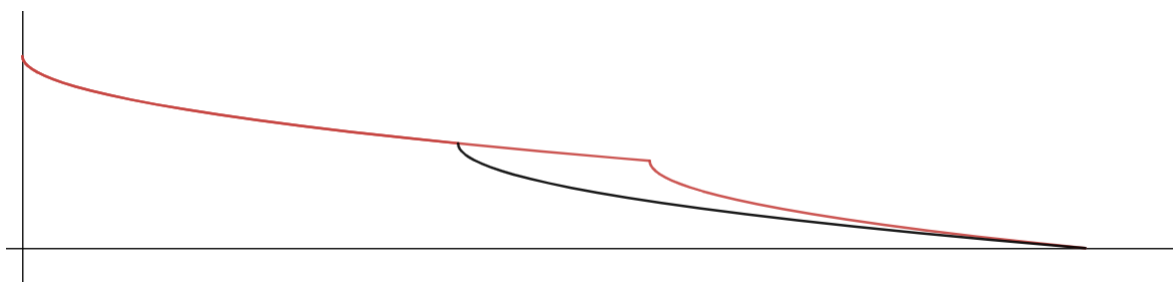


Рис. 47:

Нашей итоговой КПВ будет верхняя огибающая от этих двух случаев.

2.13 Метод прокатки

Этот метод просто помогает понять то, как будут выглядеть наши итоговые КПВ после сложения. Пусть у нас есть две линейные КПВ. Тогда мы можем сказать, что нам доступна любая точка на первой КПВ и любая точка на второй КПВ. Проведем к этим точкам два вектора, а теперь поймем, что суммой двух этих КПВ будет сумма всевозможных двух Пар точек. Теперь давайте ка соединим

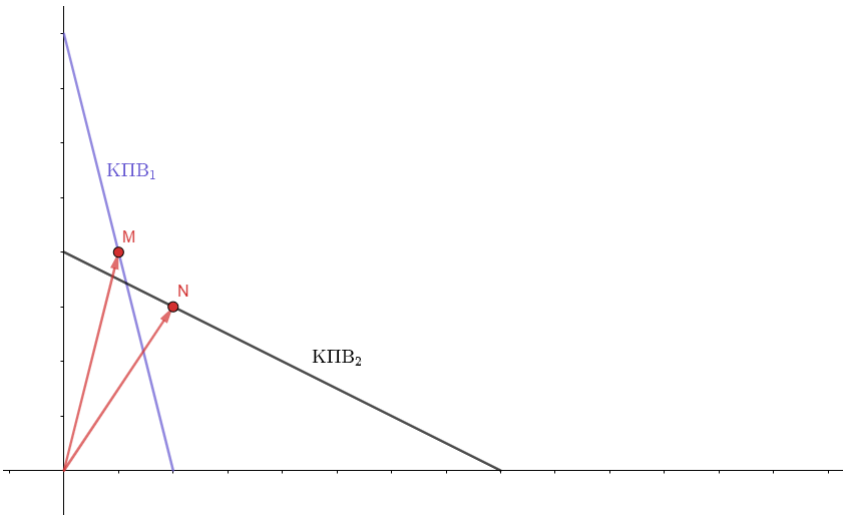


Рис. 48:

крайние точки на первой КПВ, и представим ее как разность двух векторов, соединяющие крайние точки:
И теперь отложим нашу первую КПВ от каждой точки на второй КПВ, и возьмем верхнюю огибающую:

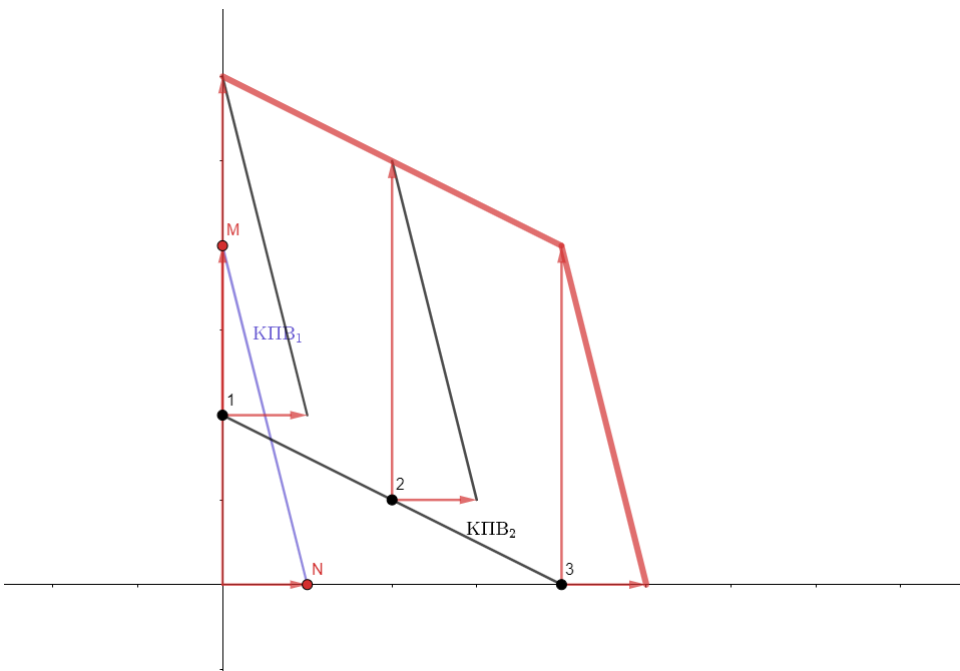


Рис. 49:

Мы взяли одну из двух КПВ и отложили ее от каждой точки на второй КПВ и взяли верхнюю огибающую. Полученная верхняя огибающая есть суммарная КПВ. Таким методом можно строить

даже нелинейные КПВ. Попробуйте сами. Отложить от каждой точки на линейной КПВ, например окружность.

2.14 Сложение КПВ вида: $\min \{x_i; y_i\}$, $\max \{x_i; y_i\}$

Если вы видите функцию

$$y = \max \{x; y\} \leq 10$$

и вы должны ее сложить с другой КПВ, то поймем, что в оптимуме $x = y = 10$ на первой КПВ. Так как мы не можем получить никак больше 10 икса, и никак не можем получить больше 10 игрека. Нам будут доступны все наборы $(1,0), (2,0), \dots, (10,0), \dots, (10,9), (10,10)$. В результате Парето эффективный набор будет следующим ($x = y = 10$) А значит все, что нам нужно это сложить вторую КПВ с точкой $(10,10)$.

Если же мы видим функцию минимума: $y = \min \{x; y\} \leq 10$ то к сожалению сложить ее никак не получится, так как $\min \{10, 1000000\}$ все равно равен 10. Получается, что нам доступен бесконечно большой игрек, или бесконечно большой икс. Тогда где здесь Парето оптимальная точка? Такое КПВ не может существовать.

2.15 Оптимизация на КПВ

Иногда встречаются задачи в которых необходимо использовать ограниченные ресурсы с целью максимизации производства: Рассмотрим один такой пример.

Работая на дачном участке, за час мама может собрать ягоды с двух кустов крыжовника или окучить одну грядку огурцов; папа может обобрать полкуста крыжовника или окучить одну грядку огурцов. Какое минимальное время (в часах) потребуется, чтобы собрать ягоды с четырех кустов и окучить 12 грядок огурцов?

Данная задача имеет несколько методов решения: в лоб, и через графики.

В лоб

очевидно, что мать будет собирать ягоды, а папа окучивать огурцы, тогда за первый час мать собирает 2 крыжовника, отец 1 грядку огурцов. На втором часу мать снова соберет 2 куста ягод, а отец 1 грядку огурцов. Прошло 2 часа. Теперь у них есть 4 куста крыжовника и 2 грядки огурцов, но им ведь нужно 4 и 12. Следовательно им осталось окучить 10 грядок огурцов, что они сделают за 5 часов. В итоге у них ушло 7 часов.

Красивый метод

Построим их суммарную КПВ в осях грядки - кусты, если бы они работали один час:

$$Y = \begin{cases} 2.5 - 0.5X & \{0 \leq X \leq 2.5\} \\ 2 - 2(X - 1) & \{2.5 \leq X \leq 2\} \end{cases}$$

Если они работают 2 часа, то их КПВ умножается на два. А если работают k часов, то их КПВ вся умножается на k . Теперь поймем, что, так как мы ищем минимальное кол-во часов, которые им потребуется, то наша заданная точка $(12,4)$ обязана лежать на каком-то из этих КПВ. Если она будет лежать левее, то мы можем уменьшить количество часов, сдвинуть КПВ влево и все равно она нам будет доступна:

Таким образом, если они работают k часов, то их КПВ будет иметь вид:

$$Y = \begin{cases} 2.5k - 0.5X & \{0 \leq X \leq 2.5k\} \\ 4k - 2x & \{2.5k \leq X \leq 2k\} \end{cases}$$

Почему мы домножим на k только свободный член? Потому что, увеличивая время, КПВ будет сдвигаться параллельно вправо и это никак не повлияет на альтернативные издержки, то есть на угол

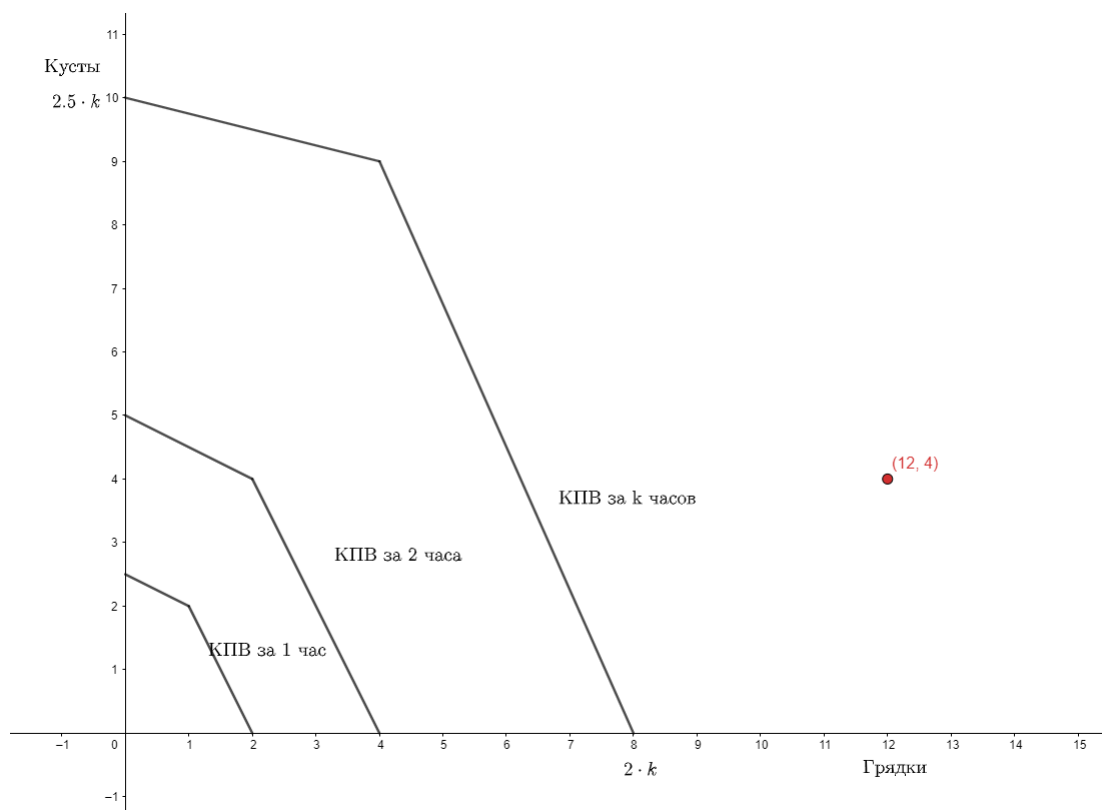


Рис. 50:

наклона. Теперь поймем, что точка $(12, 4)$ должна лежать на этой КПВ. Из графика становится понятно, что она будет лежать на втором участке, но, если вам не понятно, то можете сначала подставить ее в первый участок, найти некое k , которое противоречит ограничениям, а уже потом подставить во второй. Я сделаю это сразу:

$$Y = 4k - 2x \quad \{2.5k \leq X \leq 2k\}$$

$$4 = 4k - 24 \quad \{2.5k \leq X \leq 2k\}$$

$$4k = 28$$

$$k = 7$$

Мы получили такой же ответ.

Задач на оптимизацию чего-нибудь с наличием КПВ - бесчисленное множество, я приведу еще один тип задач, которые могут быть. Пусть мы производим два товара x и y . При этом у нас есть некий спрос на x и на y :

$$Qd_x = 100 - P_x$$

$$Qd_y = 20 - P_y$$

При этом у нас есть некая КПВ: $y = 40 - x$. Мы - монополисты на рынке обоих товаров, какую максимальную прибыль мы будем иметь?

Для этого запишем уравнение прибыли:

$$PR = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

$$PR = (100 - x) \cdot x + (20 - y) \cdot y$$

Для начала заметим, что по обоим переменным функция представляет из себя независимую параболу с ветвями вниз, а значит максимум будет у нее в вершине. Промаксимизируем каждую параболу сначала по отдельности и посмотрим, а хватит ли нам ресурсов:

$$x^* = 50, y^* = 10$$

Как видно, если мы не учитываем КПВ, то получаем оптимальный набор (50,10), который нам, увы, недоступен. Для чего мы это делали? Если бы у нас было бы КПВ $y = 100 - x$, то мы бы в оптимуме производили бы под КПВ, а именно в точке (50,10), как видно, не всегда точка на кпв- оптимальная. Но, к сожалению, она нам недоступна. А значит, наш максимум будет лежать на КПВ.

$$PR = 100x - x^2 + (40 - x)(20 - 40 + x)$$

Раскроем скобки и промаксимизируем, получим что $x^* = 40$, а $PR_{max} = 2400$

2.16 Идея верхней огибающей

Робинзон работает 40 часов в неделю. Голыми руками он может добыть одну рыбу или один кокос в час. Робинзон также может связать сеть - на это потребуется 15 часов, но тогда он сможет ловить по 2 рыбы в час. Также он может построить лестницу - на нее тоже понадобится 15 часов и она поможет собирать по 2 кокоса в час. (а) Нарисуйте КПВ Робинзона.

Если у нас есть задача по типу, существует несколько опций, первая стоит столько-то ресурсов и действует так-то и т.д. То можно рассмотреть все варианты, нарисовать на одном графике и взять верхнюю огибающую всех КПВ. Приведу пример на этой задаче:

Робинзон может не делать лестницу и не делать сетку.

Может сделать лестницу, но не делать сетку.

Может сделать сетку, но не делать лестницу.

Может сделать и сетку и лестницу.

Нарисуем все варианты на одном графике (х-кокосы), (у-рыба): 1) Если он ничего не делает, то у него есть 40 часов. При этом $x = t_x$, $y = t_y$, так как за час он добывает 1 кокос или 1 рыбу. $t_x + t_y = 40$, $y = 40 - x$ Это и будет его КПВ, если он не будет ничего строить.

2) Если Робинзон делает лестницу, но не делает сетку, то у него на работу остается 25 часов. При этом он собирает 2 кокоса в час: $x = 2t_x$, $y = t_y$, $t_x + t_y = 25$, $y = 25 - 0.5x$ - его КПВ в новом случае.

3) Аналогично рассуждая, если он делает сеть, но не делает лестницу получим его третье КПВ: $y = 50 - 2x$

4) Если он делает и то, и то, то у него остается 10 часов, но он может собирать в час два кокоса и ловить две рыбы: $y = 20 - x$

Теперь нарисуем все три случая на одном графике и возьмем верхнюю огибающую.

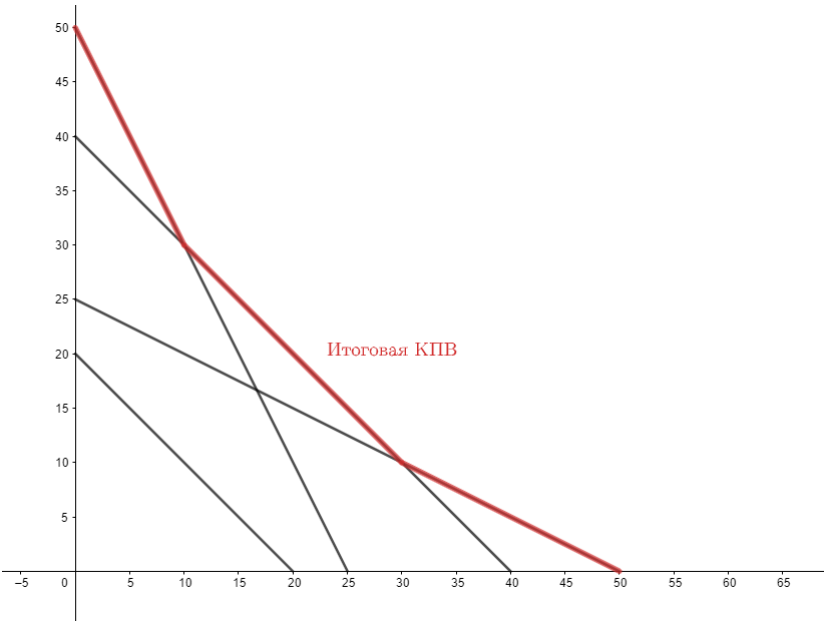


Рис. 51:

Рассмотрим как образец такую задачу:

Два школьника решают задачи и тесты, у каждого из них есть по одному часу времени. Первый школьник решает задачи со скоростью 3 задачи в час, а тесты - со скоростью 1 тест в час. Второй школьник решает задачи со скоростью 1 задача в час, а тесты - со скоростью 3 теста в час. Но это - если они решают отдельно друг от друга. Если же они садятся решать вместе, то задачи они решают со скоростью 5 задач в час, а тесты - со скоростью 5 тестов в час. Время они могут делить как угодно: например, сначала вместе полчаса порешать задачи, а затем первый свои оставшиеся полчаса самостоятельно решает задачи, а второй 15 минут самостоятельно решает задачи, а 15 минут самостоятельно решает тесты.

Различие в том, что в первой задаче, купив некую опцию, мы уже не можем ее отменить или как-то распределять время между различными вариантами. Во второй задаче мы можем время распределять между тремя вариантами, в то время как в первой задаче, если мы возвели лестницу или сеть, то уже отойти от этого случая у нас не получалась. Так вот в задачах, где мы можем раскидывать время на несколько вариантов, как например во второй, при этом для этих вариантов не нужны никакие фиксированные издержки, идея с построением верхней огибающей НЕ РАБОТАЕТ. Позже мы решим эту задачу и вы поймете почему.

2.17 Введение в КТВ и Торговлю

Экономика страны, осуществляющей торговлю с другими странами, называется открытой. Если страна живет изолированно и ни с кем не торгует, её экономика соответственно будет называться закрытой (это будет автаркия). Страна, участвующая в процессе обмена благами, может обладать абсолютным или сравнительным преимуществом в их изготовлении.

Концепция абсолютного преимущества (Адам Смит) Абсолютное преимущество - это возможность сделать товар, потратив на его производство меньшее количество ресурсов. Согласно данной теории страна продаёт то благо, в производстве которого имеет абсолютное преимущество. Но ведь некоторые страны могут иметь абсолютное преимущество в производстве обоих благ. Зачем им тогда обмениваться товарами с другими государствами? На этот вопрос может ответить концепция сравнительного преимущества.

Концепция сравнительного преимущества (Давид Рикардо) Страна продает то благо, в производстве которого имеет сравнительное преимущество, то есть тот товар, который она может производить с меньшими альтернативными издержками.

Взаимовыгодная торговля расширяет набор различных комбинаций благ, доступных для потребления, ибо при торговле страна может специализироваться на производстве того товара, который получается у неё лучше всего, то есть с меньшими альтернативными издержками.

Кривая торговых возможностей (КТВ) показывает все возможные комбинации двух благ, которые страна может получить с учетом взаимовыгодной торговли.

Обозначим цену товара x через P_x , цену товара y , через P_y . Предположим, что на рынке сложились некоторые цены. И страна, производящая два товара x и y , может участвовать в мировой торговле. Предположим, что у этой страны КПП задается как:

$$y = 100 - x$$

тогда, как задается принцип любого КТВ, нам нужно выбрать точку на КПП, с которой мы будем начинать торговлю, а именно предположим мы выбрали некую точку: x_0, y_0 лежащей на нашей КПП, представим, что мы имеем данный набор товаров, мы можем их продать, и получить некую сумму

денег, из которой в дальнейшем мы будем вести торговлю, а именно: выбрав точку (x_0, y_0) мы будем иметь:

$$P_x \cdot x_0 + P_y \cdot y_0 = I(income)$$

денег, и наша задача состоит в том, что бы максимизировать это количество денег. Как это сделать будет сказано дальше. Предположим мы нашли эту точку, и что дальше? А дальше мы идем покупать x и y у других продавцов. Таким образом, имея максимальный доход $I(max)$, мы покупаем по ценам P_x и P_y иксы и игреки, таким образом, логично, что мы не можем потратить на базаре денег больше, чем мы имеем, следовательно должно выполняться равенство $I(max) \leq P_x \cdot x + P_y \cdot y$, только тут уже x и y - не проданные товары, а купленные. КТВ - это функция, по определению в каждой точке которой, мы потратили все деньги. Следовательно в оптимуме выполняется равенство:

$$I(max) \leq P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

Эта функция и является нашей КТВ, то есть отражением всех наборов двух товаров, которые мы можем получить в результате торговли.

Пусть у нас КПВ задается уравнением: $y = 100 - x$ При этом на рынке цена икса равна 2, а цена игрека равна 1. Нужно вывести КТВ. Смотрите в чем прикол: изначально нам же недоступна точка $(0, 200)$? - Недоступна, но что мы можем сделать. Мы же можем произвести 100 иксов, затем продать их за 200 ден. единиц, после чего купить 200 игреков. Получается, что в результате торговли нам стала доступна точка $(0, 200)$. Таким образом, КТВ будет множеством всех таких доступных в результате торговли точек, при условии, что мы расходуем все деньги.

Очень важно понять тот алгоритм по которому мы работаем, когда строим КТВ. Я его еще раз пропишу.

Шаг №1. Мы хотим понять, какая точка для производства на КПВ даст нам максимальный доход, после того как мы продадим тот набор товаров, который она содержит.

Шаг №2. Мы нашли точку на КПВ, которая нам будет давать максимальный доход после продажи. Получили некий максимальный доход $I(max)$

Шаг №3. Приходим на рынок и покупаем другие товары. По сути это все те же x и y , но например, цена икса равна 100, а цена игрека равна 20, тогда мы можем продать свои дорогие иксы и купить более дешевые игреки, как пример.

Шаг №4. Осознать, что мы не можем потратить денег больше, чем у нас есть. А тратим мы на покупку икса $P_x \cdot x$, а на покупку игрека $P_y \cdot y$, всего мы тратим $P_x \cdot x + P_y \cdot y$ и это должно быть меньше или равно $I(max)$, но из предпосылок модели КТВ - это кривая торговли при которой мы тратим наши деньги полностью и рационально. Так что в оптимуме достигается равенство: $I(max) = P_x \cdot x + P_y \cdot y$ Это и есть наше КТВ.

Для нашего случая, написанного выше, когда КПВ задавалось уравнением $y = 100 - x$, $P_x = 2$, $P_y = 1$ можно вывести КТВ (как и в любой другой задаче) двумя способами.

Способ №1 (аналитический)

Согласно шагу №1, мы хотим максимизировать следующую величину:

$$I = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

При условии, что $y = 100 - x$

$$I = 2x + (100 - x) \rightarrow \max_x$$

Очевидно, что эта функция монотонно возрастает по x , следовательно $x \rightarrow \max$, $x(max) = 100$

$$I(max) = 200$$

согласно шагам 2-4:

$$200 = 2x + y$$

- вот наша КТВ

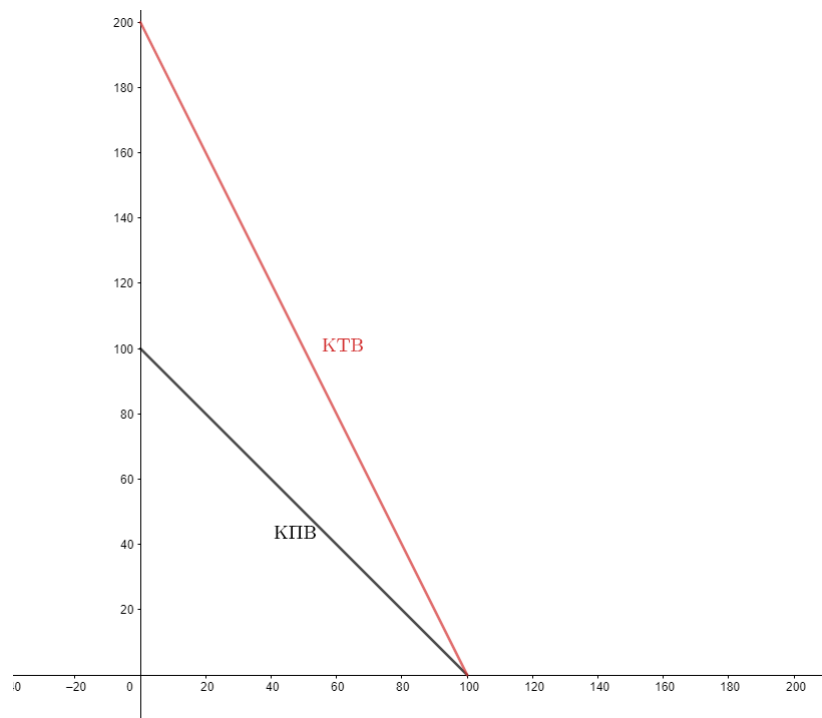


Рис. 52:

Способ №2 (графический)

Мы предполагали, что мы сначала производим некий набор товаров, после чего его продаем и покупаем что-то другое. Докажем, что КТВ должно иметь минимум одну общую точку с КПВ, пусть (x_0, y_0) и есть такой оптимальный набор, тогда продав его по рыночным ценам мы заработаем $P_x \cdot x_0 + P_y \cdot y_0$, но мы же можем потратить все эти деньги и купить ровно такой же набор (x_0, y_0) обратно. А значит точка, из которой мы начинаем торговать будет лежать на КТВ и на КПВ.

Пусть нам даны некие цены: P_x и P_y , в нашем примере это 2 и 1 соответственно. Тогда нарисуем ее на графике, принимая I за некий параметр. Пусть теперь мы начинаем увеличивать I , тогда наша КТВ начнет сдвигаться параллельно вправо. В какой-то момент она коснется КПВ, это и будет максимально удаленная КТВ, так как, если мы продолжим увеличивать I , то она не будет иметь общих точек с КПВ. Таким образом, КТВ в оптимуме будет касаться КПВ, и мы можем получить ее, сдвигая прямую с наклоном $\frac{P_x}{P_y}$ вправо, пока она не будет касаться КПВ (Рис 52)

2.18 Построение КТВ для линейных КПВ

Как мы только что поняли, КТВ будет касаться КПВ, для линейных КПВ это будет происходить в какой-то из крайних точках. Если наклон КТВ круче наклона КПВ, то она будет исходить из крайней точки по иксу (как это показано на рисунке 53). $\frac{P_x}{P_y} > |AI_x|$, то страна производит только иксы и сначала продает их на все деньги. Если же наклон КТВ положе наклона КПВ, то она будет исходить из крайней точке по игреку. $\frac{P_x}{P_y} < |AI_x|$, тогда страна производит только игреки и сначала продает их все.

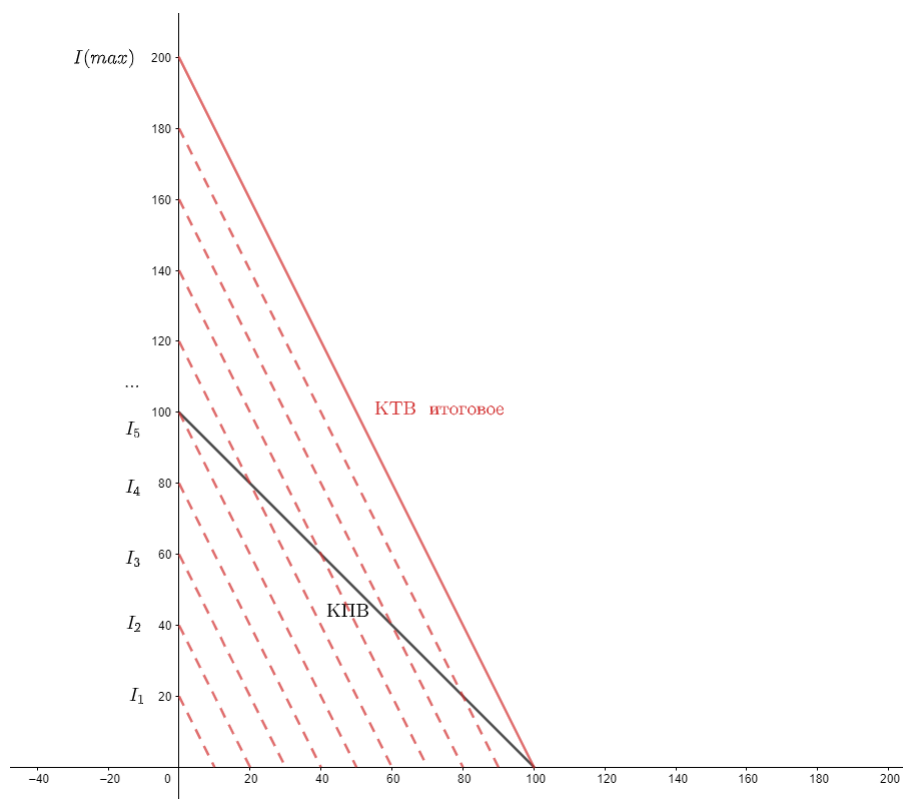


Рис. 53:

2.19 Построение КТВ для нелинейных КПВ

Пусть нам дана некая нелинейная КПВ:

$$y = 64 - x^2$$

И сказали $P_x = 4$, $P_y = 1$, необходимо вывести КТВ. Снова решим задачу двумя способами.

Способ №1 (аналитический)

Сначала найдем точку, которая обеспечит нам максимальный доход:

$$I = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

$$I = 4x + (64 - x^2) \rightarrow \max_x$$

Относительно x это парабола с ветвями вниз, значит максимум будет в вершине.

$$x^* = 2, y^* = 60$$

$$I(max) = 68$$

$$68 = 4x + y$$

Это и есть уравнение нашего КТВ.

Способ №2 (графический)

Помните мы с вами рисовали различные КТВ, которые мы двигали за счет увеличения I , сделаем тоже самое. Нарисуем на графике нашу КПВ и будем увеличивать доход до тех пор пока КТВ не будет касаться КПВ (это будет максимально удаленная КТВ)

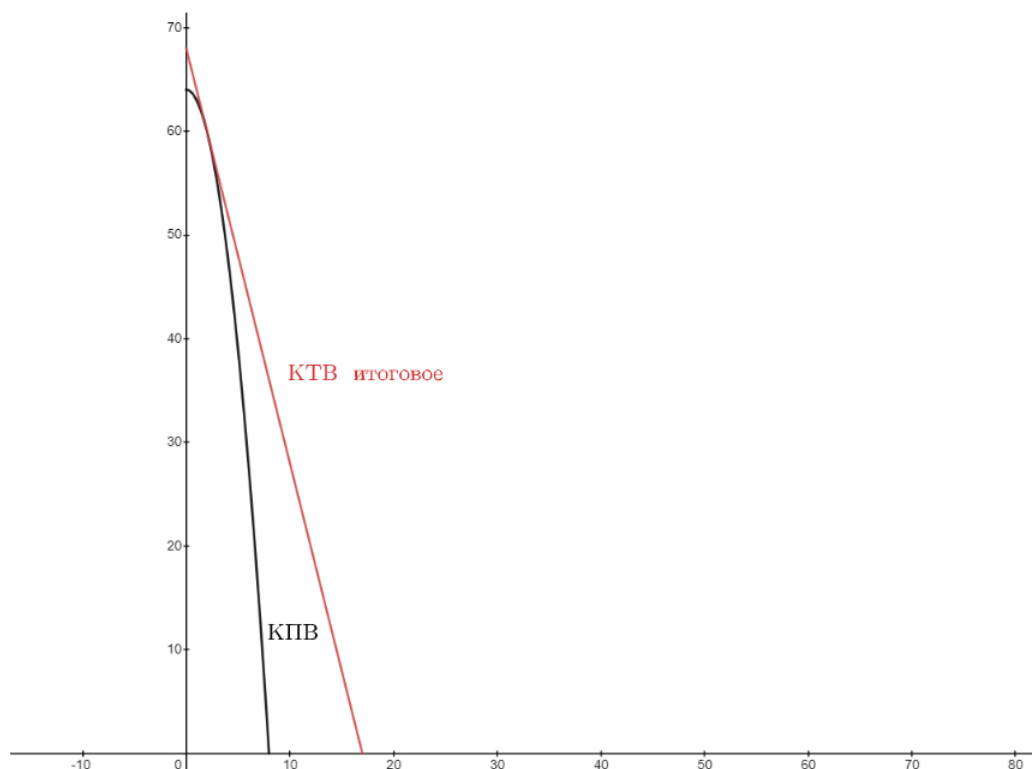


Рис. 54:

$$y = \frac{I(max)}{P_y} - \frac{P_x}{P_y}x$$

Это наша КТВ. Теперь поймем, что в точке касания наклоны функций совпадают:

$$\frac{P_x}{P_y} = 2x$$

$$4 = 2x$$

$$x^* = 2$$

Ну а дальше по сути решаем аналогично способу №1.

Второй метод (с движением КТВ) может быть очень полезным, когда мы хотим понять где вообще будет находиться наша КТВ. Будет ли она касаться где-то в центре или будет пересекать. Поэтому, я бы посоветовал на олимпиаде потратить 2 минуты, нарисовать КТВ с нужным наклоном, нарисовать КПВ и подвигать КТВ вправо-влево, чтобы определить где она будет касаться или же пересекать КПВ. Приведу такой пример:

$$y = 8 - \sqrt{x}$$

$$P_y = 2, P_x = 1$$

Начиная двигать КТВ вправо мы понимаем, что она пересечет КПВ в крайней точке по иксу. Тот же результат можно было получить и максимизацией:

$$I = x + 16 - 2\sqrt{x} \rightarrow \max_x$$

$$1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

$$x = 1$$

Но это точка минимума, а не максимума, в действительности функция возрастает при $x > 1$, и оптимальным будет $x = x(max) = 64$

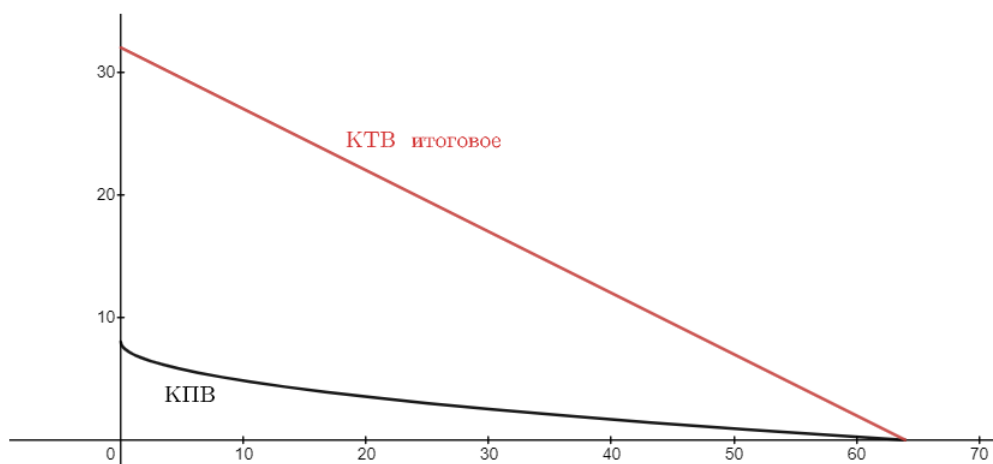


Рис. 55:

2.20 КТВ с непостоянными ценами

Предположим, что теперь цены на товары не являются константными, а зависят от количества продаваемого x или y : (В целом этот подход мне больше нравится. Так как он совмещает себе теорию торговли и закон предложения, чем больше мы хотим купить икса, тем дороже он будет стоить, но жаль, что это не работает в обратную сторону. Тут, чем больше мы продаем x , тем больше он стоит, что нелогично, но это можно поправить, сделать так, чтобы в одну сторону (при покупке) цена росла, а при продаже падала) пусть

$$Px = x$$

$$Py = 5$$

КПВ задается уравнением:

$$y = 25 - x^2$$

Задача: вывести КТВ запишем функцию дохода:

$$I = Px \cdot x + Py \cdot y$$

Только теперь подставим вместо P_x - x , а вместо P_y - 5

$$I = x^2 + 5y \rightarrow \max$$

$$I = x^2 + 5(25 - x^2) \rightarrow \max$$

$$x^2 + 125 - 5x^2 \rightarrow \max$$

$$x = 0$$

$$I = 125$$

$$125 = x^2 + 5y$$

это и есть уравнение КТВ: еще раз, что мы сделали, записали функцию дохода, промаксимизировали ее, нашли максимальный доход, и подставив в нее цену, получили уравнение КТВ.

По сути, концептуально **НИЧЕГО** не поменялось: (Рис. 56)

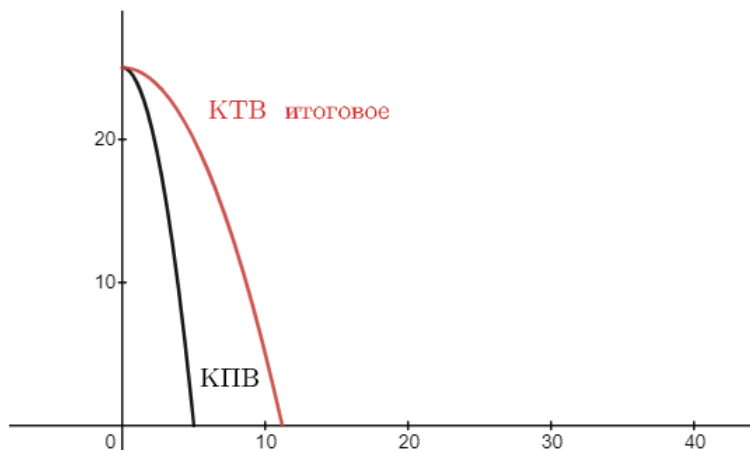


Рис. 56:

Приведу еще один пример:

$$y = 64 - x^2$$

$$P_x = x, P_y = y$$

$$I = x^2 + y^2$$

$$I = x^2 + (64 - x^2)^2$$

$$I = x^4 - 127x^2 + 64^2 \rightarrow \max_x$$

$$x^2 = t \quad t \geq 0$$

$$I = t^2 - 127t + 64^2$$

Относительно t это парабола ветвями вверх. Значит максимум находится на ограничении. Либо при $x = 0$, либо при $x = x(\max) = 8$

$$I(\max) = 64^2$$

$$64^2 = x^2 + y^2$$

Это и будет нашим КТВ:

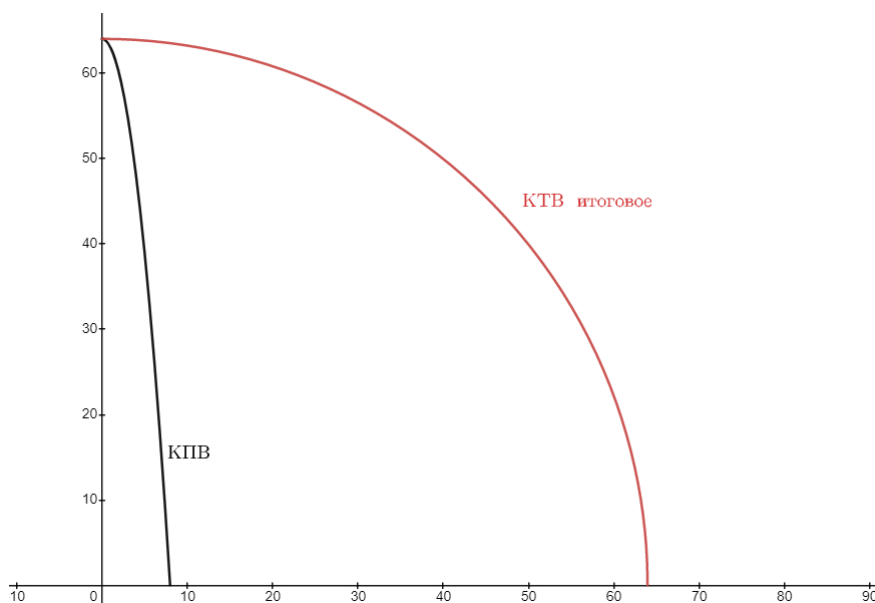


Рис. 57:

2.21 КТВ с ограничениями

Данный блок задач является одним из сложнейших в главе, посвященной КТВ. Предположим, что страна испытывает трудности, связанные с покупкой или продажей товаров, к таким относятся: налоги, квоты, иные ограничения.

Решим такую задачу:

КПВ страны задается уравнением $y = 25 - x^2$, при этом $P_x = 4$, $P_y = 2$, но страна не может покупать больше двух единиц икса. Выведите КТВ страны.

Для начала решим задачу так, если бы никаких ограничений не существовало бы.

В таком случае: $I = P_x \cdot x + P_y \cdot y \rightarrow \max_{x,y}, \quad 4x + 2(25 - x^2) \rightarrow \max_x$, относительно x это парабола с ветвями, направленными вниз, поэтому максимум будет в вершине: $4 - 4x = 0, \quad x^* = 1, \quad I(max) = 52$, КТВ будет задаваться уравнением:

$$52 = 4x + 2y$$

Но, мы же не можем импортировать больше двух единиц икса, следовательно, если мы изначально производим один икс, то мы не можем получить, в результате торговли из этой точки более 3 единиц икса. Следовательно:

$$52 = 4x + 2y \quad \{x \leq 3\}$$

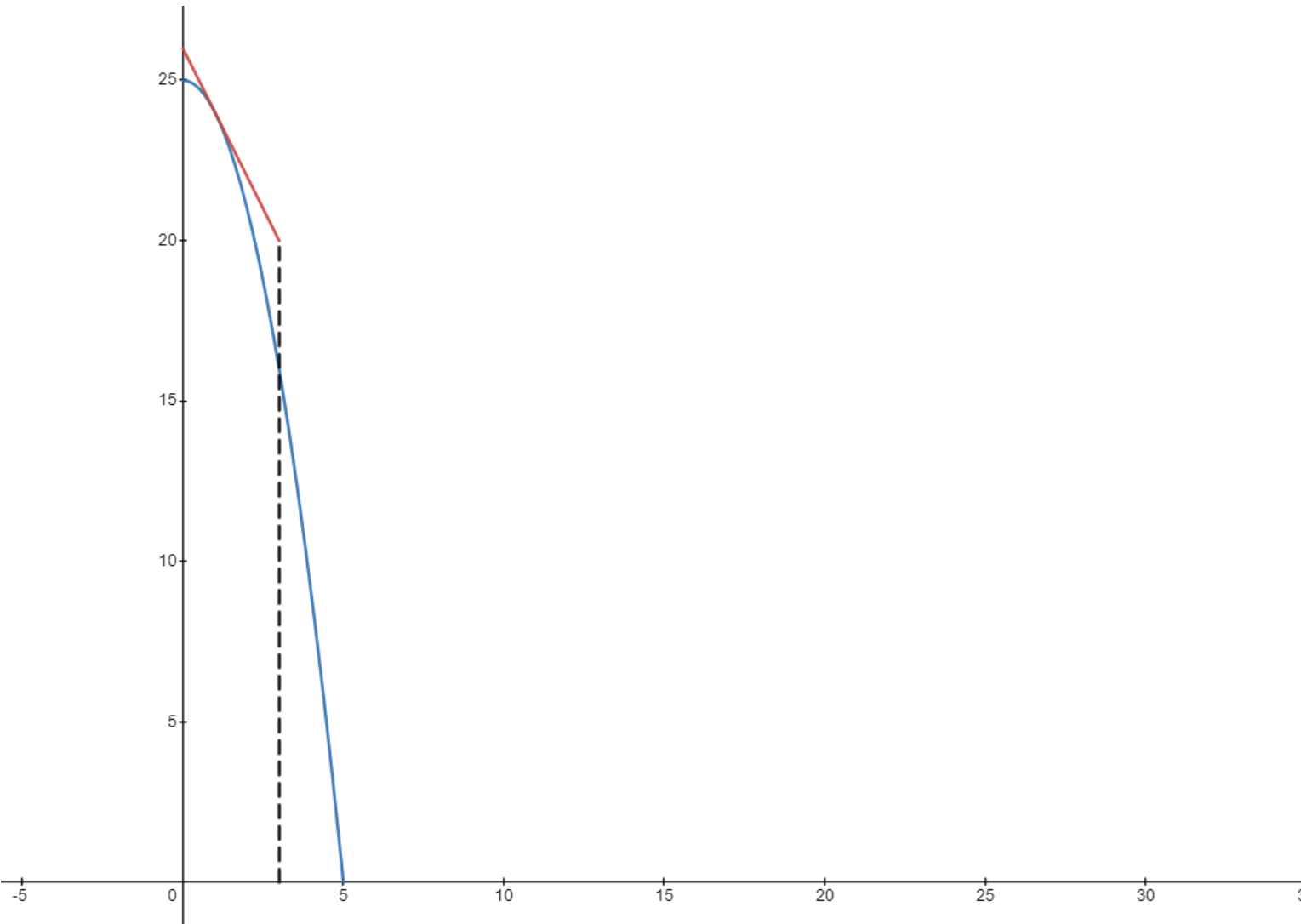


Рис. 58:

Перед тем как читать дальше, попытайтесь ответить на вопрос: "Это итоговый ответ? я же озвучу решение - нет, нарисовать КТВ без ограничений, если бы не было бы никаких квот, и просто обрубить ее на квотируемом количестве - не является полным и правильным ответом. Я утверждаю, что мы можем получить больше x и больше y , чем на (Рис.58). Что если мы произведем у себя две единицы икса? У нас останется 21 единица игрека, мы продадим 4 игрека, купим на них два икса, и мы получим набор (4,17). Нетрудно убедиться в том, что эта точка лежит за нашим КТВ на рисунке 59. В чем же логика? Оказывается, что если мы теперь выберем другую точку для производства она также будет оптимальной. С чем это связано? Все очень просто, раньше мы выбирали КТВ максимально удаленным от начала координат, на котором все деньги используются целиком и полностью, теперь же, когда существуют ограничения мы можем чуть больше произвести самим, и все равно мы не сможем купить более двух иксов, затем мы сможем снова чуть больше произвести самим икса, и все равно купить не более двух иксов. Нарисую на графике эту ситуацию:

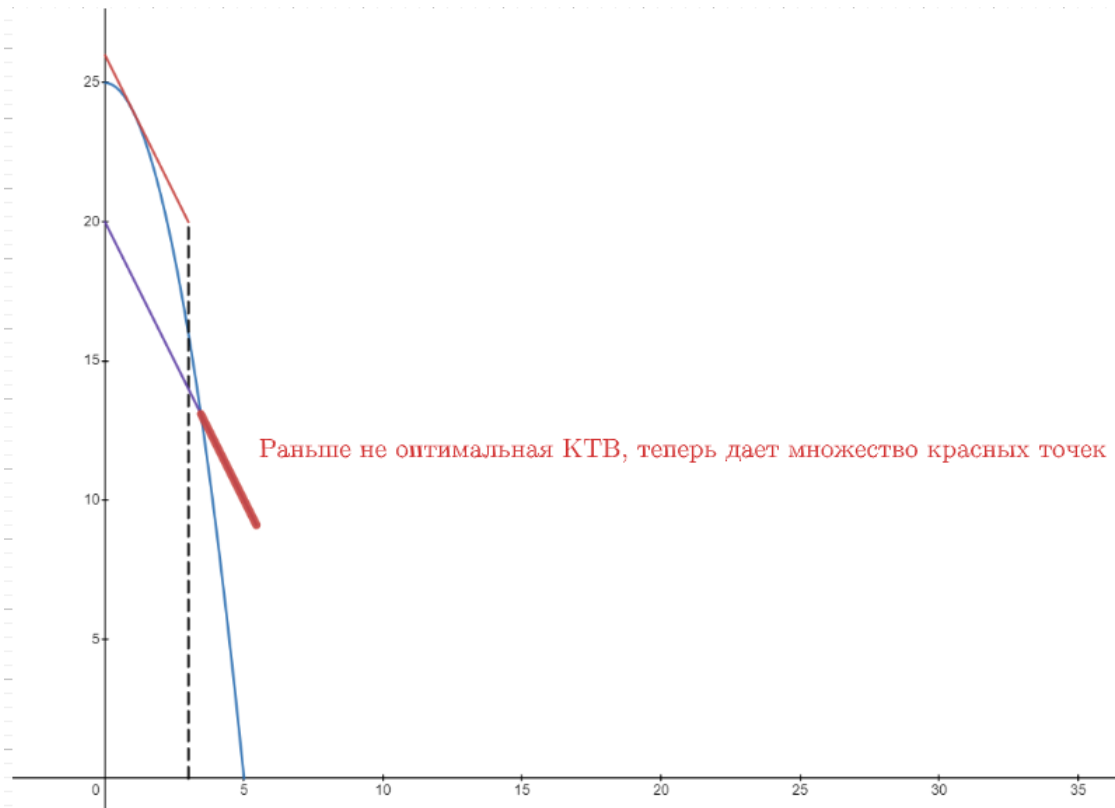


Рис. 59:

Таким образом, мы можем построить КТВ из каждой точки на КПВ, лежащей правее (1,24) и получить, новые доступные наборы. Очевидно, что верхняя огибающая всевозможных таких КТВ будет задавать наше ограничение:
Очевидно, что верхняя огибающих таких КТВ, будет задаваться смещением нашей исходной КПВ на вектор торговли. Под вектором торговли понимается вектор, который задает ограничения на каждой из всевозможных ктв. То есть это все красные отрезки на рисунке 59-60. Поймем, что если мы встали в некоторую точку на КПВ, то данный вектор сместит ее на две единицы вправо, так как больше мы натрговать не сможем, и при этом мы должны будем отдать 4 единицы игрека, следовательно наша КПВ сдвинется на две единицы вправо и на четыре вниз:

$$Y = 25 - 4 - (x - 2)^2 \quad \{X > 3\}$$

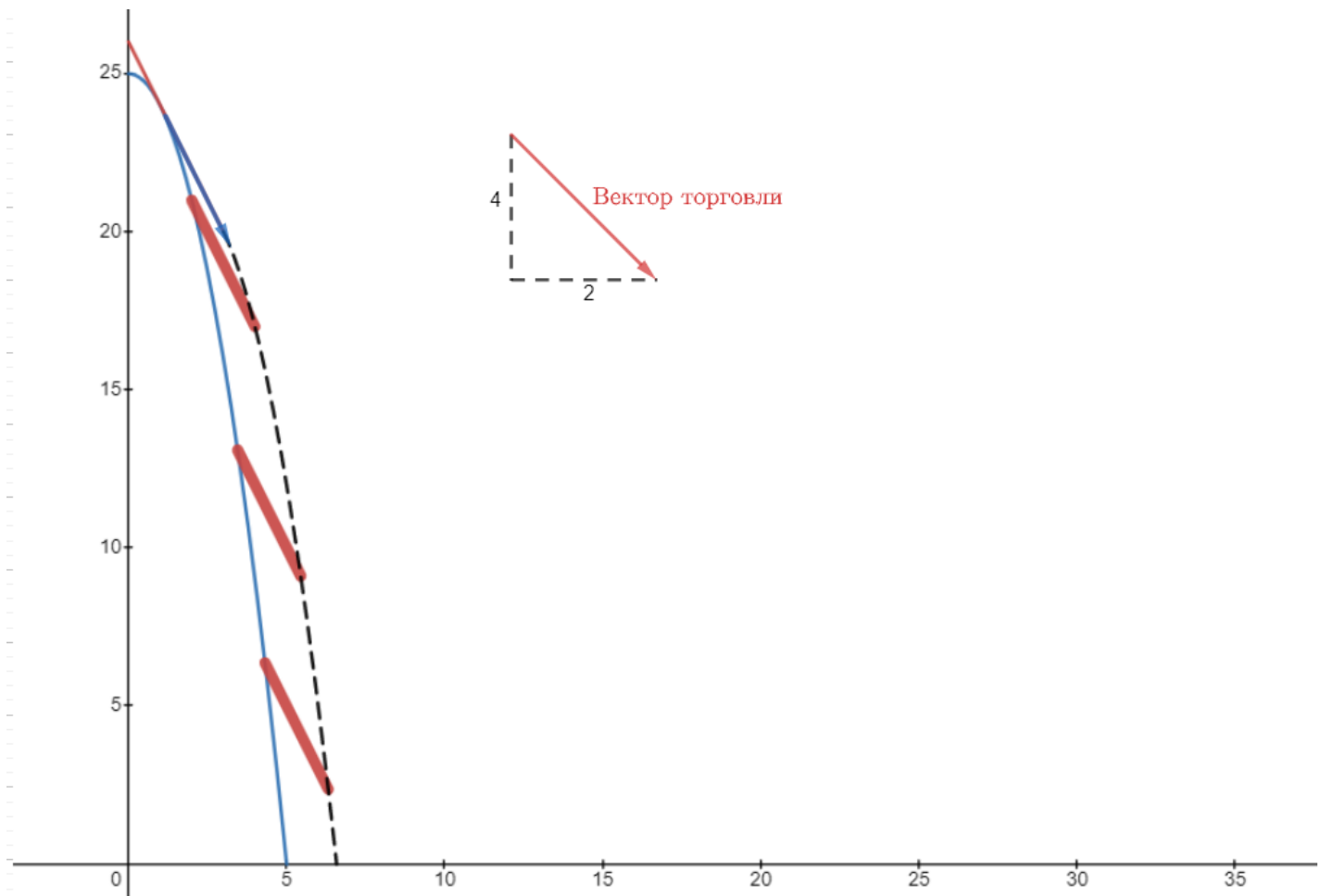


Рис. 60:

Итоговая КТВ:

$$Y = \begin{cases} 26 - 2x & \{0 \leq X \leq 3\} \\ 25 - 4 - (x - 2)^2 & \{X > 3\} \end{cases}$$

Данная моделька была на региональном этапе 2022.

Для закрепления давайте решим похожую задачу, только с двумя ограничениями. Графики уже рисовать промежуточные не будем.

Пусть КПВ задается уравнением:

$$y = 25 - x^2, \quad P_x = 8, P_y = 2$$

При этом мы не можем импортировать больше 3 единицы икса и импортировать больше 3 единиц игрека.

Поймем, что если бы у нас не было бы ограничений, то мы бы решали следующую задачу:

$$I = 8x + 2(25 - x^2) \rightarrow \max_x$$

$$x^* = 2, y^* = 21, I(max) = 58$$

$$58 = 8x + 2y$$

Это было бы уравнением КТВ без ограничений, то так как мы не можем покупать больше 3 единиц икс и трех единиц игрека, то мы не можем пойти дальше по нему, чем на $3+2=5$ иксов и $21+3=24$ игрека. Следовательно:

$$Y = 29 - 4x \quad \{21 \leq y \leq 24\} \quad \{2 \leq x \leq 5\}$$

Если мы пойдем вправо, то наша КПВ сдвинется в каждой точке на 3 единицы вправо и на 12 единиц вниз, так как, покупая дополнительные три икса, мы отказываемся от 12 игреков:

$$Y = 25 - 12 - (x - 3)^2 \quad \{x \geq 5\}$$

Если же мы продаем иксы и покупаем игреки, то за каждые купленные три играка мы должны отказаться от $\frac{6}{8}$ икса, поэтому КТВ будет задаваться уравнением:

$$Y = 25 + 3 - (x + \frac{6}{8})^2$$

Так как она сдвинется на 3 единицы вверх и на $\frac{6}{8}$ влево. Запишем итоговый ответ:

$$Y = \begin{cases} 28 - (x + \frac{6}{8})^2 & \{x \geq 0\} \{y \geq 24\} \\ 29 - 4x & \{21 \leq y \leq 24\} \{2 \leq x \leq 5\} \\ 13 - (x - 3)^2 & \{x \geq 5\} \{y \geq 0\} \end{cases}$$

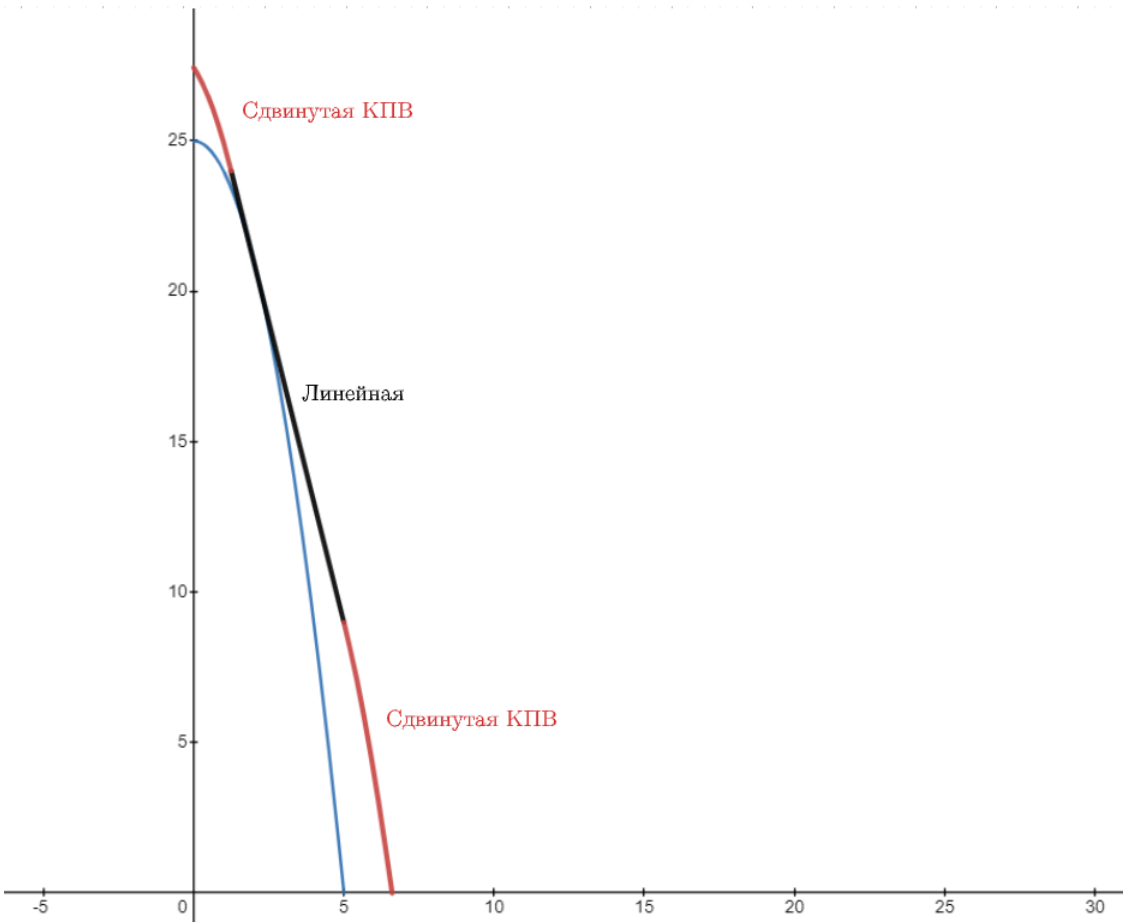


Рис. 61:

Теперь разберемся с введением налога в данной модели.
Предположим, что КПВ задается уравнением:

$$Y = 25 - x^2$$

при этом государство вводит налог на импорт x и импорт игреков - проводит политику протекционизма: при ввозе единицы игрека страна забирает 4 денежных единицы, при ввозе каждого икса, страна забирает 2 денежные единицы:

$$P_x = 2, P_y = 4$$

Вывести КТВ страны. Что изменится, если страна будет забирать налог не деньгами, а натуральными продуктами: один икс на каждый ввезенный и 1 игрека за ввоз каждого игрека?

Поймем, что если страна хочет покупать иксы и продавать игреки, то без налога соотношение бы цен равнялось: $\frac{P_x}{P_y} = \frac{1}{2}$, но теперь по сути их новая цена покупки икса равна:

$$P_x(new) = P_x(old) + t$$

, где t -ставка налога, то есть теперь страна должна заплатить P_x за каждый икс и еще ставку налога за каждый икс: теперь соотношение цен будет равно:

$$\frac{P_x + t}{P_y} = \frac{2 + 2}{4} = 1$$

То есть теперь ее КТВ будет иметь наклон единичку при импорте x -экспорте игрека:
Найдем тогда в какой точке ей будет выгодно производить?

$$4x + 4(25 - x^2) \rightarrow \max_x$$

$$x^* = 0.5, I(max) = 101$$

$$y = \frac{101}{4} - x \quad \{x \geq 0.5\}$$

Если же страна продает x и покупает игреки, то теперь цена игрека будет не 4, а $4+4=8$ денежных единиц. Поэтому соотношение цен будет таким:

$$\frac{P_x}{P_y + t} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$I = 2x + 8(25 - x^2) \rightarrow \max_x$$

$$x^* = 0.125$$

$$I(max) = 200.125$$

$$y = 25,015625 - 0.25x \quad \{x \leq 0.125\}$$

Следовательно итоговая КТВ будет задаваться как:

$$Y = \begin{cases} 25,015625 - 0.25x & \{x \leq 0.125\} \\ 25 - x^2 & \{0.125 \leq x \leq 0.5\} \\ \frac{101}{4} - x & \{x \geq 0.5\} \end{cases}$$

Нарисуем картинку в приближении:

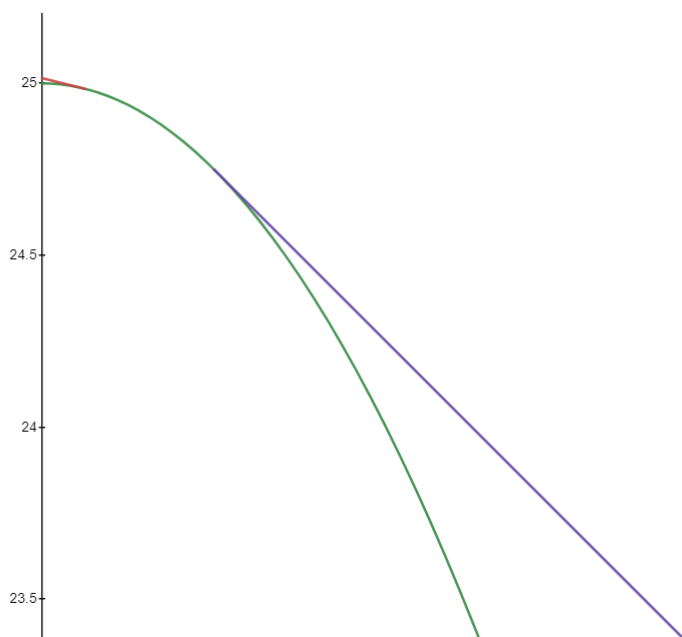


Рис. 62:

Если же мы заменим денежный налог натуральным (налогом, при котором сборы осуществляются через изымание непосредственно единиц товара), то ничего не изменится.

Если мы раньше обменивали 1 икс на 0.5 игрека, то с налогом, мы привезем в страну 2 икса и 1 отдадим, в итоге, чтобы заполучить один икс мы должны отказаться уже не от 0.5 игрека, а от 1 игрека. Получаем такие же соотношения цен. В итоге в данном случае, изменение формы налога не повлияет на итоговую КТВ.

2.22 Теория сравнительных и абсолютных преимуществ

Очевидно, что страны торгуют в том случае, если им это выгодно. Существует две теории, которые оправдывают взаимовыгодность торговли. Не буду много об этом писать, максимум где вас об этом спросят это в тесте на муниципальном - региональном этапе, но для понимания экономики это важно. Поэтому советую после прочтения данной главы порешать задачки на эту тему в сборнике Акимова или Сборнике тестов по олимпиадной экономике Шиварова, здесь я решу максимум 2-3 небольших задачки.

Почему странам выгодно торговать? На это есть несколько ответов. В свое время Адам Смит сформулировал теорию абсолютных преимуществ. Она утверждает, что страна имеет абсолютные преимущества в парходство некого товара, если на его производство у нее уходит меньше ресурсов.

Если есть две страны Португалия и Япония. На производство сыра в Японии уходит 40 человеко-часов, а на производство сыра в Португалии требуется лишь 20 единиц человеко-часов. В таком случае, Португалии нужно затратить меньше ресурсов, чтобы произвести сыр. Значит она обладает абсолютными преимуществами в производстве этого товара и будет она продавать Японии именно его.

Иной подход предложил Дэвид Рикардо. Он предложил сравнивать и оценивать преимущества стран по их альтернативным издержкам. Предположим обе страны производят два товара x и y . В первой стране альтернативные издержки икса равны двум единицам игрека, во второй стране альтернативные издержки икса равны 0.5 единицам игрека. Тогда говорят, что первая страна имеет сравнительные преимущества в производстве икса.

(Региональный этап ВОШ 2014) В стране А из каждой условной единицы труда производятся 1/2 единиц товара Х или 4 единицы товара У. В стране В из каждой условной единицы труда производятся 2 единицы товара Х или 1/4 единиц товара У. Выберите верное утверждение.

- а) Страна В обладает абсолютным преимуществом в производстве товара У
- б) Страна А обладает абсолютным преимуществом в производстве товара Х
- в) Страна А обладает абсолютным преимуществом в производстве товара Х, только если запас труда в стране А больше, чем в стране В
- г) Страна А обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Х
- д) Страна В обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Х

Так как в первой стране требуется меньше ресурсов для производства игрека, то она обладает абсолютными преимуществами в производстве этого товара. Одновременно с этим, ей требуется больше ресурсов чтобы произвести икс. Значит Вторая страна имеет абсолютные преимущества в производстве икса.

Каждый рабочий в стране А может сделать либо 0.5 икса, либо 1 игрек. Значит, чтобы произвести 1 икс мы отказываемся от 8 игрека. $|AI_x| = 8$ в первой стране.

Во второй стране чтобы произвести 1 икс мы должны отказаться от 0.5 игрека, следовательно, в стране В $|AI_x| = 0.5$

Получается, что страна В имеет сравнительные преимущества в производстве х, а страна А сравнительные преимущества в производстве игрека.

Поэтому ответ д)

(Региональный этап ВОШ 2004) Какая страна имеет абсолютное преимущество в производстве сыра?

Производственные возможности (тонны в год)	Страна А	Страна Б
Сыр	200	300
Колбаса	100	150

- а) А
- б) Б
- в) никакая из двух стран
- г) нет верного ответа
- д) однозначный вывод сделать нельзя

Это очень распространенная ловушка в тестах. По сути тут нам не дали информацию о том, сколько ресурсов требуется каждой стране для производства товара, следовательно в 1 стране может потребоваться как 2 труда для производства сыра и 1 для колбасы, во второй стране 3 для сыра 1.5 для колбасы, тогда 1 страна будет иметь абсолютные преимущества в пароводстве сыра. Но возможен и иной вариант: 1 страна нуждается в 1 труде для сыра и в 0.5 для колбасы, а вторая в 0.5 для сыра и в 0.25 для колбасы. Теперь уже вторая страна имеет абсолютные преимущества в производстве сыра. Поэтому ответ здесь - г. Так как недостаточно данных, а именно нет информации о производственных функциях в странах.

2.23 Модель двух стран

Предположим, что в мире существуют лишь две страны, которые торгуют между собой. КПВ каждой из них задаются следующим образом:

$$y_1 = 100 - x_1$$

$$y_2 = 200 - 2x_2$$

$$P_x = 3, P_y = 2$$

Для начала выведем условие, при котором страны согласятся торговать. Очевидно, если $\frac{P_x}{P_y} > 2$, то торговли не будет, так как каждая из стран захочет покупать игреки и продавать иксы:

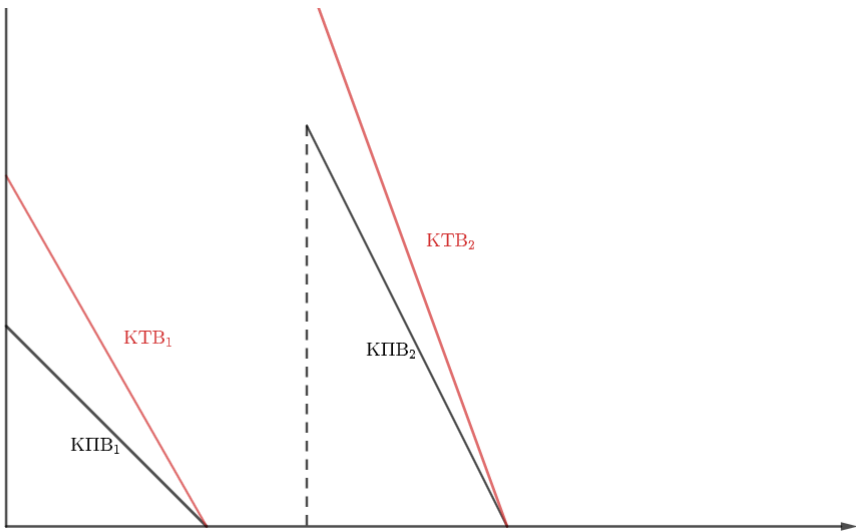


Рис. 63: Обе хотят покупать игреки, продавать иксы

Если же: $\frac{P_x}{P_y} < 1$, то обе страны захотят покупать иксы и продавать игреки, так как КТВ с наклоном меньше единицы будет положе первой КПВ и второй соответственно. Как результат они обе захотят покупать иксы, и никто не захочет продавать его.

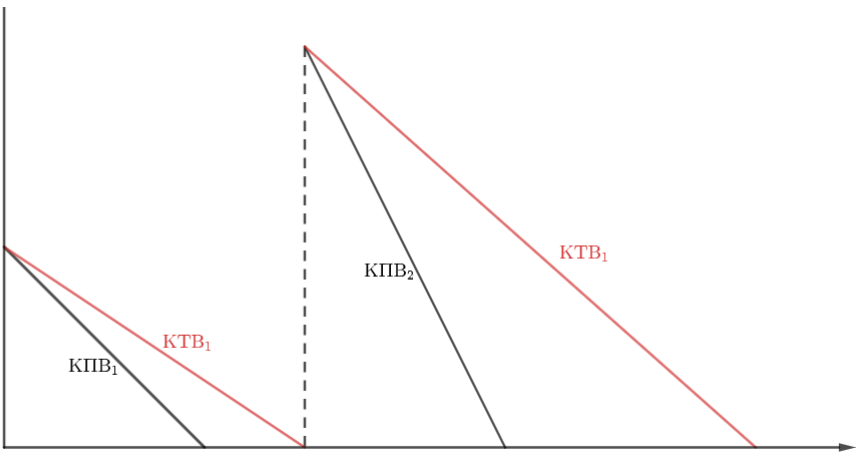


Рис. 64: Обе хотят покупать иксы, продавать игреки

Следовательно выгодной обеим странам и состоится только в том случае, если

$$|AI_1| \leq \frac{P_x}{P_y} \leq |AI_2|$$

$$1 \leq \frac{P_x}{P_y} \leq 2$$

То есть, второй стране будет выгодно продавать игреки покупать иксы, а первой - покупать игреки, продавать иксы.

Как этот результат можно объяснить интуитивно? Альтернативные издержки икса во второй стране больше, чем в первой, а значит вторая страна захочет покупать его у первой. В свою очередь, в первой стране альтернативные издержки игрека больше, чем во второй стране. Значит первая страна захочет покупать игреки. Теперь предположим, что мы имеем $P_x = 3$ $P_y = 2$ как видно из ограничения,

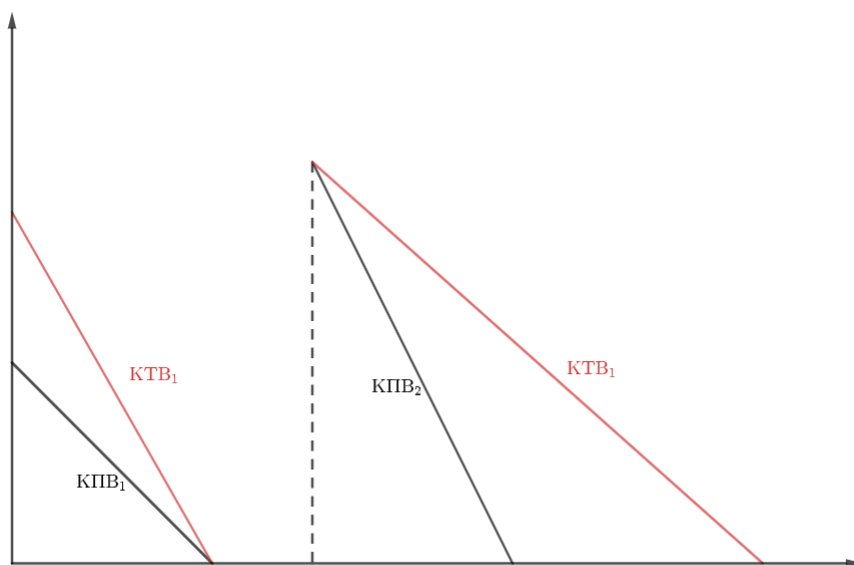


Рис. 65: Первая продает иксы, вторая покупает иксы

данное соотношение цен удовлетворяет условию на существование торговли. Выведем КТВ каждой из стран. Начнем с первой:

Страна может максимум купить у второй 200 игрека, но при этом она также не может продать больше 100 иксов. 100 иксов она может обменять максимум на 150 игреков. Какой из этого мы можем сделать вывод? у первой страны быстрее закончатся ее собственные иксы на продажу, чем игреки во второй стране, а значит ее КТВ не будет ничем ограничена.

$$y = 150 - 1.5x$$

Вторая страна не может продать больше 150 игреков, так как не может купить больше 100 иксов, следовательно у нее КТВ будет следующей:

$$y = 200 - 1.5x \quad \{x \leq 100\}$$

Затем мы можем провести этот отрезок из любой точки на КПВ, значит, кпв сдвинется на 100 вправо:

$$y = 200 - 2(x - 100)$$

но также мы отказались от 150 у, а значит КТВ будет иметь вид:

$$y = 200 - 150 - 2(x - 100) \quad \{x \geq 100\}$$

можно записать ее КТВ:

$$Y(x) = \begin{cases} 200 - 1.5x & \{x \leq 100\} \\ 50 - 2(x - 100) & \{x \geq 100\} \end{cases}$$

По сути тут у нее есть квота на импорт и задача сводилась к аналогичной из главы про "КТВ с ограничениями"

Теперь решим такую интересную задачу: Теперь пусть у нас КПВ каждой страны состоит из двух отрезков.

$$y_1(x_1) = \begin{cases} 30 - 0.5x & x < 30 \\ 105 - 3x & x \geq 30 \end{cases}$$

$$y_2(x_2) = \begin{cases} 40 - \frac{2}{3}x & x < 15 \\ 60 - 2x & x \geq 15 \end{cases}$$

Требуется понять, при каких ценах P_x , P_y будет совершена торговля между этими странами.

Обозначим:

$$\frac{P_x}{P_y} = k$$

если

$$k \in \{0; 0.5\}$$

то первой стране будет выгодно продавать у, покупать х, а второй стране будет тоже выгодно покупать х, продавать у, а значит торговли нет.

если

$$k = 0.5$$

первому безразлично, а второй хочет покупать х. для первого безубыточно, торговля выгодна второму.

если

$$k \in \left\{0.5; \frac{2}{3}\right\}$$

то вторая страна готова покупать х, продавать у, а первой стране будет безразлично что продавать, торговля выгодна обеим странам, вторая страна покупает х, вторая продает х.

если

$$K = \frac{2}{3}$$

то торговля выгодна обоим.

если

$$k \in \left\{\frac{2}{3}; 2\right\}$$

то торговля выгодна обоим.

если

$$k = 2$$

торговля выгодна обоим.

если

$$k \in \{2; 3\}$$

торговля выгодна обоим.
если

$$k = 3$$

торг безубыточен для 1, но выгоден для 2
если

$$k > 3$$

Торговли нет.

Еще раз, как мы понимаем будет ли торговля или нет, выгодно или нет, если КТВ лежит выше КПВ, то торговля выгодна, если одному выгодно продавать x , а другому выгодно покупать x , то торговля будет, если нет, то и торговли не будет.

2.24 Потребление в комплектах

Предположим, что в некоторой стране производятся два товара: x и y . КПВ: $y = 100 - x$. При этом люди готовы потреблять данные товары только в некой пропорции, скажем, им требуется потребить 4 игрека на каждые 2 икса. Требуется найти то, сколько комплектов они смогут потребить. Если у вас есть задача, в которой кто-то, что-то потребляет в некой пропорции, то для начала необходимо составить функцию комплектов. Что же такое функция комплектов? Эта функция, показывающая оптимальное распределение между ресурсами. Что значит оптимальное распределение? Если мы возьмем в нашем случае 2 икса и 5 игреков, это будет оптимально? Мы потребим 2 икса и 4 игрека, а еще у нас останется один игрек, но вместо него мы могли сделать чуть больше икса и чуть меньше игрека и потребить их в пропорции 2:4. Является ли оптимальным набор: (3,4) - мы потребим 2 икса, 4 игрека, и еще у нас останется один икс, но мы же могли вместо него произвести чуть больше игрека и увеличить количество комплектов. (мы же предполагаем, что все товары бесконечно делимые, следовательно комплекты тоже могут быть бесконечно делимыми, если не сказано в условии задачи обратного)

Следовательно оптимальной является любая точка (x_0, y_0) , потребив товары в пропорции, обусловленной в условии у нас не останется чего-то лишнего.

Я утверждаю, что уравнение

$$4x = 2y$$

задает нам такую функцию комплектов. Проверим. Пусть мы хотим потреблять 2 икса, подставляем $x = 2$, $y = 4$, если мы хотим потреблять четыре икса, то $16 = 2 \cdot y$, $y = 8$. как видим у нас обе точки полностью подходят под условие потребления товаров в данной пропорции.

Как мы иначе могли получить данную зависимость между x и y ? Пусть K -количество наших комплектов: тогда, очевидно, что:

$$K = \min \left\{ \frac{x}{2}, \frac{y}{4} \right\}$$

Но мы же ранее доказывали, что в оптимуме $\frac{x}{2} = \frac{y}{4}$, получили ту же зависимость, но более строго. Чуть позже, а именно в следующей главе я объясню более подробно почему в оптимуме в функции минимума: $Z = \min \{a, b\}$ обычно предполагается, что в оптимуме $a = b$.

Мы получили эту прямую, а что делать дальше? Пересечем ее с нашей КПВ, так мы найдем максимально доступную точку, лежащую на КПВ, которая будет удовлетворять заданной пропорции:

$$\begin{aligned} 2x &= 100 - x \\ x^* &= \frac{100}{3}, \quad y^* = \frac{200}{3} \end{aligned}$$

Таким образом жители данной страны смогут максимум потребить $\frac{50}{3}$ таких комплектов. Так как на каждый нужно минимум 2 икса и 4 игрека.

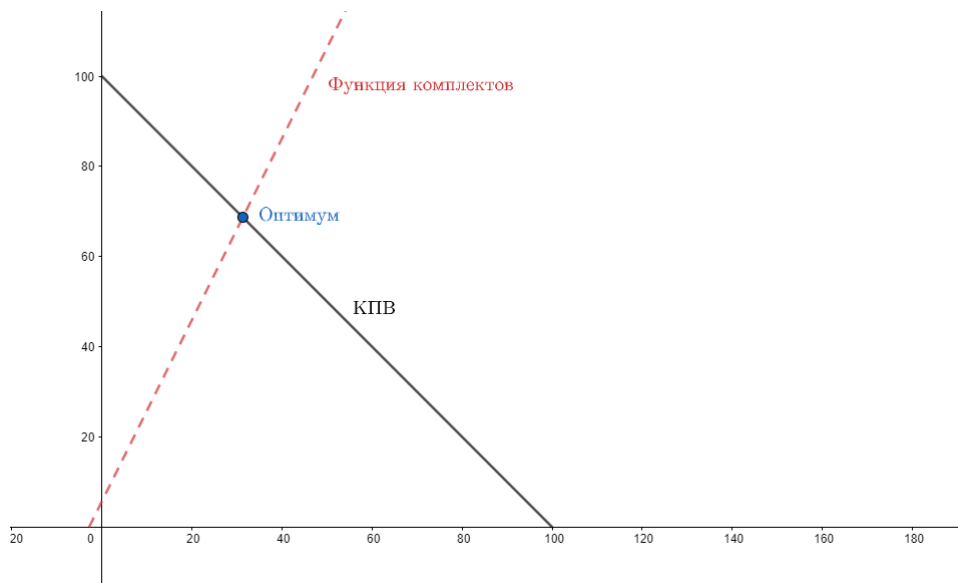


Рис. 66:

Запишем задачу в общем виде: Предположим человек может производить два товара, x и y , и его КПВ задается уравнением:

$$y = 100 - x$$

Но, он потребляет эти товары строго в пропорции, на каждые потребленные m единиц товара x , ему нужно потребить k единиц товара y . Вопрос: сколько максимум комплектов он сможет потребить: Для этого мы должны составить функцию, на которой каждая точка будет оптимальной с точки зрения потребления комплектов:

$$my = kx$$

если мы вместо y подставим k , то $x = m$, как раз удовлетворяет условиям комплекта.

Что бы найти количество потребляемых комплектов, мы должны пересечь функцию комплектов с уравнением КПВ:

$$\begin{aligned} 100 - x &= \frac{k}{m}x \\ x &= \frac{100}{1 + \frac{k}{m}} \end{aligned}$$

таким образом максимальное количество комплектов, которое он потребит, будет -

$$\frac{100}{m(1 + \frac{k}{m})}$$

2.25 Вывод КПВ из производственной функции

Простой случай

Мы уже касались вывода КПВ из некой производственной функции в первой главе. Тут мы поговорим об этом более подробно, так как важно уметь выводить КПВ в олимпиадных задачах. Для начала поговорим о том, что же такое производственная функция? В микроэкономике предполагается, что

в производстве затрачивают два фактора производства: труд (L) и капитал (K). Поэтому обычно производственная функция:

$$Q(L, K)$$

показывает то, сколько мы можем произвести товара (Q), используя некое количество труда и капитала. Приведу пример:

$$Q = 5L + 4K$$

Данная функция показывает, что при использовании 1 единицы труда и 5 капитала $L = 1, K = 5$ мы сможем произвести 25 единиц товара.

В дальнейшем мы будем разбираться в задачах, когда у нас производственная функция зависит от двух переменных. Сейчас же разберемся с простым случаем.

Пусть для производства одного икса требуется 2 единицы труда, а для производства одного игрека необходимо использовать 3 единицы труда. При этом всего в стране запас труда составляет 600 единиц. Требуется вывести КПВ.

Пусть для производства икса затрачивается L_x трудовых ресурсов, а для производства игрека L_y трудовых ресурсов, тогда $x = \frac{L_x}{2}, y = \frac{L_y}{3}$. Откуда именно такая зависимость? Если мы используем 2 трудовых единицы на производстве икса, то, подставив $L_x = 2$, получим $x = 1$. Если же мы используем 3 труда в производстве игрека: $L_y = 3$, то получаем, что $y=1$. Все сходится.

$$L_x = 2x, L_y = 3y$$

У нас также было условие, что всего труда не более 600 единиц. Следовательно должно выполняться неравенство:

$$L_x + L_y \leq 600$$

Но так как мы выводим КПВ, а на КПВ по определению все товары используются полностью и эффективно, то в оптимуме достигается равенство.

$$L_x + L_y = 600$$

Подставим вместо L_x, L_y их зависимость от x, y

$$2x + 3y = 600$$

Вот мы и получили уравнение КПВ.

Решим еще один простой случай. Пусть производственная функция икса задается следующим образом: $x = L_x + K_x$, а производственная функция игрека: $y = 2L_y$. В стране есть 10 единиц капитала и 30 единиц труда. Требуется вывести КПВ.

Так как y не зависит от капитала, то мы можем использовать его целиком в производстве икса:

$$K_x = K = 10$$

$$x = L_x + 10 \quad \{x \geq 10\}$$

Так как мы гарантированно можем получить больше 10 единиц икса, например, мы весь труд тратим на игрек, но у нас в любом случае остается 10 единиц капитала, то отсюда возникает ограничение $x \geq 10$

$$L_x = x - 10, L_y = 2y \quad \{x \geq 10\}$$

$$x - 10 + 2y = 30 \quad \{x \geq 10\}$$

$$y = 20 - 0.5x \quad \{x \geq 10\}$$

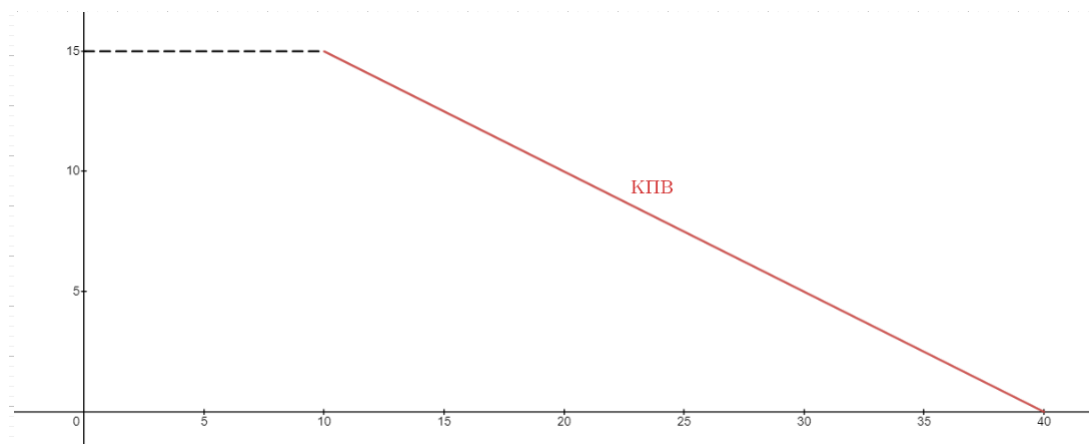


Рис. 67:

Таким образом, КПВ будет как бы парить в воздухе, если так можно выразаться, так как любая точка на пунктирной черной прямой не будет Парето эффективной.

Разберемся с последним случаем:

Пусть для производства икса необходимо 2 единицы труда и 2 единицы капитала, а производственная функция игрека задается как: $y = L_y$. При этом в стране существует всего 40 единиц капитала и 300 единиц труда. Требуется вывести КПВ.

Для начала запишем производственную функцию икса: так как нам нужен сразу и икс и игрек для производства, то производственная функция будет задаваться функцией минимума: $x = \min \left\{ \frac{L_x}{2}, \frac{K_x}{2} \right\}$. Так как нам нужен труд и капитал в строгой пропорции, если мы используем два труда и два капитала, то получаем, что $x = \min \{1, 1\} = 1$, все мы сделали правильно:

Заметим, что при производстве игрека мы не используем капитал, следовательно $K_x = K = 40$. Следовательно:

$$x = \min \left\{ \frac{L_x}{2}, 20 \right\}$$

Таким образом у нас икс теперь зависит только от игрека, при ограничении на капитал. Получаем, что $2x = L_x$ при условии, что $L_x \leq 40$, так как если у нас больше 40 единиц труда, то мы бы и хотели сделать больше икса, но нам не позволяет это сделать капитал.

$$2x + y = 300 \quad \{x \leq 20\}$$

$$y = 300 - 2x \quad \{x \leq 20\}$$

Это и будет уравнением нашей КПВ. А что, если у нас и икс и игрек зависят как от труда, так и от капитала? А об этом мы поговорим в под главе "Метод перебрасывания товара"

Нелинейный случай

По сути данная глава практически ничем не отличается от предыдущей. Только теперь у нас зависимость между продуктом и фактором производства - нелинейная. Приведу два примера:

$$x = \sqrt{L_x}$$

$$y = \sqrt{L_y}$$
$$L_x + L_y = 200$$

Возведем обе производственные функции в квадрат:

$$x^2 = L_x$$

$$y^2 = L_y$$

Теперь подставим это в ограничение на труд:

$$x^2 + y^2 = 200$$

Это и будет нашим КПВ. Решим еще один пример.

$$x = L_x^2$$
$$y = L_y^2$$
$$L_x + L_y = 20$$
$$L_x = \sqrt{x}, L_y = \sqrt{y}$$
$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 20$$

Функции минимума, максимума

Функция минимума

По сути, если не брать во внимание случай, когда и x , и y зависят как от труда, так и от капитала, то мы уже разобрали всевозможные случаи с функцией минимума. Тут же я хочу поговорить о том, как же находить оптимум в некоей функции минимума. Предположим, что

$$x = \min \left\{ \frac{L_x}{2}, \frac{K_y}{4} \right\}$$

Попробуем доказать, что в оптимуме $\frac{L_x}{2} = \frac{K_y}{4} = x$

Данную производственную функцию можно охарактеризовать как: для производства одного x требуется 2 единицы труда и 4 единицы капитала. Является ли набор $(L_x; K_x)$ (2;5) оптимальным? мы потратим два труда и 4 капитала на производство одного x , а еще у нас останется одна единица капитала, а что мы с ней будем делать? Без труда мы не сможем больше произвести ничего, используя эту одну единицу капитала. Она просто осталась лишней. Значит мы изначально могли взять меньше капитала и потратить его на что-нибудь другое. Следовательно, такой набор не является оптимальным. А является ли набор: (3,4) эффективным? Мы используем 2 труда и 4 капитала для производства одного x , но у нас еще остается одна единица труда, из которой мы ничего не можем произвести, значит такой набор - неэффективен. Мы будем называть набор неэффективным, если после распределения ресурсов у нас будет оставаться что-то, из чего мы не сможем ничего произвести. Соответственно - эффективный набор - набор факторов производства, после распределения которого не останется ничего лишнего. Отсюда вытекает следующее. Если у нас есть производственная функция: $x = \min \{a, b\}$, то в оптимуме $a=b$. Так как, если $a > b$, то $\min \{a, b\} = b$, а еще у нас останется $a - b$ лишнего ресурса. Аналогично, если $a < b$, то $\min \{a, b\} = a$, следовательно у нас останется лишние $b - a$ ресурсов, что является не оптимальным.

Функция максимума

$$x = \max \left\{ \frac{L_x}{2}; \frac{K_x}{4} \right\}$$

$$y = L_y$$

При условии, что в стране есть 20 единиц капитала и 100 единиц труда. Требуется вывести КПВ.

Так как игрек на зависит от капитала, весь капитал мы будем использовать на производство икса.

$$x = \max \left\{ \frac{L_x}{2}; 5 \right\}$$

$$y = L_y$$

мы минимум можем получить 5 иксов, при любом игреке. Значит у нас есть ограничение $x \geq 5$ Теперь поймем, если $L_x \leq 10$, то функция максимума выдаст нам 5. $x = 5$ при $L_x \leq 10$. Следовательно $y = L$ так как нам нет смысла тратить меньше 10 единиц труда на икс, если мы хотим производить его: $y = 100$ при $x \leq 5$. Теперь мы хотим производить свыше 5 единиц икса, следовательно КПВ будет задаваться уравнением: $y + 2(x - 5) = 100$, так как мы уже минимум произвели 5 иксов из труда и потратили на это 10 трудовых единиц. Следовательно $x \geq 5$. Получается, что наша итоговая КПВ будет снова "парить" не имея с осью ОУ пересечений. Так как $y = 100$ не является Парето эффективной прямой. Так как мы можем при $y = 100$ произвести 2 икса, а можем 4, а можем 4.5 и так далее. Лишь, начиная с точки (5;100) мы будем находиться на КПВ.

$$y = 110 - 2x \quad \{x \geq 5\}$$

Метод перебрасывания товаров

Данный метод применим к задачам, когда у нас есть два производимых товара, каждый из которых производится из нескольких факторов производства. Я приведу два примера, которые необходимо уметь решать.

Дмитрий играет в шахматы (X) и занимается экономикой (Y) Для занятий экономикой и игры в шахматы, ему нужен сон (K) и умственная энергия (L). При этом функции производственных возможностей такие:

$$x = K_x^2 + L_x^2$$

$$y = 2K_y^2 + 2L_y^2$$

Всего у него есть 20 единиц капитала и 50 единиц труда. Требуется вывести его Кривую производственных возможностей.

Тут необходимо решать задачу последовательно, а именно рассмотреть два случая. Случай №1. Мы сначала производили на все ресурсы только игрек, а потом начали перебрасывать сначала труд на иксы, а как он кончился, начали перебрасывать капитал в иксы. Затем рассмотреть второй случай: мы сначала производили на все ресурсы игрек, потом начали перебрасывать капитал на производство х, а как он кончился начали перебрасывать труд.

Случай 1. Сколько мы максимум можем произвести игрека? $y_{max} = 2 \cdot 400 + 2 \cdot 2500 = 5800$

Затем мы решили перебрасывать на производство икса труд. Пусть мы тратим на производство икса L_x единиц труда, тогда мы тратим на производство игрека: $50 - L_x$

$$y = 2(20)^2 + 2(50 - L_x)^2$$

При этом: $x = L_x^2$, $L_x = \sqrt{x}$, зная эту зависимость $L_x(x)$ подставим ее в игрек:

$$y = 800 + 2(50 - \sqrt{x})^2$$

Но это при условии, что мы сначала перебрасываем труд, следовательно таким образом мы максимум сможем перекинуть 50 единиц труда, следовательно $x \leq 2500$

Затем у нас заканчивается труд, и к тому моменту как он закончится:

$$y = 800$$

$$x = 2500$$

Затем мы начинаем перекидывать капитал:

$$y = 2(20 - K_x)^2$$

$$x = 2500 + K_x^2$$

$$K_x = \sqrt{x - 2500}$$

Следовательно:

$$y = 2(20 - \sqrt{x - 2500})^2 \quad \{2900 \geq x > 2500\}$$

В этом случае:

$$Y = \begin{cases} 800 + 2(50 - \sqrt{x})^2 & \{x \leq 2500\} \\ 2(20 - \sqrt{x - 2500})^2 & \{2900 \geq x > 2500\} \end{cases}$$

Теперь разберемся со вторым случаем:

Изначально мы начнем перебрасывать капитал, а уже затем труд:

$$y = 5000 + 2(20 - K_x)^2$$

$$x = K_x^2$$

$$y = 5000 + 2(20 - \sqrt{x})^2 \quad \{x \leq 400\}$$

Затем капитал заканчивается и мы начинаем перебрасывать труд:

$$y = 2(50 - L_x)^2$$

$$x = 400 + L_x^2$$

$$y = 2(50 - \sqrt{x - 400})^2 \quad \{2900 \geq x \geq 400\}$$

Таким образом в этом случае КПВ будет иметь вид:

$$Y = \begin{cases} 5000 + 2(20 - \sqrt{x})^2 & \{x \leq 400\} \\ 2(50 - \sqrt{x - 400})^2 & \{2900 \geq x \geq 400\} \end{cases}$$

Так как нам доступны оба случая необходимо взять верхнюю огибающую и получить:

$$Y = \begin{cases} 5800 + 2x - 80\sqrt{x}, \text{если } 0 \leq x \leq 400; \\ 4200 + 2x - 200\sqrt{x - 400}, \text{если } 400 < x \leq 841; \\ 5800 + 2x - 200\sqrt{x}, \text{если } 841 < x \leq 2500; \\ -4200 + 2x - 80\sqrt{x - 2500}, \text{если } 2500 < x \leq 2900. \end{cases}$$

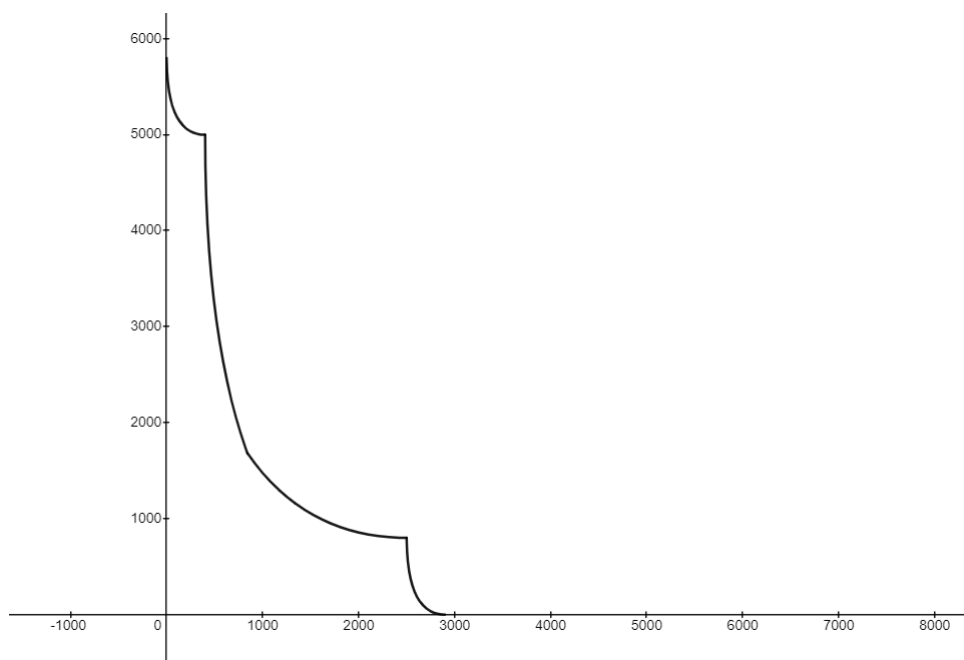


Рис. 68:

Теперь решим более простой пример:

$$x = L_x + 2K_x$$

$$y = 2L_y + K_y$$

$$L_x + L_y = 100$$

$$K_x + K_y = 100$$

Проделаем все тоже самое: Пусть сначала мы будем перебрасывать труд из игрека в х

$$y = 100 + 2(100 - L_x)$$

$$x = L_x$$

$$y = 100 + 2(100 - x) \quad \{x \leq 100\}$$

Затем мы начнем перекидывать капитал:

$$y = 100 - K_x$$

$$x = 100 + 2K_x$$

$$y = 100 - K_x \quad \{300 \geq x > 100\}$$

Теперь рассмотрим второй случай: Сначала будем перебрасывать капитал, а уже затем труд:

$$y = 200 + 100 - K_x$$

$$K_x = 0.5x$$

$$y = 300 - 0.5x \quad \{x \leq 200\}$$

Затем $y = 2(100 - L_x)$

$$x = 200 + L_x$$

$$y = 600 - 2x \quad \{x \geq 200\}$$

Теперь возьмем верхнюю огибающую и получим, что

$$Y = \begin{cases} 300 - 0.5x & \{x \leq 200\} \\ 600 - 2x & \{300 \geq x \geq 200\} \end{cases}$$



Рис. 69:

Тут нужно сделать оговорку, что данный метод применим только к задачам, когда у всех КПВ альтернативные издержки не возрастают, так как в противном случае нам может быть выгодно сразу перекидывать и капитал и труд, придется иметь дело с функциями двух переменных и уже не получится рассмотреть два случая и взять верхнюю огибающую.

2.26 Метод двух товаров

Мы плавно перешли к задачам, в которых оба производимых товара зависят сразу от нескольких факторов производства и обе их производственные функции являются функциями минимума:

$$x = \min \{L_x; K_x\}$$

$$y = \min \left\{ L_y; \frac{K_y}{2} \right\}$$

$$L_x + L_y = 150$$

$$K_x + K_y = 200$$

Требуется вывести КПВ в осях x - y .

Мы уже ранее доказывали почему в оптимуме:

$$L_x = K_x = x$$

Следовательно можем записать:

$$L_x = x$$

$$K_x = x$$

Аналогично в оптимуме:

$$L_y = \frac{K_y}{2} = y$$

$$L_y = y$$

$$K_y = 2y$$

Следовательно должны сразу выполняться оба неравенства:

$$\begin{cases} L_x + L_y \leq 150 \\ K_x + K_y \leq 200 \end{cases}$$

Так как мы не можем потратить больше 100 единиц труда и 200 капитала. Зная $K_x(x), K_y(y), L_x(x), L_y(y)$ можем получить, что:

$$\begin{cases} x + y \leq 150 \\ x + 2y \leq 200 \end{cases}$$

Следовательно, так как оба неравенства должны выполняться одновременно, то итоговой областью

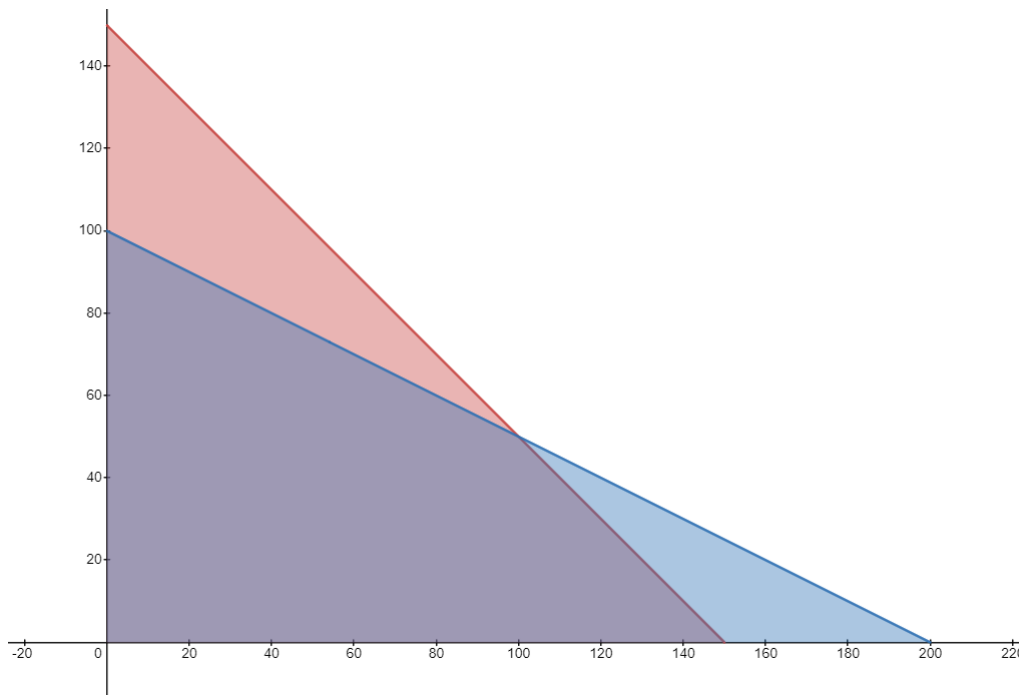


Рис. 70:

будет пересечение красной и синей: Получим, что итоговое КПВ задается ограничением пересечения этих областей:

$$Y = \begin{cases} 100 - 0.5x & \{100 \geq x \geq 0\} \\ 150 - x & \{x \geq 100\} \end{cases}$$

2.27 КПВ с общим ресурсом

Данный блок задач предполагает, что у нас есть некий общий ресурс (например время), который используется на обоих КПВ, например, чем больше мы работаем на первом КПВ, тем меньше у нас есть времени чтобы поработать на втором. Таким образом, производство на одном КПВ будет влиять на вид и уравнение второго КПВ. И требуется в таких задачах найти их суммарную функцию.

$$y_1(x_1) = 100 - x_1$$

$$y_2(x_2) = 300 - 6x_2$$

При этом должно выполняться условие:

$$Y = \alpha \cdot y_1 + \beta \cdot y_2$$

$$\alpha + \beta = 1$$

таким образом, если мы работаем на первом времени долю α от общего времени, то на втором поле мы максимум сможем отработать $(1 - \alpha)$ доли времени.

Способ №1 (аналитика)

$$Y = 100\alpha - x_1 + 300(1 - \alpha) - 6x_2$$

Объясню почему мы умножаем только свободный член, а не всю функцию. Если мы распределяем наше время на оба поля, то сколько бы мы не производили на первом или на втором, от этого альтернативные издержки не должны меняться. Поэтому функции будут смещаться параллельными сдвигами.

Теперь сложим их как обычное КПВ:

$$Y = \begin{cases} 100\alpha + 300(1 - \alpha) - X & \{X \leq 100\alpha\} \\ 300(1 - \alpha) - 6(X - 100\alpha) & \{100\alpha < x \leq 100\alpha + 50(1 - \alpha)\} \end{cases}$$

Промаксимизируем по α . Понятно, что мы хотим как можно дольше идти по первому куску, так как там альтернативные издержки 1, а не 6. Поэтому в оптимуме $x = 100\alpha$ подставим это в первый отрезок: $y = 300(1 - \alpha)$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{x}{100} \\ y &= 300\left(1 - \frac{x}{100}\right) \\ y &= 300 - 3x \end{aligned}$$

ОТВЕТ: $300 - 3x$

Способ №2 (через крайнюю точку)

После того как мы сложили наши КПВ, получили некую функцию:

$$Y = \begin{cases} 100\alpha + 300(1 - \alpha) - X & \{X \leq 100\alpha\} \\ 300(1 - \alpha) - 6(X - 100\alpha) & \{100\alpha < x \leq 100\alpha + 50(1 - \alpha)\} \end{cases}$$

Нарисуем ее на одном графике и потихоньку начнем менять альфу: Как видно из графика, если мы

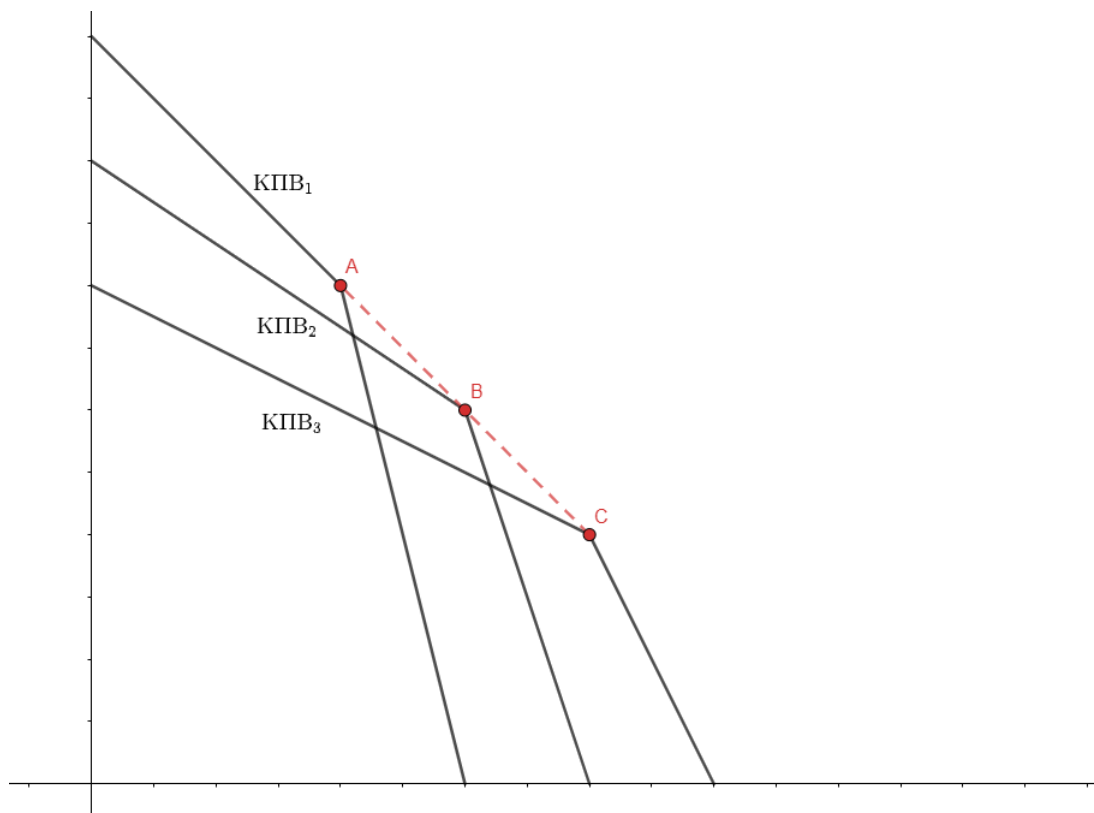


Рис. 71:

построим КПВ для всевозможных альф, то их верхней огибающей будет верхняя огибающая всех их

крайних точек.
Какие координаты у крайней точки?

$$x = 100\alpha$$

$$y = 300 - 300\alpha$$

Выразим $\alpha(x)$

$$\alpha = \frac{x}{100}$$

теперь подставим это в у.

$$y = 300 - 3x$$

Это и будет итоговой КПВ и кривой по которой движается крайняя точка.

Способ №2 (векторный)

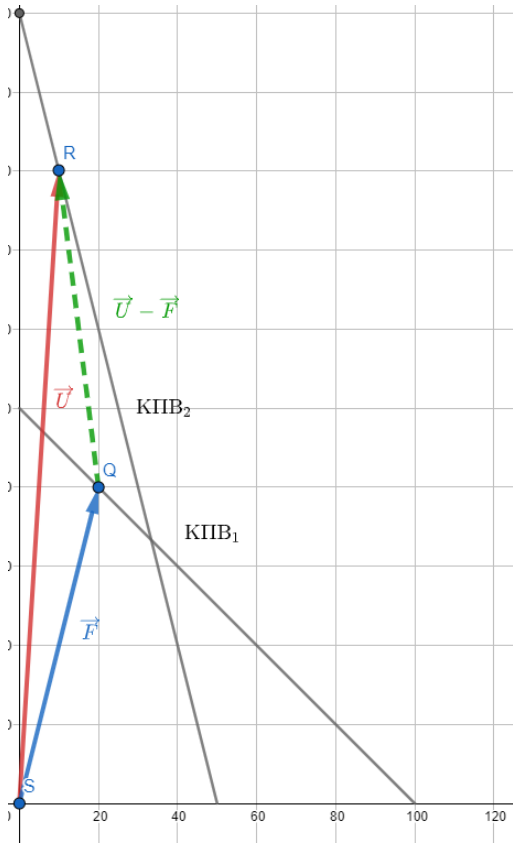


Рис. 72:

Возьмем некую точку на первой КПВ (Q), и проведем к ней вектор $\vec{U}$, затем возьмем некую точку на втором КПВ (R) и опустим в нее вектор $\vec{F}$ запишем их сумму:

$$\alpha \cdot \vec{U} + (1 - \alpha) \cdot \vec{F}$$

Пусть у нас есть два вектора:

$$\vec{U}(x_u, y_u)$$

$$\vec{F}(x_f, y_f)$$

Помножим первый вектор на α второй на $(1 - \alpha)$

$$\alpha \cdot \vec{U}(\alpha \cdot x_u, \alpha \cdot y_u)$$

$$(1 - \alpha) \cdot \vec{F}((1 - \alpha) \cdot x_f, (1 - \alpha) \cdot y_f)$$

Теперь сложим их

$$(1 - \alpha) \cdot \vec{F} + \alpha \cdot \vec{U} = (\alpha \cdot x_u + (1 - \alpha) \cdot x_f; \alpha \cdot y_u + (1 - \alpha) \cdot y_f)$$

Теперь поймем по какой траектории будет двигаться крайняя точка:

$$\begin{cases} \bar{x} = \alpha \cdot x_u + (1 - \alpha) \cdot x_f \\ \bar{y} = \alpha \cdot y_u + (1 - \alpha) \cdot y_f \end{cases}$$

$$\alpha \cdot x_u + x_f - \alpha \cdot x_f = \bar{x}$$

$$\alpha = \frac{\bar{x} - x_f}{x_u - x_f}$$

подставим в $\bar{y}$

$$\bar{y} = \frac{\bar{x} - x_f}{x_u - x_f} \cdot y_u + \left(1 - \frac{\bar{x} - x_f}{x_u - x_f}\right) \cdot y_f$$

Преобразуем:

$$\bar{y} = \frac{\bar{x}(y_u - y_f)}{x_u - x_f} + \frac{x_u y_f - x_f y_u}{x_u - x_f}$$

Вот по этой прямой будет перемещаться наша крайняя точка суммы этих векторов. Но теперь давайте ка, посмотрим на прямую, которая содержит в себе разность этих векторов:

$$\vec{U} - \vec{F}$$

Этот отрезок будет соединять крайние точки векторов, выведем его функцию:

$$\frac{x - x_f}{x_u - x_f} = \frac{y - y_f}{y_u - y_f}$$

Преобразуем:

$$y = \frac{x(y_u - y_f) + x_u y_f - x_f y_u}{x_u - x_f}$$

Но постойте ка, это же та же самая прямая, что и прямая по которой перемещается крайняя точка

$$\alpha \cdot \vec{U} + (1 - \alpha) \cdot \vec{F}$$

А значит

$$\alpha \cdot \vec{U} + (1 - \alpha) \cdot \vec{F} = \vec{U} - \vec{F}$$

А значит нам доступна вся прямая между двумя точками, но тогда возьмем крайние точки и поймем, что нам доступна вся прямая между ними:

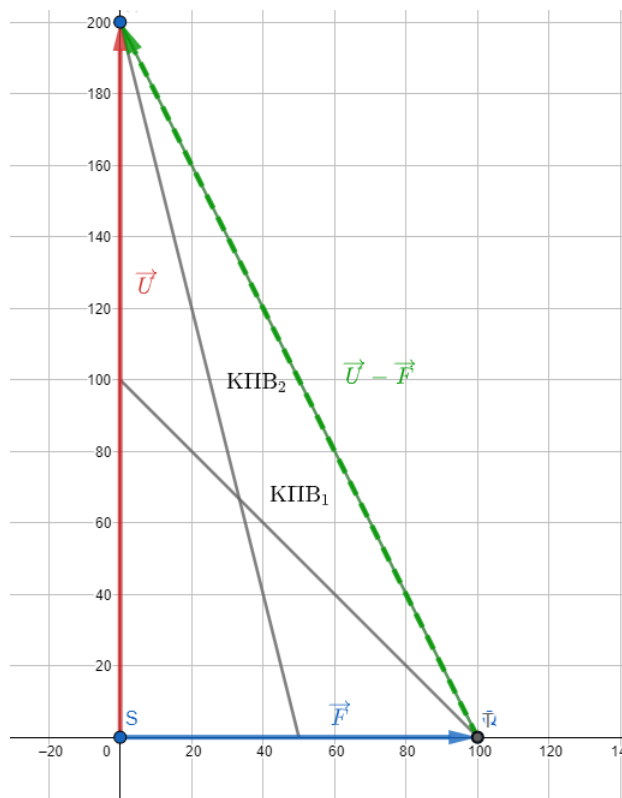


Рис. 73:

Поэтому ответом будет

$$y = 300 - 3x$$

Линейный и нелинейный случай (простой)

$$y_1(x_1) = 100\alpha - 2x_1$$

$$y_2(x_2) = 200\beta - x_2^2$$

$$\alpha + \beta = 1$$

Способ №1 (аналитика)

$$Y = 100\alpha - 2x_1 + 200\beta - x_2^2$$

$$Y = 100\alpha - 2x_1 + 200 - 200\alpha - x_2^2$$

$$-100\alpha - 2X + 2x_2 + 200 - x_2^2 \rightarrow \max_{x_2}$$

$$x_2 = 1$$

$$x_1 = X - 1$$

$$Y = -100\alpha - 2X + 2X + 200 - X^2 \quad \{X \leq 1\}$$

Затем все производим на первом поле:

$$Y = 100\alpha - 2(X - 1) + 200(1 - \alpha) - 4 \quad \{1 < X \leq 1 + 50\alpha\}$$

Затем допроизводим на втором:

$$Y = 200(1 - \alpha) - (x - 50\alpha)^2$$

Запишем общее уравнение КПВ:

$$Y = \begin{cases} -100\alpha + 200 - X^2 & \{X \leq 1\} \\ 100\alpha - 2(X - 1) + 200(1 - \alpha) - 1 & \{1 < X \leq 1 + 50\alpha\} \\ 200(1 - \alpha) - (X - 50\alpha)^2 & \{1 + 50\alpha < X\} \end{cases}$$

Теперь промаксимизируем по α . Понятно, что мы хотим максимизировать функцию по Y , а второй кусок у нас зафиксирован, поэтому оптимально будет максимизировать третий кусок:

$$200(1 - \alpha) - (X - 50\alpha)^2 \rightarrow \max_{\alpha}$$

$$\alpha^* = \frac{(x - 2)}{50}$$

Таким образом:

$$Y = \begin{cases} 200 - X^2 & \{X \leq 2\} \\ 200(1 - \frac{(X-2)}{50}) - ((X - 50\frac{(X-2)}{50}))^2 \end{cases}$$

Способ №2 (векторный)

Нарисуем обе КПВ на одном графике, если бы мы все время работа ли бы только на одном поле. Теперь

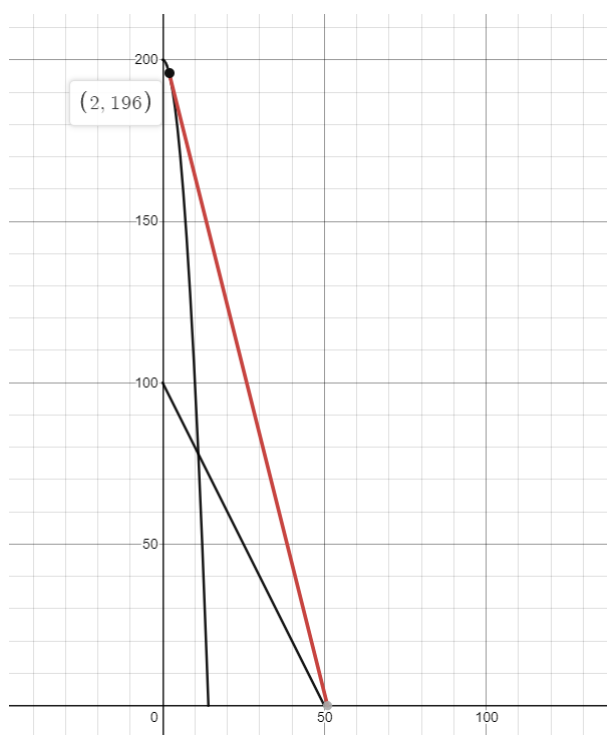


Рис. 74:

найдем максимальное расстояние между двумя векторами на этих КПВ, как мы делали ранее. Из точки $x=50$ проведем прямую и будем увеличивать ее наклон, пока она не коснется первой функции. Это и будет наше суммарная КПВ. И дальше возьмем левый кусок выше этой красной функции и получим тоже самое, что мы получали выше.

Две нелинейные функции

Аналитикой, но решение не доведено до конца

$$y_1 = 100\alpha - 0.5x_1^2$$

$$y_2 = \sqrt{4900(1 - \alpha) - x_2^2}$$

$$Y = 100\alpha - 0.5x_1^2 + \sqrt{4900 - 4900\alpha - x_2^2}$$

$$Y = 100\alpha - 0.5(X^2 - 2Xx_1 + x_1^2) + \sqrt{4900 - 4900\alpha - x_2^2} \rightarrow \max_{x_1}$$

$$X - x_2 + \frac{-2x_2}{2\sqrt{4900 - 4900\alpha - x_2^2}} = 0$$

$$X^2 - 2Xx_2 + x_2^2 = \frac{x_2^2}{4900 - 4900\alpha - x_2^2}$$

Бла бла бла...

Вы понимаете, что тут такая же фигня... Строим суммарное КПВ от α и максимизируем.

Векторно

Нарисуем на одном графике две КПВ, если бы мы работали или только там, или только там.

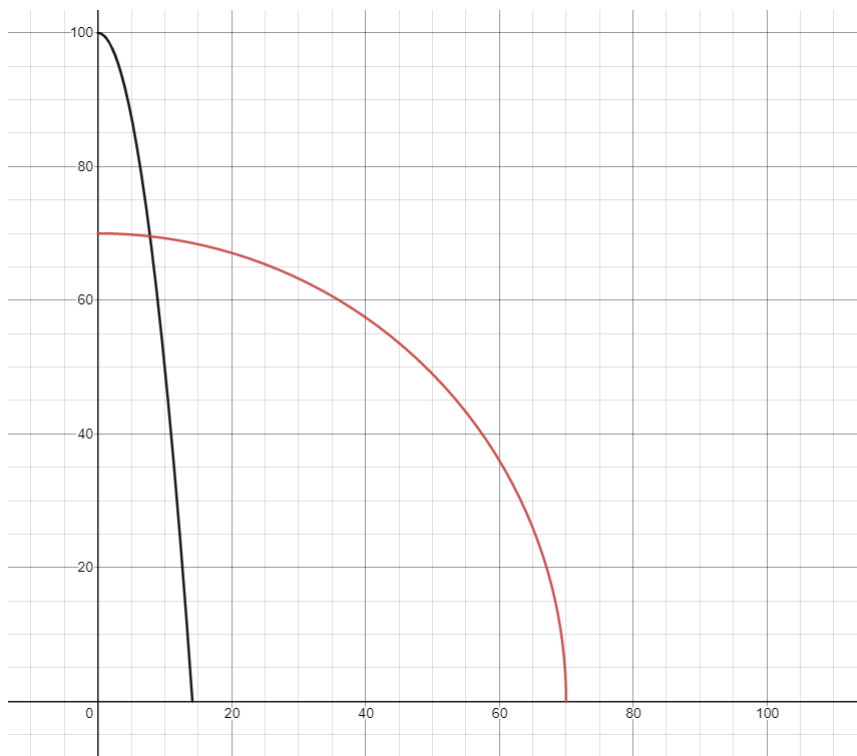


Рис. 75:

И теперь нам нужно найти общую касательную с максимальной длиной.

$$y = ax + b$$

$$a = -x_1$$

$$a = \frac{-x_2}{\sqrt{4900 - x_2^2}}$$

уравнение касательной к первой функции:

$$y = y(x_0) - y'(x_0)(x - x_0)$$

$$y = (100 - 0.5x_0^2) - x_0(x - x_0)$$

Уравнение касательной ко второй функции:

$$y = (\sqrt{4900 - x_3^2}) - \frac{x_3}{\sqrt{4900 - x_3^2}}(x - x_3)$$

Но это одна и та же функция, значит должны решаться следующая система:

$$\begin{cases} x_0 = \frac{x_3}{\sqrt{4900 - x_3^2}} \\ (100 - 0.5x_0^2) + x_0^2 = \sqrt{4900 - x_3^2} + x_3^2 \end{cases}$$

Таким образом общая касательная:

$$y = 99.58 - 0.914(x - 0.914)$$

Найдем общую касательную, ну а дальше постоим общую КПВ (как верхнюю огибающую) от тех двух и касательной.

Несколько слов о двух КПВ с разными характерами АИ

Пусть у нас на одном КПВ альтернативные издержки убывают, а на другом возрастают, снова есть

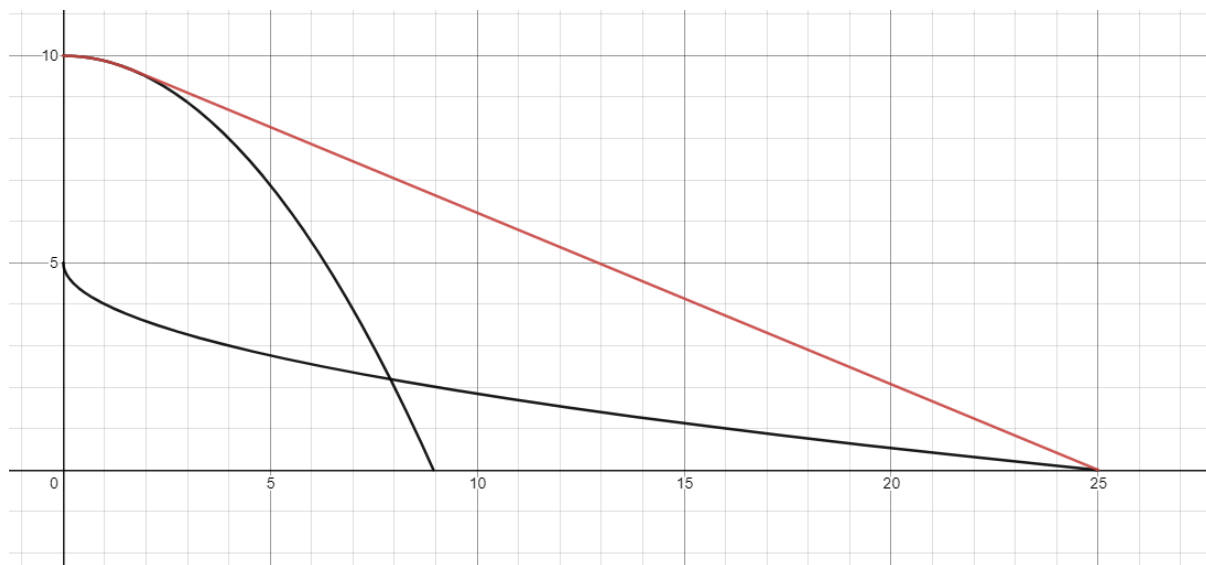


Рис. 76:

общий ресурс. Тогда из векторного метода мы рисуем касательную из крайней точки по x , и дальше берем верхнюю огибающую.

2.28 Вывод спроса и предложения в модели КПВ-КТВ

Есть две страны: КПВ каждой соответственно:

$$y_1 = 100 - x_1$$

$$y_2 = 120 - 2x_2$$

также у каждой страны есть свои предпочтения, относительно потребления, а именно первая страна потребляет x и y в строгой пропорции: на каждые два x ей нужен один y .

Вторая страна потребляет на четыре y один x .

Найти такое k , где

$$k = \frac{P_x}{P_y}$$

при котором достигается долгосрочное равновесие.

Решение:

Поймем, что первая страна будет покупать y , а вторая покупать x , нарисует КПВ первой страны и примерно изобразим КТВ:

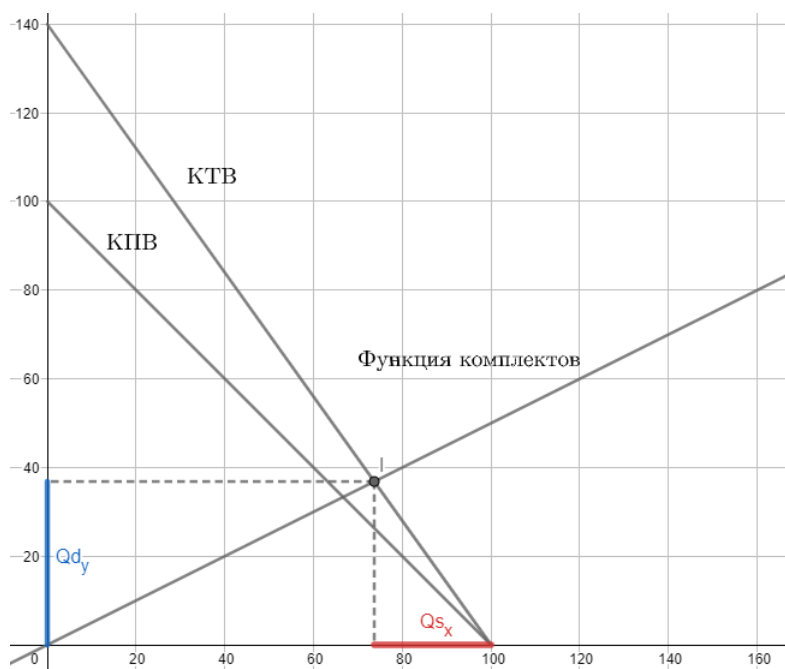


Рис. 77:

Почему примерно изобразим КТВ? Потому что, помните из главы "модель двух стран" и "КТВ с ограничениями" мы понимали, что КТВ будет состоять из двух кусков, так как есть ограничения на торговлю. Но пока что этим можно пренебречь. Так как в обеих странах пересечение КТВ с функцией комплектов будет происходить на первом куске. Если же пересечение было бы за ограничением, то были бы уже проблемы. Нужно было восстанавливать КТВ целиком.

Мы находимся в точке (100,0) Но нам нужно перейти в точку I, поэтому первая страна будет готова продать x равной красному отрезку, и готова будет купить y , равное синему отрезку.

$$Q_d(y) = y(I)$$

где $y(I)$ это точка пересечения функции комплектов с КТВ:

Выведем КТВ от k :

$$y = A - kx$$

$$0 = A - 100k$$

$$y = 100k - kx$$

Функция комплектов:

$$2y = x$$

$$2y = \frac{100k - y}{k}$$

$$y = \frac{100k}{2k + 1}$$

И теперь выведем предложения x ,

$$Q_{s_x} = 100 - x_0$$

$$0.5x = 100k - kx$$

$$x = \frac{100k}{0.5 + k}$$

$$Q_{s_x} = 100 - \frac{100k}{0.5 + k}$$

теперь рассмотрим другую страну:

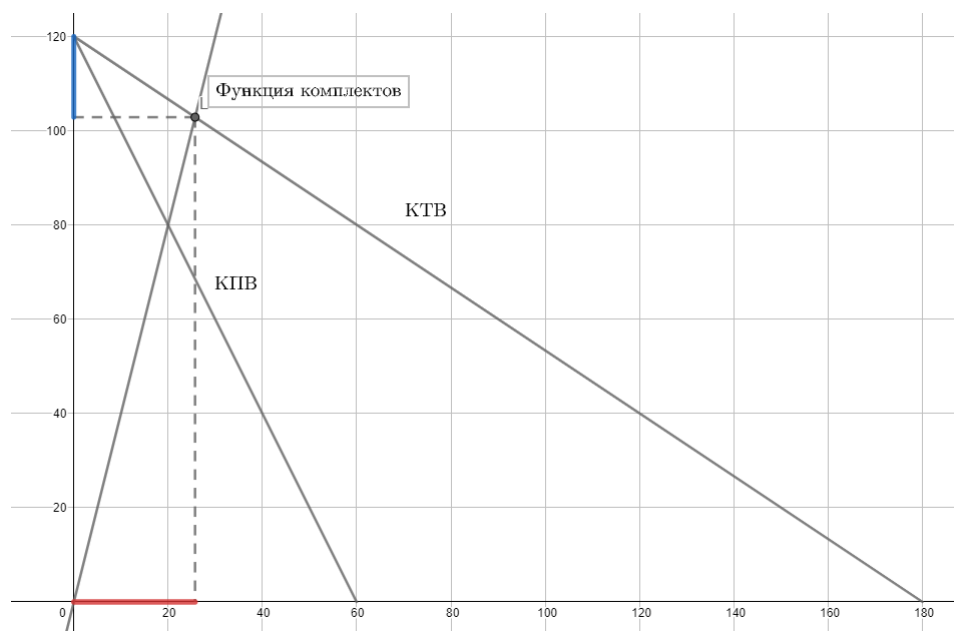


Рис. 78:

Выведем спрос на x , мы сейчас находимся в точке: $(0, 100)$ а хотим попасть в точку пересечения функции комплектов и КТВ:

$$Q_d(x) = x_0$$

$$y = A - kx$$

$$120 = A$$

$$y = 120 - kx$$

$$4x = y$$

$$4x = 120 - kx$$

$$Q_d(x) = \frac{120}{4 + k}$$

$$Q_s(y) = 120 - y_0$$

$$0.25y = \frac{120 - y}{k}$$

$$Q_s(y) = 120 - \frac{120}{0.25k + 1}$$

теперь для начала пересечем спрос на x во второй стране и предложение x в первой стране:

$$100 - \frac{100k}{0.5 + k} = \frac{120}{4 + k}$$

$$k = 2$$

и теперь убедимся, что это верно, пересечем предложение y и спрос на y :

$$120 - \frac{120}{0.25k + 1} = \frac{100k}{2k + 1}$$

$$k = 2$$

Задача решена. Если бы для торговли не хватало бы ресурсов и КТВ были бы кусочно-линейными, то задача решается аналогично, только изменятся уравнения КТВ и нужно будет рассмотреть несколько случаев, где функция комплектов будет пересекать ее.

Очень важное уточнение, которое следовало бы сделать вначале. необходимо проверить подходит ли k под ограничения. А именно из прошлых глав, вы уже знаете, что:

$$K \in \{1; 2\}$$

2.29 Трехмерные КПВ

В начале будет небольшой теоретический блок, а затем я разберу 4 различных задачи, по той причине, что как таковой теории на трехмерные КПВ нет, а есть только задачи:

Начнем с самых азов:

Если у нас есть три точки, то через них можно провести плоскость и причем только одну: Плоскость будет задаваться уравнением:

$$Ax + By + cZ + D = 0$$

Но есть некая хитрость, например:

Пусть в стране производятся только три товара: x, y, z соответственно, причем максимально она сможет произвести каждого товара:

$$x_0, y_0, z_0$$

соответственно, тогда ее КПВ задается уравнением:

$$\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} + \frac{z}{z_0} = 1$$

ну действительно, если $x = x_0$ то все остальные товары равны 0, и так далее:

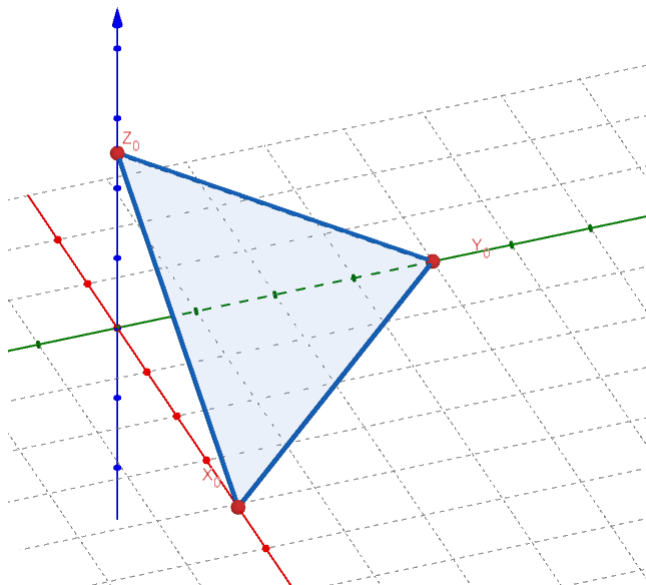


Рис. 79:

Теперь решим несколько задачек:

Задача №1

В античном городе N в производстве различных товаров используются три вида ресурсов: Железо (A), Дерево (B) и Глина (C). Кривая, описывающая возможности города в добыче ресурсов, задается уравнением:

$$A^2 + B^2 + C^2 = 90000$$

Все производимые в городе товары можно разделить на две группы: Военные Товары (X) и Мирные Товары (Y). В среднем для производства единицы Мирных Товаров необходимы 1 единица Железа, 2 единицы Дерева и 2 единицы Глины. Для производства единицы Военных Товаров нужно 4

единицы Железа и 3 единицы Дерева, Глины не нужно вовсе. Война с античным городом М не за горами, поэтому необходимо точно оценить потенциал города в производстве Военной и Мирной продукции. Выведите уравнение кривой производственных возможностей города N в координатах (X,Y) и постройте её график, указав максимально возможные объемы производства военных и мирных товаров.

Решение:
Запишем сначала производственные функции:

$$x = \min \left\{ \frac{A_x}{4}, \frac{B_x}{3} \right\}$$
$$y = \min \left\{ A_y, \frac{B_y}{2}, \frac{C}{2} \right\}$$

Теперь запишем,

$$A = A_x + A_y$$
$$B = B_x + B_y$$
$$A_x = 4x, A_y = y$$

В оптимуме.

$$A = 4x + y$$
$$B = B_x + B_y$$
$$B_x = 3x$$
$$B_y = 2y$$
$$B = 3x + 2y$$
$$C = C_y = 2y$$

Подставим теперь это все, и получим КПВ:

$$Y(x) = (4x + y)^2 + (2y)^2 + (3x + 2y)^2$$

Раскроя скобки:

$$Y = \frac{\sqrt{810000 - 125X^2} - 10X}{9} \quad \{x \geq 0, y \geq 0\}$$

Задача №2

Любимыми лакомствами жителей стран Кабаджленд и Бэриленд являются пирожки с капустой (Р) и смородиновый морс (М). Эти блага потребляются в неизменной пропорции 1 пирожок на 1 стакан морса. Комплект, состоящий из одного пирожка и одного стакана морса, назовем полдником.

Страна	Уравнение КПВ
Кабаджленд	$x_k + y_k + z_k = 120$
Бэриленд	$x_б + 2y_б + z_б = 120$

Рис. 80:

В любой стране для приготовления 1 пирожка необходимы 2 единицы муки (х) и 1 единица капусты (у), для приготовления стакана морса нужна только 1 единица смородины (z). Уравнения, описывающие кривые производственных возможностей относительно ресурсов, представлены в таблице.

Найдите максимальное общее количество полдников, которое можно приготовить в двух странах, если:

- а) обмен между странами невозможен;
- б) страны могут обмениваться пирожками и морсом;
- в) страны могут обмениваться пирожками, морсом и капустой.

Решение

- а) Сначала запишем производственные функции, буду обозначать пирожки через P , а морс через M ,

$$M = z$$

$$P = \min \left\{ y, \frac{x}{2} \right\}$$

Функция комплектов:

$$M = P$$

В первой стране:

$$P = y$$

$$P = 2x$$

В оптимуме:

$$y = z$$

$$x = 2z$$

$$2z + z + z = 120$$

$$z = 30$$

А значит в первой стране мы максимум сможем потребить 30 комплектов.

Теперь во второй стране.

$$120 = 2z + 2z + z = 120$$

$$z = 24$$

И всего они смогут получить 54 комплекта.

- б) Поймем, что первая страна производит только пирожки, а вторая и пирожки и морс. Так как для производства одного пирожка в первой стране затрачиваются 3 ресурса, а во второй стране 4 ресурса.

В первой стране произведут максимум 40 пирожков, во второй сначала должны произвести 40 морсов, и еще останется 80 ресурса:

$$x + 2y + z = 80$$

$$x = 2z$$

$$y = z$$

$$z = 16$$

Таким образом, на втором поле еще можно будет произвести 16 пирожков и 16 морсов, и всего смогут получить 56 Комплектов.

- в) мы не будем производить y во второй стране. и не будем производить z в первой стране. Получается во второй стране мы производим x и z , а в первой x, y :

$$x + y = 120$$

$$x + z = 120$$

Пусть в первой стране мы произвели y_0 товара y , тогда:

$$\begin{aligned} z &= y_0 \\ x_1 + y_0 &= 120 \\ x_2 + y_0 &= 120 \\ x_1 + x_2 &= X \\ X &= 240 - 2y_0 \\ X &= 2y \\ 240 - 2y_0 &= 2y_0 \\ y &= 60 \end{aligned}$$

Таким образом мы сможем получить 60 комплектов.

Задача №3

Великие стеклодувы Адриан (А), Бенни (Б) и Вальдемар (В) выдувают из стекла, общий запас которого равен 16, три вида фигурок:

$$x,y,z$$

где α_i количество единиц i -го типа фигурок, которое способен изготовить стеклодуд из 1 единицы

Стеклодуд	a_x	a_y	a_z
Адриан	1	2	4
Бенни	1	4	2
Вальдемар	2	1	4

Рис. 81:

стекла. а) Выведите уравнение КПВ цеха, считая, что стекло можно распределить в любой пропорции между работниками. Известно, что КПВ соседнего цеха описывается уравнением

$$2Y + Z = 64$$

(стеклодувы из второго цеха не умеют производить фигурки типа $икс$). Фабрика продает фигурки только наборами, состоящими из фигурок всех типов в пропорции $1 : 1 : 1$. б) Какое максимальное целое количество наборов сможет изготовить фабрика, если стекло нельзя транспортировать между цехами?

Данную задачу можно было решить двумя способами, а именно пункт а: аналитически, и векторно. Решим обоими.

Аналитическое решение:

Сначала запишем КПВ каждого из стеклодувов: Пусть Адриану досталось F_a стекла, Бенни F_b , Вальдемару F_v соответственно. Выпишем их КПВ:

$$\begin{cases} x_a + 0.5y_a + 0.25z_a = F_a \\ x_b + 0.25y_b + 0.5z_b = F_b \\ 0.5x_v + y_b + 0.25z_b = F_b \\ x_a + x_b + x_v = X \\ y_a + y_b + y_v = Y \\ z_a + z_b + z_v = Z \\ F_a + F_b + F_v = 16 \end{cases}$$

Теперь подумаем, где мы будем производить x ? Если x производит Андриан, то произведя 1 x он затратит 1 единицу стекла. Также как и Бенни. Если же x производит Вальдемар, то произведя 1 единицу x , он затратит 0.5 единиц стекла. Значит он и будет производить x с наименьшими издержками. Рассуждая аналогично, выведем, что y будет производить Бенни, а z Андриан. так как двое остальных стеклодувов уже заняты. Получим КПВ:

$$0.5x + 0.25y + 0.25z = 16$$

Теперь решим векторным методом. Нарисуем на одном графике все три КПВ каждого из стеклодувов: Если бы все 16 единиц стекла отдали бы только ему: А именно рассмотрим на одном графика три случая:

$$F_a = 16, F_b = 16, F_v = 16$$

И по доказанному ранее векторному методу нам доступна любая точка на отрезке AF и CG. если

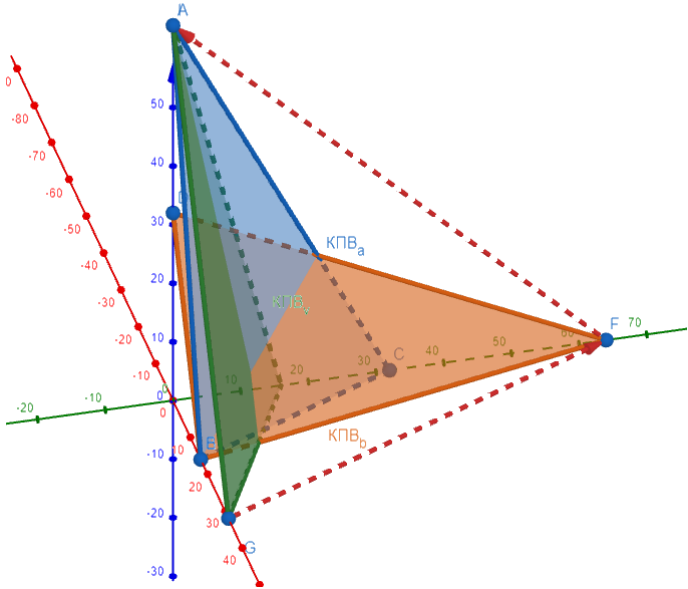


Рис. 82:

рассмотреть их на плоскости.

Теперь решим пункт б)
А именно, теперь жители потребляют товары в строгой пропорции:

$$1 : 1 : 1$$

Линия комплектов будет задаваться как:

$$x = y = z$$

И теперь нам вдобавок нужно сложить две КПВ:

$$0.5x_1 + 0.25y_1 + 0.25z_1 = 16$$

$$2y_2 + z_2 = 64$$

Решение, решать можно множеством способов, самый простой (но не сказал бы, что строгий) оценка+пример. Мы же решим максимально математично:

Обозначим количество комплектов через N

$$N = \text{const}$$

$$N = x = y = z$$

перепишем первое КПВ:

$$N + 0.25y_1 + 0.25z_1 = 16$$

и нужно теперь его сложить с этим КПВ:

$$2y_2 + x_2 = 64$$

Как сложить линейные КПВ надеюсь вы знаете, и этот шаг опускается:

$$Z(Y) = \begin{cases} 128 - 2N - y & \{0 \leq y \leq 64 - 2N\} \\ 192 - 4N - 2y & \{64 - 2N \leq y \leq 96 - 2N\} \end{cases}$$

Теперь нам нужно найти на этой КПВ такую точку с координатами (N, N) очевидно, что функция комплектов пересечет КПВ на втором участке так как $64 - N < 64$

$$y = z$$

$$y = 192 - 4N - 2y$$

$$y = 64 - \frac{3N}{4}$$

и так как

$$x = y = z$$

$$64 - \frac{3N}{4} = N$$

и целое $N=27$.

Задача №4

В некоторой маленькой стране есть месторождения золота (Au), серебра (Ag) и меди (Cu), однако распределены они по территории страны неравномерно. В стране есть три области; в первой области есть только месторождения золота и серебра, во второй — только месторождения серебра и меди, в третьей — только месторождения золота и меди. Кривые производственных возможностей областей описываются уравнениями: Первая область:

$$2Au_1 + Ag_1 = 140$$

Вторая область:

$$2Ag_2 + Cu_2 = 140$$

Третья область:

$$2Au_3 + Cu_3 = 140$$

За Au_i , Ag_i и Cu_i обозначены объемы добычи металлов в области номер i .) С приближением XVII Всемирной Олимпиады растет спрос на все три металла (золото и серебро нужны непосредственно, а медь является составной частью бронзы).

а) Допустим, согласно подписанным ранее международным договоренностям, страна должна поставить оргкомитету Олимпиады 80 единиц золота и 80 единиц меди. Какое максимальное количество серебра может быть произведено в стране в этих условиях?

б) Допустим, оргкомитету нужно поставить все три металла в естественной пропорции 1:1:1. Какие максимальные количества металлов сможет поставить страна при соблюдении этой пропорции?

Решение

Нам нужно решить, как «раскидать» производство золота и меди между областями, чтобы серебра можно было произвести как можно больше.

Применим концепцию альтернативных издержек для того, чтобы «нащупать» правильное распределение ресурсов, а затем обоснуем это распределение строго. Альтернативные издержки добычи одной единицы золота в первой области равны 2 единицам серебра, а в третьей области — 2 единицам меди. В таком виде сравнить эти альтернативные издержки нельзя, так как они выражены в единицах разных металлов. Однако заметим, что медь можно «обменивать» на серебро во второй области, с альтернативными издержками 2 единицы меди за одну единицу серебра. Значит, (с некоторой натяжкой) можно сказать, альтернативные издержки добычи одной единицы золота в третьей области, выраженные в единицах серебра, равны 1 (так как в третьей области единица золота «стоит» две единицы меди, а во второй области эти две единицы меди «стоят» 1 единицу серебра). В итоге, в первой области золото «стоит» 2 единицы серебра, а в третьей (опосредованно, через медь) — 1 единицу серебра. Значит, следует настолько, насколько это возможно увеличивать производство золота в третьей области: при оптимальном распределении ресурсов.

$$A_{u_3} = 70, \quad A_{u_1} = 10$$

Теперь строго докажем, что эта догадка верна. Предположим, что $A_{u_3} < 70$ и $A_{u_1} > 10$. Покажем, что в такой ситуации мы можем увеличить количество серебра, не уменьшая количества золота и меди, то есть такое распределение не оптимально.

Перекинем некоторое маленькое количество золота $\varepsilon > 0$ с первой области на третью (мы можем так сделать в силу того, что $A_{u_3} < 70$ и того, что $A_{u_1} > 10 > 0$). Благодаря этому мы сможем увеличить производство серебра в первой области на 2ε . Чем мы при этом пожертвуем?

Ради этого нам придется уменьшить количество меди в третьей области на 2ε . Эту медь можно компенсировать с помощью второй области, увеличив там ее производство на те же 2ε (заметим, что мы всегда сможем это сделать, так как меди нам нужно всего 80, а максимальное производство меди во второй области равно 140). При этом нам придется пожертвовать во второй области ε единицами серебра.

Заметим, однако, что в результате всех этих манипуляций (1) количество золота не изменилось; (2) количество меди не изменилось и (3) количество серебра увеличилось на $2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon > 0$. Значит, изначальное распределение ресурсов не было оптимальным, и значит, при $A_{u_3} = 70$ оптимальном распределении ресурсов должно быть выполнено, что и требовалось доказать. Теперь найти максимальную добычу серебра легко.

$$A_{u_3} = 70 \rightarrow A_{u_1} = 10 \rightarrow A_{g_1} = 120.$$

$$C_{u_3} = 0 \rightarrow C_{u_2} = 80 \rightarrow A_{g_2} = 30$$

Итого, $A_g = A_{g_1} + A_{g_2} = 150$

(б) Обозначим за x искомый объем производства каждого из металлов. Ясно, что производство должно быть эффективным (точка (x, x, x) должна лежать на трехмерной КПВ страны), и потому, в силу рассуждений и пункта (а), в третьей области нужно будет производить только золото (максимальный, очевидно, больше 70, и потому приведенное в решении 1 доказательство того факта, что $A_{u_3} = 70$, «работает»). Используя это, получаем систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} 2(x - 70) + Ag_1 = 140 \\ 2Ag_2 + x = 140 \\ Ag_1 + Ag_2 = x \end{cases}$$

Решая ее, находим $x = 100$. ($Ag_1 = 80$, $Ag_2 = 20$)

3 Эластичность

3.1 Введение в эластичность

Эластичность - мера чувствительности одного из параметров к изменению другого, показывающая на сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1%

Зачем же нужна эластичность? Предположим, что у вас есть два рынка ресурсов - нефти и угля, понятно, что данные два товара являются от части взаимозаменяемыми. Если у нас выросло потребление (добыча) нефти на 600 тысяч литров, то потребление угля уменьшилось на 600 тонн. Вопрос - сильная ли зависимость? Не понятно. Вдруг изначально добывалось 600000 тысяч угля, тогда зависимости практически нет - потребление изменилось на 0,001 процента. А если изначально добывалось 1200 тонн угля? То уже потребление (добыча) данного элемента сократилось вдвое, что является значительной величиной. Чтобы не было такой игры в наперстки, экономисты придумали такой показатель как эластичность, который показывает то, на сколько изменилось значение некой переменной (в процентах) при изменении некоей второй зависимой переменной на 1 процент.

Будем обозначать эластичность некой функции $f(x)$ по переменной x как:

$$E_x^{f(x)}$$

Эластичности бывают разные. Бывают точечные эластичности, а можно рассчитать и дуговую. Дальше мы поймем, чем они отличаются.

3.2 Определение точечной эластичности

Предположим, что у нас есть некая функция спроса. Я понимаю, что еще не определял, что такое спрос и предложение, но пока что воспримите на веру, что спросом мы будем называть функцию, которая отражает зависимость объема купленного товара, которое потребители могут и хотят купить, от его цены на рынке, и будем обозначать его как функцию $Q_d(P)$. Например, если $Q_d(P) = 100 - P$, то при цене 50 $P = 50$, потребители будут готовы купить 50 единиц товара. А предложением будем называть функцию $Q_s(P)$, отражающую зависимость между количеством товара, которые производители готовы продать и ценой по которой продается этот товар. $Q_s(P) = P$, при цене 50, потребители захотят продать 50 единиц товара. Из закона спроса следует, что чем выше цена товара, тем меньше его хотят и могут купить потребители. Следовательно величина спроса убывает. А для предложения - наоборот. Чем больше цена товара, тем больше его количества захотят продать продавцы, и как результат величина предложения растет.

Мы еще поговорим об этом позже, но под фразой "Спрос уменьшился" мы будем понимать сдвиг всей функции спроса. Если изначально у нас была некая функция спроса: $Q_d = 100 - P$, а потом стала: $Q_d = 90 - P$, то в такой ситуации мы скажем, что спрос уменьшился. Если же мы говорим об изменении величины (объема) спроса, то мы подразумеваем изменение значения функции спроса. Если изначально цена равнялась 20, величина спроса равнялась 80, а в дальнейшем цена стала равной 30, а объем спроса 70, то мы скажем, что объем спроса уменьшился на 10 единиц.

Пусть у нас есть некая функция спроса:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

Пусть изначально цена на рынке равнялась 50 ден. единицам. Если цена уменьшится на 1 процент, то на сколько процентов уменьшится объем спроса?

Решим в общем виде. Для красоты заменим $Q_d(P)$ на $f(x)$, чтобы все было по-взрослому. Изначально у нас было $f(x^*)$, пусть x вырос на один процент. Соответственно теперь мы имеем $f(1.01x^*)$. На сколько процентов при этом вырос игрек? Каким будет разница в игреках?

$$\Delta f(x) = f(1.01x^*) - f(x^*)$$

На сколько процентов изменилось значение $f(x)$?

$$\Delta f(x)_{\%} = \frac{f(1.01x^*) - f(x^*)}{f(x^*)} \cdot 100$$

Теперь поймем, что на самом деле:

$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x \quad (1)^*$$

Так как

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

В процентном отношении мы получаем, что значение игрека изменилось на:

$$\frac{\Delta y}{y_1} \cdot 100$$

Подставим сюда $(1)^*$

$$\frac{f'(x) \cdot \Delta x}{y_1} \cdot 100$$

где $\Delta x = 1.01x_1 - x_1 = 0.01x_1$ Следовательно:

$$E_x^{f(x)} = \frac{df(x)}{dx} \cdot \frac{x_1}{y_1}$$

Применительно к функции спроса или предложения, эластичность которых вам придется считать в 99.9% задач:

$$E_P^{Q_d} = Q'_d \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

$$E_P^{Q_s} = Q'_s \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Вернемся к нашей задаче. Если спрос задается функцией: $Q_d(P) = 100 - P$, предположим, что изначально равновесная цена равнялась 50 ден. ед. После чего, цена выросла на 50%. Каким будет коэффициент эластичности?

$$E_P^{Q_d} = Q'_P \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

$$Q'_P = \text{const} = -1$$

так как функция - линейна.

$$P_1 = 50, Q_1 = 50$$

Следовательно, коэффициент эластичности будет равен минус единице. Это означает, что при увеличении цены на 50% общем спроса упадет на 50 процентов.

Решим еще такой пример: Пусть функция спроса задается уравнением:

$$Q_d = 100 - P$$

При этом, изначально равновесная цена равнялась 80 ден. единицам, затем цена выросла на 2 процента. Найти коэффициент эластичности и то, на сколько процентов изменится объем спроса.

$$Q'_P = -1$$

$$E_P^{Q_d} = -1 \cdot \frac{P_1}{Q_1} = -\frac{80}{20} = -4$$

Следовательно, при увеличении цены на 2 процента, объем спроса упадет на $4 \cdot 2 = 8$ процента. Так как эластичность показывает то, насколько изменился объем спроса при изменении цены на 1 процент, а у нас изменилась на два процента, то мы должны 4 умножить на 2.

Разберемся теперь на примере с предложением.

Пусть функция предложения задается как:

$$Q_s = P + 4$$

изначально равновесная цена составляла 36 денежных единиц. Что произойдет при увеличении цены на 5%?

$$Q'_P = 1$$

$$\frac{P_1}{Q_1} = \frac{36}{40} = 0,9$$

Следовательно, при увеличении цены на 5% объем предложения изменится на $0,9 \cdot 5 = 4,5\%$ Коэффициент эластичности будет равен 0.9, а новый объем предложения равен: $40 \cdot 1,045 = 41,8$

3.3 Дискретное и непрерывное определение

Отныне мы будем говорить об эластичности только в терминах товарного рынка. Так будет удобнее и полезнее.

Мы уже знаем эту формулу

$$E_P^Q = Q'_P \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Но порой, для маленьких изменений будет полезна формула дискретной эластичности:

$$E_P^Q = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Например, если нам сказали, что изначально цена была равна 80, а объем предложения равен 20. А затем, цена стала равна 100, а объем предложения 120. Какой коэффициент эластичности?

$$E_P^{Q_s} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1}{Q_1} = \frac{100 - 80}{20 - 20} \cdot \frac{80}{20} = 20$$

Следовательно коэффициент эластичности равен 20. В частности это будет очень полезно, если вам сказали, что, изначально цена была равна 80, объем предложения 20, затем цена стала равной 100, а коэффициент эластичности равен 20. Найти новый объем предложения. Вот для таких задач данная формула сгодится.

3.4 Точечная эластичность спроса по цене

Точечная эластичность спроса по цене показывает то, насколько процентов изменится объем спроса при изменении цены товара на 1% и считается по следующей формуле:

$$E_P^d = Q'_d \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Мы уже косвенно затрагивали эту тему в предыдущем пункте. Предположим, для простоты, что наш спрос задается некой линейной функцией:

$$Q_d = a - bP$$

Посмотрим на то, в какой точке эластичность данного спроса по цене равна -1:

$$E_P^d = -b \cdot \frac{P_1}{Q_1} = -1$$

$$E_P^d = -b \cdot \frac{P_1}{a - bP_1} = -1$$

$$-bP_1 = bP_1 - a$$

$$P_1 = \frac{a}{2b}$$

Но что такое: $\frac{a}{2b}$? Если мы посмотрим на максимальную цену, то поймем, что она равна $\frac{a}{b}$, следовательно: "Функция спроса имеет единичную эластичность в точке, являющейся серединой спроса."

Заметим, что если $P > \frac{a}{2b}$, то $E_P^d > 1$ - и этот участок (с эластичностью большей единицы (по модулю)) мы будем называть "Эластичным"

Очевидно, что при $P < \frac{P_{max}}{2}$, $E_P^d < 1$ и подобный участок мы будем называть "Неэластичным"

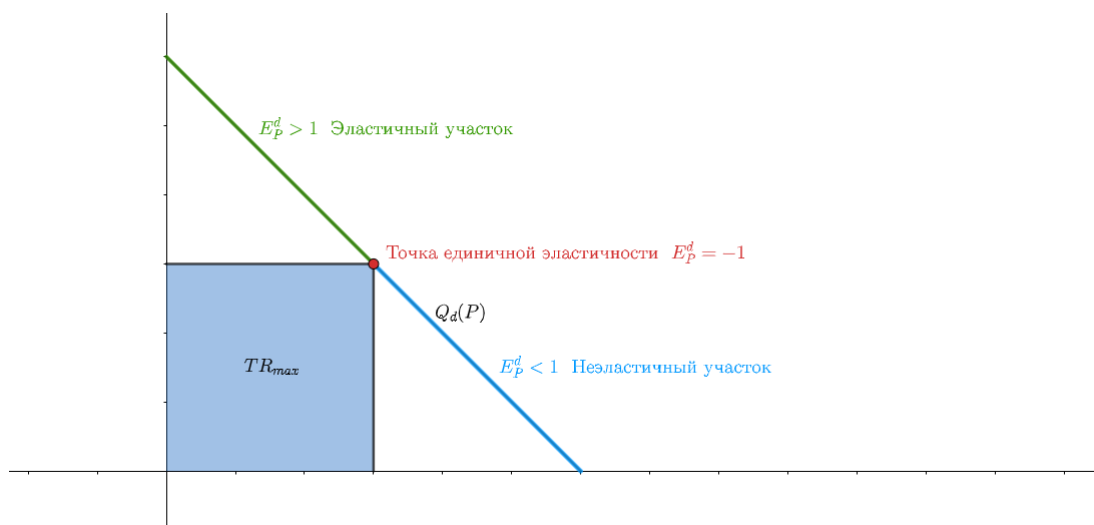


Рис. 83:

Теперь введем понятие выручки. Выручка — это деньги, которые компания получила от продажи товаров и услуг. Если объяснить просто. Пусть фирма (или множество фирм) продала/ продали Q - единиц продукции по цене P ден.ед за штуку. Тогда выручка будет равной:

$$TR = P \cdot Q$$

Пусть наш спрос все еще линейный и задается как:

$$Q_d = a - bP$$

Запишем выручку от количества (так как именно от Q ее обычно записывают):

$$P = \frac{a - Q_d}{b}$$
$$TR(Q) = \frac{aQ - Q^2}{b}$$

Теперь попытаемся понять, в какой точке спроса наша выручка будет максимальной:

$$\frac{aQ - Q^2}{b} \rightarrow \max_Q$$

Заметим, что это парабола с ветвями вниз, следовательно максимум будет достигаться в вершине, в точке, в которой производная равна нулю:

$$\frac{a - 2Q}{b} = 0$$
$$Q = \frac{a}{2}$$

если у нас: $Q = \frac{a}{2}$, то $P = \frac{a}{2b}$. Но постойте! Это же точка, в которой достигается единичная эластичность. Следовательно, можно сделать вывод, что для линейного спроса, точка единичной эластичностью является точкой, в которой достигается максимальная выручка.

Докажем более крутой факт, если мы возьмем N линейных спросов и сложим их, то то максимум выручки на суммарном спросе будет все равно достигаться в точке, где:

$$E_P^d = -1$$

Докажем это: Рассмотрим два случая: Нарисуем ломанный спрос, пусть он состоит из 4 отрезков. Пусть на каждом отрезке есть точка, в которой достигается точка единичной эластичности, для первого отрезка это точка A_1 , для второго A_2 , для третьего A_3 , для четвертого A_4 . Как мы выяснили для одного отрезка, точка единичной эластичности делит его пополам, и в ней максимальная выручка, поэтому на данном рисунке точка с максимальной выручкой не может лежать левее A_1 . Предположим, что в точке A_1 достигается выручка TR_1 . Теперь осознаем, что и правее A_1 на этом отрезке выручка не может быть больше, так как эта точки лежат правее точки единичной эластичности. Аналогично доказывается, что для второго отрезка максимум выручки в точке A_2 , и так далее, затем нам остается только сравнить между собой 4 выручки, каждая из которых достигается в точке единичной эластичности, и максимальная из них и будет максимальной на всей функции и тоже будет лежать в точке единичной эластичности. Ч.Т.Д

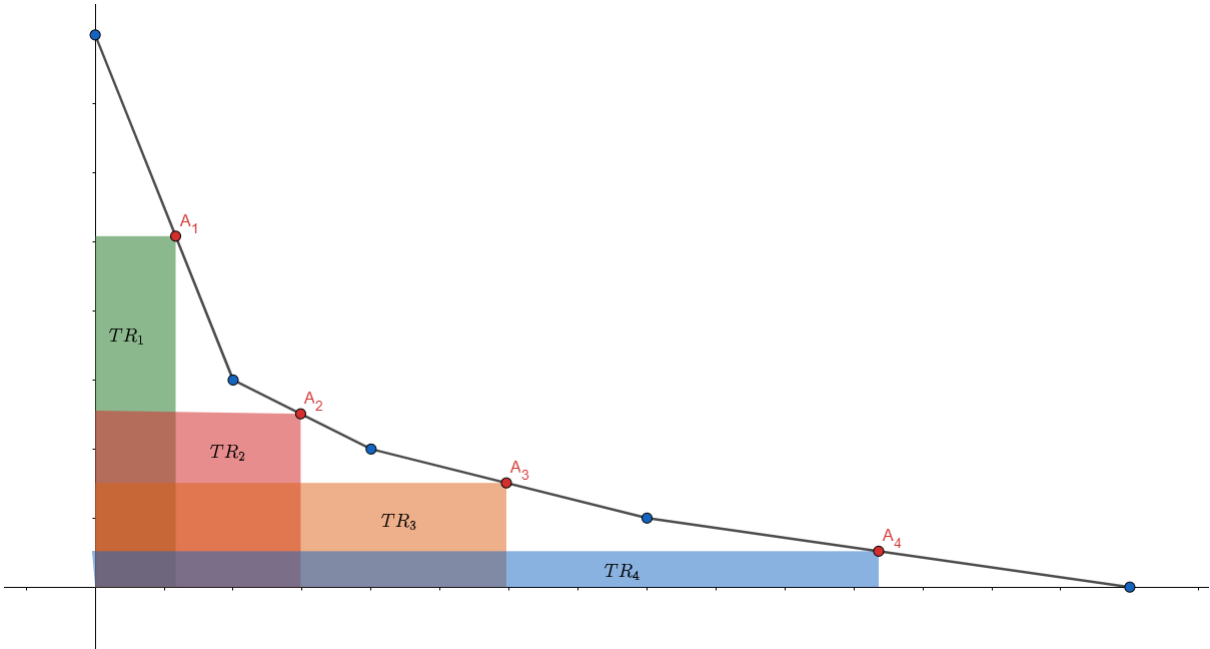


Рис. 84:

Любознательный читатель наверное задастся вопросом, а как же быть, если на каком-то отрезке точка с единичной эластичностью и как следствие с максимальной выручкой лежит не на отрезке а где-то под спросом? нарисую картинку из которой все станет ясным.

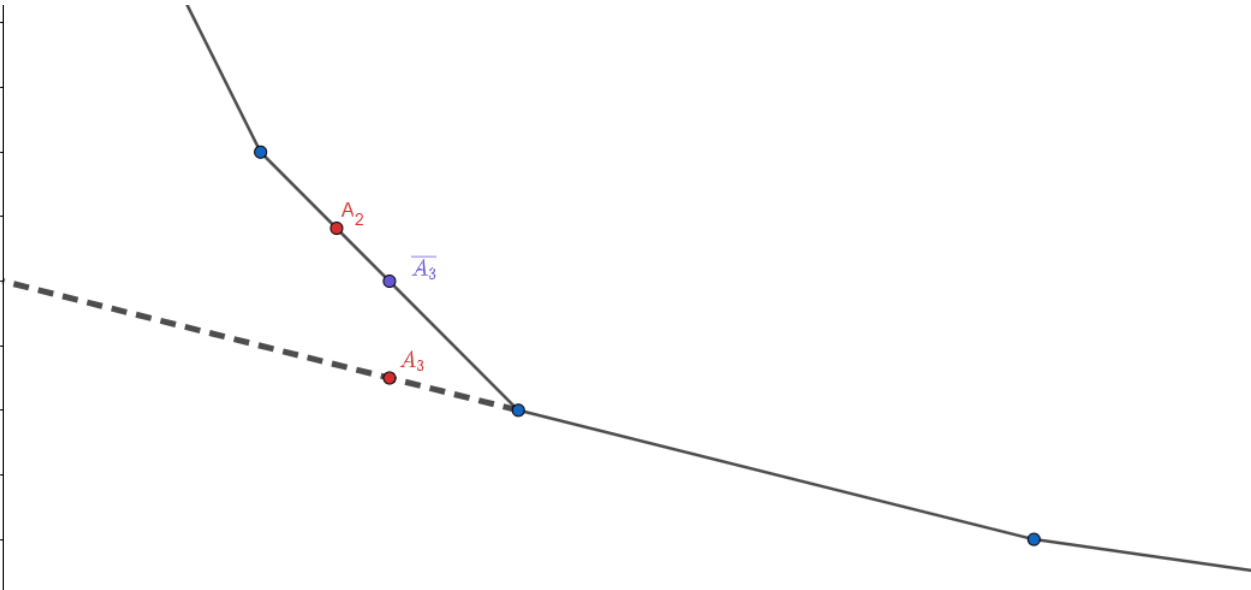


Рис. 85:

Как известно, раз мы предположили, что в точке A_3 -единичная эластичность на третьем отрезке суммарного спроса, то любая точка правее A_3 даст нам выручке меньше, НО тогда посмотрим на точку $\overline{A_3}$ она лежит параллельно выше A_3 и логично, что в ней выручка больше, а значит в точке $\overline{A_3}$ выручка больше, чем любая на третьем отрезке спроса, ну а выручка в точке A_2 больше, чем выручка в $\overline{A_3}$, и как итог в таком случае третий нет даже смысла рассматривать. Ч.Т.Д

Оставлю за читателем право самому подумать над тем, что произойдет, и возможен ли этот случай, когда все точки единичной эластичности будут лежать под графиком спроса.

3.5 Точечная эластичность предложения по цене

Точечная эластичность предложения по цене показывает то, насколько процентов изменится объем предложения при изменении цены товара на 1% и считается по следующей формуле:

$$E_P^s = Q'_s \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Мы уже косвенно затрагивали эту тему в предыдущем пункте. Предположим, для простоты, что наше предложение задается некой линейной функцией:

$$Q_d = a + bP$$

Если функция предложения Линейна и Пересекает ось Q: в начале координат, то эластичность постоянна и равна 1. Докажем это:

$$Q_s = nP$$

$$E_P^s = n \cdot \frac{P_1}{nP_1} = 1$$

Если пересекает левее начала координат, то эластичность > 1 .

Если пересекает правее, то эластичность < 1

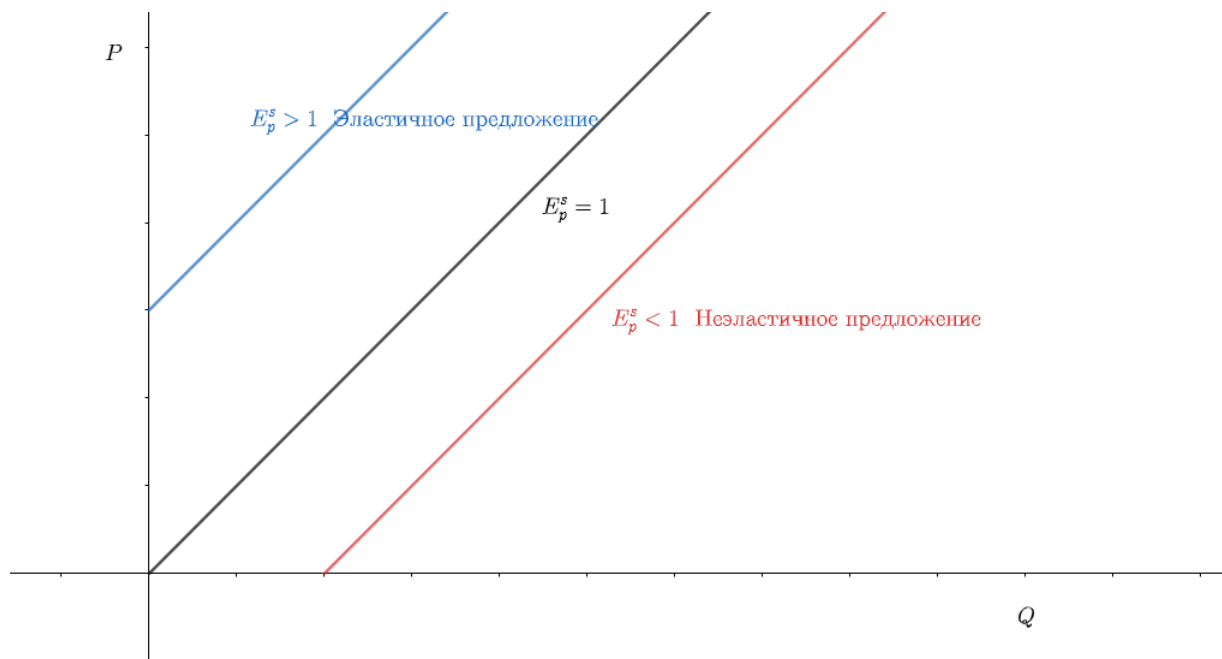


Рис. 86:

3.6 Константные эластичности

Найдем такие функции, эластичности которых для любой точки постоянные, для начала найдем такие функции для функций спроса:

Для этого должно выполняться условие:

$$\frac{dQ(P)}{dP} \cdot \frac{P}{Q(P)} = n$$

где n -некая константа:

$$\frac{dQ(P)}{Q} = \frac{dP \cdot n}{P}$$

Проинтегрируем обе части:

$$\int \frac{dQ(P)}{Q} = \int \frac{dP \cdot n}{P}$$

Преобразуем:

$$\int \frac{1}{Q} dQ = \int \frac{n}{P} dP$$

к первообразной прибавляется константа.

$$\ln(Q) + c = n \cdot \ln(P)$$

$$\ln(Q) + c = \ln(P^n)$$

перепишем $c = \ln(c)$ какая разница? тоже ведь константа.

$$\ln(Q) + \ln(c) = \ln(P^n)$$

$$cQ = P^n$$

пусть $a = \frac{1}{c}$

$$Q = aP^n$$

и так как есть условие, что функция спроса монотонно убывает, и ее эластичность меньше 0, то $n < 0$.

$$Q_d = \frac{a}{p^n}$$

Эластичность такой функции постоянна и равна $-n$

Теперь для предложения, все тоже самое, но так как функция возрастает и $n > 0$, можем просто записать, что у функции:

$$Q_s = ap^n$$

эластичность постоянная и равна n

3.7 Абсолютные эластичности

Рассмотрим два крайних случая:

$$P = \text{const} = a$$

В таком случае, будем говорить, что эластичность данной функции равна бесконечности и будем называть эту функцию - абсолютно эластичной. Так как при увеличении цены с $a - \epsilon$ до a объем спроса возрастает на бесконечную величину:

$$E^{P=\text{const}} = \infty$$

Если же функция перпендикулярна оси Q , то будем говорить, что она совершенно неэластичная, так как любое изменение цены не приводит к изменению Q .

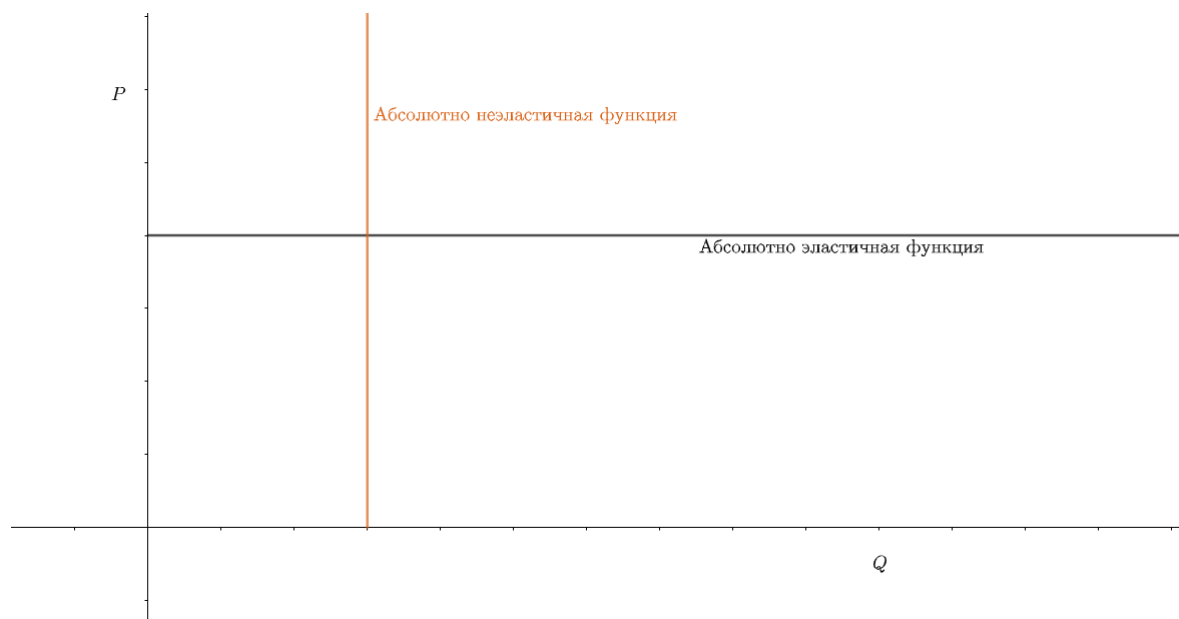


Рис. 87:

3.8 Дуговая эластичность

Как понятно из названия мы будем считать эластичность на некоем отрезке (дуге). Зачем нам нужна дуговая эластичность? Дело в том, что точечная дает точный результат лишь при незначительных отклонениях, но если у нас идет изменение более чем на 8-10%, то точечная эластичность не будет давать точный результат, в данном случае лучше считать эластичность не в точке, а на дуге. Дуговая эластичность считает эластичность ровно в середине отрезка, соединяющего дугу. Тогда подставим в формулу точечной эластичности среднюю точку на прямой, соединяющую концы дуги и получим, что дуговая эластичность считается по формуле:

$$E_P^d = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2 + Q_1} \cdot \frac{P_2 + P_1}{P_2 - P_1}$$

Для спроса или предложения.

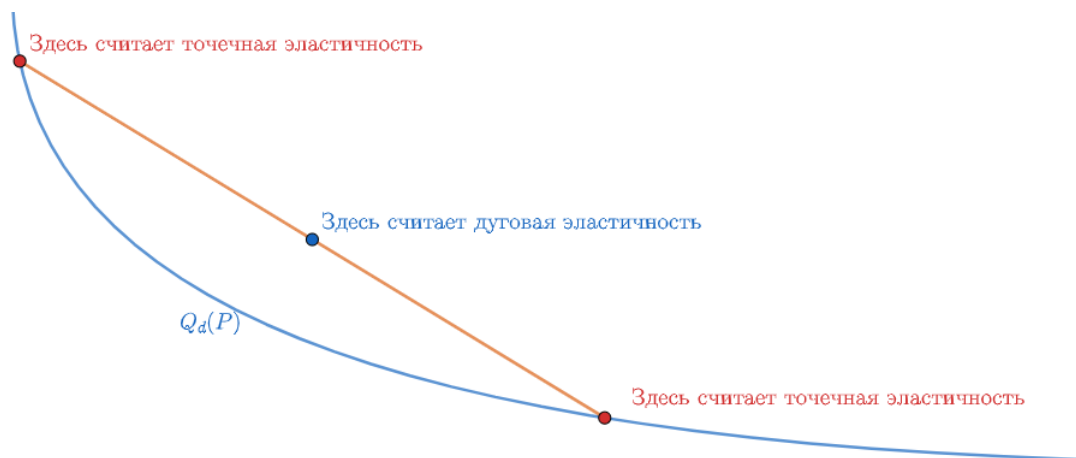


Рис. 88:

Точечная эластичность равна дуговой в средней точке дуги.

Также говорят, что функция эластична, если дуговая эластичность больше единицы (по модулю) и неэластична, если меньше единицы (по модулю)

3.9 Постоянная дуговая эластичность*

Существуют ли функции, определённые на множестве положительных чисел, с постоянной дуговой эластичностью? То есть такие, что для любых P_1, P_2 из области определения выполняется:

$$\frac{Q(P_2) - Q(P_1)}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q(P_1) + Q(P_2)} = \text{const}$$

$$Q = A$$

$$Q = aP^n$$

Ответ: да существуют, но постоянная дуговая эластичность не у всех степенных функций, а лишь для

$$n \in \{-1; 1\}$$

Доказательство:

пусть:

$$\frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2} = c$$

$$\lim_{P_2 \rightarrow P_1} E = Q'_{P_1} \frac{P_1}{Q_1}$$

Константная дуговая эластичность - значит константная и точечная:

$$Q = aP^n$$

$$\frac{aP_2^n - aP_1^n}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{aP_1^n + aP_2^n} = n$$

$$K = \frac{P_2}{P_1}$$

$$\frac{K^n - 1}{k - 1} \cdot \frac{k + 1}{k^n + 1} = n$$

пусть $n > 0$ функция определена и непрерывна при $0 \leq K \leq 1$ тогда:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \rightarrow n = 1$$

если $n < 0$

$$\lim_{k \rightarrow 0} \rightarrow n = -1$$

Таким образом, существует дуговая постоянная эластичность, но лишь для функции вида: $Q = aP^n$ при $n \in [-1, 1]$

Дополнительная задача для самых заинтересованных:

Пусть в каждой точке некоторого отрезка функция имеет постоянную эластичность, по модулю равную $k \neq 1$. Возьмём любые две точки из этого отрезка и посчитаем между ними дуговую эластичность. Докажите, что дуговая эластичность по модулю будет строго между 1 и k .

3.10 Как определить эластичность по графику

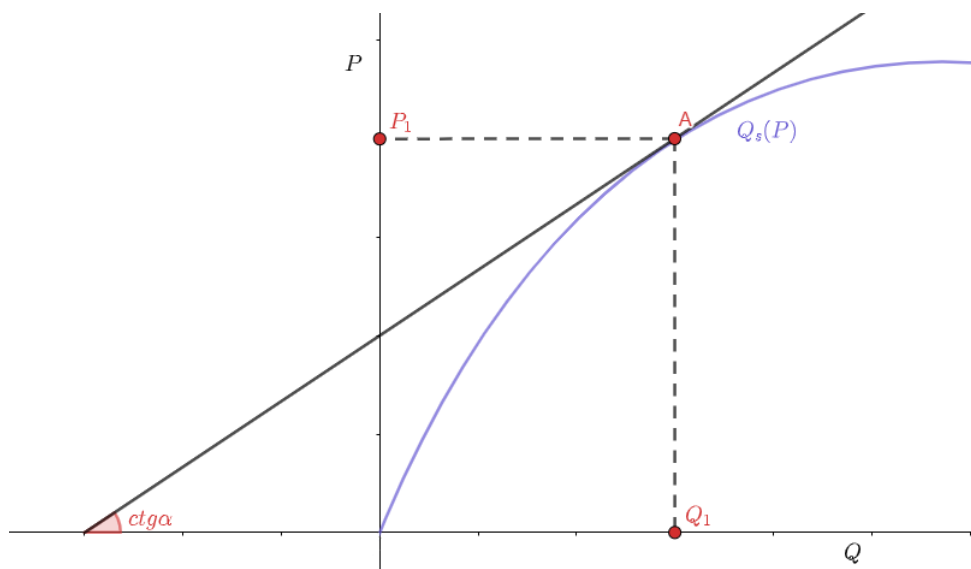


Рис. 89:

Пусть у нас есть некое нелинейное предложение, пусть мы хотим посчитать эластичность в точке А. И проведем к ней касательную, так как у нас оси Q и P перевернуты, то $Q'_p = \text{ctg} \alpha$, следовательно $Q_p^s = \text{ctg} \alpha \cdot \frac{P_1}{Q_1}$

3.11 Графический метод поиска эластичностей

Оказывается можно графически находить значение эластичностей, правда только для линейных функций будут работать те красивые формулы, которые мы выведем, а для нелинейных делаем графически как было описано выше!

Спрос:

Пусть спрос линеен, и задается уравнением

$$Q_d = a - bP$$

нам нужно посчитать эластичность в некой точке А. Изобразим все на графике:

Пусть изначально мы стоим в точке $B(0, P_{max})$ тогда пусть затем мы перешли в точку А с координатами (Q_0, P_0) , тогда: $OZ = CA = Q = \Delta Q$, а $CO = AZ = P$, $CB = \Delta P$

Из определения эластичности:

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_0}{Q_0} = \frac{CA}{CB} \cdot \frac{AZ}{OZ} = \frac{AZ}{CB} = \frac{OC}{CB}$$

из подобия треугольников BCA и ZAD :

$$E = \frac{OC}{CB} = \frac{ZD}{ZO} = \frac{AD}{AB}$$

Очень важное замечание, не забудьте приписать минус к эластичности, все же мы считаем ее по модулю!!!

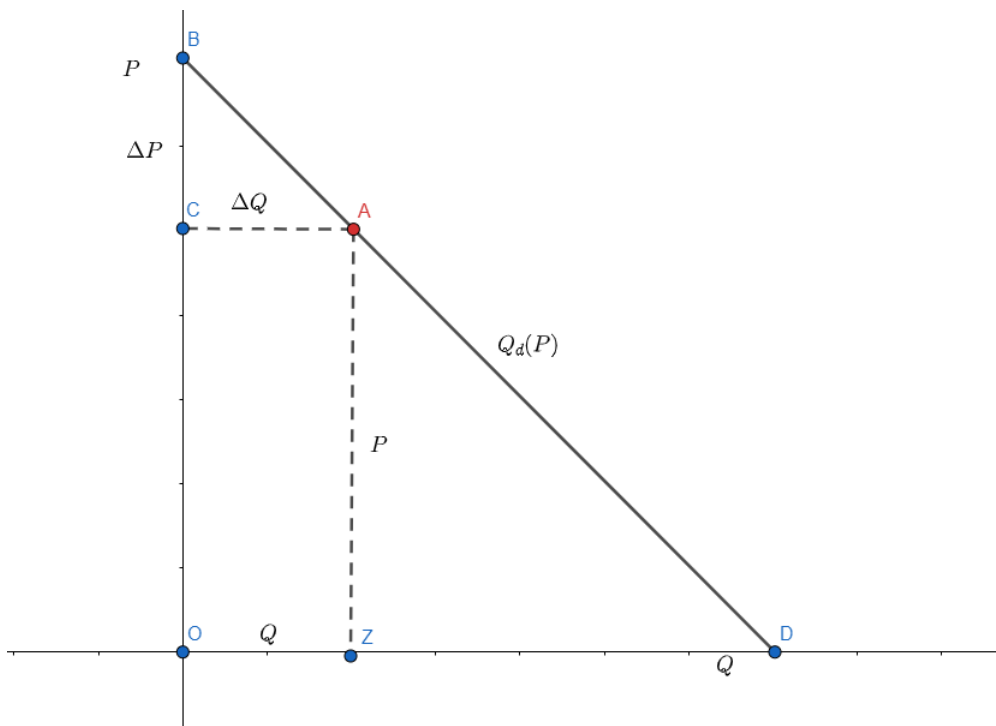


Рис. 90:

Предложение:

Разобьем на три случая, когда функция пересекает ось Q в начале координат, левее и правее.

Когда пересекает в начале координат: По определению эластичности:

$$E_x^{f(x)} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} \cdot \frac{x}{f(x)}$$

Пусть изначально мы стоим в точке (0,0), и хотим посчитать эластичность в точке A(Q₀,P₀) тогда
Пусть изначально мы стоим в точке O(0, 0) тогда пусть затем мы перешли в точку A с координатами

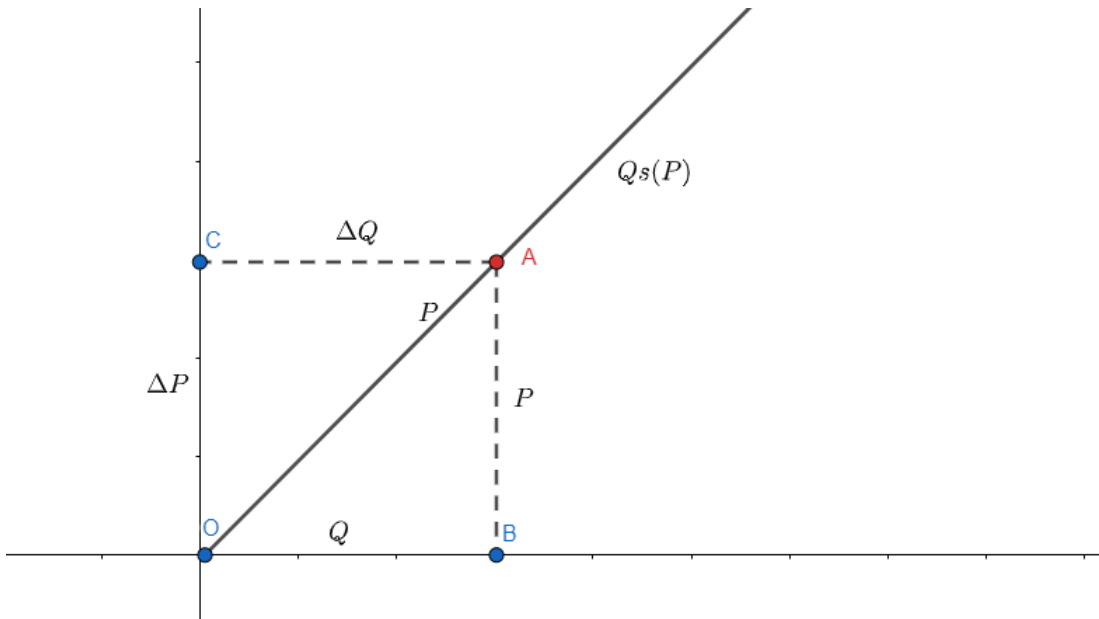


Рис. 91:

(Q_0, P_0) , тогда: $CA = OB = Q = \Delta Q$, а $CO = AB = P = \Delta P$

Из определения эластичности:

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_0}{Q_0} = \frac{CA}{CO} \cdot \frac{AB}{OB} = 1$$

Случай 2, когда пересекает ось Q левее. Пусть изначально мы находились в точке М, а хотим посчитать эластичность в точке А, тогда

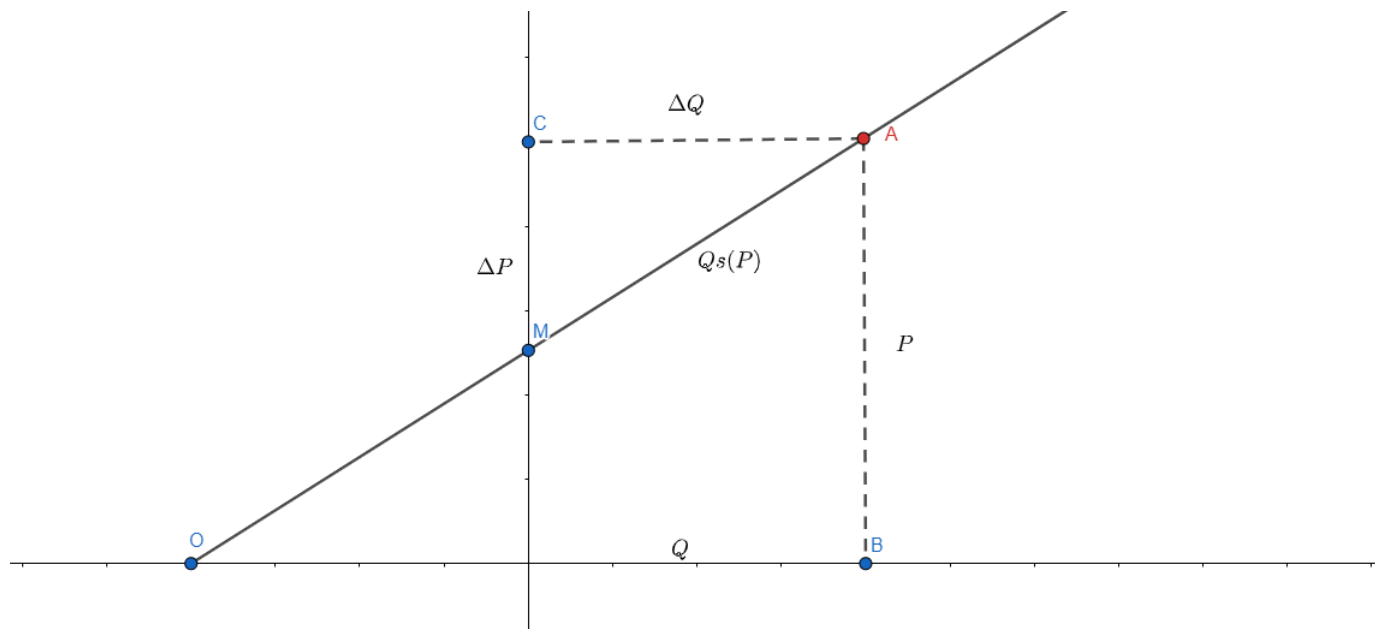


Рис. 92:

$$CM = \Delta P, CA = Q = \Delta Q, AB = P$$

Из определения эластичности:

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_0}{Q_0} = \frac{CA}{CM} \cdot \frac{AB}{CA} = \frac{CM}{AB} = \frac{CA}{OB} = \frac{MA}{OA}$$

Случай 3, когда пересекает ось Q правее.

Аналогично двум предыдущим пунктам:

$$E = \frac{AB}{CO} = \frac{MB}{CA}$$

Рис (93)

Теперь поймем как рассчитать дуговую эластичность графическим методом: Пусть нам нужно рассчитать дуговую эластичность на отрезке CD, но как мы доказали раньше значение дуговой эластичности равно значению точечной эластичности в средней точке дуги. Поэтому нарисуем середину отрезка CD, пусть это будет точка I, тогда ее точечная эластичность будет равной:

$$\frac{JB}{JO} = \frac{OK}{KA} = \frac{BI}{IA}$$

и совпадет со значением дуговой эластичности на этом отрезке

С предложением аналогично, берете среднюю точку дуги и считаете ее точечную эластичность по тем формулам, которые мы вывели ранее.

Рис(94)

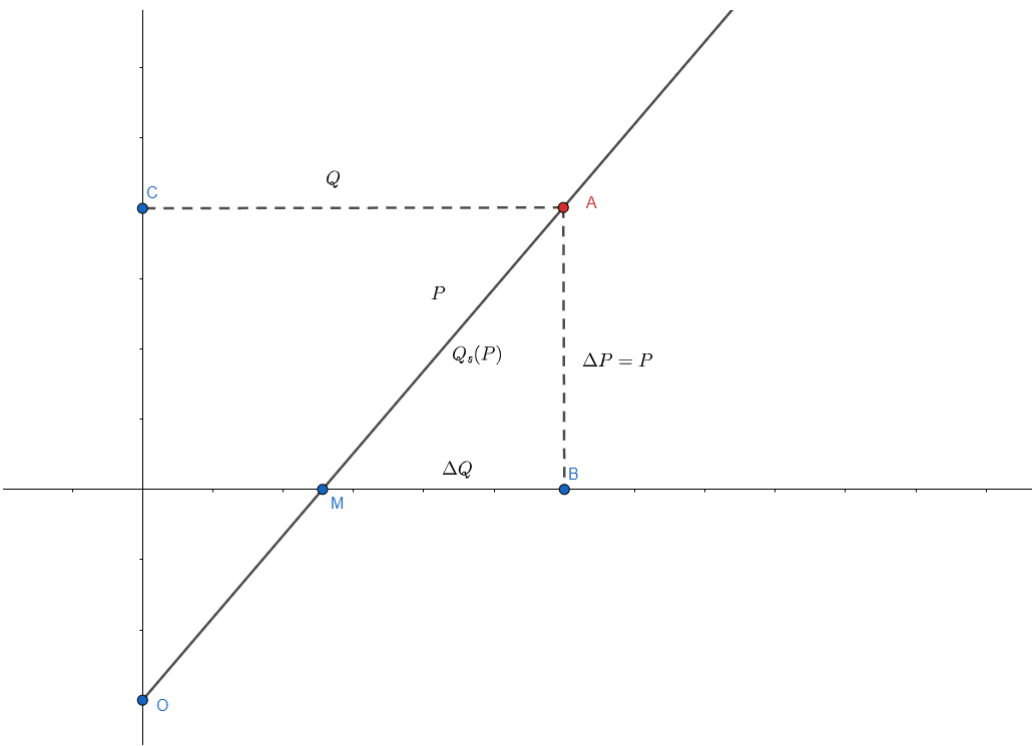


Рис. 93:

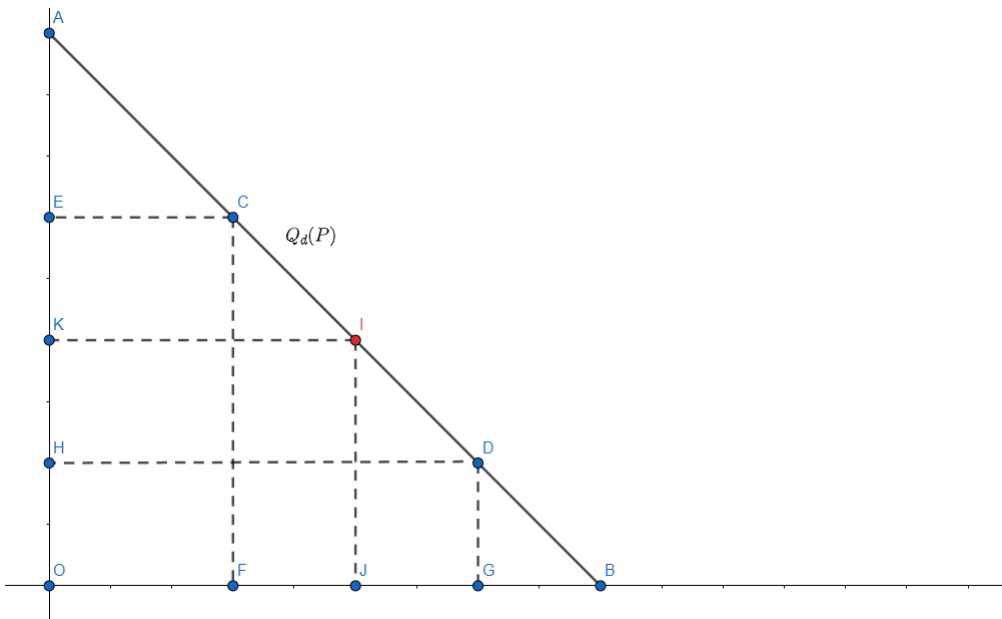


Рис. 94:

3.12 Сумма и произведение эластичностей*

Если у нас есть несколько функций:

$$Qd_1(P), Qd_2(P), \dots, Qd_n(P)$$

и Мы сложили все эти функции. То их общей эластичностью при некой цене будет:

$$E_P^{Qd} = \left(\frac{dQ_1}{dP} + \frac{dQ_2}{dP} + \dots + \frac{dQ_n}{dP} \right) \cdot \frac{P}{Q_1(P) + Q_2(P) + \dots + Q_n(P)}$$

Пусть изначально у нас было некое множество функций:

$$Q_1(P), Q_2(P), \dots, Q_n(P)$$

и мы перемножили все эти функции получили некую новую функцию:

$$Q_k = Q_1 \cdot Q_2 \cdot \dots \cdot Q_n = \prod_{i=1}^n Q_i$$

и хотим теперь посчитать эластичность функции Q_k

$$E_P^{Q_k} = (Q_1 \cdot Q_2 \cdot \dots \cdot Q_k)' \cdot \frac{P}{(Q_1 \cdot Q_2 \cdot \dots \cdot Q_n)}$$

$$(Q_1 \cdot Q_2 \cdot \dots \cdot Q_n)' = Q_1' \cdot \prod_{i \neq 1}^n Q_i + Q_2' \cdot \prod_{i \neq 2}^n Q_i + \dots + Q_n' \cdot \prod_{i \neq n}^n Q_i$$

$$E_P^{Q_k} = \frac{Q_1' \cdot \prod_{i \neq 1}^n Q_i + Q_2' \cdot \prod_{i \neq 2}^n Q_i + \dots + Q_n' \cdot \prod_{i \neq n}^n Q_i}{\prod_{i=1}^n Q_i}$$

$$E_P^{Q_k} = \frac{Q_1' \cdot \prod_{i \neq 1}^n Q_i}{\prod_{i=1}^n Q_i} + \frac{Q_2' \cdot \prod_{i \neq 2}^n Q_i}{\prod_{i=1}^n Q_i} + \dots + \frac{Q_n' \cdot \prod_{i \neq n}^n Q_i}{\prod_{i=1}^n Q_i}$$

$$E_P^{Q_k} = \frac{Q_1' \cdot P}{Q_1} + \frac{Q_2' \cdot P}{Q_2} + \dots + \frac{Q_n' \cdot P}{Q_n}$$

таким образом:

$$E_P^{Q_1 \cdot \dots \cdot Q_n} = E_P^{Q_1} + E_P^{Q_2} + \dots + E_P^{Q_n} = \sum_{i=1}^n E_P^{Q_i}$$

3.13 Эластичность спроса по доходу

В дальнейшем вы узнаете, что спрос человека на некий товар зависит от его дохода (что крайне логично). Поэтому определим еще одно понятие:

Эластичность спроса по доходу показывает на сколько процентов меняется потребление некого товара при повышении дохода человека на 1%.

Рассчитывается она так:

$$E_P^{Qd_i} = \frac{dQ}{dI} \cdot \frac{I}{Q(I)}$$

Аналогично для дуговой эластичности:

$$E_P^{Qd_i} = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1 + Q_2} \cdot \frac{I_1 + I_2}{I_2 - I_1}$$

обычно ее используют, если изменения больше 10%.

3.14 Оценка качества товара через эластичность

Мы будем выделять в товарах, потребляемые индивидом некие подмножества.

Предметы роскоши

Мы будем называть предметы - предметами роскоши, если при увеличении дохода человека на один процент, его потребление этого товара увеличивается больше, чем на один процент. Такие товары характеризуются высокой эластичностью:

$$E > 1$$

К ним можно отнести: машины, квартиры и т.д

Товары первой необходимости

К этому классу относятся товары, при увеличении дохода, которые мы начинаем потреблять слегка больше. Чья эластичность лежит в интервале от нуля до единицы:

$$0 < E_I^d < 1$$

Зубная паста, макароны, хлеб...

Инфериорные товары

Это товары низкосортного качества, потребление которых уменьшается по мере роста дохода. Иначе говоря:

$$E_p^d < 0$$

Дешевые консервы, другие некачественные продукты...

3.15 Товары Гиффена, Веблена, эффект Энгеля, качественные модели

Товар Гиффена — товар, потребление которого увеличивается при повышении цены и уменьшается при снижении цены. Обычно это связано с тем, что эффект замещения от изменения цены перевешивается действием эффекта дохода. При соблюдении прочих равных условий (особенно, стабильного уровня дохода) потребление товаров Гиффена отражает положительный наклон кривой спроса.

Для большинства товаров при повышении цены снижается потребление: при повышении цен на мясо население покупает меньше мяса, заменяя его, например, рыбой, грибами и т. д. У товара Гиффена всё наоборот — при повышении цен на картофель люди начинают покупать больше картофеля, но меньше, например, макарон. Так как позволить их себе они более не могут, и все что им остается - больше покупать картошки.

Все товары Гиффена — малоценные товары, которые занимают в потребительском бюджете значительное место и для которых отсутствует равнозначный товар-заменитель.

Закон Энгеля — экономический закон, согласно которому поведение потребителей связано с размером получаемого ими дохода и по мере роста доходов потребление населением благ возрастает непропорционально. Расходы на питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на предметы длительного пользования, путешествия или сбережения. А структура потребления продуктов питания изменяется в сторону более качественных продуктов. Рост доходов приводит к увеличению доли сбережений и потребления высококачественных товаров и услуг при сокращении потребления низкокачественных.

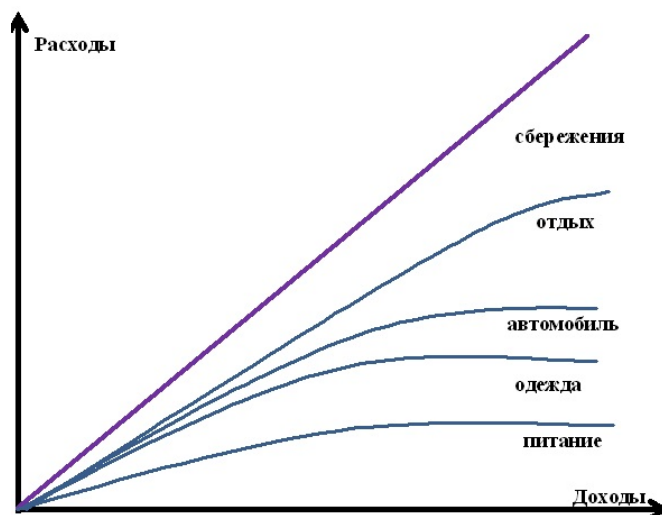


Рис. 95:

Товар Веблена — это товар, спрос на который растет, если растет цена, благодаря его эксклюзивности и тому, что он представляет собой символ статуса. Товар Веблена, как и товар Гиффена, имеет положительный наклон кривой спроса, которая движется противоположно типичному отрицательному наклону. Однако обычно товары Веблена обладают высоким качеством и привлекательностью, в отличие от товаров Гиффена, которые являются малоценными товарами, которые не имеют легкодоступных заменителей. Таким образом увеличение спроса на товары Веблена отражает вкусы и предпочтения потребителя, в то время как повышенный спрос на товары Гиффена является лишь дополнением к росту цены. Термин получил название по имени американского экономиста Торстейна Веблена, который известен введением понятия «демонстративное потребление».

3.16 Эластичность выручки по Цене и количеству

$$E_p^{TR} = 1 + E_d^P$$

докажем это:

$$E_P^{TR} = \frac{dTR}{dP} \cdot \frac{P}{P}$$

$$E_P^{TR} = \frac{\frac{dQ}{dP}Q + 1}{Q}$$

$$E_P^{TR} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} + 1$$

Ч.Т.Д

$$E_Q^{TR} = 1 + \frac{1}{E_P^d}$$

Докажем это:

$$E_Q^{TR} = \frac{dTR}{dQ} \cdot \frac{Q}{P \cdot Q}$$

$$E_Q^{TR} = \frac{dP}{dQ} \cdot Q + P \cdot \frac{1}{P}$$

$$E_Q^{TR} = 1 + \frac{1}{E_P^d}$$

Ч.Т.Д

3.17 Перекрестная эластичность

Перекрестная эластичность берется в отношении двух товаров, например, как изменение цены на один товар влияет на изменение в покупке другого товара. Для начала введем несколько понятий:

Взаимозаменяемое благо (взаимозаменяемый товар, субститут — товар (или услуга), для которого существует прямое соотношение между ценой на один из них и спросом на другой, то есть снижение (повышение) цены одного товара (услуги) вызывает уменьшение (увеличение) спроса на другой. примером субститута является чай и кофе, в какой-то степени.

Комплементарные блага (взаимодополняющие товары) — блага, совместное потребление которых является для агента более предпочтительным, чем потребление каждого из них по отдельности. Комплементарные блага также называют комплементариями, взаимодополняющими благами. Если блага обращаются на рынке, то говорят о комплементарных товарах или взаимодополняющих товарах. Типичный пример это лыжи и лыжные ботинки.

Перекрестная эластичность спроса на товар x , по цене y рассчитывается как:

$$E_{P_y}^{Q_x} = \frac{dQ_x}{dP_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$$

Если

$$E_{P_y}^{Q_x} = \frac{dQ_x}{dP_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x} > 0$$

То это товары субституты. Так как увеличение цены товара y ведет к увеличению потребления товара x

Если

$$E_{P_y}^{Q_x} = \frac{dQ_x}{dP_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x} < 0$$

То это товары комплементарны. Так как увеличение цены товара y ведет к уменьшению потребления зависимого товара

Если

$$E_{P_y}^{Q_x} = \frac{dQ_x}{dP_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x} = 0$$

То это нейтральные товары. Так как изменение цены одного товара никак не влияет на потребление другого.

Небольшая математическая справка:

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)^2}$$

Например: $y = 5x \cdot \sin(x)$, тогда $y'(x) = (5x)' \cdot \sin(x) + \sin(x)' \cdot 5x = 5 \cdot \sin(x) + \cos(x) \cdot 5x$

$$y = \frac{2x^2}{e^x}, \text{ тогда } y'(x) = \frac{4x \cdot e^x - e^x \cdot 2x^2}{(e^x)^2}$$

4 Теория потребительского выбора

4.1 Введение в функцию полезности

Пусть некий индивид потребляет n товаров. Обозначим количество товара i -того вида, которое он потребляет через a_i . Его потребительская корзина задается множеством:

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Будем говорить, что потребитель получает некую полезность от потребления некоего товара. Но что же такой - полезность? Как ее подсчитать?

Существуют несколько подходов, в частности **Кардиналистский (количественный)** и **Ординалистский (порядковый)**. С обоими мы познакомимся позже. Интересно то, что в олимпиадной экономике берутся методы для решения задач сразу из обеих теорий.

Кардиналистская (количественная) теория полезности — микроэкономическая теория, изучающая экономический анализ потребностей человека и предлагающая в качестве единицы измерения полезности блага условную единицу ютиль. Кардиналисты считали, что стоимость единицы блага должна сводиться к затратам труда и определяется степенью важности той потребности, которая удовлетворяется при помощи этой единицы.

Более современным и реалистическим является порядковый (Ординалистский - от лат. ordinalis — порядковый) подход к изучению полезности, который логически вытекает из предшествовавшего ему количественного подхода. Порядковый подход построен на предположении, что потребитель не соизмеряет полезности благ, а лишь ранжирует их по принципу: данное благо более полезно, или менее полезно, или равно по полезности другому благу.

Ключевым понятием в этой теме будет **Функция полезности**. Мы воспользуемся Кардиналистским подходом, и отныне будем говорить, что потребитель получает некую полезность в ютилях от потребления некоего товара. Таким образом мы зададим некую функцию полезности: $U(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Приведу некий пример функции полезности. Пусть человек потребляет два товара x и y . И его функция полезности задается как:

$$U = 2x + y$$

Если индивид потребляет два икса и 4 игрека, то он получит полезность равную 8 ютилям. Если же он потребляет три игрека и ноль иксов, то получает полезность равную трем ютилям и т.д.

В любых моделях предполагается, что человек максимизирует свою функцию полезности:

$$U(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow \max$$

4.2 Кривые безразличия и карта кривых безразличий

Мы уже поняли, что функция полезности - некая функция, которая показывает сколько человек получит полезности в ютилях при потреблении некоего набора благ. Кривая безразличия это всевозможные наборы потребляемых благ, которые дают одинаковую полезность.

Пусть полезность задается следующим образом:

$$U = 2x + y$$

Очевидно, что набор (2,0) и (0,4) дают одинаковую полезность, равную четырем ютилям. Значит оба эти набора будут лежать на кривой безразличия. И всевозможные такие пары (если у нас больше двух переменных - тройки, четверки и т.д) будут образовывать кривую безразличия. Таким образом кривая безразличия для полезности равной 4 в нашем примере равна:

$$4 = 2x + y$$

Для полезности равной семи, кривая безразличия будет задаваться как:

$$7 = 2x + y$$

В общем виде кривая безразличия будет зависеть от параметра U , который задает постоянную полезность на этой кривой. И в общем виде кривые безразличия будут иметь вид:

$$U = 2x + y$$

Таким образом, для некоей функции полезности существует бесконечное число кривых безразличий. И если мы их все нарисуем на одном графике, то получим карту кривых безразличий:

Если же у нас полезность задается уравнением: $U = xy$, то нарисуем карту кривых безразличий. Очевидно, что я нарисовал только несколько кривых безразличий, но их там бесконечно много. Теперь

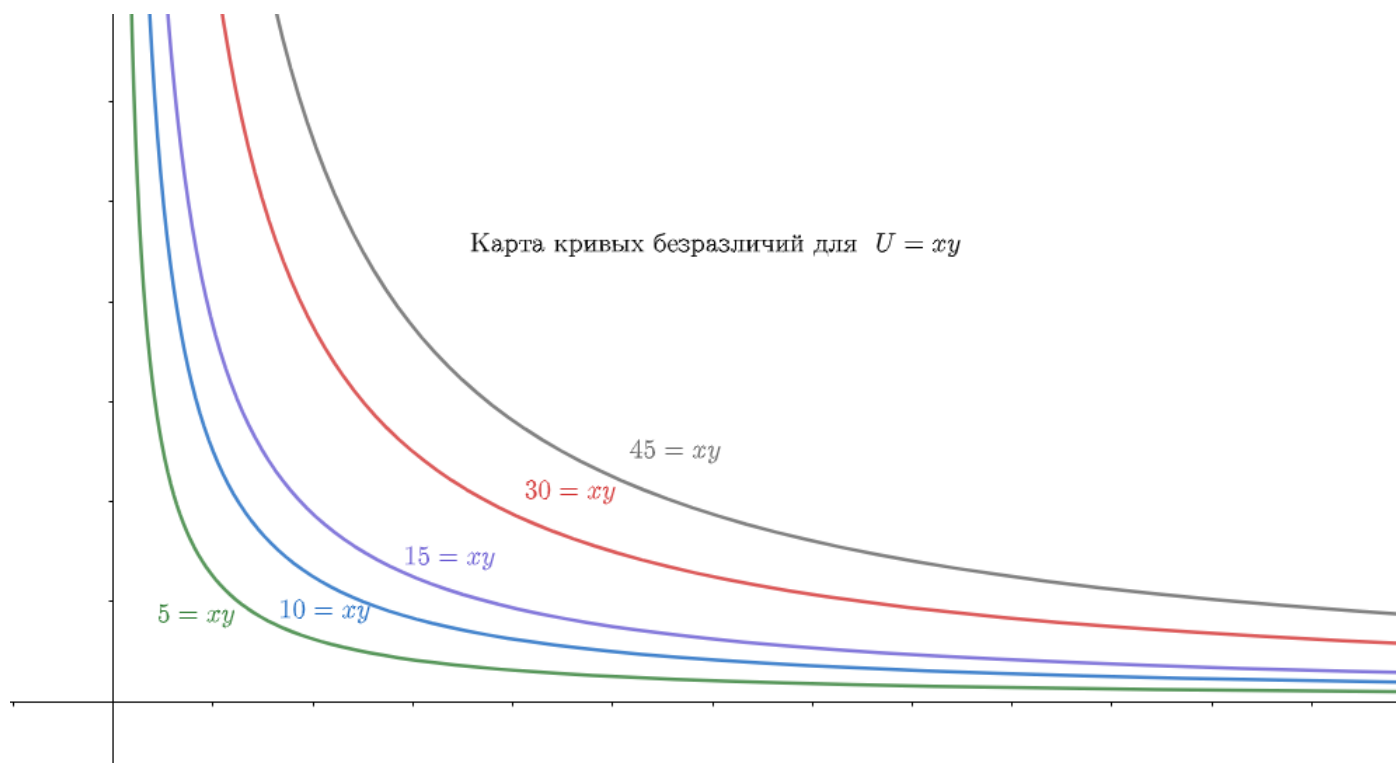


Рис. 96:

докажем некоторый факт, все кривые безразличия параллельны. и нет ни одной пересекающихся кривых безразличий.

Пусть у нас есть две кривые безразличия: U_1 и U_2 соответственно и они пересекаются в точке E . Тогда в точке E полезность на первой функции равна полезности на второй функции, но тогда так как на любая точка на некоей кривой безразличия дает одинаковую полезность, то обе кривые безразличия имеют равную полезность в любой точке. Но тогда они обязаны совпадать. Ч.Т.Д

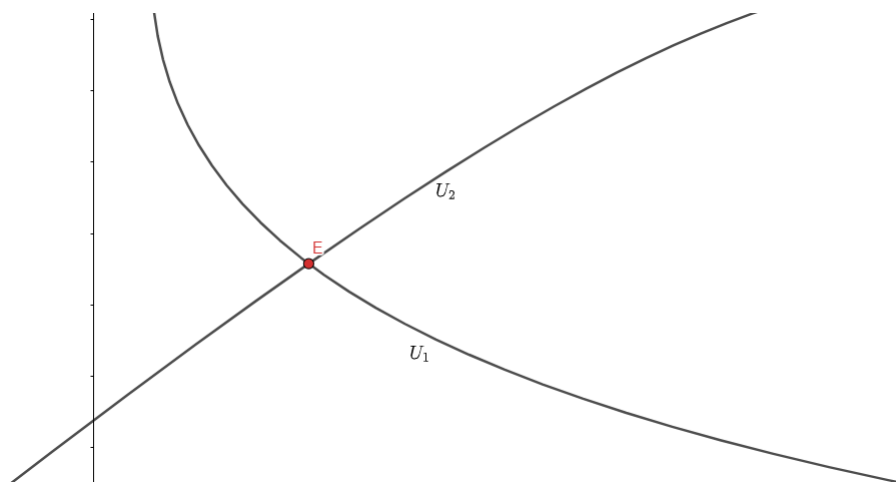


Рис. 97:

4.3 Квазилинейная функция полезности

Квазилинейной зовется такая функция полезности $U(x,y)$, которая линейна по одной переменной, но нелинейна по другой.

Например: есть функция:

$$U = x + \ln(y)$$

по x функция $U(x,y)$ линейна, а по y — нет.

4.4 Странные функции полезности (окружность, min, max)

Рассмотрим такую функцию полезности:

$$-(x-2)^2 - (y-2)^2 = U$$

карта кривых безразличий будут окружности, раздувающиеся относительно точки:

$$A(2,2)$$

ак вот, чем ближе мы к этой точке, тем бОльшую полезность мы получим, и самая большая полезность будет, когда мы потребляем набор $(2,2)$

При этом есть одно замечание, функции полезности можно разделить на два типа, в которых есть точка насыщения, встав в которую мы получаем максимальную полезность, и функции в которых происходит не насыщаемость, то есть человек может получать сколь угодно большую полезность, при все большем потреблении товаров.

Теперь рассмотрим функцию полезности:

$$U = \min\{x, y\}$$

в оптимуме $x = y = U$ Доказывали в главе про КПВ. Поэтому встав в некоторую точку мы можем хоть до бесконечности увеличивать потребление другого блага, но полезности это не принесет. Таким образом множеством кривых безразличий будут всевозможные "уголки" которые будут смещаться по кривой $y = x$. Еще раз проясню, встав в некоторую точку мы можем идти до бесконечности вверх или до бесконечности вправо, и так как минимум от этого не изменится, две данные прямые и будут образовывать нашу кривую безразличия.



Рис. 98:

Теперь рассмотрим функцию:

$$U = \max\{x,y\}$$

Картой кривых безразличий будут вот такие вот уголки.

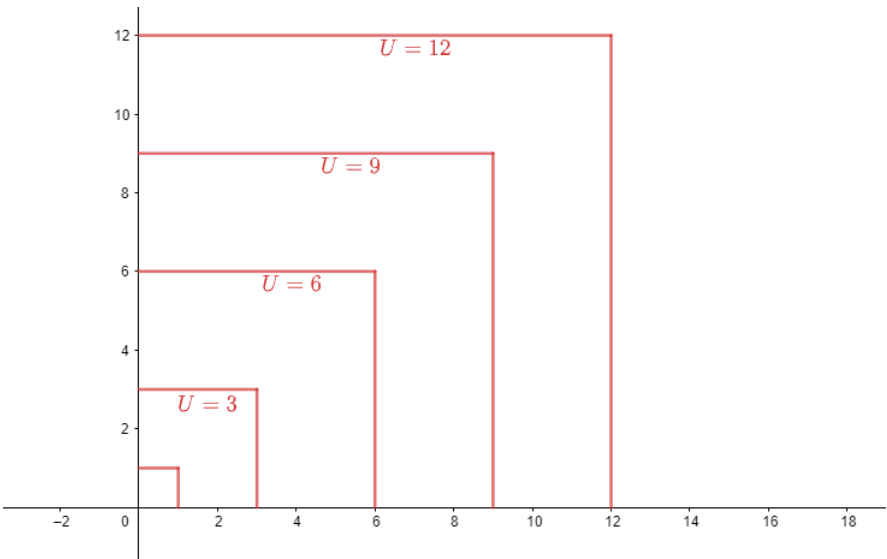


Рис. 99:

Так как любая точка на данной красной кривой будет давать одинаковую полезность, так как уменьшая одну - максимум не меняется.

А для функции:

$$U = -\max\{x,y\}$$

максимум достигается в нуле координат.

4.5 Функция бюджетного ограничения)

Пусть некий экономический агент зарабатывает I денежных единиц. При этом он потребляет n товаров: $a_1, a_2, \dots, a_n$ соответственно. При этом все эти товары он покупает по ценам: $P_1, P_2, \dots, P_n$ соответственно. Назовем функцию бюджетным ограничением, если любая точка на ней показывает такой набор потребляемых товаров $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ которые индивид может купить, потратив все свои деньги. Соответственно данная функция будет задаваться следующим образом:

$$I = P_1 \cdot a_1 + P_2 \cdot a_2 + \dots + P_n \cdot a_n$$

Например, если у нас агент потребляет два товара (x и y) по ценам 1 и 4 соответственно, то его бюджетное ограничение задается следующим образом:

$$I = x + 4y$$

Если у агента в наличии есть 100 ден. ед ($I = 100$), то $100 = x + 4y$ отражает как раз всевозможные наборы, которые тратят весь доход покупателя. Так например, он может купить 100 икса: $100 = 100$ или 25 игрека, так как точка $(0, 25)$ лежит на его бюджетном ограничении.

При этом есть одна важная тонкость! Мы не можем утверждать в олимпиадных задачах, что оптимум будет находиться на функции бюджетного ограничения. И без доказательно выводить уравнение, используемое при оптимизации. О чем идет речь. Будем называть множеством бюджетных ограничений всю область под функцией бюджетного ограничения, которая очевидно вся доступна потребителю для выбора. Поэтому, если в задаче вам пишут, что агент потребляет два (или более товаров) $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ по ценам: $P_1, P_2, \dots, P_n$ и обладает доходом равным I , то вам зачтут за ошибку, если вы сразу напишете, что его бюджетное ограничение равно:

$$I = P_1 \cdot a_1 + P_2 \cdot a_2 + \dots + P_n \cdot a_n$$

и начнете с ним как-то работать. Правильно будет сказать, что потребитель тратит не все свои деньги, а некую их часть, чтобы его траты не превышали расходы:

$$I \geq P_1 \cdot a_1 + P_2 \cdot a_2 + \dots + P_n \cdot a_n$$

и уже после этого доказывать, что в оптимуме выполняется равенство. Приведу несколько примеров.

$$I \geq 2x + 4y$$

$$U = xy$$

Что мы можем сказать, пусть потребитель тратит не все деньги на потребление двух товаров, но тогда мы можем увеличить потребление икса (или игрека) и его полезность возрастет. В силу ненасыщаемости - чем больше он будет потреблять (с такой функцией полезности), тем большую полезность он будет получать, а значит в оптимуме он потратит все деньги, и его бюджетное ограничение будет иметь вид:

$$I = 2x + 4y$$

Если же функция полезности агента задается следующим образом:

$$U = 2x - x^2 + 2y - y^2$$

При ценах $P_x = 4, P_y = 8$ и доходе, равном 100 ден. ед. То очевидно, что функция полезности представляет из себя две независимые параболы, которые мы можем максимизировать независимо друг от друга, максимум которых будет достигаться в вершинах, где производная будет равной нулю:

$$x^* = 1, y^* = 1$$

При этом заметим, что если мы покупаем набор $(1, 1)$, то мы потратим далеко не все деньги. Следовательно наш оптимум лежит под бюджетным ограничением. И если вы бы на олимпиаде написали хоть где-нибудь: $I = 4x + 8y$, то возник бы вопрос: "Почему вы считаете, что $100=12$?"

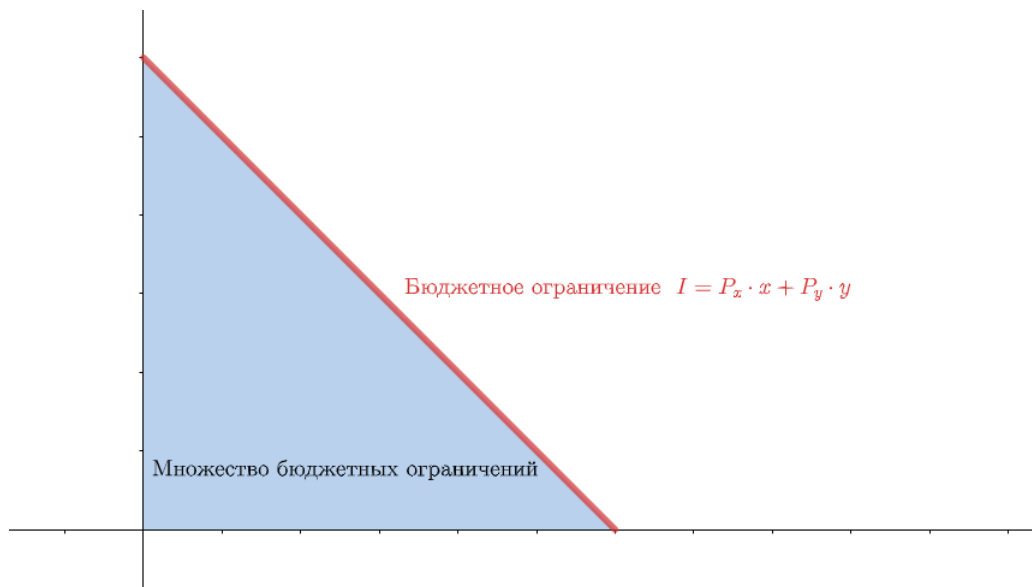


Рис. 100:

4.6 Условие агрегации Энгеля*

Рассмотрим такой тестовый вопрос:

Известно, что Саша покупает всего три различных товара и всегда тратит весь свой бюджет. Выберите верное утверждение касательно типов этих товаров:

- 1) Все три товара могут быть товарами роскоши;
- 2) Все три товара могут быть инфериорными;
- 3) Может быть такое, что один товар инфериорный и все остальные - товары первой необходимости;
- 4) Может быть такое, что один товар нормальный и все остальные - товары роскоши;

Для решения этого казалось бы легкого вопроса нужно вывести формулу Агрегацию Энгеля:

Запишем бюджетное ограничение:

$$I = P_1 \cdot x_1 + P_2 \cdot x_2 + \dots + P_n \cdot x_n$$

Продифференцируем правую и левую части бюджетного ограничения по I:

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dI} &= \frac{P_1 \cdot dx_1}{dI} + \frac{P_2 dx_2}{dI} + \dots + \frac{P_n dx_n}{dI} \\ 1 &= \frac{P_1 \cdot dx_1}{dI} + \frac{P_2 dx_2}{dI} + \dots + \frac{P_n dx_n}{dI} \\ 1 &= \frac{P_1 dx_1 \cdot x_1 \cdot I}{dI \cdot I \cdot x_1} + \frac{P_2 \cdot dx_2 \cdot I \cdot x_2}{dI \cdot I \cdot x_2} + \dots + \frac{P_n \cdot dx_n \cdot x_n \cdot I}{dI \cdot I \cdot x_n} \end{aligned}$$

А так как эластичность спроса по доходу равняется:

$$E_I^{Qd} = \frac{dx}{dI} \cdot \frac{I}{x(I)}$$

то можно записать саму формулу:

$$1 = \frac{P_1 \cdot x_1}{I} \cdot E_1 + \frac{P_2 \cdot x_2}{I} \cdot E_2 + \dots + \frac{P_n \cdot x_n}{I} \cdot E_n$$

Иначе. Если человек потребляет n товаров то сумма:

Доля дохода итого товара умноженная на эластичность спроса этого товара по доходу равна 1

4.7 Введение в предельную полезность

Под предельной полезностью товара x (MU_x) мы будем понимать производную от функции полезности по этому товару, иначе говоря, изменение полезности при изменении в потребление этого товара на бесконечно малую величину:

$$MU_x = U'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x + \Delta x) - U(x)}{\Delta x}$$

Приведу пример:

$$U = 5x + 4y - x^2 - y^2$$

Предельная полезность по x и y будет считаться как"

$$MU_x = 5 - 2x$$

$$MU_y = 4 - 2y$$

В дальнейшем мы поймем для чего нужны эти понятия.

Как и в любой теме, затрагивающая производную, помимо непрерывного определения мы будем записывать еще и дискретное. Если же потребляемые товары выражаются целыми числами, то нам уже подойдет дискретная предельная полезность, которая считается как:

$$MU_x = \frac{\Delta U}{\Delta x}$$

А максимизировать функции с целочисленными переменными мы уже умеем после главы "Необходимая математика."

В частности, предельная полезность нам будет полезна при максимизации полезностей в дальнейшем...

4.8 MRS

Предположим, что мы "стоим в некой точке А" на некой кривой безразличия, потребляя два товара: x и y соответственно. Пусть мы хотим Перейти в точку В. Для этого нам нужно увеличить x на Δx и уменьшить y на Δy соответственно: (Рис 101). От скольких единиц игрека (в среднем) мы должны отказаться, чтобы перейти в точку В и остаться на той же кривой безразличия?

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

но так как наша функция не является прямой, мы посчитаем лишь приближенное значение, поэтому верным будет взять предельное изменение икса:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\Delta U}{\Delta x \cdot MU_x} \\ \Delta U &= \Delta x \cdot MU_x \\ \Delta x &= \frac{\Delta U}{\Delta MU_x} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\Delta y}{\frac{\Delta U}{MU_x}} \\ \Delta U &= \Delta y \cdot MU_y \\ \Delta y &= \frac{\Delta U}{\Delta MU_y} \end{aligned}$$

Следовательно:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

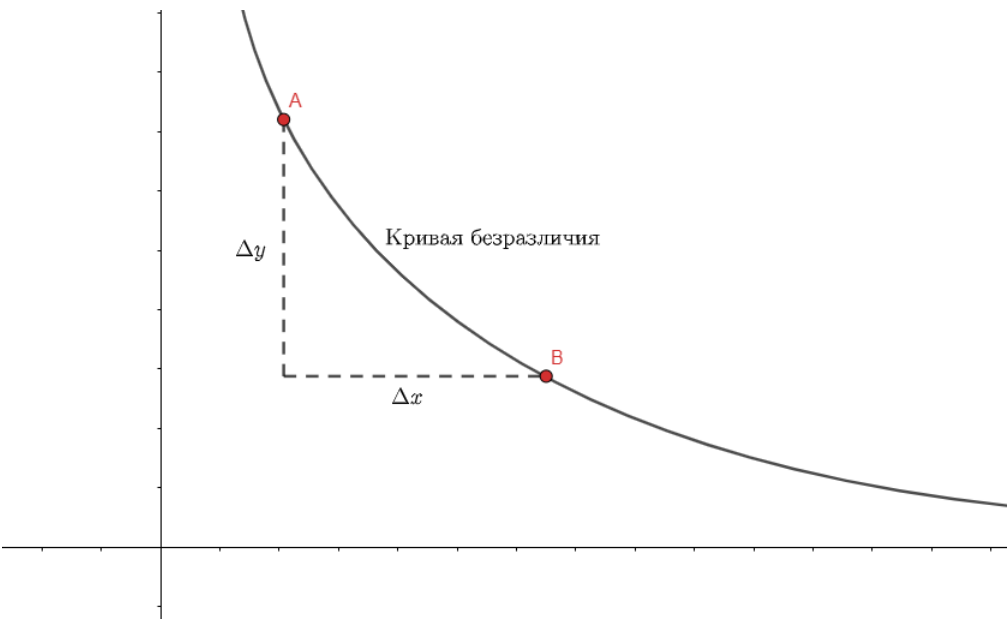


Рис. 101:

Таким образом, мы будем называть количество игрека от которого мы должны отказаться, при увеличении икса, так, чтобы мы остались на прежней кривой безразличия - MRS.

Также MRS является производной от кривой безразличия. В университете вы узнаете, что производная функции, которая задана неявно, то есть нет четкого выражения $Y(x)$, а x и y условно находятся в одной стороне уравнения (если говорить крайне поверхностно) считается иначе, а именно как:

$$Z'(x,y) = \frac{Z'_x}{Z'_y}$$

Поэтому MRS это не только единицы от которых нам пришлось отказаться, но это также и производная кривой безразличия. Еще раз запишем формулу MRS:

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y}$$

4.9 Поиск оптимума

Наверное, самая распространенная задача, которая только может вам встретиться в олимпиадной экономике - это максимизация полезности с заданными ограничениями. В основном задача формулируется следующим образом: "Покупатель имеет I ден. ед, потребляет несколько товаров по соответствующим ценам. Функция его полезности задается следующим образом: $U(\dots)$, найдите сколько в оптимуме он купит всех товаров"

Но возможны и другие формулировки. Но зачастую мы будем решать следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} I \geq P_1 \cdot a_1 + P_2 \cdot a_2 + \dots + P_n \cdot a_n \\ I = const \\ U = f(a_1,a_2,\dots,a_n) \rightarrow \max_{a_1,a_2,\dots,a_n} \end{cases}$$

Давайте потренируемся на одном примере, так как все мы, к сожалению не сможем решить...

Пример № 1

Пусть некий индивид имеет в распоряжении 100 ден. единиц, также он потребляет два блага: x, y и покупает он их по ценам: $P_x = 2, P_y = 5$. Он также располагает знаниями о своей функции полезности:

$$U = x^2y$$

Найдите оптимальное количество каждого товара для покупки, при котором полезность агента будет максимальной.

Способ № 1 (Аналитический)

Для начала подумаем каким образом будет задаваться наше бюджетное ограничение. Пусть мы не тратим все деньги на потребление, но тогда, если мы купим немного больше x или y , наша полезность, очевидным образом увеличится. Следовательно в оптимуме агент будет тратить все деньги на потребление.

$$100 = 2x + 5y$$

Наше бюджетное ограничение. Выразим из этого бюджетного ограничения $x(y)$ или $y(x)$:

$$x = 50 - 2.5y$$

Теперь подставим этот x в нашу функцию полезности:

$$U = (50 - 2.5y)^2y \rightarrow \max_y$$

Но, согласитесь, максимизировать это крайне неприятно, поэтому выразим не $x(y)$, а $y(x)$, что позволит нам максимизировать менее неприятную величину. Поэтому всегда думайте над тем, что лучше выразить, чтобы потом меньше считать, что позволит вам сэкономить драгоценное время на олимпиаде.

$$y = 20 - 0.4x$$

$$U = 20x^2 - 0.4x^3 \rightarrow \max_x$$

$$U'_x = 40x - 1.2x^2 = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = \frac{100}{3}$$

У нас есть две точки экстремума, но какая же из них является максимумом?

Максимумом будет та, в которой $U''_x < 0$

$$U''_x = 40 - 2.4x$$

Следовательно максимум будет в точке: $x = \frac{100}{3}$ Теперь подставим этот x в бюджетное ограничение и найдем y

$$y = \frac{100}{15}$$

Таким образом, ОТВЕТ: $(\frac{100}{3}, \frac{100}{15})$

Способ № 2 (Графический)

Важно помнить, что индивиду доступен любой набор товаров (x, y) , который лежит под и на кривой его бюджетного ограничения.

Изобразим нашу функцию бюджетного ограничения на графике: Одновременно с этим нарисуем и функцию полезности Пусть кривая безразличия (функция полезности) пересекает функцию бюджетного ограничения, в таком случае мы можем увеличить полезность U , функция $U(x, y)$ сдвинется вверх, и нам все равно будет доступна такая полезность, так как будут общие точки с кривой бюджетного ограничения. Мы сделаем это еще несколько раз, и в какой-то момент кривая безразличия коснется функции бюджетного ограничения. И вот дальше увеличивать полезность уже не получится, так как у нас не будет общих точек. Следовательно в точке касания и будет наш оптимум:

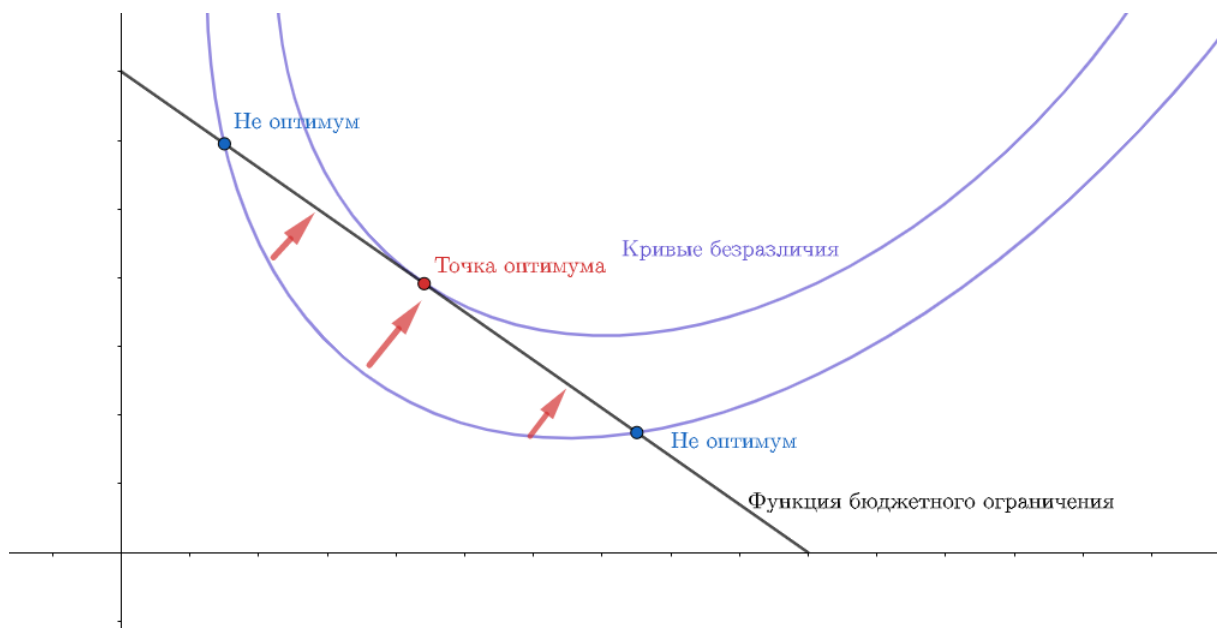


Рис. 102:

Мы знаем условие касания, следовательно мы можем найти координаты касания.

Производная функции бюджетного ограничения равна: $y' = \frac{P_x}{P_y}$, а производная кривой безразличия, как было доказано ранее - MRS:

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{2xy}{x^2} = \frac{2y}{x}$$

в оптимуме производные совпадают:

$$\begin{aligned} \frac{2y}{x} &= \frac{2}{5} \\ 5y &= x \end{aligned}$$

на этой кривой лежит наш оптимум. Чтобы найти эту точку пересечем эту прямую с функцией бюджетного ограничения:

$$\begin{aligned} 5y &= 50 - 2.5y \\ y &= \frac{50}{7.5} = \frac{100}{15} \end{aligned}$$

Получили такой же ответ.

Пример № 2

Пусть некий индивид имеет в распоряжении 100 ден. единиц, также он потребляет два блага: x, y и покупает он их по ценам: $P_x = 2, P_y = 5$. Он также располагает знаниями о своей функции полезности:

$$U = \min\{x, y\}$$

Найдите оптимальное количество каждого товара для покупки, при котором полезность агента будет максимальной.

В главе про КПВ мы обсуждали почему в оптимуме $x = y$, тут действует аналогичная логика. Если у нас $x > y$, или $y > x$, то что нам мешает уменьшить потребление того товара, которого больше? Полезность в этом случае не уменьшится, но мы сэкономим деньги, которые можем распределить: немного на x , немного на y . И вот тогда наша полезность станет больше.

Снова докажем, что в оптимуме потребляемый нами набор будет лежать на кривой производственных возможностей:

Пусть мы тратим не всю сумму денег, тогда давайте купим немного икса и немного игрека. Например на одну миллиону больше (В олимпиадной экономике принято считать все единицы бесконечно делимыми, если в задаче не сказано обратного). Тогда наша полезность, очевидно, станет больше. Следовательно мы будем тратить все деньги, и наше бюджетное ограничение буде задаваться как:

$$100 = 2x + 5y$$

приравняем его к нашей зависимости $y = x$:

$$50 - 2,5y = y$$

$$y^* = \frac{100}{7}, x^* = \frac{100}{7}$$

ОТВЕТ: $(y^* = \frac{100}{7}, x^* = \frac{100}{7})$

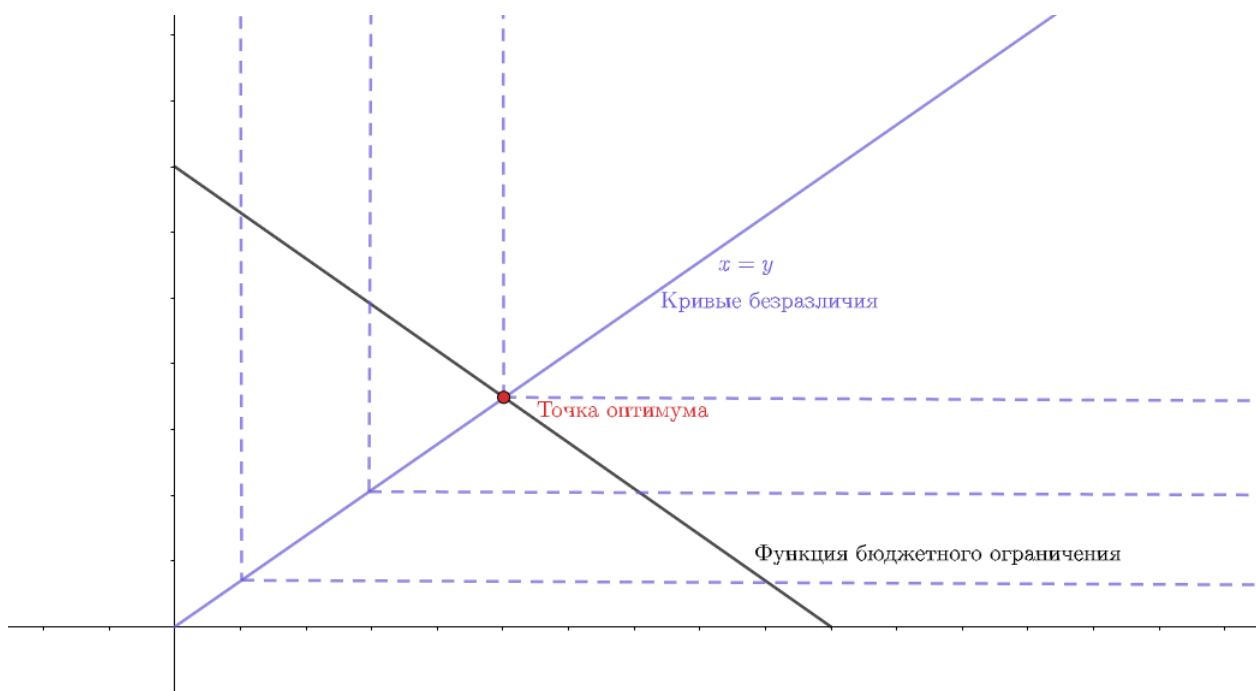


Рис. 103:

Пример № 3

Пусть некий индивид имеет в распоряжении 100 ден. единиц, также он потребляет два блага: x, y и покупает он их по ценам: $P_x = 2, P_y = 5$. Он также располагает знаниями о своей функции полезности:

$$U = \max\{x, y\}$$

Найдите оптимальное количество каждого товара для покупки, при котором полезность агента будет максимальной.

Помните мы рисовали некие кривые безразличия, которые являлись квадратами, очевидно, что кривая безразличия будет пересекать кривую бюджетного ограничения либо в точке в которой мы потребляем только x ($x_{max}, 0$), либо в точке, в которой мы производим только y ($0, y_{max}$).

Следовательно мы должны проверить две крайние точки, и посчитать в какой из них полезность будет больше.

$$100 = 2x + 5y$$

В точке $(0, 20)$ $U = 20$. В точке $(50, 0)$ $U = 50$

Следовательно ответом будет: $x^* = 50, y^* = 0$

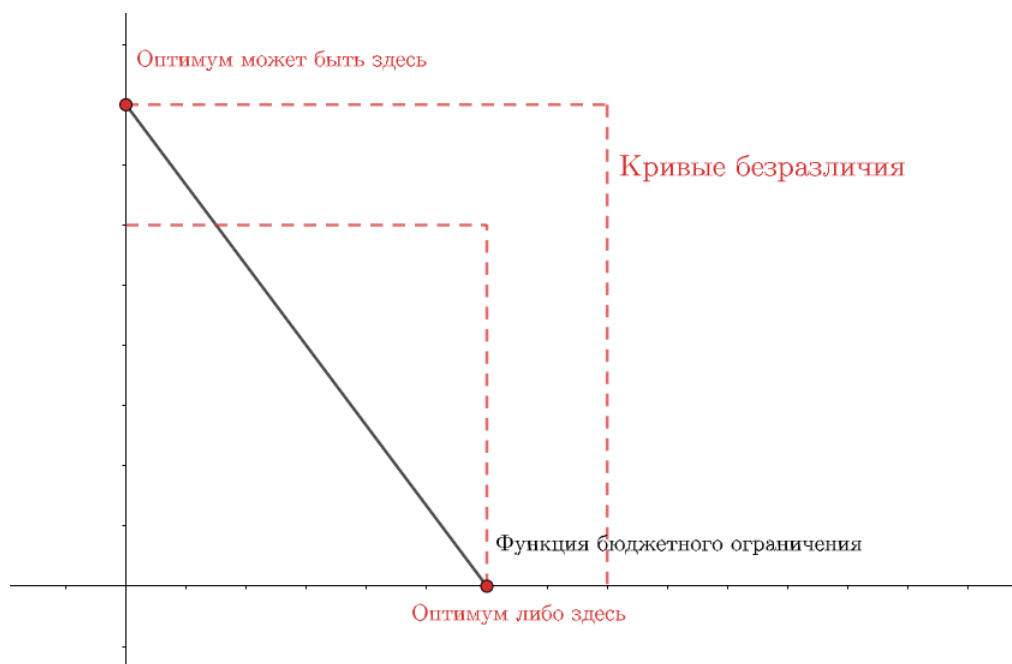


Рис. 104:

Все примеры точно не рассмотреть, поэтому остановимся на этом. Мы еще будем возвращаться к этой под теме буквально через несколько страниц, когда будем выводить спрос...

4.10 Закон Госсена

Первый закон Госсена. При последовательном потреблении полезность каждой последующей единицы продукта ниже предыдущей.

О чем говорит этот закон? Этот закон говорит о том, что функция полезности выпукла вверх и имеет точку насыщения. Если мы говорим о классической модели. В реальной жизни можно легко привести пример выполнения этого закона. Предположим, что вы пьете чай. Ваша полезность от первого скушенного печенья будет самой большой, но чем больше вы едите печенье, тем меньше удовольствия от него вы получите. Скушав шестнадцатое печенье, вам уже скорее всего будет плохо, и ваша полезность скорее всего будет отрицательной.

Второй закон Госсена. Упрощённый вариант основан на рассмотрении натурального хозяйства человека, изолированного от общества. При наличии определённого количества различных продуктов индивидум в течение данного ограниченного периода времени может потребить их в разных комбинациях, одна из которых должна быть наиболее выгодной, приносящей максимум наслаждения, что достигается при установлении равенства предельных полезностей всех продуктов.

Второй закон Госсена не будет работать, если не соблюдается первый закон. О чем говорит второй закон, если функция предельной полезности выпукла вверх (кривая безразличия выпукла вниз), то оптимум будет достигаться при:

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

Если говорить о двух товарах

Мы уже, о том не подозревая, применяли этот закон в прошлой главе. Когда кривая безразличия имела U образный вид, как в примере №1. То мы в графическом методе приравнивали MRS (наклон кривой безразличия) к наклону функции бюджетного ограничения, что как раз и отражает уравнение:

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

Но данное правило работает далеко не всегда!

Например в примерах №2, №3 мы видели, что оптимум будет далеко не в точке касания и можно привести пример, в котором оптимум будет не в точке касания.

Если полезность задается функцией:

$$U = x^2 + y^2$$

А функция бюджетного ограничения:

$$160 = x + y$$

Как видно из графика, точка касания не является точкой оптимума.

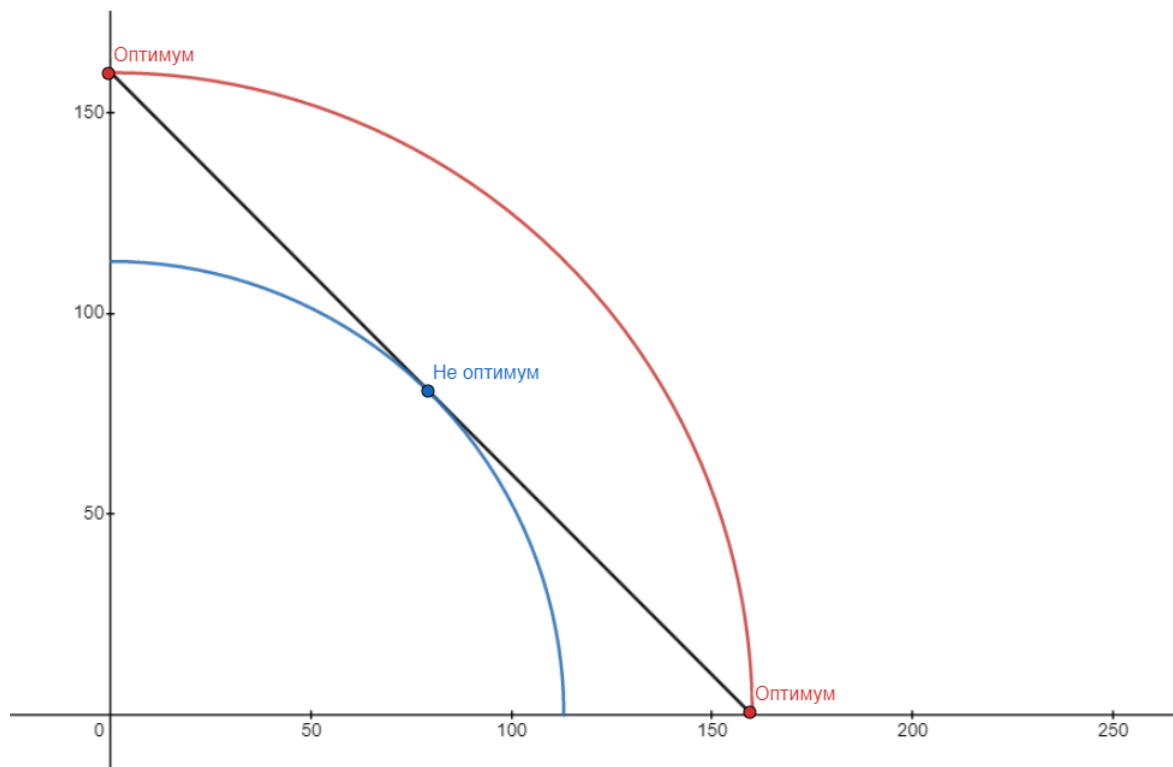


Рис. 105:

Приведу еще один такой пример:

Юра Сладкоежкин получил в подарок на день рождения, среди прочего, 500 рублей. Он, конечно же, решил приобрести свои любимые конфеты и печенье. Вот только в каком количестве? После изучения курса микроэкономики Юра помнил, что необходимо располагать информацией о доходе, ценах товаров и функциях предельной полезности благ. С ценами оказалось все просто: Юра легко выяснил, что килограмм конфет стоит 10 рублей, а килограмм печенья - 20 рублей. Поразмыслив над понятием полезности, Сладкоежкин пришел к следующим выводам:

- функция предельной полезности конфет для него имеет вид: $MU_x = 25$.
- функция предельной полезности печенья для него имеет вид: $MU_y = 50 + 5y$

Но как поступить с этой информацией Юра, как ни старался, вспомнить не мог, а попытки расчетов приводили его к мысли, что он что-то упустил. Помогите Сладкоежкину определить оптимальные количества конфет и печенья, чтобы он смог получить максимальную полезность от их потребления.

Если мы восстановим функцию полезности по его предельным полезностям, то получим следующее:

$$U(x,y) = 25x + 50y + 2.5y^2$$

Если в данной задаче применить второй закон госсена:

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

То мы получим бредовый, неправильный ответ. А все почему? Потому что его предельная полезность монотонно растет/не убывает, что противоречит первому закону. Следовательно это правило здесь не будет работать. А лучше по честному записать бюджетное ограничение Юры, подставить его в функцию полезности и промаксимизировать. Тогда мы получим, что он будет потреблять 25 кг печенья и ни одной конфетины!

4.11 Кривая (Доход-Потребление), (Цена-Потребление)*

Доход-Потребление

Пусть индивид потребляет два вида товаров x и y при этом располагая доходом в I ден. ед. Так вот: Кривая Доход-Потребление показывает как изменится потребление оптимальных x и y , при некотором I_0 . То есть: предположим мы изначально располагали доходом в I_0 денежных единиц и при этом доходе касание кривой бюджетного ограничения с функцией полезности было в точках y_0 x_0 , затем мы изменили доход до значения в I_1 ден. единиц, и теперь касание происходит в точках y_1 x_1 как результат ГМТ (геометрическое место точек) вот таких вот сочетаний x_i y_i и есть кривая Доход-потребление.

Цена-Потребление

То же самое, что и прошлая кривая, только теперь у нас зависимость

$$(x_e; y_e)(P_x, P_y)$$

зависимость оптимального сочетания x и y , в зависимости от цен на них P_x, P_y

4.12 Вывод спроса из функции полезности

Как мы уже говорили ранее, спрос является функцией, которая ставит в зависимость количество товара, которое потребители готовы и хотят купить, от цены товара, и записывается как:

$$Q_d(P)$$

Оказывается, зная функцию полезности потребителя (потребителей) мы можем вывести спрос потребителя на потребляемый товар. Именно этому будет посвящена эта глава. Мы разберемся с тем, как решать подобные задачи на восьми различных примерах, так как тема действительно очень важная.

Пример № 1

Пусть индивид располагает I ден. единицами дохода. $I = const$. При этом он потребляет два товара: x и y соответственно и покупает их по ценам: P_x, P_y . Выведите спрос потребителя на товар x . Скажите является ли он субститутутом / комплементом / независимым по отношению к товару y .

$$U = x + y$$

Для начала поймем как будет выглядеть наше бюджетное ограничение.

Пусть мы не тратим все деньги на покупку этих товаров, тогда пусть мы купили немного больше x или y . Тогда, очевидно, что наша полезность увеличится, а значит нам будет выгоднее потратить чуть больше денег. Таким образом, в оптимуме индивид будет тратить все деньги на покупку товаров:

$$I = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

Вообще существует два способа решать подобные задачи: аналитически и графически.

Аналитический метод

Мы должны решить такую систему:

$$\begin{cases} I = P_x \cdot x + P_y \cdot y \\ I = \text{const} \\ U = x + y \rightarrow \max_{x,y} \end{cases}$$

Давайте выразим $y(x)$ из функции бюджетного ограничения и поставим ее в полезность:

$$y = \frac{I - P_x \cdot x}{P_y}$$

$$U = x + \frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \rightarrow \max_x$$

$$U = \frac{I + x(P_y - P_x)}{P_y} \rightarrow \max_x$$

Если $P_y > P_x$, то коэффициент перед x будет отрицательным, что означает, что нам будет выгодно покупать только игрек. Если же $P_y < P_x$, то нам будет выгодно покупать только икс. Таким образом, можно предположить, что наш спрос будет следующим:

$$Q_x(P_x) = \begin{cases} 0 & \{P_x > P_y\} \\ \text{Любой доступный набор } (x,y) & \{P_x = P_y\} \\ \frac{I}{P_x} & \{P_x < P_y\} \end{cases}$$

Если же $P_x = P_y$, то нам не важно какой товар покупать и сколько покупать. Любой набор (x,y) будет давать нам одинаковую полезность.

Откуда мы взяли $\frac{I}{P_x}$? Мы сказали, что в случае, когда цена икса меньше цены игрека мы будем покупать только икс, и купим мы его на все деньги. Следовательно максимально мы сможем купить: $\frac{I}{P_x}$.

Но, на этом решение не заканчивается. Мы должны проверить, на всем ли участке спроса индивиду будет хватать денег на покупку товара?

В данном случае, очевидно, что если он находится в первой ситуации, то он денег вообще не тратит.

А если он стоит на втором участке, то он тратит ровно все свои деньги.

В дальнейшем мы увидим, что этим правилом проверки нельзя пренебрегать.

Заметим, что при незначительном увеличении цены игрека, неравенство $P_x > P_y$ никак не изменится. Следовательно пока $P_y < P_x$ товары являются независимыми, но при каком-то новом увеличении P_y неравенство наконец-то сменит знак, а именно при стремлении P_y к P_x в таком случае они станут субститутами. Но ведь нам при равенстве $P_x = P_y$ неважно какой набор покупать, следовательно набор $(0, \frac{I}{P_y})$ тоже подходит. Поэтому могут быть и нейтральными. Дальнейшее же увеличение цены игрека снова никак не повлияет на спрос. Следовательно, потом они снова станут нейтральными товарами:

$$\begin{cases} \text{Нейтральные} & \{P_y < P_x\} \\ \text{Субституты/ Нейтральные} & \{P_y \rightarrow P_x\} \\ \text{Нейтральные} & \{P_y > P_x\} \end{cases}$$

Графический метод

Помните то, как мы решали графическим методом задачу на максимизацию какой-нибудь полезности? Мы фиксировали кривую бюджетного ограничения и сдвигали кривую безразличия как можно выше, до тех пор пока у нее были хоть какие-нибудь общие точки с кривой бюджетного ограничения. И не всегда эти точки были точками касания, а иногда их было больше одной. Сделаем это в этой задаче. Кривыми безразличия будут множество всех возможных прямых, задаваемые уравнением:

$$U = x + y$$

Заметим, что в зависимости от наклона функции бюджетного ограничения: $\frac{P_x}{P_y}$ возможны два случая:

- 1) Пересекает в точке $(0, y_{max})$
- 2) Пересекает в точке $(x_{max}, 0)$ Следовательно, кривая безразличия будет пересекать функцию бюджетного ограничения в точке $(0, y_{max})$, если ее наклон меньше наклона функции бюджетного ограничения, если $MRS < \frac{P_x}{P_y}$, то есть: $1 < \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow P_x > P_y$.

Если же: $P_y > P_x$ то реализуется второй случай. А в ситуации, когда $P_x = P_y$ функция бюджетного ограничения совпадает с кривой безразличия

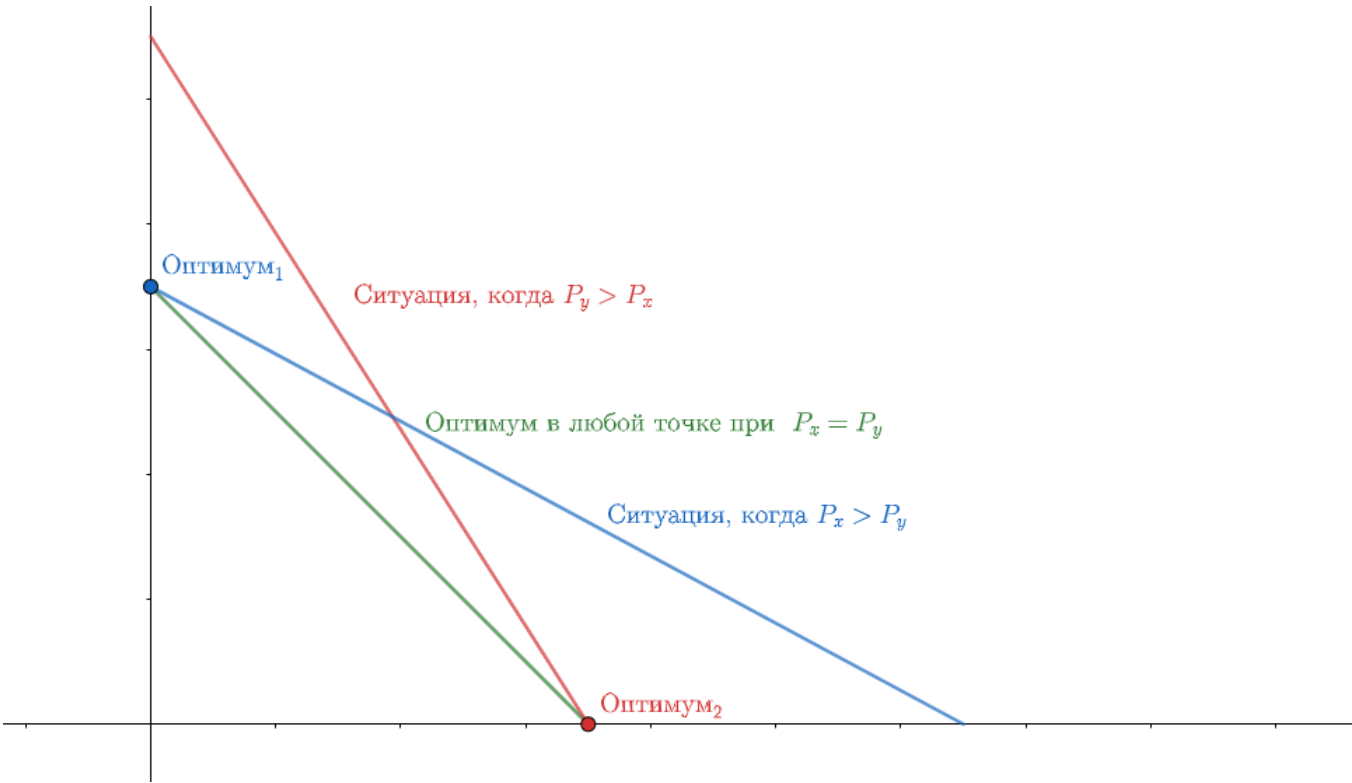


Рис. 106:

Пример № 2

Пусть индивид располагает I ден. единицами дохода. $I = const$. При этом он потребляет два товара: x и y соответственно и покупает их по ценам: P_x, P_y . Выведите спрос потребителя на товар x. Скажите является ли он субститутум / комплементом / независимым по отношению к товару y.

$$U = xy$$

Аналитический метод

Шаг № 1. Поймем как выглядит наше бюджетное ограничение. Пусть мы не тратим все деньги на покупку этих товаров, тогда пусть мы купили немного больше икса или игрека. Тогда, очевидно,

что наша полезность увеличится, а значит нам будет выгоднее потратить чуть больше денег. Таким образом, в оптимуме индивид будет тратить все деньги на покупку товаров:

$$I = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

Шаг № 2. Выразим одну переменную из бюджетного ограничения и подставим ее в функцию полезности для дальнейшей максимизации:

$$y = \frac{I - P_x \cdot x}{P_y}$$

$$U = \frac{Ix - P_x \cdot x^2}{P_y} \rightarrow \max_x$$

Заметим, что по переменной x эта функция является параболой с ветвями вниз, максимум которой находится в вершине:

$$\frac{I - 2P_x \cdot x}{P_y} = 0$$

$$x = \frac{I}{2P_x}$$

$$y = \frac{I}{2P_y}$$

Таким образом товары являются независимыми по отношению друг к другу.

Графический метод

Найдем все возможные точки касания кривой безразличия с функцией бюджетного ограничения..

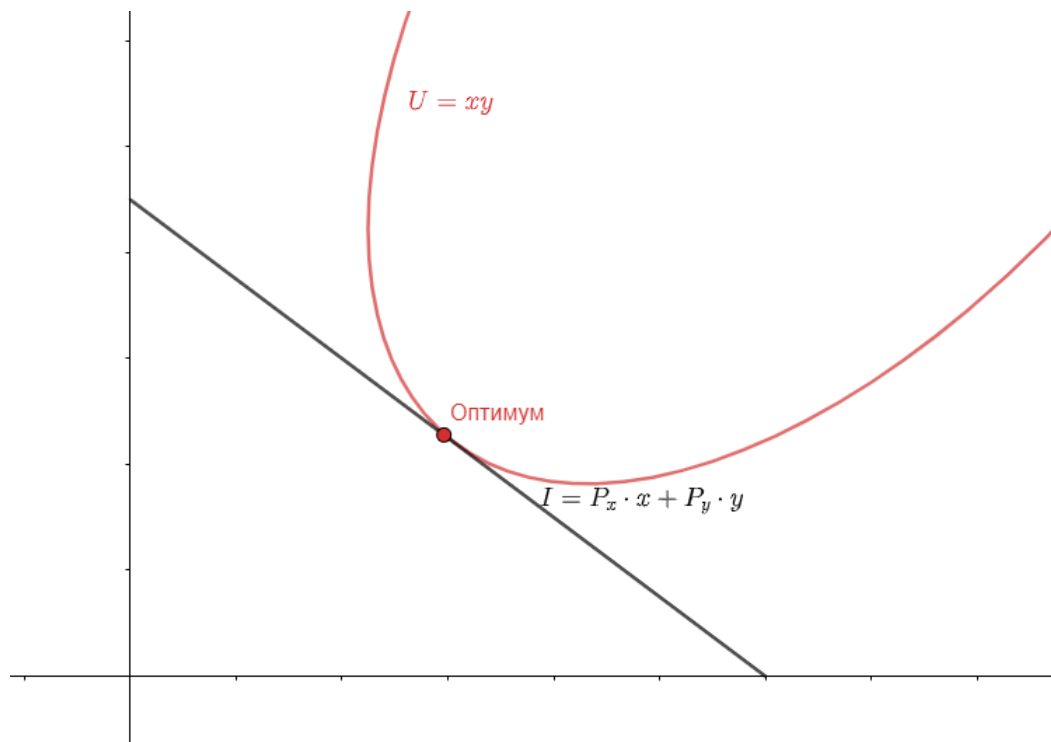


Рис. 107:

В точке касания действует правило, задающее равенство производных:

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{y}{x}$$

$$P_y \cdot y = P_x \cdot x$$

Теперь подставим сюда зависимость $y(x)$, которое мы выведем из функции бюджетного ограничения:

$$y = \frac{I - P_x \cdot x}{P_y}$$

$$I - P_x \cdot x = P_x \cdot x$$

$$x = \frac{I}{2P_x}$$

Получили такой же ответ.

Но! теперь проверим, везде ли нам будет хватать денег, что стоило сделать и в аналитическом методе. На любой точке спроса по x мы будем тратить $\frac{I}{2}$ ден. ед. Такое же кол-во денег мы будем тратить на игрек. В итоге, y у нас нигде не будет переплаты.

Пример № 3

Пусть индивид располагает I ден. единицами дохода. $I = const$. При этом он потребляет два товара: x и y соответственно и покупает их по ценам: P_x, P_y . Выведите спрос потребителя на товар x . Скажите является ли он субститутутом / комплементом / независимым по отношению к товару y .

$$U = \ln(x) + y$$

Тут будет намного проще воспользоваться лишь аналитическим методом.

Шаг № 1. Поймем как выглядит наше бюджетное ограничение. Пусть мы не тратим все деньги на покупку этих товаров, тогда пусть мы купили немного больше x или y . Тогда, очевидно, что наша полезность увеличится, а значит нам будет выгоднее потратить чуть больше денег. Таким образом, в оптимуме индивид будет тратить все деньги на покупку товаров:

Шаг № 2. Выразим одну переменную из бюджетного ограничения и подставим ее в функцию полезности для дальнейшей максимизации:

В данном случае, для сокращения вычислений в оптимизации, лучше выразить $y(x)$, а не $x(y)$

$$U = \ln(x) + \frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \rightarrow \max_x$$

$$U'_x = \frac{1}{x} - \frac{P_x}{P_y} = 0$$

$$x = \frac{P_y}{P_x}$$

$$y = \frac{I - P_y}{P_y}$$

Теперь проверим, везде ли нам хватит денег. Нам хватит денег, если $P_y \leq I$, если же $P_y > I$, то мы будем покупать на все деньги x .

Таким образом:

$$Q_x(P) = \begin{cases} \frac{P_y}{P_x} & \{P_y \leq I\} \\ \frac{I}{P_x} & \{P_y > I\} \end{cases}$$

И товары являются субститутами.

Пример № 4

Пусть индивид располагает I ден. единицами дохода. $I = const$. При этом он потребляет два товара: x и y соответственно и покупает их по ценам: P_x, P_y . Выведите спрос потребителя на товар x . Скажите является ли он субститутутом / комплементом / независимым по отношению к товару y .

$$U = x^\alpha y^\beta$$

$$I = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

$$y = \frac{I - P_x \cdot x}{P_y}$$

$$U = x^\alpha \cdot \left(\frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \right)^\beta \rightarrow \max$$

$$(\alpha) \cdot x^{\alpha-1} \cdot \left(\frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \right)^\beta + x^\alpha \cdot \beta \left(-\frac{P_x}{P_y} \right) \cdot \left(\frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \right)^{\beta-1} = 0$$

$$\frac{\alpha}{x} \cdot \left(\frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \right)^\beta - \frac{P_x \cdot \beta}{P_y} \cdot \frac{\left(\frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \right)^\beta}{\left(\frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \right)} = 0$$

$$\frac{\alpha}{x} - \frac{\frac{P_x \cdot \beta}{P_y}}{\frac{I - P_x \cdot x}{P_y}} = 0$$

$$\frac{\alpha}{x} = \frac{P_x \cdot \beta}{I - P_x \cdot x}$$

$$P_x \cdot x \cdot \beta = \alpha I - \alpha P_x \cdot x$$

$$x(P_x \cdot \beta + \alpha P_x) = \alpha I$$

$$x = \frac{\alpha I}{P_x \cdot \beta + \alpha P_x}$$

$$y = \frac{\beta I}{P_x \cdot \beta + \alpha P_y}$$

Товары являются независимыми

Пример № 5

Пусть индивид располагает $I = 4$ ден. единицами дохода. $I = const$. При этом он потребляет два товара: x и y соответственно и покупает их по ценам: $P_x, P_y = 0.5$. Выведите спрос потребителя на товар x . Скажите является ли он субститутутом / комплементом / независимым по отношению к товару y .

$$U = 10x - x^2 + y$$

Шаг № 1. Поймем как выглядит наше бюджетное ограничение. Пусть мы не тратим все деньги на покупку этих товаров, тогда пусть мы купили немного больше игрека. Тогда, очевидно, что наша полезность увеличится, а значит нам будет выгоднее потратить чуть больше денег. Таким образом, в оптимуме индивид будет тратить все деньги на покупку товаров:

$$y = \frac{I - P_x \cdot x}{P_y}$$

$$U = 10x - x^2 + \frac{I - P_x \cdot x}{P_y} \rightarrow \max_x$$

Заметим, что по x это парабола с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине:

$$U'_x = 10 - 2x - \frac{P_x}{P_y} = 0$$

$$10P_y - 2xP_y = P_x$$

$$x = 5 - \frac{P_x}{2P_y}$$

Теперь посмотрим на то, где нам не хватит денег. Для этого запишем наши траты на покупку x и сравним их с нашим доходом:

$$5P_x - \frac{P_x^2}{2P_y} \leq I$$

т.к по условию $P_y = 1$ перепишем неравенство:

$$5P_x - P_x^2 \leq I$$

$$P_x^2 - 5P_x + 4 \geq 0$$

$$P_x \in [0, 1] \cup [4, +\infty)$$

Следовательно, в этом промежутке нам будет хватать денег, а при $P_x \in (1, 4)$ мы будем тратить все деньги на x . Таким образом:

$$Q_x(P) = \begin{cases} 5 - P_x & P_x \in [0, 1] \\ \frac{4}{P_x} & P_x \in (1, 4) \\ 5 - P_x & P_x \in [4, +\infty] \end{cases}$$

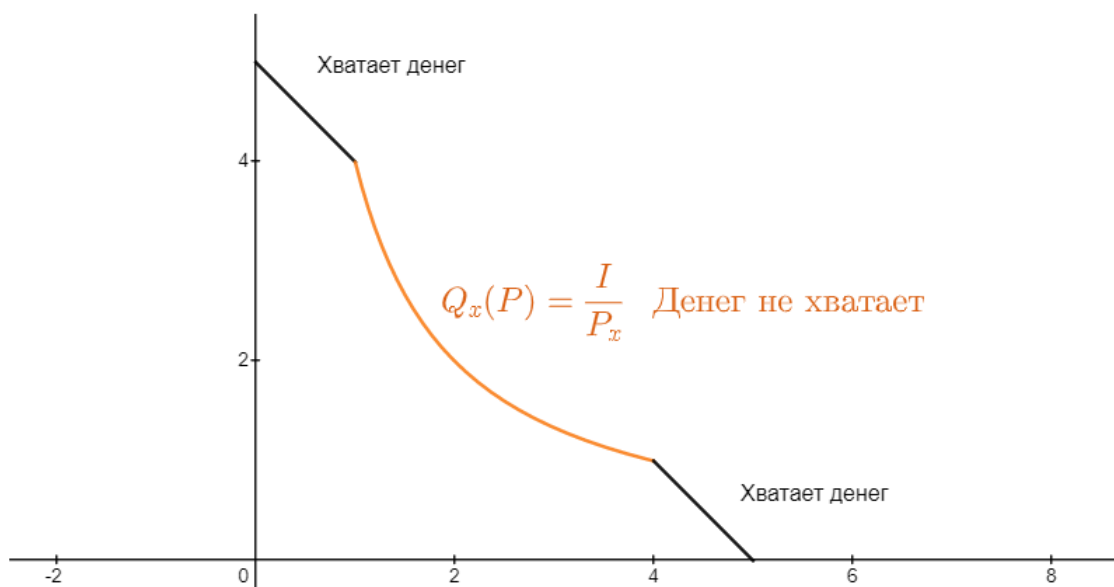


Рис. 108:

Пример № 6

Пусть индивид располагает I ден. единицами дохода. $I = const$. При этом он потребляет два товара: x и y соответственно и покупает их по ценам: P_x, P_y . Выведите спрос потребителя на товар x . Скажите является ли он субститутom / комплементом / независимым по отношению к товару y .

$$U = \min(x, y)$$

Мы ранее доказывали, что в данном случае:

$$I = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

Также мы уже доказывали, что в оптимуме $x = y$, следовательно:

$$I = P_x \cdot x + P_y \cdot x$$

$$x = \frac{I}{P_x + P_y}$$

$$y = \frac{I}{P_x + P_y}$$

на каждый из товаров мы потратим:

$$I \cdot \frac{P_x}{P_x + P_y}$$

$$I \cdot \frac{P_y}{P_x + P_y}$$

Соответственно, заметим, что каждая из этих выражений меньше I , а в сумме они дают ровно I . Следовательно нам всегда будет хватать денег

Пример № 7

Пусть индивид располагает I ден. единицами дохода. $I = const$. При этом он потребляет два товара: x и y соответственно и покупает их по ценам: P_x, P_y . Выведите спрос потребителя на товар x . Скажите является ли он субститутутом / комплементом / независимым по отношению к товару y .

$$U = \min(2x + 0.5y; 0.5x + 2y)$$

Когда первая часть минимума будет меньше чем вторая?

$$2x + 0.5y \leq 0.5x + 2y$$

$$x < y$$

При $x < y$ $\min(2x + 0.5y; 0.5x + 2y) = 2x + 0.5y$, а при $x > y$ $U = 0.5x + 2y$. Таким образом функция полезности будет иметь вид:

$$U = \begin{cases} 2x + 0.5y & \{x \geq y\} \\ 0.5x + 2y & \{x < y\} \end{cases}$$

Таким образом, множество кривых безразличия будут вот такие вот галочки.

Теперь поймем, что возможны три случая: 1) Кривая безразличия пересекает бюджетное ограничение в точке $(0, y_{max})$, 2) в точке $(x_{max}, 0)$, 3) в точке ее излома.

Рассмотрим все три случая:

1) Она будет пересекать в точке с максимальным игроком, если $2x + 0.5y = U$ (1 кусок) положе, чем $\frac{P_x}{P_y}$

$$4 \leq \frac{P_x}{P_y}$$

При $P_x \geq 4P_y$ $Q_x(P) = 0$

Если же второй кусок $(0.5x + 2y)$ круче $\frac{P_x}{P_y}$, то агент покупает на все деньги икс:

$$0.25 \geq \frac{P_x}{P_y}$$

$$P_x \leq 0.25P_y$$

При этом $x = \frac{I}{P_x}$ если же, у нас P_x лежит между этими значениями, то $x = y = \frac{I}{P_x + P_y}$
Итоговым ответом будет:

$$Q_x(P) = \begin{cases} 0 & \{P_x \geq 4P_y\} \\ \frac{I}{P_x + P_y} & P_x \in (4P_y, 0.25P_y) \\ \frac{I}{P_x} & \{P_x \leq 0.25P_y\} \end{cases}$$

Товары - субституты.

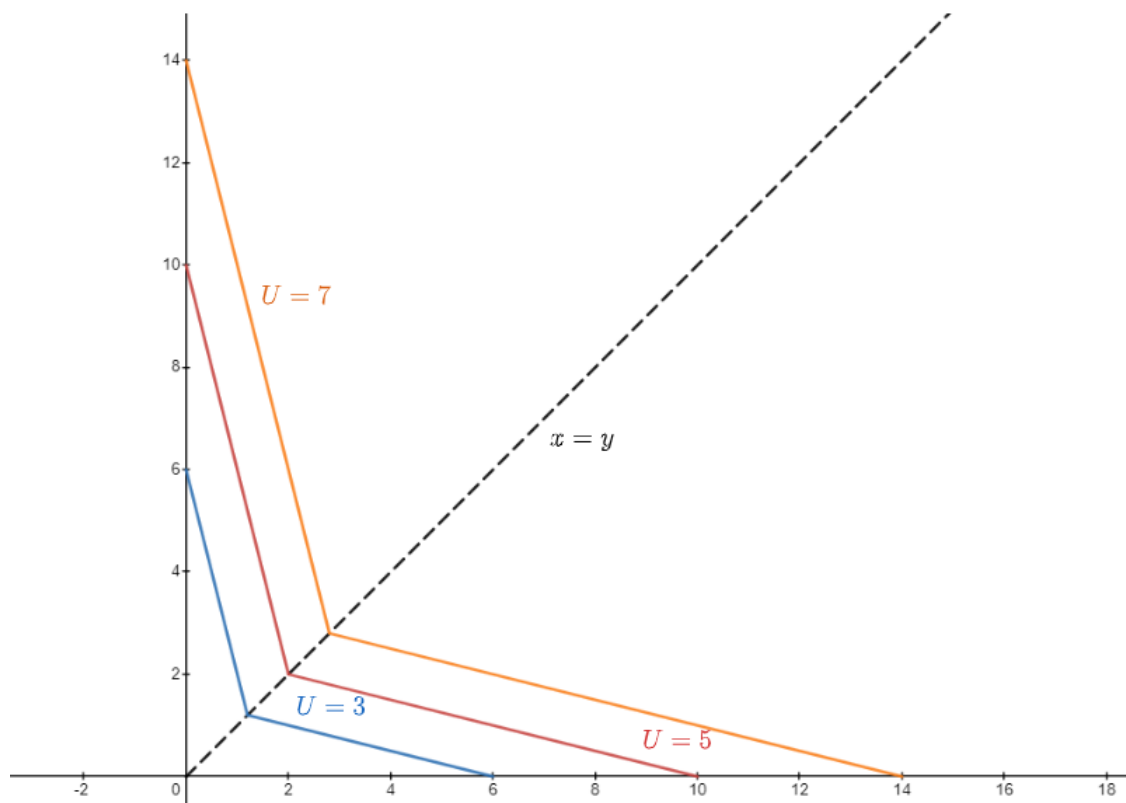


Рис. 109:

4.13 Спрос Хикса и Маршала*

В экономике есть два подхода вывода спроса на некоторый товар из функции бюджетного ограничения и функции полезности.

Способ №1 (спрос Маршала)

Мы фиксируем наш доход как функцию бюджетного ограничения и максимизируем полезность, то есть решаем такую задачу:

$$\begin{cases} I = P_x \cdot x + P_y \cdot y = \text{const} \\ U(x, y) \rightarrow \max \end{cases}$$

Но есть и способ №2 (спрос Хикса)

Пусть мы зафиксируем полезность на некоем уровне и минимизируем расход денег (M), который позволит нам обеспечить эту полезность, то есть решаем такую задачу:

$$\begin{cases} M = P_x \cdot x + P_y \cdot y \rightarrow \min \\ U(x, y) = \text{const} \end{cases}$$

Оба подхода дают одинаковый ответ. Хочу чтобы читатель осознал сам этот вывод и попытался доказать его.

4.14 Эффект замещения, эффект дохода (Модель Хикса)*

Предположим у нас изначально была некая кривая бюджетного ограничения, на которой будет лежать наш оптимум.

$$I(x, y) = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

где P_x, P_y это некоторые цены, заданные вне модели, являющиеся константами.

Предположим у нас также есть некая функция полезности:

$$U(x, y)$$

$$U'' > 0$$

В оптимуме она касается функции бюджетного ограничения:

Теперь предположим цены выросли на какую-то величину и стали равными:

$$\overline{P}_x \geq P_x$$

$$\overline{P}_y \geq P_y$$

Изобразим это на графике:

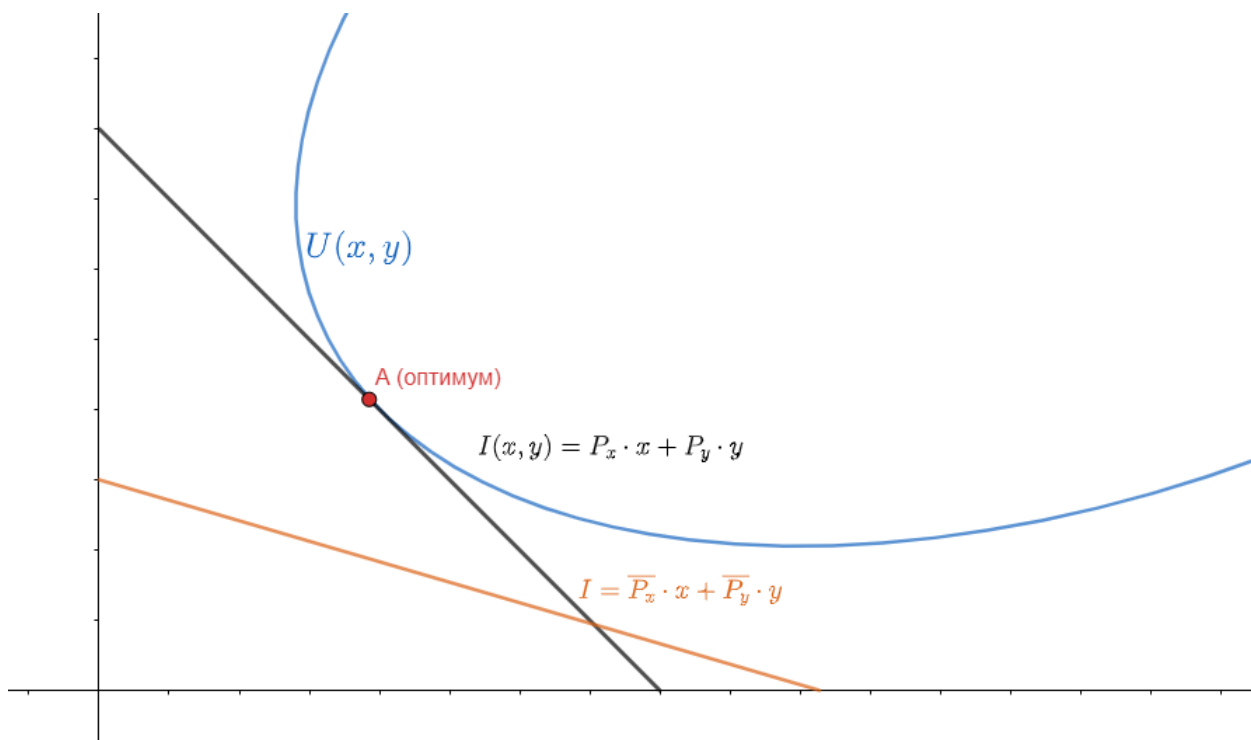


Рис. 110:

Теперь предположим, что кто-то нам компенсировал повышение цен и дал такую дополнительную сумму денег, которая позволила бы сохранить полезность на прежнем уровне:

Таким образом, новый оптимум будет в точке В.

Теперь предположим, что никто нам доход не компенсировал, и цены просто поднялись, тогда новый оптимум будет в точке С.

Таким образом, переход из точки А в точку В мы будем называть эффектом замещения, а переход из В в С - эффектом дохода.

$$A \rightarrow B \text{ Эффект замещения}$$

$$B \rightarrow C \text{ Эффект дохода}$$

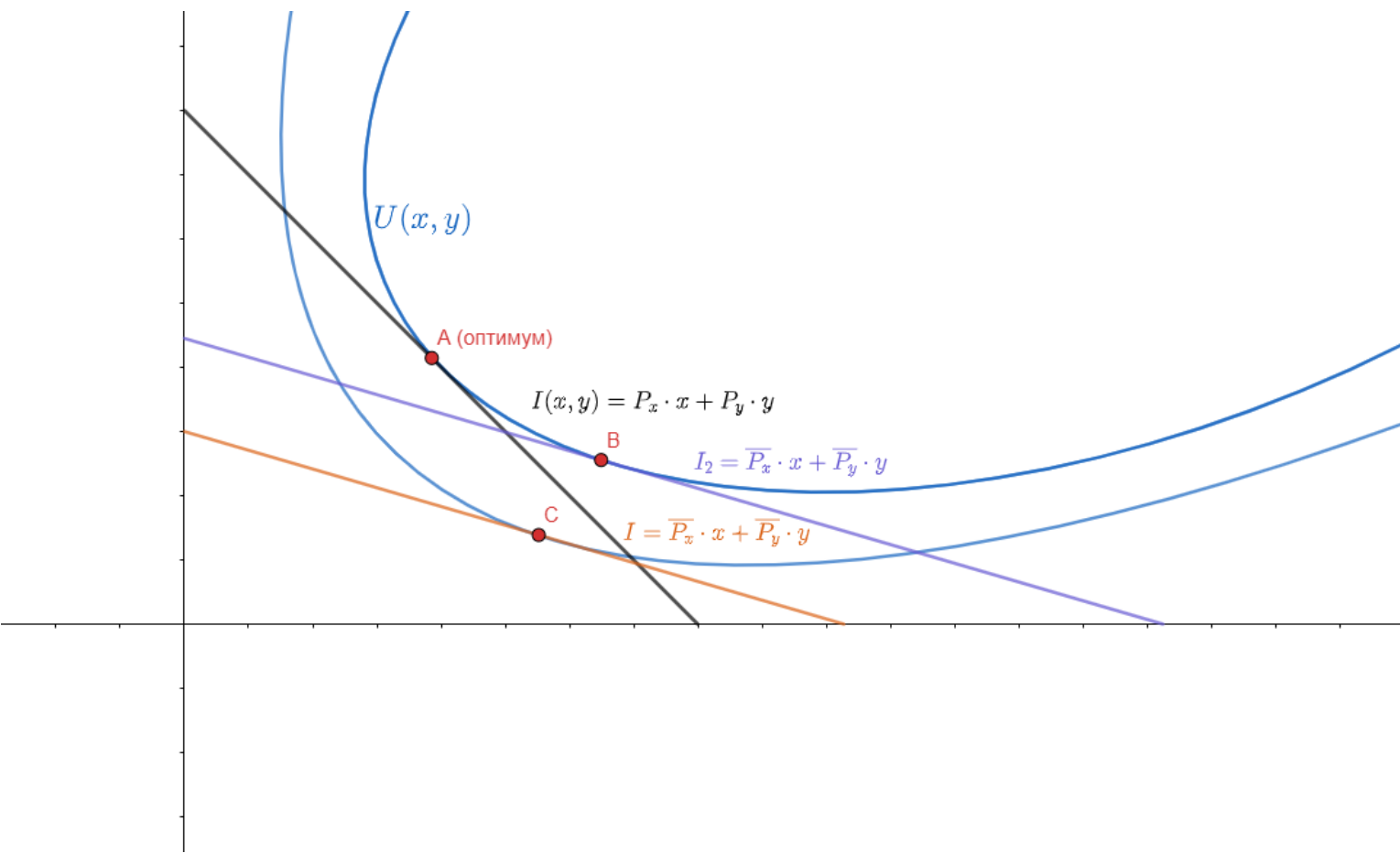


Рис. 111:

4.15 Уравнение Слуцкого*

Таким образом, при увеличении цен мы перешли не сразу из А в точку С, а проделали такой путь: $A \rightarrow B \rightarrow C$. Таким образом наше изменение в потреблении равнялось изменению из-за эффекта дохода и изменении из-за эффекта замещения. Таким образом:

$$\Delta x = \Delta x_{\text{замены}} + \Delta x_{\text{дохода}}$$

4.16 Декомпозиция по Слуцкому*

В прошлой главе мы разбили общий эффект на два промежуточных, а именно на эффект дохода и эффект замещения. Было два Экономиста: Хикс и Слуцкий. Каждый иначе разбивал общий эффект на эффект дохода и эффект замещения.

С хиксом все уже понятно, его метод мы разобрали выше: в главе "Эффект замещения, эффект дохода"мы делали именно как завещал Хикс.

Предположим у нас изначально была некая кривая бюджетного ограничения, на которой будет лежать наш оптимум.

$$I(x,y) = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

где P_x, P_y это некоторые цены, заданные вне модели, являющиеся константами. Предположим у нас также есть некая функция полезности:

$$U(x,y)$$

$$U'' > 0$$

В оптимуме она касается функции бюджетного ограничения:
Теперь предположим цены выросли на какую-то величину и стали равными:

$$\overline{P}_x \geq P_x$$
$$\overline{P}_y \geq P_y$$

Слущкий берет бюджетное ограничение от новых цен и проводит его из точки первоначального оптимума. Далее к этой кривой проводит новую кривую безразличия, да так, чтобы она касалась. Пусть она коснулась в точке В. А оптимум в первоначальной кривой бюджетного ограничения $I(\overline{P}_x \geq P_x, \overline{P}_y \geq P_y)$ находился в точке С.
Таким образом:

$$A \rightarrow B \text{ Эффект замещения}$$
$$B \rightarrow C \text{ Эффект дохода}$$

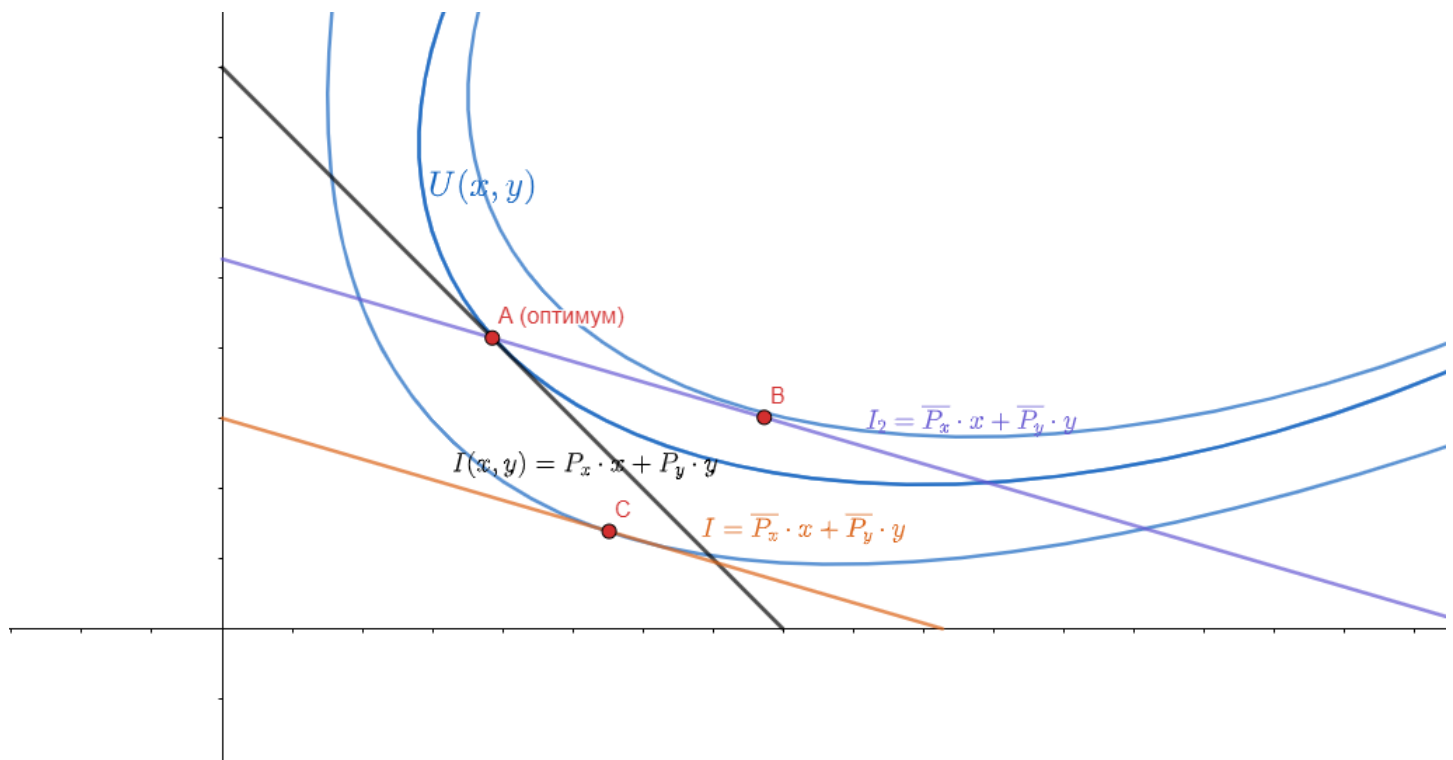


Рис. 112:

4.17 Эффект дохода и замещения для трех и более товаров*

Теперь разберем задачу с Олимпиады "Миссия выполнима твое призвание финансист по экономике 2021" в которой нам предлагали решить задачу по поиску эффектов замещения, дохода, но уже с тремя товарами.

Потребительский набор состоит из трёх благ: X , Y , Z . При этом функция общей полезности для потребителя имеет следующий вид:

$$TU(q_x, q_y, q_z) = \sqrt{q_x \times q_y \times q_z};$$

где q_x, q_y, q_z – количества потребляемых благ X, Y, Z соответственно.

В базисном периоде цены благ были соответственно: $P_{x0} = 10$; $P_{y0} = 4$; $P_{z0} = 20$ денежных единиц за единицу блага. Бюджет потребителя в базисном периоде составлял: $B_0 = 4800$ денежных единиц.

В текущем периоде цены благ изменились в процентном отношении по сравнению с базисным периодом соответственно: P_{x1} – снизилась на 20%; P_{y1} – повысилась на 25%; P_{z1} – снизилась на 20%. Бюджет потребителя в текущем периоде не изменился и по-прежнему составляет: $B_1 = 4800$ денежных единиц.

Задание:

- 4.1. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага X (Δq_x^{sub}).
- 4.2. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага X (Δq_x^{inc}).
- 4.3. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага Y (Δq_y^{sub}).
- 4.4. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага Y (Δq_y^{inc}).
- 4.5. Вычислить эффект замещения (субституции) по Слуцкому для блага Z (Δq_z^{sub}).
- 4.6. Вычислить эффект дохода по Слуцкому для блага Z (Δq_z^{inc}).

Рис. 113:

Для начала найдем набор первоначального равновесия: Для этого используем закон госсена:

$$\frac{q_y \cdot q_z}{20\sqrt{q_x \cdot q_y \cdot q_z}} = \frac{q_x \cdot q_z}{8\sqrt{q_x \cdot q_y \cdot q_z}} = \frac{q_x \cdot q_y}{40\sqrt{q_x \cdot q_y \cdot q_z}}$$

$$\begin{cases} 4800 = 10 \cdot q_x + 4 \cdot q_y + 20 \cdot q_z \\ q_y = \frac{5}{2} q_x \\ q_y = 5 q_z \end{cases}$$

найдем первоначальные: q_x^*, q_y^*, q_z^*

$$q_x^* = 160$$

$$q_y^* = 400$$

$$q_z^* = 80$$

Теперь выведем новое бюджетное ограничение:

$$4800 = 8 \cdot q_x + 5 \cdot q_y + 16 \cdot q_z$$

Теперь выведем новую функцию бюджетного ограничения, проходящую через точку первоначального равновесия:

$$I = 160 \cdot 8 + 400 \cdot 5 + 80 \cdot 16$$

$$I = 4560$$

Теперь найдем новые параметры равновесия:

$$\begin{cases} 4560 = 8 \cdot q_x + 5 \cdot q_y + 16 \cdot q_z \\ \frac{q_y}{16} = \frac{q_x}{10} \\ \frac{q_z}{10} = \frac{q_y}{32} \end{cases}$$

Решим данную систему и найдем:

$$q_{x_2}^*, q_{y_2}^*, q_{z_2}^*$$

$$q_{x_2}^* = 190$$

$$q_{y_2}^* = 304$$

$$q_{z_2}^* = 95$$

эффект замены будет равен:

$$190 - 160 = 30$$

$$304 - 400 = -96$$

$$95 - 80 = 15$$

Теперь найдем эффект дохода, для этого найдем параметры равновесия для такой системы:

$$\begin{cases} U - \sqrt{q_x \cdot q_y \cdot q_z} \rightarrow \max \\ 4800 = 8 \cdot q_x + 5 \cdot q_y + 16 \cdot q_z \end{cases}$$

и получим некие значения:

$$q_{x_3}^* = 200$$

$$q_{y_3}^* = 320$$

$$q_{z_3}^* = 100$$

И эффект дохода будет соответственно:

$$10, 16, 5$$

Соответственно.

4.18 Начальный запас

Решим самую базовую задачу на начальный запас. Предположим на рынке можно покупать и продавать два товара (x,y) по ценам: P_x, P_y соответственно. $P_x = 3$ $P_y = 4$

Предположим у нас изначально был некий набор этих двух товаров, пусть мы имели например 4 единицы товара x, и 9 единиц товара y. Требуется вывести Функцию бюджетного ограничения.

Решение:

Все очень просто, давайте ка найдем сколько у нас всего может быть денег, если мы продадим весь наш набор.

$$I = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 9 = 48$$

и теперь строим наше бюджетное ограничение, которое полностью уходит на потребление этих двух товаров:

$$48 = 3 \cdot x + 4 \cdot y$$

Это и будет нашей функцией бюджетного ограничения.

Таким образом, мы сначала продали весь наш начальный запас. Получили наш максимальный доход, а потом уже, зная этот максимальный доход построили бюджетное ограничение, так как мы также

имеем информацию о ценах.

Теперь поймем, что если цены будут как-то меняться, то наше бюджетное ограничение будет поворачиваться относительно точки начального запаса.

Например пусть теперь цена на y , снизилась с 4 до 2. тогда новая функция бюджетного ограничения будет иметь вид:

$$2 \cdot 9 + 3 \cdot 4 = 3 \cdot x + 2 \cdot y$$

$$30 = 3 \cdot x + 2 \cdot y$$

Мы потеряли красную область, но приобрели синюю.

Как итог, при начальном запасе и каких-то изменений цен нам может быть как хуже, если мы предпочитали потреблять x , так и лучше: если мы предпочитали потреблять y .

Все зависит от того где касалась наша функция полезности первоначальную кривую бюджетного ограничения. Почему же при снижении цены на игрек нам может стать хуже? Если бы мы предпочи-

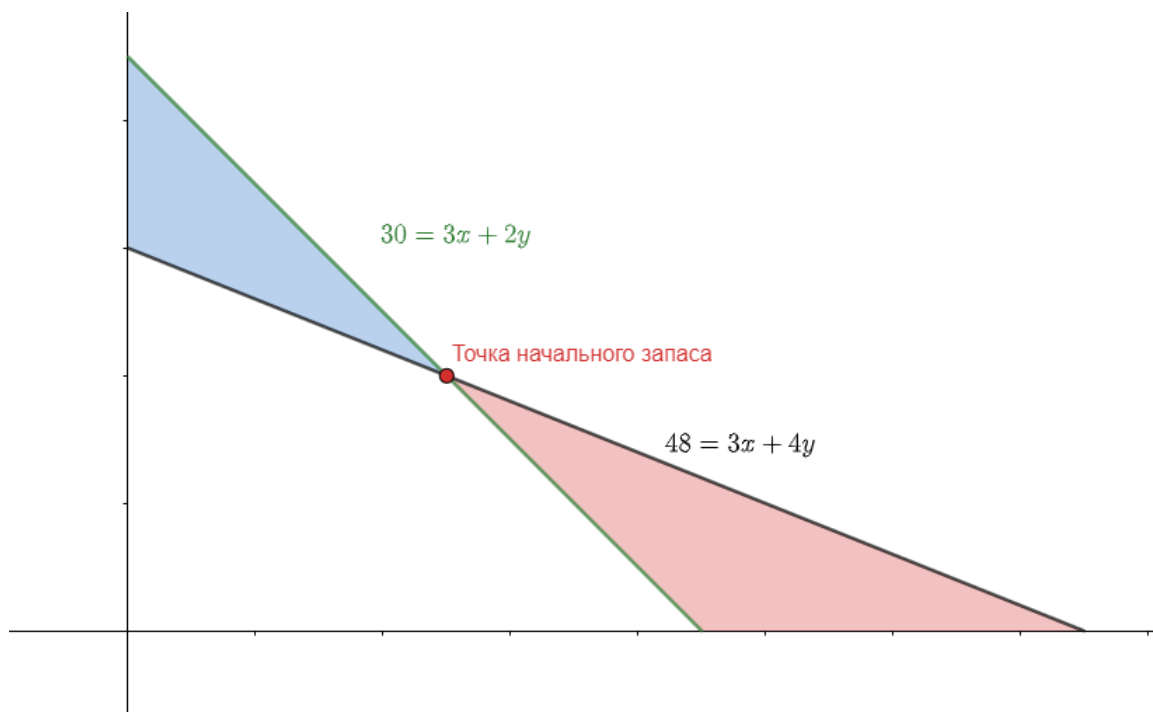


Рис. 114:

тали x игреку, то теперь мы с продажи игрека получим меньше денег, а значит купим меньше икса.

4.19 Введение налога или Субсидии (квазисубсидий) в разных формах

Для начала разберемся с субсидией и налогами в модели начального запаса. Предположим, что первоначально цена икса равнялась 3 ден. единицам, а цена игрека равнялась 4 денежным единицам. Затем государство решило ввести потоварный налог. А именно с покупки каждой единицы икса взимать налог равный 2 ден. единицам, а с продажи игрека - 1 ден. единицу. (Изначально у нас было 4 икса и 9 игрека)

Изначально наше бюджетное ограничение было равным:

$$48 = 3x + 4y$$

Теперь, пусть мы захотим продать весь наш начальный запас:

$$I = 3 \cdot 4 + 9 \cdot 3$$

Так как теперь мы продаем игрек не по цене 4, а по цене $4 - t$, где t - ставка потоварного налога, отходимого государству.

Пусть мы захотим продавать иксы и покупать игреки, тогда наше бюджетное ограничение никак не изменится.

Если же мы захотим продавать игреки и покупать иксы, то ситуация резко изменится. А именно, теперь цена покупки икса станет равной 5, а цена продажи игрека станет равной трем. Так как теперь с покупки каждого икса по цене 3 ден. ед, мы еще сверху доплачиваем 2 ден. ед государству, а с продажи каждого игрка по цене 4 ден. ед, один рубль отдаем государству. Таким образом, итоговые цены станут равными: $P_x = 5$, $P_y = 3$. Однако новая кривая бюджетного ограничения по-прежнему будет проходить через точку начального запаса. Так как ее у нас никто не отбирал, и она всегда нам доступна. Следовательно найдем функцию, проходящую через точку (4,9) с наклоном: $\frac{P_x}{P_y} = \frac{5}{3}$

$$y = I_1 - \frac{5}{3}x$$

$$9 = I_1 - \frac{5}{3} \cdot 4$$

Итоговая функция бюджетного ограничения будет иметь вид:

$$y(x) = \begin{cases} 12 - \frac{3}{4}x & \{x \leq 4\} \\ \frac{47}{3} - \frac{5}{3}x & \{x > 4\} \end{cases}$$

Субсидия – это финансовая помощь от властей. По сути это в некоем роде антоним слову "Налог". Если мы говорим, что на покупку товара x была введена субсидия равна 3 ден. ед, то это означает, что государство будет доплачивать покупателю эту сумму с каждой купленной единицы. Подробнее о налогах и субсидиях будет позже.

Следовательно действия с субсидии являются противоположными действиями, связанными с налогами. Если мы говорим, что была введена субсидию на покупку товара, то теперь новая цена покупки составит $P - s$, а если говорим, что была введена субсидия на продажу, то цена продажи $P + s$

Теперь разберемся с такой задачей:

Пусть изначально, мы располагаем доходом в 100 ден. ед.

$$I = 100$$

$$P_x = 5$$

$$P_y = 2$$

Но если мы покупаем больше 3 товаров x , то на каждый последующий скидка 20% ($P_x = 4$), и если мы покупаем более 5 единиц товара y , то на каждый следующий скидка 50% ($P_y = 1$).

Задача: вывести линию бюджетного ограничения.

Решение:

Для начала поймем сколько максимум мы сможем позволить себе купить товара y . сначала мы покупаем 5 y по цене 2. и затем можем еще купить 90 y по цене 1.

Таким образом мы сможем позволить себе 95 у. Затем мы начинаем покупать x , первые три x , мы купим по цене 5. И Бюджетное ограничение будет описываться как:

$$y = 95 - 5x \quad \{0 \leq x \leq 3\}$$

Затем мы продолжим покупать x , но уже по цене 4, до тех пор пока y будет все еще больше 5.

$$y = 92 - 4x \quad \{3 \leq x \leq 21.75\}$$

затем мы будем продавать 1 y по цене 2 ден единицы и покупать x по цене 4.

$$y = 48.5 - 2x \quad \{21.75 \leq x\} \{y \geq 0\}$$

ОТВЕТ:

$$Y(X) = \begin{cases} 95 - 5x & \{3 \geq x \geq 0\} \\ 92 - 4x & \{21.75 \geq x \geq 3\} \\ 48.5 - 2x & \{21.75 \leq x\} \{y \geq 0\} \end{cases}$$

Если будет вводиться потоварная субсидия или налоги, то решения аналогичны этому.

Теперь докажем очень интересную теорему. Пусть государство вводит некий налог с целью собрать некую сумму T_x . Требуется доказать, что для общества будет лучше, если будет введен налог в виде одноразовой выплаты из бюджета в размере T_x , чем вводить потоварный налог с покупки на некий товар.

Доказательство.

Пусть изначально функция бюджетного ограничения некого человека задается как:

$$I = P_{x_1} \cdot x_1 + P_{x_2} \cdot x_2 + \dots + P_{x_n} \cdot x_n$$

где $I = \text{const}$ его некий доход (экзогенная переменная) При введение потоварного налога на товар x_k новая функция будет выглядеть как:

$$I = P_1 \cdot x_1 + P_2 \cdot x_2 + (P_k + t) \cdot x_k + \dots + P_n \cdot x_n$$

Теперь поймем, что изначально он максимум мог купить:

$$\frac{I}{P_i}$$

каждого товара, где $i \in [0, n]$ Теперь же он все также может купить $\frac{I}{P_i}$ каждого товара, кроме k -того. и

$$\frac{I}{P_k + t}$$

того товара, на который был введен налог.

Пусть после введения товара данный человек потреблял x_{k_1} товара k , соответственно: налоговые сборы государства:

$$T_x = t \cdot x_k$$

Теперь предположим, что государство просто изъяло сумму T_x из бюджета человека:

$$I_{\text{new}} = I - t \cdot x_{k_1}$$

Запишем новую функцию бюджетного ограничения:

$$I - t \cdot x_{k_1} = P_1 \cdot x_1 + P_2 \cdot x_2 + (P_k + t) \cdot x_k + \dots + P_n \cdot x_n$$

Теперь пусть человек тратит деньги на два вида товара, на x_k и на все остальные $n - 1$ товаров, обозначим их через $\bar{x}$

Нарисуем изначальную функцию бюджетного ограничения: по оси OY , отложим $\bar{x}$ а по оси OX , x_k

$$I = P_k \cdot x_k + \bar{x} \cdot P$$

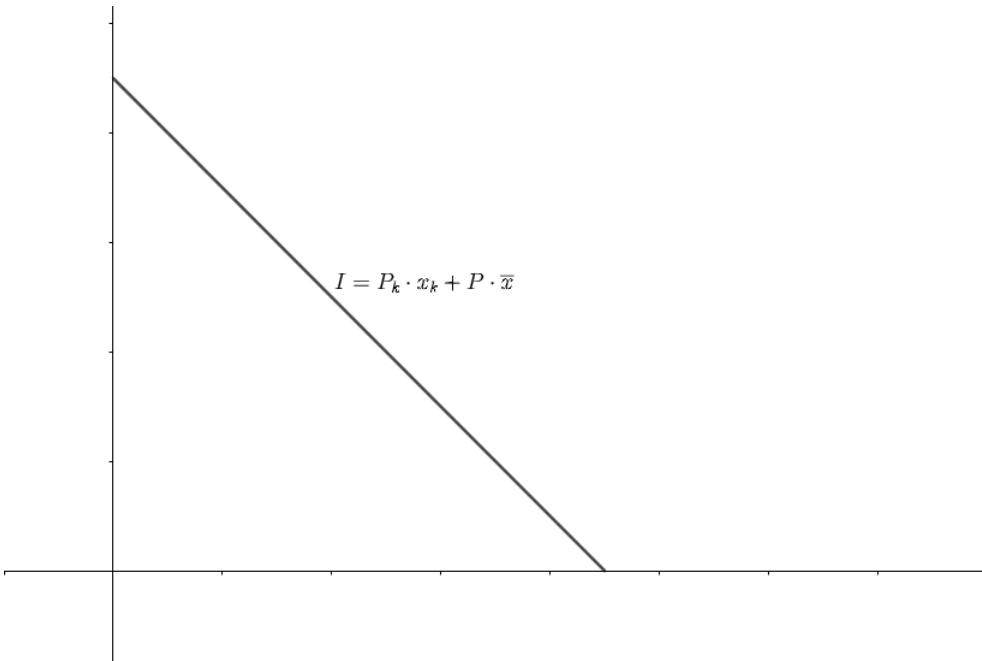


Рис. 115:

теперь изобразим бюджетное ограничение с потоварным налогом, и пусть как уже было сказано ранее, человек потребляет x_{k_1} k -того товара:

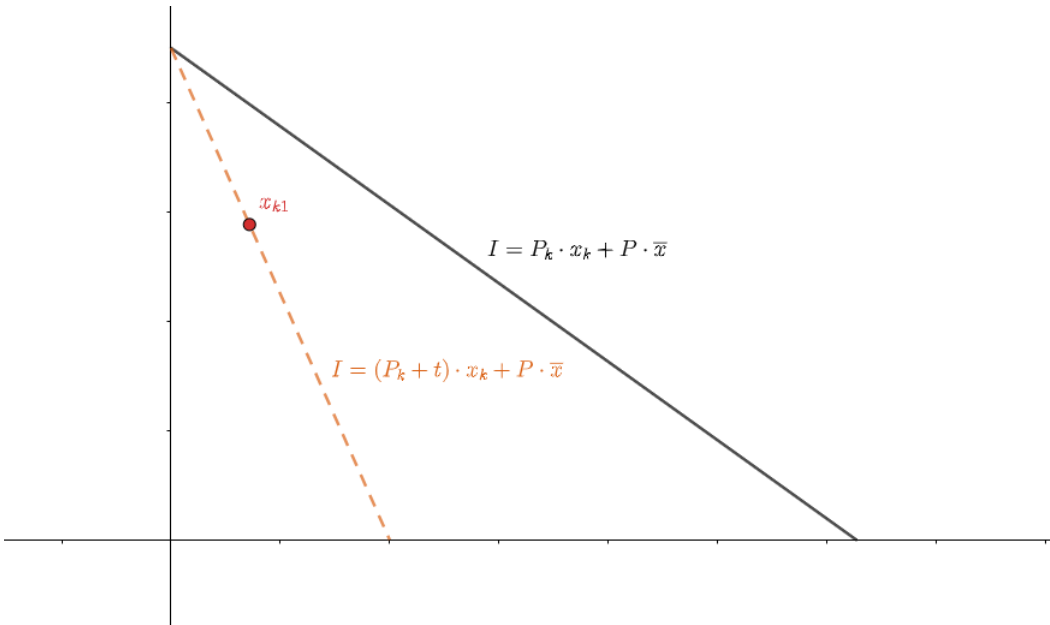


Рис. 116:

И изобразим бюджетное ограничение от одинаразовой выплаты:

$$I - t \cdot x_{k1} = P_k \cdot x_k + \bar{x} \cdot P$$

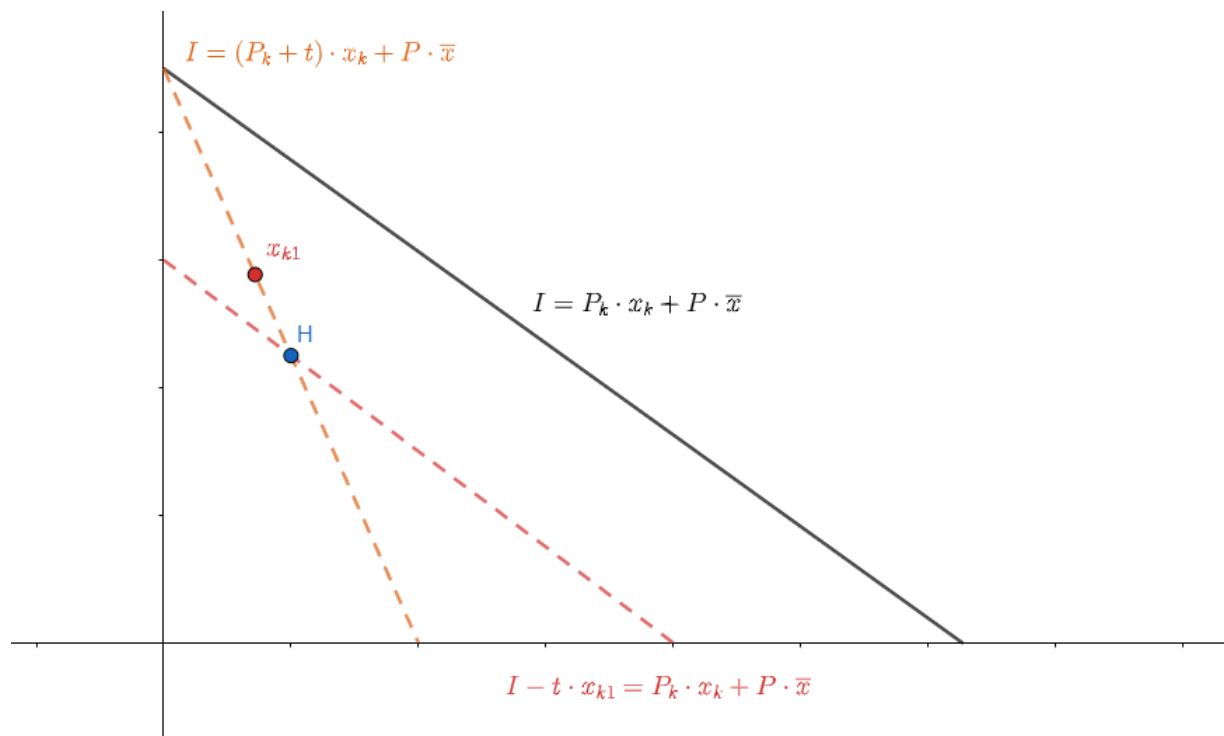


Рис. 117:

Пусть две функции бюджетного ограничения от разных видов налогообложения пересекаются в точке $H(x_{kh}, \bar{x}_h)$ нетрудно доказать, расписав точку пересечения: x_{kh} что данные функции пересекаются, если $x_{k1} \geq x_{kh}$ а значит человек будет потреблять гарантированно правее или в точке x_{kh} а значит ему будет либо безразлично, либо станет лучше от одинаразовой Выплаты. Ч.Д.Т

Тоже самое можете доказать относительно субсидии, что если у государства есть строгий бюджет на субсидии, то вариант, когда она добавит денег человеку к его доходу нестрого мажорирует вариант, когда она предоставляет скидку на какой-то товар.

4.20 Потребление в разных моментах времени и вывод кривой предложения труда

В реальной жизни мы стоим перед выбором: что сделать с деньгами? Мы можем потратить их сейчас или отложить на будущее. Мы получаем неодинаковую полезность от потребления в разных моментах времени. Многие люди нетерпеливые, а по сему, готовы потратить сто рублей сейчас, чем отложить их на год в банк и потратить через год не 100, а 120 рублей. Так как оценивают удовольствие от сею минутной траты выше, чем дополнительный доход через год. В олимпиадной экономике мы будем делить потребление на два периода. Они могут быть названы по-разному. Например: Первый период - рабочий, второй период - пенсия. Или первый период - текущий год, следующий период - через три года. Суть данных задач заключается в том, чтобы, зная полезность агента от количества денег, потраченных в каждом периоде, найти такое их оптимальное распределение, которое будет давать максимальную полезность.

Пусть некий экономический агент сейчас (в первом моменте времени) располагает доходом, равным I_1 ден. единиц. Во втором периоде он ожидает получить доход: I_2

Мы будем говорить, что C_i - это количество денег, которое агент потратил в i -том моменте времени. Мы будем считать, что у нас есть два периода: $i \in [1, 2]$

Также агент знает свою функцию полезности, зависящую от количества денег, потраченных в каждом периоде:

$$U(C_1, C_2)$$

Очень часто мы будем обращаться к терминам: кредитор и заемщик, так как в данной модели предполагается, что агент может распределять свои средства между моментами времени, путем взятия кредита (для увеличения C_1), или открытия депозита (для увеличения C_2). Давайте, для начала, мы выведем его межвременную функцию бюджетного ограничения (МБО), которая будет (по аналогии с обычной кривой бюджетного ограничения) отображать все возможные пары точек (C_1, C_2) , которые доступны агенту и являются Парето оптимальными. Мы можем размышлять по-разному, и вы выберете тот способ, вывода МБО, который вам покажется наиболее удобным.

Способ № 1 (Подумаем над крайними точками)

Введем некую систему координат в координатах (C_1, C_2) . Очевидно, что если мы ничего не делаем, а именно не берем кредит и не кладем деньги в банк, то мы в первом периоде как имели I_1 ден. единиц дохода, так и будем его иметь. Соответственно, во втором периоде у нас как было I_2 ден. единиц, так они и остались. Следовательно: наша базовая точка будет задаваться координатами (I_1, I_2) . Не случайно я сначала рассказал такую тему как: "Начальный запас". По сути, в данных задачах мы работаем именно с начальным запасом. И уже от него мы будем строить нашу функцию МБО.

Пусть агент может класть деньги на депозит по ставке r_d процентов годовых. Также он вправе взять кредит под r_c процентов годовых. Давайте подумаем над тем, какую максимальную сумму денег он может получить во втором периоде?

$$C_2(max) = I_2 + I_1(1 + r_d)$$

- максимальная сумма денег во втором периоде равна сумме его дохода в этом периоде и сумме, которую он получит, если все деньги положит на депозит в первом периоде. Теперь подумаем над тем, какую максимальную сумму денег он может получить в первом периоде? Для этого зададимся вопросом: "Какую максимальную сумму денег он может сейчас занять, чтобы потом он смог ее вернуть?" В подобных родах задачах мы всегда будем предполагать, что если агент занял некую сумму денег, то он обязательно должен ее вернуть. Пусть он занял k ден. единиц. Тогда во втором периоде он должен будет отдать $k(1 + r_c)$, что должно быть равно его доходу во втором периоде, если мы ищем максимальную сумму денег, которую он возьмет в кредит:

$$k(1 + r_c) = I_2$$

$$k = \frac{I_2}{1 + r_c}$$

Таким образом:

$$C_1(max) = I_1 + \frac{I_2}{1 + r_c}$$

Теперь, зная крайние точку и точку начального запаса, мы можем построить его функцию межвременного бюджетного ограничения. (Рис. 118). Давайте восстановим оба отрезка функции по двум точкам. Если это сделать, то получим:

$$C_2 = \begin{cases} I_2 + I_1(1 + r_d) - (1 + r_d)C_1 & \{C_1 \leq I_1\} \\ I_2 + I_1(1 + r_c) - (1 + r_c)C_1 & \{I_1 + \frac{I_2}{1+r_c} \geq C_1 > I_1\} \end{cases}$$

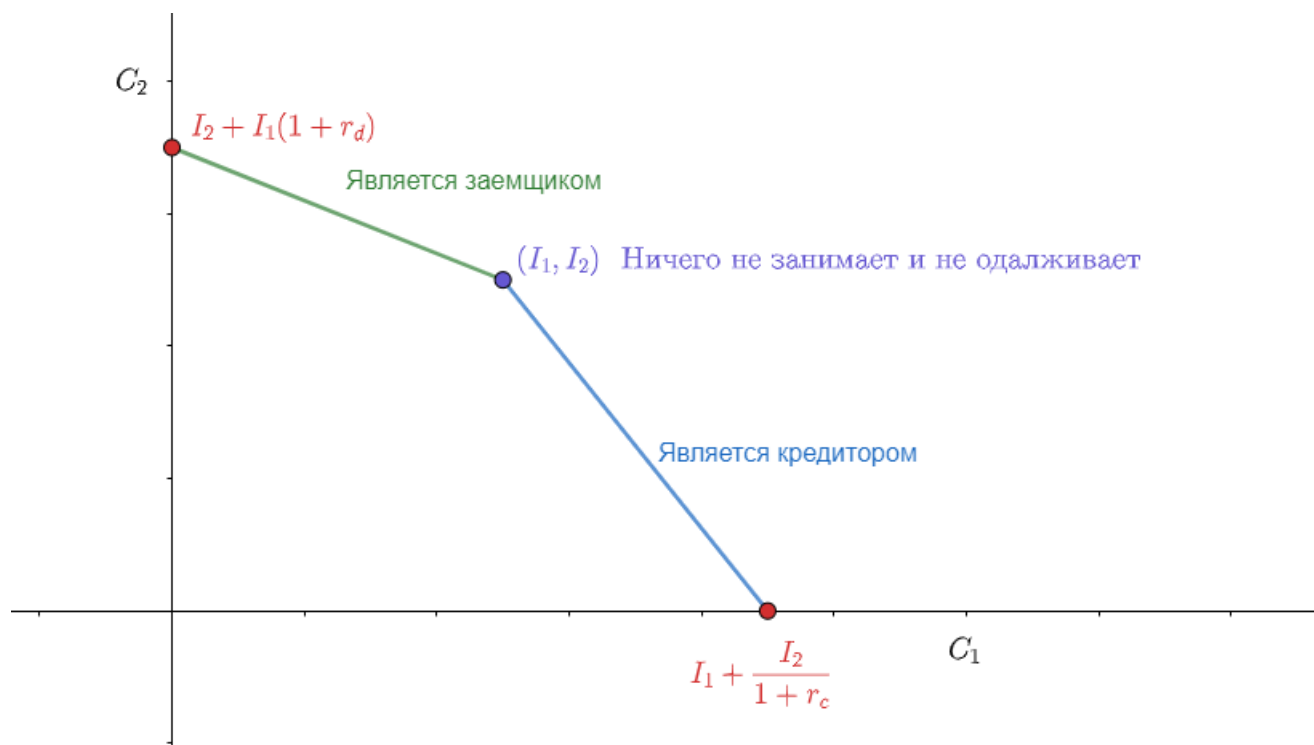


Рис. 118:

Теперь, зная функцию бюджетного ограничения и функцию полезности $U(C_1, C_2)$ мы можем найти оптимум.

Способ № 2 (Выразим и подставим)

В данном решении нам придется рассмотреть два случая: 1) человек занимает, 2) человек кладет на депозит.

Рассмотрим первый случай. Если человек занимает некую сумму k , то:

$$C_1 = I_1 + k$$

$$C_2 = I_2 - k(1 + r_c)$$

Выразим $k(C_1)$ и подставим во второе уравнение:

$$k = C_1 - I_1$$

$$C_2 = I_2 - (C_1 - I_1)(1 + r_c)$$

$$C_2 = I_2 + I_1(1 + r_c) - (1 + r_c)C_1$$

Очевидно, что он занимает, если $C_1 > I_1$

Рассмотрим теперь случай, когда человек открывает вклад. Пусть он сберегает сумму денег, равную s . Тогда:

$$C_1 = I_1 - s$$

$$C_2 = I_2 + s(1 + r_d)$$

$$C_2 = I_2 + I_1(1 + r_d) - (1 + r_d)C_1$$

Но, наш главный герой является кредитором, если $C_1 \leq I_1$

Если мы теперь объединим оба варианта, то получим такой же ответ, как и при прошлом решении.

Как говорится: "Тяжело в учении, легко в бою". На этом теоретическая часть заканчивается и настало время практики, на которой мы разберем две типовые задачи на эту тему и порешаем эту модель с некоторыми дополнениями.

Коротко обозначу основные вопросы, которые перед нами ставят в типичной задачи на потребление в двух периодах:

- Вывести функцию МБО
- Найти оптимальные C_1, C_2
- Найти при каких ставках (предельной склонности к сбережению) агент не будет являться ни кредитором, ни заемщиком.
- Государство вводит налог на вклады или депозиты, найти новый оптимум в задаче.

Задача № 1 (МОШ 2022)

Задача 1. Подарок от бабушки

Рассмотрим два года из жизни Пети, которому сегодня исполнилось 18 лет. По такому случаю бабушка подарила ему на совершеннолетие 120 евро. Это был достаточно щедрый жест со стороны бабушки, потому что на 19 лет она ему пообещала подарить только 75 евро. Подаренные деньги Петя может либо потратить на развлечения, либо каким-то образом перераспределить их во времени. Например, он может часть денег сегодня сберечь, чтобы потратить в следующем году, либо потратить больше сегодня за счет средств будущего года. При этом предположим, что Петя принимает решение только на два года и не учитывает доходы и потребление в будущих периодах, а на момент 18ти лет не имеет никаких сбережений.

Межвременная функция полезности Пети имеет вид $U(c_1, c_2) = 120 \ln c_1 + \delta c_2$, где c_1 – расходы на развлечения в первый год, а c_2 – расходы на развлечения во второй год. Петя, как и все люди, по-разному относится к настоящему и будущему: фактор дисконтирования δ показывает, насколько развлечения сегодня важнее развлечений завтра или насколько нетерпелив Петя. Обычно фактор дисконтирования лежит в интервале от 0 до 1: чем меньше значение δ , тем нетерпеливее Петя, и поэтому он будет меньше заботиться о своем будущем; если $\delta = 1$, значит, будущее так же важно, как и настоящее. Известно, что фактор дисконтирования Пети δ лежит в интервале $(\frac{2}{3}, 1)$.

- 1) Допустим, ставка банковского процента равна 20% годовых, то есть если Петя сегодня отложит s ден. ед., то через год он получит $(1 + 0.2)s$, а если он сегодня возьмет в кредит b ден. ед., то через год он должен вернуть $(1 + 0.2)b$. Найдите уравнение межвременного бюджетного ограничения Пети и покажите его на графике (c_1, c_2) ; составьте целевую функцию Пети.
- 2) Найдите оптимальные размеры расходов на развлечения в каждом году.
- 3) Теперь допустим, что ставка по депозиту равна 20% годовых, а ставка по кредиту 25% годовых. Найдите уравнение нового бюджетного ограничения Пети. Подумайте, как распределение расходов Пети по годам зависит от размера δ . Определите, при каких значениях δ ставки дисконтирования Петя не будет являться ни заемщиком, ни сберегателем. [Подсказка: определите, когда Петя будет сберегать, а когда брать кредит.]
- 4) Предположим, государство ввело 20% налог на всю сумму вклада, включая проценты (то есть по истечении срока вклада государство забирает 20% от всей суммы к выплате). Выгодно ли Пете быть сберегателем в таких условиях?

1) Из условия мы понимаем, что Начальный запас Пети в первом периоде равен 120 евро, а во втором 75. $I_1 = 120, I_2 = 75$. Следовательно точкой его начального запаса будет: (120,75)

Теперь, применим ту логику, которую мы обсуждали ранее, а именно подумаем над его крайними точками по C_1 и C_2 соответственно.

$$C_1(max) = 120 + \frac{75}{1 + r_c}$$

$$C_2(max) = 75 + 120(1 + r_d)$$

Перед данной задачей мы выводили МБО в общем случае:

$$C_2 = \begin{cases} I_2 + I_1(1 + r_d) - (1 + r_d)C_1 & \{C_1 \leq I_1\} \\ I_2 + I_1(1 + r_c) - (1 + r_c)C_1 & \{I_1 + \frac{I_2}{1+r_c} \geq C_1 > I_1\} \end{cases}$$

Следовательно, так как в первом пункте $r_d = r_c = 20\%$, то МБО будет задаваться одной прямой:

$$C_2 = 219 - 1.2C_1 \quad C_1 \in [0, 182,5]$$

ОТВЕТ: $C_2 = 219 - 1.2C_1 \quad C_1 \in [0, 182,5]$

2) Теперь промаксимизируем его полезность. Для начала поймем, будет ли находиться оптимум на или под его функцией бюджетного ограничения.

Пусть мы не тратим все деньги на покупку этих товаров, тогда пусть мы купили немного больше C_2 . Тогда, очевидно, что наша полезность увеличится, а значит нам будет выгоднее потратить чуть больше денег. Таким образом, в оптимуме индивид будет тратить все деньги на покупку товаров.

$$U = 120 \ln(C_1) + \delta \cdot (219 - 1.2C_1) \rightarrow \max_{C_1}$$

$$U'_{C_1} = \frac{120}{C_1} - 1.2\delta = 0$$

$$C_1^* = \frac{100}{\delta}$$

$$C_2^* = 219 - \frac{120}{\delta}$$

Проверим, действительно ли мы нашли максимум, а не минимум:

$$U''_{C_1} = -\frac{120}{C_1^2}$$

т.к $U''_{C_1} < 0$, то мы действительно нашли максимум.

ОТВЕТ: $C_1^* = \frac{100}{\delta}, \quad C_2^* = 219 - \frac{120}{\delta}$

3) Конечно, на олимпиаде вы не имеете никакого права воспользоваться готовым уравнением, вы должны будете описывать все самостоятельно и крайне подробно: а как мы получили эту точку, а почему именно так, а не этак. Но я не на олимпиаде, и моя утилитарная цель - дать кому-то знания, поэтому я (для сокращения объема пособия) вновь воспользуюсь выведенной ранее функцией.

$$C_2 = \begin{cases} 219 - 1.2C_1 & \{C_1 \leq 120\} \\ 225 - 1.25C_1 & \{180 \geq C_1 > 120\} \end{cases}$$

Заметим, что чем больше δ , тем больше Петя ценит потребление в будущем и тем больше он будет перераспределять свой доход от C_1 к C_2

Теперь нам нужно понять то, когда Петя не является ни кредитором, ни заемщиком. Мы знаем, что он не будет пользоваться любыми услугами банка, если оптимальная точка будет: (I_1, I_2) . Следовательно, если его функция полезности касается МБО в точке излома, то он не будет пользоваться услугами банка. Напишем наклон функции межвременного бюджетного ограничения:

$$C'_{2C_1} = \begin{cases} -1.2 & \{C_1 \leq 120\} \\ -1.25 & \{180 \geq C_1 \geq 120\} \end{cases}$$

Теперь запишем наклон кривой безразличия (функции полезности).

$$MRS = \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}} = \frac{120}{C_1 \cdot \delta}$$

Кривая безразличия касается в этой точке, если ее наклон лежит в интервале между наклонами обоих

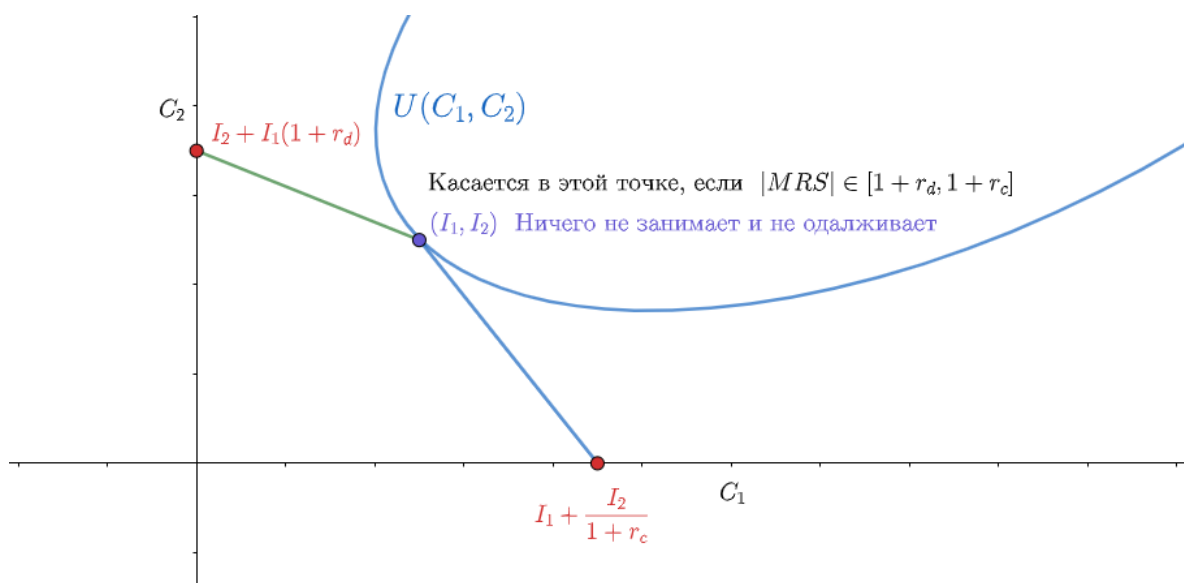


Рис. 120:

участков МБО. Логично, что всегда $r_c > r_d$, следовательно должно выполняться такое неравенство:

$$1.25 \geq \frac{120}{C_1 \cdot \delta} \geq 1.2$$

Теперь поймем, что в точке, в которой он ничего не занимает и ничего не кладет на депозит $C_1 = 120$. Следовательно:

$$1.25 \geq \frac{1}{\delta} \geq 1.2$$

$$\frac{5}{6} \geq \delta \geq \frac{4}{5}$$

ОТВЕТ: $\delta \in [\frac{4}{5}, \frac{5}{6}]$

4) Теперь, если Петя положил на депозит сумму равную s , то во втором периоде он получит:

$$s(1 + r_d)(1 - t) = 1.2s \cdot 0.8 = 0.96s$$

Следовательно, если Петя сберегает, то:

$$C_1 = 120 - s$$

$$C_2 = 75 + 0.96s$$

$$C_2 = 75 + 0.96(C_1 - 120)$$

При $C_1 \geq 120$ Мы знаем из оптимизационной задачи, что $C_1^* = \frac{125}{\delta}$ Он сберегает, если $C_1 < 120$
 $\delta > 1$ Но по условию задачи и из логических рассуждений следует, что $\delta < 1$. Следовательно:

ОТВЕТ: Сберегать не выгодно

Задача № 2 (МОШ 2021)

Задача 4. Пенсия сеньора Петрушки (40 баллов)

Наставник графа Вишенки сеньор Петрушка поделил всю свою жизнь на два периода: рабочий и пенсионный. Во время рабочего периода жизни часть его трудового дохода уходит на текущее потребление c_1 , а другая часть превращается в сбережения b . Сеньор Петрушка понимает, что, будучи старым, он уже не сможет работать и поэтому важно отложить часть заработанных денег на будущее. Сеньор Горошек предложил сеньору Петрушке разместить эти денежные средства в банке сеньора Помидора, чтобы к моменту выхода сеньора Петрушки на пенсию его сбережения увеличились на r процентов.

Пусть уровень потребительских цен неизменен и равен единице в обоих периодах, ставка заработной платы также фиксирована и равна w . Межвременная функция полезности сеньора Петрушки имеет вид: $U(c_1, c_2, l) = 2\sqrt{c_1} + \ln c_2 - l$, где c_1 – потребление сеньора Петрушки во время рабочего периода жизни, c_2 – его потребление на пенсии, а l – предложение труда сеньора Петрушки во время рабочего периода.

(а) Для финансирования расходов графини Вишни обязали всех жителей платить налог с трудового дохода по ставке t (в процентах). Запишите два бюджетных ограничения сеньора Петрушки: для рабочего и пенсионного периодов жизни. Найдите межвременное бюджетное ограничение.

(б) Найдите оптимальные уровни потребления в обоих периодах жизни сеньора Петрушки и его функцию предложения труда.

(в) Найдите уравнение кривой Лаффера. Какую ставку налога t должны выбрать Графини Вишни, чтобы добиться максимальных налоговых сборов?

(г) Кузен Барон Апельсин предложил Графиням Вишням облагать налогом не только трудовой доход, но и процентный доход. Как изменится межвременное бюджетное ограничение сеньора Петрушки?

(д) Запишите уравнение кривой Лаффера с учетом налога на процентный доход. Какая ставка налога обеспечит Графиням Вишням наибольшие налоговые сборы?

Рис. 121:

1) Если Сеньор Петрушка работает, то он зарабатывает wl так как в олимпиадной экономике w – ставка заработной платы по временная. Следовательно, если он работает l человеко-часов, а за каждый платят w , то всего он заработает wl .

Следовательно:

$$C_1 = wl(1 - t) - b$$

Так как у него еще государство взимает налог. Это и будет его одномерное бюджетное ограничение для рабочего времени.

Пусть он сберегает b ден. ед. Тогда:

$$C_2 = b(1 + r)$$

Это и будет его одномерное бюджетное ограничение для пенсионного времени.

Теперь выразим $b(C_1)$ и подставим в C_2 :

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = wl(1-t)$$

Это и будет его межвременное бюджетное ограничение.

2)

$$U(c_1, c_2, l) = 2\sqrt{c_1} + \ln(c_2) - l$$

из бюджетного ограничения выразим $l(C_1, C_2)$:

$$l = \frac{c_1 + \frac{c_2}{1+r}}{w(1-t)}$$

Теперь подставим l в его функцию полезности:

$$U(C_1, C_2) = 2\sqrt{C_1} + \ln(C_2) - \frac{c_1 + \frac{c_2}{1+r}}{w(1-t)} \rightarrow \max_{C_1, C_2}$$

Заметим, что по C_1, C_2 функция общей полезности состоит из двух независимых функций, которые можно максимизировать по отдельности:

$$U'_{C_1} = \frac{1}{\sqrt{C_1} - \frac{1}{w(1-t)}} = 0$$

$$C_1^* = (w(1-t))^2$$

Проверим, что мы действительно нашли максимум:

$$U''_{C_1}(w(1-t))^2 < 0$$

Следовательно, это действительно максимум.

Прделаем аналогичные операции для C_2 , получим:

$$C_2^* = w(1-t)(1+r)$$

Следовательно, мы нашли оптимальное распределение его доходов между двумя периодами.

Теперь найдем его функцию предложения труда. Дальше мы будем разбирать эту тему в отдельной главе, но сейчас ограничимся лишь общим пониманием.

Под функцией предложения труда мы будем понимать функцию, описывающую зависимость между тем сколько экономический агент хочет работать от заработной платы, которую он получит. Иначе говоря: $l_s(w)$

$$l = \frac{(w(1-t))^2 + w(1-t)}{w(1-t)} = w(1-t) + 1$$

Пункты в, д не имеют отношения к нашей теме, поэтому мы их опустим, решив лишь г.

Если же налог берется и с процентного дохода, то теперь:

$$C_2 = b(1+r)(1-t)$$

Поэтому новое межвременное ограничение выглядит так:

$$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)(1-t)} = wl(1-t)$$

Напоследок я хочу рассказать про одну качественную модель:
Пусть между человеком есть две альтернативы работать и отдыхать. Есть интересное замечание, чем выше заработная плата, тем (начиная с какого момента) человек будет меньше работать и будет сильнее ценить свое время. Пусть функция полезности человека зависит от w, L, T w -заработной платы, L -время вне работы, T -время на работе, но можно все свести к двум переменным так как $T = 24 - L$ (так как всего в сутках 24 часа)
Таким образом у него есть функция полезности от заработной платы и время работы

$$U(T,w)$$

Будем повышать заработную плату, тем самым изменяя кривую его ограничения и смотреть на новые точки равновесия:

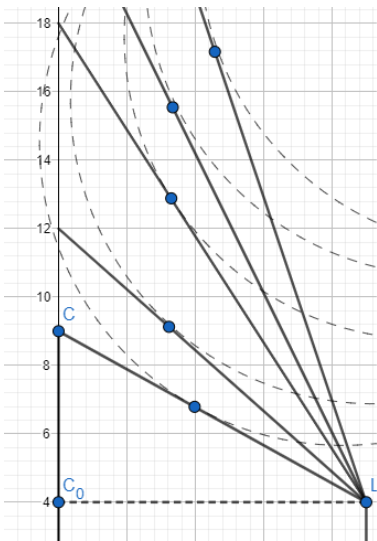


Рис. 122:

Как видно, чем больше заработная плата, тем меньше человек готов отдаваться работе и больше начинает ценить свое личное время.

4.21 Дискретная максимизация полезности

Решим первые пункт следующей задачи, которая была на 12 международном конкурсе Российской Экономической Школы:

Задача 1. Соблазны очень юного экономиста (20 баллов)

Родители дали очень юному экономисту 20 конфет на три дня. В первый день он раскладывает конфеты на три кучки — на сегодня, завтра, и послезавтра — и съедает конфеты из первой кучки. Количество конфет при этом может быть только целым. С точки зрения первого дня, если он съест c_1 конфет сегодня, c_2 конфет завтра и c_3 послезавтра, то его общее удовлетворение описывается формулой

$$U_1 = \left(1 - \frac{1}{1 + c_1}\right) + 0,25 \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + c_2}\right) + 0,125 \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + c_3}\right).$$

а) Определите оптимальное распределение конфет по дням если очень юный экономист максимизирует свое общее удовлетворение.

Рис. 123:

Преобразуем функцию полезности к виду:

$$U = \frac{c_1}{1 + c_1} + \frac{c_2}{4(1 + c_2)} + \frac{c_3}{8(1 + c_3)}$$

Теперь выделим из данной функции полезности предельные полезности. Для этого возьмем частные дискретные производные: так как все конфеты выражаются целыми числами:

$$MU_{c_1} = U(c_1 + 1) - U(c_1) = \frac{1}{(1 + c_1)(2 + c_1)}$$

$$MU_{c_2} = U(c_2 + 1) - U(c_2) = \frac{1}{4(1 + c_2)(2 + c_2)}$$

$$MU_{c_3} = U(c_3 + 1) - U(c_3) = \frac{1}{8(1 + c_3)(2 + c_3)}$$

Теперь сделаем такое утверждение: когда мальчик выбирает какую конфету взять, он максимизирует на каждом шаге прирост полезности, то есть он выбирает конфету, которая принесет ему на каждом шаге максимальную полезность, поэтому нарисуем таблицу значений MU_i в целых значениях.

MU_1	MU_2	MU_3	Номер конфеты
1/6 (1)	1/24 (4)	1/48 (8)	1
1/12 (2)	1/48 (7)	1/96	2
1/20 (3)	1/80	1/160	3
1/30 (5)	1/120	1/240	4
1/42 (6)	1/168	1/336	5
1/56	1/224	1/448	6
1/72	1/288	1/576	7
1/90	1/360	1/720	8
1/110	1/440	1/880	9
1/132	1/528	1/1056	10

Таблица продолжается по такому же принципу. Мальчик, выбирая первую конфету, думает: "Если я возьму первого типа, то она принесет мне 1/6 полезности, если вторую, то уже 1/12 и т.д"Применяя данную логику он сначала выберет конфету первого типа, затем снова первую, затем снова первую, затем вторую, затем снова первую, затем снова первую, затем вторую второго типа, затем третью. И так далее...

$c_1 = 12$

$c_2 = 5$

$c_3 = 3$

4.22 **Предпочтения. Строгие и слабые. Полнота, транзитивность, сравнения***

Пусть у нас есть два набора неких товаров:
В первый набор вошли N потребляемых товаров:

$$\overline{x}\{x_1,x_2,...,x_n\}$$

И у нас есть второй набор неких потребляемых товаров:

$$\overline{y}\{y_1,y_2,...,y_n\}$$

Мы не можем сравнить между собой товары, входящие в той или иной комплект, мы можем только сравнивать полезность в целом от потребления двух наборов. У данного человека дискретный выбор, он может выбрать или первый набор, либо второй, и мы можем сравнивать только эти два набора в целом, но не по отдельности.

будем говорить, если какой-то набор a строго предпочитается другому набору b , то

$$a \succ b$$

или наоборот, если же набор a может быть как лучше набора b , так и равным по полезности, может быть (НЕ ХУЖЕ) то:

$$a \succeq b$$

Могут быть три ситуации, когда Набор $\bar{x}$ мажорирует набор $\bar{y}$ То есть

$$\bar{x} \succ \bar{y}$$

если

$$U(\bar{x}) > U(\bar{y})$$

Когда набор $\bar{x}$ хуже набора $\bar{y}$

$$\bar{y} \succ \bar{x}$$

$$U(\bar{y}) > U(\bar{x})$$

или когда полезности от потребления какого-либо наборов равны:

$$\bar{x} = \bar{y}$$

$$U(\bar{x}) = U(\bar{y})$$

Полнота - если для любых двух наборов (комплектов) всегда будет доступна возможность сравнить их.

Транзитивность: Если

$$\forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \quad \bar{x} \succeq \bar{y} \succeq \bar{z} \rightarrow \bar{x} \succeq \bar{z}$$

4.23 Проблема ненасыщаемости*

$$\bar{x} = (x_1 + \alpha_1, x_2 + \alpha_2, \dots, x_n + \alpha_n) \succeq (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

при $\alpha_i \quad i \in \{0, +\infty\} > 0$ То есть чем больше мы потребляем, тем нам будет лучше, и нет этому предела. Нет насыщения.

4.24 Слабая аксиома выявленных предпочтений*

Теорией потребительского выбора предполагается, что такого рода наблюдения не должны иметь места. Если потребители выбирают лучшие наборы из тех, которые могут себе позволить, то те наборы, которые доступны, но не выбраны, должны быть хуже выбранных. Экономисты сформулировали эту простую мысль в виде следующей основополагающей аксиомы теории потребительского выбора

Слабая аксиома выявленных предпочтений (Weak Axiom of Revealed Preference — WARP). Если набор (x_1, x_2) прямо выявлено предпочитается набору (y_1, y_2) и рассматриваемые наборы не тождественны, то не может быть так, чтобы набор (y_1, y_2) прямо выявлено предпочитался набору (x_1, x_2) .

Иными словами, если набор (x_1, x_2) покупается по ценам (P_1, P_2) , а отличный от него набор (y_1, y_2) покупается по ценам (q_1, q_2) то в случае, когда

$$P_1 \cdot x_1 + P_2 \cdot x_2 \geq P_1 \cdot y_1 + P_2 \cdot y_2$$

не должно быть так, чтобы

$$q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2 \leq q_1 \cdot y_1 + q_2 \cdot y_2$$

Говоря русским языком: если набор y доступен, когда покупается набор x , то набор x не должен быть доступен, когда покупается набор y .

5 Теория производства и издержек

5.1 Введение в производственную функцию

Ранее мы уже знакомились с таким понятием как **производственная функция**. Можно сказать, что **производственная функция** - экономико-математическая количественная зависимость между величинами выпуска (количества продукции) и факторами производства. В олимпиадной экономике мы будем рассматривать лишь два фактора производства: Капитал (K) и труд (L). Таким образом, производственная функция

$$TP(L, K)$$

или же $Q(L, K)$, но мы будем ее записывать именно через $TP(L, K)$, так как TP расшифровывается как: *total product*, показывает зависимость между объемом использованных факторов производства и производимым продуктом. Приведу пример:

$$TP = 2L + K$$

Данная производственная функция показывает, что если мы используем две трудовые единицы ($L = 2$) и четыре единицы капитала ($K = 4$), то с таким набором мы сможем произвести 8 единицы конечно продукции: $TP(2, 4) = 8$

Производственная функция может зависеть не только от капитала и труда, а, например, только от капитала или только от труда.

5.2 Предельный продукт

Под предельным продуктом MP мы будем понимать производную от функции общего продукта труда TP' , иначе говоря, изменение производимого продукта при изменении одного (или нескольких) факторов производства на бесконечно малую величину. Мы будем различать предельный продукт труда MP_L и предельный продукт капитала MP_K .

$$MP_L = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{TP(L + \Delta L) - TP(L)}{\Delta L}$$

или же

$$MP_K = \lim_{\Delta K \rightarrow 0} \frac{TP(K + \Delta K) - TP(K)}{\Delta K}$$

По сути здесь нет особой разницы между предельной полезностью и предельным продуктом. Только здесь мы меняем фактор производства и смотрим на изменение выпускаемого продукта.

5.3 Отдача от масштаба

Мы уже ознакомились с таким понятием как производственная функция. Давайте зададим такую для некого товара:

$$TP_i(L, K)$$

Убывающая отдача

Предположим, что производственная функция выглядит следующим образом:

$$TP = \sqrt{L + K}$$

Увеличим использование каждого фактора производства в t раз, где $t > 1$

Таким образом, получим:

$$TP_2 = \sqrt{tL + tK}$$

Теперь посмотрим то, во сколько раз вырос производимый продукт, раз мы увеличили и труд, и капитал, то должен был вырасти производимый продукт. Вопрос в том, во сколько раз он вырос. Если бы TP вырос бы ровно в t раз, то:

$$TP_2 = t\sqrt{L + K}$$

В нашем же случае:

$$TP_2 = \sqrt{t} \cdot \sqrt{L + K}$$

Следовательно, наше увеличение обоих факторов производства в t раз вызвало увеличение общего продукта труда менее чем в t раз. Следовательно, такую ситуацию мы будем называть - убывающей отдачей от масштаба.

Постоянная отдача

Пусть производственная функция задается формулой:

$$TP(L, K) = L + K$$

Увеличим использование каждого фактора производства в t раз, где $t > 1$

Таким образом, получим:

$$TP_2 = tL + tK$$

Теперь посмотрим то, во сколько раз вырос производимый продукт, раз мы увеличили и труд, и капитал, то должен был вырасти производимый продукт. Вопрос в том, во сколько раз он вырос. Если бы TP вырос бы ровно в t раз, то:

$$TP = tL + tK$$

Следовательно, наш выпуск вырос ровно в t раз. Следовательно, такую ситуацию мы будем называть - постоянной отдачей от масштаба.

Возрастающая отдача

Пусть производственная функция задается формулой:

$$TP(L, K) = L^2 + K^2$$

Увеличим использование каждого фактора производства в t раз, где $t > 1$

Таким образом, получим:

$$TP_2 = t^2(L^2 + K^2)$$

Теперь посмотрим то, во сколько раз вырос производимый продукт, раз мы увеличили и труд, и капитал, то должен был вырасти производимый продукт. Вопрос в том, во сколько раз он вырос. Если бы ТР вырос бы ровно в t раз, то:

$$TP = t(L^2 + K^2)$$

Следовательно, наш выпуск вырос больше чем в t раз. Следовательно, такую ситуацию мы будем называть - возрастающей отдачей от масштаба.

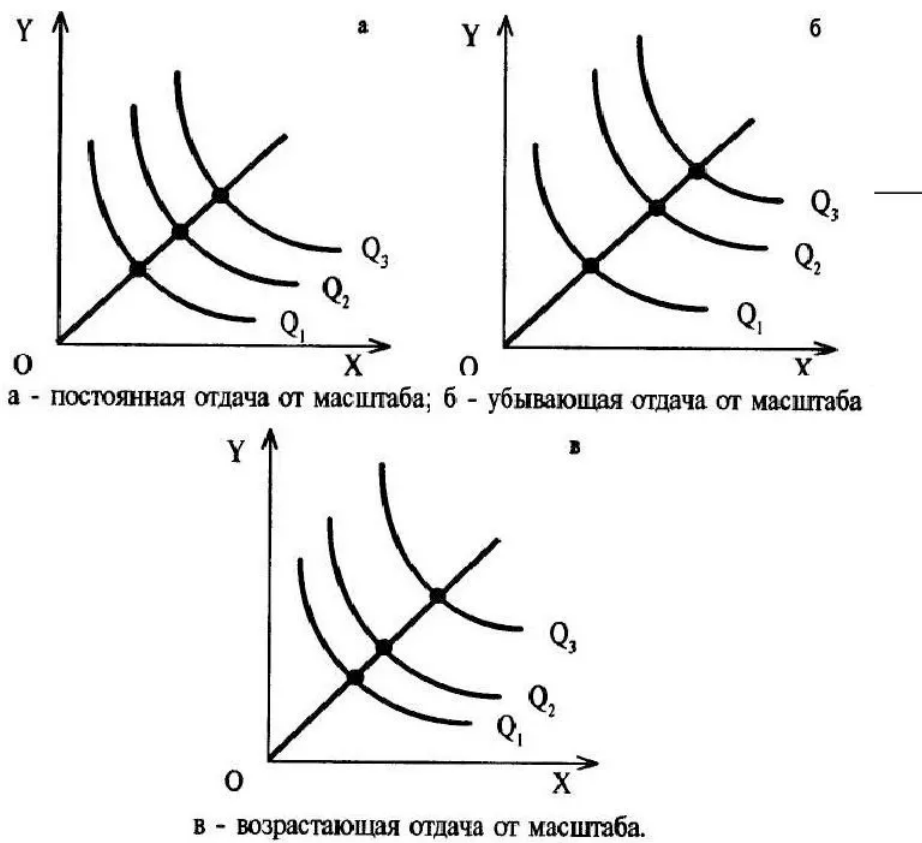


Рис. 124:

Функция Кобба-Дугласа

$$Q(L,K) = A \cdot L^\alpha \cdot K^\beta$$

Если сумма показателей степени

$$(\alpha + \beta)$$

равна единице, то функция Кобба — Дугласа является линейно однородной, то есть она демонстрирует постоянную отдачу при изменении масштабов производства.

Если сумма показателей степени больше единицы, функция отражает возрастающую отдачу, а если она меньше единицы, — убывающую.

5.4 Свойства графиков производства

Обычно предполагается, что

$$TP'' < 0$$

И график обычно выглядит так: Объясняется это легко, предположим, у нас вообще не наняты со-

1) Общий вид TPL

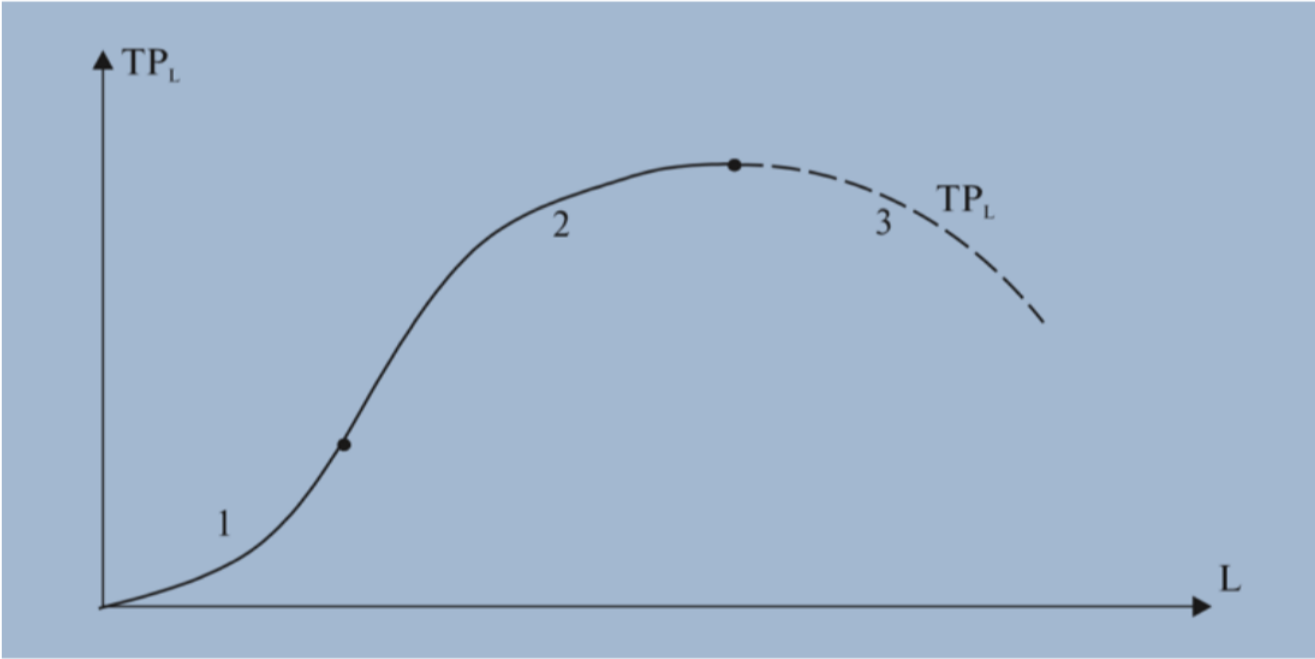


Рис. 125:

трудники, соответственно мы нанимаем первого, и внезапно количество производимого продукта резко возрастает в 2 или в 3 раза, затем мы нанимаем второго и они делают еще эффективнее. Уже появляется возможность распределять обязанности. Но когда мы нанимает сотого работника как пример они начинают мешать друг другу, и уже их эффективность падает с каждым новым привлеченным сотрудником. Это есть закон убывающей предельной производительности, который как мы объяснили ранее гласит, что функция производства выпукла вверх и

$$MP' < 0$$

.

Введем новый термин: средний продукт труда $AP(L)$

$$AP(L) = \frac{TP}{L}$$

Иначе говоря, это количество производимого продукта, которое приходится на одного работника. Иногда под средним продуктом понимается производительность труда. Позже будет доказано, почему и $AP(L)$ выпукла вверх и имеет точку глобального максимума.

Иногда еще используют другой термин: средний продукт капитала:

$$AP(K) = \frac{TP}{K}$$

но он практически не встречается в олимпиадной экономике.

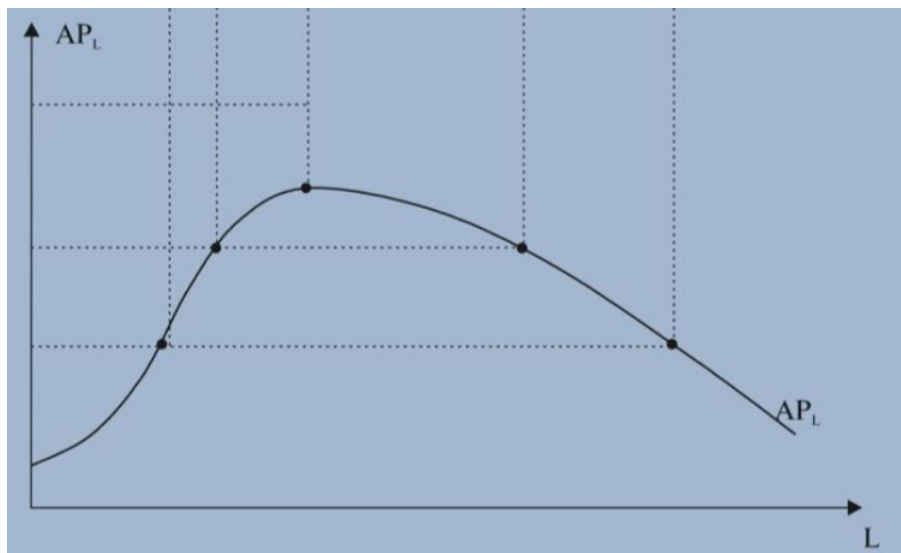


Рис. 126:

MP_L является производной TP_L и ее канонический график такой:

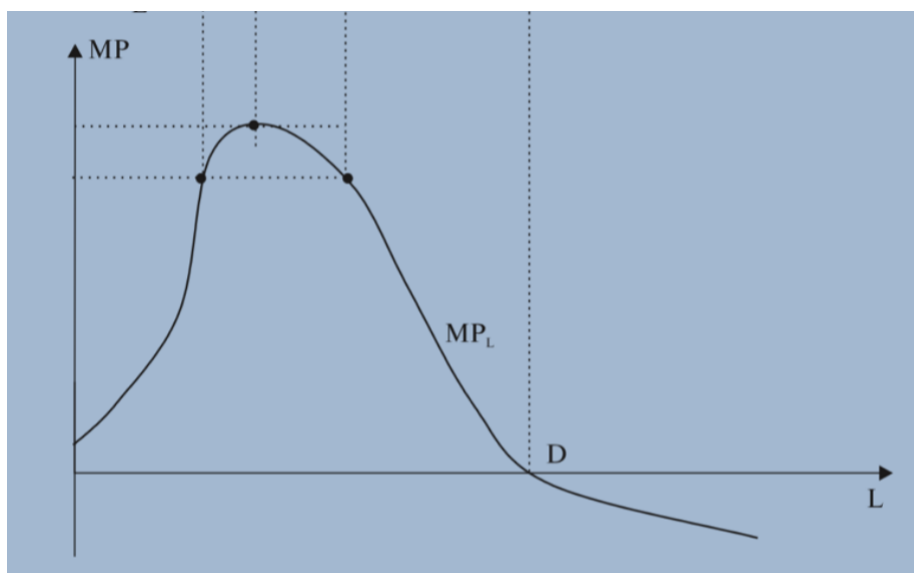


Рис. 127:

5.5 Геометрический смысл AP, MP , правила их построения

Оказывается, что можно строить или хотя бы понимать как выглядят функции AP, MP , используя только линейку и листок бумаги.

Поймем сначала как это делать для $AP(L)$

Из определения:

$$AP(L) = \frac{TP}{L}$$

Но очевидно, что если мы возьмем некую точку на графике производственной функции и проведем из нуля координат в эту точку отрезок, то значение среднего продукта в этой точке совпадает с тангенсом угла наклона между этим отрезком и осью OL . Таким образом, чтобы построить график $AP(L)$ нужно к каждой точке $TP(L)$ провести из нуля координат отрезок и значение на графике $AP(L)$ будет совпадать со значением тангенса угла между этим отрезком и прямой OL

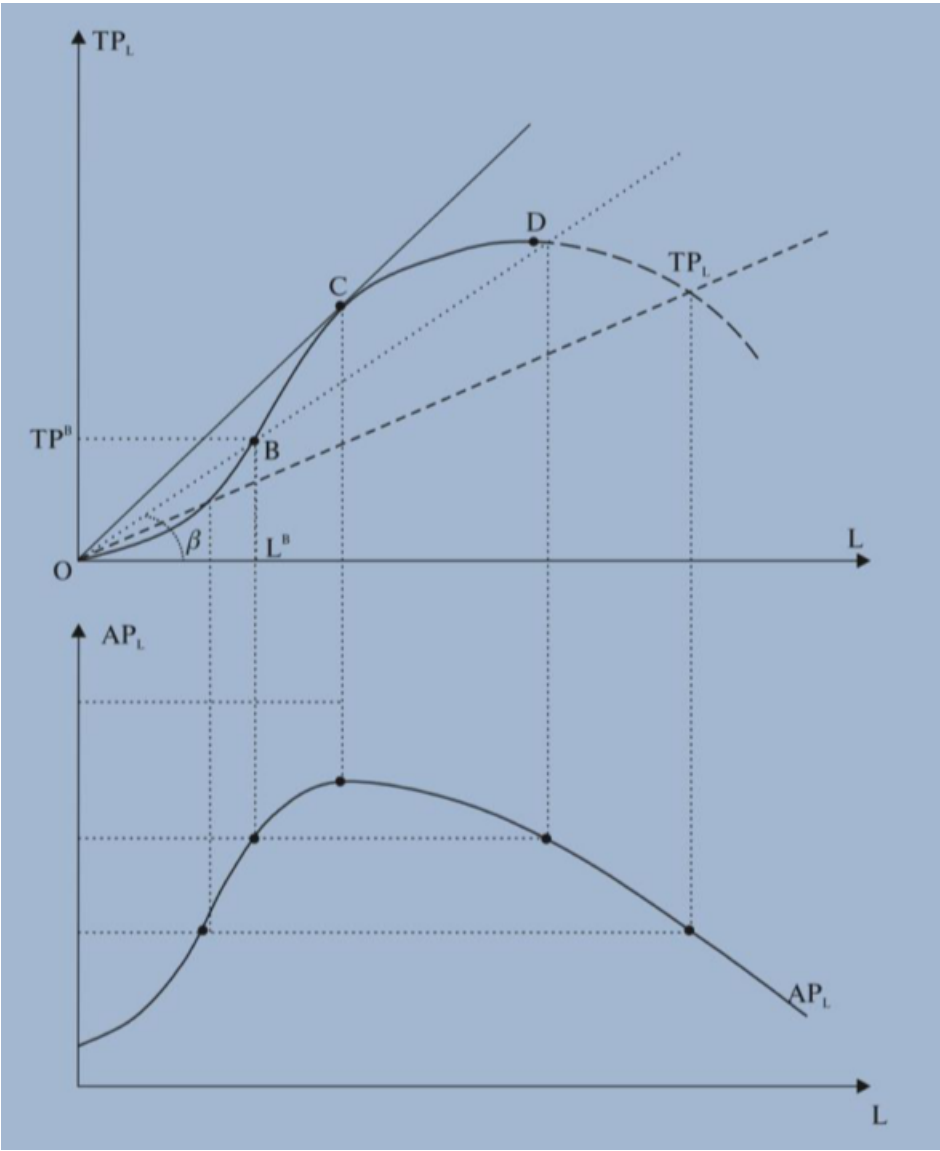


Рис. 128:

Теперь научимся строить (хотя бы приблизительно) график предельного продукта труда (или капитала)

По определению:

$$MP = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{TP(L + \Delta L) - TP(L)}{\Delta L} = \frac{dTP}{dL}$$

То есть это производная производственной функции. А как известно, производная в некой точке L^* будет совпадать с тангенсом угла наклона касательной к этой точке. Как итог, чтобы построить график предельной полезности необходимо в каждую точку L провести касательную и значение тангенса угла наклона этой касательной будет совпадать со значением MP в этой точке.

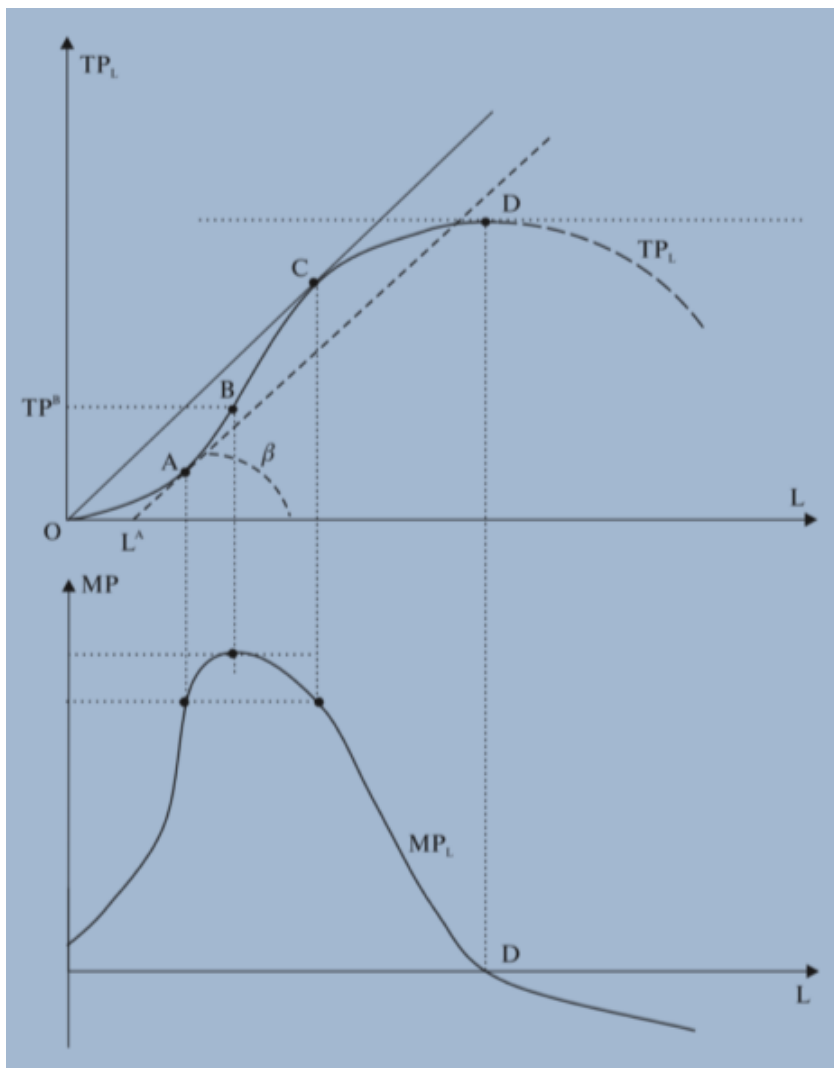


Рис. 129:

Докажем следующий факт: Если нарисовать на одном графике $MP(L)$ и $TP(L)$ то $MP(L)$ будет пересекать $TP(L)$ в точке ее максимума.

Сначала докажем аналитически, а затем объясним качественно.

Доказательство:

$$AP = \frac{TP}{L} \rightarrow \max$$

$$\frac{dAP}{dL} = 0$$

$$\frac{MP \cdot L - TP}{L^2} = 0$$

$$MP \cdot L = TP$$

$$MP = AP$$

Теперь попытаемся объяснить это качественно. Представьте, что в комнату входят люди разного роста и мы считаем средний рост всех людей в данной комнате. Пока MP растет в комнату с каждым разом заходят все более высокие люди, затем когда MP падает средний рост начинает падать.

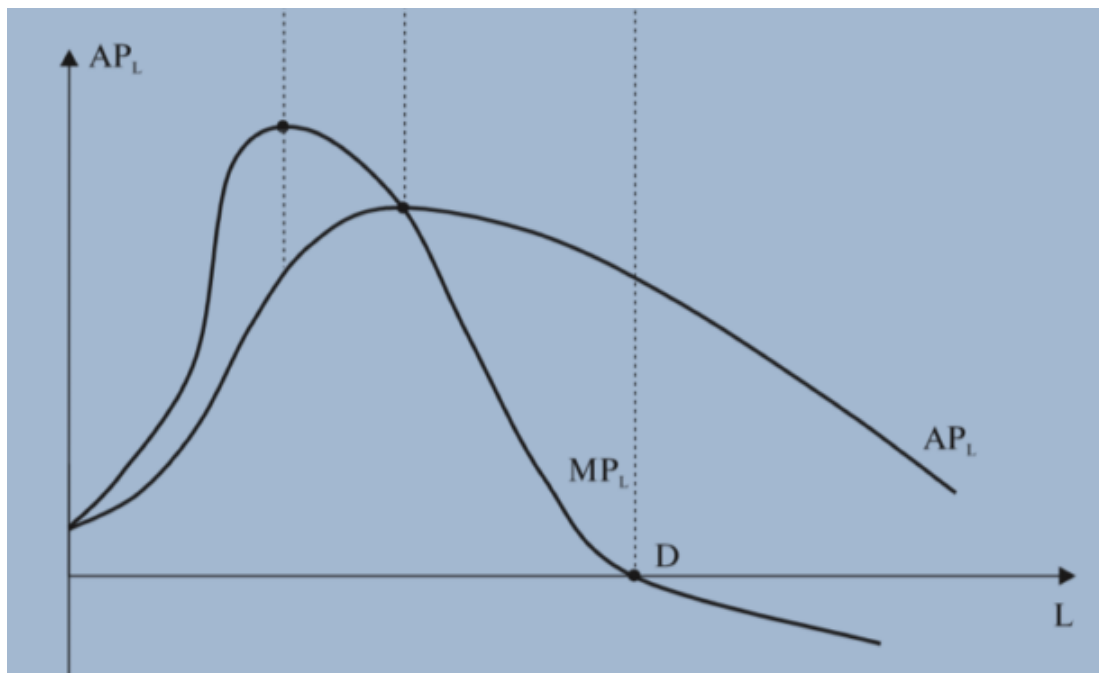


Рис. 130:

5.6 Капиталоемкость, вооруженность *

Капиталоемкость - величина, показывающая сколько в среднем единиц капитала нужно для производства одной единицы продукции:

$$\frac{K}{Q}$$

Капиталовооруженность - величина, показывающая сколько единиц капитала приходится на одну единицу труда (например, на одного работника):

$$\frac{K}{L}$$

5.7 Функции издержек (TC, VC, FC)

Очевидно, что в процессе производства каждый предприниматель должен нести определенные издержки. Будь то денежные или альтернативные (неявные) про которые мы говорили ранее (в главе, посвященной, КПВ).

Введем некую функцию $TC(Q)$, которая будет показывать общие издержки, которые несет фирма от объема выпускаемой продукции (Q). Если мы запишем следующую функцию:

$$TC(Q) = Q^2 + 2Q + 50$$

И посчитаем ее значение при $Q = 1$, то получим: $TC(1) = 53$, следовательно это будет означать, что фирма, при производстве одной единицы продукции несет общие издержки, равные 53 ден. единицам.

В олимпиадной экономике мы будем разделять общие издержки $TC(Q)$ на две категории (Фиксированные издержки FC) и (переменные издержки $VC(Q)$). Таким образом:

$$TC(Q) = VC(Q) + FC$$

Разберемся с каждой издержкой по отдельности.

Переменные издержки

Переменные издержки $VC(Q)$ — та часть общих издержек, величина которых на данный период времени находится в прямой зависимости от объёма производства и реализации продукции (приобретение сырья, оплата труда, энергии, топлива, транспортных услуг, расходы на тару и упаковку и т. п.). Таким образом, если перед нами функция издержек:

$$TC(Q) = 2Q + 0.5Q^2 + 30$$

То функцией переменных издержек мы будем называть:

$$VC(Q) = 2Q + 0.5Q^2$$

В свою очередь 30 не будет относиться к этой категории издержек. Так как $30 = const$ и не зависит от Q .

Теперь введем понятие средних переменных издержек $AVC(Q)$, которые отражают средние переменные издержки на единицу продукции:

$$AVC(Q) = \frac{VC(Q)}{Q}$$

Фиксированные издержки

Постоянные издержки противопоставлены переменным. Они никак не зависят от выпуска. Даже если компания не работает и ничего не выпускает, издержки все равно возникают. Например:

- платежи за аренду;
- часть коммунальных затрат;
- проценты по кредитам;

... Таким образом, если перед нами функция издержек:

$$TC(Q) = 2Q + 0.5Q^2 + 30$$

То функцией постоянных издержек мы будем называть:

$$FC = 30$$

А все остальное - переменное, так как есть зависимость от выпуска.

Теперь введем понятие средних постоянных издержек AFC , которые отражают средние постоянные издержки на единицу продукции:

$$AFC = \frac{FC}{Q}$$

5.8 Долгосрочный и краткосрочный периоды

Краткосрочный период – это промежуток времени, в течение которого фирма варьирует объемы производства, не изменяя количества некоторых вводимых факторов производства.

Неизменяемые факторы производства называются постоянными; в их число, как правило, включают капитальное оборудование, а также землю; услуги высококвалифицированных специалистов. Факторы производства, которые по мере колебаний выпуска товаров и услуг могут изменяться в краткосрочном периоде, называются переменными. К ним относят услуги наемных рабочих, сырье, вспомогательные материалы, электро- и теплоэнергию и т.п.

Таким образом, в краткосрочном периоде $K = const$ и производственная функция задается только от труда $TP(L)$.

Издержки производства в краткосрочном периоде делятся на постоянные, переменные, общие, средние и предельные. Постоянные издержки (fixed cost, FC) – издержки, которые не зависят от объема производства. Они всегда будут иметь место, даже если фирма ничего не производит.

Под **долгосрочным периодом** понимают такой промежуток времени, в течение которого фирма изменяет объемы всех используемых факторов производства.

Особое значение этого периода в экономической теории состоит в том, что в течение него фирма сталкивается с ситуациями, в которых она должна решить, входить или не входить ей в новую отрасль, расширять или сокращать масштабы предприятия, перемещать, модернизировать или реорганизовывать производство.

В долгосрочном периоде фирма может менять объем используемого капитала $K \neq const$. А также фирма не несет постоянных издержек.

В долгосрочном периоде все издержки являются переменными.

$$TC(Q) = VC(Q)$$

Отметим, что краткосрочный и долгосрочный периоды не должны ассоциироваться с длительностью периода времени, например, краткосрочный – до полугода, а долгосрочный – свыше этого интервала. Эти периоды различаются только тем, какие факторы производства меняет фирма, выпуская тот или иной объем товаров и услуг. В отдельных отраслях (положим, энергетической) краткосрочный период может длиться свыше 10 лет, а в аэрокосмической промышленности долгосрочный период имеет протяженность 2-3 года.

Как оказалось вопрос крайне противоречив. И понял я это лишь пол года отучившись на ФЭН. На самом деле можно сказать, что в краткосрочном периоде у фирмы есть FC, но она на них условно не смотрит и не обращает никакого внимания, а в долгосрочном периоде у фирмы нет FC, но она их учитывает. Если изначально нам дали функцию издержек:

$$TC = Q^2 + 2Q + 10$$

То очевидно, что в краткосрочном периоде $FC = 10$, однако в долгосрочном они равны 0, но функция издержек не поменяется. Мы будем считать, что фирма в долгосрочном периоде может с легкостью

входить и выходить с рынка, и если она не выходит на рынок, то несет нулевые издержки. Обычно вам это пропишут в явном виде, аля:

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 + 2Q + 10 & Q > 0 \\ 0 & Q = 0 \end{cases}$$

Таким образом, если вам дали функцию издержек и требуют найти цены закрытия в краткосрочном и долгосрочном периоде (речь об этом пойдет дальше), пока воспримите на веру, что фирма остается в долгосроке если $PR \geq 0$ и в краткосроке $PR \geq -FC$. Чтобы найти условие выхода на рынок в краткосроке мы просто записываем нашу задачу:

$$PR = PQ - Q^2 - 2Q - 10 \geq -10$$

Однако, в долгосрочном периоде мы не пишем:

$$TC = VC = TC(old) - FC = Q^2 + 2Q$$

Мы считаем, что теперь наши $VC = Q^2 + 2Q + 10$, однако теперь 10 это не FC, а VC, так как фирма может не входить на рынок и не нести никаких издержек. Об этом речь пойдет далее.

Сначала прочитайте 6.7, а потом уже возвращайтесь сюда: Решим задачу с региона 2021 (Точнее решим лишь ее первый пункт), чтобы это осознать. Пока что важно понимать просто, что фирма остается в долгосроке если $PR \geq 0$ и в краткосроке $PR \geq -FC$

Рынок медицинских масок в стране Z совершенно конкурентный. Функция издержек фирмы, если она вошла на рынок, задается уравнением $TC = Q^2 + 4$, где Q количество масок, произведенное данной фирмой (в тыс. шт.). Если фирма не входит на рынок, ее прибыль равна нулю. В краткосрочном равновесии число фирм на рынке фиксировано. В долгосрочном равновесии число фирм определяется таким образом, что каждой фирме безразлично, входить на рынок или нет.

а) (14 баллов) Изначально рыночный спрос на маски задавался уравнением $Q_0(P) = 40 - P$ и рынок находился в состоянии долгосрочного равновесия. Найдите рыночные цену, объем и количество фирм в этом равновесии

Решение

В долгосрочном равновесии $P = AC(min)$, где $TC(Long\ Run) = Q^2 + 4$

$$AC = Q + \frac{4}{Q} \rightarrow \min_Q$$

$$AC(min) = 4$$

Таким образом, $P^* = 4, Q^* = 36$.

Полная задача: https://iloveeconomics.ru/sites/default/files/olimp/region/2021/region_2021_problems_solutions_11_21393.pdf

5.9 Предельные издержки

Предельные издержки MC – *marginal costs* показывают на сколько изменились издержки при увеличении производства на бесконечно малое число ϵ

$$MC = \lim_{Q \rightarrow 0} \frac{TC(Q + \Delta Q) - TC(Q)}{\Delta Q} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{dTC}{dQ}$$

Иначе говоря, предельные издержки это производная функции издержек по выпуску.

Мы уже знакомились много раз с предельными величинами: предельная полезность, предельный продукт труда, так что не вижу смысла расписывать это сейчас подробно.

5.10 Графики функций издержек

Для начала начнем с FC, так как $FC = \text{const}$, то график будет просто прямой параллельной оси OQ.

Теперь, что касается VC, она может быть произвольной формы и вида, но обычно VC возрастает монотонно, так как, чем больше мы хотим произвести, тем больше издержек мы должны понести:

ТС строится как сумма значений функций FC и VC для каждого Q. Иначе говоря, ТС представляет из себя график VC сдвинутый вверх на константу FC. MC это производная от функции издержек,

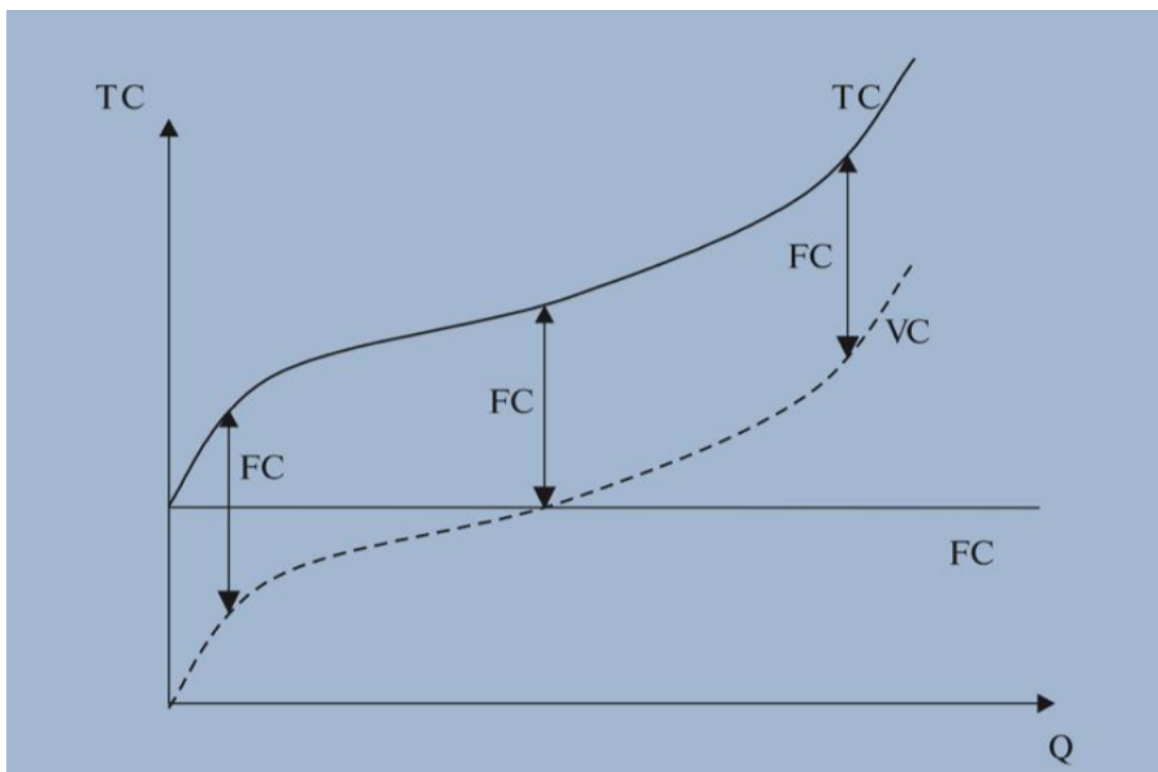


Рис. 131:

и по аналогии с MP, что бы построить MC достаточно в каждую точку провести касательную, и значение MC в этой точке будет совпадать со значением тангенса угла наклона этой касательной:

Можно также сказать, что $MC = VC'$ так как производная от FC, как от константы все равно равна 0.

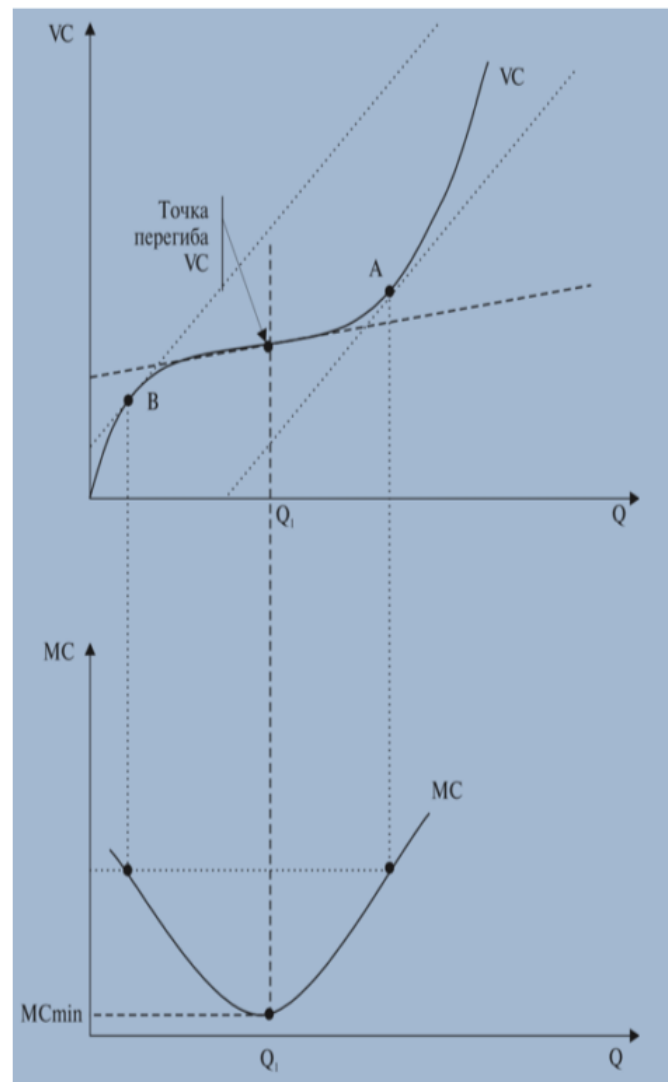


Рис. 132:

$$AFC = \frac{FC}{Q}$$

И так как $FC = const$, то данная функция представляет из себя некую гиперболу.

AVC может быть любой произвольной формы и строиться она по аналогии с AP , в каждую точку проводится луч из начала координат и значение AVC будет совпадать с тангенсом угла наклона этого луча:

Очевидно, что раз:

$$TC(Q) = VC(Q) + FC$$

То верно и следующее равенство:

$$ATC(Q) = AVC(Q) + AFC$$

Так как оно получено путем деления всего первого равенства на Q .

5.11 Дискретные случаи и задания табличного типа

Зачастую вам в задачах, тема которых является издержки, придется работать с дискретными величинами и заполнять различного рода таблицы. Сейчас мы разберемся с одной из таких задач. В подобных задачах с таблицами мы предполагаем, что выпуск задается строго целыми числами. Поэтому MC будет считаться не как обычная производная, а как дискретная производная, о ней мы говорили уже ранее:

$$MC = TC(Q) - TC(Q - 1)$$

Заполним первую строку. По определению дискретной производной:

Задача 1. Табличные издержки							
Бухгалтер Фёдор Пупкин уронил в воду листок, распечатанный на струйном принтере, и часть данных пропала. Помогите ему восстановить данные.							
Q	AFC	AVC	FC	VC	AC	MC	TC
1						20	
2					79		
3				54			
4		17					
5	24						200

Рис. 133:

$$MC = TC(Q) - TC(Q - 1)$$

Следовательно для $Q=1$

$$MC = TC(1) - TC(0)$$

В свою очередь $TC(0) = FC$, это очень важное замечание. Если у нас ничего не производится, то фирма несет лишь постоянные издержки, которые не зависят от выпуска. Найдем FC . В пятой строке нам сказали, что $AFC = 24$. По определению:

$$AFC = \frac{FC}{Q} = \frac{FC}{5} = 24$$

Следовательно: $FC = 24 \cdot 5 = 120$. Так как FC не зависят от выпуска, то можем сразу заполнить всю таблицу:

Вернемся к первой строчке:

Следовательно для $Q=1$

$$MC = TC(1) - TC(0)$$

$$20 = TC(1) - 120$$

$$TC(1) = 140$$

Следовательно:

$$AVC = \frac{TC - FC}{Q} = 20$$

$$AFC = \frac{FC}{Q} = \frac{120}{1} = 120$$

$$VC = TC(1) - FC = 20$$

Аналогично заполняется вся последующая таблица:

Q	AFC	AVC	FC	VC	AC	MC	TC
1	120	20	120	20	140	20	140
2					70		

Рис. 134:

5.12 Свойства графиков функций издержек в стандартной модели

Под стандартной моделью мы будем понимать соблюдение ряда свойств функций издержек. В частности, мы будем предполагать, что функции издержек имеют, так называемый, U образный вид:

$$VC''_Q > 0$$

$$AC''_Q > 0$$

Нарисуем на одном графике все функции издержек и начнем выводить их свойства:

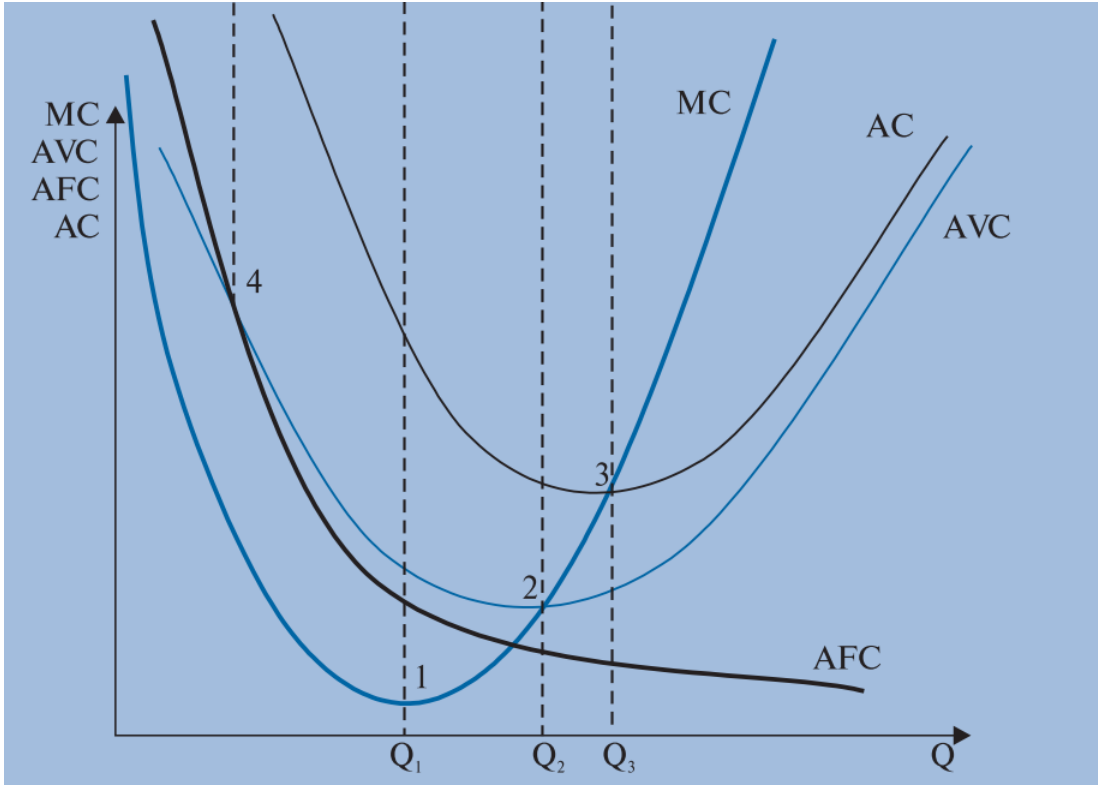


Рис. 135:

Зная особенности построения и опорные точки каждого из графиков затрат, покажем, каким образом связаны между собой общие, средние и предельные издержки.

1) Графики AFC и AVC пересекаются при том же объеме выпуска, при котором происходит пересечение графиков FC и VC.
Доказательство этого графика очень простое. Пусть:

$$VC(Q_0) = FC$$

Разделим обе части на некое Q_1 :

$$\frac{VC(Q_0)}{Q_1} = \frac{FC}{Q_1}$$

Очевидно, что это равенство также является верным.

2) Поскольку расстояние между графиками AC и AVC равно величине AFC , где $AFC = \frac{const}{Q}$, которая, исходя из определения, постоянно убывает, графики AC и AVC должны постепенно сближаться.

3) График MC проходит через минимумы графиков AC и AVC .

$$AC = \frac{TC}{Q} \rightarrow \min_Q$$

$$AC'_Q = \frac{MC \cdot Q - TC}{Q^2} = 0$$

$$MC \cdot Q = TC$$

$$MC = AC$$

Ч.Т.Д

$$AVC = \frac{VC}{Q} \rightarrow \min_Q$$

$$AVC'_Q = \frac{MC \cdot Q - VC}{Q^2} = 0$$

$$MC = \frac{VC}{Q} = AVC$$

Еще можно добавить, что точка AC_{min} иногда называется точкой технологического оптимума (например это могут спросить в олимпиаде "миссия выполнима, твое призвание финансист")

Еще раз напомним, что все вышеперечисленные свойства работают только в стандартной модели.

Приведу пример, когда MC не пересекает AVC и AC в точке минимума:

$$TC = \frac{q^4}{3} - 2.5q^3 + 4q^2 + 10q$$

или $TC = \sqrt{Q}$

5.13 Изокванта, изокоста

Изокванта-это кривая равного выпуска продукта (кривая безразличия для производителей). Все точки на этой кривой показывают различное сочетание факторов производства для выпуска одинакового количества продукции. **Изокванта** это по сути кривая безразличия, но в терминах производственной функции и производителя.

Приведу пример: пусть производственная функция задается выражением:

$$TP(L, K) = LK$$

Она имеет бесконечное множество изоквант:

$5 = LK$ - Одна из изоквант, на которой выпуск равен пяти единицам.

$10 = LK$ - Еще одна изокванта, для которой любой набор (L, K) дает фиксированный выпуск, равный 10 единицам.

Продолжать можно бесконечно долго. По аналогии с кривыми безразличия мы можем построить кар-

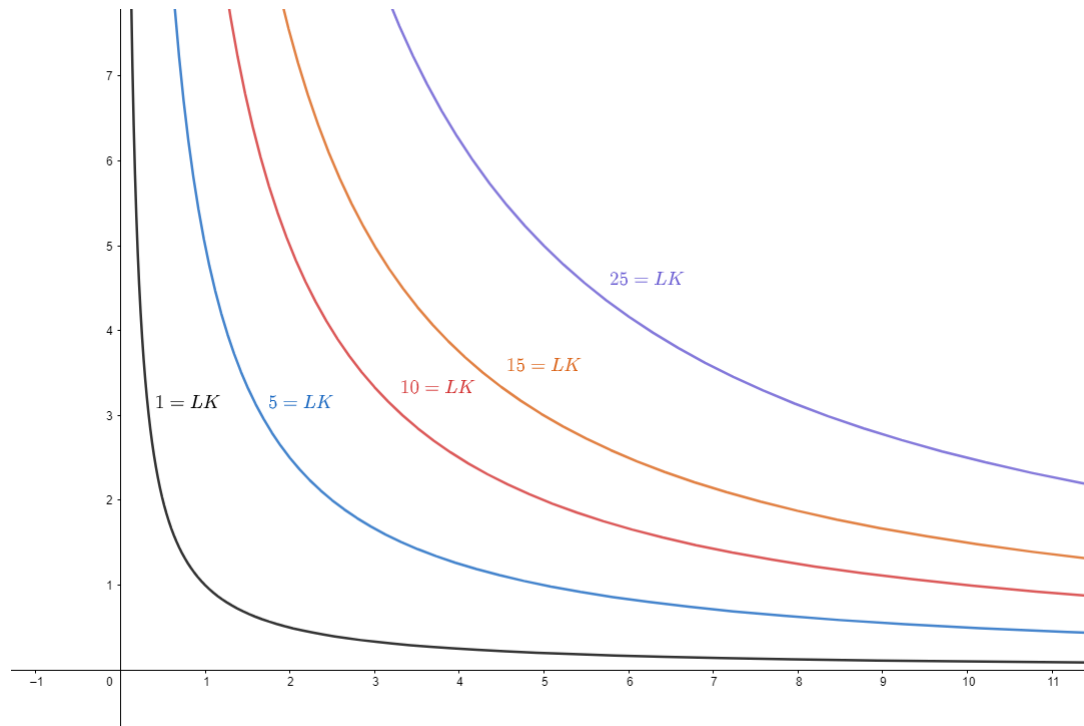


Рис. 136:

ту изоквант. На рисунке 136 показаны лишь несколько изоквант.

Изокосту можно, в какой-то мере, ассоциировать с функцией бюджетного производства.

ИЗОКОСТА — линия, демонстрирующая комбинации факторов производства, которые можно купить за одинаковую общую сумму денег. Изокосту иначе называют линией равных издержек.

Очевидно, что для любого производства нам нужен труд и капитал, которые не берутся из воздуха, а покупаются за деньги. В олимпиадной экономике мы будем обозначать цену капитала через r , а стоимость труда через w . Таким образом:

$$TC(L, K) = rK + wL$$

Данная функция издержек от труда и капитала показывает то, какие издержки мы понесем при найме L рабочих и приобретении K единиц капитала.

Следовательно, если у нас $r = 2, w = 4$, то:

$$TC(L, K) = 4L + 2K$$

Изокоста, как было сказано ранее, представляет из себя функцию на которой любой набор (L, K) будет давать одинаковые издержки.

$5 = 4L + 2K$ - Одна из изокост, на которой издержки равны 5 единицам.

$10 = 4L + 2K$ - Еще одна изокоста, для которой любой набор (L, K) дает фиксированную сумму издержек, равную 10 единицам.

Мы также можем построить карту изокост. Забыл упомянуть, что все изокосты параллельны между собой, также как и все изокванты. Они не имеют ни единой общей точки. Доказывали мы подобное в главе "Теория потребительского выбора"

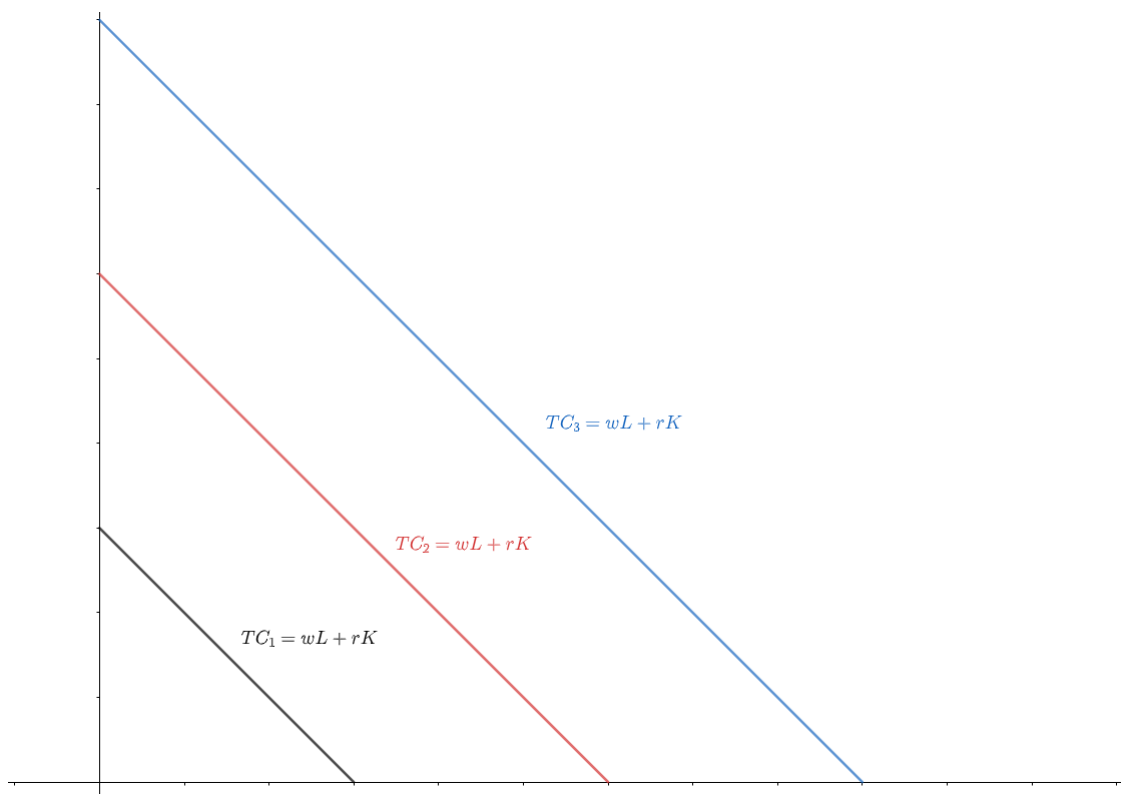


Рис. 137:

5.14 MRTS

В этой главе мы будем проводить большое количество аналогий с теорией потребительского выбора.

MRTS (предельная склонность технологического замещения) - является производной изокванты. Можно ее интуитивно понимать как величину, показывающую то, от какого количества капитала нам нужно отказаться, чтобы остаться на этой же изокванте при увеличении труда. Но мы будем понимать ее именно как:

$$MRTS = TP(L, K)' = \frac{MP_L}{MP_K}$$

Мы доказывали ранее, почему производная от неявной функции считается следующим образом в главе "Теория потребительского выбора (MRS)".

Вы можете ассоциировать MRTS с MRS, но в терминах производства.

5.15 Экономия от масштаба

Мы уже знакомы с такими понятиями как: отдача от масштаба. Экономия от масштаба является чем-то похожим.

Пусть у нас есть функция издержек:

$$TC(L, K)$$

Теперь увеличим использование каждого фактора производства в t раз, где $t > 1$

Пусть функция издержек выглядит следующим образом:

$$TC = \sqrt{L + K}$$

После увеличения факторов:

$$TC_2 = \sqrt{tL + tK} = \sqrt{t} \cdot \sqrt{L + K}$$

Заметим, что наши издержки возросли менее чем в t раз. Такую ситуацию мы будем называть возрастающей экономией от масштаба. Так как мы увеличили производство на некую величину, а издержки возросли в меньшей степени. Следовательно, производителю от этого стало лучше. Можно найти множество причин, появления такой эффективности...

Пусть функция издержек выглядит следующим образом:

$$TC = L + K$$

После увеличения факторов:

$$TC_2 = Lt + tK = t(L + K)$$

Заметим, что издержки выросли ровно в t раз. Такую ситуацию мы будем характеризовать как постоянную экономию от масштаба.

Пусть функция издержек выглядит следующим образом:

$$TC = L^2 + K^2$$

После увеличения выпуска:

$$TC_2 = t^2(L^2 + K^2)$$

Наши издержки выросли более чем в t раз. Мы немного увеличили выпуск, но наши издержки выросли на БОльшую величину. Эту ситуацию мы будем называть - убывающей экономией от масштаба.

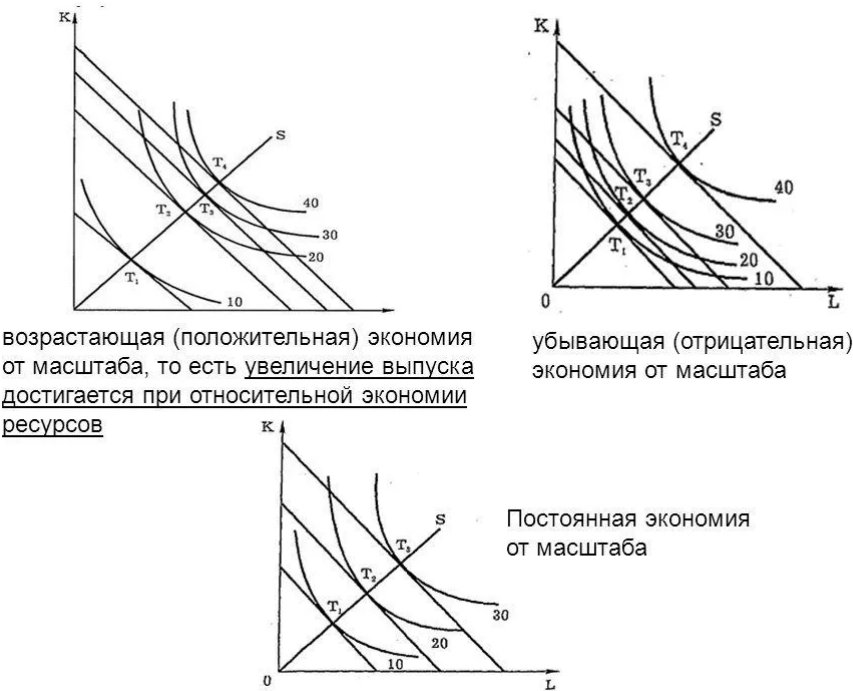


Рис. 138:

5.16 Вывод ТС из производственной функции

В данном разделе мы будем учиться выводить функцию издержек из производственной функции.

Для начала научимся выводить функции издержек в краткосрочном периоде. Это несложно. Как мы говорили ранее в краткосрочном периоде у фирмы капитал фиксированный. Следовательно:

$$TP = Q(L)$$

Например. Пусть:

$$Q = L + K$$

где $K = \bar{K} = \text{const}$ При этом цена единицы труда равна w денежных единиц, а капитала r д.е соответственно. Тогда:

$$Q = L + \bar{K}$$

$$L = Q - \bar{K}$$

$$TC = wL + rK = wQ - w\bar{K} + r\bar{K}$$

Рассмотрим теперь такую функцию:

$$TP = \min\{L, K\}$$

При этом фирма все еще работает в краткосрочном периоде. То есть имеет фиксированный объем капитала и переменный труд. При этом: $K = \bar{K} = \text{const}$

Очевидно, что:

$$Q \leq \bar{K}$$

Так как больше капитала мы получить, к сожалению не сможем. Следовательно неправильно было бы записать, мол в оптимуме $L = K$, так как, может быть нам будет выгодно произвести не $L = \bar{K}$ а меньше. $\bar{K} \cdot r$ мы уже понесли в качестве фиксированных издержек, нам уже на них все равно. Нам остается максимизировать

$$P \cdot Q(L) - wL - \text{const} \rightarrow \max_L$$

и очевидно, что равенство $L = K$ не означает оптимум от слова совсем. Поэтому аккуратно работайте с функциями минимума и не приравнивайте ее части бездумно. Таким образом: $Q = L$, так как $L \leq \bar{K}$. Следовательно:

$$TC(Q) = wQ + r \cdot \bar{K} \quad Q \leq \bar{K}$$

На эту тему порешайте первую задачу 11 класса региона ВСОШ 2023.

Дальше же речь пойдет о долгосрочном периоде. То есть периоде, когда мы можем варьировать и труд и капитал и решаем уже задачу:

$$TC = wL + rK \rightarrow \min_{L, K}$$

При условии существования производственной функции

$$TP = Q(L, K)$$

Для начала я расскажу в общих чертах то, что от нас будут требовать. Пусть у нас есть некая производственная функция $TP(L, K) = f(L, K)$, также мы знаем цены труда и капитала (r, w) соответственно. Вам нужно вывести функцию издержек от **общего объема выпуска**: $TC(Q)$

Пример № 1

Пусть производственная функция задается следующим выражением:

$$Q(L, K) = K + L$$

При этом, цены труда и капитала равны w, r соответственно. Выведете функцию $TC(Q)$

Аналитический метод

Для начала запишем функцию издержек, которая зависит от факторов производства:

$$TC(L, K) = wL + rK \rightarrow \min_{L, K}$$

Теперь выразим из производственной функции один фактор производства от другого:

$$L = Q - K$$

Теперь подставим найденную нами зависимость в функцию издержек:

$$TC(L, K) = w(Q - K) + rK \rightarrow \min_K$$

Мы все время будем хотеть минимизировать издержки, что крайне логично и в пояснениях не нуждается. Но запомнить это нужно, как основную идею всех решений.

$$TC(K) = K(r - w) + wQ$$

Если $r \geq w$, то коэффициент перед K положительным. Т.е чем больше K , тем больше издержки. Следовательно:

$$K^* = \begin{cases} 0 & \{r \geq w\} \\ K(max) & \{r < w\} \end{cases}$$

Что означает запись $K(max)$? Она означает, что мы хотим использовать в производстве как можно больше капитала. Каким же будет максимальный объем используемого капитала? Он будет достигаться, если мы будем производить только из капитала: $L = 0$. Следовательно $K(max) = Q$. То есть весь наш выпуск делается из капитала: Таким образом:

$$K^* = \begin{cases} 0 & \{r > w\} \\ \text{Любой набор } (L, K) & \{r = w\} \\ Q & \{r < w\} \end{cases}$$

Следовательно:

$$TC = \begin{cases} wQ & \{r > w\} \\ wQ \text{ or } rQ & \{r = w\} \\ rQ & \{r < w\} \end{cases}$$

Графический метод

Изобразим на одном графике изокосту и некую изокванту. Давайте зафиксируем выпуск на некоем уровне: $Q = const$. Таким образом наша изокванта будет неподвижной. Теперь потихоньку будем уменьшать издержки. Если у нас есть две точки пересечения на нижеприведенном графике, значит мы действуем не оптимальным образом. Так как мы можем уменьшить издержки, изокоста сдвинется вниз, и нам все равно будет доступны некие точки. Таким образом, мы сможем уменьшить издержки и все равно остаться на изокванте. Таким образом мы будем действовать до точки касания изокосты и изокванты. Если же мы захотим снизить издержки после точки касания, то нам будет недоступен объем производства на этой изокванте, так как не будет общих точек пересечения. Следовательно и поддерживать такой выпуск мы не сможем.

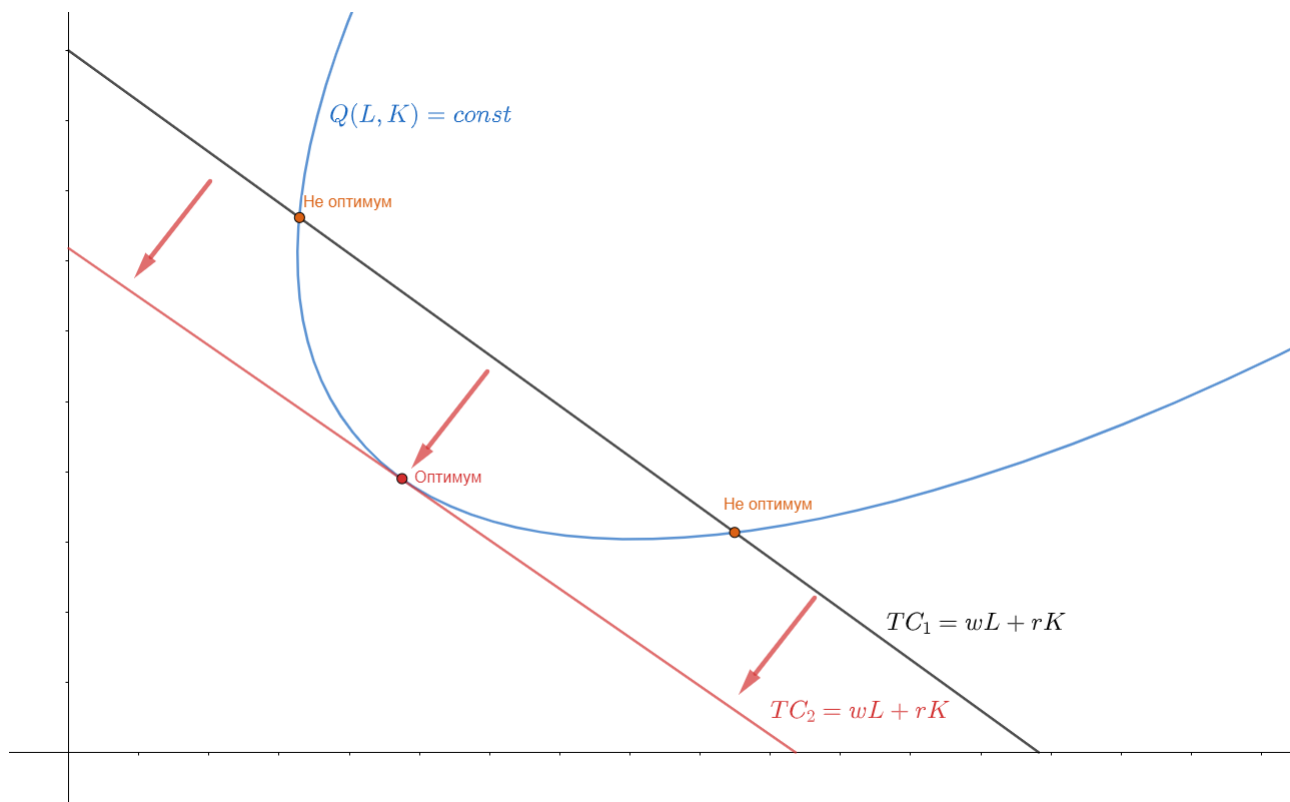


Рис. 139:

Вернемся к нашему примеру. Функция изокванты будет иметь вид:

$$Q = const = L + K$$

А функция изокосты:

$$TC = wL + rK$$

Возможны будут три случая. Изокоста касается изокванты в точке: $(0, K(max))$ (Случай 1). Это произойдет, если наклон изокосты: $\frac{w}{r}$ будет больше MRTS:

$$MRTS = \frac{1}{1} = 1$$

Если $\frac{w}{r} > 1$ или же $w > r$, то $K^* = K(max)$.

Забыл напомнить, что по оси ОХ будем отмечать труд (L), а по оси ОУ будем отмечать капитал (K). Если же $r > w$, то пересечение происходит в точке (Оптимум 2). $K^* = 0$. Если же $w = r$, то изокоста совпадает с изоквантой.

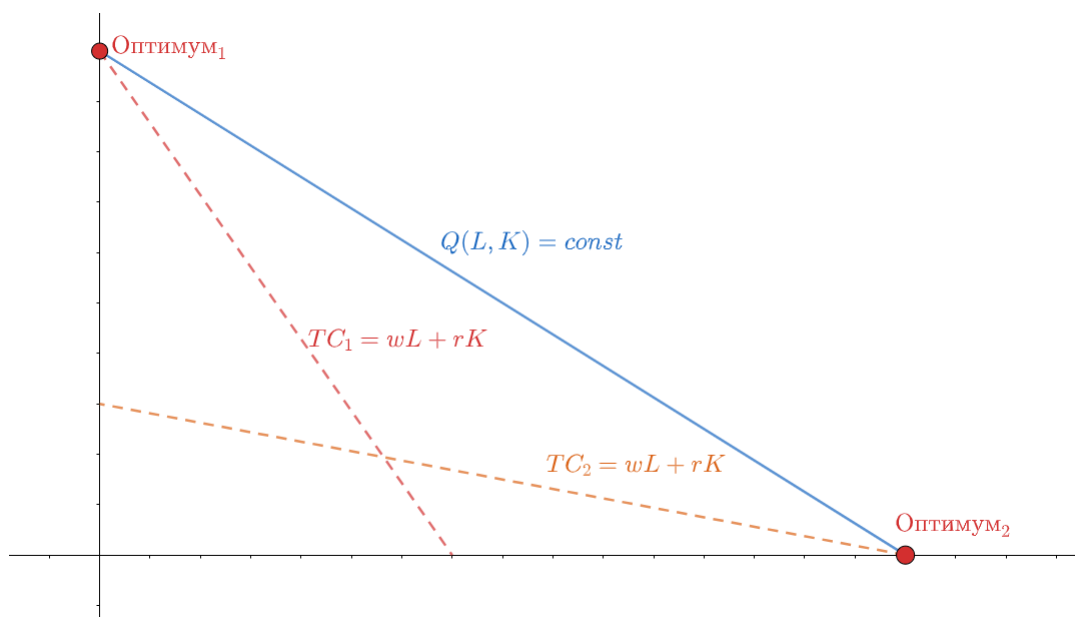


Рис. 140:

Теперь, зная функцию K^* :

$$K^* = \begin{cases} 0 & \{r > w\} \\ \text{Любой набор } (L, K) & \{r = w\} \\ Q & \{r < w\} \end{cases}$$

Мы найдем такую же функцию издержек от выпуска $TC(Q)$ как при аналитическом решении.

Проговорю однажды, мы будем решать именно таким образом, но можно еще делать иначе. Можно зафиксировать изокосту и сдвигать как можно выше изокванту. Мы получим такой же ответ. Читателю предоставляется возможность решить еще и таким методом и понять почему он также корректен.

Пример № 2

Пусть производственная функция задается следующим выражением:

$$Q(L, K) = KL$$

При этом, цены труда и капитала равны w, r соответственно. Выведите функцию $TC(Q)$

Аналитический метод

Для начала запишем функцию издержек, которая зависит от факторов производства:

$$TC(L, K) = wL + rK \rightarrow \min_{L, K}$$

Теперь выразим из производственной функции один фактор производства от другого

$$L = \frac{Q}{K}$$

Теперь подставим найденную нами зависимость в функцию издержек:

$$TC(K) = \frac{wQ}{K} + rK \rightarrow \min_K$$

$$TC'_K = -\frac{wQ}{K^2} + r = 0$$

$$K^* = \sqrt{\frac{wQ}{r}}$$

Так как $TC'''(K^*) < 0$, то мы действительно нашли максимум:

$$L^* = \sqrt{\frac{Qr}{w}}$$

Теперь подставим обе функции L и K в функцию $TC(L, K)$

$$TC(Q) = 2\sqrt{wrQ}$$

Графический метод

Так как производственная функция имеет вид: $Q = LK$, то изокванта выпукла вниз и оптимум будет в точке касания изокванты и изокосты. В этой точке наклон изокосты совпадает с наклоном изокванты

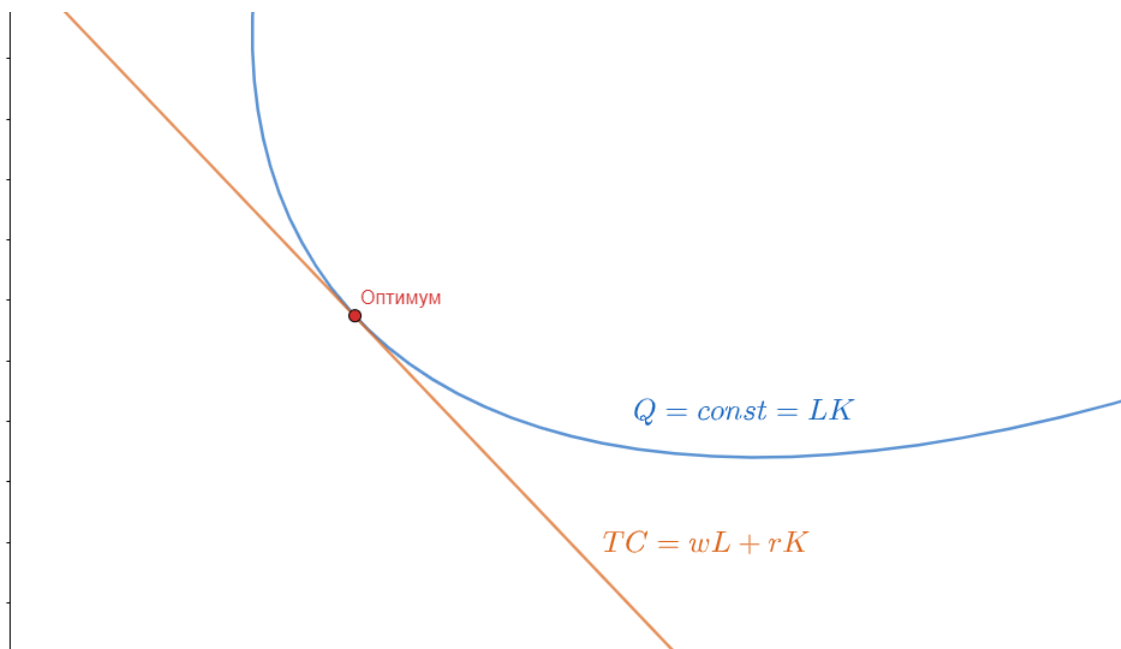


Рис. 141:

($MRTS$):

Наклон изокосты: $\frac{w}{r}$

Наклон изокванты:

$$MRTS = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{K}{L}$$

$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r}$$

$$rK = wL$$

Следовательно, оптимум лежит на этой прямой:

$$K = \frac{w}{r}L = \frac{TC - wL}{r}$$

$$wL = TC - wL$$

$$L^* = \frac{TC}{2w}$$

$$K^* = \frac{TC}{2r}$$

Теперь подставим сюда $L(Q), K(Q)$ из производственной функции:

$$L^* = \frac{Q}{k}$$

$$\frac{TC}{2w} = \frac{Q2r}{TC}$$

$$TC^2 = 4rwQ$$

$$TC(Q) = 2\sqrt{rwQ}$$

Пример № 3

Пусть производственная функция задается следующим выражением:

$$Q(L, K) = 32\sqrt{K} + L$$

При этом, цены труда и капитала равны w, r соответственно. Выведите функцию $TC(Q)$

Аналитический метод

Я уже не буду все подробно расписывать, так как сделал это в прошлых двух примерах:

$$L = Q - 32\sqrt{K}$$

$$TC = w(Q - 32\sqrt{K}) + rK \rightarrow \min_K$$

$$TC'_K = -\frac{16w}{\sqrt{K}} + r = 0$$

$$K^* = \left(\frac{16w}{r}\right)^2$$

В данном примере мы получили, что оптимальный объем капитала равен константе:

$$K^* = const$$

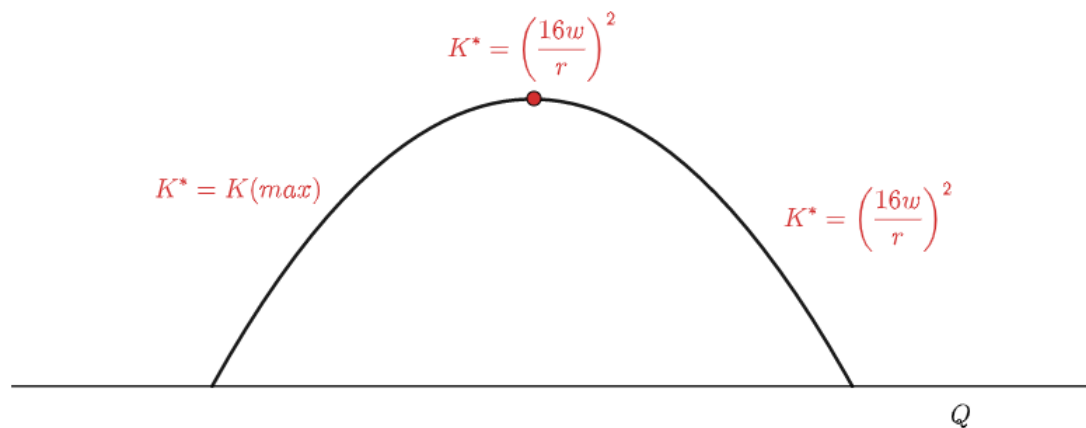


Рис. 142:

Пусть

$$Q_0 = Q \left(\left(\frac{16w}{r} \right)^2, 0 \right) = \frac{512w}{r}$$

Подумаем, что будет происходить при очень маленьком выпуске, при $Q < Q_0$. При очень маленьком выпуске, а именно до оптимальной дочки мы хотим брать капитала как можно больше, так как чем больше K , тем ближе к вершине мы находимся:

$$K^* = K(max) \quad \{Q < \frac{512w}{r}\}$$

Как мы говорили ранее: $K(max)$ это максимальный объем капитала, за счет которого мы производим продукцию.

$$K(max) = \left(\frac{Q}{32} \right)^2$$

Если же $Q = \frac{512w}{r}$, то $K^* = \left(\frac{16w}{r} \right)^2$

Если $Q > \frac{512w}{r}$, то $K^* = \left(\frac{16w}{r} \right)^2$

Таким образом:

$$K^* = \begin{cases} \left(\frac{Q}{32} \right)^2 & \{Q < \frac{512w}{r}\} \\ \left(\frac{16w}{r} \right)^2 & \{Q \geq \frac{512w}{r}\} \end{cases}$$

Теперь подставим этот K^* в $TC(K)$:

$$TC = w(Q - 32\sqrt{K}) + rK$$

$$TC(Q) = \begin{cases} \frac{rQ^2}{32^2} & \{Q < \frac{512w}{r}\} \\ w(Q - \frac{512w}{r}) + \frac{256w^2}{r} & \{Q \geq \frac{512w}{r}\} \end{cases}$$

Графически данную задачу я не рекомендую решать. Поэтому ограничимся лишь аналитическим решением.

Пример № 4

$$Q(L, K) = \min(L, K)$$

При этом, цены труда и капитала равны w, r соответственно. Выведите функцию $TC(Q)$

Аналитический метод

Мы уже миллион раз доказывали почему в оптимуме: $L = K$ Следовательно:

$$Q = L = K$$

$$TC = wL + rK = wQ + rQ = Q(r + w)$$

5.17 (Линия роста/вариации цен)*

Нарисуем на одном графике изокосту и изокванту. затем начнем увеличивать издержки, тем самым сдвигая изокосту вправо. После чего соединим все равновесные точки. Будем называть геометрическим местом всех таких точек - Линией роста. Если мы будем менять не издержки, а цены капитала

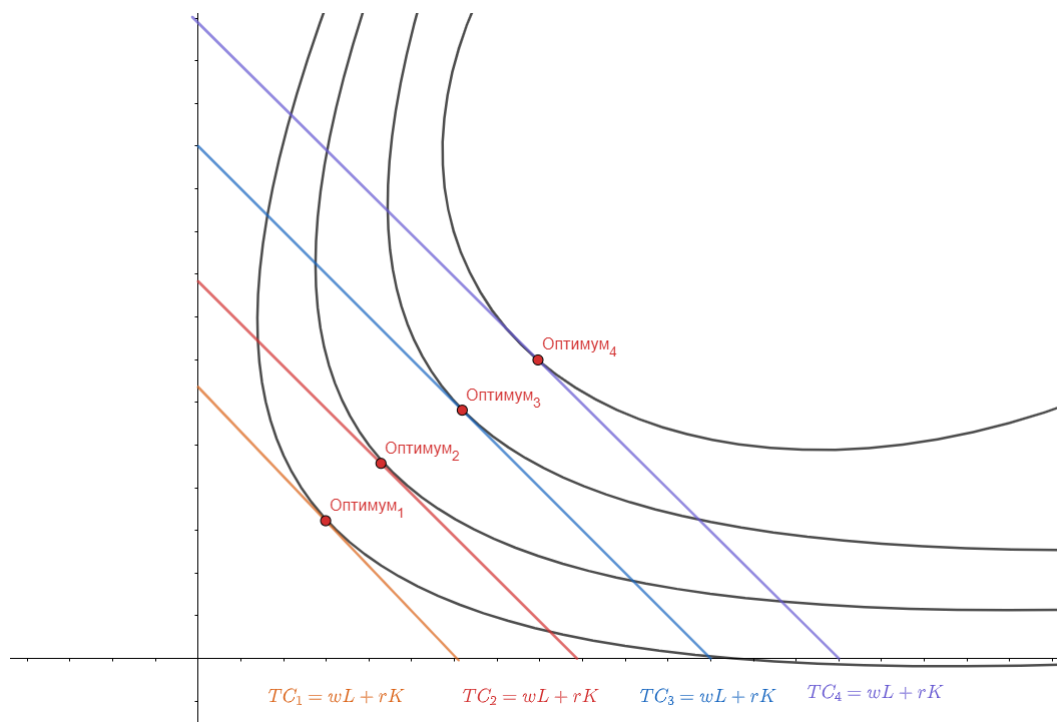


Рис. 143:

(r) и труда (w), аналогично прошлому примеру нарисуем все равновесные точки и возьмем их геометрическое множество, то получим Линию вариации цен.

5.18 Эффект замены, Эффект выпуска*

Нарисуем на одном графике изокосту и изокванту, когда они находятся в оптимуме, а именно изокванта касается изокосты (для выпуклой вниз изокванты):

Затем как-то изменим цены на ресурсы, а именно поменяем r и w . нарисуем новую изокосту:

Теперь Сдвинем новую изокосту парциальным переносом, сохраняя ее наклон да так что бы она касалась первоначальной производственной функции в точке F .

Также найдем точку равновесия для новой изокосты. Пусть это будет точка L , тогда эффект замены будет переходом из точки H в точку F . А эффект выпуска из точки F в точку L .

$H \rightarrow F$ - Эффект замены

$F \rightarrow L$ - Эффект выпуска.

Как и в главе, посвященной декомпозиции по Хиксу и Слуцкому, здесь тоже есть свои подходы к определению деления на эффекты замены и выпуска.

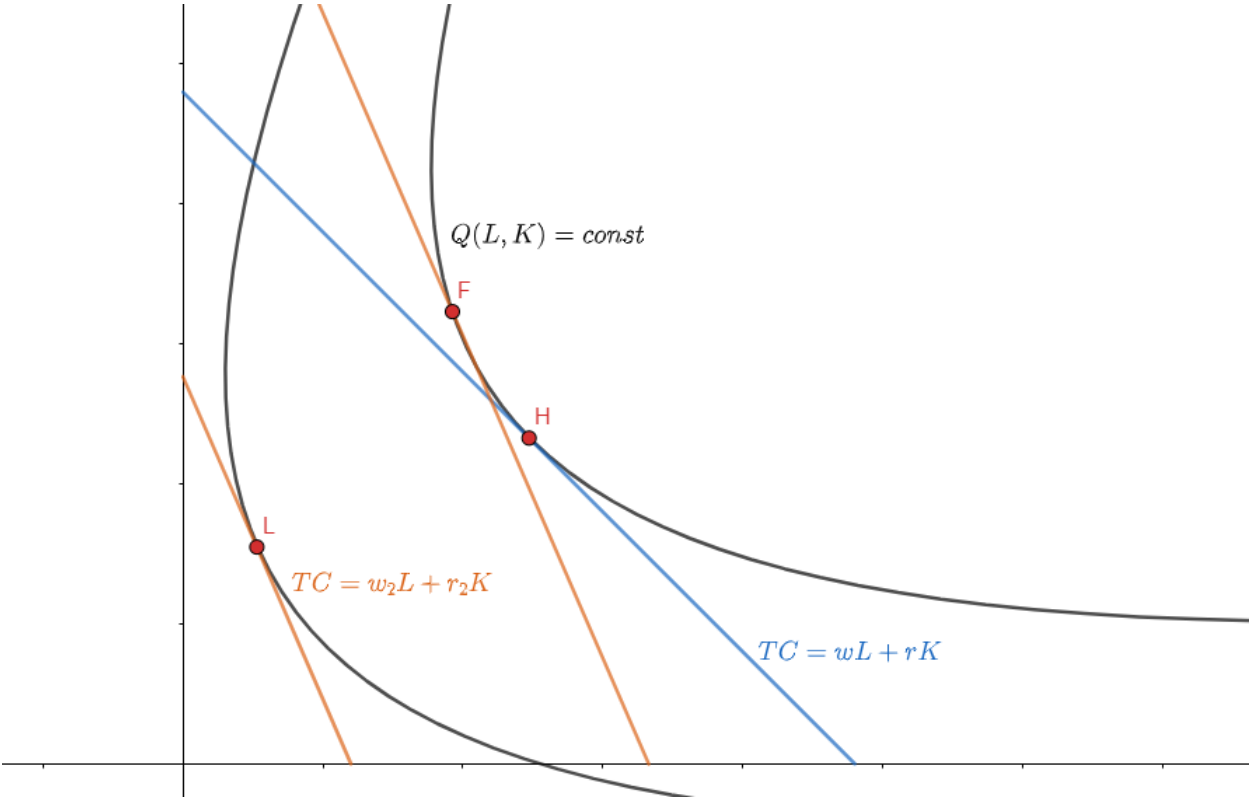


Рис. 144:

5.19 Сравнение теория производства и теория потребления

Теория потребления	Теория производства
Функция полезности: $U(X,Y)$	Производственная функция $Q(L,K)$
Кривая безразличия	Изокванта
Предельная норма замещения	Предельная норма технологического замещения:
$MRS = \frac{MU_y}{MU_x} \mid U = const$	$MRTS = \frac{MP_L}{MP_K} \mid Q = const$
Функция бюджетного ограничения	Изокоста
$U = P_x \cdot x + P_y \cdot y$	$TC = wL + rK$
$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$	$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$
Линия доход-потребление	Линия роста
Линия цена-потребление	Линия вариации цен
Эффект замены и дохода	эффект замены и выпуска
Отдача от масштаба	Экономия от масштаба

5.20 Квазииздержки

Зададим такую функцию издержек:

$$TC(Q) = \begin{cases} 5Q^2 + 50 & \{0 \leq Q \leq 50\} \\ 5Q^2 + 40Q + 200 & \{Q > 50\} \end{cases}$$

Такую функцию издержек будем называть - квази функцией. Так как начиная с некого Q она начнет менять свой вид. Следовательно, при каком-то выпуске мы будем иметь одну функцию издержек, но при каком-то выпуске нам нужно уже использовать другие издержки.

Какие для данного примера FC ? Наверное, кто-то ответит 200, кто-то 250. А что на самом деле? По определению $FC = TC(0)$, а значение данной функции при $Q = 0$ равно 50. Поэтому $FC = 50$

так что лучше проверять FC по правилу:

$$FC = TC(Q = 0)$$

Квази функции нам еще понадобятся в следующей главе.

5.21 Два и (несколько) заводов

Пусть вы являетесь производителем и владеете несколькими заводами, каждый завод может выпускать продукт Q по определенной технологии. Таким образом, производство товара на каждом заводе будет сопровождаться разными функциями издержек: $TC_1(Q_1), TC_2(Q_2), \dots, TC_n(Q_n)$

Рассмотрим такую задачу. У вас есть два завода:

$$TC_1 = Q^2$$

$$TC_2 = 2Q$$

Вам нужно произвести 10 единиц продукции с минимальными издержками. Пусть вы произвели все на первом заводе, тогда вы понесете 100 единиц издержек, если все на втором то 20, а если, скажем, 1 на первом и 9 на втором, то уже ваши потери составят 19 ден. ед.

Так вот, в задачах на несколько заводов перед нами стоит цель: так разбить общий выпуск между выпусками на каждом заводе: $q_1, q_2, \dots, q_n$, чтобы общие издержки были минимальными.

Простой случай

Вы владеете двумя заводами, каждый из которых имеет свою функцию издержек:

$$TC_1 = q_1^2$$

$$TC_2 = q_2^2$$

Выведете функцию общих издержек $TC(Q)$, где $Q = q_1 + q_2$

Эту задачу можно решить минимум 3 способами, и затем, в последующих примерах вы будете уже выбирать тот способ, который удобнее.

Способ №1 (МС)

Вспомним понятие предельных издержек. Предельные издержки ($MC(Q)$) - это скорость роста функции общих издержек $TC(Q)$. Иначе говоря, производная.

$$TC = \frac{dTC}{dQ}$$

Найдем предельные издержки каждого из заводов:

$$MC_1 = 2q_1$$

$$MC_2 = 2q_2$$

Сделаем следующее утверждение: на каждом шагу мы будем минимизировать MC .

Но почему мы на каждом шаге минимизируем именно предельные издержки, а не общие? Сделаем небольшое отхождение, для прояснения ситуации.

Пусть функция общих издержек $TC(Q)$ задается следующим образом:

$$TC(Q) = Q^2 + 2Q$$

$$MC(Q) = 2Q + 2$$

Теперь посчитаем площадь по MC от нуля до 10:

$$\int_0^{10} MC(Q) = 120 = TC(10)$$

Таким образом, очевидно, раз $MC = TC'_Q$, то площадь под MC равна величине общих издержек:

$$\int_0^{Q^*} MC(Q) = TC(Q^*)$$

Почему же неверно сравнивать общие издержки? Так как у нас могут быть фиксированные издержки, то сразу же сравнение будет некорректным. А почему бы нам не сравнивать $VC(Q)$?

Сравнение общих издержек не предполагает поиск оптимального распределения, какая нам польза от того, что при некотором Q издержки меньше на первом заводе, при некотором Q на втором. Тогда мы получим, что до определенного Q мы все делаем на первом заводе, а потом все на втором. Но это же полный бред.

Другое дело, когда мы каждый раз думаем: "Где нам произвести следующую единицу?" Пусть мы захотим увеличить выпуск на одну миллионную единицу. Тогда, сделав это на первом заводе мы увеличим издержки на $(\Delta Q \cdot MC_1)$. Так как мы работаем с производной, то мы должны увеличить Q на бесконечно малую величину. На втором заводе мы потеряем $\Delta Q \cdot MC_2$ денег. Очевидно, что при таком подходе нам как раз поможет сравнение предельных издержек, и оно будет давать адекватный ответ.

Вернемся к нашей задаче:

$$MC_1 = 2q_1$$

$$MC_2 = 2q_2$$

Наши обе MC возрастают. Сделаем следующее утверждение:

Для возрастающих функций предельных издержек в оптимуме

$$MC_1 = MC_2$$

Докажем это: Нарисуем два MC на одном графике. Пусть изначально на первом заводе мы стояли в точке E , а на втором в точке F , пусть мы увеличили выпуск на первом заводе с E до H , а на втором уменьшили с F до K , но тогда, мы потеряли красную площадь, но приобрели синюю, очевидно, что зеленая площадь больше красной, так как основания у них одинаковы и равны ΔQ , а высота у синей трапеции больше, а значит наши издержки стали меньше. И так до точки в которой: $MC_1 = MC_2$

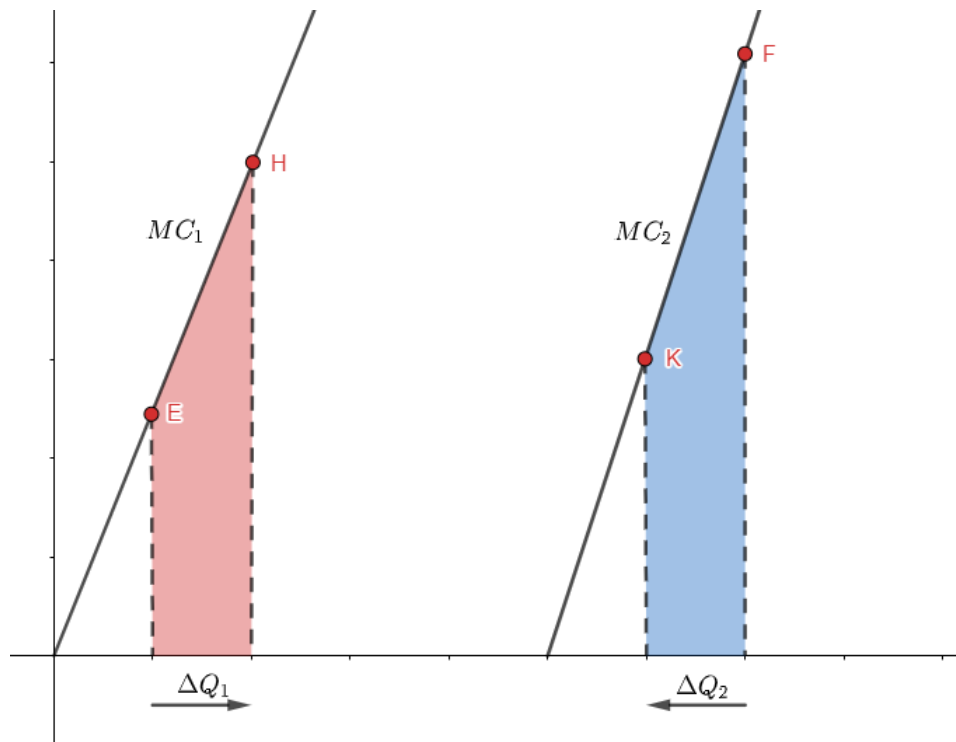


Рис. 145:

Используя эту предпосылку:

$$2q_1 = 2q_2$$

$$q_1 = q_2$$

таким образом в оптимуме мы поровну распределим наш выпуск

Теперь запишем общий выпуск:

$$Q = q_1 + q_2$$

$$q_1 = \frac{Q}{2} = q_2$$

$$TC(Q) = TC_1(Q) + TC_2(Q)$$

$$TC = 2\left(\frac{Q}{2}\right)^2$$

$$TC = \frac{Q^2}{2}$$

Ответ:

$$TC = \frac{Q^2}{2}$$

Способ №2 (Минимизация в лоб)

$$TC(Q) = TC_1 + TC_2 \rightarrow \min_{q_1, q_2}$$

$$TC(Q) = q_1^2 + q_2^2 \rightarrow \min_{q_1, q_2}$$

Теперь запишем общий выпуск:

$$Q = q_1 + q_2$$

$$TC(Q) = q_1^2 + (Q - q_1)^2 \rightarrow \min_{q_1, q_2}$$

$$TC(Q) = q_1^2 + Q^2 - 2Qq_1 + q_1^2 \rightarrow \min_{q_1}$$

По q_1 это парабола ветвями вверх, следовательно ее минимум будет в вершине.

$$4q_1 - 2Q = 0$$

$$q_1 = \frac{Q}{2}$$

$$q_2 = \frac{Q}{2}$$

Подставим оптимальные выпуски на каждом из заводов в общую функцию издержек.

$$TC = 2\left(\frac{Q}{2}\right)^2$$

Получаем тот же результат.

Способ №3 (Графический)

Изобразим на одном графике общий продукт (изокванту) и общие издержки (изокосту)

$$Q = q_1 + q_2$$

$$TC = q_1^2 + q_2^2$$

В осях q_1, q_2 Я надеюсь, вам уже понятно, почему они касаются.

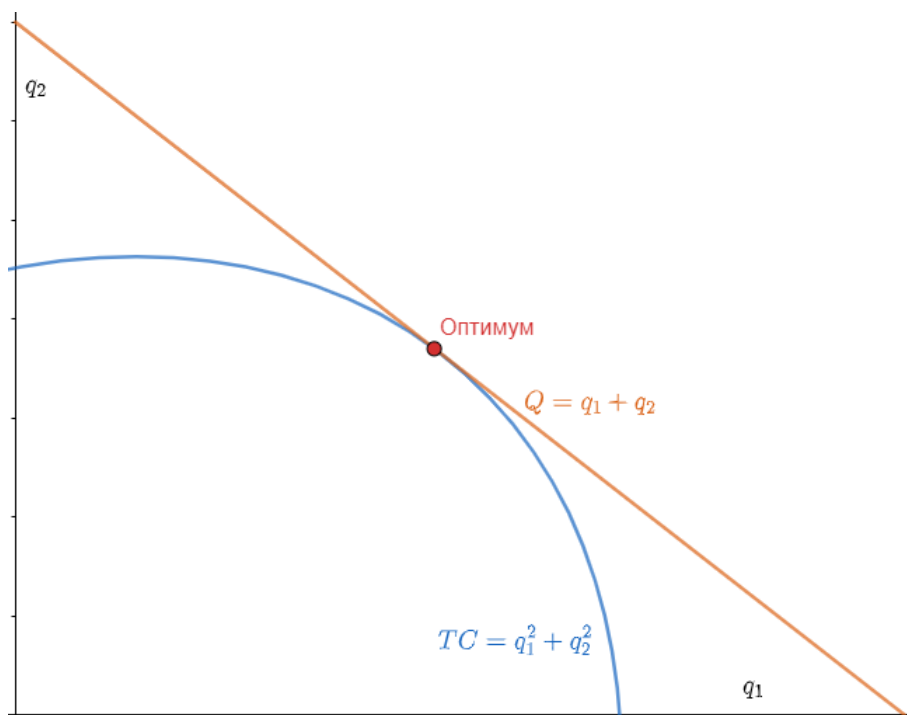


Рис. 146:

Так как мы при фиксированном Q , зафиксировали изокванту $Q = q_1 + q_2$ и теперь меняем TC чем левее TC - тем меньше наши издержки.

запишем это условие:

$$1 = \frac{q_2}{\sqrt{TC - q_2^2}}$$

$$q_2 = \sqrt{\frac{TC}{2}}$$

$$TC(Q) = \frac{TC}{2} + (Q - \sqrt{\frac{TC}{2}})^2$$

Упростим и получим тот же ответ, что и раньше.

Два завода и FC

Пусть

$$TC_1 = 2q_1^2 + 4$$
$$TC_2 = 2q_2^2 + 8$$

Заметим, что независимо от того, производим ли мы вообще на заводе, или вообще не используем этот завод, мы все равно, при любых раскладах понесем 12 единиц фиксированных издержек, поэтому, если на обоих заводах мы всегда несем FC, то эта задача ничем не отличается от прошлой, мы просто отбрасываем FC, решаем аналогично прошлой задаче, после чего прибавляем в ответ на каждом промежутке функции издержек FC равные 12 ден. ед.

Убывающие MC

Пусть MC монотонно убывают. Докажем, что нам всегда будет выгодно использовать только один завод. Для начала, построим графики MC. Для простоты, пусть у нас будут MC линейными (монотонно убывающими) функциями. Если нам нужно произвести суммарное Q, которое меньше "H то

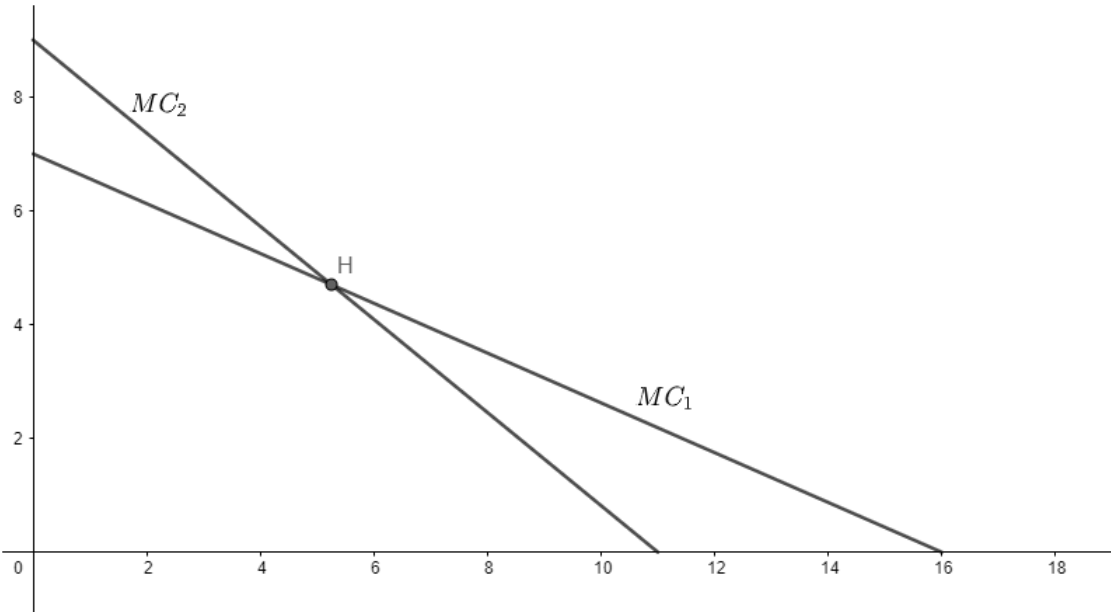


Рис. 147:

мы очевидно будем использовать первый завод, так как до точки H, в любой точке $MC_1 < MC_2$ После точки H, как видно из картинки $MC_2 < MC_1$ Давайте подумаем: "Выгодно ли нам переходить на новый завод?"предположим мы хотим произвести восемь единиц продукции. При переходе на второй завод, мы теряем зеленую область, но зато приобретаем синюю область.

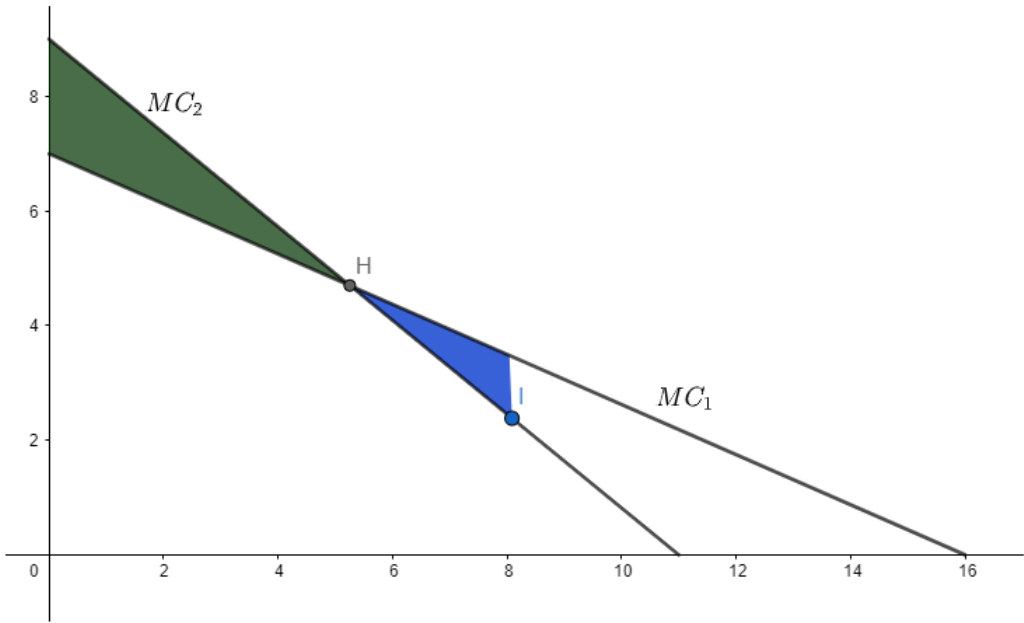


Рис. 148:

Теряем мы зеленую, так как, что бы произвести 8 единиц на новом заводе нам необходимо на нем понести издержки за первую, вторую и все предыдущие единицы продукции. До тех пор пока синяя область меньше зеленой, нам не выгодно производить на втором заводе

Предположим, что в какой-то точке синяя область стала равняться зеленой, но тогда нам изначально без различно на каком из заводов производить. Как результат при любом Q мы всегда будем использовать только один завод.

Таким образом, если у нас есть два завода со следующими функциями издержек:

$$TC_1 = \sqrt{q_1}$$

$$TC_2 = 2\sqrt{q_2}$$

$$TC(Q) = \sqrt{Q}$$

Постоянные MC

$$TC_1 = 2q_1$$

$$TC_2 = 3q_1$$

Каждая единица на первом заводе обойдется нам в 2 ден. ед, а каждая единица на втором заводе обойдется нам в 3 ден.ед. Независимо от выпуска. Поэтому мы всегда будем использовать только первый завод.

$$TC = 2Q$$

Комбинация постоянных и непостоянных

$$TC_1 = 5q_1$$

$$TC_2 = q_2^2$$

Снова решим тремя способами.

Нарисуем на одном графике функции предельных издержек каждого завода:

$$MC_1 = 5$$

$$MC_2 = 2q_2$$

До точки S $MC_2 > MC_1$ поэтому до тех пор пока $Q \leq 2.5$ мы будем все производить на втором

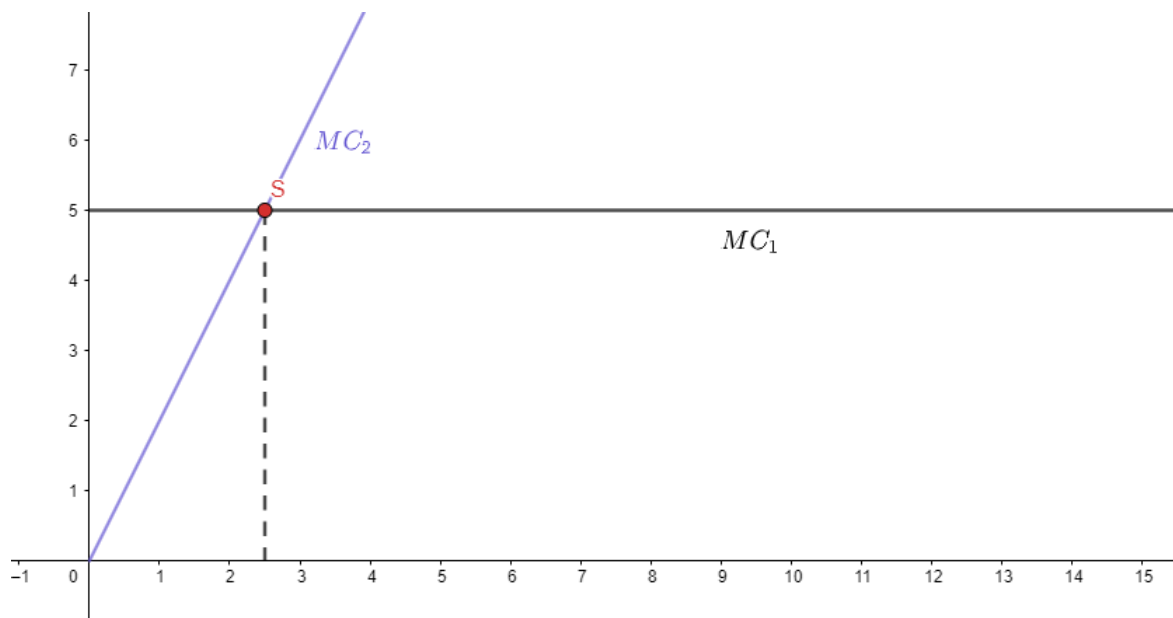


Рис. 149:

заводе:

$$TC = Q^2 \quad \{0 \leq Q \leq 2.5\}$$

Но затем, при $Q > 2.5$ мы уже произвели 2.5 единицы на втором заводе, понеся 2.5^2 ден. ед. Теперь мы все будем производить на первом заводе:

$$TC = 2.5^2 + 5(Q - 2.5) \quad \{Q > 2.5\}$$

ОТВЕТ:

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 & \{0 \leq Q \leq 2.5\} \\ 2.5^2 + 5(Q - 2.5) & \{Q > 2.5\} \end{cases}$$

2()

$$TC(Q) = TC_1 + TC_2$$

$$TC(Q) = 5q_1 + q_2^2$$

$$Q = q_1 + q_2$$

$$TC(Q) = 5q_1 + (Q - q_1)^2 \rightarrow \min_{q_1}$$

$$5q_1 + Q^2 - 2Qq_1 + q_1^2 \rightarrow \min_{q_1}$$

По q_1 это парабола с ветвями вверх, следовательно минимум в вершине

$$5 - 2Q + 2q_1 = 0$$

$$q_1 = Q - 2.5$$

$$q_1 = Q - q_2$$

$$q_2 = 2.5$$

$$q_1 = Q - 2.5$$

Следовательно, пока $Q \leq 2.5$ $q_1 = 0, q_2 = Q$. А дальше: $q_1 = Q - 2.5, q_2 = 2.5$ И получим тот же ответ. ОТВЕТ:

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 & \{0 \leq Q \leq 2.5\} \\ 2.5^2 + 5(Q - 2.5) & \{Q > 2.5\} \end{cases}$$

Способ 3 (графический)

Нарисуем в осях q_1, q_2

$$Q = q_1 + q_2$$

$$TC = 5q_1 + q_2^2$$

В оптимуме они касаются:

$$1 = \frac{2q_2}{5}$$

$$q_2 = 2.5$$

и Снова мы приходим к аналогичному результату.

Комбинация убывающей и неубывающей МС

$$TC_1 = \sqrt{q_1}$$

$$TC_2 = q_2^2$$

Выведем функцию предельных издержек для каждого из заводов.

$$MC_1 = \frac{1}{2\sqrt{q_1}}$$

$$MC_2 = 2q_2$$

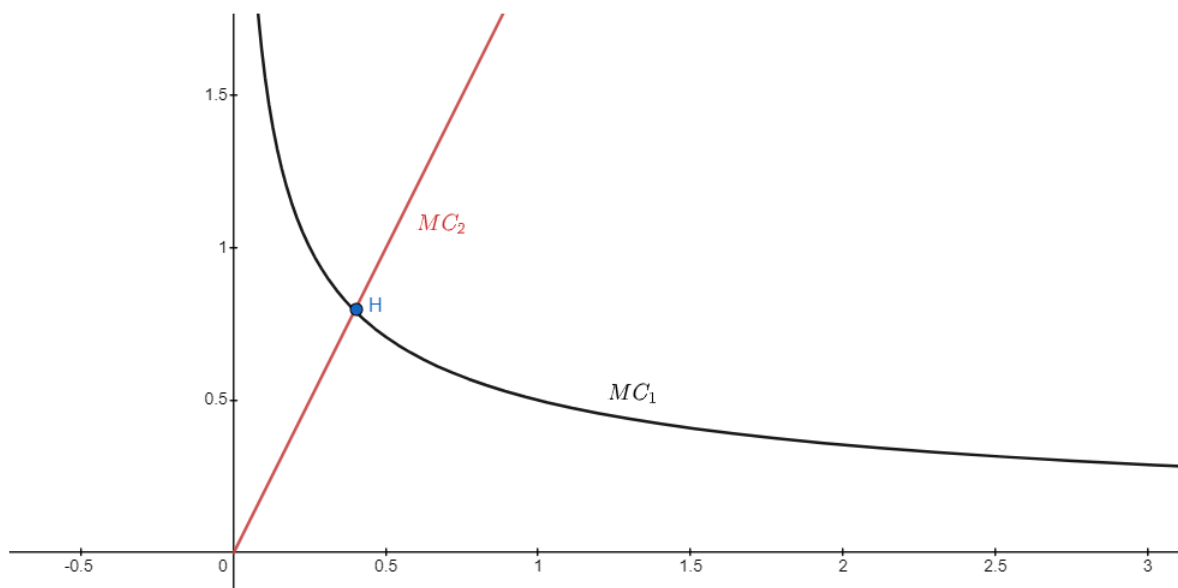


Рис. 150:

Очевидно, что до точки Н мы будем использовать второй завод. Пусть МС пересекаются в точке Q_H :

$$TC = Q^2 \quad \{Q < Q_H\}$$

Если мы продолжим увеличивать выпуск после Q_H , то при переходе на первый завод мы выиграем синюю площадь, но потеряем красную площадь. Сначала красная площадь будет больше синей, но по мере увеличения Q синяя площадь будет расти, а вот красная не будет увеличиваться. Следовательно, при выпуске, в котором площади сравниваются мы перейдем на первый завод и останемся там.

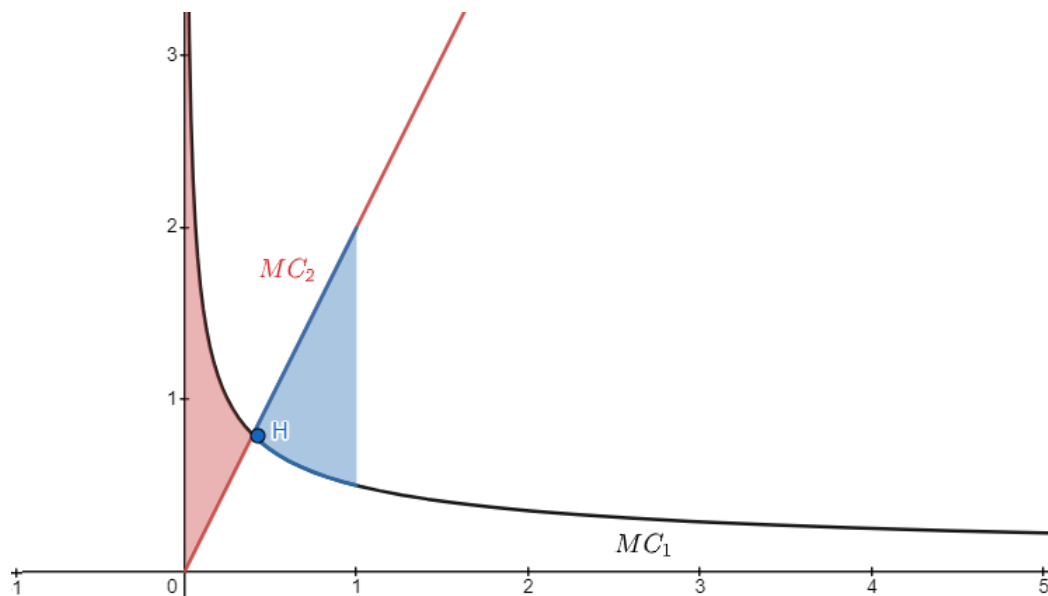


Рис. 151:

Пусть S_1 - синяя площадь, а S_2 - красная.

$$S_2 = \int_0^{Q_H} MC_1 \, dQ - Q_H^2$$

$$Q_H = \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$S_2 = \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{6}} - \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$S_1 = \int_0^Q MC_2 \, dQ - \int_0^Q MC_1 \, dQ + S_2$$

$$S_1 = Q^2 - \sqrt{Q} + S_2$$

Две площади равны, если:

$$Q^2 - \sqrt{Q} + S_2 = S_2$$

$$Q = 1$$

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 & \{Q \leq 1\} \\ \sqrt{(Q-1)} + 1 & \{Q > 1\} \end{cases}$$

Однако, данный ответ неверный, а способ решения - ложный, жаль, что понял я это только недавно. Такую задачу вам точно не дадут на олимпиаде. Попробуйте самостоятельно подумать над тем, что здесь не так. Если не выйдет дойти до истины, напиши мне на почту: dasafronov_1@edu.hse.ru

Квази FC

$$TC_1 = 6q_1$$

$$TC_2 = \begin{cases} 5q_2 & \{q_2 \leq 10\} \\ 5q_2 + 100 & \{q_2 > 10\} \end{cases}$$

Очевидно, что первые единицы продукции нам будет выгодно делать на втором заводе. Таким образом, пока $Q \leq 10$ очевидно, что второй завод лучше, так как там $MC_2 = 5$. Пока на первом заводе $MC_1 = 6$

Дальше нам предоставляют выбор: остаться на втором заводе, делать дешевле, но понести квазификсированные издержки равные 100 ден. ед или перейти на первый завод.

Пусть нам нужно произвести дополнительно Q_0 единиц продукции. Мы перешли на первый завод. Дополнительно мы понесем там $6Q_0$ издержек. Если бы мы остались на втором, то понесли бы $5Q_0 + 100$. Очевидно, что при небольших Q_0 нам будет выгодно работать на первом заводе, так как наша упущенная выгода составит: $6Q_0 - 5Q_0 = Q_0$. Таким образом, производя каждую единицу на первом заводе мы могли бы сделать ее дешевле на 1 ден. ед на втором, но там есть квази FC. Мы перейдем обратно на второй завод в момент, когда наша выгода от более низких MC будет больше нагрузки от квази FC. Наша выгода от перехода на второй завод равна: $6Q_0 - 5Q_0 = Q_0$. Таким образом, мы перейдем на второй завод если: $Q_0 \geq 100$.

Таким образом, первые 10 единиц продукции мы будем делать на втором заводе. Последующие сто - на первом, дальше все на втором. ОТВЕТ:

$$TC = \begin{cases} 5Q & \{Q \leq 10\} \\ 6(Q - 10) + 50 & \{10 < Q < 110\} \\ 5Q + 100 & \{Q \geq 110\} \end{cases}$$

Поясню каждую строчку ответа. $5Q$ - производим на втором заводе при $Q \leq 10$. $6(Q - 10) + 50$ производим на первом заводе, но мы должны учесть, что 10 единиц мы уже произвели на втором: $Q - 10$, и потеряли уже 50 ден. ед. издержек: +50. $5Q + 100$

Квази FC №2

$$TC_1 = 50q_1$$

$$TC_2 = \begin{cases} q_2^2 & \{q_2 \leq 10\} \\ q_2^2 + 100 & \{q_2 > 10\} \end{cases}$$

Выпишем MC обоих заводов:

$$MC_1 = 50$$

$$MC_2 = \begin{cases} 2q_2 & \{q_2 \leq 10\} \\ 2q_2 & \{q_2 > 10\} \end{cases}$$

Очевидно, что пока $q_2 \leq 10$ $MC_2 < MC_1$ Следовательно мы будем использовать второй завод:

$$TC(Q) = Q^2 \quad \{Q \leq 10\}$$

Затем мы можем остаться на втором заводе и потерять квази FC, а можем перейти на первый, не теряя квази FC, но производить с повышенными предельными издержками. Если мы перейдем на первый завод с целью произвести дополнительно Q_0 единиц продукции, то понесем издержки $50Q_0$, на втором заводе мы понесли бы дополнительно $(Q_0 + 10)^2 + 100 - 100 = (Q_0 + 10)^2$. Мы перейдем обратно на второй завод если наши потери от больших MC на первом заводе будет больше квази FC.

Очевидно, что при незначительным увеличении выпуска нам будет выгодно перейти на первый завод, так как тогда нам не придется нести огромные квази FC. Наш выигрыш от перехода на первый завод:

$$(Q_0 + 10)^2 - 50Q_0$$

Мы перейдем обратно на второй завод, если:

$$(Q_0 + 10)^2 - 50Q_0 \leq 0$$

$$Q \in \left[\frac{(30 - \sqrt{500})}{2}, \frac{(30 + \sqrt{500})}{2} \right]$$

Так как:

$$\frac{(30 + \sqrt{500})}{2} > 25$$

А MC пересекаются при $Q = 25$, то мы переключимся обратно на второй завод при:

$$Q \in \left[\frac{(30 - \sqrt{500})}{2}, 25 \right]$$

Таким образом, мы сначала делаем на втором заводе, пока $Q \leq 10$, потом делаем на первом, пока $Q \leq \frac{(30 - \sqrt{500})}{2}$

Потом снова делаем все на втором, пока $Q \leq 25$

Потом делаем все на первом. Таким образом:

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 & \{Q \leq 10\} \\ 50(Q - 10) + 100 & \{10 < Q \leq \frac{(30 - \sqrt{500})}{2}\} \\ (Q - \frac{(30 - \sqrt{500})}{2})^2 + 100 + \frac{50 \cdot (30 - \sqrt{500})}{2} & \{15 \geq Q > \frac{(30 - \sqrt{500})}{2}\} \\ 50(Q - 25) + 25^2 + 100 & \{Q > 25\} \end{cases}$$

Эту задачу, как в прочем и любую на квазификсированные издержки, можно решить графически. Нарисуем на одном графике обе функции предельных издержек:

Пусть мы уже произвели десять единиц. Теперь мы хотим увеличить выпуск до Q_0 . Следовательно, если мы перейдем со второго завода на первый, то мы дополнительно потеряем эту красную площадь. При этом мы не понесем квази FC. Таким образом, мы будем оставаться на первом заводе, пока наши потери (красная площадь) будет меньше квази FC.

Пусть S_1 - красная площадь:

$$S_1 = (Q_0 - 10) \cdot \frac{30 + 50 - 2Q_0}{2} = (Q_0 - 10)(40 - Q_0) \leq 100$$

$$Q_0 \leq 13.82$$

Таким образом, при $Q_0 \in [10, 13.82]$ мы будем на первом заводе, дальше перейдем на второй до точки пересечения, дальше снова на первом. Получили такой же ответ. Для тех, кто не понял: $\frac{(30 - \sqrt{500})}{2} \approx 3.82$

Рис 152.

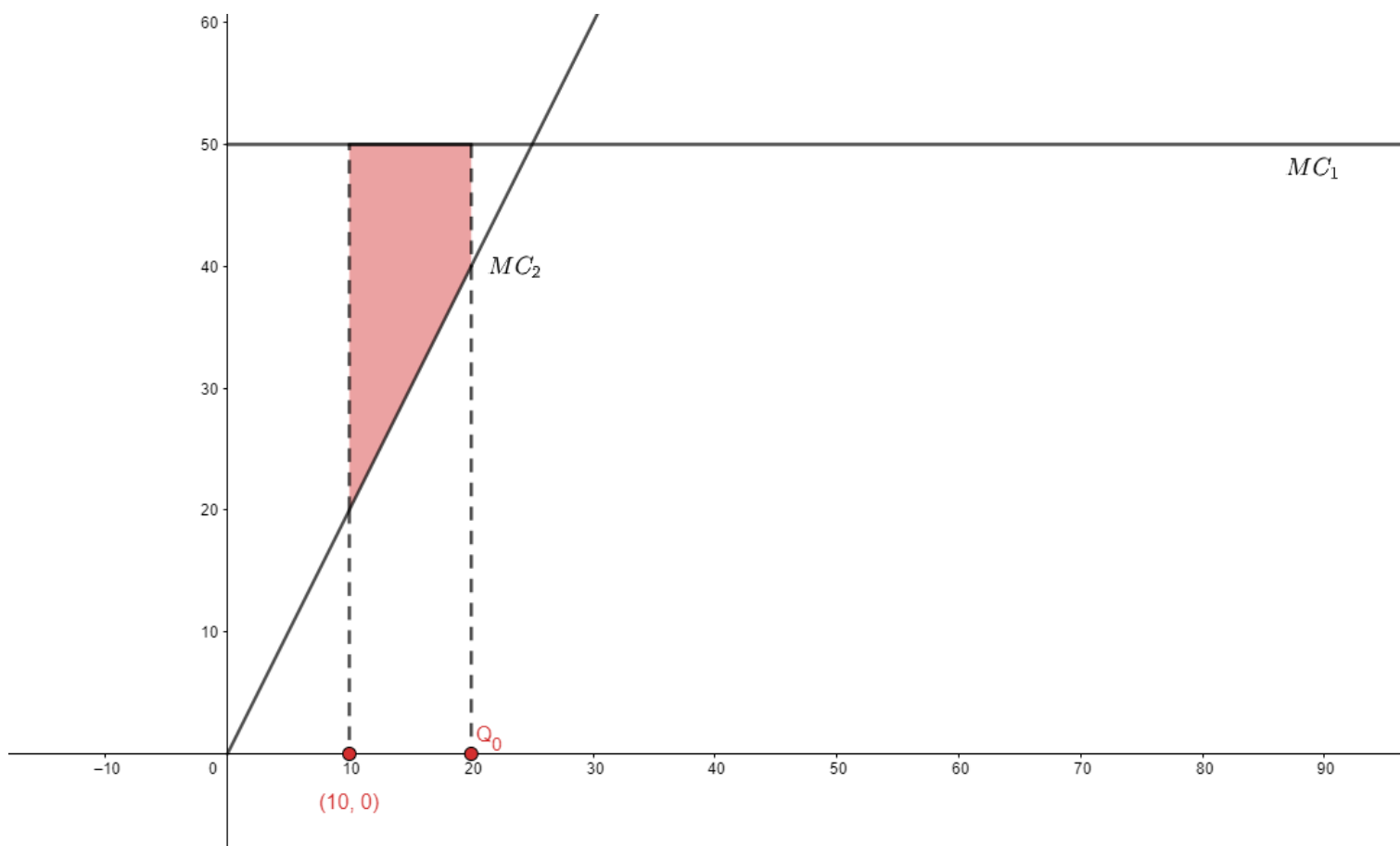


Рис. 152:

Жизненная модель (Снова квази FC)

В данном подразделе мы рассмотрим, на мой взгляд, самое реалистичное применение модели двух заводов.

Предположим есть завод, и мы не несем никаких издержек если не производим на нем, и что бы начать производить мы должны понести фиксированные издержки (например чтобы построить данный завод)

$$TC_1 = 40q_1$$

$$TC_2 = \begin{cases} 0 & \{if \ Q = 0\} \\ Q^2 + 200 & \{if \ Q > 0\} \end{cases}$$

Если бы у нас не было бы квази FC, то мы бы производили бы только на втором заводе до тех пор, пока $Q \leq 20$. Но у нас они есть. Поэтому подумаем над тем, когда наши потери от производства на первом заводе будут меньше наших квази FC. Пусть мы производим Q_0 единиц продукции. Если бы мы это делали на первом заводе, то:

$$TC = 40Q_0$$

На втором:

$$TC = Q_0^2 + 200$$

Мы перейдем на второй завод когда:

$$40Q_0 > Q_0^2 + 200$$

$$Q_0 \geq \frac{(40 - \sqrt{800})}{2}$$

Таким образом, при $Q \leq \frac{(40 - \sqrt{800})}{2}$ мы используем первый завод, потом второй до $Q = 20$, потом снова первый.

$$TC = \begin{cases} 40Q & \{Q \leq \frac{(40 - \sqrt{800})}{2}\} \\ Q^2 + 200 & \{20 \geq Q > \frac{(40 - \sqrt{800})}{2}\} \\ 40(Q - 20) + 200 + 400 & \{Q > 20\} \end{cases}$$

Если же решать графически, то очевидно, что если мы будем оставаться на первом заводе, в случае, когда мы не хотим терять огромные квази FC, то мы потеряем красную область, но сохраним FC. При каком Q_0 красная площадь будет больше FC? Пусть S_1 - красная площадь:

$$S_1 = Q_0 \cdot \frac{40 + 40 - 2Q_0}{2} > 200$$

Получим в итоге такой же ответ.

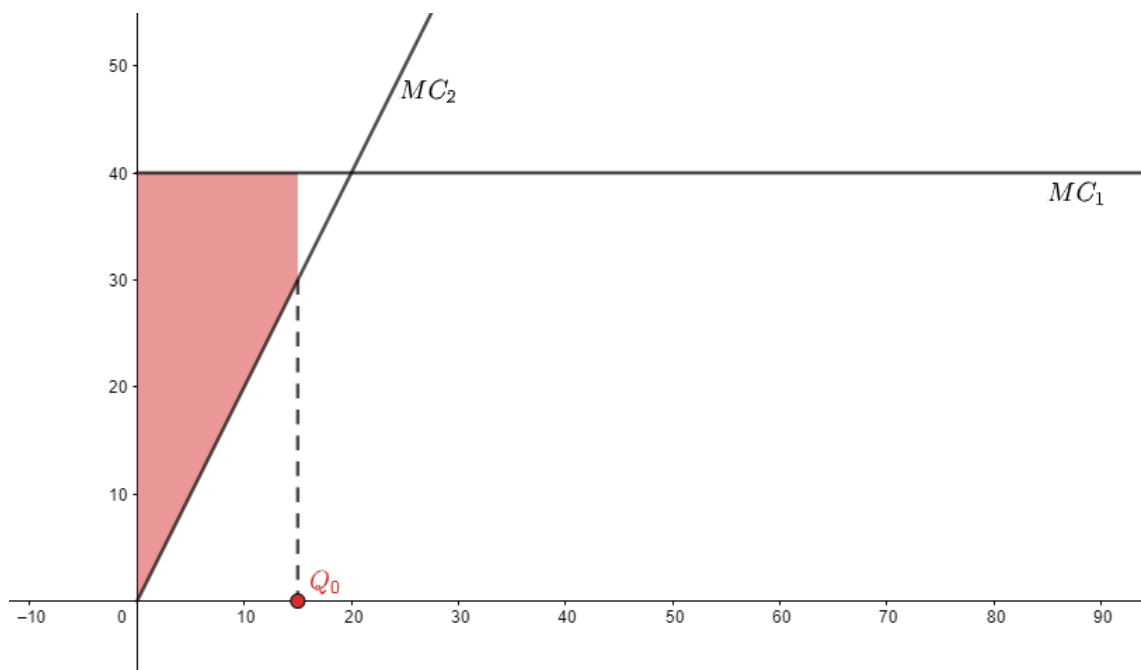


Рис. 153:

Двойные квази-функции (идея нижней огибающей)

$$TC_1 = \begin{cases} 0 & \{q_1 = 0\} \\ q_1^2 + 118 & \{q_1 > 0\} \end{cases}$$

$$TC_2 = \begin{cases} 0 & \{q_2 = 0\} \\ 3q_2^2 + 20 & \{q_2 > 0\} \end{cases}$$

В подобных задачах лучшим вариантом будет рассмотреть 4 случая, а именно 1)-не используем ни одного завода. 2)-используем только 1 завод. 3)-используем только второй завод. 4)используем оба завода одновременно. нарисовать все функции издержек на одном графике и взять нижнюю огибающую.

Случай 1. Если оба завода не используются, то $TC = 0$ при $Q = 0$

Случай 2. Используем только 1 завод.

$$TC = Q^2 + 118$$

Случай 3. Используем только 2 завод.

$$TC = 3Q^2 + 20$$

Случай 4. Используем оба завода.

$$TC(Q) = TC_1 + TC_2 \rightarrow \min$$

$$TC(Q) = q_1^2 + 118 + 3q_2^2 + 20 \rightarrow \min_{q_1}$$

$$TC(Q) = (Q - q_2)^2 + 138 + 3q_2^2 \rightarrow \min_{q_1}$$

$$q_1 = \frac{3Q}{4}$$

$$q_2 = \frac{Q}{4}$$

$$TC(Q) = 138 + \frac{9Q^2}{16} + \frac{3Q^2}{16}$$

$$TC(Q) = 138 + \frac{3Q^2}{4}$$

Теперь мы должны взять нижнюю огибающую от всех четырех случаев. Получим ответ:
ОТВЕТ:

$$TC(Q) = \begin{cases} 0 & \{Q = 0\} \\ 3Q^2 + 20 & \{0 < Q \leq 7\} \\ Q^2 + 118 & \{7 < Q < 8.944\} \\ 138 + \frac{3Q^2}{4} & \{Q > 8.944\} \end{cases}$$

N заводов

Пусть спрос задается функцией:

$$Q_d = 100 - P$$

$$TC_i = 2Q^2$$

фирма-монополист может открывать любое число идентичных заводов (их количество целое), но за постройку каждого завода она должна заплатить 20 ден. ед. Сколько фирме нужно открыть заводов с целью максимизировать прибыль?

Решение:

Для начала поймем, что если фирма открывает два завода: то

$$q_1 = \frac{Q}{2}$$

$$q_2 = \frac{Q}{2}$$

соответственно, если фирма открывает n заводов, то в оптимуме:

$$q_1 = q_2 = q_3 = \dots = q_n = \frac{Q}{n}$$

поэтому зададим функцию издержек:

$$TC = TC_1 + TC_2 + \dots + TC_n$$

$$2 \cdot \left(\frac{Q}{n}\right)^2 \cdot n + 20n$$

$$PR = 100Q - Q^2 - \frac{2Q^2}{n} - 20n \rightarrow \max$$

максимизируем по n и Q соответственно:

$$\frac{-2Q^2 \cdot n + 2Q^2}{n^2} - 20 = 0$$

$$\frac{2Q^2}{n^2} = 20$$

$$20n^2 = 2Q^2$$

$$10n^2 = Q^2$$

$$\sqrt{10}n = Q$$

$$n = \frac{Q}{\sqrt{10}}$$

Теперь подставим это в функцию прибыли промаксимизируем уже по Q , и найдем n .

Посмотрите подобную задачу в олимпиаде РАНХИГС 2022 (11 класс)

Целочисленные заводы

Решим такую задачу:

$$TC_1 = q_1^2$$

$$TC_2 = q_2^2 + q_2$$

$$q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$$

Выведем функции предельных дискретных издержек:

$$MC_1 = TC(q_1 + 1) - TC(q_1) = (q_1 + 1)^2 - q_1^2 = 2q_1 + 1$$

$$MC_2 = TC(q_2 + 1) - TC(q_2) = (q_2 + 1)^2 + q_2 + 1 - q_2^2 - q_2 = 2q_2 + 2$$

Где:

$$q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$$

Очевидно, что первую единицу мы произведем на первом заводе: $q_1 = 1, q_2 = 0$ Затем мы думаем над тем, где произвести следующую единицу: если на первом, то $MC_1(2) = 5$, если на втором, то $MC_2(1) = 4$ Следовательно вторую мы произведем на втором заводе. Думаем дальше. Где произвести третью?

$$MC_1(2) = 5$$

$$MC_2(2) = 6$$

Третью делаем на первом, четвертую на втором и так далее. Получаем, что если выпуск - четное число, то $q_1 = q_2 = \frac{Q}{2}$:

$$TC = \frac{Q^2}{2} + \frac{Q}{2} = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

Если же выпуск - нечетное число, то $q_1 = q_2 + 1$

$$2q_1 - 1 = Q$$

$$q_1 = \frac{Q + 1}{2}$$

$$q_2 = \frac{Q - 1}{2}$$

$$TC = \frac{(Q + 1)^2 + (Q - 1)^2}{4} + \frac{Q - 1}{2} = \frac{2Q^2 + 2}{4} + \frac{2Q - 2}{4} = \frac{2Q^2 + 2Q}{4} = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

Получим следующий результат: независимо от четности:

$$TC(Q) = \frac{Q^2 + Q}{2} \quad Q \in \mathbb{Z}$$

Немного про ограничения

Если перед вами стоит задача, в которой присутствуют ограничения. Например:

$$TC_1 = q_1^2 \quad \{q_1 \leq 10\}$$

$$TC_2 = 40q_2$$

То она решается аналогично всем предыдущим, только теперь мы должны проверять то, когда у нас закончится первый завод.

Решим аналогично задаче "Комбинация постоянных и непостоянных которую мы решали раньше.

$$MC_1 = 2q_1$$

$$MC_2 = 40$$

Сначала мы будем производить на первом заводе. Мы хотели бы это делать до точки пересечения MC, а именно до $q_1 = 20$, но не можем, так как $q_1(max) = 10$. Следовательно:

$$q_1 = Q \quad \{Q \leq 10\}$$

Дальше все производим на втором, учитывая, что мы уже сделали 10 единиц и понесли 100 ден. ед. издержек:

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 & \{Q \leq 10\} \\ 40(Q - 10) + 100 & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Глава итак вышла огромной, поэтому подробно останавливаться не буду.

5.22 Две и (несколько) производственных функций

Если вы поняли предыдущую тему, то эта покажется вам очень легкой. Предположим, что у вас есть два завода с двумя производственными функциями:

$$TP_1 = L_1^2$$

$$TP_2 = L_2^2$$

Вам нужно так распределить общий трудовой ресурс: $L = L_1 + L_2$ чтобы получить максимальный выпуск:

$$TP = TP_1 + TP_2 \rightarrow \max_{L_1, L_2}$$

Таким образом, вам нужно найти $TP(L)$. Эта задача полностью противоположна задаче на два завода, только теперь мы не минимизируем, а максимизируем. В силу того, что я посвятил двум заводам более 15 страниц текста, это я уже объяснять не буду. Следовательно, теперь мы будем не минимизировать, а максимизировать $MP(L)$. Если обе MP возрастают, то мы будем использовать один завод, если же они обе убывают, то работает правило: $MP_1 = MP_2$. Все ровно наоборот.

Я приведу список задач, которые может решить любознательный читатель:

У вас есть два завода с различными технологиями производства. Сперва найдите производственную функцию фирмы $F(L)$ в каждом из следующих случаев, а затем сформулируйте функцию общих издержек $TC(Q)$. Подсказка: пользуйтесь определением производственной функции. Она показывает максимально возможный объем производства при заданном запасе факторов производства (в нашем случае - труда). Ваша задача состоит в том, чтобы оптимально распределить труд между заводами.

а) $F_1 = 2L_1, \quad F_2 = 3L_2$

б) $F_1 = 10, \quad F_2 = L_1 + 2L_2$

в) $F_1 = 2\sqrt{L_1}, \quad F_2 = 4\sqrt{L_2}$

г) $F_1 = 2L_1, \quad F_2 = L_2^2$

д) $F_1 = 20\sqrt{L_1}, \quad F_2 = L_2$

е) $F_1 = 100 + 20\sqrt{L_1}, \quad F_2 = \max\{L_2 - L_1; 0\}$

ж) $F_1 = \max\{2; L_1\}, \quad F_2 = \sqrt{L_2}$

з) $F_1 = 4\sqrt{L_1}, \quad F_2 = L_2$, но второй завод расположен в неблагоприятном районе и функционирует только если на него дополнительно отправить 3 рабочих на охрану.

Рис. 154:

Обязательно потренируйтесь на этих задачах.

В новой редакции учебника я все же приведу методы решения нескольких задач.

Задача а)

Выпишем нашу полную задачу:

$$\begin{cases} TP(L) = TP_1(L_1) + TP_2(L_2) \rightarrow \max_{L_1, L_2} \\ L_1 + L_2 = L = \text{const} \end{cases}$$

Заметим, что $MP_1 = 2$, а $MP_2 = 3$. В таком случае каждая вложенная единица труда в первый завод принесет нам дополнительно 2 единицы произведенного товара, в свою очередь вложенная одна единица труда в третий завод будет стабильно приносить три единицы товара. Следовательно, выгодно весь труд использовать на одном заводе в силу того, что $MP_2 > MP_1$ для любого объема нанимаемого труда.

$$TP(L) = TP_2(L) = 3L$$

Задача в)

Вновь запишем функции предельного продукта труда:

$$MP_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1}}$$

$$MP_2 = \frac{2}{\sqrt{L_2}}$$

В силу того, что у нас убывают предельные продукты труда (в задаче обратной двум заводам) мы будем всегда наш труд разбивать на две производственные функции. Так как, прибавив объем труда на первом заводе мы понизим его предельную величину, она станет ниже и нам будет выгодно перейти на противоположный завод. Увеличив количество труда на второй технологии, мы вновь понизим значение ее предельного продукта труда, вновь сделав старый завод более привлекательным. Надеюсь, логика читателю осталась понятной. Следовательно в оптимуме должно выполняться:

$$MP_1(L_1) = MP_2(L_2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{L_1}} = \frac{2}{\sqrt{L_2}}$$

$$L_2 = 4L_1$$

$$TP(L) = 2\sqrt{L_1} + 4\sqrt{L_2}$$

$$L_1 + L_2 = L$$

$$L_1 = \frac{L}{5}$$

$$L_2 = \frac{4L}{5}$$

$$TP(L) = 2\sqrt{\frac{L}{5}} + 4\sqrt{\frac{4L}{5}}$$

Задача г)

Решим задачу двумя способами. Черед предельные величины и аналитически:

$$TP(L) = 2L_1 + L_2^2 \rightarrow \max_{L_1, L_2}$$

$$TP(L) = 2L_1 + (L - L_1)^2 \rightarrow \max_{L_1}$$

$$2L_1 + L^2 - 2LL_1 + L_1^2$$

В случае, если L_1 меньше вершины параболы с ветвями вверх: $2L_1 - 2LL_1 + L_1^2$, то $L_1^* = 0$. Посмотрим когда это произойдет:

$$L_1 < L - 1$$

$$L_1 \geq 0$$

$$L \geq 1$$

Таким образом:

$$L_1^* = \begin{cases} L & L \leq 1 \\ 1 & L > 1 \end{cases}$$

$$L_2^* = \begin{cases} 0 & L \leq 1 \\ L - 1 & L > 1 \end{cases}$$

Таким образом при $L \leq 1$

$$TP(L) = 2L$$

При $L > 1$

$$TP(L) = 2 + (L - 1)^2$$

$$TP(L) = \begin{cases} 2L & L \leq 1 \\ 2 + (L - 1)^2 & L > 1 \end{cases}$$

Теперь решим задачу методом предельных величин. Так как предельные функции не убывают, то нам всегда будет выгодно использовать лишь одну технологию. Заметим, что

$$MP_1 = 2$$

$$MP_2 = 2L_2$$

При $L_2 < 1$

$$MP_1 > MP_2$$

Следовательно при $L \leq 1$ мы будем использовать лишь первую технологию, а потом всегда вторую. Получая такой же ответ:

$$TP(L) = \begin{cases} 2L & L \leq 1 \\ 2 + (L - 1)^2 & L > 1 \end{cases}$$

Задача д)

Давайте выпишем предельные функции обеих технологий. Они же предельные производительности труда:

$$MP_1 = \frac{10}{\sqrt{L_1}}$$

$$MP_2 = 1$$

Давайте разберемся при каком объеме нанимаемого труда: $MP_1 \geq MP_2$

$$10 \geq \sqrt{L_1}$$

$$L_1 \leq 100$$

Таким образом при $L_1 \leq 100$ выгодно использовать первую технологию. А потом все производить на второй.

$$TP(L) = \begin{cases} 20\sqrt{L} & L \leq 100 \\ 200 + (L - 100) & L > 100 \end{cases}$$

6 Рынок совершенной конкуренции

6.1 Введение в спрос и предложение

Спрос

Мы уже затрагивали раньше эти понятия в главе "Эластичность". Здесь мы будем говорить о них более подробно. Под спросом мы будем понимать функцию, которая ставит в отношение количество товара, которые потребители могут и хотят купить, цене:

$$Q_d(P) = f(P)$$

Приведу пример для общего понимания:

$$Q_d = 100 - P$$

При цене 50 ден. ед. потребители купят 50 единиц продукции: $Q_d(50) = 50$. Если же цена станет равной 80 ден. единицам, то потребители смогут и купят 20 единиц продаваемой продукции. В олимпиадной экономике оси перевернуты, поэтому мы будем отмечать цену по оси ОУ, а объем спроса - по оси ОХ. Важно различать понятия **спрос** и **объем спроса**. Под спросом мы понимаем именно функцию

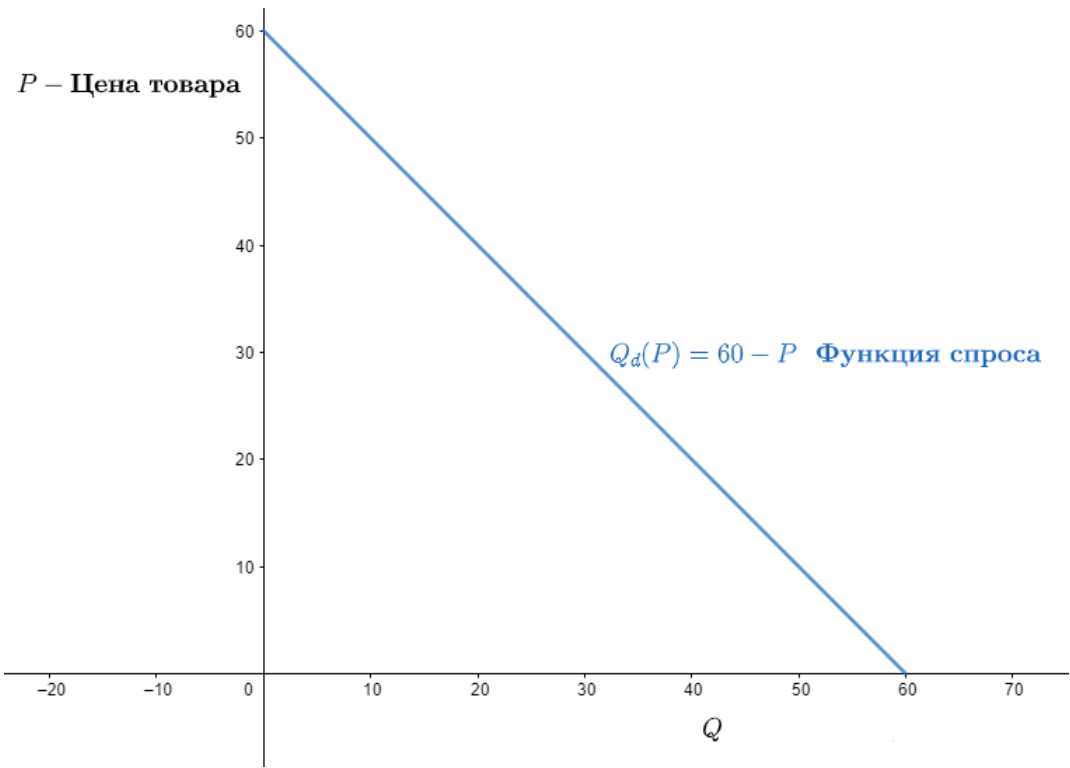


Рис. 155:

$Q_d(P)$, а под величиной спроса - значение функции спроса при некой цене. Таким образом, если мы говорим, что спрос вырос, то подразумеваем сдвиг всей функции спроса вправо. Если же мы говорим вырос объем спроса, то подразумеваем, что цена товара снизилась и потребители купили больше продукции.

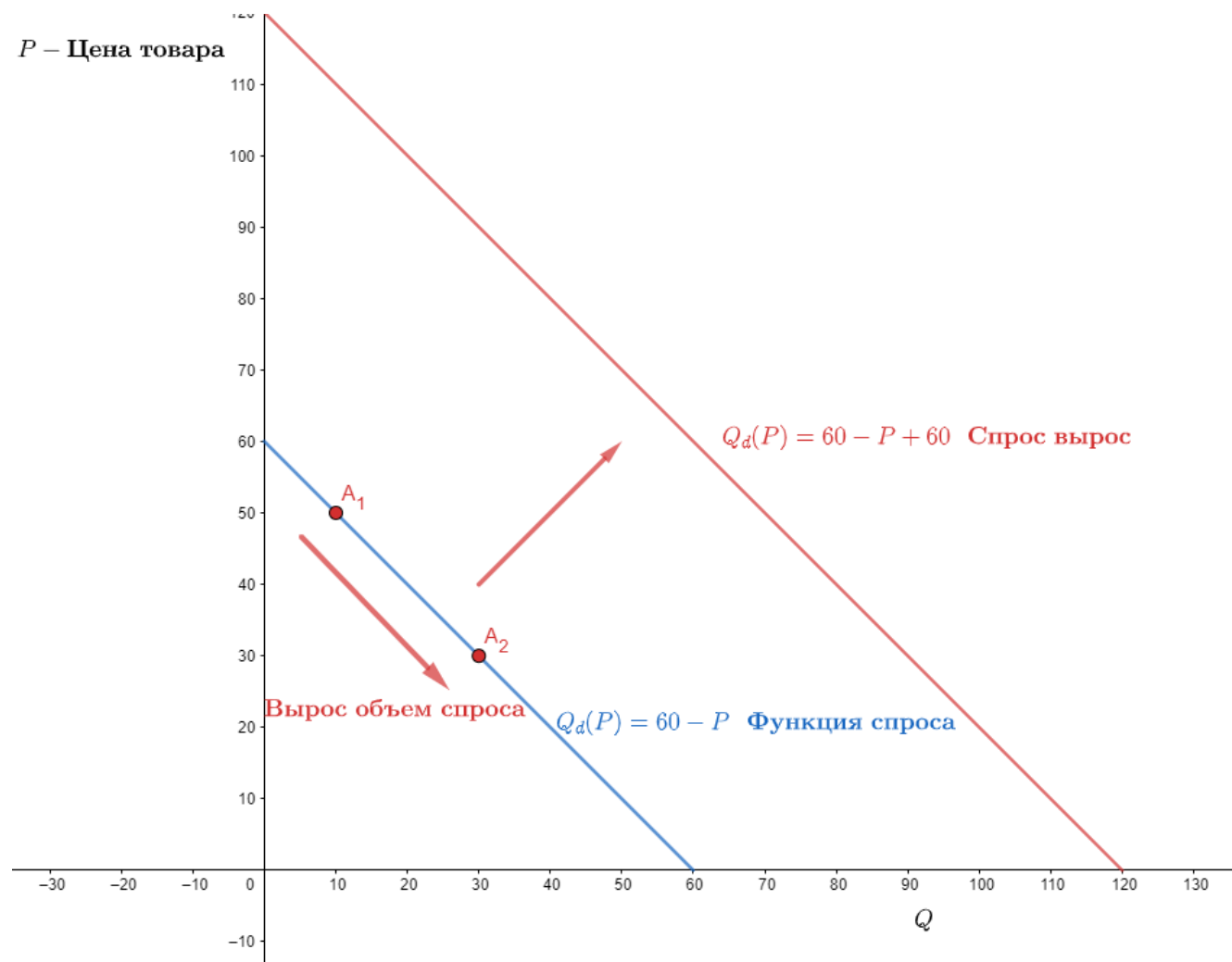


Рис. 156:

Факторы, влияющие на формирование спроса, делятся на неценовые и ценовые. Неценовые факторы – это доходы покупателей, мода, вкусы и предпочтения, дотации, налоги, издержки производства товара, время года (сезонные покупки), религиозные взгляды.

Таким образом, неценовые факторы сдвигают всю кривую спроса целиком. На рисунке 156. Из-за неценовых факторов кривая спроса $Q_d(P) = 60 - P$ сдвинулась вправо и стала задаваться как: $Q_d(P) = 120 - P$. Чем это может объясняться? Например, у потребителей могли увеличиться доходы.

Ценовые факторы – это изменение цены (динамика цен), финансовые накопления, процентные ставки по вкладам, цены на импортные закупки.

Из-за ценовых факторов мы переместились из точки A_1 в точку A_2 Ценовые факторы влияют на изменение величины (объема спроса).

Ценовые факторы изменения спроса	Неценовые факторы изменения спроса
Цена на данный товар	Доходы потребителей
	Наличие дополняющих товаров
	Ожидания потребителя
	Цены на заменители
	Количество потребителей

Предложение

Под предложением мы будем понимать функцию, которая отражает зависимость между количеством товара, которое продавцы хотят и могут продать и ценой по которой они продают:

$$Q_s(P) = f(P)$$

Приведу пример:

$$Q_s = 2 + P$$

Если цена товара равна 3 ден. единицам, то продавцы готовы продать 5 единиц продукции. И так далее.

Предложение также имеет ценовые и неценовые факторы изменения функции и значений функции. Ценовые факторы предложения сдвигают функции предложения целиком. В тоже время, неценовые факторы изменяют цену продаваемого товара, изменяя объем предложения.

Под предложением мы будем понимать всю функцию целиком: $Q_s(P)$, а под величиной предложения - значение функции предложения при некой цене:

$Q_s(P) = P$ - Предложение.
 $Q(10) = 10$ - Объем предложения при цене $P = 10$.

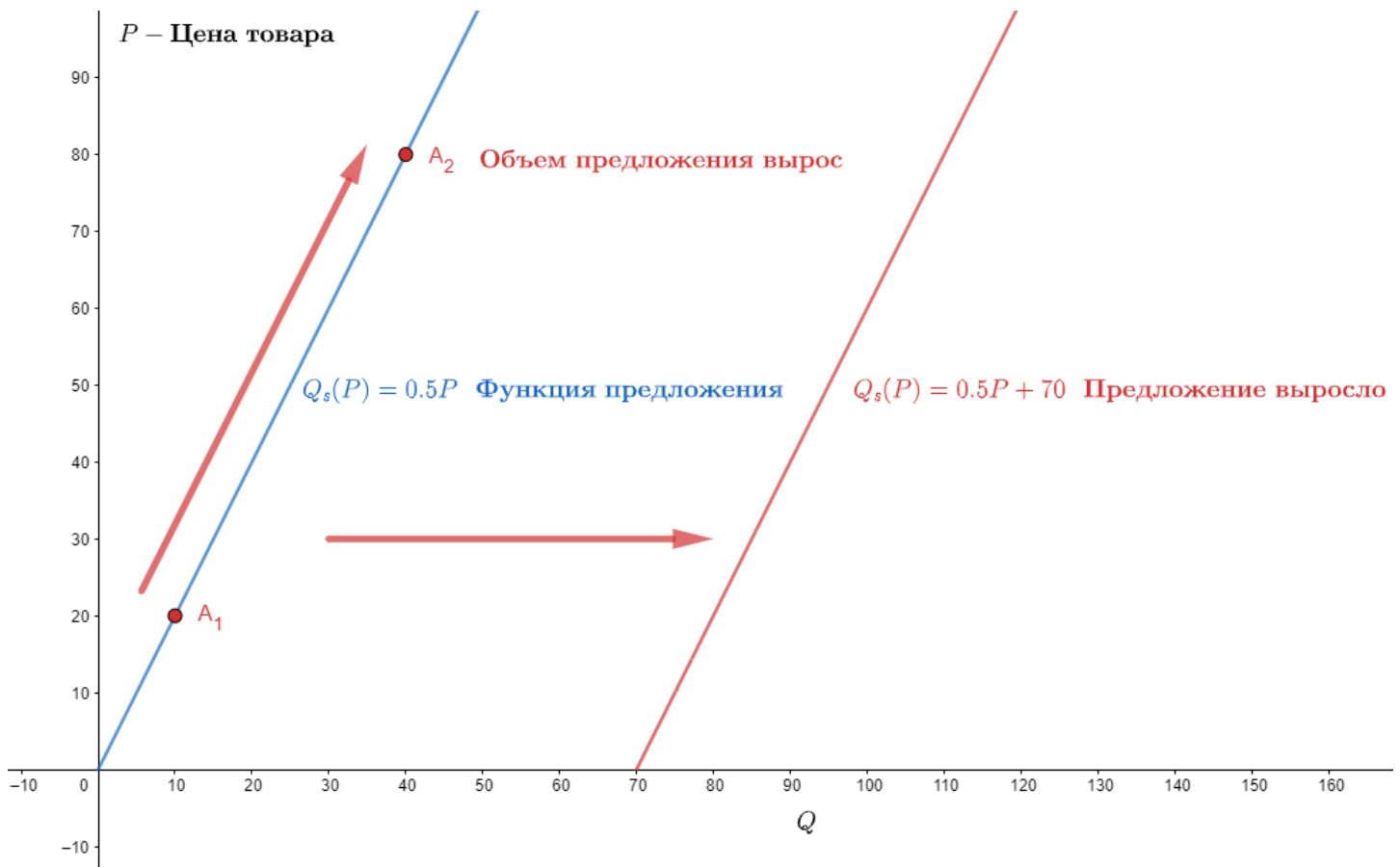


Рис. 157:

По каким причинам могло произойти увеличение предложения? Например производителям государство стало доплачивать за каждую проданную единицу продукции.

Увеличение объема предложения могло быть вызвано тем, что у потребителей вырос доход, они стали больше покупать товара, цена выросла с уровня A_1 до уровня A_2 . Следовательно, объем предложения вырос.

Напишу таблицу ценовых и неценовых факторов для предложения:

Ценовые факторы предложения	Неценовые факторы предложения
Цена продаваемого продукта	Цены на ресурсы
	Величина налоговых ставок
	Ожидания и количество продавцов
	Цены на заменители
	Уровень технологии

О работе неценовых факторов мы поговорим в главе: "Интересные качественные модели"

6.2 Закон спроса и предложения

Закон спроса — величина (объём) спроса уменьшается по мере увеличения цены товара. Математически это означает, что между величиной спроса и ценой существует обратная зависимость. То есть повышение цены вызывает понижение величины спроса, снижение же цены вызывает повышение величины спроса.
Иначе говоря:

$$Q'_{dP} \leq 0 \quad \forall Q$$

Закон предложения — при прочих неизменных факторах величина (объём) предложения увеличивается по мере увеличения цены на товар. Рост величины предложения на товар при увеличении его цены обусловлен в общем случае тем обстоятельством, что при неизменных издержках на единицу товара с увеличением цены растёт прибыль и производителю (продавцу) становится выгодным продать больше товара. Реальная картина на рынке сложнее этой простой схемы, но выраженная в ней тенденция имеет место.
Иначе говоря:

$$Q'_{sP} \geq 0 \quad \forall Q$$

Конечно, из любого правила есть исключения: например эти законы не применимы к товарам Гиффена или Веблена.

6.3 Поиск равновесия/Избыток/Дефицит выпуска

Мы еще не проходили теорию игр, поэтому еще не знаем о том, что такое равновесие. Если говорить коротко, то мы будем называть ситуацию равновесной, когда никому из экономических агентов, участвующих в некой игре не выгодно менять свое решение. Пока нам не особо важно понимать, что равновесие это именно набор оптимальных стратегий всех агентов, и что точка пересечения спроса и предложения это не равновесие, а лишь его графическое отображение. Пока опустим эти тонкости и для упрощения будем называть ситуацию пересечения $Q_s(P)$ и $Q_d(P)$ равновесием. Хотя это немного неверное определение. К верному мы еще вернемся в главе, посвященной теории игр.

Под игрой мы будем понимать некую ситуацию, в которой есть агенты (игроки), имеющие право выбора, который приведет к получению некой полезности, выраженная в каких-то единицах: деньгах, ютилях полезности и так далее.

Пусть у нас есть функция спроса на некий товар x . Также мы знаем функцию предложения этого товара:

$$Q_d(P_x) = f(P_x)$$

$$Q_s(P_x) = g(P_x)$$

Для простоты и понимания будем использовать конкретный пример:

$$Q_d(P_x) = 100 - P_x$$

$$Q_s(P_x) = P_x$$

Введем новые понятия: Назовем цену равновесной, если при этой цене достигается равновесие. P_e
Также объем продукции, который продается или покупается при равновесной цене будем называть равновесным объемом. Q_e

Как мы понимаем, что некий объем покупаемой/продаваемой продукции при некой цене считается равновесным?

Сделаем некую предпосылку. На рынке товаров и услуг ситуация в которой нет избытка или дефицита будет называться равновесной.

Теперь попытаемся понять почему точка пересечения спроса и предложения является равновесной:

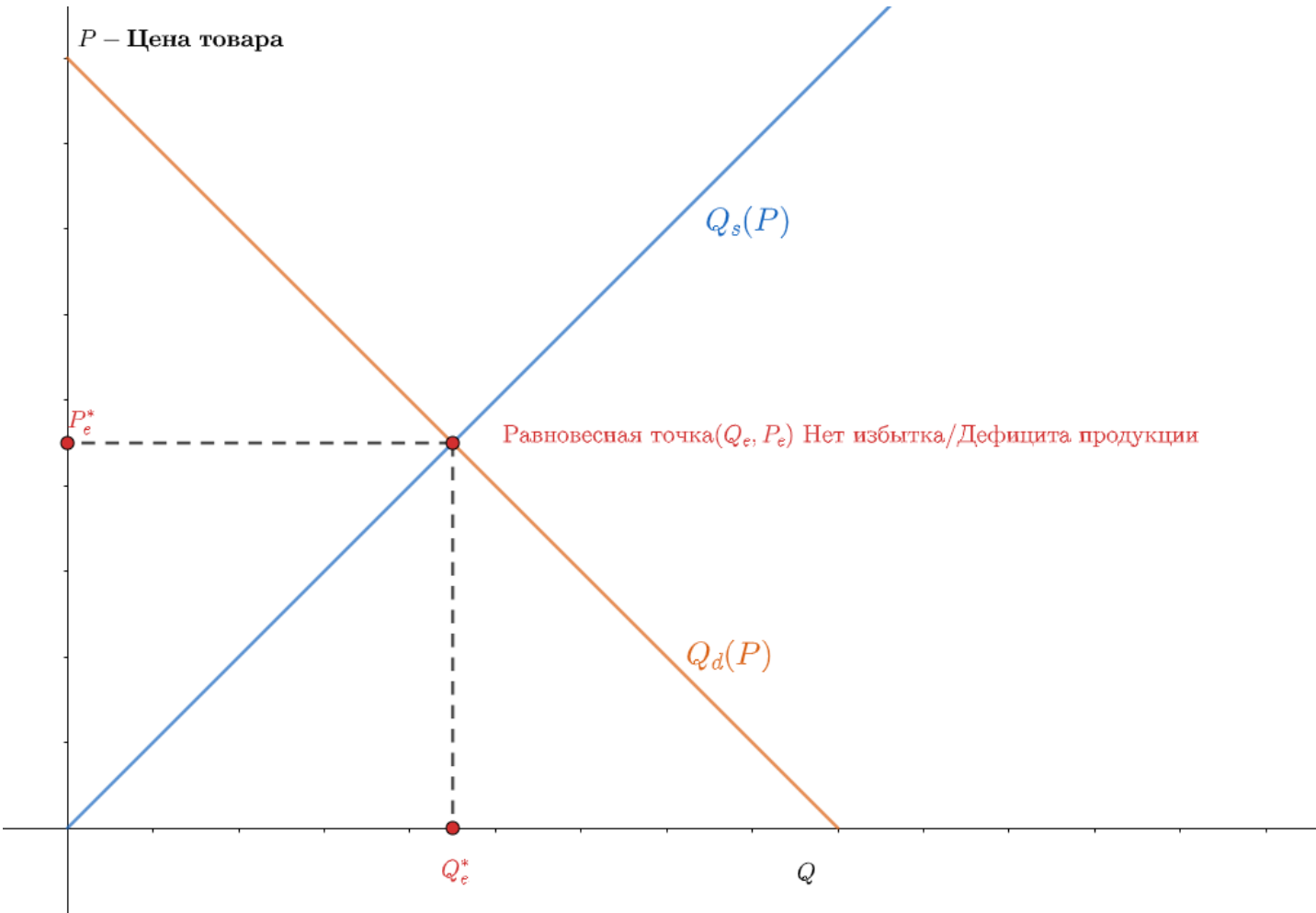


Рис. 158:

Этому есть два объяснения по Маршаллу и по Вальрасу.

Вальрас говорит, что если цена будет выше равновесной, то на рынке образуется избыток, продавцы будут готовы продать больше, чем готовы купить потребители. И как итог в следующем периоде им придется снизить цену, чтобы все распродать, и так до тех пор пока не будет достигнута равновесная цена, если же поставить цену ниже равновесной, то образуется дефицит, продавцы будут готовы продать меньше, чем хотят и могут купить потребители. Поэтому в следующем периоде они повысят цену до тех пор пока она не поравняется с равновесной.

На языке математики этот метод поиска равновесия можно описать через уравнение:

$$\frac{dP}{dt} = h \cdot [Q_d(P) - Q_s(P)], h > 0$$

По сути, это и показывает, если $Q_s > Q_d$ то цена падает, а если $Q_d > Q_s$, то цена растет.

Модель установления равновесия, по Маршаллу, предполагает ценовую подстройку спроса под предложение. Если цена товара выше равновесной, то, как минимум, одному из производителей будет выгодно немного опустить ее. В результате этих действий от переманит к себе весомую долю потребителей. За этим последует понижение цен со стороны других продавцов. По такому механизму цена опустится до равновесного уровня. Если же цена товара была ниже равновесной, то производители не будут иметь стимулов производить достаточное количество товара, предложение будет меньше спроса, поэтому некие потребители будут готовы заплатить большую цену, чтобы овладеть товаров и равновесная цена будет расти, пока не дойдет до равновесного уровня: Иначе говоря:

$$\frac{dP}{dt} = k \cdot [P_d - P_s], k > 0$$

Вернемся к первоначальному примеру:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

$$Q_s(P) = P$$

Найдем равновесную цену и объем продаваемого товара:

$$Q_s(P_e) = Q_d(P_e)$$

$$100 - P_e = P_e$$

$$P_e = 50$$

$$Q_e = 50$$

Таким образом, равновесная цена равна 50 ден. единицам, а равновесный выпуск тоже равен 50 единицам.

Другой пример:

$$Q_d(P) = \frac{100}{P}$$

$$Q_s(P) = P$$

$$Q_s(P_e) = Q_d(P_e)$$

$$\frac{100}{P_e} = P_e$$

$$P_e = 10$$

$$Q_e = 10$$

Добавлю более простую интерпретацию: равновесие - устойчивое состояние, в котором ни один продавец или покупатель не хочет поменять решение о цене или количестве.

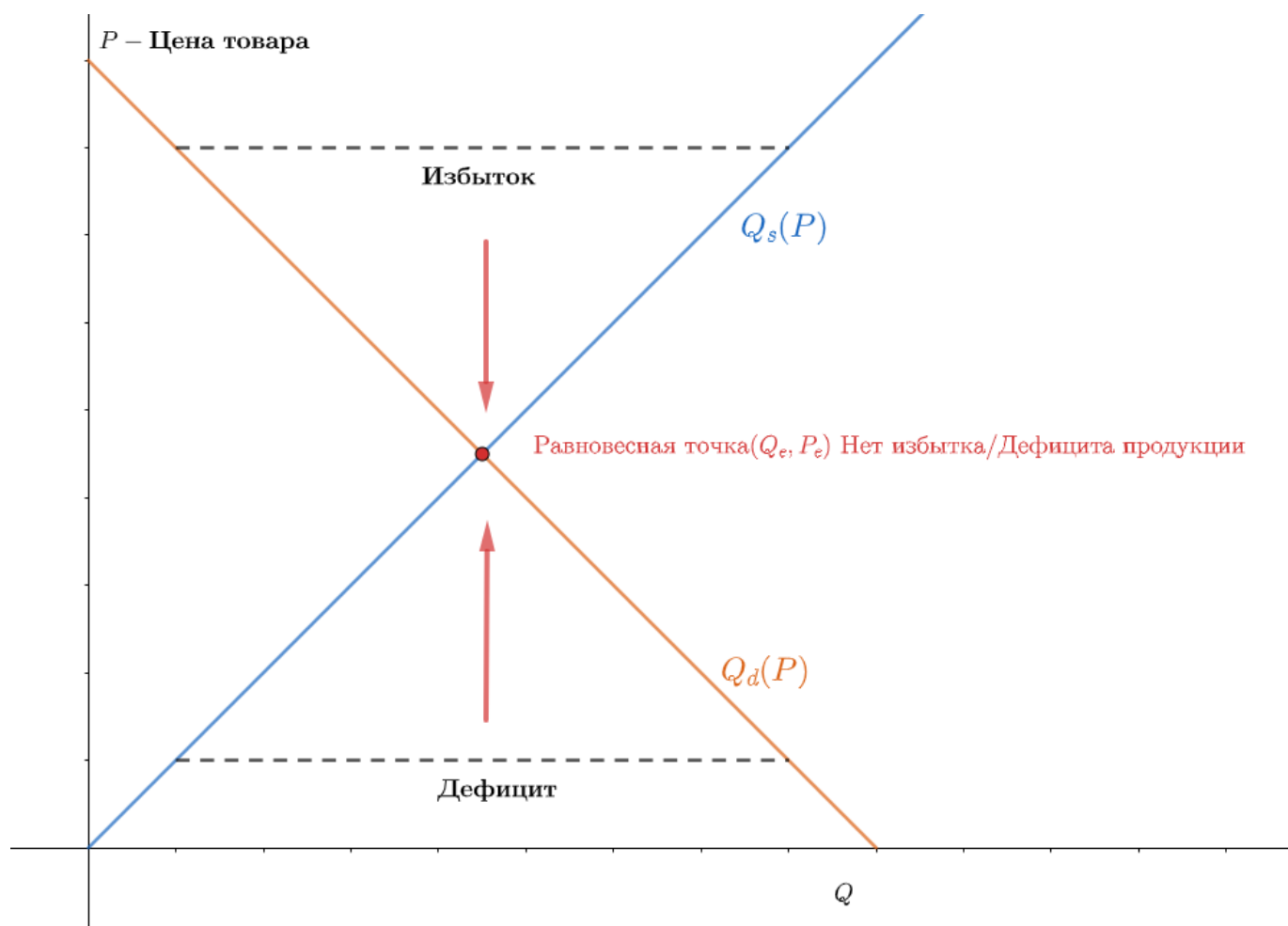


Рис. 159:

Более подробно о дефиците и избытке мы поговорим в следующем разделе.

6.4 Пол/потолок цены

Как мы определили, в рыночной экономике постоянно идет процесс «ценонащупывания», и, в конечном счете, происходит уравнивание цен. Однако люди не всегда считают, что установившееся равновесие и цены оптимальны. Они им кажутся или слишком высокими или слишком низкими. Под влиянием этих взглядов государственная экономическая политика часто бывает направлена на вмешательство в рыночные процессы, которое сводится к двум возможным вариантам.

Пол цены

«Пол» цены – это законодательно установленная или поддерживаемая минимальная цена, ниже которой продавец товара или услуги не может предлагать его покупателям. Графически последствия установления этого видны на модели равновесия Вальраса, рассмотрите ее в применении к этой ситуации:

Пусть государство ввело пол цены на уровне P_k , это означает, что продавцы не могут продавать свой товар при цене ниже P_k . Тогда продавцы готовы продать $Q_s(P_k)$, в свою очередь потребители готовы приобрести $Q_d(P_k)$. Как видно из рисунка 160: $Q_s(P_k) > Q_d(P_k)$. Следовательно продавцы готовы продать большее количество товара, чем потребители могут и хотят купить. Следовательно на рынке возникает избыток в размере:

$$\text{Размер избытка при поле цены} = Q_s(P_k) - Q_d(P_k)$$

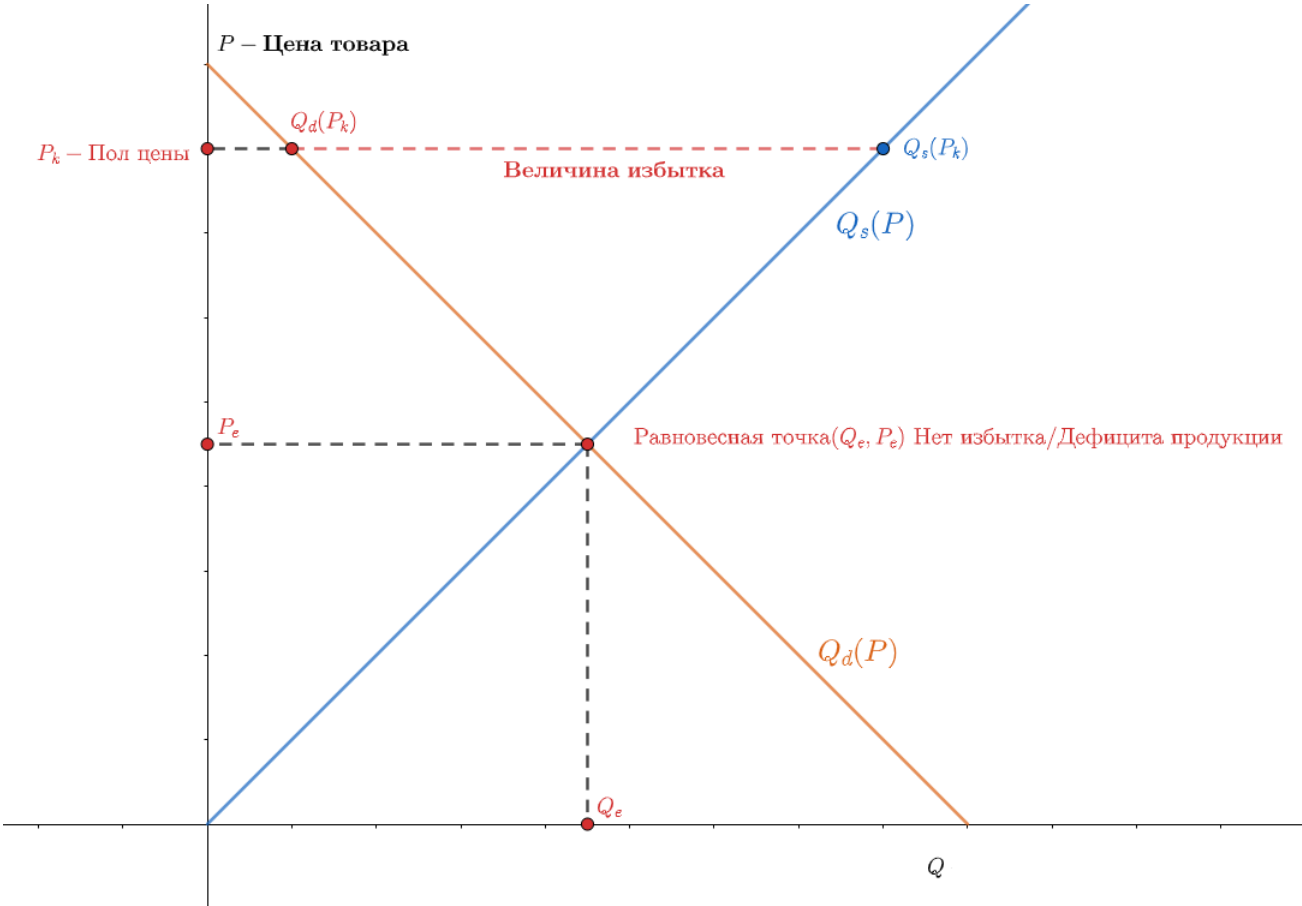


Рис. 160:

Потолок цены

«Потолок цены» представляет собой законодательно установленную максимальную цену, которую продавцу разрешается запрашивать за свой товар. «Потолки цен» всегда ниже цен равновесия. Графически последствия установления этого видны на модели равновесия Вальраса, рассмотрите ее в применении к этой ситуации:

Пусть государство ввело потолок цены на уровне P_h , это означает, что продавцы не могут продавать свой товар при цене выше P_h . Тогда продавцы готовы продать $Q_s(P_h)$, в свою очередь потребители готовы приобрести $Q_d(P_h)$. Как видно из рисунка 161: $Q_d(P_h) > Q_s(P_h)$. Следовательно продавцы готовы продать меньшее количество товара, чем потребители могут и хотят купить. Следовательно на рынке возникает дефицит в размере:

Размер дефицита при потолке цены = $Q_d(P_h) - Q_s(P_h)$

Рисунок 161.

Теперь поговорим о том, почему государство вмешивается в ситуацию с равновесием путем ввода пола и потолка цен.

Примером установления цены пола являются многочисленные случаи завышения цен на продовольственные товары, в частности пшеницу, кукурузу в США, посредством субсидий фермерам, с тем чтобы спасти их от разорения и обеспечить им достаточный уровень жизни. Однако при завышении цены образуются излишки непроданного товара. В Соединенных Штатах излишки зерновых скупаются федеральным правительством за счет средств госбюджета и в дальнейшем экспортируются. В противном случае одно лишь декларативное установление завышенной цены не дало бы никакого результата.

Потолковые цены занижены по сравнению с равновесной ценой и препятствуют повышению рыночной цены до уровня равновесия. Заниженные цены обычно устанавливаются в результате политики государства, направленной на «замораживание» цен, т. е. фиксирование их на определенном уровне, с тем чтобы приостановить инфляцию и воспрепятствовать снижению жизненного уровня. Нехватку товаров, которая возникает как результат занижения цен по сравнению с уровнем равновесия, обычно решают с помощью рационирования спроса путем введения карточной системы или других систем нормированного распределения.

Многие экономисты — сторонники неolibерального направления в экономике, т. е. приверженцы ничем не ограниченной свободы рыночных отношений возражают против применения цен пола и потолка, поскольку это нарушает рыночный механизм. Они полагают, что рыночное ценообразование автоматически устраняет излишки и дефицит. Пока цены могут свободно достигать своего уровня равновесия, объем спроса и объем предложения отменить нельзя.

Приверженцы других направлений экономической науки, нисколько не умаляя роли рынка и его законов, предлагают не дожидаться автоматического регулирования. Одни считают, что надо регулировать спрос посредством управления занятостью, кредитом и денежной массой (неокейнсианцы), другие рекомендуют регулировать предложение посредством изменений в налоговой политике и инвестициях (сторонники экономики предложения).

Также потолок цены государство может вводить с целью контроля монопольной власти. А пол цены для охраны рынка от демпингования (искусственного занижения цен) цены некоторыми фирмами.

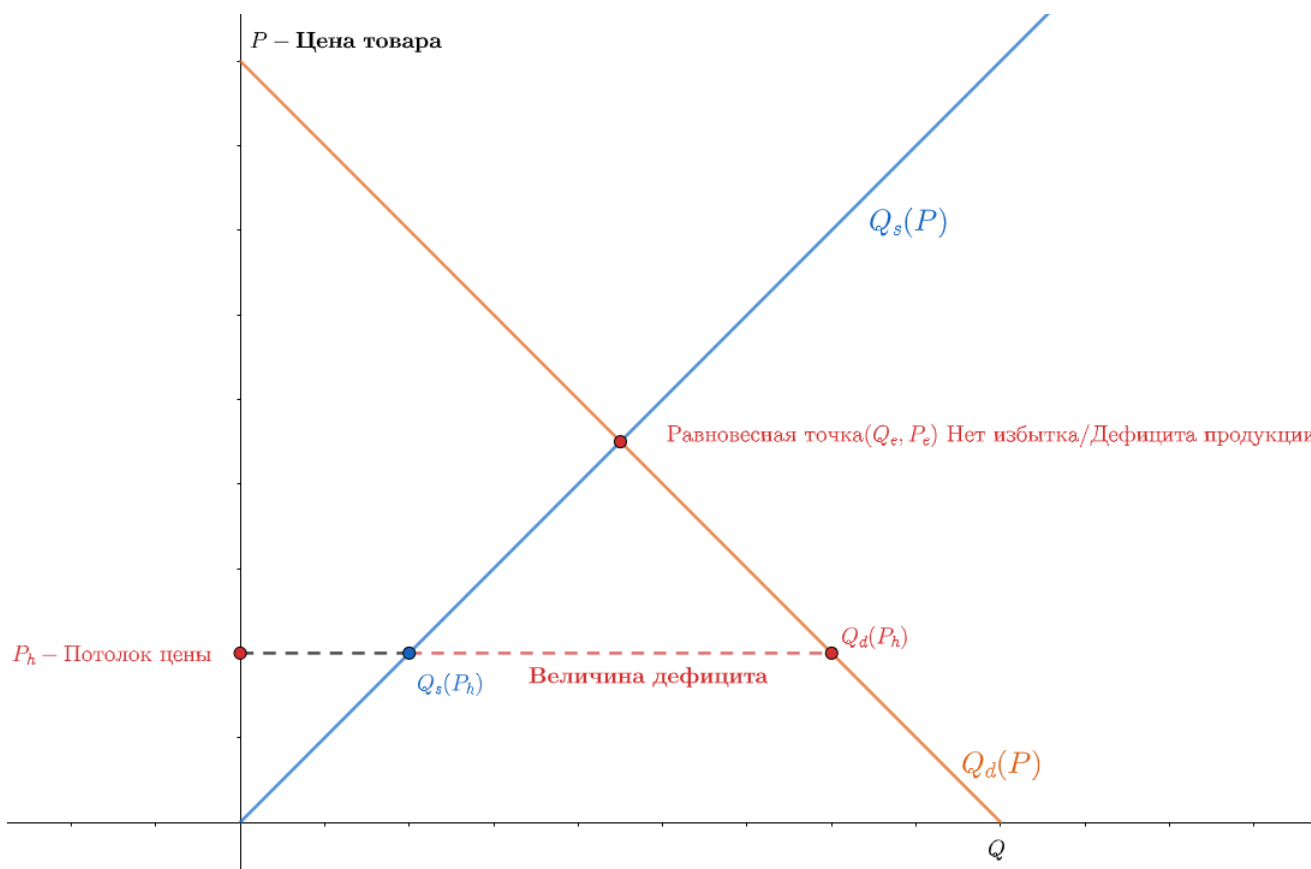


Рис. 161:

Давайте еще немного поговорим о том как выглядит кривая спроса на товар некой одной фирмы: В условиях совершенной конкуренции мы предполагаем, что некая одна фирма реализует всю свою продукцию по фиксированной (Равновесной цене) P_e . И сколько бы она не произвела, у нее все купят. Соответственно, мы предполагаем, что кривая спроса на товар отдельной фирмы абсолютно эластична.

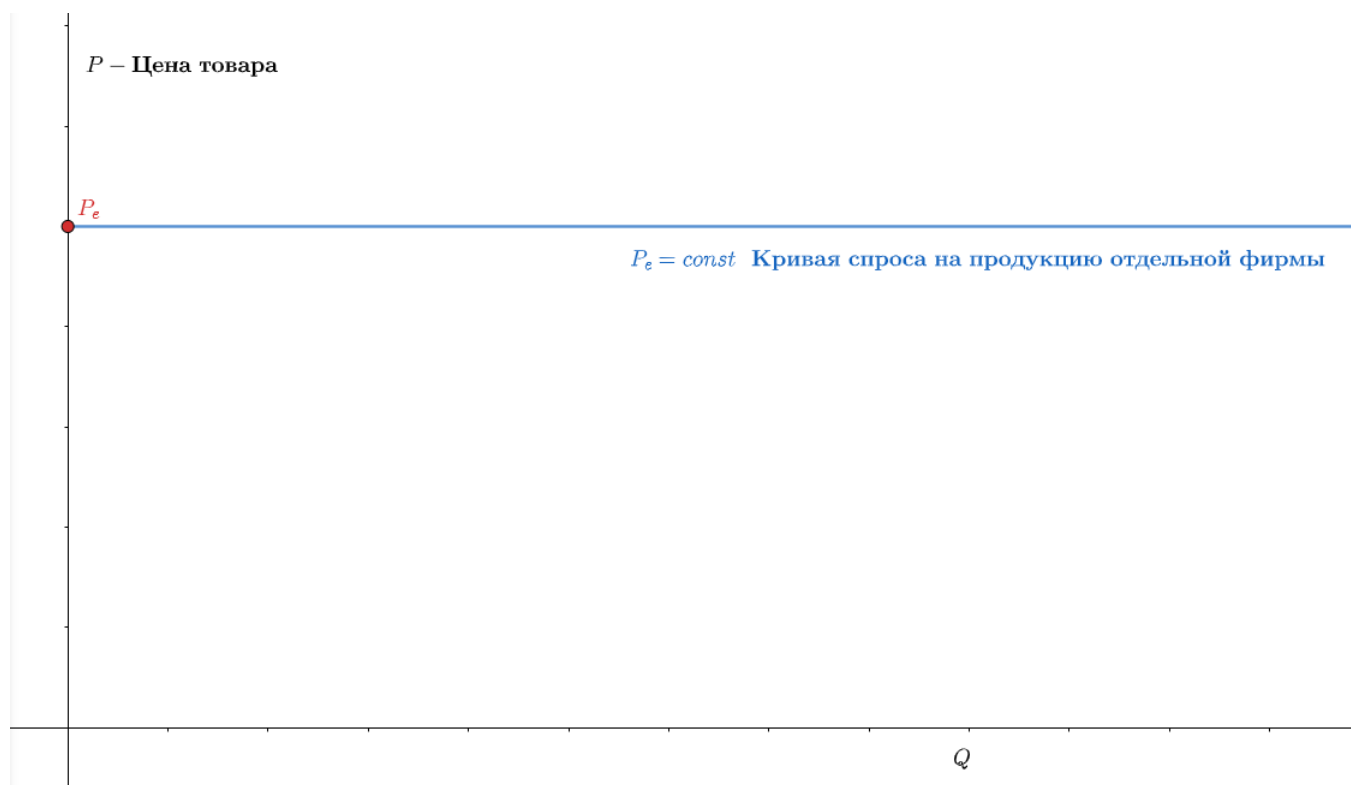


Рис. 162:

6.5 Излишки производителей и потребителей

Предположим, что на рынке некого товара сложились следующие функции спроса и предложения:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

$$Q_s(P) = P$$

Определим равновесную цену:

$$Q_d(P_e) = Q_s(P_e)$$

$$100 - P_e = P_e$$

$$P_e = 50$$

$$Q_e = 50$$

Таким образом, мы поняли, что равновесная цена равняется 50 ден. ед. Однако, если цена была бы равна 90 ден. ед. Потребители были готовы приобрести 10 единиц продукции. Если же цена равнялась 80 денежным единицам, то все равно нашлись бы люди, способные и готовые купить 20 единиц товара. Но ведь цена равняется не 90, 80, а 50 единицам. Следовательно, все эти люди выиграли от подобной цены. Люди, чья максимальная цена была 100 выиграли 50 ден. ед. Люди, чья максимальная цена

равнялась 90 ден.ед выиграли 40 соответственно. И так далее. Будем называть подобный выигрыш - излишком. Просуммируем все подобные излишки:

$$\sum_{i=1}^N P(max)_i - P_e$$

где N-общее количество покупателей. То есть мы для каждого покупателя считаем его разность между его максимальной ценой и равновесной.

Эту сумму мы будем называть излишком потребителей: *CS (consumer surplus)*

Очевидно, что CS представляет из себя синюю область:

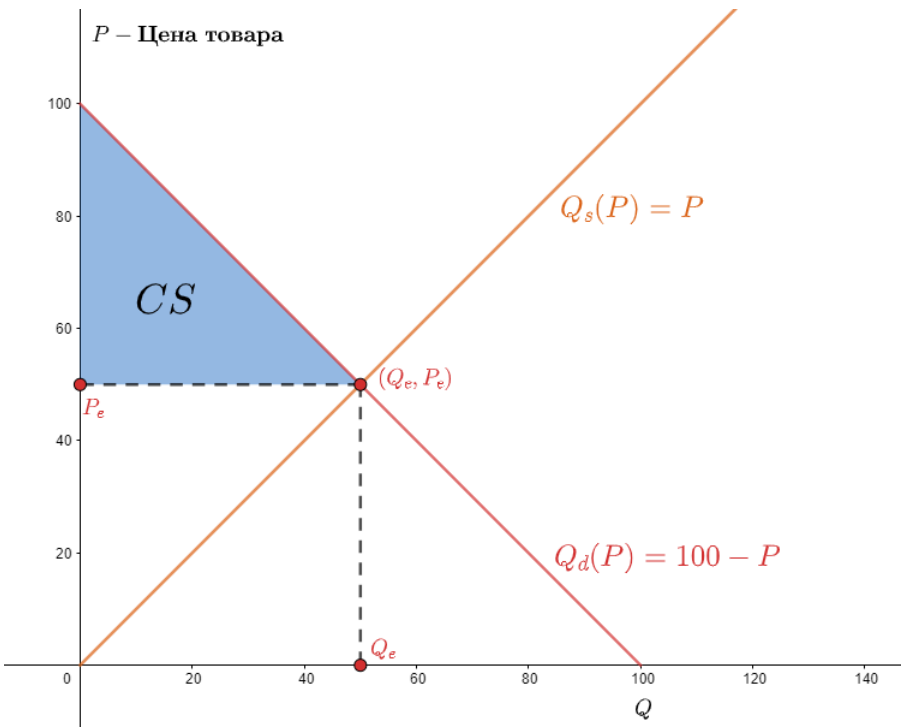


Рис. 163:

Теперь посмотрим на данную ситуацию со стороны производителей. Если бы цена равнялась бы 20 единицам, то нашлись бы производители, готовые продать 20 единиц. Если бы цена товара стала равной 40 денежным единицам, то некоторые по производители продали бы 40 единиц своего товара, но ведь равновесная цена равна 50. Следовательно, все эти производители выиграли. Чья минимальная цена равнялась 30 ден. ед. выиграли $50 - 30 = 20$. Те потребители, которые были готовы продавать по цене не ниже 40 денежных единиц выиграли $50 - 40 = 10$. Просуммируем все подобные излишки для каждого производителя:

$$\sum_{i=1}^N P_e - P_i(min)$$

Сумму всех таких излишков, которые равны разнице между равновесной ценой и минимальной ценой каждого продавца, по которой он будет согласен продавать свой товар назовем излишком потребителей *PS (producer surplus)*

Очевидно, что данная сумма равна красной области:

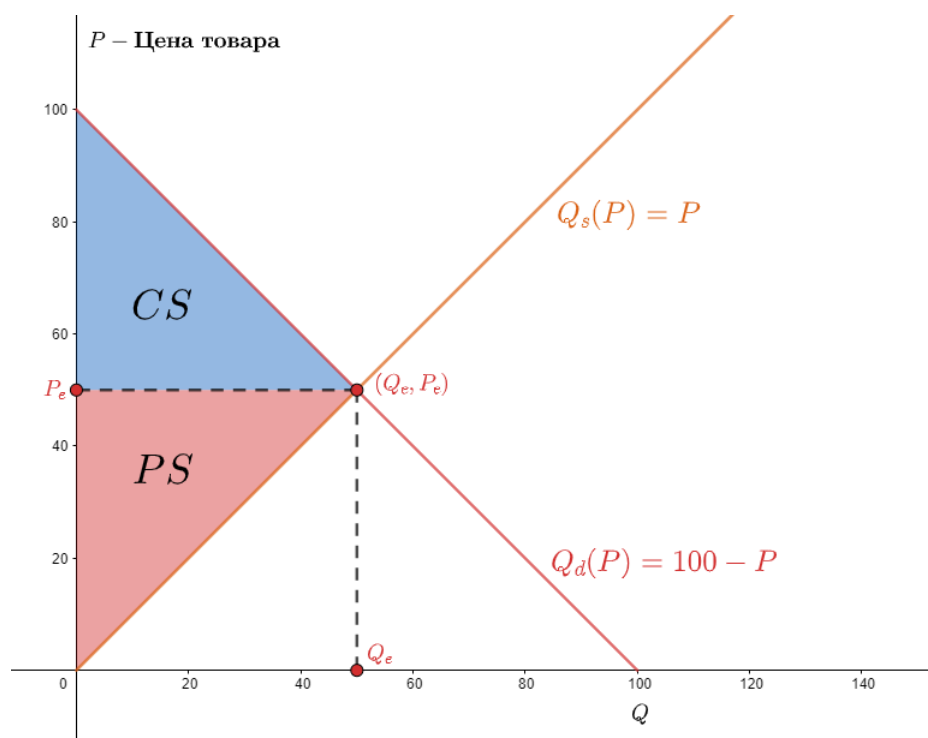


Рис. 164:

Хотел вставить данную картинку в главу издержек, но пришлось сюда. Докажем, что на всех трех рисунках изображен излишек производителя: на первом он равен разнице площадей зеленой и красной областей, на остальных — площади зеленой области.

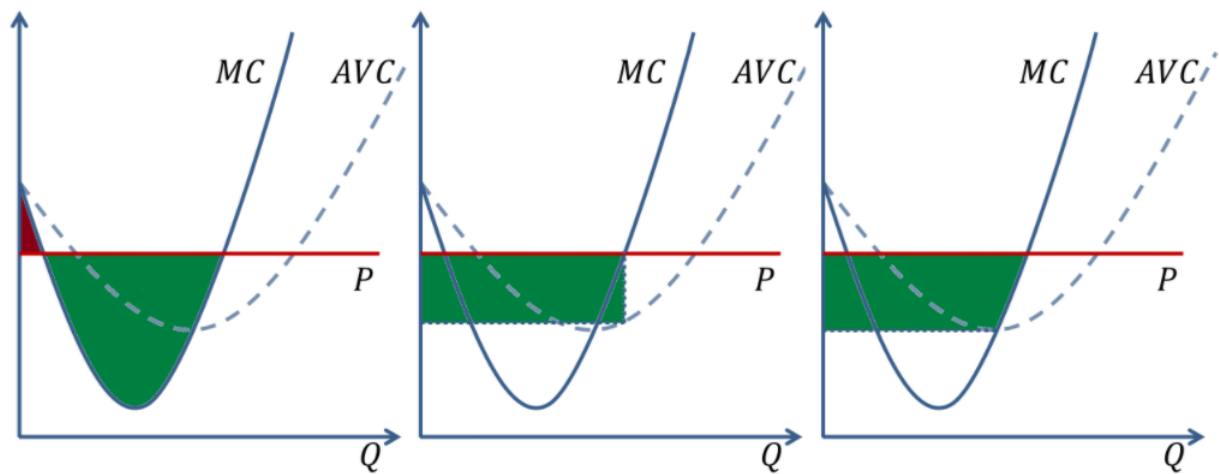


Рис. 165:

Первая картинка очевидна, зеленая площадь это превышение выручки над издержками, так как площадь под MC это общие издержки $ТС$, а выручка равна $P \cdot Q$. Красная площадь это превышение издержек над ценой.
Со второй картинкой тоже все очевидно:

$$PR = Q \cdot (P - AVC)$$

Третья картинка станет понятна, когда вы прочтете следующие главы!

6.6 Выручка и предельная выручка

Теперь введем понятие выручки. Выручка — это деньги, которые компания получила от продажи товаров и услуг. Если объяснить просто. Пусть фирма (или множество фирм) продала/ продали Q - единиц продукции по цене P ден.ед за штуку. Тогда выручка будет равной:

$$TR = P \cdot Q$$

TR — *total revenue* - выручка. В олимпиадной экономике мы будем смотреть именно на функцию выручки от продаваемого количества: $TR(Q)$. Очевидный, но важное наблюдение. Выручка с одной стороны - выручка для производителя, с другой стороны - расход потребителя. Сколько потребители потратили денег, такую выручку получили производители. Конечно, в отсутствии налогов и государственного вмешательства.

Если у нас есть функция спроса на некий товар:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

То мы можем найти функцию общей выручки для всего рынка этого товара: Для этого выразим из функции спроса $P(Q)$. Мы вправе это сделать:

$$P(Q) = 100 - Q$$

Теперь, зная эту зависимость запишем выручку:

$$TR(Q) = Q \cdot P(Q) = Q \cdot (100 - Q) = 100Q - Q^2$$

Теперь разберемся с понятием предельной выручки:

$$MR = \text{marginal revenue}$$

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = \lim_{Q \rightarrow 0} \frac{TR(Q + \Delta Q) - TR(Q)}{\Delta Q} = \frac{dTR}{dQ}$$

По сути предельная выручка показывает на сколько изменилась выручка если мы незначительно изменим выпуск. Функция предельной выручки является производной от выручки. Вы уже должны были сто раз понять как работают предельные функции, мы их уже встречали бесчисленное количество раз.

Докажем, что предельная выручка для линейной функции спроса будет падать в середину Q_{max} .

Пусть $Q_d = a - bP$ тогда $P = \frac{a - Q_d}{b}$

$$TR = \frac{aQ - Q_d^2}{b}$$

$$MR = \frac{a - 2Q_d}{b}$$

а теперь найдем Q_{max}

$$Q_{max} = Q_d(0) = a$$

а теперь посмотрим на точку в которой MR пересечет ось Q:

$$0 = \frac{a - 2Q}{b}$$

$$Q = \frac{a}{2}$$

Ч.Т.Д Теперь поговорим о связи эластичности некой функции спроса и предельной выручке:

$$MR = (P \cdot Q)' = \frac{dP}{dQ} \cdot Q + P$$

$$\frac{MR}{P} = \frac{dP}{dQ} \cdot \frac{Q}{P} + 1$$

$$\frac{MR}{P} = \frac{1}{E_p^d} + 1$$

$$MR = P \left(1 + \frac{1}{E_p^d} \right)$$

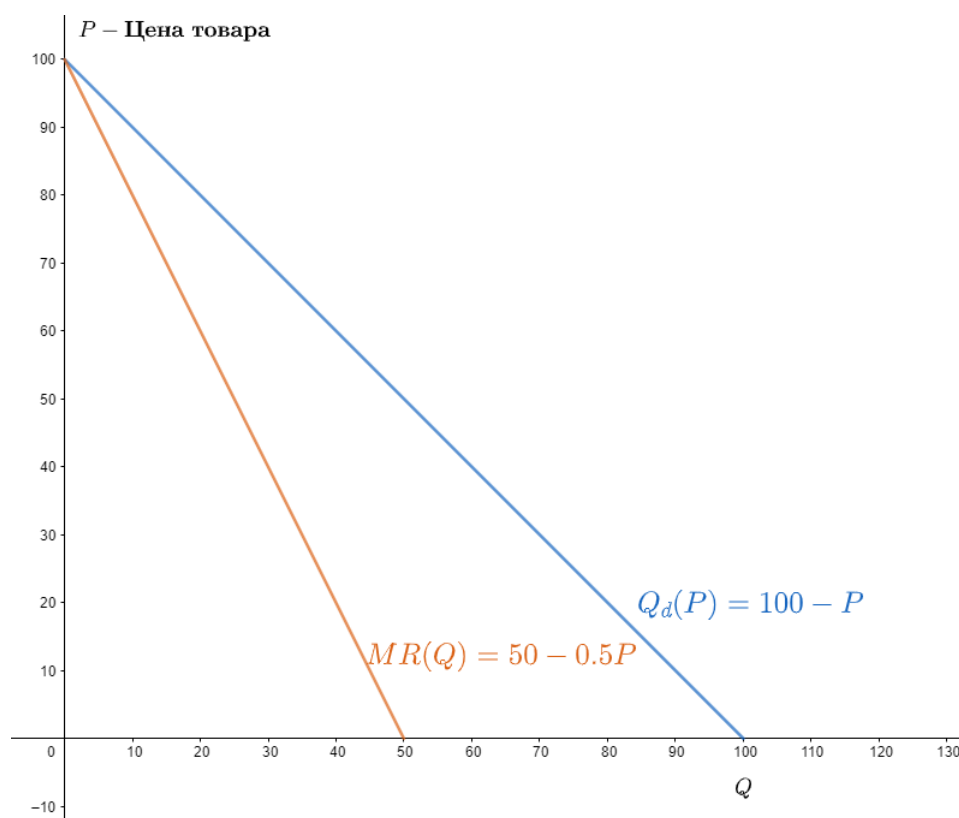


Рис. 166:

6.7 Фирма в краткосрочном и долгосрочном периоде. Условия входа на рынок

Познакомимся с таким понятием как **прибыль**. Под **прибылью** $PR(Q)$ мы будем понимать разницу между выручкой $TR(Q)$ от некого выпуска и издержками $TC(Q)$, которые также зависят от объема выпускаемой и продаваемой продукции:

$$PR(Q) = TR(Q) - TC(Q)$$

По сути, прибыль можно рассматривать как некую функцию полезности для производителя. Сделаем еще одно утверждение. Мы всегда будем максимизировать прибыль некого производителя/прибыль всей отрасли. Максимизировать прибыль мы будем по выпуску. Приведу пример. Пусть спрос задается выражением:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

$$P_d(Q) = 100 - Q$$

А функция издержек:

$$TC(Q) = Q^2 + 2Q + 50$$

При этом фирма является монополистом на рынке. Пока мы еще не разобрались с этим понятием, но нам будет достаточно того, что фирма монополист можем сама определять объем продаж на всем рынке производимого ею товара, тем самым, также определяя цену. В то время как совершенно конкурентная фирма не влияет на равновесную цену.

Таким образом, для фирмы, являющейся монополистом:

$$PR(Q) = TR(Q) - TC(Q) = Q \cdot (100 - Q) - Q^2 - 2Q - 50 \rightarrow \max_Q$$

Мы выразили не объем продукции от цены, а цену от объема продукции (из функции спроса). Таким образом, мы, зная функцию спроса можем записать зависимость $P(Q)$, после чего записать выручку от количества: $TR(Q) = Q \cdot P(Q)$

Вернемся к нашей максимизации. Мы можем заметить, что наша функция прибыли является параболой с ветвями вниз по объему продаваемой продукции. Следовательно, ее оптимум будет в вершине, где производная (скорость роста) равна нулю:

$$PR(Q) = 100Q - Q^2 - Q^2 - 2Q - 50 = 98Q - 2Q^2 - 50$$

$$PR'_Q = 98 - 4Q = 0$$

$$Q^* = 24.5$$

$$PR(max) = 1150.5$$

Таким образом, максимальная прибыль будет достигаться при объеме выпуска, равном 24.5 единиц и составит 1150.5 ден. ед.

Теперь сделаем следующее утверждение. Независимо от вида конкуренции на рынке некоего товара: будь то совершенная конкуренция или монополия, фирма продолжит работать и останется в отрасли, если $PR \geq -FC$. Как это объяснить? Предположим, что вы хотели открыть свое дело, уже купили оборудование, заплатили на год вперед цену за аренду помещения, понесли иные фиксированные расходы. Таким образом, у вас еще до начала производства появились фиксированные издержки. Предположим, что их величина составила 1000 денежных единиц. При этом вы думаете: открывать ли теперь дело или уйти с рынка. Вы узнали, что при начале продажи вы заработаете 500 ден. ед. Таким образом, если вы уйдете с рынка, то просто потеряете свои FC, и ваша прибыль составит -1000 ден. ед. Если же вы останетесь в отрасли и начнете торговать, то потеряете 1000 фиксированных издержек, но заработаете 500. В результате ваша прибыль станет равной -500 ден. ед. Согласитесь, что $-500 > -1000$. Таким образом, если вы знаете, что выйдя на рынок вы сможете покрыть хотя бы часть фиксированных издержек, то вы откроете свое производство. Вы уже понесли FC, так почему бы вам не покрыть хотя бы их часть? Отсюда и следует вывод, что если вы заработаете хотя бы на рубль больше, чем ваши отрицательные фиксированные издержки, то вам выгодно остаться в отрасли.

Запишем наше условие для совершенно конкурентной фирмы:

$$PR \geq -FC$$

$$P_e \cdot Q - VC(Q) - FC \geq -FC$$

$$P_e \cdot Q \geq VC(Q)$$

$$P_e \geq AVC(Q)$$

Теперь нарисуем график $AVC(Q)$ в стандартной модели.

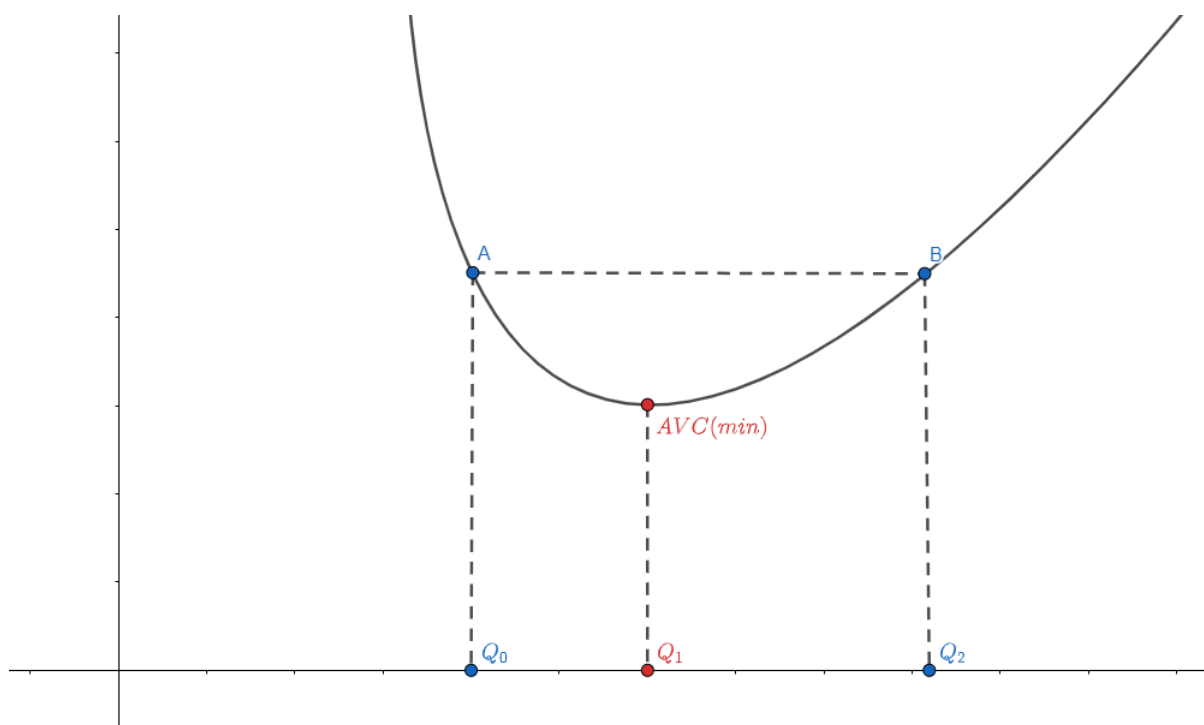


Рис. 167:

Если мы находимся в точке A, то некой фирме будет выгодно войти в отрасль, так как $PR(Q) > 0$. Таким образом, если у нас $P > AVC(min)$, то фирмы на совершенно конкурентном рынке получают положительную прибыль, что является стимулом к вхождению на совершенно конкурентный рынок новых фирм. Входя на рынок новые фирмы увеличивают предложение. Логично, если у нас увеличилось предложение, то увеличился и объем предложения. Фирмы суммарно стали больше производить и продавать, что побудит их снизить цену. Таким образом цена снизится. Если она продолжит быть больше минимума средних переменных издержек, то положительная прибыль снова создаст стимулы входа на рынок для новых фирм, цена снова немного опустится. И так до тех пор, пока P не станет равной $AVC(min)$, в этой точке все фирмы будут нести нулевую экономическую прибыль. Дальнейший вход новых фирм на этот рынок сделает P меньше AVC , что приведет к $PR < -FC$ и некоторые фирмы покинут отрасль, вновь поднимая цену до уровня $AVC(min)$. Таким образом, если у нас рынок совершенной конкуренции и фирмы работают в краткосрочном периоде (так как они имеют фиксированные издержки (об этом мы говорили ранее)), то они останутся на рынке при $P > AVC(min)$. В равновесии на совершенно конкурентном рынке цена станет равной $AVC(min)$ и фирмы будут получать нулевую экономическую прибыль.

Вы, наверное, зададитесь вопросом: "Зачем начинать свое дело, если в оптимуме фирма будет получать нулевую прибыль?"

Если экономическая прибыль равна нулю, то это не означает, что бухгалтерская прибыль нулевая.

Бухгалтерская прибыль – это доходы минус расходы по всем видам деятельности. Экономическая прибыль – это доходы минус расходы, но в расходы включают и все неявные издержки. Давайте разберемся чуть подробнее. В показатели бухгалтерской прибыли включают все явные затраты: зарплаты, коммунальные расходы, затраты на оборудование и материалы, банковские и налоговые платежи. А при расчете экономической прибыли вычитают и неявные расходы.

К неявным расходам мы отнесем альтернативные издержки. Про них мы говорили ранее. В данном случае, под альтернативными издержками мы будем понимать максимальный упущенный доход. То есть ту сумму денег, которую мы могли бы зарабатывать, если бы не начинали свое собственное дело, а занялись бы чем-нибудь другим.

Теперь поговорим про долгосрочный период. Все наши прошлые рассуждения затрагивали лишь краткосрочный. Как мы говорили ранее, в долгосрочном периоде фирма не несет фиксированных издержек:

$$TC(Q) = VC(Q)$$

Следовательно, в долгосрочном периоде фирма останется на рынке, если:

$$PR \geq 0$$

$$P_e \cdot Q - VC(Q) \geq 0$$

$$P_e > AC(Q)$$

Используя аналогичные краткосрочному периоду рассуждения, получим, что совершенно конкурентная фирма останется в отрасли при $P \geq AC(min)$ и в равновесии $P_e = AC(min)$. Фирма будет несли нулевую экономическую прибыль и цена сложится на уровне минимальных общих средних издержек в отрасли.

Резюмируя (на рынке совершенной конкуренции):

Краткосрочный период – Остает ся в отрасли при $P \geq AVC(min)$. В оптимуме $P_e = AVC(min)$

Долгосрочный период – Остается в отрасли при $P \geq AC(min)$. В оптимуме $P_e = AC(min)$

Общее правило: фирма остается работать в отрасли при $PR \geq -FC$

Интересный факт:

Нарисуем на одном графике функции краткосрочных средних издержек, при этом изменяя некий фактор производства, оказывается, что кривая долгосрочных средних издержек будет нижней огибающей всех таких функций:

LONG-RUN AVERAGE TOTAL COST (LATC) CURVE

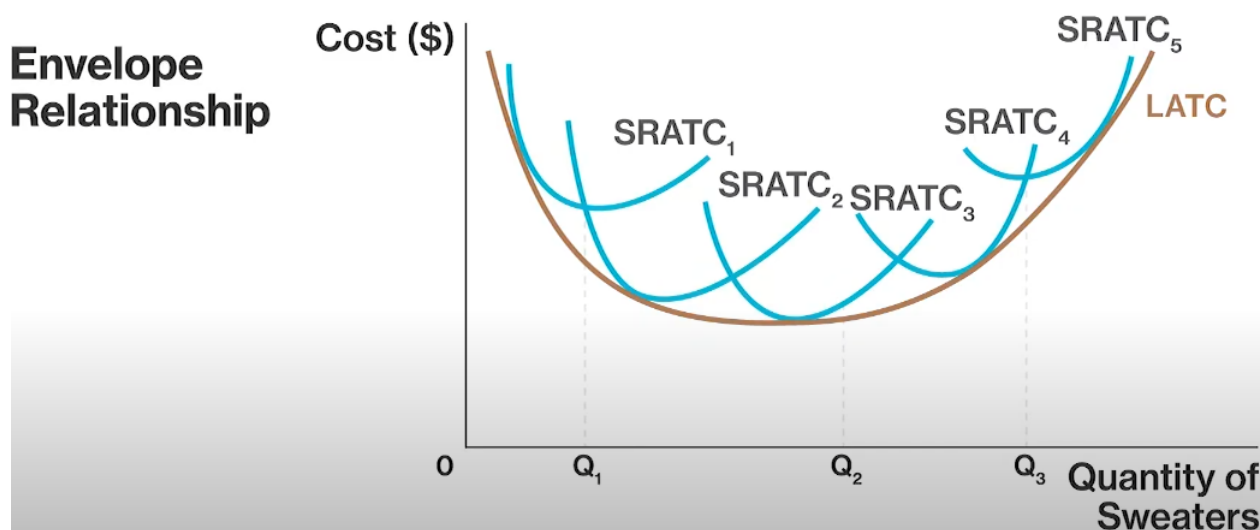


Рис. 168:

6.8 Вывод кривой предложения из функции издержек

Вспомним то, откуда появляется функция спроса. Функция спроса на некоем товарном рынке формируется из суммирования индивидуальных спросов всех покупателей. А они уже, в свою очередь, формируются из максимизации функции полезности каждого из потребителей. Таким образом, можно сделать вывод, что функция спроса формируется из максимизации полезностей всех потребителей. Сделаем теперь похожее утверждение для предложения. Предложение формируется из максимизации прибыли. Отныне мы будем говорить лишь о совершенно конкурентном рынке. Так как, например для монополии или олигополии, кривой предложения просто не существует. Об этом пойдет речь позже. Сейчас же мы работаем с совершенно конкурентным рынком.

Отныне мы будем говорить в терминах агрегированной прибыли/издержках/выручки. Если у нас есть спрос:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

То выручка, которая задается как:

$$TR(Q) = 100Q - Q^2$$

Это не выручка какой-то конкретной фирмы. Это выручка, которую получают все фирмы. Q - это не выпуск конкретной фирмы. Q - это сумма выпусков всех фирм. Если я пишу: $TC(Q) = Q^2 + 2Q$ то это не издержки конкретной фирмы, это издержки суммарно всех фирм. Таким образом, если я запишу:

$$PR(Q) = TR(Q) - TC(Q)$$

То это будет прибыль всех фирм (агрегированная прибыль).

Аналогично, кстати, и для спроса. Обычно вам будут давать не функцию полезностей для ста потребителей, чтобы вы вывели спрос для каждого по отдельности и просуммировали их, а вам дадут функцию полезности для одного потребителя: $U_i = x_i + y_i$ и скажут, что потребителей сто, или тысяча, или миллион. Вам нужно вывести функцию спроса для i -того потребителя $Q_i(P)$ и умножить ее на количество потребителей. Так как в олимпиадной экономике мы предполагаем, что предпочтения всех агентов идентичны, если не сказано обратного.

Тоже самое для предложения. Функция если нам сказали функцию издержек для некоей фирмы: $TC(Q)_i$ и дали количество фирм, то мы будем предполагать, что все фирмы идентичны (если по условию задачи не сказано обратное). Поэтому нам достаточно будет выделить предложение для одной из множества идентичных фирм и умножить его на число фирм.

Запишем функцию агрегированной прибыли:

$$PR(Q) = P \cdot Q - TC(Q) \rightarrow \max_Q$$

$$PR'_Q = P - MC(Q) = 0$$

$$P = MC$$

Мы предполагаем (в стандартной модели), что функция прибыли выпукла вверх и максимум достигается в вершине.

Мы получили некий результат. Оказывается, что при оптимальном выпуске равновесная цена должна равняться величине предельных издержек. Объясним это немного иначе чем просто через глупую максимизацию:

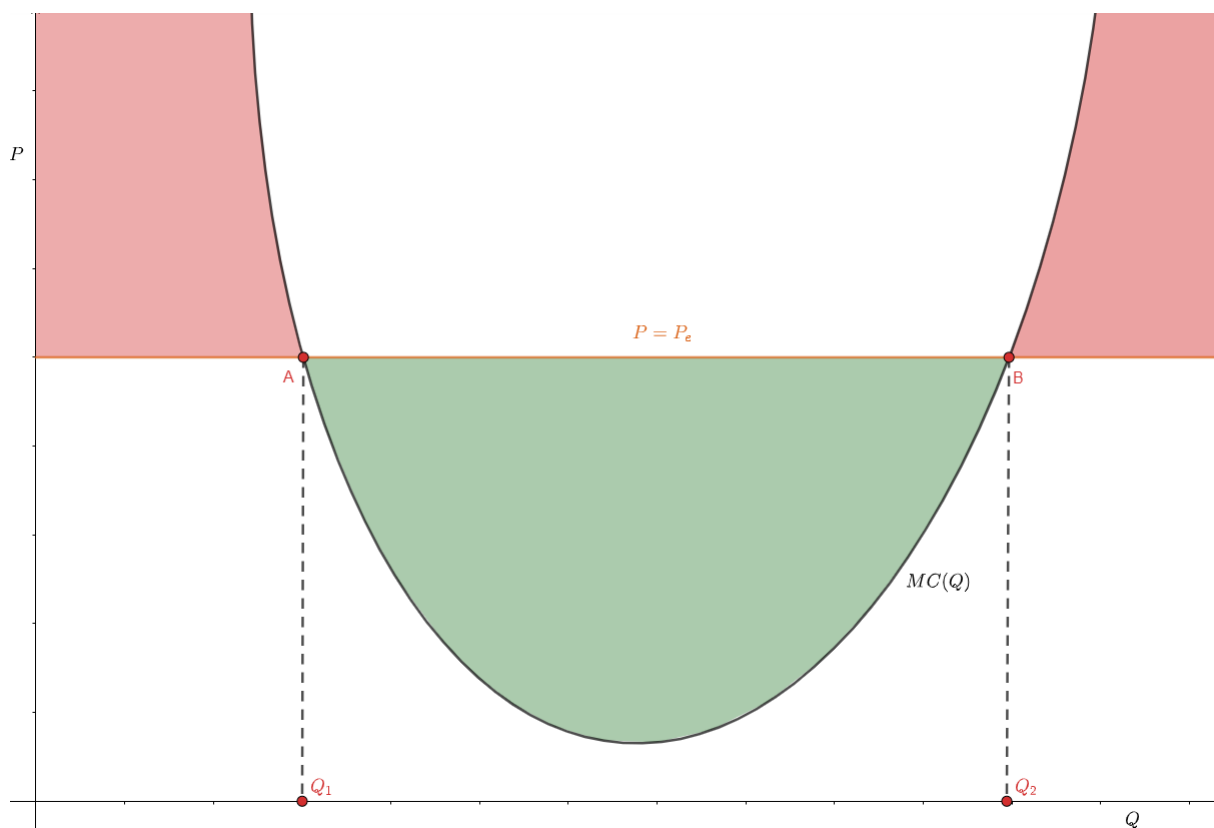


Рис. 169:

Нарисуем на одном графике функцию предельных издержек $MC(Q)$ и равновесную цену: $P = P_e$. Если мы захотим продавать и производить ненулевое количество продукции, то поначалу мы будем терять красную площадь, если $Q \leq Q_1$, так как площадь под MC — наши издержки, а площадь под P — наша выручка. Разность этих площадей как раз равна красной площади со знаком минус. Таким образом, при $Q \leq Q_1$ нам лучше вообще не выходить на рынок. Так как мы только теряем деньги и ничего не зарабатываем. Если же $Q > Q_1$, то мы начинаем зарабатывать зеленую площадь. Так как теперь площадь под P больше площади под MC . Таким образом, нам будет выгодно дойти до точки $Q = Q_2$ (так как увеличение Q лишь будет увеличивать нашу зеленую область, которую мы зарабатываем). Дальнейшее увеличение выпуска даст нам лишь потери (снова мы теряем красную площадь). Таким образом, мы либо вообще не выходим на рынок ($Q=0$), или выходим на рынок, производя такое Q при котором $Q = Q_2$, при этом: $MC(Q_2) = P_e$. То есть, в оптимуме $P = MC(Q)$

Как видно из картинки, если мы выходим на рынок, то будем производить **всегда на возрастающем участке $MC(Q)$** . Что также можно объяснить через закон предложения. Так как функция предложения возрастает по цене, а цена совпадает с величиной предельных издержек, то если мы находимся на убывающем участке MC , то и предложение на нем также убывает.

Таким образом, предложение существует при $P \geq AVC(min)$ в краткосрочном периоде, и при $P \geq AC(min)$ в долгосрочном. Так как при ценах меньше мы будем находиться на убывающем участке MC , а как мы выяснили ранее, нам выгодно либо производить 0, либо находиться на возрастающем участке MC .

Простой случай

Пусть функция издержек i -той фирмы задается следующим образом:

$$TC_i = Q_i^2 + 3Q_i + 30$$

При этом в отрасли работают десять идентичных фирм. Найдите функцию предложения всех фирм: $Q_s(P)$

Для начала выведем предложение для одной фирмы. Как мы сказали ранее, в оптимуме $MC(Q) = P$ при $P \geq AVC(min)$, так как у нас есть FC, то фирмы работают в краткосрочном периоде.

$$MC_i(Q) = 2Q + 3 = P$$

$$Q_{si} = \frac{P - 3}{2}$$

$$AVC(Q) = Q + 3$$

$$AVC(min) = 3$$

$$Q_{si} = \begin{cases} 0 & \{P \leq 3\} \\ \frac{P-3}{2} & \{P > 3\} \end{cases}$$

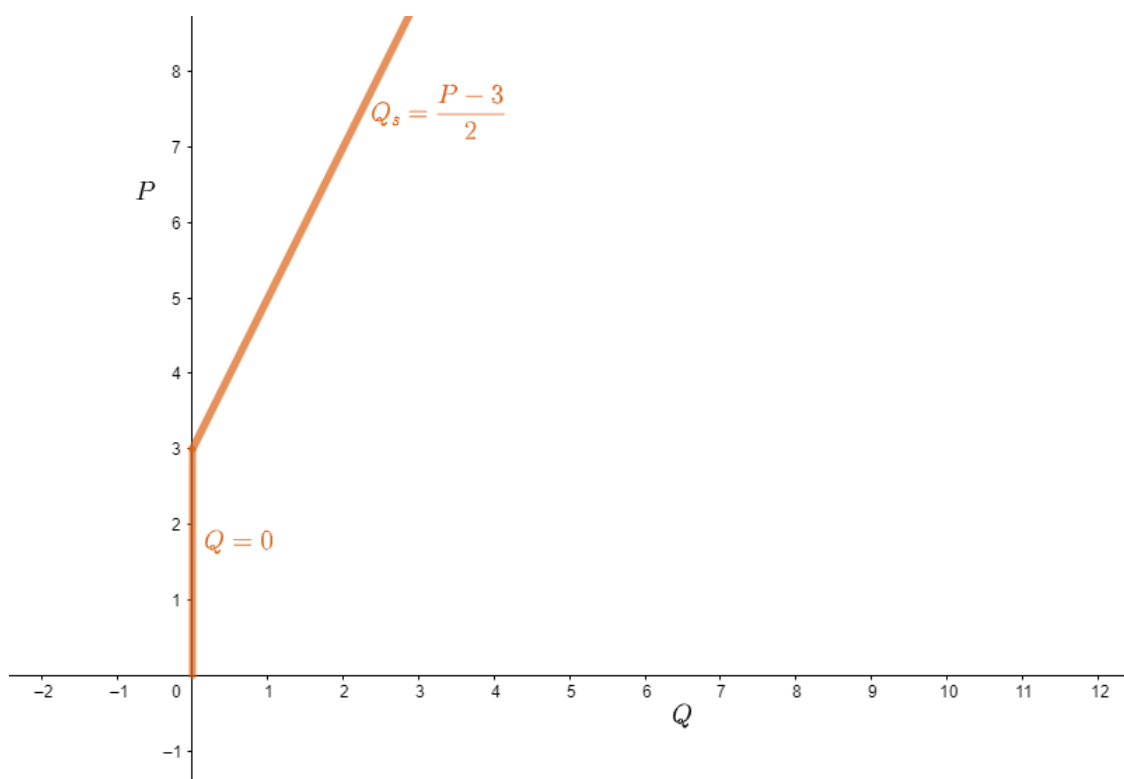


Рис. 170:

Если одна фирма производит Q_i , то десять идентичных фирм производят и продают: $10Q_i$. Таким образом общая функция предложения:

$$Q_s(P) = \begin{cases} 0 & \{P \leq 3\} \\ \frac{P-3}{2} \cdot 10 & \{P > 3\} \end{cases}$$

Еще один простой случай

Пусть агрегированная функция издержек задается следующим образом:

$$TC(Q) = Q^2 + 10Q$$

Требуется вывести кривую предложения. Запишем функцию предельных издержек:

$$MC(Q) = 2Q + 10$$

Как мы уже несколько раз говорили. В оптимуме:

$$P = MC(Q)$$

$$P = 2Q + 10$$

$$Q_s = \frac{P - 10}{2}$$

Теперь найдем $AC(min)$ (Так как фирмы работают в долгосрочном периоде, что видно по отсутствию FC)

$$AC = Q + 10$$

$$AC(min) = 10$$

Таким образом:

$$Q_s(P) = \begin{cases} 0 & \{P \leq 10\} \\ \frac{P-10}{2} & \{P > 10\} \end{cases}$$

Небольшое замечание о способах решений

Все прошлые два раза мы решали через метод, основывающийся на предельных величинах. Но можно было решить иначе: через максимизацию функции прибыли. Решим таким образом первый пример. Запишем функцию прибыли для одной фирмы:

$$PR_i(Q_i) = P \cdot Q_i - Q_i^2 - 3Q_i - 30 \rightarrow \max_{Q_i}$$

Заметим, что по Q_i данная функция является параболой с ветвями вниз. Следовательно, максимум будет в вершине:

$$PR'_{Q_i} = P - 2Q_i - 3 = 0$$

$$Q_i = \frac{P - 3}{2}$$

При условии, что фирма работает в отрасли: $P \geq AVC(min)$. В итоге получим такой же ответ. Зачастую, когда речь пойдет о квазииздержках нам будет намного удобнее решать через метод максимизации прибыли.

Кусочные издержки №1

Пусть агрегированная функция издержек задается следующим образом:

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 + 2Q + 30 & \{Q \leq 10\} \\ 15Q & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Требуется вывести кривую предложения.

Графический метод

Крайне важное действие! - Проверьте, есть ли в кусочной функции разрыв. Для этого посчитаем издержки в точках перелома: на первом куске:

$$TC_1(10) = 10^2 + 2 \cdot 10 + 30 = 150$$

Теперь посчитаем издержки при $Q = 10$ на втором куске:

$$TC_2(10) = 15 \cdot 10 = 150$$

Как видно, никакого излома нет. Это очень важно проверять, позже мы поймем почему. Теперь напомним функцию предельных издержек:

$$MC(Q) = \begin{cases} 2Q + 2 & \{Q \leq 10\} \\ 15 & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Нарисуем графики МС: Посмотрим, что будет при $P \leq 15$. Например, пусть $P = 10$, тогда мы

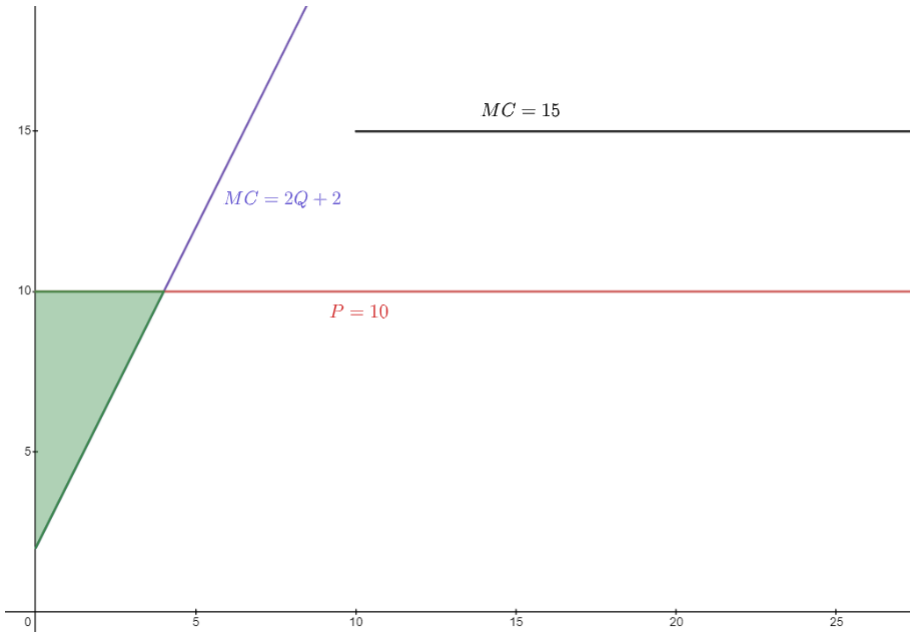


Рис. 171:

заработаем зеленую область. Следовательно до какого-то момента мы будем работать на функции: $MC = 2Q + 2$. В какой-то момент цена станет равной 15 ден. ед. Тогда мы можем перейти на второй участок МС и ничего на нем не заработаем, так как $P = MC$, а можем дальше пойти по первому куску. Пусть $P = P - 0$, при $P_0 > 15$ Если мы останемся на первом куске, то заработаем зеленую область:

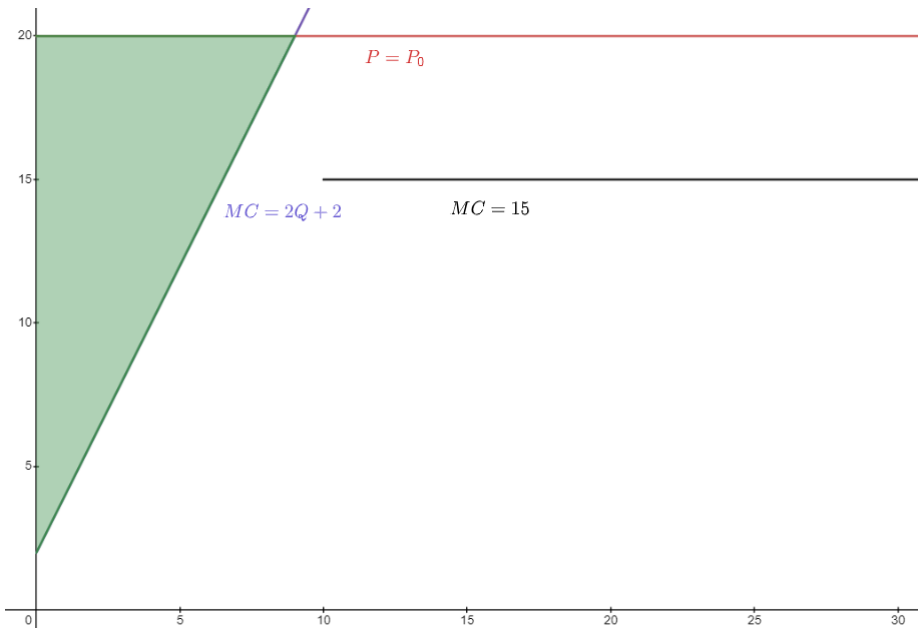


Рис. 172:

Если же мы перейдем на второй участок, то потеряем красную область, но заработаем бесконечно большую новую зеленую область, как разницу между P и MC . Следовательно, нам всегда будет

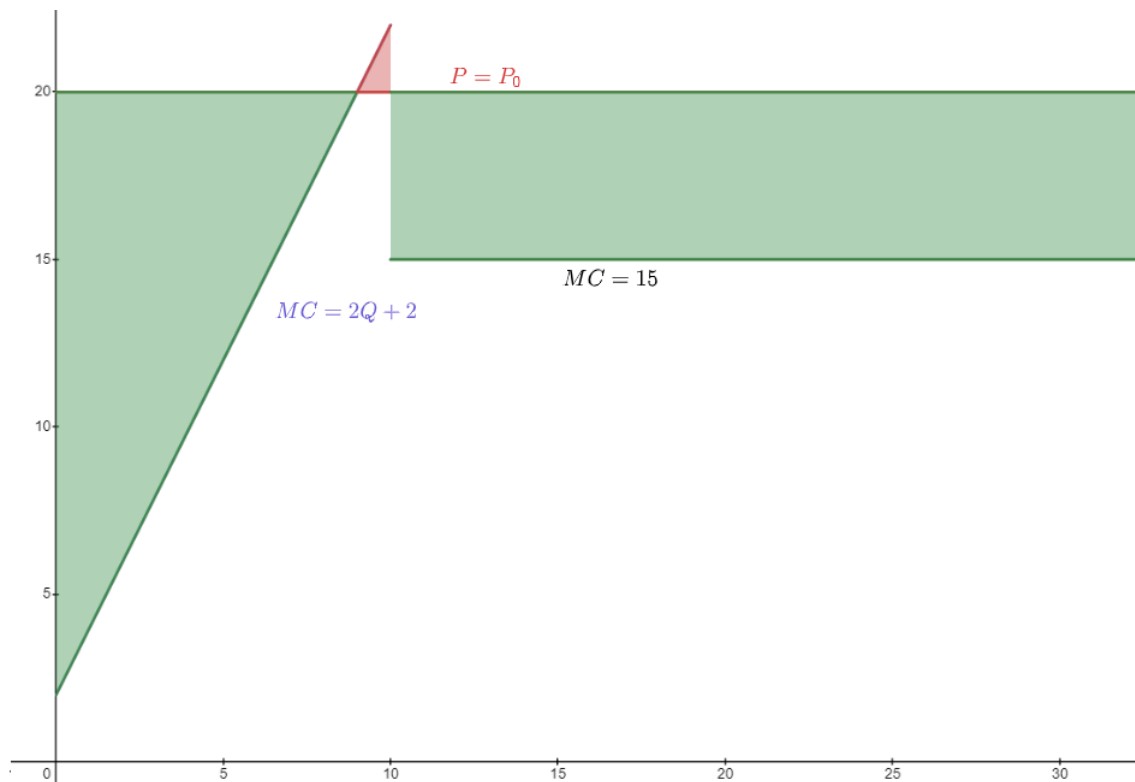


Рис. 173:

выгодно перескакивать на второй участок:

Найдем $AVC(min)$ так как у нас есть ненулевые FC, то фирма работает в краткосрочном периоде:

$$AVC = \begin{cases} Q + 2 & \{Q \leq 10\} \\ 15 & \{Q > 10\} \end{cases}$$

$$AVC(min) = 2$$

Таким образом:

$$Q_s(P) = \begin{cases} 0 & \{P \leq 2\} \\ \frac{P-2}{2} & \{2 < P \leq 15\} \\ +\infty & \{P = 15\} \end{cases}$$

Теперь решим задачу иным способом:

Аналитический метод

Перепишу функцию издержек, чтобы не пришлось далеко лезть:

$$TC(Q) = \begin{cases} Q^2 + 2Q + 30 & \{Q \leq 10\} \\ 15Q & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Запишем функцию агрегированной прибыли:

$$PR = \begin{cases} PQ - Q^2 - 2Q - 30 & \{Q \leq 10\} \\ PQ - 15Q & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Начнем максимизировать ее на первом участке.

Это парабола с ветвями вниз, максимум в вершине:

$$P - 2Q - 2 = 0$$

$$Q^* = \frac{P - 2}{2}$$

При $Q \leq 10$, следовательно при $P \leq 22$ Теперь пусть P стала больше 22:

$$PR = Q(P - 15) \rightarrow \max$$

Получим, что $Q \rightarrow \max$

То есть при цене больше 15 мы будем делать как можно больше выпуска. Теперь подумаем над тем, когда нам будет выгодно перескочить на второй участок прибыли:

$$PR_1 = P \cdot \frac{P - 2}{2} - \left(\frac{P - 2}{2} \right)^2 - (P - 2) - 30$$

$$PR_2 = +\infty \quad \{P \geq 15\}$$

$PR_1 \vee PR_2$

Очевидно, что прибыль 1 имеет некое ограничение. И бесконечность будет больше прибыли один при любой цене. Следовательно мы пойдем по первому участку при $P < 15$, потом перейдем сразу же на второй.

Получим аналогичный ответ:

$$Q_s(P) = \begin{cases} 0 & \{P \leq 2\} \\ \frac{P-2}{2} & \{2 < P \leq 15\} \\ +\infty & \{P = 15\} \end{cases}$$

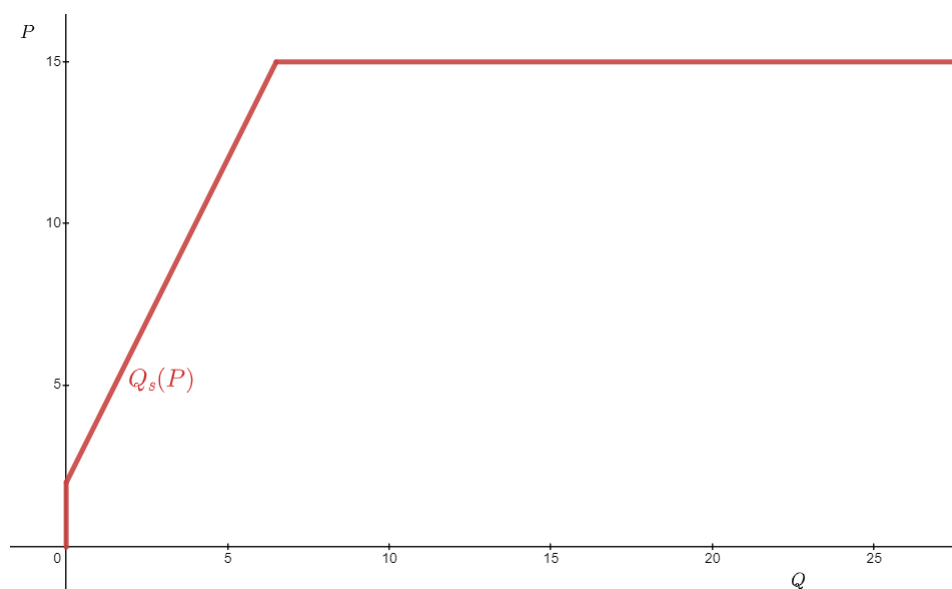


Рис. 174:

Кусочные издержки №2

Пусть агрегированная функция издержек задается следующим образом:

$$TC(Q) = \begin{cases} 2Q^2 & \{Q \leq 10\} \\ 0.5Q^2 + 150 & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Требуется вывести кривую предложения.

Графический метод

Крайне важное действие! - Проверьте, есть ли в кусочной функции разрыв. Для этого посчитаем величину общих издержек в предполагаемых разрывах:

$$TC_1(10) = 2 \cdot 10^2 = 200$$

$$TC_2(10) = 0.5 \cdot 10^2 + 150 = 200$$

Как видно, никакого разрыва нет. Опять же, мы поймем, почему это критически важно проверить, в примере № 3.

Нарисуем графики предельных издержек:

$$MC(Q) = \begin{cases} 4Q & \{Q \leq 10\} \\ Q & \{Q > 10\} \end{cases}$$

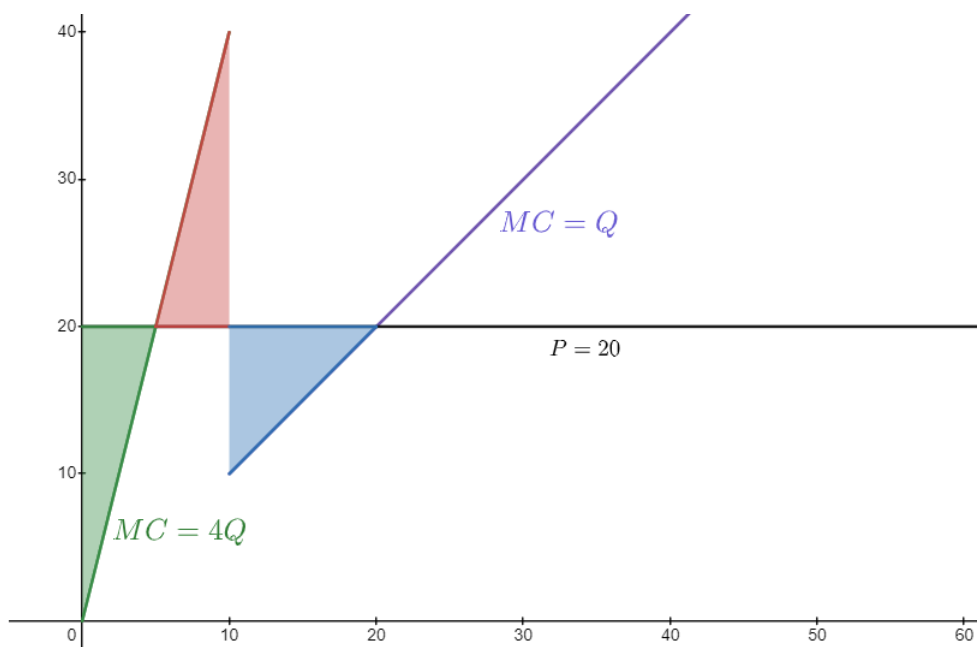


Рис. 175:

Очевидно, что при цене меньше 10 мы будем строго идти по первому участку MC. Посмотрим на то, что произойдет при цене выше 10. Пусть цена равна 20. Мы можем остаться на первом участке MC, заработав всю зеленую площадь, как разницу площадей под P и MC, или же перейти на второй участок MC, тогда мы потеряем красную площадь, но зато заработаем синюю.

Если синяя площадь будет меньше красной, то мы от перехода больше потеряем, чем заработаем, следовательно переходить нет смысла. Однако если синяя площадь будет больше красной, то, конечно,

нам будет выгодно перейти на новый участок МС.

Найдем точку в которой синяя площадь сравнивается с красной:

$$S(red) = \frac{(40 - P) \cdot (10 - \frac{P}{4})}{2}$$

$$S(blue) = \frac{(P - 10) \cdot (P - 10)}{2}$$

$$\frac{(P - 10) \cdot (P - 10)}{2} = \frac{(40 - P) \cdot (10 - \frac{P}{4})}{2}$$

$$(P - 10)^2 = (40 - P) \cdot (10 - \frac{P}{4})$$

$$P^2 - 20P + 100 = 400 - 10P - 10P + 0.25P^2$$

$$0.75P^2 = 300$$

$$P = 20$$

Таким образом, при цене больше 20, синяя площадь будет больше красной. Так как при дальнейшем увеличении цены красная область не будет изменяться, а синяя будет лишь расти.

Таким образом:

$$P = 4Q \quad \{P < 20\}$$

$$P = Q \quad \{P > 20\}$$

$AC(min) = 0$. Следовательно, предложение не отрицательно при любых P .

$$Q_s(P) = \begin{cases} \frac{P}{4} & \{P < 20\} \\ \{5, 20\} & \{P = 20\} \\ P & \{P > 20\} \end{cases}$$

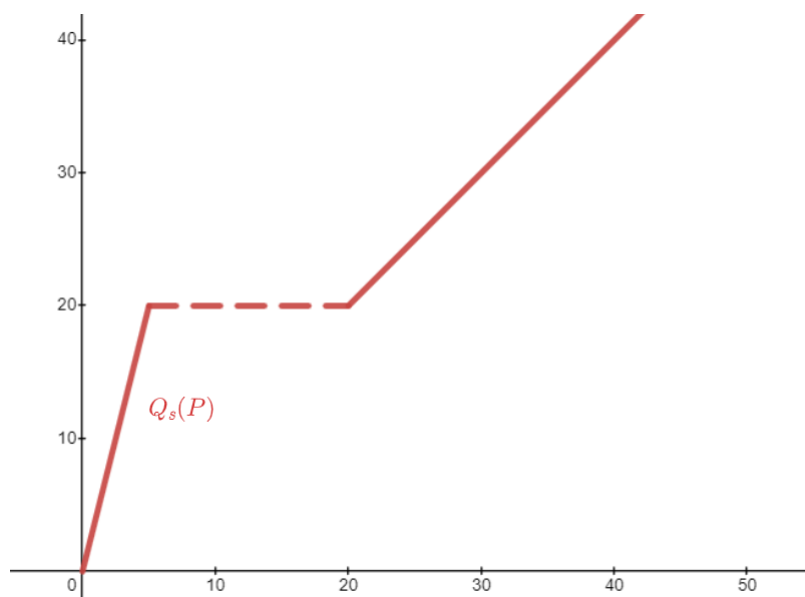


Рис. 176:

Аналитический метод

Перепишу функцию издержек, чтобы не пришлось далеко лезть:

$$TC(Q) = \begin{cases} 2Q^2 & \{Q \leq 10\} \\ 0.5Q^2 + 150 & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Запишем функцию прибыли:

$$PR(Q) = \begin{cases} PQ - 2Q^2 & \{Q \leq 10\} \\ PQ - 0.5Q^2 - 150 & \{Q > 10\} \end{cases}$$

Промаксимизируем функцию на каждом из участков. Не буду уже писать, что это параболы с ветвями вниз, максимум в вершине, где производная равна нулю. (Ну вот опять написал...)

На первом участке:

$$Q^* = \frac{P}{4}$$

На втором:

$$Q^* = P$$

Запишем функцию первой прибыли:

$$PR_1 = \frac{P^2}{4} - \frac{2P^2}{16} = \frac{P^2}{8}$$

Запишем функцию второй прибыли:

$$PR_2 = P^2 - 0.5P^2 - 150 = 0.5P^2 - 150$$

Посмотрим на то, когда $PR_2 > PR_1$

$$\begin{aligned} 0.5P^2 - 150 &\geq \frac{P^2}{8} \\ P &\geq 20 \end{aligned}$$

Таким образом, аналитически мы тоже пришли к тому, что при $P \geq 20$ мы перейдем на второй участок:

$$Q_s(P) = \begin{cases} \frac{P}{4} & \{P < 20\} \\ \{5, 20\} & \{P = 20\} \\ P & \{P > 20\} \end{cases}$$

Кусочные издержки №3

Пусть агрегированная функция издержек задается следующим образом:

$$TC(Q) = \begin{cases} 10Q^2 & \{Q \leq 5\} \\ 10Q^2 + 50 & \{Q > 5\} \end{cases}$$

Требуется вывести кривую предложения.

Графический метод

Крайне важное действие! - Проверьте, есть ли в кусочной функции разрыв. Для этого посчитаем величину общих издержек в предполагаемых разрывах:

$$TC_1(5) = 250$$

$$TC_2(5) = 300$$

Так как значения функции общих издержек не сходятся в точке излома, то есть разрыв. Сейчас мы поймем то, как это повлияет на ход решения. Запишем функцию предельных издержек и нарисуем ее на графике:

$$MC = 20Q$$

Так как MC это производная от TC , то производная от квазификсированных издержек равна 0 и наши MC никак не отразят разрыв в TC . Именно в этом и заключается сложность.

Что нам мешает записать $P = 20Q$? Давайте подумаем над тем, каким будет наше предложение при

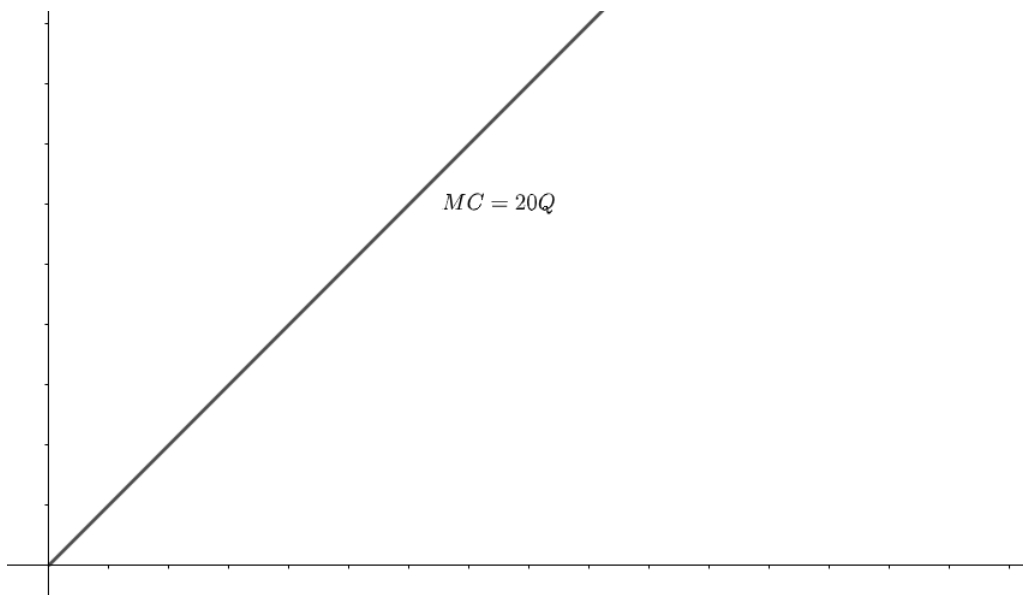


Рис. 177:

$Q \leq 5$. Очевидно, что мы пойдем по нашей единственной функции $MC(Q)$

$$Q = \frac{P}{20} \quad \{Q \leq 5\}$$

Что произойдет, если мы изменим выпуск с 5 единиц на 5.01. Наша выручка увеличится на 2.002 денежные единицы, но наши издержки сразу подскочат на 50: $TC_2(5) - TC_1(5) = 50$. Следовательно, нам **не выгодно** увеличивать выпуск. Наша дополнительная выручка не покрывает огромные квазииздержки. Таким образом мы пока не будем увеличивать выпуск. Но как мы себя поведем, если цена на рынке станет больше? При некоей высокой цене увеличение выпуска даже на одну сотую даст нам выручку, которая покроет 50 единиц квазииздержек. Поймем то, при какой цене это случится. Если мы не увеличиваем выпуск, то при некоей цене мы зарабатываем зеленую площадь, если же мы перейдем на второй участок, то дополнительно заработаем красную площадь. Мы перейдем в тот момент, когда красная площадь сравняется с квази FC:

Пусть цена сложилась на некоем уровне P . Посчитаем красную площадь:

$$S(\text{red}) = \frac{(P - 100) \cdot (\frac{P}{20} - 5)}{2} = 50$$

$$(P - 100) \cdot (\frac{P}{20} - 5) = 100$$

$$\frac{P^2}{20} - 5P - 5P + 500 = 100$$

$$P^2 - 200P + 8000 = 0$$

$$P = \frac{200 \pm \sqrt{8000}}{2}$$

Так как первое значение цены меньше 100, а 100 это цена при $Q = 5$, то нам подойдет только второе. Таким образом, мы перейдем при $P \geq 100 + 5\sqrt{80}$

$$Q_s(P) = \begin{cases} \frac{P}{20} & \{P \leq 100\} \\ 5 & \{100 < P < 100 + 5\sqrt{80}\} \\ \frac{P}{20} & \{P \geq 100 + 5\sqrt{80}\} \end{cases}$$

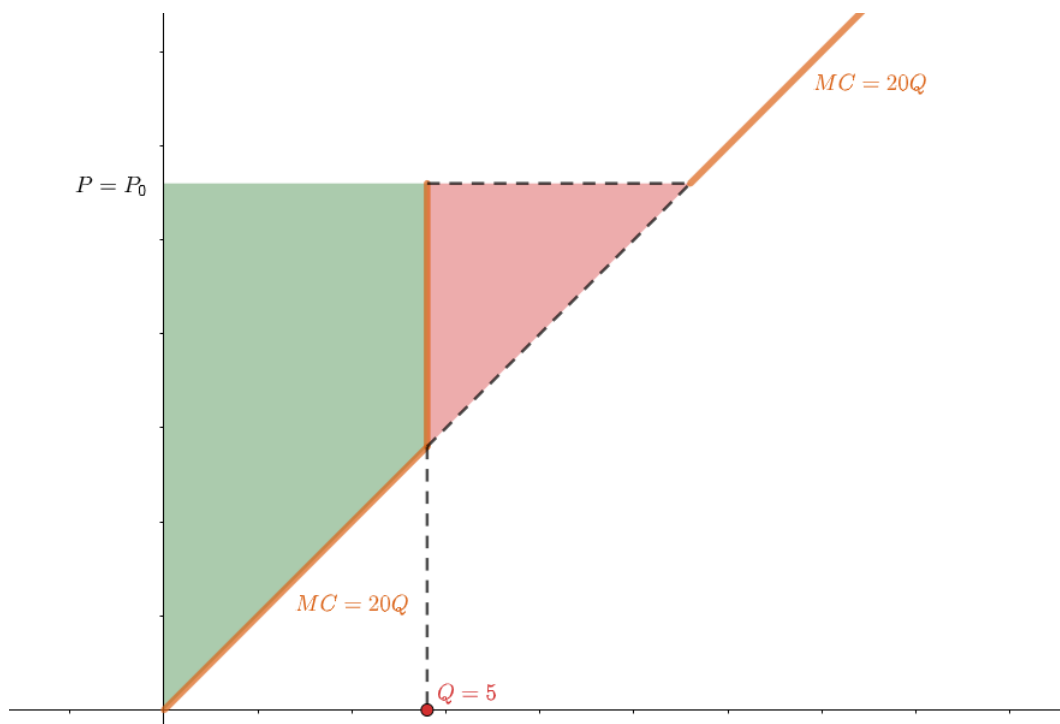


Рис. 178:

6.9 Рентабельность фирмы

Рентабельность - доходность организации, выраженная в процентах. Это обобщенный показатель эффективности работы организации, который показывает размер полученной прибыли на рубль затраченных средств. Мы будем считать рентабельность как отношение прибыли к размеру общих издержек:

$$Rent = \frac{PR}{TC} = \frac{TR - TC}{TC} = \frac{Q(P - AC)}{Q \cdot AC} = \frac{P - AC}{AC} = \frac{P}{AC} - 1$$

Но в краткосрочном периоде бесполезно использовать рентабельность как некий хороший показатель, в силу того, что присутствуют фиксированные издержки (FC). Тогда можно использовать рентабельность фирмы к переменным издержкам:

$$\frac{PR}{VC}$$

Рентабельность максимальна, когда достигается следующее равенство:

$$\frac{TR}{TC} = \frac{MR}{MC}$$

Докажем это:

$$\frac{TR - TC}{TC} \rightarrow \max$$

$$\frac{(TR - TC)' \cdot TC - TC' \cdot (TR - TC)}{TC^2} = 0$$

$$MR \cdot TC - MC \cdot TC - MC \cdot TR + MC \cdot TC = 0$$

$$MR \cdot TC - MC \cdot TR = 0$$

$$\frac{MR}{TR} = \frac{MC}{TC}$$

Ч.Т.Д

Напоследок решим такую задачу: Данные об издержках совершенно конкурентной фирмы представлены графически. Найдите с помощью графика объем выпуска, минимизирующий убытки фирмы.

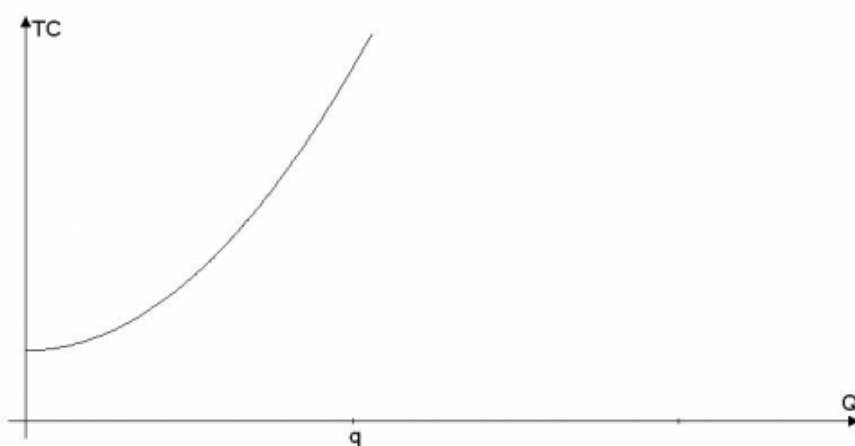


Рис. 179:

Так как фирма совершенно конкурентна, то функция выручки выходит из начала координат. Так вот,

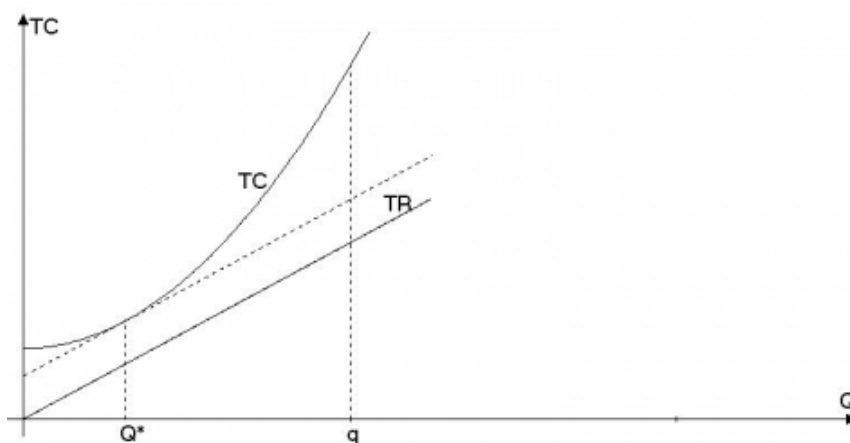


Рис. 180:

заметим, что поначалу, производная

$$\frac{dTC}{dQ} < \frac{dTR}{dQ}$$

поэтому нам будет выгоднее произвести ненулевое количество товара, потому, что до Q^* , выручка прирастает быстрее, чем издержки. Поэтому точка в которой:

$$\frac{dTC}{dQ} = \frac{dTR}{dQ}$$

Является оптимальной

Мы еще поговорим о рентабельности в главе, посвященной рынку труда.

6.10 Сложение спроса и предложений

Предположим у нас есть две группы потребителей: спрос каждой задается соответственно:

$$Q_{d1} = 100 - P$$

$$Q_{d2} = 200 - 4P$$

Требуется сложить спросы данных двух групп и вывести суммарную кривую спроса.

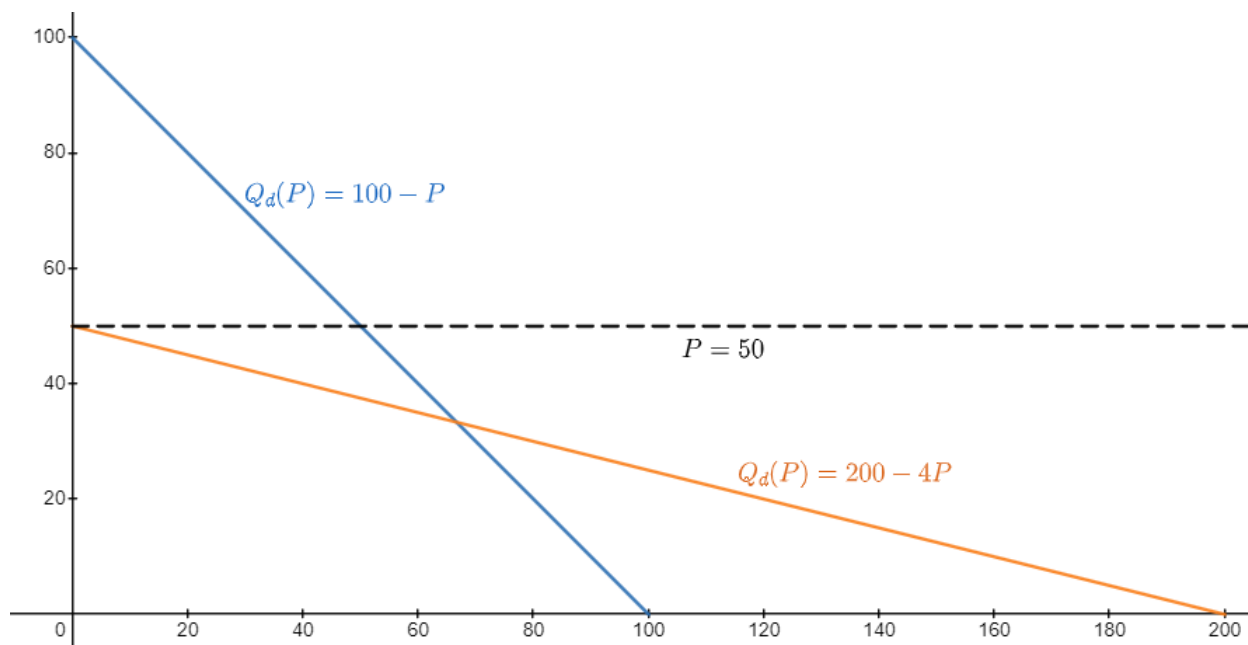


Рис. 181:

Нарисуем данные две кривые спроса на одном графике. Заметим, что при цене выше 50, вторая группа потребителей не захочет вообще покупать этот товар. Таким образом, при $P \geq 50$ функция спроса будет формироваться исключительно за счет первой группы потребителей. Затем при цене меньше 50 уже обе группы потребителей будут готовы купить этот товар. При цене P_0 первая группа захочет купить $q_1 = 100 - P_0$ товара, вторая: $q_2 = 200 - 4P_0$ соответственно. Следовательно, вместе они купят:

$$Q = q_1 + q_2 = 300 - 5P_0$$

Это при цене меньше 50. Таким образом:

$$Q_d(P) = \begin{cases} 100 - P & \{P \geq 50\} \\ 300 - 5P & \{50 > P \geq 0\} \end{cases}$$

Еще раз проговорю общую логику. Мы смотрим при какой цене никто не согласится покупать, затем немного опускаем цену, смотрим теперь на то, сколько групп потребителей готовы купить теперь. Если готовы купить, начиная с некой цены две группы, то их суммарный спрос будет задаваться как:

$$Q_d(P) = Q_1(P) + Q_2(P)$$

Затем мы снова немного опускаем цену, задаемся вопросом: "Сколько теперь готовы купить?". Если готовы купить три группы, то:

$$Q_d(P) = Q_1(P) + Q_2(P) + Q_3(P)$$

И так далее. Понятно, что начиная с какой-то низкой цены и до нуля будут готовы купить все n групп. Тогда:

$$Q_d(P) = \sum_{i=1}^n Q_i(P)$$

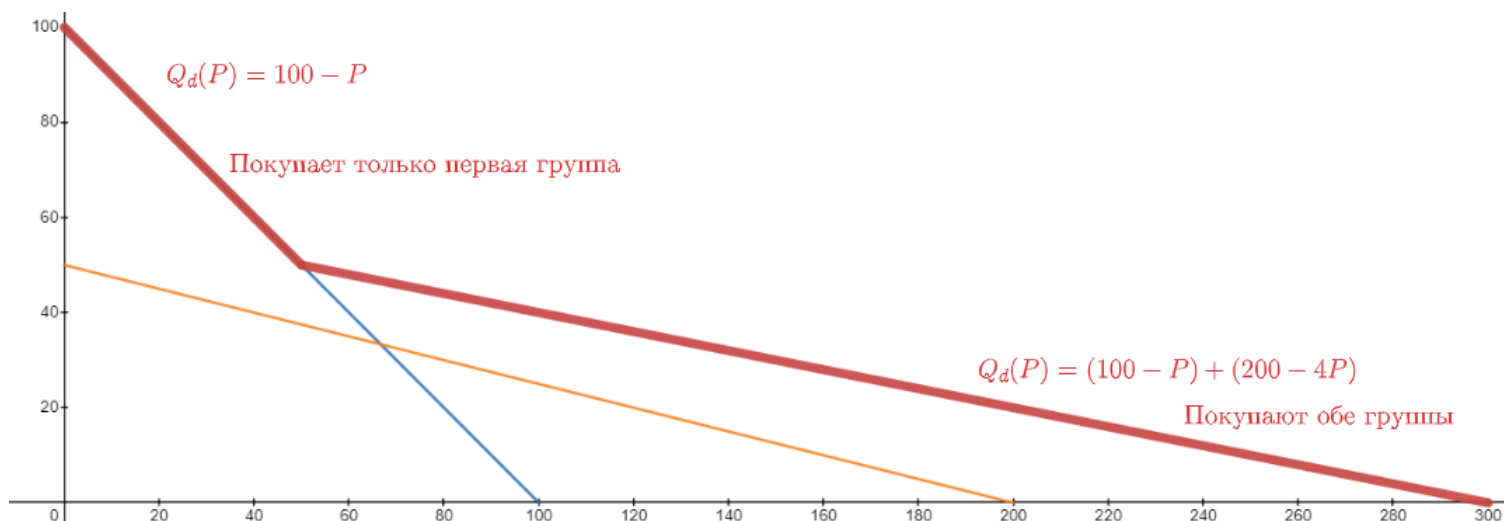


Рис. 182:

Решим теперь задачу, в которой нам нужно будет сложить функции предложения.

Пусть на рынке некоего товара x , существуют три группы производителей, каждый из которых имеет свою функцию предложения:

$$Q_1(P) = P$$

$$Q_2(P) = 0.5P - 10$$

$$Q_3(P) = 2P - 20$$

Выведете функцию суммарного предложения.

Решая подобную задачку со спросом мы двигались "условно" сверху вниз. Здесь же мы будем двигаться снизу вверх. Начиная с нулевой цены первый продавец готов продавать некое количество товара. Второй производитель согласится продавать при цене не ниже 20. Третий продавец согласится продавать свой товар при цене не ниже 10. Таким образом:

$$\begin{cases} \text{Готов продавать только первый} & \{P \leq 10\} \\ \text{Готовы продавать первый и второй} & \{10 < P \leq 20\} \\ \text{Готовы продавать первый, второй и третий} & \{P > 20\} \end{cases}$$

Таким образом, при $P \leq 10$ предложение будет формироваться исключительно за счет предложения первого продавца:

$$Q_s(P) = P \quad \{P \leq 10\}$$

При $10 < P \leq 20$ уже будут готовы продавать оба производителя. Если первый при цене P_0 готов продать P_0 , а второй при аналогичной цене $2P_0 - 20$, то вместе они при этой цене готовы продать:

$$P_0 + 2P_0 - 20 = 3P_0 - 20$$

Таким образом:

$$Q_s(P) = 3P - 20 \quad \{10 < P \leq 20\}$$

При цене выше двадцати, будут готовы продавать все трое:

$$Q_s(P) = P + 2P - 20 + 0.5P - 10 = 3.5P - 30 \quad \{P > 20\}$$

$$Q_s(P) = \begin{cases} P & \{P \leq 10\} \\ 3P - 20 & \{10 < P \leq 20\} \\ 3.5P - 30 & \{P > 20\} \end{cases}$$

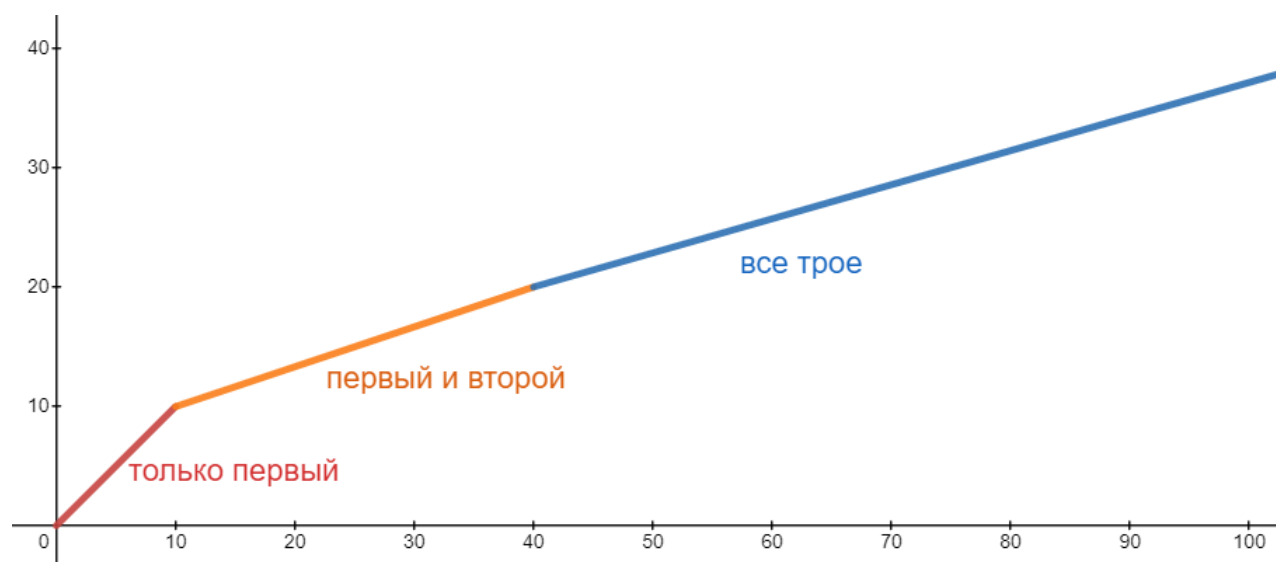


Рис. 183:

6.11 Число фирм на рынке в долгосрочном периоде

Начну с небольшой, но крайне дельной задачи, которая введет вас в курс дела.

Предположим, что на рынке арбузов спрос задается как:

$$Q_d(P) = 90 - P$$

При этом есть сто локальных фирм, с издержками:

$$TC_i(q_i) = 100q_i^2$$

Также есть некое количество производителей их другого города, функция издержек каждого из которых выглядит следующим образом:

$$TC_i(q_i) = \begin{cases} 50q_i^2 + 2 & \{q_i > 0\} \\ 0 & \{q_i = 0\} \end{cases}$$

Требуется найти количество фирм второго типа в долгосрочном равновесии и нарисовать функцию предложения всех фирм на графике. Найти параметры равновесия.

Для начала обсудим вот какой момент: заметим, что минимальные средние общие издержки для первых фирм равны нулю:

$$AC_1(min) = 0$$

Читая классические учебники по микроэкономике можно сделать ложный вывод: "Все, такая ситуация в долгосрочном периоде невозможна, фирмы готовы продавать по нулевой цене и их будет бесконечно много". Но ведь это неправда. В реальном мире такая ситуация вполне может быть. Главное условие, которое логичным образом в реальном мире всегда выполняется, что количество фирм не может быть бесконечно большим. Всегда есть некие ограничения. В нашей задаче может быть максимум сто фирм первого типа. Так как они готовы заходить при любой цене, даже при нулевой, то в равновесии все сто фирм будут участвовать в торговле. Выведем их суммарное предложение.

$$MC_i = 200q_i = P$$

$$q_i = \frac{P}{200}$$

$$Q_{s_1} = 100 \cdot q_i = \frac{P}{2}$$

Таким образом, их предложение будет задаваться как:

$$Q_{s_1} = \frac{P}{2}$$

Теперь разберемся со вторыми фирмами.

$$MC_2 = 100q_i$$

Как мы можем заметить их функция издержек является кусочно-линейной. Первое, что мы должны сделать - проверить наличие разрыва. Очевидно, что разрыв есть. Они несут квазификсированные издержки, равные двум единицам. Очевидно, что при очень низких ценах фирмы второго типа не будут выходить на рынок, так как их выручка будет меньше квазииздержек. Если цена на рынке составит P ден. ед. и фирмы второго типа решат выйти на рынок, то заработают зеленую площадь, но она не учитывает квазификсированные издержки. Следовательно, им будет выгодно заходить на рынок, если зеленая площадь больше двух ден. ед.

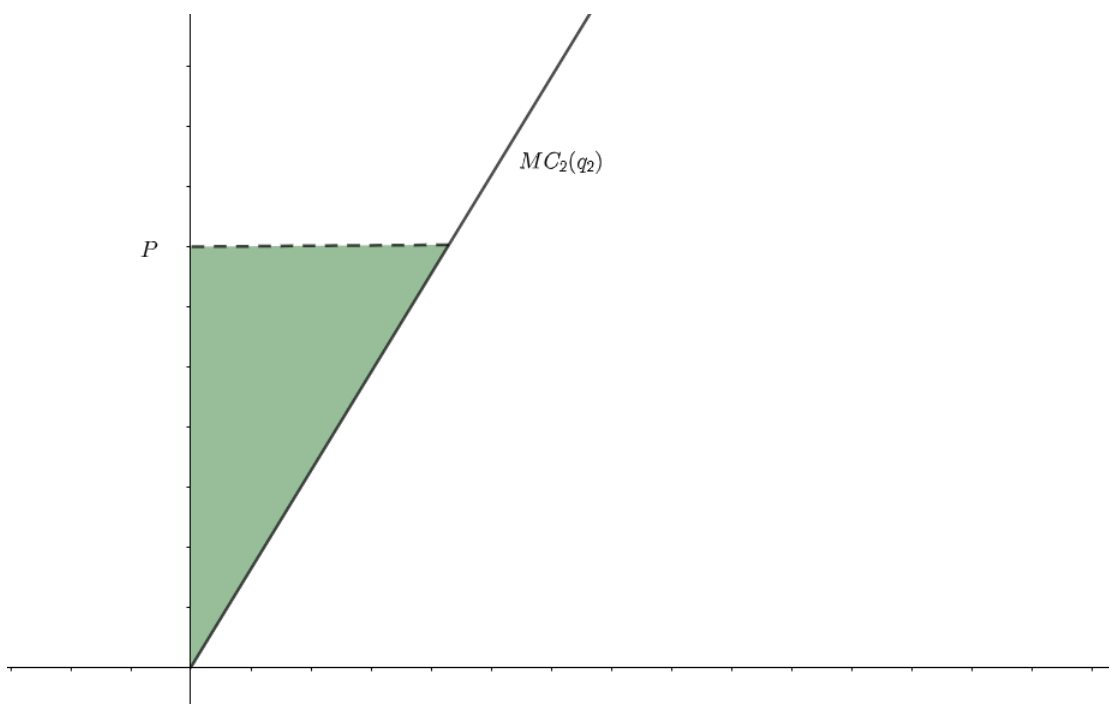


Рис. 184:

Зеленая площадь равна:

$$S(\text{green}) = \frac{P \cdot \frac{P}{100}}{2} \geq 2$$

$$P \geq 20$$

Таким образом, предложение одной фирмы второго типа будет задаваться следующим образом:

$$Q_{s_{2i}} = \begin{cases} 0 & \{P < 20\} \\ \frac{P}{100} & \{P \geq 20\} \end{cases}$$

Заметим, что чем больше фирм первого типа, тем меньше равновесная цена. Новая фирма первого типа заходит на рынок, увеличивает предложение и цена падает. Вторая фирма первого типа заходит на рынок, снова увеличивая предложение и снижая цену. Таким образом, в какой-то момент цена опустится до 20 денежных единиц. При такой цене на рынок вбегут все фирмы второго типа, не оставив

места первым фирмам.

Посчитаем сколько фирм второго типа зайдут на рынок при равновесной долгосрочной цене в 20 ден. ед.

При $P = 20$, объем спроса равен: $Q_d(20) = 70$

При этом фирмы первого типа готовы будут продать десять единиц продукции: $Q_{s1} = 10$. Следовательно, все вторые фирмы будут готовы продать $70-10=60$ единиц продукции. При цене 20. Каждая фирма второго типа будет готова продать

$$\frac{20}{100} = 0.2$$

единицы продукции. Следовательно, всего фирм второго типа:

$$\frac{Q_{s2}}{0.2} = \frac{60}{0.2} = 300$$

ОТВЕТ: 300 фирм второго типа.

Теперь подумаем над тем: "Что будет, если на рынок зайдут новые фирмы первого типа". Для начала подумаем над тем, если бы вообще вторых фирм не было бы, то какая сложилась бы равновесная цена?

$$\frac{P}{2} = 90 - P$$
$$P_e = 60$$

Таким образом, если у нас расширятся ограничения, то ничего не изменится. Если фирм первого типа станет не 100, а 200, то равновесная цена (в отсутствии фирм второго типа станет равной) 45. Но тогда на рынок войдет фирма второго типа, так как она готова продавать при цене не ниже двадцати. Потом войдет еще одна фирма второго типа. Так как цена все еще выше двадцати, то войдет еще одна фирма второго типа, и так далее. Таким образом, равновесная цена всегда опустится до 20 ден. ед. Но, если максимальное количество фирм первого типа станет равным не 100, а 700, то тогда они опустят цену до 20 денежных единиц и вторым видам фирм просто не получится войти на рынок.

Пока цена ниже двадцати денежных единиц, продавать готовы только первые фирмы:

$$Q_s(P) = \frac{P}{2} \quad \{P < 20\}$$

Как только цена стала равной 20, на рынок начинают заходить фирмы второго типа. Каждая из которых готова продать 0.2 единицы продукции. Таким образом, на этом промежутке предложение будет строиться из точек, интервалом в 0.2. до тех пор пока предложение не пересечется со спросом (при $Q = 70$). Дальше продолжается предложение первых фирм. Еще раз поясню про точки. При цене 20 ден. ед. на рынок готовы войти все фирмы второго типа, входит первая, предлагая 0.2 единицы продукции, входит вторая, входит третья и так далее. Когда-то на рынок входит трехсотая фирма, предлагая свои 0.2 единицы продукции. После этого весь спрос остался удовлетворен. Отныне мест для фирм не осталось. Поэтому наше предложение и будет задаваться на некоем промежутке множеством точек, так как каждая фирма второго типа фиксировано предлагает 0.2 продукции по цене 20 единиц.

При цене выше 20 будут готовы работать обе группы фирм. Предложение первых: $Q_1 = \frac{P}{2}$, предложение вторых: $Q_2 = 3P$. Так как $q_i = \frac{P}{100}$

$$Q_2 = q_i \cdot 300 = 3P$$

$$Q_s(P) = \begin{cases} \frac{P}{2} & \{P < 20\} \\ 10 + 0.2k & k \in [0, 300] \quad \{P = 20\} \\ 3.5P & \{P > 20\} \end{cases}$$

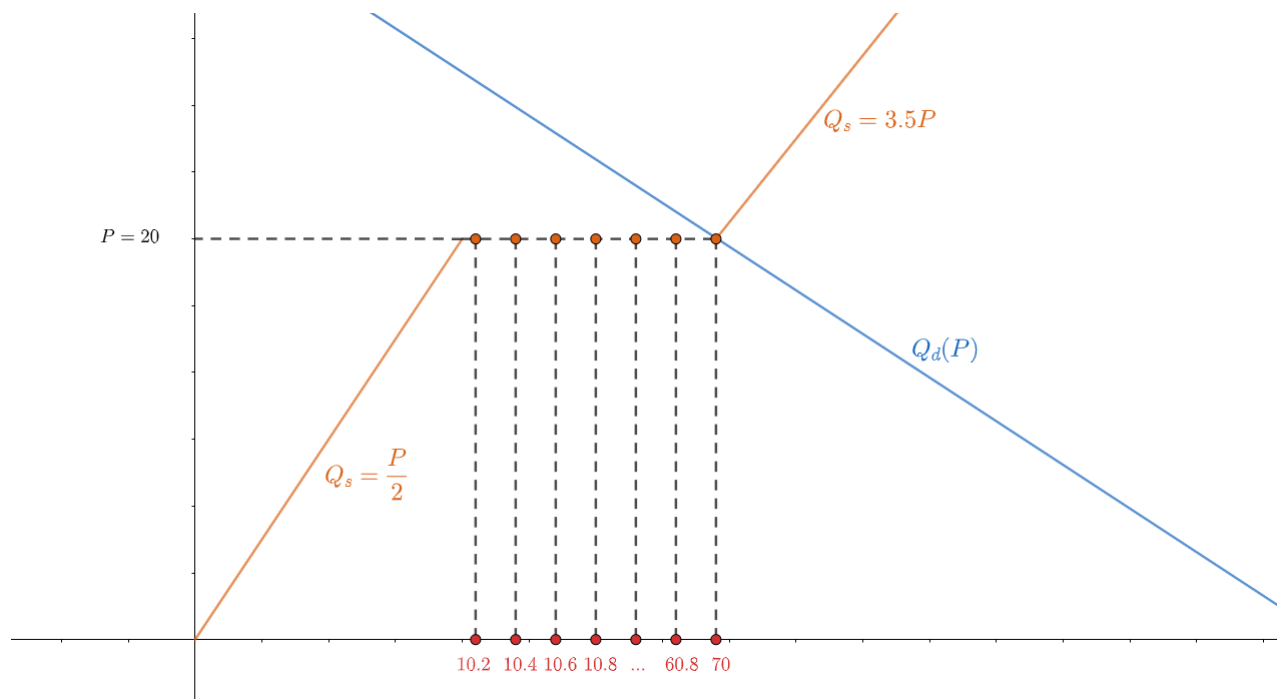


Рис. 185:

Теперь решим следующую задачу, которая была на региональном этапе ВСОШ 2021 года:

Задание 5. Шок на рынке масок (10-11 класс) (30 баллов)

Рынок медицинских масок в стране Z совершенно конкурентный. Функция издержек фирмы, если она вошла на рынок, задается уравнением $TC(q) = q^2 + 4$, где q — количество масок, произведенное данной фирмой (в тыс. шт.). Если фирма не входит на рынок, ее прибыль равна нулю. В краткосрочном равновесии число фирм на рынке фиксировано. В долгосрочном равновесии число фирм определяется таким образом, что каждой фирме безразлично, входить на рынок или нет.

а) (14 баллов) Изначально рыночный спрос на маски задавался уравнением $Q_0(P) = 40 - P$ и рынок находился в состоянии долгосрочного равновесия. Найдите рыночные цену, объем и количество фирм в этом равновесии.

Рис. 186:

Нас будет интересовать лишь пункт а) данной задачи.

Для начала выведем предложение одной i -той фирмы:

$$MC_i = 2q_i$$

В долгосрочном равновесии фирма останется на рынке, если цена будет больше минимума средних издержек:

$$P \geq AC(min)$$

$$AC = q + \frac{4}{q}$$

$$AC(\min) = 4$$

Сделаем теперь следующее утверждение: "В оптимуме каждая фирма будет получать нулевую экономическую прибыль". Мы подобную логику встречали уже раньше. Если на рынке у каждой фирмы экономическая прибыль положительна, то это заставит войти на рынок еще как минимум одну новую фирму, она увеличит предложение, что вызовет понижение цены и прибыли для каждой из всех фирм. И так до тех пор пока экономическая прибыль не опустится до нуля.

Нулевую экономическую прибыль фирма понесет, если

$$P = AC(\min)$$

$$P_e = 4$$

При цене равной 4, все фирмы будут нести нулевую экономическую прибыль в долгосрочном равновесии.

$$q_i = \frac{P}{2}$$

Пусть на рынке присутствуют N таких идентичных фирм, тогда:

$$Q_s(P) = Nq_i = \frac{NP}{2}$$

$$Q_s(P) = Q_d(P)$$

$$40 - P = \frac{NP}{2}$$

$$P_e = \frac{80}{N+2} = 4$$

$$N = 18$$

Таким образом, в долгосрочном равновесии на рынок войдет 18 фирм.

6.12 Общественное благо

Предположим, что вы живете в маленьком городке в России. Вечерами около вашего подъезда темно настолько сильно, что не видно перед собою рук. Однажды администрация города поставила возле вашего подъезда фонарь. Очевидно, что вам от владения фонарем стало намного лучше. Теперь вы не спотыкаетесь, можете легко найти ключи в сумке, шанс быть избитым стал в несколько раз меньше. Вы ничего не платили за этот фонарь, но тем не менее, имеете с него некую полезность. Вы также не можете исключить из пользования фонарем другого человека. Вы не можете сказать дяде Пете из пятой квартиры: "Я запрещаю вам пользоваться светом этого фонаря". Если вы пользуетесь фонарным светом, то вы не уменьшаете возможность пользоваться этим светом другого человека.

В пример можно привести такие блага как: Национальная безопасность, уровень знаний, новый построенный парк и так далее.

Отныне мы будем разделять блага на частные и общественные. Частные блага - те блага, которыми вы владеете в полной мере: ваш сотовый телефон, ваша футболка, ваша кружка. Соответственно вы можете исключать из потребления этими благами других людей и потребление вами этого блага снижает возможность его потребления другими людьми.

Таким образом, общественными благами мы будем называть блага, которые обладают следующими свойствами:

Неконкурентность - благо могут потреблять одновременно множество потребителей и это не вызывает дополнительных издержек. Потребление этого блага одним агентом не снижает возможность потребления для других.

Неисключаемость - невозможность исключить из потребления общественного блага некого потребителя.

Элинор Остро — американский политолог и экономист, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2009 год, основатель Блумингтонской школы считала, что разделение благ на частные и общественные не является верной. Оно как минимум должно порождать еще две подгруппы. Таким образом, она ввела в правило выделять помимо частных и общественных благ, клубные и блага общего пользования.

	Конкурентные	Неконкурентные
Исключаемые	Частные блага Пицца	Клубные блага Кабельное телевидение
Не исключаемые	Блага общего пользования Общественные дороги, парки	Общественные блага Национальная безопасность

С общественными благами связано много качественных задач. Часть из них мы затронем в главе, посвященной качественным задачам. В основном в данной теме выделяют проблему безбилетника. Эффект безбилетника (проблема фрирайдера) (англ. free-rider problem) — экономический феномен, который проявляется в том, что потребитель общественного блага старается уклониться от его оплаты.

Приведу такой пример. Вы живете в многоквартирном доме в котором тысяча квартир. Ваше домовладство хочет установить новый лифт. Для этого необходимо собрать минимальную сумму денег в размере S ден ед. К вам приходит человек, собирающий деньги и спрашивает: "Какую максимальную сумму вы готовы внести". Иногда люди думают следующим образом: "Я могу не заплатить за установку нового лифта. Зачем? Ведь людей в доме много и высока вероятность, что необходимую сумму денег соберут без моего вмешательства. Таким образом я смогу сэкономить деньги и кататься бесплатно на новом лифте. Стать безбилетником"

Задача 4. Новогодний салют

В жилом комплексе живет n семей с детьми. Каждая семья имеет одинаковый уровень достатка, равный w . Приближается Новый год, и совет дома решает устроить салют для детей. Проживающие в доме семьи характеризуются разной потребностью в салюте, функция полезности семьи i имеет вид: $U_i = a_i \ln C + x_i$, где C – количество залпов салюта в новогоднюю ночь, а x_i – количество денег, оставшееся после оплаты салюта. Если семья желает внести свой вклад s_i в оплату расходов на салют, то $x_i = w - s_i$.

Количество залпов салюта зависит от количества собранных денег:

$$C = \sum_{i=1}^n s_i$$

Все семьи отличаются параметром a_i и упорядочены следующим образом в последовательность: $0 = a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1} < a_n = 1$.

- 1) Салют является общественным благом, и поэтому могут возникнуть проблемы со сбором средств на его проведение. Объясните, какие проблемы здесь имеют место?

Рис. 187:

Основной олимпиадный пассаж, что в такой ситуации никто не станет платить. Приведу свежий пример с Московской олимпиады школьников 2022. Условие которой вы найдете на рисунке 187.

Возникает проблема безбилетника. Общественное благо неконкурентно и неисключаемо, поэтому даже неоплатившие салют могут в полной мере насладиться зрелищем. Составим оптимизационную задачу каждой семьи и найдем потребное количество залпов салюта для каждой:

$$\begin{cases} U_i = \alpha_i \cdot \ln(C) + x_i \rightarrow \max_{x_i} \\ x_i = W - s_i \\ C = \sum_{i=1}^n s_i \end{cases}$$
$$U_i = \alpha_i \cdot \ln\left(\sum_{i=1}^n s_i\right) + w - s_i \rightarrow \max_{s_i}$$
$$U'_i = \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^n s_i} - 1 = 0$$
$$U'' < 0$$

Получается, что для семьи i потребное количество залпов салюта

$$C = \alpha_i$$

Все семьи понимают, что максимальная потребность в салюте у семьи с параметром $\alpha_n = 1$ Только эта семья в итоге оплатит свой вклад $s_n = 1$ Остальные будут «безбилетниками», их потребное количество залпов салюте меньше.2 балла) Будет произведен только один залп.

Если вас попросят привести пример такого механизма, который бы разрешал бы проблему безбилетника? Конечно, данная тема уже выходит за рамки школьных олимпиад, но для расширения кругозора приведу модель, которая частично устраняет проблему безбилетника.

Представим себе, что три студента (А, Б и В) снимают квартиру. Они решают что им приобрести: компьютер или телевизор (на то и другое денег не хватит). Выбор будет сделан исходя из общей полезности покупки для всех трех квартиросъемщиков, которая определяется суммированием полезности покупки для каждого из них.

Как сделать так, чтобы все студенты честно сказали, какую ценность имеет для них компьютер и телевизор? Для этого можно использовать налог Кларка. Для каждого студента он будет равен изменению полученной полезности для других студентов, которое случится, если он не будет принимать участие в выборе. Его нужно будет уплатить в общий фонд квартиросъемщиков помимо суммы, которая нужна для оплаты покупки.

Допустим, студенты А и Б предпочитают иметь компьютер и оценивают для себя его полезность в 100 и 150 рублей соответственно. Полезность телевизора для них равна нулю. Студент В хочет иметь телевизор и оценивает для себя его полезность в 200 рублей. Компьютер же ему совсем не нужен. Естественно, при данном раскладе будет куплен компьютер.

Студент	Компьютер	Телевизор	Налог Кларка
А	100	0	50
Б	150	0	100
В	0	200	0
Всего	250	200	

Тогда налог Кларка для студента А будет равен 50 рублей. На эту сумму вырастет благосостояние студентов Б и В, если он не будет голосовать. Ведь тогда вместо компьютера будет куплен телевизор. Полезность для студента Б упадет на 150 рублей, а для студента В вырастет на 200. $200 - 150 = 50$.

Для студента Б налог Кларка будет равен 100 рублей ($200 - 100 = 100$). Для студента В налог будет равен нулю, поскольку его неучастие в выборе на полезность покупки для студентов А и Б не повлияет. Так и так будет куплен компьютер.

Теперь посмотрим как налог Кларка не дает студентам исказить реальное положение вещей и ввести в заблуждение своих товарищей, чтобы изменить выбор в свою пользу.

Если студент А зависит ценность компьютера для себя, то налог для него не измениться, так как полезность покупки для других студентов останется неизменной. Если же он скажет, что компьютер ему не нужен, то будет выбран телевизор и он лишится 100 рублей полезности. Поэтому студент А не имеет стимулов врать (аналогично ведет себя студент Б).

Сложение спроса на общественное благо

Пусть у нас есть две группы потребителей некоего товара:

$$Q_{d1} = 100 - P$$

$$Q_{d2} = 200 - 4P$$

Причем данные кривые спроса касаются общественного блага. Нам нужно их сложить.

Для начала выразим не объем купленного товара от цены, а цену от объема:

$$P_1 = 100 - Q_1$$

$$P_2 = 50 - 0.25Q_2$$

Различие между сложением спроса, касающихся и не касающихся общественного блага, состоит в том, что спрос на не общественное благо мы суммируем по P , а на общественное благо будем суммировать по Q . Таким образом спрос на общественное благо будет таким:

$$P = \begin{cases} 50 - 0.25Q & \{Q > 100\} \\ 150 - 1.25Q & \{Q \leq 100\} \end{cases}$$

Так как цены для общественного блага как таковой нет, то данная функция просто показывает, сколько его будут готовы потребить. Данная кривая показывает сколько максимально готовы потребить того или иного товара все группы потребителей.

Данную кривую совокупного спроса можно назвать кривой, отражающее желание платить. То есть, сколько потребителей захотят платить за общественное благо при некой цене. Спрос на общественные блага не во всем идентичен спросу на частные блага. Общественный товар является неделимым, и на него не распространяется принцип исключения. Прежде всего каждый потребитель не может произвольно изменять количество используемого им общественного блага, а вынужден потреблять весь товар целиком. Поскольку в каждой точке на кривой спроса цена равна предельной норме замещения, путем сложения кривых спроса по вертикали мы получаем сумму предельных норм замещения, т.е. общее количество частных товаров, которым готовы пожертвовать члены общества для получения одного дополнительного общественного товара. Данная сумма может рассматриваться как кривая совокупного спроса на данный общественный товар.

Условно, если вернуться к нашему примеру с фонарем, то если цена за обслуживание фонаря равнялась бы 90 ден. ед, то жители готовы обслуживать 48 фонарей.

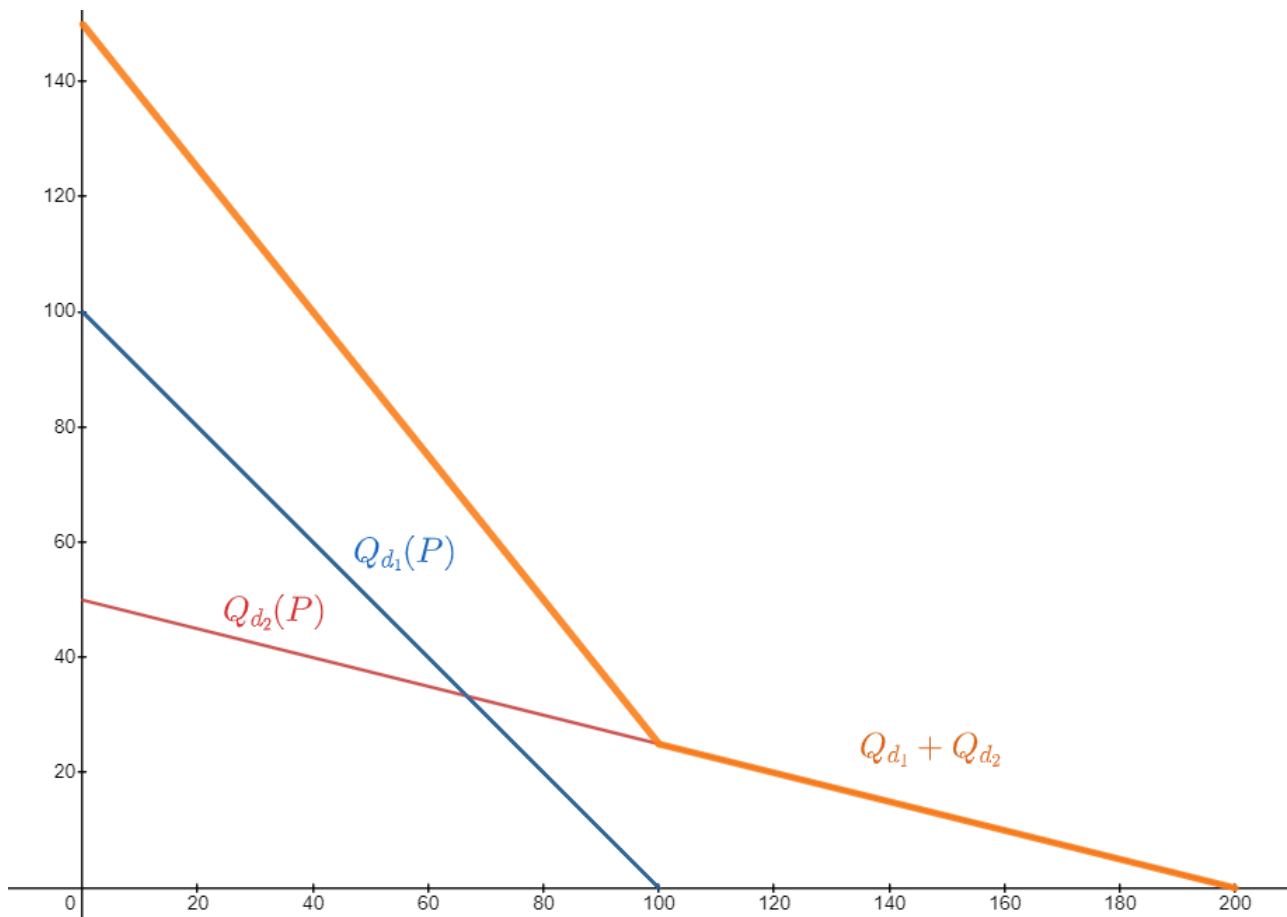


Рис. 188:

6.13 Взаимодействие рынков*

Изначально я хотел посвятить этот раздел качественным задачам, касающихся рынка совершенной конкуренции, в которую входили: ожидания, влияния товаров субститутов, роли налогов и так далее. Но потом я решил вынести все эти качественные истории в отдельную главу "Качественные задачи которая должна появиться в конце этого пособия. Здесь же я поговорю о взаимодействии рынков.

Для начала подмечу одну простую деталь: множество рынков взаимосвязаны. Если фирма А на рынке одного товара является производителем и продавцом, то на рынке другого товара она может быть покупателем. Приведу пример связанный с рынком книг. Фирма А продает книги. Для этого она покупает у фирмы В листы бумаги по рыночной цене на рынке бумаг. Фирма В для производства бумаги идет на рынок перевозки древесины и покупает дерево по рыночной цене уже на третьем рынке и так далее. Если случается шок на одном из рынков, то страдает и изменяется все цепочка.

Если из-за пожара предложение дерева уменьшается, то на деревоперевозки также растет цена. Следовательно фирма, которая из дерева производит бумагу должно покупать его по более высокой цене, следовательно у нее растут издержки, следовательно она теперь может производить меньше бумаги, что побуждает ее уменьшить предложение. Теперь цена растет на рынке бумаги. По аналогичной схеме вырастет цена на рынке книг и уменьшится их объем продаж.

Также взаимосвязаны рынки товаров с точки зрения потребления агентов. Если мы покупаем шоколадку одной марки, то изменение цены на рынке шоколадки другой марки, приведет к изменению нашего выбора и потребления. О том какими бывают товары: заменяющими и дополняющими мы говорили ранее.

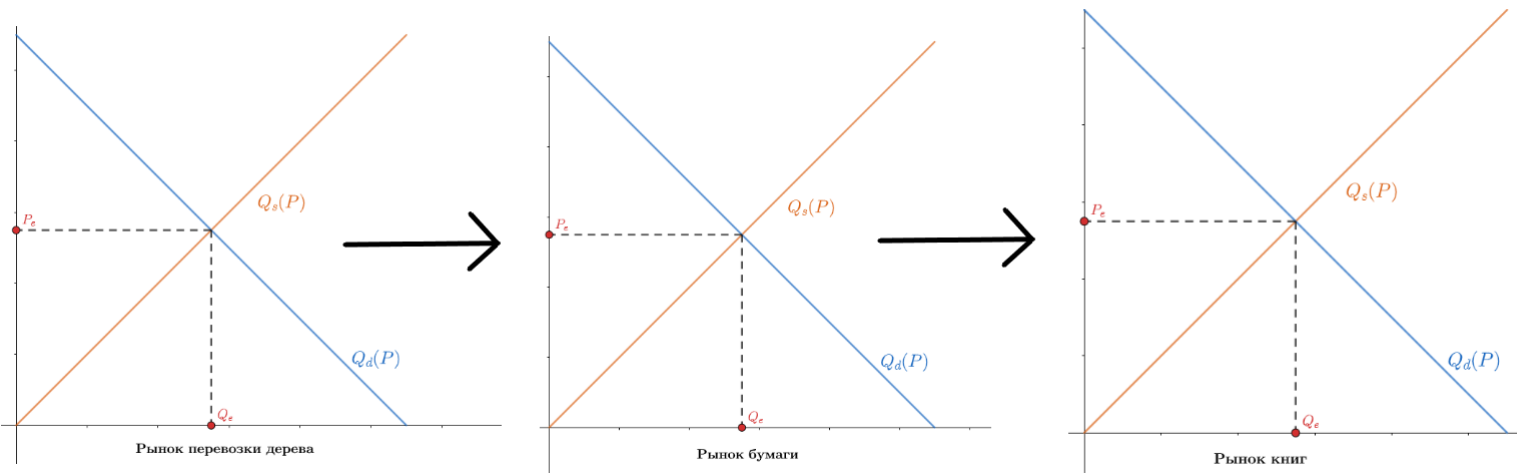


Рис. 189:

6.14 Разговоры о предельных величинах*

Я во всех предыдущих главах так или иначе определял предельные функции. У нас таковых было несколько: предельная выручка, предельная полезность, предельная продукт, предельные издержки и так далее. Я всегда писал, что предельная величина $y(x)$ показывает то, насколько изменилось значение y при изменении x на бесконечно малую величину. Таким образом, я определял MY_x как производную функцию $y(x)$, но это может ввести в заблуждение. Я понял, что следует рассказать в немного ином свете о предельных функциях. В реальном мире в основном все величины целые. В частности выпуск. Поэтому, например, предельные издержки показывают издержки на конкретную единицу продукции. Если мы производили три телефона, а стали четыре, то наши издержки изменились на: $TC(4) - TC(3) = MC(4)$. Именно таким образом определяют предельные издержки. Всегда читайте условие задачи, если сказано, что величины **целые**, то используйте форму дискретной производной. Напомню ее: $f'(x) = f(x + 1) - f(x)$. Но так как мы работаем с олимпиадной экономикой, то в основном у нас все же не целые величины, а бесконечно делимые. Поэтому я и определял все предыдущие разы предельные функции через бесконечно малое изменение и предел, который скрывается в производной. Надеюсь, что читатель все понимает и поймет в нужный момент, как нужно записывать предельную функцию. Теперь моя совесть чиста, что позволит мне перейти к следующей главе.

7 Монополия

7.1 Введение в монополию

Наверное каждый из читателей хотя бы раз в своей жизни слышал слово "**монополия**". Монополией в экономической теории называют такой тип строения рынка, при котором существует один и только один продавец определенного товара. На монополистическом рынке мы предполагаем:

- 1) **Отсутствие совершенных заменителей.** То есть, продукция, выпускаемая монополистом, не имеет (с точки зрения потребителей) заменителей, или субститутов.
- 2) **Отсутствие свободы входа на рынок (в отрасль).** Мы можем объяснить появление монополии на некоем рынке существованием высоких барьеров на вход. К этим барьерам можно отнести: патентное право, квот, наличие естественной экономии от масштаба, высокие транспортные расходы и т.д.
- 3) **Одному продавцу противостоит большое количество покупателей.**
- 4) **Совершенная информированность.** И покупатели, и единственный поставщик обладают совершенными знаниями о ценах, физических характеристиках благ, других параметрах рынка.

Подробнее: Глава в учебнике Гальперина по микроэкономике

Наверное, главное отличие фирмы-монополии от всех фирм на рынке совершенной конкуренции заключается в том, что фирма-монополист может своими действиями влиять на цену своей продукции. На совершенно конкурентном рынке мы делали предположение о том, что никакая фирма своими действиями не может повлиять на равновесную цену.

Для ясного понимания приведу такой пример:

Пусть спрос на рынке некоего товара задается выражением:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

При этом данный товар производится и продается лишь одной фирмой, которая является монополистом на данном рынке.

Функция общих издержек данной фирмы в краткосрочном периоде можно представить как:

$$TC(Q) = Q^2 + 20Q + 50$$

Требуется найти оптимальное количество, которая фирма-монополист будет готова продавать и оптимальную цену, которая сложится на данном рынке.

Играя за монополиста мы должны поставить перед собою следующий вопрос: "Какой выпуск мы будем производить?". Мы знаем функцию спроса на данный товар, мы также знаем, что определяя объем выпуска мы тут же определим и цену (исходя из функции спроса). Запишем нашу функцию прибыли:

$$\begin{aligned} PR &= TR(Q) - TC(Q) \\ PR(Q) &= P(Q) \cdot Q - TC(Q) \rightarrow \max_Q \end{aligned}$$

Так как монополист может влиять лишь на объем своего выпуска, которой в свою очередь влияет на цену, то мы смело можем выразить цену от выпуска монополиста, после чего подставив её в функцию прибыли:

$$P(Q) = 100 - Q$$
$$PR(Q) = (100 - Q) \cdot Q - Q^2 - 20Q - 50 \rightarrow \max_Q$$

Мы можем заметить, что данная функция представляет из себя параболу, ветви которой направлены вниз. Значит максимум функции будет в вершине, в точке, в которой производная функции равна нулю:

$$PR'_Q = 80 - 4Q = 0$$
$$Q^* = 20$$

$$PR(max) = 750$$

Таким образом, в равновесии будет продано на рынке 20 единиц продукции по цене $P = 100 - 20 = 80$. При этом, максимальная прибыль монополиста составит: 750 денежных единиц.

Теперь решим задачу немного иначе. В стандартной модели мы предполагаем, что функция выручки выпукла вверх. То есть, по началу роста выпуска она растет, затем уменьшается, а функция общих издержек растет ускоряющимися темпами. Тогда функция прибыли тоже должна быть выпукла вверх. Следовательно, давайте запишем функцию прибыли в общем виде:

$$PR(Q) = TR(Q) - TC(Q) \rightarrow \max_Q$$

Так как данная функция выпукла вверх, то:

$$PR'_Q = 0$$

Будет задавать нам оптимальный выпуск:

$$TR'(Q) - TC'(Q) = 0$$

$$MR(Q) = MC(Q)$$

Это крайне важная формула, но ее необходимо применять с умом. Я советую не применять ее бездумно, с фразой: "Раз монополия, то $MR=MC$ ". Лучше записать прибыль фирмы и ручками аккуратно промаксимизировать функцию. Возможно такое, что выручка постоянная, или в издержках есть разрыв, тогда $MR(Q) = MC(Q)$ даст вам неправильный ответ.

В нашей задаче все функции красивые, поэтому можем применить это незамысловатое правило:

$$MR(Q) = TR'(Q) = ((100 - Q) \cdot Q)' = 100 - 2Q$$

$$MC(Q) = TC'(Q) = 2Q + 20$$

$$100 - 2Q = 2Q + 20$$

$$Q^* = 20$$

Получили такой же ответ.

Теперь попытаемся изобразить данную ситуацию графически:

Как мы говорили ранее, площадь под MC является величиной наших общих издержек (без учета FC), а площадь под функцией предельной выручки - наша выручка.

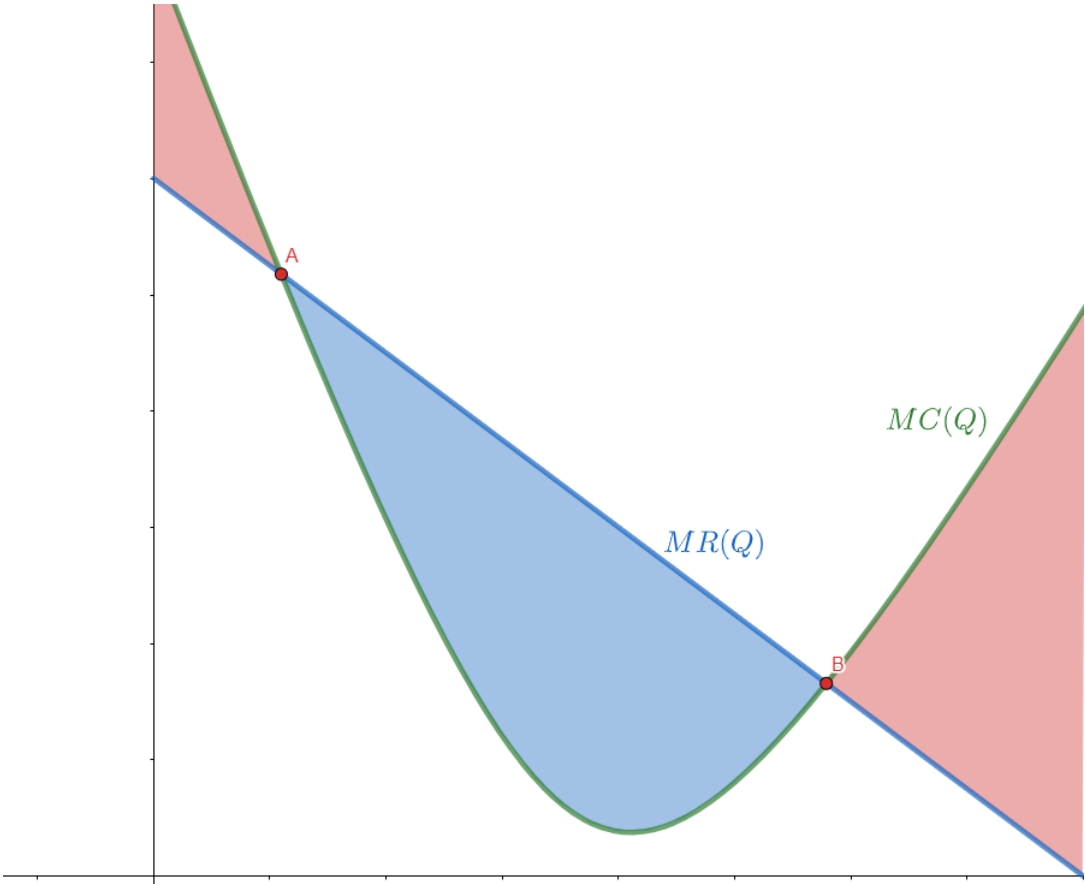


Рис. 190:

Поначалу площадь под MC больше площади под MR . Таким образом, если мы производим Q , который "находится" в точке A , то мы просто теряем красную площадь. Следовательно, зачем нам просто так нести убытки? Мы лучше вообще ничего не будем производить, чем просто так что-то терять. Однако дальнейшее увеличение выпуска (после точки A) будет давать нам прибыль. В раз-
мере синей площади. Так как в этой области площадь под предельной выручкой больше площади под предельными издержками. Нам будет выгодно наращивать объем выпуска до тех пор, пока растет синяя площадь.
Таким образом, нам выгодно увеличить выпуск до точки B , а вот его дальнейшее увеличение лишь будет отнимать у нас новую красную область, (расположенную за B). Очевидно, что нам будет вы-
годно остановиться в точке B , в которой $MR(Q) = MC(Q)$, если синяя площадь окажется больше первой красной, или не выходить на рынок вообще.

Условие выхода на рынок для фирмы-монополиста такое же как и для фирмы на рынке совершенной конкуренции. Она продолжит работать, если:

$$PR > -FC$$

В краткосрочном.

$$PR > 0$$

В долгосрочном.

Теперь поговорим вот о чем. **На монополистическом рынке НЕТ кривой предложения.** Не то, чтобы ее нет совсем, просто она выражена точкой (Q^*, P^*) , где $PR(Q^*) = PR(max)$ для монопо-
листа.

Помните задачу на поиск оптимального объема выпуска и максимизацию прибыли, которую мы ре-
шали в начале этой главы. У нас не было там никакой функции предложения. Монополист просто

назвал (произвел) некий объем выпуска, после чего определилась цена и его прибыль. Таким образом, монополист не имеет функцию, которая показывала бы его оптимальный объем выпуска от цены, так как цену он сам устанавливает, путем установления выпуска. В нашей задаче предложение монополиста просто равно двадцати единицам товара и задается точкой (20,80)

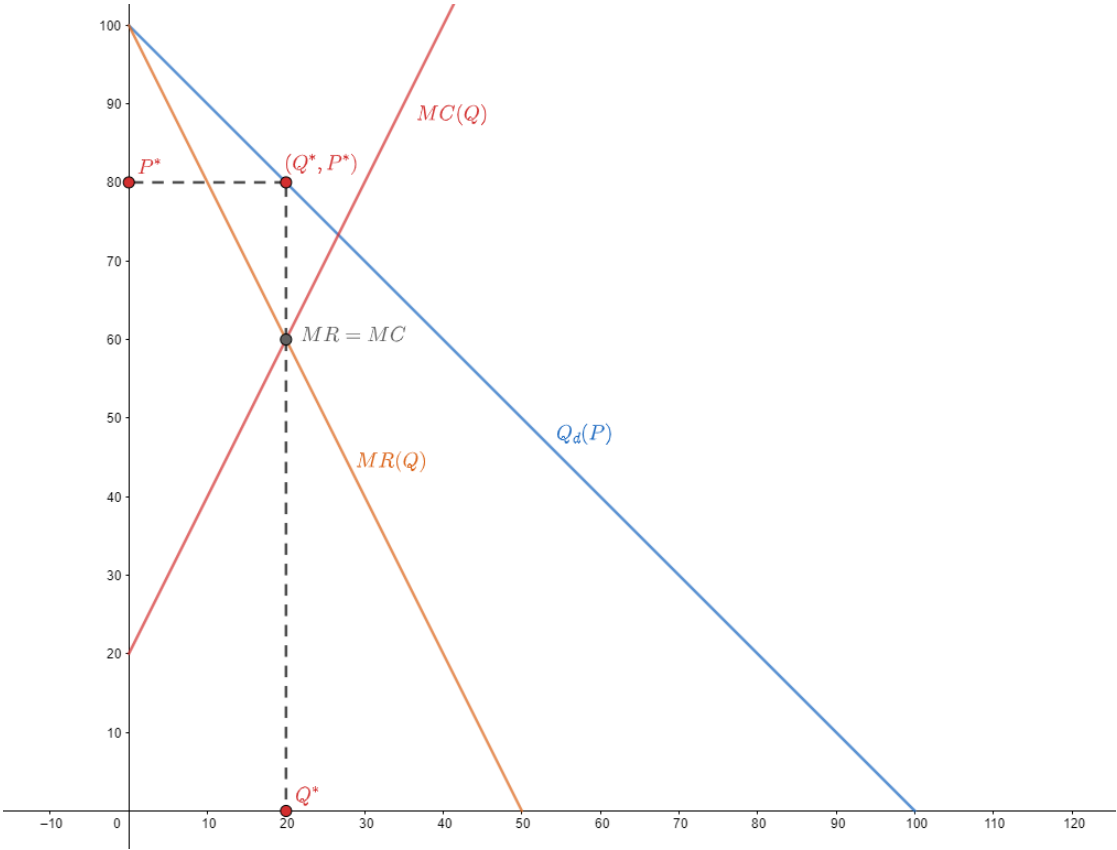


Рис. 191:

На графике изображено графически то, как мы находили оптимум. Через пересечение функций предельной выручки и издержек мы нашли оптимальный объем выпуска для монополиста. Далее мы подставили этот выпуск в функцию спроса, тем самым определив цену. В главе, в которой я рассказывал про функцию предельной выручки, я подметил, что для линейного спроса функция $MR(Q)$ имеет наклон в два раза круче и пересекает ось Q в середине от максимального объема спроса. Что в полной мере видно на рисунке 191. Если у нас был спрос: $Q_d(P) = 100 - P$, то $MR = 100 - 2Q$. Из данного замечания мы можем сделать одно интересное наблюдение. Так как оптимальный объем выпуска лежит где-то на функции $MR(Q)$, а $MR(Q)$ определена на промежутке от $[0, \frac{Q_d(max)}{2}]$, то оптимальный выпуск и цена лежит на верхней половине спроса. Ранее мы говорили, что на этом участке эластичность спроса по цене больше единицы (спрос эластичный). Таким образом, можно сказать, что **Монополист работает на эластичном участке спроса.**

7.2 Прибыль на графиках

Предположим, что функции спроса, предельной выручки, предельных издержек линейны. Тогда утверждается, что зеленая площадь равна чистой прибыли монополиста (без учета фиксированных издержек). Доказывается этот факт несложно. Как мы говорили ранее, выручка - площадь под предельной выручкой, а издержки - площадь под функцией предельных издержек. Поэтому их разность будет равняться прибыли монополиста с прибавлением фиксированных издержек. Важно помнить про FC, так как MC их никак не учитывает.

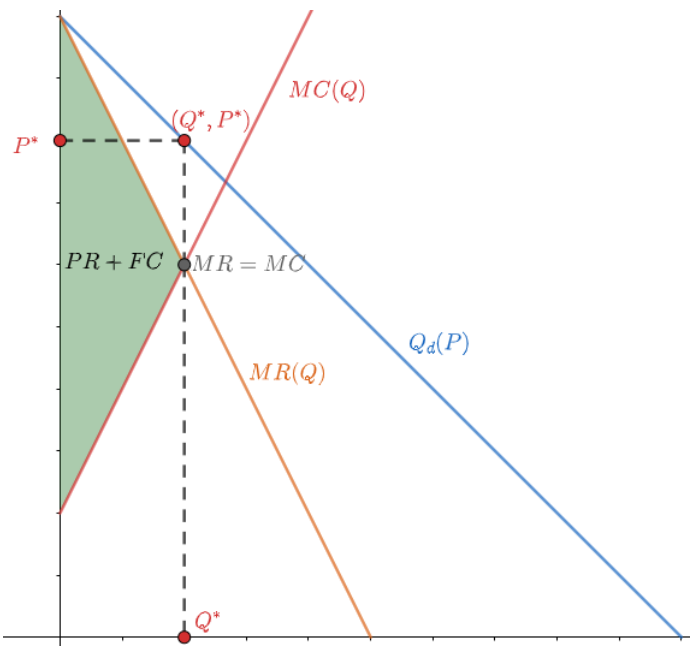


Рис. 192:

Снова запишем уравнение прибыли: $PR(Q) = TR(Q) - TC(Q)$, вынесем за скобки Q : $PR(Q) = Q(P - AC(Q))$. На нижеприведенном рисунке зеленая площадь и будет являться прибылью данной фирмы. Длина зеленого прямоугольника равна: $(P - AC(Q^*))$, а его ширина: Q^* соответственно. Мы также можем проделать аналогичную схему для средних переменных издержек $AVC(Q)$, но тогда нам нужно не забыть отнять из полученной площади постоянные издержки FC (по аналогии с предыдущим графиком)

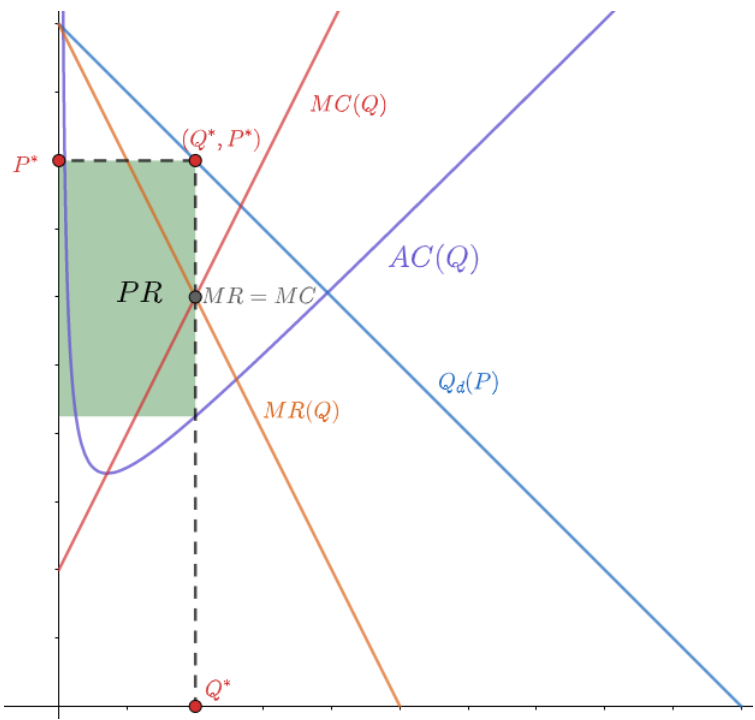


Рис. 193:

7.3 Пол/потолок цен на монополистическом рынке

Мы уже сталкивались ранее с понятиями пола и потолка цены, но еще раз напомним: «Пол» цены – это законодательно установленная или поддерживаемая минимальная цена, ниже которой продавец товара или услуги не может предлагать его покупателям. Предположим, что функции спроса, предельной выручки, предельных издержек линейны. Тогда нарисуем на графике кривую реакции монополиста на введенный государством ценовой пол: Красным

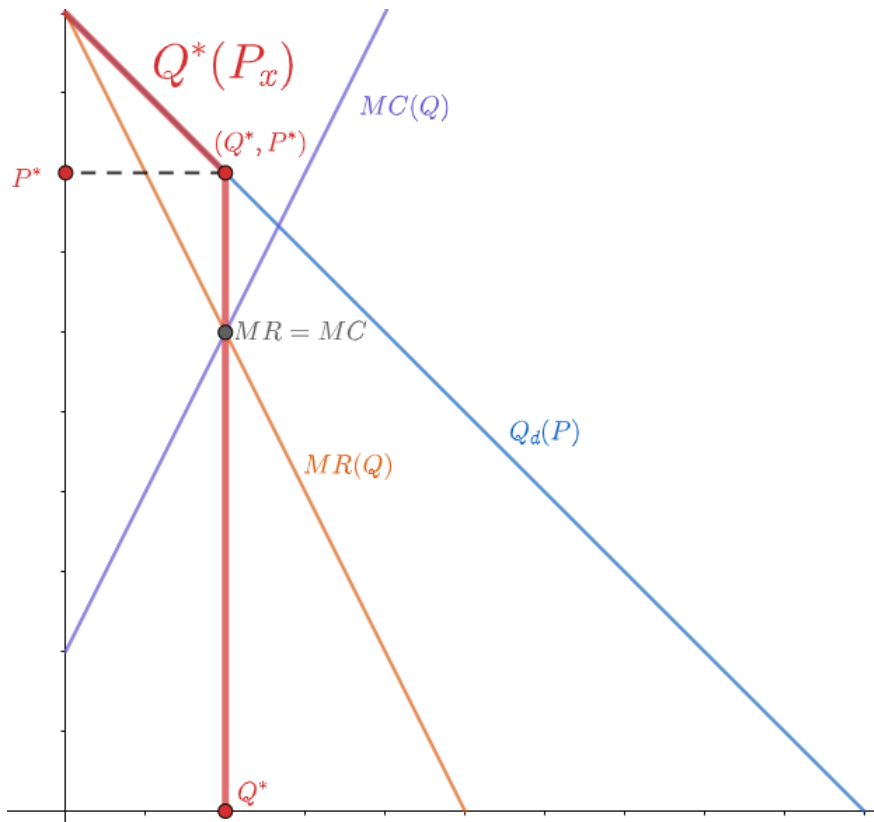


Рис. 194:

я выделил кривую реакции фирмы-монополиста на ценовой пол, устанавливаемый государством: $Q^*(P_x)$, которая показывает оптимальный для монополиста выпуск, который зависит от ценового пола: P_x . Если $P_x \leq P^*$, то выпуск монополиста равен Q^* , так как пол все еще не запрещает ему поставить цену P^* , он запрещает ставить цену ниже P_x , но монополист и не хотел ставить ниже. Следовательно пол меньше P^* никак не повлияет на оптимум продаж. Теперь посмотрим на то, что будет, если в какой-то момент пол станет выше P^* , тогда монополист окажется на части функции предельных издержек, которая левее Q^* . Следовательно, раз монополист хотел бы понизить цену и поставить выпуск Q^* , а ему запрещают понижать цену, то ему ничего не остается как выбрать самую минимальную цену, которая только возможна. Но по условию он не может ставить цену ниже P_x , значит он и будет ставить P_x , так как она самая наименьшая из возможных.

$$Q(\text{оптимальный}) = \begin{cases} Q^* & \{P_x \leq P^*\} \\ 100 - P_x & \{P_x > P^*\} \end{cases}$$

Теперь разберемся с ценовым потолком на монополистическом рынке: «Потолок цены» представляет собой законодательно установленную максимальную цену, которую продавцу разрешается запрашивать за свой товар. Предположим, что функции спроса, предельной выручки, предельных издержек линейны. Тогда нарисует на графике кривую реакции монополиста на введенный государством ценовой потолок: Нарисуем

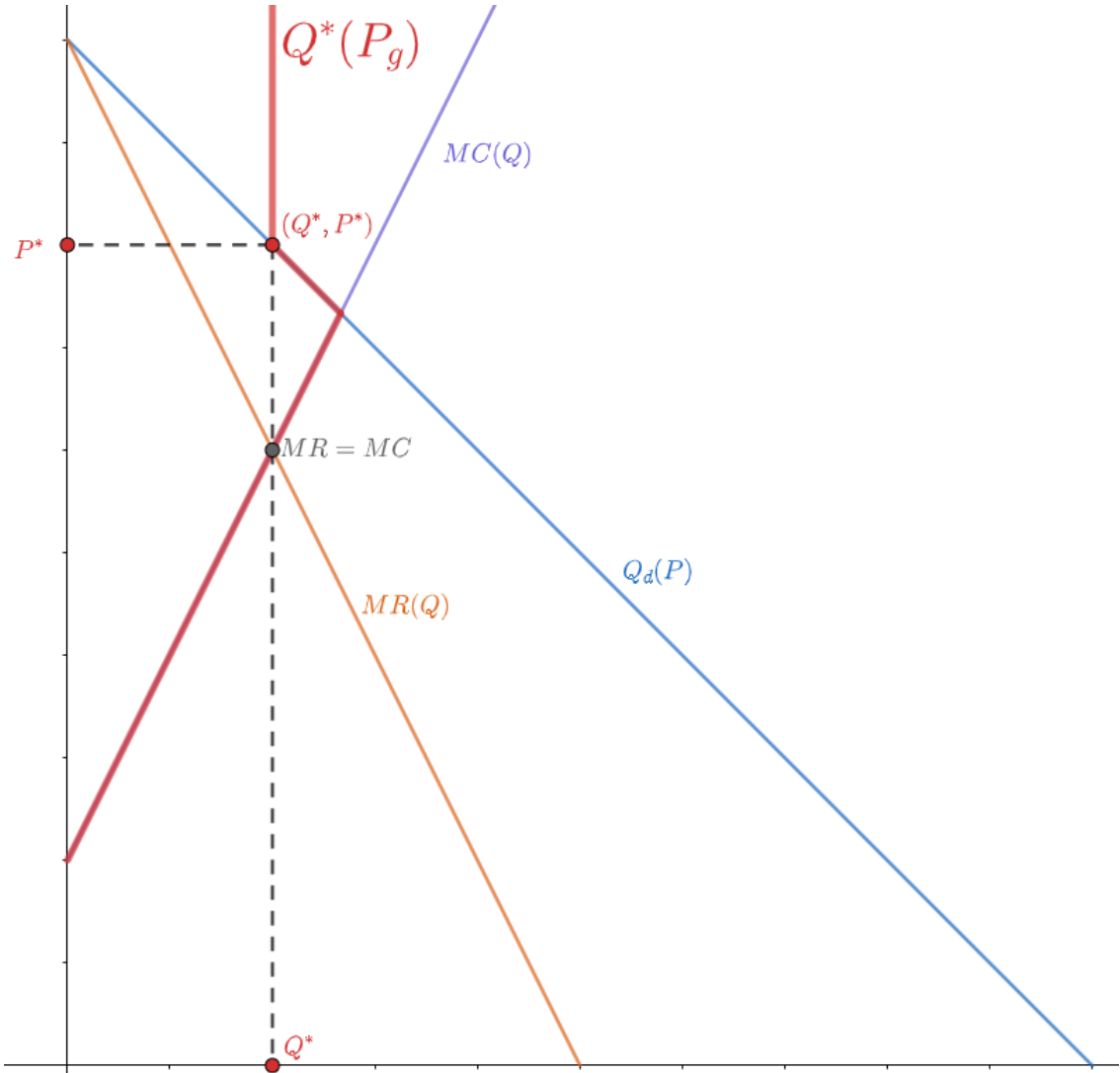


Рис. 195:

на одном графике некую функцию спроса, предельных издержек и предельной выручки, для простоты пусть они все будут линейными. Теперь пусть государство будет устанавливать потолок цены на уровне P_g . Для начала, если цена потолка будет больше P^* , то выпуск монополист не изменится, и при любом потолке больше чем цена от оптимального выпуска он все равно будет производить Q^* , так как ему запрещают ставить цену выше P_g , а зачем ему ставить выше, если он все еще может поставить P^* ? теперь, если опустить потолок ниже оптимальной цены, то монополист будет выбирать Q , двигаясь по спросу, так как хочет поставить свою высокую цену P^* , а ему запрещают. В итоге ему приходится ставить максимально возможную высокую цену, а это и есть P_g . Если опускать потолок еще ниже, то будет двигаться по функции предельных издержек. Так как если он поставит выпуск больше того, который лежит на MC , то MC станут больше P_g , а значит он понесет дополнительные издержки. Таким образом красным отмечена кривая реакции монопольной фирмы, (ее оптимальный выпуск в зависимости от потолка цен).

7.4 Монополист и внешний рынок

Предположим на внутреннем рынке существует и работает единственная фирма-монополист. Но у нее есть возможность продавать свой товар не только на внутреннем рынке, но также и за рубеж по некой фиксированной мировой цене P_w , на которую фирма-монополист повлиять не может. Так как она монополист лишь на своем внутреннем рынке. Ей необходимо понять какое количество товара продавать внутри, а какое экспортировать, если она максимизирует прибыль. **Важное уточнение! Монополист может продавать по разным ценам. Условно, по одной цене на внутреннем рынке и по другой на внешнем.**

Задача разбивается на три основных случая, и мы дадим в общем случае ответ, при каждом из трех возможных ответвлений.

Случай 1) Мировая цена больше внутренней при любом Q_{in} , где Q_{in} объем проданной на внутреннем рынке продукции. Тогда монополист будет все продавать на внешнем рынке.

Случай 2) Мировая цена меньше внутренней при любом Q_{in} , где Q_{in} объем проданной на внутреннем рынке продукции. Тогда монополист будет все продавать на внутреннем рынке.

$$\begin{cases} PR \rightarrow \max_Q \\ Q = q_{im} + q_{ex} \\ MR(q_{im}) = P_w \end{cases}$$

Откуда взялось третье выражение? Если $MR(q_{im}) > P_w$, то монополист может продать еще одну единицу на внутреннем рынке, тем самым уменьшив $MR(q_{in})$ и заработать больше от этой продажи, чем если бы он продал бы на внешний рынок по цене P_w , и так до тех пор пока MR не поравняется с P_w .

Решим такую задачу. Пусть спрос на внутреннем рынке задается следующим образом:

$$Q_d = 100 - P$$

При этом на рынке торгует единственная фирма-монополист. Общая функция издержек которой задается как:

$$TC(Q) = Q^2 + 10Q$$

Фирма монополист может также продавать свой товар на внешний рынок по фиксированной мировой цене, равной 60 ден. единицам ($P_w = 60$). Найти сколько фирма продаст на обоих рынках и ее максимальную прибыль. Фирма может продавать свой товар по разным ценам.

Давайте решим задачу тремя различными способами:

Способ № 1 (Через предельные величины)

Для начала запишем функцию предельной выручки:

$$MR(Q) = 100 - 2Q$$

Теперь посмотрим, при каком выпуске предельная выручка станет меньше мировой цены:

$$100 - 2Q < 60$$

$$Q > 20$$

То есть, мы выйдем на мировой рынок при выпуске больше двадцати единиц.

$$Q_{ex} = Q - 20 \quad \{Q > 20\}$$

Теперь подумаем над тем, сколько бы продавал монополист на внутреннем рынке в отсутствии торговли?

$$\begin{aligned} PR &= (100 - Q)Q - Q^2 - 10Q \rightarrow \max_Q \\ 100 - 2Q - 2Q - 10 &= 0 \\ Q &= 22,5 \end{aligned}$$

То есть, при отсутствии торговли мы бы продавали бы 22.5 единиц на внутреннем рынке, но теперь она может продавать на внешнем рынке. Как мы выяснили она будет делать это при выпуске больше 20. Так как она готова была продавать больше двадцати, значит фирма продаст 20 единиц на внутреннем рынке, а все остальное будет продавать на внешнем. Запишем ее прибыль от внешней продажи:

$$PR = P_w \cdot Q_{ex} + P_{in} \cdot Q_{in} - TC(Q)$$

Мы уже выяснили, что фирма будет продавать на внутреннем рынке 20 единиц продукции по цене 80, а все остальное продавать на внешний рынок:

Для большей ясности запишу ее функцию общих издержек:

$$\begin{aligned} TC(Q) &= (Q_{in} + Q_{ex})^2 + 10(Q_{in} + Q_{ex}) \\ PR(Q_{ex}) &= 60Q_{ex} + 80 \cdot 20 - (20 + Q_{ex})^2 - 10(20 + Q_{ex}) \rightarrow \max_{Q_{ex}} \end{aligned}$$

Это парабола с ветвями вниз по Q_{ex} , максимум будет в вершине. Опущу вычисления...

$$Q_{ex}^* = 5$$

Таким образом, в оптимуме фирма продаст 20 единиц на внутреннем рынке, 5 на внешнем и ее прибыль составит: 1205 единиц. Заметим, что если бы фирма не имела возможности торговать на внешнем рынке, то ее максимальная прибыль составила бы: 1012.5. Следовательно, ей стало лучше от новой возможности.

Способ № 2 (Через максимизацию)

Пусть фирма продает Q_{in} единиц продукции на внутреннем рынке и Q_{ex} единиц продукции на внешнем рынке. Запишем функцию ее прибыли от выпусков на обоих рынках:

$$\begin{aligned} PR(Q_{in}, Q_{ex}) &= P_w \cdot Q_{ex} + P_{in} \cdot Q_{in} - TC(Q) \\ PR(Q_{in}, Q_{ex}) &= 60Q_{ex} + (100 - Q_{in})Q_{in} - (Q_{in} + Q_{ex})^2 - 10(Q_{in} + Q_{ex}) \rightarrow \max_{Q_{in}, Q_{ex}} \end{aligned}$$

Теперь поймем, что $Q = Q_{ex} + Q_{in}$

$$Q_{ex} = Q - Q_{in}$$

Подставим это в уравнение прибыли:

$$\begin{aligned} PR(Q_{in}) &= 60(Q - Q_{in}) + (100 - Q_{in})Q_{in} - Q^2 - 10Q \rightarrow \max_{Q_{in}} \\ -60 + 100 - 2Q_{in} &= 0 \end{aligned}$$

Так как это парабола по Q_{in} с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине, где производная равна нулю и бла, бла, бла...

$$Q_{in} = 20$$

$$\begin{aligned} PR(Q_{ex}) &= 60(Q_{ex}) + 20 \cdot 80 - (Q_{ex} + 20)^2 - 10(20 + Q_{ex}) \rightarrow \max_{Q_{ex}} \\ Q_{ex}^* &= 5 \end{aligned}$$

Получим такой же ответ...

Способ № 3 (Графический)

Нарисуем на одном графике обе функции предельных издержек. Для внутреннего рынка предельные издержки задаются следующим образом:

$$MR_1(Q_{in}) = 100 - 2Q_{in}$$

Теперь запишем выручку для внешнего рынка:

$$TR(Q_{ex}) = P_w \cdot Q_{ex}$$

$$TR'(Q_{ex}) = MR(Q_{ex}) = P_w$$

Теперь нарисуем их на одном графике. И так как мы можем ставить разные цены и распределять наш выпуск между двумя рынками как нам захочется, и мы максимизируем предельную выручку на каждом шаге, то общее MR будет верхней огибающей от этих двух MR: Теперь нарисуем на одном

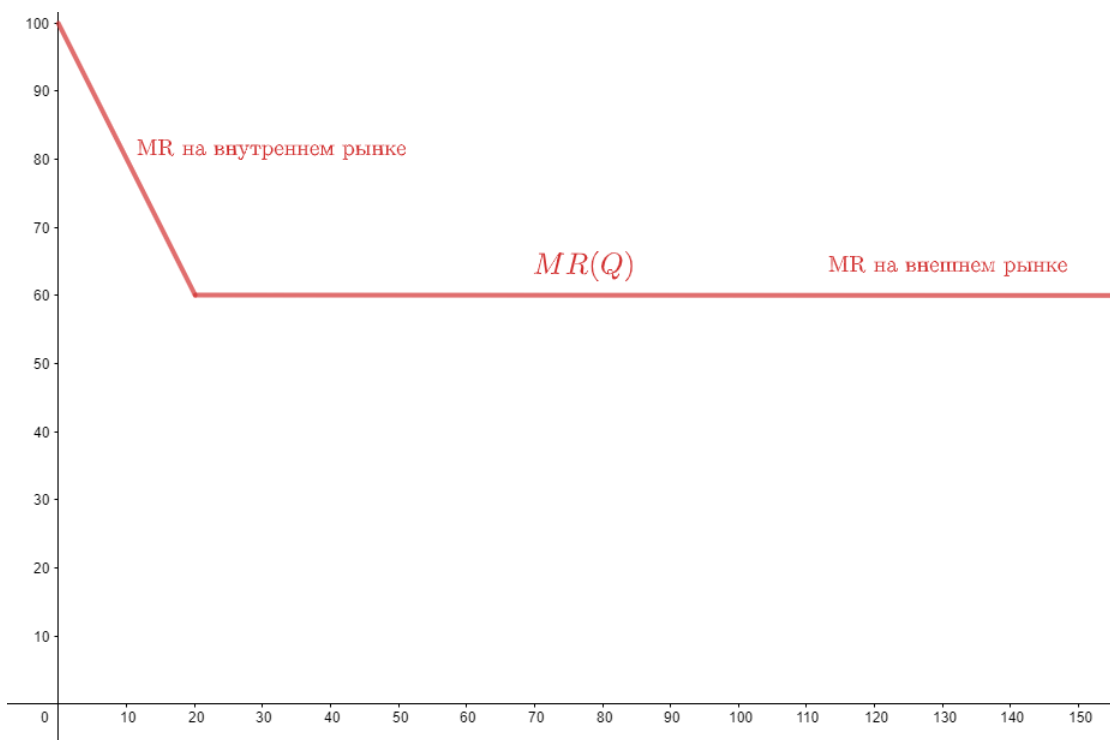


Рис. 196:

графике спрос на внутреннем рынке, функцию предельных издержек. Таким образом, мы нарисовали функцию предельных издержек для общего выпуска: $MC(Q)$ и функцию предельной выручки для общего выпуска. Пересечем их и найдем оптимальный объем общего выпуска: $Q^* = 25$. Из графика $MR(Q)$ мы понимаем теперь, что 20 единиц мы сделаем на внутреннем рынке, а 5 на внешнем. Ну и прибыль посчитать нетрудно. Рис 197.

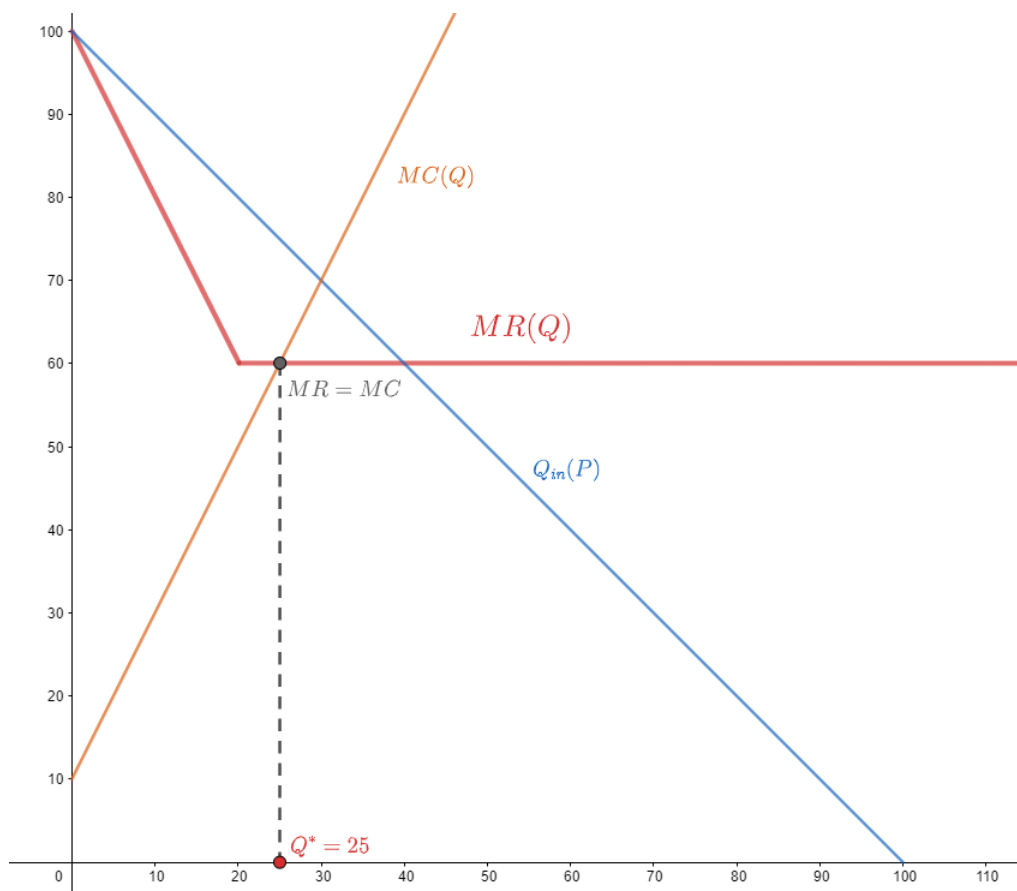


Рис. 197:

Но что делать, если монополист не может продавать по разным ценам? Вот ему сказали, продавай на внешнем рынке, на внутреннем, но по одинаковой цене. Решим такую задачку: Пусть спрос на внутреннем рынке задается следующим образом:

$$Q_d = 100 - P$$

При этом монополист также может продавать на внешнем рынке по цене 60 ден. ед: $P_w = 60$. На которую он влиять никак не может.

Функция общих издержек фирмы-монополиста от общего выпуска задается как:

$$TC(Q) = \frac{Q^2}{2} + 10Q$$

Еще раз напомним, что монополист не может дискриминировать потребителей, позже мы поговорим об этом более подробно, то есть не может продавать свой товар по разным ценам разным потребителям. Решим задачу двумя способами.

Способ № 1 (Логика и аналитика)

Разберем отдельно три случая:

- 1) Продаем только на внутреннем рынке.
- 2) Продаем только на внешнем рынке.
- 3) Как-то комбинируем.

1 Случай. Если мы продаем только на внутреннем рынке, то решаем стандартную оптимизационную задачу:

$$PR(Q_{in}) = (100 - Q_{in}) \cdot Q_{in} - \frac{Q_{in}^2}{2} - 10Q_{in} \rightarrow \max_{Q_{in}}$$

$$Q_{in}^* = 30$$

$$PR_1(max) = 1350$$

2 Случай. Продаем только на зарубежном рынке:

$$PR_2 = P_2 \cdot Q_{ex} - \frac{Q_{ex}^2}{2} - 10Q_{ex} \rightarrow \max_{Q_{ex}}$$

$$Q_{ex}^* = 50$$

$$PR_2(max) = 1250$$

3 Случай. Продаем и там и там. Если мы продаем на обоих рынках, то очевидно, что мы это делаем по цене в 60 ден. ед. Так как продавать по иной цене на внешний рынок мы не можем. Значит, на внутреннем рынке мы продадим 40 единиц продукции $Q_d(60) = 40$. Наша прибыль:

$$PR = 60 \cdot Q_{ex} + 40 \cdot 60 - \frac{(40 + Q_{ex})^2}{2} - 10(40 + Q_{ex}) \rightarrow \max_{Q_{ex}}$$

$$Q_{ex}^* = 10$$

$$PR_3(max) = 1250$$

Таким образом, самым выгодным оказался первый вариант. То есть в оптимуме фирма продает 30 единиц продукции на внутреннем рынке и 0 на внешнем. При таком подходе она получит максимальную прибыль в размере 1350 ден.ед.

Способ № 2 (Графический)

Теперь, если мы хотим воспользоваться MR второго рынка, то на первом мы должны будем продать 40 единиц продукции, чтобы внутренняя цена упала до 60 ден. ед. Нарисуем теперь общую MR и все остальные функции на одном графике. Если фирма производит только на внутреннем рынке, то зарабатывает зеленую площадь.

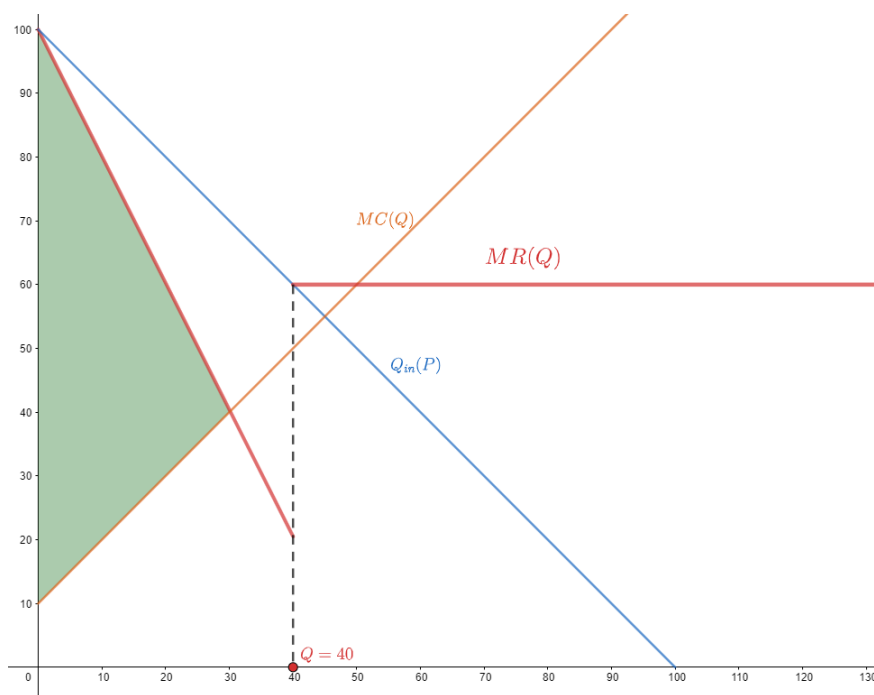


Рис. 198:

Если же она перейдет на торговлю на внешнем и внутреннем рынке, то заработает синюю площадь.

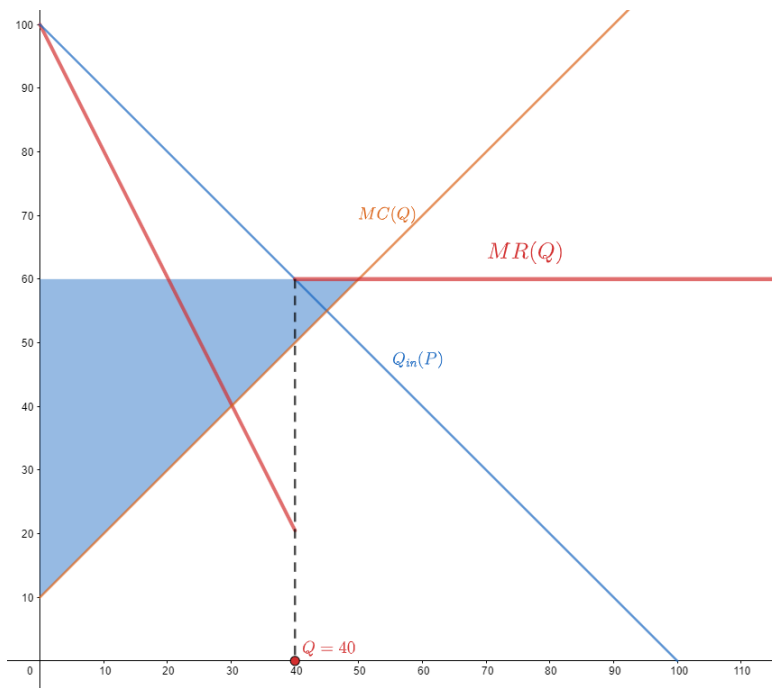


Рис. 199:

Таким образом, от перехода на новый вариант фирма потеряет две красные площади, но приобрете синюю.

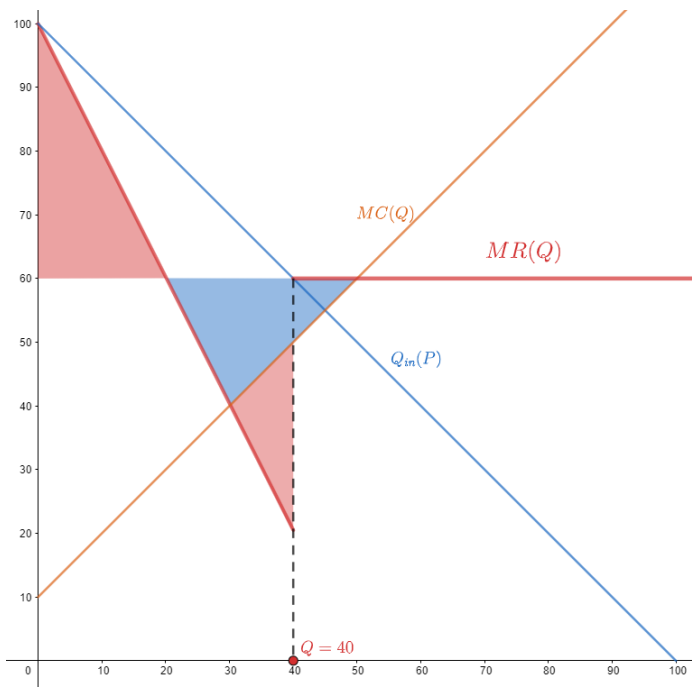


Рис. 200:

Фирма-монополист перейдет на новый вариант, если синяя площадь откажется больше двух красных. Но в нашем случае, легко посчитать, что она меньше. Следовательно фирма не будет опускать цену и торговать на обоих рынках. В оптимуме фирма продает 30 единиц продукции на внутреннем рынке и 0 на внешнем. При таком подходе она получит максимальную прибыль в размере 1350 ден.ед.

7.5 Дискриминации различного рода

Определение

Фирма-монополист может при помощи различных способов попытаться захватить часть потребительского излишка (или даже его целиком), и, тем самым еще больше увеличить собственный выигрыш. При этом она, возможно, не будет устанавливать единую цену и, возможно, товар перестанет быть однородным. Фирма – производитель может назначить разным покупателям различные цены на идентичные товары или услуги, и в этом случае говорят, что она применяет ценовую дискриминацию.

Ценовая дискриминация третьей степени

Осуществляя ценовую дискриминацию третьей степени, монополист, как уже было упомянуто, продает производимый им товар или услугу разным покупателям по различным ценам. При этом каждая единица продукции, продаваемая потребителю из данной категории, продается по одинаковой цене. Главное отличие ценовой дискриминации третьей степени от ценовой дискриминации второй степени состоит в том, что продавец изначально может разделить рынок на n сегментов, т.е. выделить n групп покупателей, используя прямые сигналы. Такими прямыми сигналами могут служить пол, возраст, род занятий покупателей, их местоположение, национальность и т.д.

Подытожу. При дискриминации третьей степени монополист может разделить всех потребителей на несколько групп, назначив каждой группе разную цену на один и тот же товар. Предположим, что наша фирма - монополист, которая торгует на нескольких рынках сразу может различать потребителей с первого рынка от потребителей со второго. Также она вправе продавать каждой группе потребителей товар по иной цене.

Предположим, что спрос первого и второго рынка задаются следующим образом:

$$Q_{d1} = 500 - P$$

$$Q_{d2} = 300 - P$$

У монополиста есть также функция предельных издержек:

$$MC = 2Q$$

Фиксированных издержек он не несет. Найдите цены, при которых прибыль монополиста максимальная.

Способ решения №1

Первый способ самый простой: Запишем уравнение прибыли.

$$PR = TR_1 + TR_2 - TC$$

Теперь восстановим функцию издержек:

$$MC(Q) = TC'(Q)$$

Следовательно: $TC'(Q) = Q$, где общий выпуск равен сумме проданного количества товара на первом и на втором рынке соответственно: $Q = q_1 + q_2$

$$PR = q_1 \cdot (500 - q_1) + q_2 \cdot (300 - q_2) - (q_1 + q_2)^2 \rightarrow \max_{q_1, q_2}$$

По каждой из переменных функция прибыли представляет из себя параболу с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине. Мы уже учились максимизировать функцию двух переменных ранее,

поэтому опущу вычисления. Выразите $q_2 = Q - q_1$ промаксимизируйте по q_2 , потом по q_1 ...

$$q_1^* = \frac{700}{6}$$

$$q_2^* = \frac{100}{6}$$

Теперь подставим эти выпуски в соответствующие кривые спроса и найдем оптимальные цены на каждом из рынков:

$$P_1^* = \frac{2300}{6}$$

$$P_2^* = \frac{1700}{6}$$

Способ решения №2

найдем функции предельных выручек $MR(q_i)$ для каждого из рынков.

$$MR_1 = 500 - 2q_1$$

$$MR_2 = 300 - 2q_2$$

теперь выразим $q_1(MR_1)$ $q_2(MR_2)$

$$q_1 = 250 - 0.5MR$$

$$q_2 = 150 - 0.5MR_2$$

$$Q = q_1 + q_2$$

$$Q = 400 - MR$$

$$MR = 400 - Q$$

$$MR = MC$$

$$400 - Q = 2Q$$

$$Q = \frac{400}{3}$$

Очевидно, что при небольшом выпуске $MR_1 > MR_2$. Следовательно, первые единицы товара мы будем продавать именно там. Мы будем продавать на первом рынке до тех пор пока предельная выручка там не поравняется с предельной выручкой второго рынка: $MR_1 = MR_2$

$$500 - 2q_1 = 300 - 2q_2$$

$$q_1 = 100 + q_2$$

$$\begin{cases} q_1 = 100 + q_2 \\ Q = \frac{400}{3} \\ q_1 + q_2 = Q \end{cases}$$

$$q_1 = \frac{700}{6}$$

$$q_2 = \frac{100}{6}$$

$$p_1 = \frac{2300}{6}$$

$$p_2 = \frac{1700}{6}$$

Мы получили такой же ответ.

Этот метод

Вы заметили, что я просто взял и в этом решении стер индексы у MR ?

Почему мы можем просто записать таким образом

$$MR_1 + MR_2 = 2MR$$

Докажем, что в оптимуме, начиная с некоего момента, у нас равны MR .

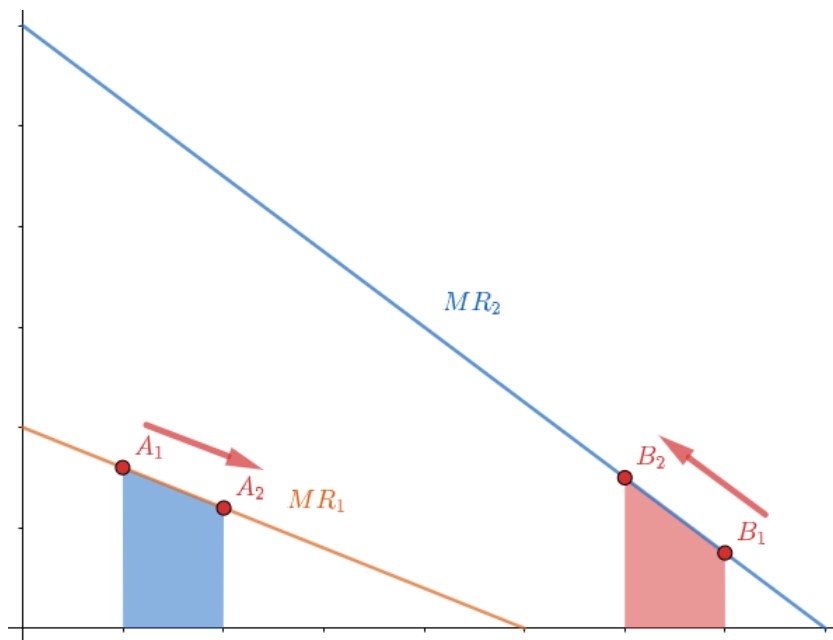


Рис. 201:

Заметим, что синяя площадь под MR_1 , которую мы приобрели, больше, чем красная площадь под MR_2 , которую мы потеряли (так как высоты у этих трапеций одинаковые, а полусумма оснований больше у синей). Значит наша выручка возросла.

Эту задачу удобно решать графически (так называемым методом елочек). По сути он является графической иллюстрацией того, что мы делали сейчас. Поэтому не будем его выносить в отдельный метод.

Нарисуем в одних осях графики спроса и предельной выручки для каждого из рынков. Только второй рынок мы отразим относительно оси OY . Позже вы поймете, почему это крайне удобно.

Сделаем очевидное утверждение, что на каждом шаге вы заходите максимизировать нашу предельную выручку. Под шагом я понимаю увеличение выпуска. То есть, каждый раз наращивая выпуск мы думаем над тем где его выгоднее продать, на каком из рынков мы получим больше предельной выручки. Из рисунка 202 становится ясно, что поначалу $MR_1 > MR_2$. Следовательно, первые единицы продукции мы будем продавать именно там. Но как долго это будет продолжаться? Пока предельные выручки не поравняются. Найдем в какой точке это случится. Из графика видно, что MR_2 начинается из точки $(0, 300)$. Это означает, что функции поравняются как только MR_1 опустится до трехсот единиц:

$$300 = 500 - 2q_1$$

$$q_1 = 100$$

Таким образом, мы сначала продадим сто единиц продукции на первом рынке. А теперь мы хотим идти по предельным выручкам, сохраняя их равенство. $MR_1(q_1) = MR_2(q_2)$. Я объяснял это немного

ВЫШЕ:

$$500 - 2q_1 = 300 - 2q_2$$

$$q_1 - 100 = q_2$$

$$q_1 + q_2 = Q$$

$$q_1 = \frac{Q + 100}{2}$$

$$q_2 = \frac{Q - 100}{2}$$

Таким образом, пока $Q \leq 100$ наши MR совпадают с MR на первом рынке, а дальше: $MR = MR_1 = MR_2 = 500 - Q - 100 = 400 - Q$

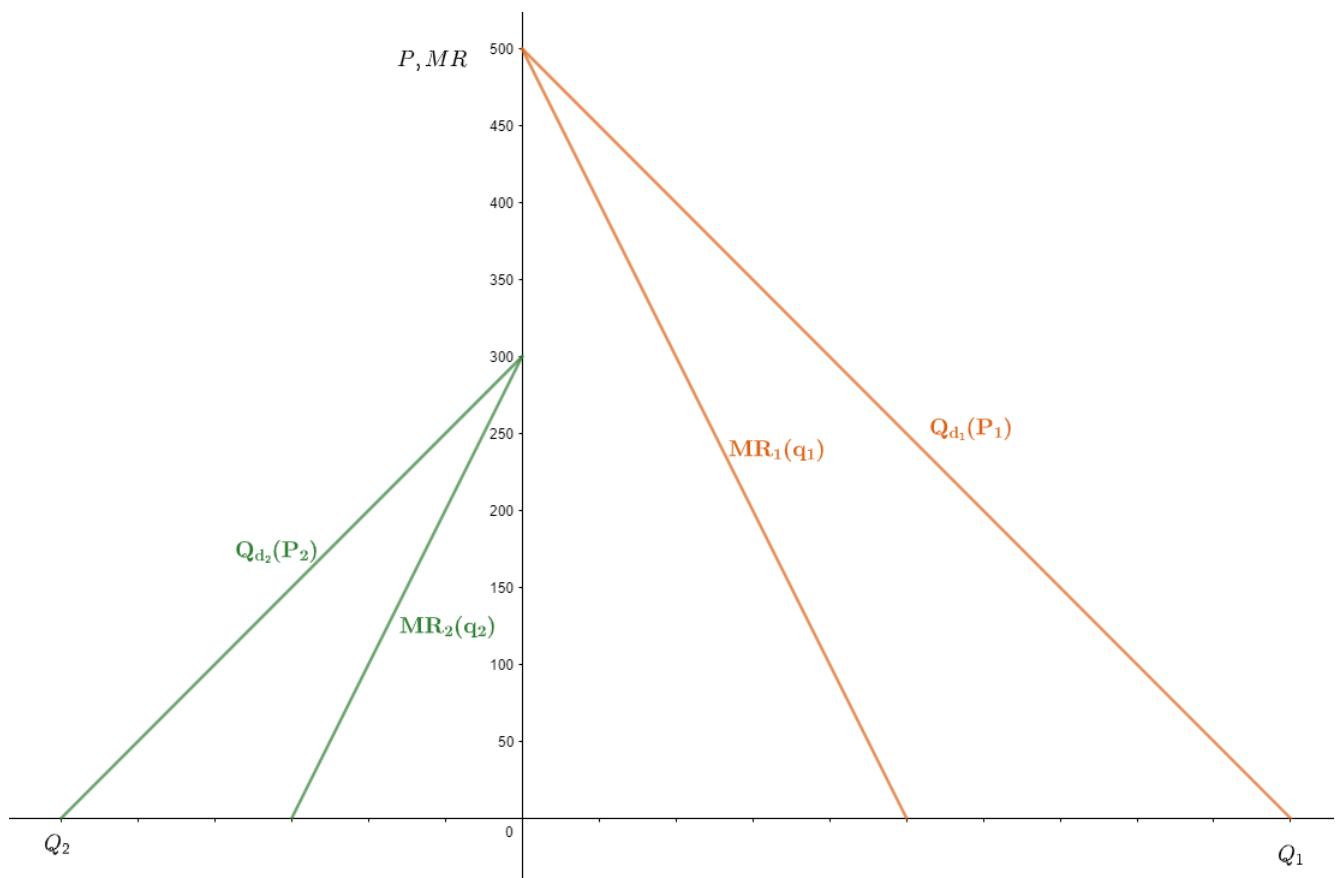


Рис. 202:

Таким образом:

$$MR(Q) = \begin{cases} 500 - 2Q & \{Q \leq 100\} \\ 400 - Q & \{Q > 100\} \end{cases}$$

Пересечем нашу функцию общей предельной выручки с функцией предельных издержек. Они пересекаются при $Q = \frac{400}{3}$. Мы знаем, что:

$$q_1 = \frac{Q + 100}{2}$$

$$q_2 = \frac{Q - 100}{2}$$

Подставим сюда наш оптимальный выпуск:

$$q_1 = \frac{700}{6}$$

$$q_2 = \frac{100}{6}$$

Получаем такой же ответ. Теперь подставьте эти объемы в кривые спроса для каждого рынка и найдите оптимальные цены самостоятельно. У монополиста есть также функция предельных издержек:

$$MC = 2Q$$

Фиксированных издержек он не несет. Запишем прибыль монополиста от единой цены и промаксимизируем.

$$PR = 500p - p^2 + 300p - p^2 - (500 - p + 300 - p)^2 \rightarrow \max$$

если $P \leq 300$

$$P^* = \frac{1000}{3}$$

$$PR = 500p - p^2 - (500 - p)^2 \rightarrow \max$$

если $P > 300$

$$P^* = 375$$

Сравним прибыль, от 375 и от $\frac{1000}{3}$

Прибыль от $P = 375$ больше. И она максимальная.

Способ №2

Сложим спросы обеих этих групп и выведем суммарную функцию предельной выручки:

$$Q_d(P) = \begin{cases} 500 - P & \{P \geq 300\} \\ 800 - 2P & \{P < 300\} \end{cases}$$

$$MR(Q) = \begin{cases} 500 - 2Q & \{MR \geq 300\} \\ 400 - Q & \{MR < 300\} \end{cases}$$

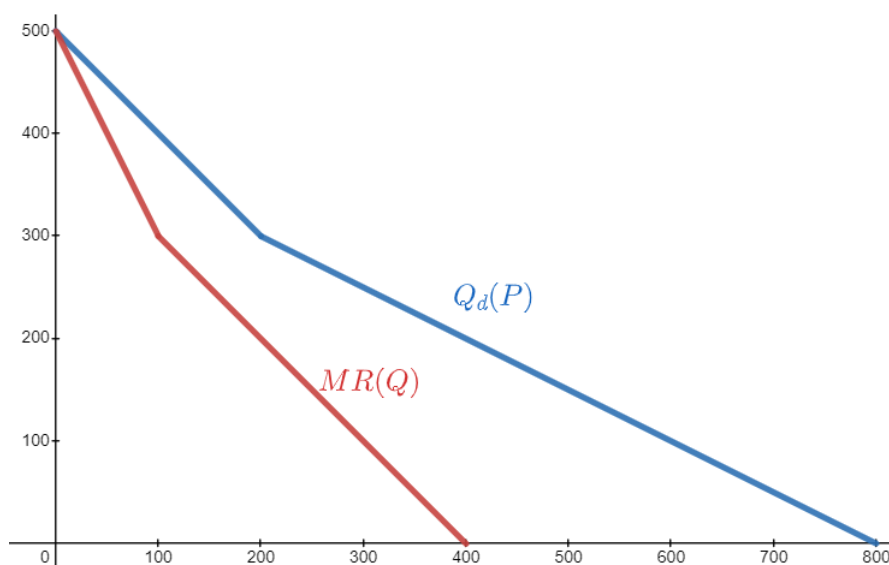


Рис. 203:

Нарисуем кривую MC и изобразим два случая: Случай №1. Работаем на двух рынках. Тогда наша MC пересечет суммарную MR следующим образом:

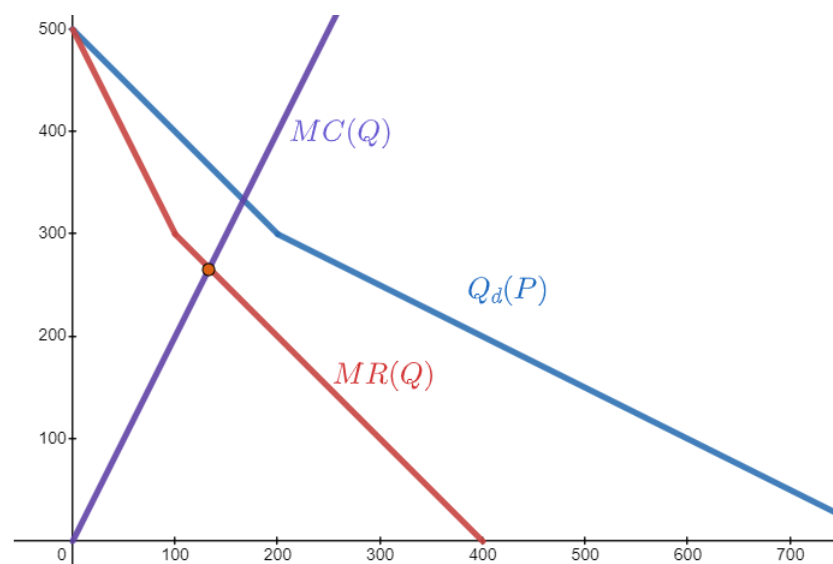


Рис. 204:

Получим:

$$P^* = \frac{1000}{3}$$

Теперь, если мы работаем только на первом рынке, то MC пересечет MR только для первого рынка: Они пересекаются при $P = 375$. Сравним прибыли от этих цен, и поймем, что от $P = 375$ прибыль

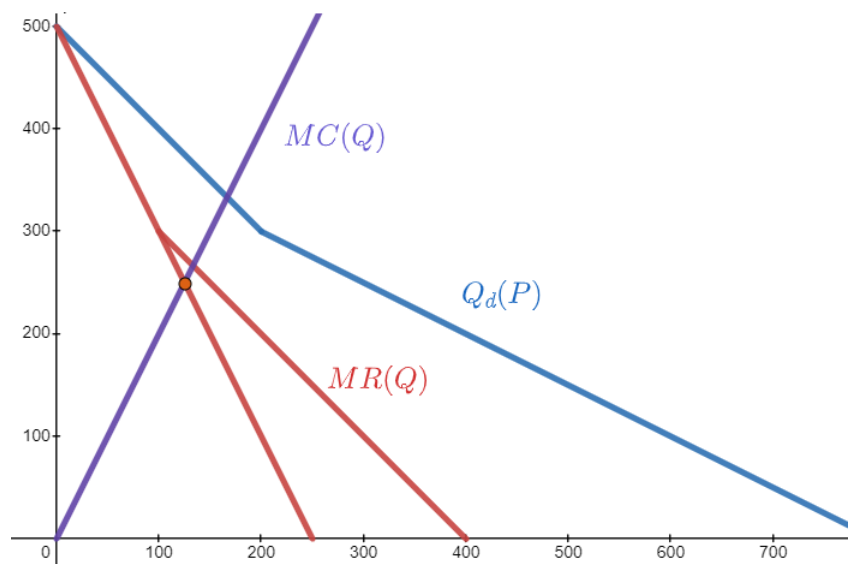


Рис. 205:

выше. Получим такой же ответ.

Ценовая дискриминация первой степени

Если же монополист имеет возможность проводить ценовую дискриминацию, то он увеличивает свою прибыль еще больше за счёт потребителей, захватывая потребительский излишек целиком или частично. При ценовой дискриминации первой степени он будет получать весь тот излишек, который существовал бы на совершенно конкурентном рынке. Каждую единицу продукта при этом он будет каждому покупателю продавать по той максимальной цене, которую тот готов заплатить за данную единицу. То есть, дискриминация первой степени подразумевает, что фирма-монополист каждому человеку продает товар по той максимальной цене, которую этот потребитель готов заплатить.

Пусть у нас есть некая функция спроса $Q_d(p)$ и некая функция издержек. Тогда монополист будет устанавливать индивидуальную цену для каждого потребителя равную P_{max} этого покупателя. Как итог излишек потребителей станет равным нулю: $CW = 0$

Нетрудно убедиться, что прибыль монополиста от ценовой дискриминации больше. Раньше он владел частью треугольника, который состоит из излишка потребителей и прибыли монополиста. Но теперь ему принадлежит весь треугольник.

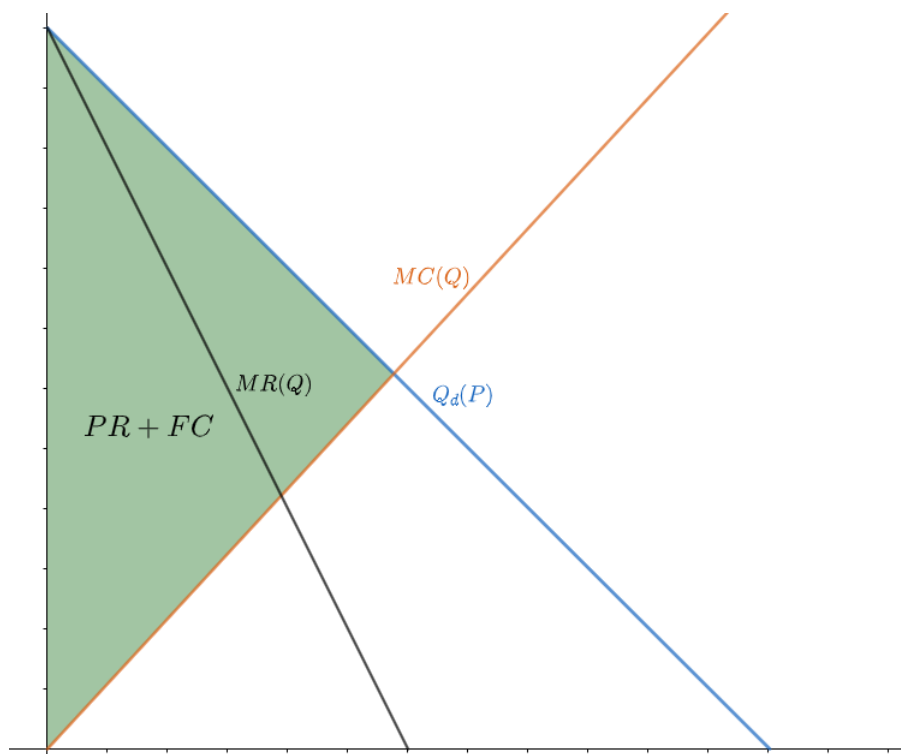


Рис. 206:

Ценовая дискриминация второй степени

Ценовая дискриминация второй степени – уже не просто теория, а способ ценообразования, который в том или ином виде часто применяется на практике. Например, может осуществляться количественная (двухставочные и нелинейные тарифы), качественная, временная ценовая дискриминация, а также другие ее формы.

Примеры ценовой дискриминации второй степени

Пример 1. Количественные скидки. Использование количественных скидок является классическим примером применения ценовой дискриминации второй степени. Количественные скидки очень часто используются на практике. Например, при продаже товара оптовыми партиями и в розницу для оптовых покупателей назначается более низкая цена.

Пример 2. Качественная дискриминация. Очень часто производители стимулируют самоотбор изменением качества продукта, а не его количества. Предполагая, что вкусы людей относительно качества неоднородны, производитель может предложить потребителям ряд наборов “ценакачество” и через их выбор рассортировать их по группам. Качественная дискриминация широко используется при установлении тарифов на водные, железнодорожные и авиаперевозки. Одним из способов ее осуществления является предложение билетов первого, второго и третьего классов по различным ценам.

Пример 3. Связанные продажи. Еще одним инструментом осуществления ценовой дискриминации второй степени являются связанные продажи. Практика связанных продаж означает, что какой-то товар (основной) продается при условии покупки другого товара (дополняющий). При этом основной товар потребляется в фиксированном количестве (обычно одна единица) и производится данным производителем. Дополняющий товар потребляется в различном количестве и может быть предложен также конкурирующими производителями.

Пример 4. Продажа товаров наборами. Часто производители применяют ценовую дискриминацию, предлагая покупателям товарные наборы.

Пример 5. Временная дискриминация. Она может осуществляться на практике в различных формах. Механизмом просеивания, приводящим к самоотбору, в данном случае является установление различных цен на один и тот же продукт в разные периоды времени

Задача продажи в комплектах

За разное количество товара платится разная цена.

Допустим у нас есть на рынке два потребителя. каждый имеет свою функцию полезности:

$$U_1 = 100x - x^2 - c$$

c -издержки на покупки товара:

$$U_2 = 60x - x^2 - c$$

продавец не умеет отличать покупателей. Он продает товар комплектами:

Мы выставаем на продажу два комплекта

$$x_1 \text{ по цене } P_1$$

$$x_2 \text{ по цене } P_2$$

$$TC = 10X$$

Требуется найти такие x_1, x_2, P_1, P_2 при которых прибыль максимальна.

Рассмотрим все возможные варианты:

1) Продать оба комплекта.

Пусть первый покупает x_1 комплект, второй x_2 .

Заметим, что первый человек богаче второго

Должны выполняться следующие условия:

$$\begin{cases} U_1(x_1) \geq U_1(x_2) \\ U_2(x_2) \geq U_2(x_1) \\ U_1(x_1) \geq 0 \\ U_2(x_2) \geq 0 \end{cases}$$

Что означают неравенства этой системы? Первое означает, что первый человек выберет самостоятельно первый комплект, так как полезность от первого комплекта у первого агента больше, чем от потребления второго комплекта.

Второе неравенство означает, что второй агент выберет второй комплект.

Вторые два неравенства означают, что полезность обоих агентов неотрицательна. Так как если она

станет меньше нуля, то они вообще перестанут покупать.

Перепишем систему:

$$\begin{cases} 100x_1 - x_1^2 - P_1 \geq 100x_2 - x_2^2 - P_2 \\ 60x_2 - x_2^2 - P_2 \geq 60x_1 - x_1^2 - P_1 \\ 100x_1 - x_1^2 - P_1 \geq 0 \\ 60x_2 - x_2^2 - P_2 \geq 0 \end{cases}$$

Запишем уравнение нашей прибыли:

$$PR = P_1 + P_2 - TC(X)$$

Пусть мы выбрали некие P_1 P_2 если мы увеличим P_1 и P_2 на одну и ту же величину, то наша прибыль вырастет. а полезности обоих станут ближе к 0 . Сперва обнулится полезность беднейшего человека: таким образом будет выполняться в оптимуме следующее:

$$\begin{cases} 100x_1 - x_1^2 - P_1 = 100x_2 - x_2^2 - P_2 \\ 60x_2 - x_2^2 - P_2 \geq 60x_1 - x_1^2 - P_1 \\ 60x_2 - x_2^2 - P_2 = 0 \end{cases}$$

Докажем, что мы будем продавать первому, больше, чем второму. Допустим $x_1 < x_2$ если $P_1 > P_2$ то комплект нелогичный, мы продаем меньше за большую цену.

Если $P_1 < P_2$ то первый покупает меньше, по маленькой цене, а второй больше товара, по большей цене, но выгодно их поменять, что бы богатый покупал больше и по большей цене и т.д.

Таким образом логически можно вывести, что и второе неравенство выполняется.

$$\begin{cases} 100x_1 - x_1^2 - P_1 = 100x_2 - x_2^2 - P_2 \\ 60x_2 - x_2^2 - P_2 = 0 \end{cases}$$

Перепишем систему:

$$\begin{cases} P_2 = 60x_2 - x_2^2 \\ P_1 = 100x_1 - x_1^2 - 40x_2 \\ PR = 100x_1 - x_1^2 - 40x_2 + 60x_2 - x_2^2 - 10x_1 - 10x_2 \\ PR \rightarrow \max \end{cases}$$

$$X_1 = 45, P_1 = 2275$$

$$X_2 = 5, P_2 = 275$$

Рассмотрим последний случай. Купил комплект только один человек (самый богатый, а бедный купить не смог)

$$U_1 = 0$$

$$PR = 100x_1 - x_1^2 - 10x_1 \rightarrow \max$$

$$x_1 = 45$$

$$P_1 = 2475$$

Сравним прибыли от двух вариантов.

Как окажется продавать два разных комплекта двум разным людям прибыльнее.

Таким образом, ОТВЕТ:

$$X_1 = 45, P_1 = 2275$$

$$X_2 = 5, P_2 = 275$$

Прибыль нетрудно посчитать.

пусть у нас на рынке есть два потребителя: функции полезности которых соответственно:

$$U_1 = 40Q_1 - PQ_1 - Q_1^2$$

$$U_2 = 20Q_2 - PQ_2 - Q_2^2$$

Требуется найти такие P^* k^* , что $PR(P^* : k^*) = PR_{max}$, где P это цена единого комплекта, а k это количество товара Q_i , входящего в комплект: Пусть в комплект входит k единиц продукции

$$Q_1 = n_1 k$$

$$Q_2 = n_2 K$$

(n_i) -сколько комплектов купит тот или иной человек.

$$U_1 = 40(kn_1) - P(kn_1) - (kn_1)^2$$

$$U_2 = 20(kn_2) - P(kn_2) - (kn_2)^2$$

Теперь выразим спрос каждого индивида:

$$n_1(p_1, k) = \frac{40 - P_1}{2k}$$

$$n_2(p_1, k) = \frac{20 - P_1}{2k}$$

теперь сложим спросы, промаксимизируем прибыль по двум переменным, а именно по P и K , и найдем их оптимальное значение.

Плата за вход

Предположим, что на рынке есть один потребитель, его функция спроса задана как $Q_d = 12 - P$ Причем $MC = 4$

Монополист хочет получить как можно больше прибыли, поэтому решает установить плату за вход, тем самым, максимизируя прибыль. Что означает плата за вход? Достаточно представить хотя бы Диснейлэнд, в котором мы сначала платим некую сумму чтобы войти в парк, а уже затем платим за сахарную вату внутри парка, за аттракционы или мерч и т.д.

Посмотрим на индивидуальную кривую спроса. Пусть цена сложилась на уровне $P = 6$, тогда излишек данного потребителя равен закрашенной площади. Предположим, что чтобы войти на рынок данного товара, ему необходимо заплатить некоторую сумму денег, какую сумму будет брать монополист? Эта плата за вход равна излишку потребителя, то есть 18. Потребитель продолжит брать данный товар, но при том получая нулевой излишек.

То есть, монополист хочет забирать весь излишек потребителя. Поэтому он решает сделать плату за вход равной сумме всего излишка потребителя, а потом он поставит нулевую цену, чтобы потребитель имел нулевой излишек. Вот такая вот странная моделька. В реальном мире у нас не один потребитель, да и производитель не сможет узнать весь его излишек. Монополист хочет получить больше прибыли, поэтому решает установить плату за вход, тем самым, максимизируя прибыль.

$$PR = F + 12Q - Q^2 - 4Q$$

(F)-плата за вход. Но при этом F тоже зависит от Q .

$$F = \frac{(12 - P) \cdot q}{2}$$

$$PR = \frac{(12 - P)^2}{2} + 12(12 - P) - (12 - P)^2 - 4(12 - P) \rightarrow \max$$

записали прибыль от P и максимизируем

$$P^* = 4$$

$$F = 32$$

Прибыль просчитать нетрудно.

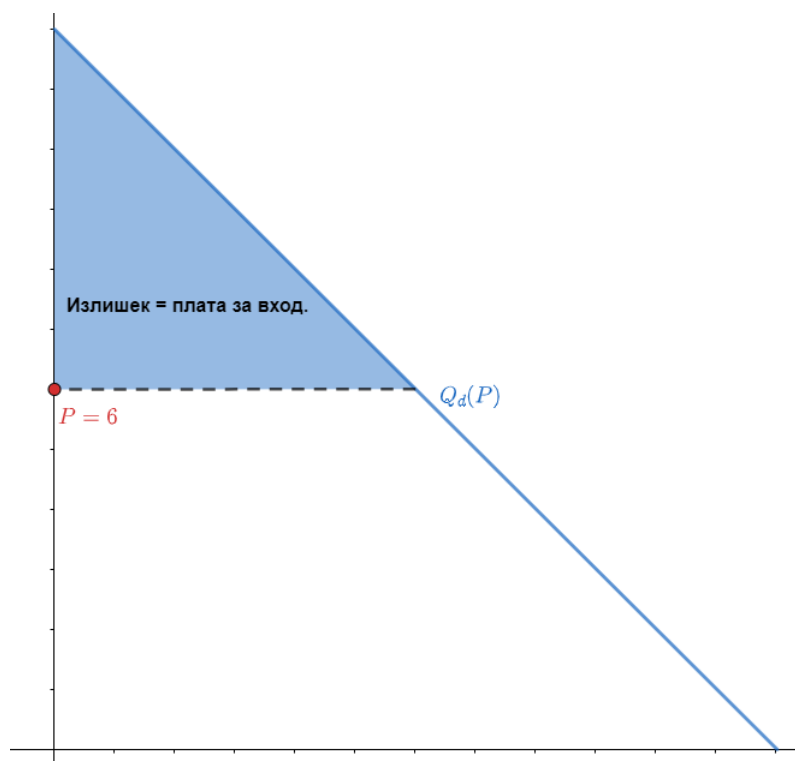


Рис. 207:

Теперь пусть у нас на рынке двое потребителей. Спрос первого

$$Q_{d1} = 20 - P$$

Спрос второго

$$Q_{d2} = 40 - P$$

$$TC = 5Q$$

Задача: найти плату за вход которую установит монополист:

Цену первого и второго потребителя

Прибыль монополиста

Заметим, что у нас плата за вход равна для обоих потребителей, поэтому мы можем найти взаимосвязь $q_1(q_2)$ через равенство излишков, подставить в прибыль и промаксимизировать. Мы будем отныне предполагать, что фирма не может назначать разные платы за вход, если человек хочет войти на данный рынок, то заплатит одинаковую цену. Не буду решать задачу, когда фирма может назначать разные платы за вход. Тогда это станет очень простым. По сути теперь нужно дважды решить предыдущую задачу.

$$\frac{(20 - P_1)^2}{2} = \frac{(40 - P_2)^2}{2} = F$$

$$P_2 = 20 + P_1$$

$$q_1 = q_2$$

$$PR = F + 40q_1 - q_1^2 + 20q_1 - q_1^2 - 5(q_1 + q_2)$$

Осталось лишь промаксимизировать прибыль и найти оптимальные q_1, q_2 , а следовательно и F . Мы получим некую прибыль это этого случая. Но! Нам нужно еще посчитать второй вариант: Фирма-монополист назначит такую высокую плату за вход, при которой войдет лишь первый агент. Таким образом, во втором случае:

$$Q_d = 40 - P$$

$$TC = 5Q$$

То есть, мы как-бы работаем лишь с одним потребителем, с самым богатым. Посчитаем прибыль в этом случае и сравним с предыдущей.

Теперь докажем крайне любопытный факт, что если монополист максимизирует прибыль и проводит ценовую дискриминацию с платой за вход, то его $P^* = MC$. Пусть изначально мы установили цену

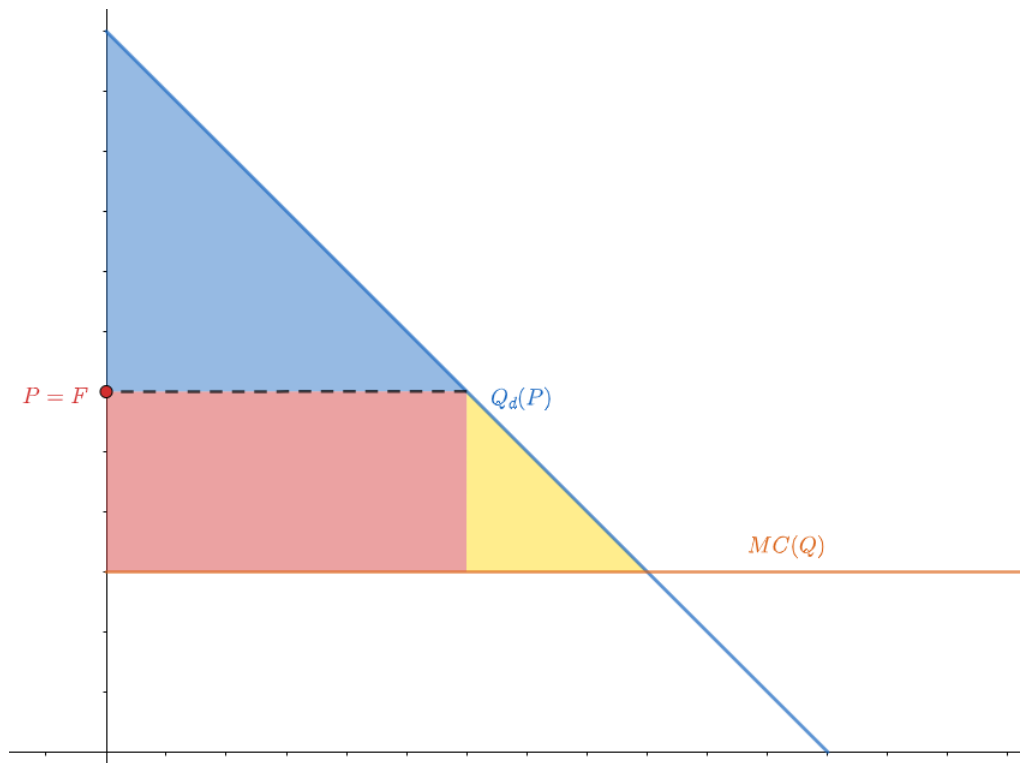


Рис. 208:

$P=F$, тогда мы запишем в прибыль, всю синюю площадь как плату за вход + красную площадь как плату за товар. Но если бы установили цену на уровне предельных издержек $P=MC$, то мы бы смогли получить в прибыль те же площади + площадь желтого треугольника. Каким образом? Поставить плату за вход равной сумме всех трех площадей и нулевую цену. Поэтому в оптимуме $P=MC$. ниже ставить нет смысла, так как мы начнем нести потери.

Вернемся к задаче, которую мы решил ранее, но теперь мы применим графический метод и наши новые знания.

Спрос первого

$$Q_{d1} = 20 - P$$

Спрос второго

$$Q_{d2} = 40 - P$$

$$TC = 5Q$$

Задача: найти плату за вход которую установит монополист:

Цену первого и второго потребителя

Прибыль монополиста

У нас есть две возможности: 1) Установить такую плату за вход при которой согласны войти на рынок оба потребителя. 2) Установить высокую плату за вход при которой будет готов потреблять самый богатый потребитель.

Докажем, что мы получим максимум прибыли, если мы все вложим во второй рынок:

Пусть мы установили цену на уровне предельных издержек $P=MC$ только на втором рынке. Тогда вот наша прибыль:

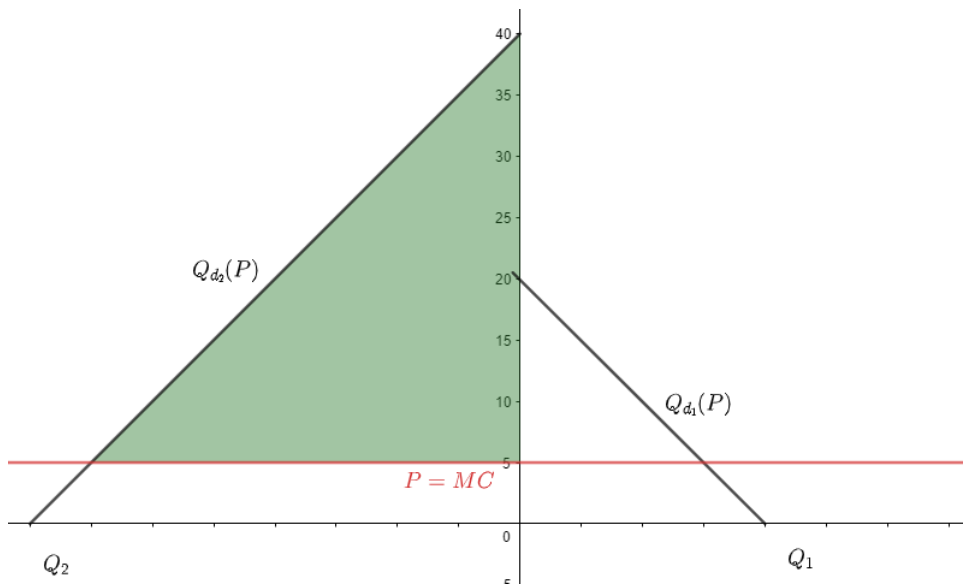


Рис. 209:

Мы снова нарисовали оба спроса в одной плоскости, вертикально отразив второй. Наша прибыль равна зеленой площади. Пусть мы теперь поставим плату за вход, которую себе сможет позволить первый потребитель. Тогда вот наша новая прибыль: S_1 - плата за вход со второго

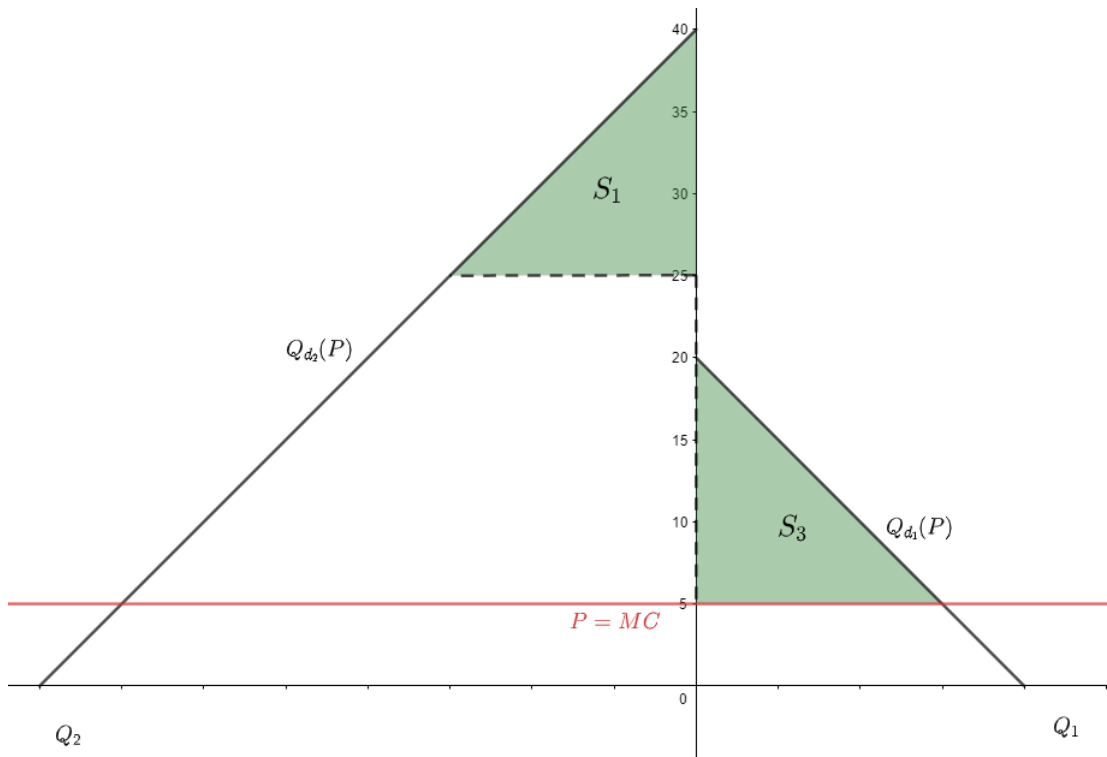


Рис. 210:

потребителя. S_3 - плата за вход со второго потребителя. Так как $P = MC$, то с продаж внутри рынка мы ничего не заработаем. Заметим, что наша прибыль уменьшилась, Если же мы хотим уменьшить плату за вход на первом рынке, то мы еще сильнее теряем прибыль, уменьшая ее на втором, а если мы хотим увеличить плату за вход на втором рынке, то мы тут же теряем первый рынок. Следовательно, в оптимуме мы поставим такую плату за вход, которую осилит лишь второй (самый

богатый) потребитель:

$$F = 612.5$$

Как площадь под вторым спросом над $MC = 5$.

Остаточный спрос

Предположим, спрос и функция общих издержек монополиста задаются как:

$$Q_d = 100 - P$$

$$TC = 10Q$$

Монополист сначала устанавливает цену P_1 , продает по этой цене некоторое количество товара, которое потребители готовы купить при этой цене, а затем может вновь установить вторую цену, на остаточном спросе и продать там. То есть продать теперь тем потребителям, которые не смогли купить по цене P_1 , но смогут по цене, которая ниже. Задача заключается в нахождении этих оптимальных P_1, P_2 . Сначала мы поговорим о задачке в которых монополист не несет дополнительных издержек с целью получить возможность торговать на остаточном спросе.

Способ №1

Запишем прибыль монополиста:

$$PR = (100 - Q_1) \cdot Q_1 + (Q_2 - Q_1) \cdot (100 - Q_2) - 10(Q_2) \rightarrow \max$$

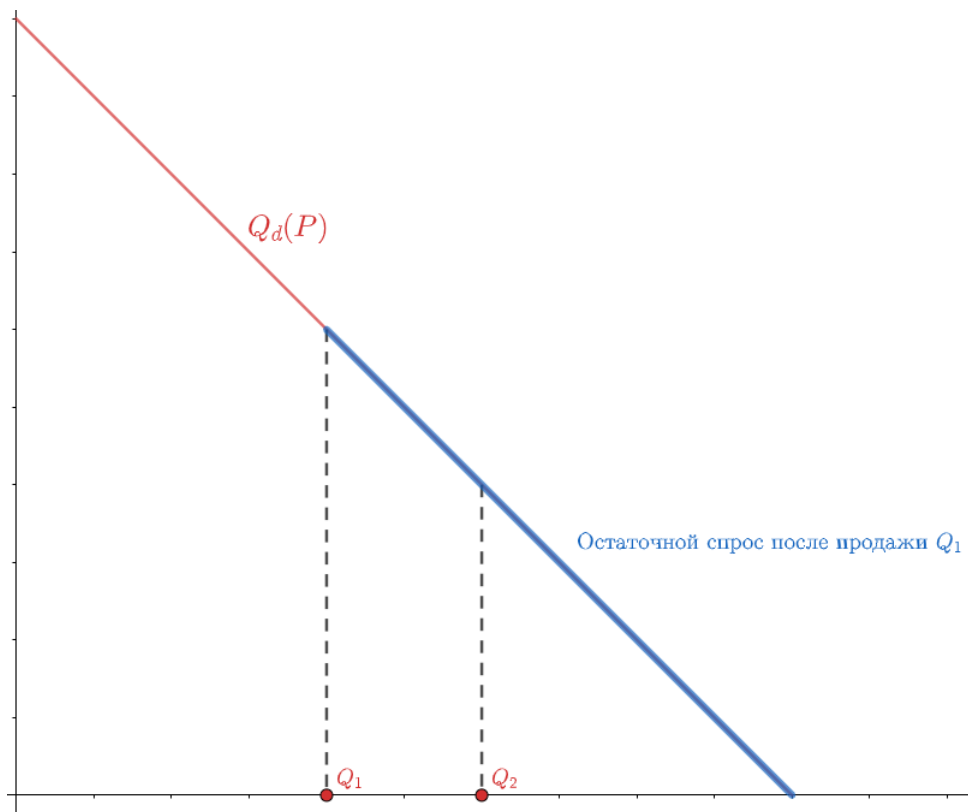


Рис. 211:

$$100Q_1 - Q_1^2 + 100Q_2 - Q_2^2 - 100Q_1 + Q_1Q_2 - 10Q_2 \rightarrow \max_{Q_1, Q_2}$$

Мы уже много раз максимизировали функцию двух переменных. Скажем, что это параболы с ветвями вниз, а дальше вы уже и сами все знаете. Сначала берем производную по одной переменной, подставляем обратно, снова берем производную, но уже по другой переменной и получаем ответ:

$$Q_1 = 30$$

$$Q_2 = 60$$

$$P_1 = 70$$

$$P_2 = 40$$

Способ №2 (метод предельного сдвига)

Пусть мы выбрали некие два выпуска: Q_1 и Q_2 соответственно, тогда нарисуем на графике нашу прибыль, которую мы получим:

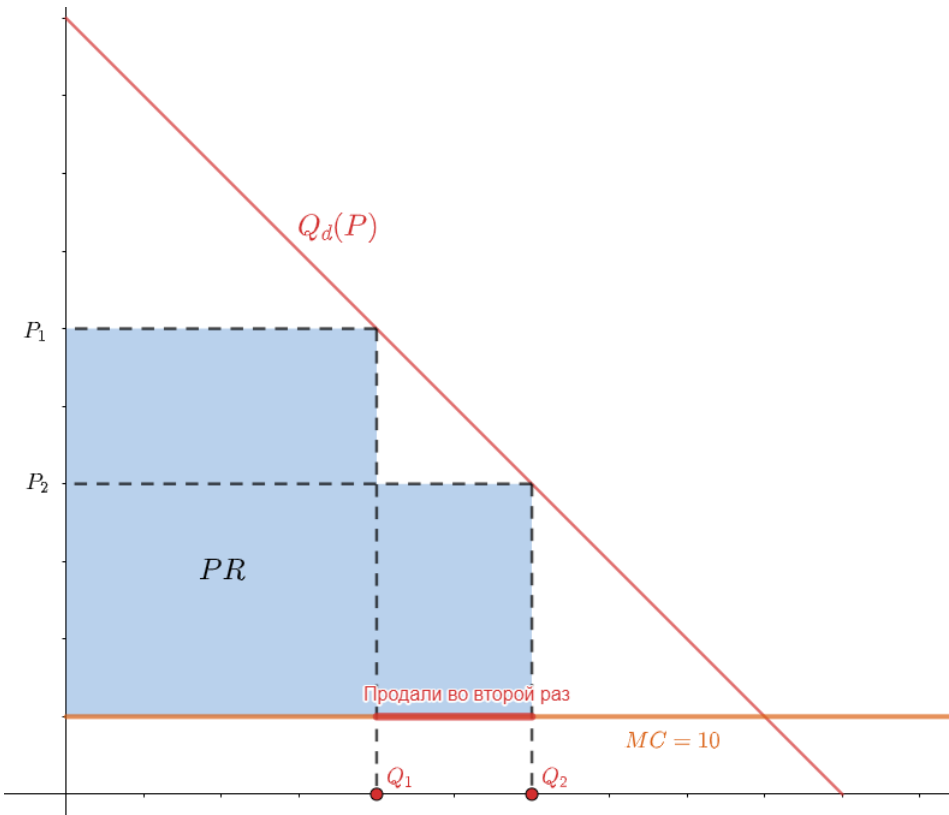


Рис. 212:

Эту площадь мы должны максимизировать. Пусть мы зафиксировали некую P_1 и нам нужно максимизировать прибыль на остаточном спросе. Пусть мы выбрали некоторую P_2 а затем сделали предельный сдвиг, например выберем другую цену на остаточном спросе меньше P_2 , (но можно и в любую другую сторону). Нарисуем на графике то, как сдвинулась наша площадь.

Пусть изначально на остаточном спросе мы выбрали цену на уровне A_1 , затем решили поставить ее на уровне A_2 . После этих действий мы потеряли оранжевую область, но приобрели зеленую: Посчитаем, площадь, которую мы потеряли:

$$\Delta P \cdot A$$

Но мы приобрели:

$$\Delta P \cdot B$$

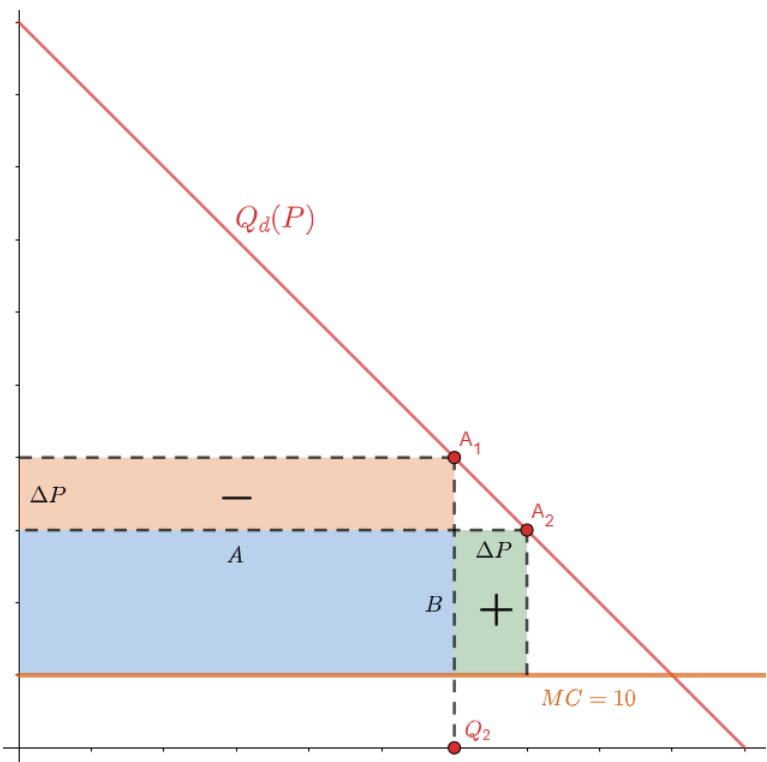


Рис. 213:

Сделаю небольшое замечание, у нас в обеих площадях ΔP , так как наклон функции спроса равен единице. Если бы спрос задавался функцией: $Q_d = 100 - 2P$, то оранжевая площадь равнялась бы: $A \cdot \Delta P$, а зеленая $B \cdot 2\Delta P$ и так далее.

Сделаем следующее утверждение: если данные площади не равны, то мы можем увеличить нашу прибыль путем совершения подобного сдвига. Таким образом в оптимуме:

$$\Delta P \cdot A = \Delta P \cdot B$$
$$A = B$$

В это средняя линия треугольника остаточного спроса. Это был пример работы предельного сдвига, вернемся к задаче. Таким образом мы знаем, что если мы назначаем некоторую P_1 , то P_2 будет выбран посередине остаточного спроса.

$$P_2 = \frac{P_1 + 10}{2}$$

Сделаем предельный сдвиг P_1 на некоторую ΔP Если приравнять сумму оранжевых и зеленых площадей, то получим:

$$A = 2B$$

Рисунок 214.

$$P_1 = 70$$
$$P_2 = 40$$

А это означает, что после разбиения на остаточный спрос, спрос поделится на три равные части. Можете проверить самостоятельно, что, если дать монополисту право торговать на остаточном спросе N раз, то спрос разобьется на $N + 1$ равный отрезок.

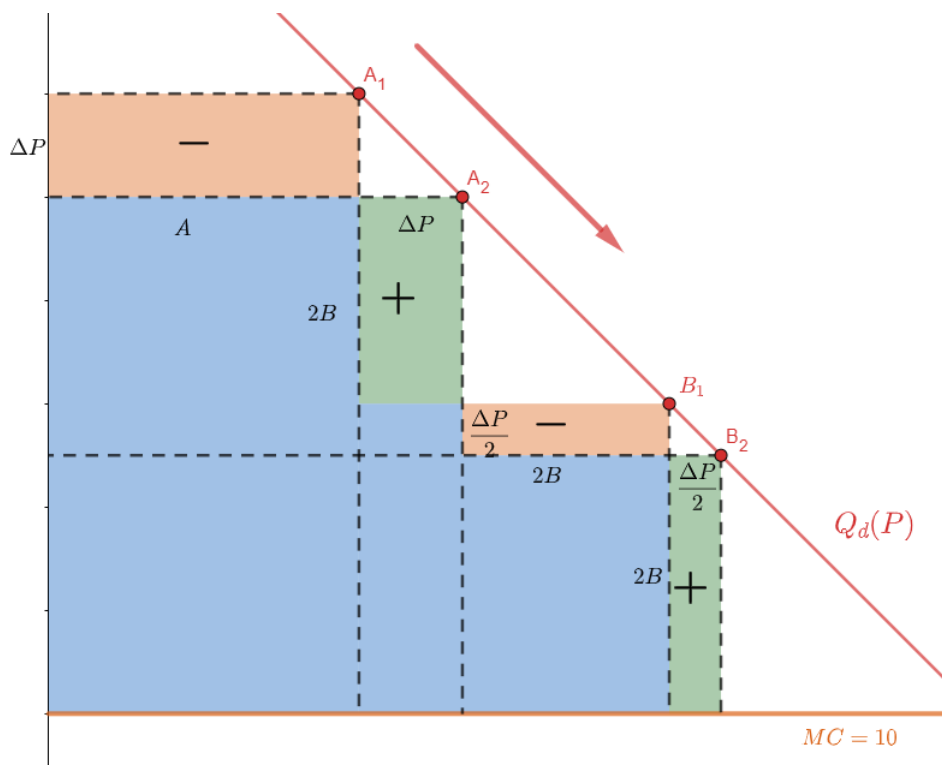


Рис. 214:

Теперь предположим, что фирма-монополист обязана платить некую сумму денег за возможность торговать на остаточном спросе.

Пусть фирма - монополист на рынке некого товара.

$$Q_d = 100 - P$$

$$TC = 20Q$$

При этом фирма может, заплатив сумму S , выбрать точку на остаточном спросе и продать свой товар по новой цене P_i $i \in [1 : n]$ $i \in \mathbb{Z}$ на остаточном спросе. Найдите $n(S)$, где n -количество переходов на новый остаточный спрос, а S -сумма, которую монополист обязан платить каждый раз, чтобы иметь возможность перейти на остаточный спрос.

Докажем, что в оптимуме если мы выберем n точек (монополист проводит ценовую дискриминацию на остаточном спросе $n-1$ раз), то они будут образовывать отрезки равной длины.

Пусть изначально мы выбрали точку Q_1 , затем $Q_2, \dots$, затем Q_n , тогда запишем прибыль:

$$PR = Q_1 \cdot (100 - Q_1) + (Q_2 - Q_1) \cdot (100 - Q_2) + \dots + (Q_n - Q_{n-1}) \cdot (100 - Q_n) - 20Q_n - S_0n \rightarrow \max$$

$$PR = 100Q_n - Q_1^2 - Q_2^2 - \dots - Q_n^2 + Q_1Q_2 + Q_2Q_3 + \dots + Q_nQ_{n-1} - 20Q_n - Sn \rightarrow \max$$

Если честно максимизировать функцию сначала по одной переменной, потом по другой и так далее, то получим:

$$\begin{cases} Q_2 = 2Q_1 \\ Q_3 = 3Q_1 \\ \dots \\ Q_n = nQ_1 \end{cases}$$

$$PR(Q_1) = Q_1(100 - Q_1) + Q_1(100 - 2Q_1) + \dots + Q_1(100 - nQ_1) - 20nQ_1 - S \cdot n \rightarrow \max_{Q_1}$$

$$Q_1^* = \frac{80}{n+1}$$

Если подставить этот выпуск в функцию прибыли и немного преобразовать, получим:

$$PR(n) = \frac{6400n}{2(n+1)} - Sn \rightarrow \max_n$$

Эта функция имеет максимум по n :

Если S равно нулю, то фирма будет делать бесконечно много переходов на остаточный спрос. Она, условно продаст самому богатому за его максимальную цену, уйдет продавать по своей цене второму по богатству потребителю и так далее. По сути она станет дискриминировать по первому типу, забирая весь излишек потребителя.

$$S = 0 \quad n \rightarrow \infty$$

Если $S \in (0, 3200)$, то $n^* = \frac{40\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$. Но так как это число не целое, то нужно сравнить прибыль от ближайших целых n , а именно $PR(n=32)$ и $PR(n=31)$ и определить, то какое число будет давать большую прибыль.

При $S \geq 3200$ Разбиение на остаточный спрос стоит так дорого, что монополист его не будет даже делать: $n = 0$.

Конечно, можно было решить проще, понятней, нагляднее, через неравенство Коши и суммирование площадей неких, но глава и так вышла очень большой и данная тема в более точных комментариях не нуждается.

7.6 Задачи на утилизацию товара

Данная под глава будет очень маленькой. Я лишь хочу показать вам максимально общую идею и тот факт, что подобный тип задач существует в олимпиадной экономике. Более подробно с этой темой читатель может ознакомиться самостоятельно.

Предположим, что на рынке некого товара работает единственная фирма-монополист с функцией общих издержек:

$$TC(Q) = Q^2 + 10Q$$

Спрос задается следующим образом:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

При этом фирма уже произвела 40 единиц продукции. Она может либо их продать, либо утилизировать. При этом, если она хочет утилизировать k единиц продукции, то она должна заплатить $5k$ денежных единиц, то есть 5 ден. ед единиц за каждую утилизированную единицу. Фирма не может оставить у себя на руках часть товара. Она либо утилизирует, либо продает. Найдите сколько в оптимуме фирма продаст, произведет, утилизирует и ее максимальную прибыль.

Пусть фирма утилизирует k единиц продукции. Очевидно, что производить сама она ничего не будет, так как и так уже имеет продукции больше, чем требуется в оптимуме:

$$PR = (40 - k) \cdot (100 - 40 + k) - (40 - k)^2 - 10(40 - k) - 5k \rightarrow \max_k$$

Промаксимизируем по обоим переменным:

$$k^* = 16.25$$

Таким образом, в оптимуме фирма утилизирует 16.25 единиц продукции и получит максимальную прибыль равную 928.125 денежных единиц.

7.7 DWL/общественные потери от монополии

Рассмотрим рынок совершенной конкуренции, где MC выступает кривой предложения:

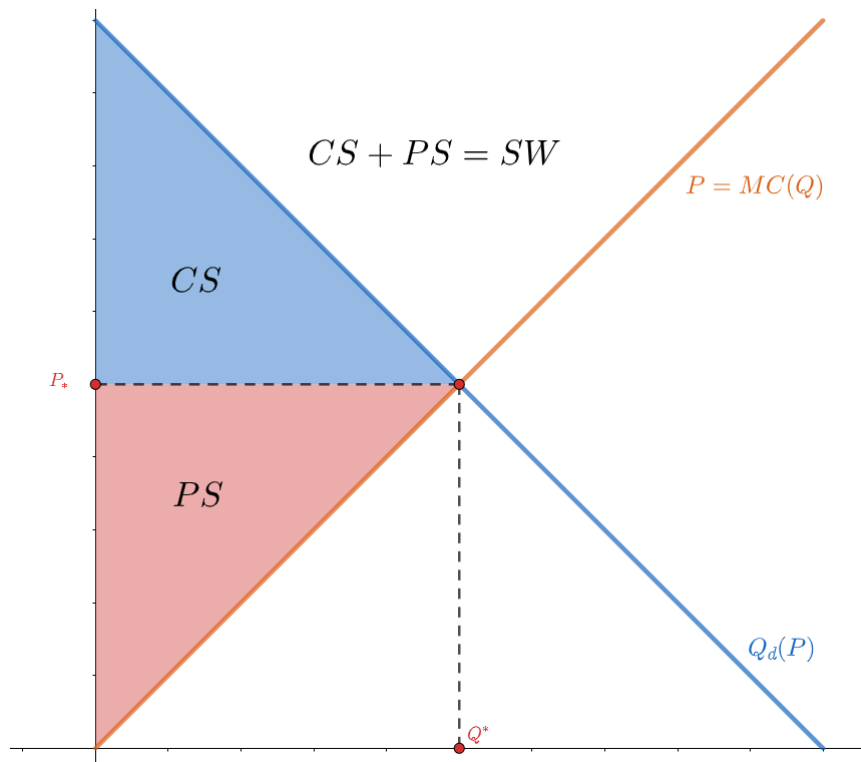


Рис. 215:

Раньше мы уже сталкивались с такими понятиями как: излишек потребителя CS и излишек производителя PS . Сумма излишков всех экономических агентов равна общественному благосостоянию: $CS + PS = SW$, где SW - общественное благосостояние: *Socialwealth*. Таким образом, в ситуации, когда у нас действует совершенная конкуренция, сумма красной и синей области задает излишек общества. Теперь предположим, что вместо всех фирм на рынке образовалась одна фирма - монополия. Она пришла и вытеснила с рынка все остальные фирмы:

Теперь излишек потребителей составляет синюю площадь. Излишек производителя-монополиста это его прибыль, которая равна красной площади, без учета FC . Как разность площадей выручки и площади под предельными издержками. Но, теперь возникает некий черный треугольник. Раньше он распределялся между потребителями и производителями и входил в сумму общественного излишка, но теперь он никому не принадлежит. Эту площадь мы будем называть потерянным мертвым грузом от монополии: *DWL (Deadweight loss)*.

Таким образом, с появлением монополии фирме-монополисту стало лучше, прибыль фирмы стала больше, однако потребителям и всему обществу стало хуже. Цена выросла, продаваемое количество уменьшилось, появилась никем не получаемая область - мертвый груз.

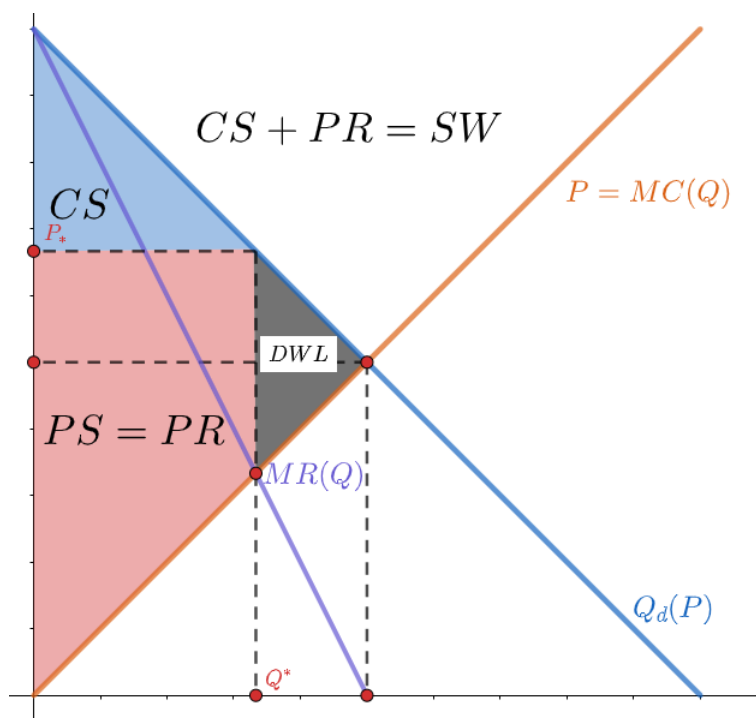


Рис. 216:

7.8 Оценка монополизации рынка

Как же нам оценить степень монополизации рынка? Как узнать на сколько рынок замонполизирован. Для этого придумали несколько подходов.

Индекс Лернера

Коэффициент Лернера, или индекс Лернера, в теории отраслевых рынков — показатель рыночной власти фирмы, равный отношению превышения цены над предельными издержками. Коэффициент был предложен экономистом А. Лернером в 1934 году. Коэффициент может использоваться для оценки рыночной власти в условиях несовершенной конкуренции. Например, монополии.

Показателем рыночной власти является доля в цене той величины, на которую цена реализации превышает предельные издержки. Эта величина называется наценкой (англ. mark-up).

$$I_l = \frac{P_m - MC(Q_m)}{P_m}$$

Где I_l - индекс Лернера. P_m - монопольная цена. $MC(Q_m)$ - величина предельных издержек в точке оптимального монопольного выпуска Q_m .

Как уже было сказано ранее $MC(Q_m) = MR(Q_m)$ предельные издержки совпадают по своей величине с предельной выручкой в точке оптимального монопольного выпуска. Следовательно, можем записать:

$$I_l = \frac{P - MR}{P} = \frac{P - (PQ)'}{P}$$

$$(PQ)' = \frac{dP}{dQ} \cdot Q + P$$

$$I_l = \frac{P - P - \frac{dP}{dQ} \cdot Q}{P}$$

$$I_L = -\frac{\frac{dP}{dQ} \cdot Q}{P}$$

$$I_l = -\frac{1}{E_p^d}$$

$$\frac{P_m - MC(Q_m)}{P_m} = -\frac{1}{E_p^d}$$

Получили интересную зависимость, индекс Лернера равен обратной эластичности спроса по цене (которую мы считаем при $P = P_m$).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Индекс Херфиндаля, индекс Херфиндаля — Хиршмана, индекс Герфиндаля — Гиршмана — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. Назван в честь экономистов Орриса Херфиндаля (англ.) и Альберта Хиршмана.

Определяется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли

$$HHI = S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_n^2$$

$$\frac{P - MC_s}{P} = -\frac{HHI}{e}$$

MC_s = средневзвешенные предельные затраты

e = Эластичность спроса по цене

Для большего понимания приведу конкретный пример расчета данного индекса:

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – это мера рыночной концентрации. Он рассчитывается путем квадратуры рыночной доли каждой фирмы, конкурирующей на рынке, а затем суммирования полученных чисел. Он может колебаться от близко к нулю до 10.000. Министерство юстиции США использует HHI для оценки потенциальных проблем слияний. HHI выражается так: $HHI = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots$

Чем ближе рынок к монополии, тем выше рыночная концентрация (и тем меньше конкурентов). Если бы, например, в отрасли была бы только одна фирма, эта фирма имела бы 100% долю рынка, то индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) равнялся бы 10 000, что указывает на монополию. Если бы были тысячи конкурирующих фирм, каждая имела бы почти 0% доли рынка, а HHI был бы близок к нулю, что указывает на почти идеальную конкуренцию.

Рассмотрим следующую гипотетическую отрасль с четырьмя фирмами:

Доля фирмы номер один на рынке = 40%

Доля рынка фирмы номер два = 30%

Доля рынка фирмы номер три = 15%

Доля рынка фирмы номер четыре = 15%

HHI рассчитывается так:

$$HHI = 40^2 + 30^2 + 15^2 + 15^2 = 1,600 + 900 + 225 + 225 = 2,950$$

Министерство юстиции США считает, что рынок с HHI менее 1500 является конкурентным рынком, HHI от 1500 до 2500 – умеренно концентрированным рынком, а HHI от 2500 или более – высококонцентрированным рынком. Как правило, слияния, которые увеличивают HHI более чем на 200 пунктов на высококонцентрированных рынках, вызывают антимонопольные опасения, поскольку они, как предполагается, усиливают рыночное влияние в соответствии с разделом 5.3 руководящих принципов горизонтального слияния, совместно изданных департаментом и Федеральной торговой комиссией (ФТК).

Более подробно: <https://vakpro.ru/indeks-herfindalya-i-hirshmana-herfindahl-hirschman-index-hh>

7.9 Минусы и плюсы от монополии/виды монополии

Однако монополия не несет исключительный вред рынку и обществу. В этой главе мы займемся сравнением положительных и отрицательных сторон монополизации рынка.

Минусы монополий

Завышение цен

Очевидно, что на монополистическом рынке цена выше, чем на конкурентном. К чему это приводит? Во-первых, от этого страдают потребители. Сокращается их излишек. Во-вторых, ранее мы обсуждали то, как взаимодействуют рынки. Рассмотрим рынок производства книг, который зависит от рынка производства бумаги, который зависит от рынка дерево перевозок. Если на каком-то из этапов образовалась монополия, то из-за увеличения цены пострадают все последующие рынки. Если цена на перевозку деревьев вырастет, то это сократит количество производимой бумаги, что сократит количество произведенных книг и так далее. На каждом из этапов будет меньше излишек потребителя и производителя, везде будут потери мертвого груза. Также можно подумать над тем, что при повышении цены потребители начинают потреблять меньше этого товара. А что, если товар - полезен для общества? В пример можно привести какую-нибудь вакцину от болезни. То монополизация этого рынка сократит потребление вакцин, что принесет дополнительные негативные последствия. Поэтому государство иногда на важных с точки зрения общества рынках контролирует образование монополий.

Отсутствие конкурентов и отсутствие альтернатив

Очевидно, что на монополистическом рынке отсутствует как таковая конкуренция между фирмами, что приводит к отсутствию альтернатив со стороны потребителя. Монополия создает для других фирм некие барьеры для входа (если конечно монополия не является естественной, об этом мы поговорим позже). Я думаю не стоит объяснять, почему наличие альтернатив и возможности выбирать товар - преимущество для потребителя.

Остановка развития и создания технологий

Этот минус напрямую вытекает из предыдущего. Если на рынке нет конкуренции среди производителей, то у фирмы-монополиста нет особо стимула как-то вливать деньги в изобретение новых технологий производства, с целью минимизировать издержки, придумывать новый продукт. Достаточно лишь немного переделать старый и продать по новой цене. Монополия от части снижает стимулы к созданию изобретений, к исследованиям и инвестициям в прогресс.

Риски для рынка

Если рынок замонополизирован, то возникают множество рисков. Когда отрасль обеспечивают множество фирм, то риск краха рынка распределяется между всеми ними. Если же всю отрасль обеспечивает одна фирма, то в случае ее банкротства или из-за какого-нибудь происшествия она не может обеспечивать свою дальнейшую работу, то у рынка возникают проблемы, так как единственная фирма, производящая товар парализована. Если бы фирм было бы несколько, то проблемы у одной фирмы компенсировались бы тем, что существуют другие фирмы, готовые производить.

Приведу несколько дополнительных минусов: 1. Монополия - источник коррупции. 2. Монополии имеет свойство расти экстенсивно, т.е. крупное предприятие будет захватывать другие отрасли. 3. Качество продукта может падать, но это где-то рядом с ценой. Т.е. завышена цена для данного качества. 4. Неравенство доходов частично повышается)

Плюсы от монополии

Наличие единых стандартов производства и деятельности

Из-за отсутствия конкурентов, монополистические фирмы сами устанавливают стандарты качества на тот или иной вид продукции. Поэтому качество всех товаров полностью одинаковое.

Возможная оптимизация

Имея неограниченные рынки сбыта, монополистические компании могут позволить себе вырабатывать как можно больше товаров. Для улучшения скорости выпуска продукции, они зачастую пользуются достижениями технологического прогресса.

Образование возможности для изучения и развития технологи

Благодаря огромному числу покупателей, отсутствию конкуренции, монополистические фирмы имеют достаточно денег для проведения различных исследований. Как следствие этого – появление инновационных технологий, уменьшение физической нагрузки на работников компании.

Эффект от масштаба

Эффект масштаба - способность экономить фирме на производстве за счет наличия большого количества заводов, капитала, возможности нанимать высококвалифицированный труд и так далее. Приведу такой пример: если представить рынок производства шапок, то при совершенной конкуренции, в которой существует сто идентичных совершенно конкурентных фирм, издержки каждой фирмы большие. Так как все фирмы маленькие, то каждой нужно снимать свое помещение, закупать материалы. Что крайне проблематично, так как маленькие фирмы не имеют достаточного объема денег и возможностей. Если же представить, что на данном рынке вместо всех этих ста совершенно конкурентных фирм образовалась одна монополия, то в силу того, что у нее больше денег и возможностей она может сделать производство такого же количества шапок в разы дешевле. Есть возможность построить большой единый завод, минимизируя транспортные расходы, оптимизировать производство как-то иначе. Подобная экономия средств за счет большого размера фирмы и есть - экономия от масштаба. Мы уже проходили эту тему чуть подробнее ранее.

Дополнительные плюсы: 1. Сниженные экстерналии. 2. Если у нас стратегическая отрасль, то монополия в принципе выгодна, т.к. на рынке не должно быть игроков, не подконтрольных государству. 3. Возможно долгосрочное инвестирование

Экстерналия, или внешний эффект, в экономической теории — воздействие рыночной транзакции на третьих лиц, не опосредованное рынком.

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары. То есть, при естественной монополии барьеры рынка не созданы монополией, а наоборот, породили ее. Можно привести такой пример. Рассмотрим рынок микропроцессоров. Чтобы войти на этот рынок необходимо иметь огромное количество денег, чтобы построить фабрику по производству микропроцессоров нужно вложить около пяти миллиардов долларов. Поэтому на данном рынке просто невозможно большое количество фирм, так как есть большие входные барьеры, преодолеть которые могут лишь большие фирмы.

Иногда естественную монополию характеризуют убывающей функцией средних общих издержек:

$$AC'_Q < 0$$

Искусственная монополия, образованная на базе получения патентов или лицензий, основана на том, что предприятие получает конкурентное преимущество за счет патента на продажу или производства ноу-хау, которого нет у других производителей, тем самым оно становится монополистом в области производства этого товара. Сейчас почти все цивилизованные государства имеют антимонопольные законы, чтобы оградить покупателей от произвола продавцов.

7.10 Монопсония

Монопсония - ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель и множество продавцов.

На рынках данного типа определяющее влияние на формирование цены оказывают покупатели. Примером монопсонии является рынок труда, на котором множество работников, и только одно предприятие — покупатель рабочей силы.

Формально монопсония является противоположной (в какой-то мере ситуацией) к монополии. У единственного потребителя (монопсониста) нет кривой спроса. Она выражена в единой точке (Q^*, P^*) . Приведу пример.

Пусть на рынке некоего товара работают множество фирм, кривая предложений которых задается функцией: $Q_s = P$. При этом этот товар потребляется лишь одним потребителем, функция полезности которого задается следующим образом:

$$U(Q) = 20Q - Q^2 - PQ$$

Найти равновесную цену и равновесный объем продаж.

Монопсонист знает, что если он захочет купить Q единиц товара, то цена составит P ден.ед. Следовательно:

$$U(Q) = 20Q - Q^2 - Q^2 \rightarrow \max_Q$$

Так как $P = Q$

По Q это парабола с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине:

$$20 - 4Q = 0$$

$$Q^* = 5$$

$$P^* = 5$$

Вот и получили параметры равновесия.

Формально, функции полезности могут быть разные, зависящие от денег, которые останутся после покупки товара или чего-нибудь еще. Но в основном из функции полезности вычитают издержки на покупку товара: PQ и записывают:

$$U + U_p - TC$$

Где U_p - полезность от потребления, а $TC = PQ$ - издержки от потребление. Можно вывести аналогичное монополии наблюдение. Для такой задачи: $MU(Q) = MC(Q)$ и так далее. Читателю предоставляется возможность самому порисовать графики предельной полезности, нарисовать всевозможные площади, которые составят полезность потребителя и разобраться с моделькой более детально.

8 Рынок труда

8.1 Введение в рынок труда

Общие соображения

Рынок труда это практический такой же рынок, как и рынок товаров и услуг. Отличие заключается в том, что на рынке труда продают не товары и услуги, и не по неким ценам. На этом рынке продают человеческую рабочую силу по заработной плате. Люди не готовы работать бесплатно. Они ценят свой труд и хотят продать его максимально дорого. А производитель хочет получить максимальную прибыль, нанимая и используя труд людей. Предположим, что на рынке некоего товара x есть некое количество продавцов, которые хотят его производить и продавать. Для этого им нужны работники, которые будут считаться трудом, как одним из факторов производства. А эти самые работники тоже не против работать, но они хотят за это получать деньги. Как им договориться?

Кратко о функции предложения труда

Начнем мы с функции предложения труда. Как я уже сказал ранее: "Люди не готовы работать бесплатно". При этом не все готовы предлагать одинаковое количество своего труда при некой заработной плате. Дядя Вася готов работать 10 часов при ставке 100 рублей в час. Программист Аркадий уже готов работать час не за 100 рублей, а за 6000. Причем, что дядя Вася, что программист Аркадий хотят работать на одном и том же рынке. Отныне мы будем обозначать количество человеко-часов, трудовых единиц, которые готов предложить экономический агент через L . А сдельную ставку заработной платы - w (wage). В нашем случае фирмы будут платить w денежных единиц за каждый условный рабочий человеко-час.

Человеко-час — единица учёта отработанного времени, соответствует часу работы одного человека. Иногда удобно оценить продолжительность выполнения работы через количество необходимых человеко-часов, что позволяет при планировании проще оценивать или изменять количество работников и сроки выполнения задания.

Таким образом, каждый из работников имеет некую функцию своего предложения труда. Если их все сложить (про это мы поговорим чуть позже), то получим суммарную рыночную кривую предложения труда:

$$L_s(w) = w - 10$$

Что означает данная функция предложения труда? Она показывает, что при ставку заработной платы $w = 10$, объем предложенного труда равен нулю: $L_s(10) = 0$. Это означает, что при такой заработной плате никто не согласится работать. Если же фирмы захотят платить 20 денежных единиц за каждую трудовую единицу, то суммарно все работники согласятся предоставить $L_s(20) = 20 - 10 = 10$ своих трудовых единиц. И так далее. Таким образом, функция предложения труда показывает сколько работники готовы предложить своего труда (L) за некую ставку заработной платы (w).

Раньше мы подмечали, что кривая спроса на товар некой одной фирмы отличается от кривой спроса на всем рынке данного товара. Здесь мы можем провести некую аналогию с рынком труда. В главе "Теория потребительского выбора" мы подмечали тот факт, что при изначальном увеличении заработной платы человек начинает работать все больше и больше. Однако, после некоего уровня дальнейшее увеличение заработной платы лишь понижает количество времени, которое человек готов работать.

Он начинает больше ценить свое время. Что крайне логично. Если вам предложат поднять заработную плату с 30000 до 60000, то вы будете готовы работать не 4 часа в день, а 8. Если же вам предложат поднять заработную плату с 60000 до 150000, то, вероятно, вы захотите работать не 8 часов, а 5. Зачем вам трудиться больше, если на жизнь вам и так хватает? Здесь мы говорим не в терминах установленного трудовым договором рабочего дня, а про сдельную (потрудовую) ставку заработной платы. Помните про это. Но, представляя общую кривую предложения на рынке труда, мы утверждаем, что она не убывает на всей области определения. Чем выше заработная плата, тем больше людей согласится предоставить свои услуги работодателю, даже при учете того, что конкретный человек начинает работать меньше.

Таким образом, мы имеем некий закон предложения для рынка труда, который гласит, что при росте заработной платы растет предложение труда:

$$L'_s(w) \geq 0$$

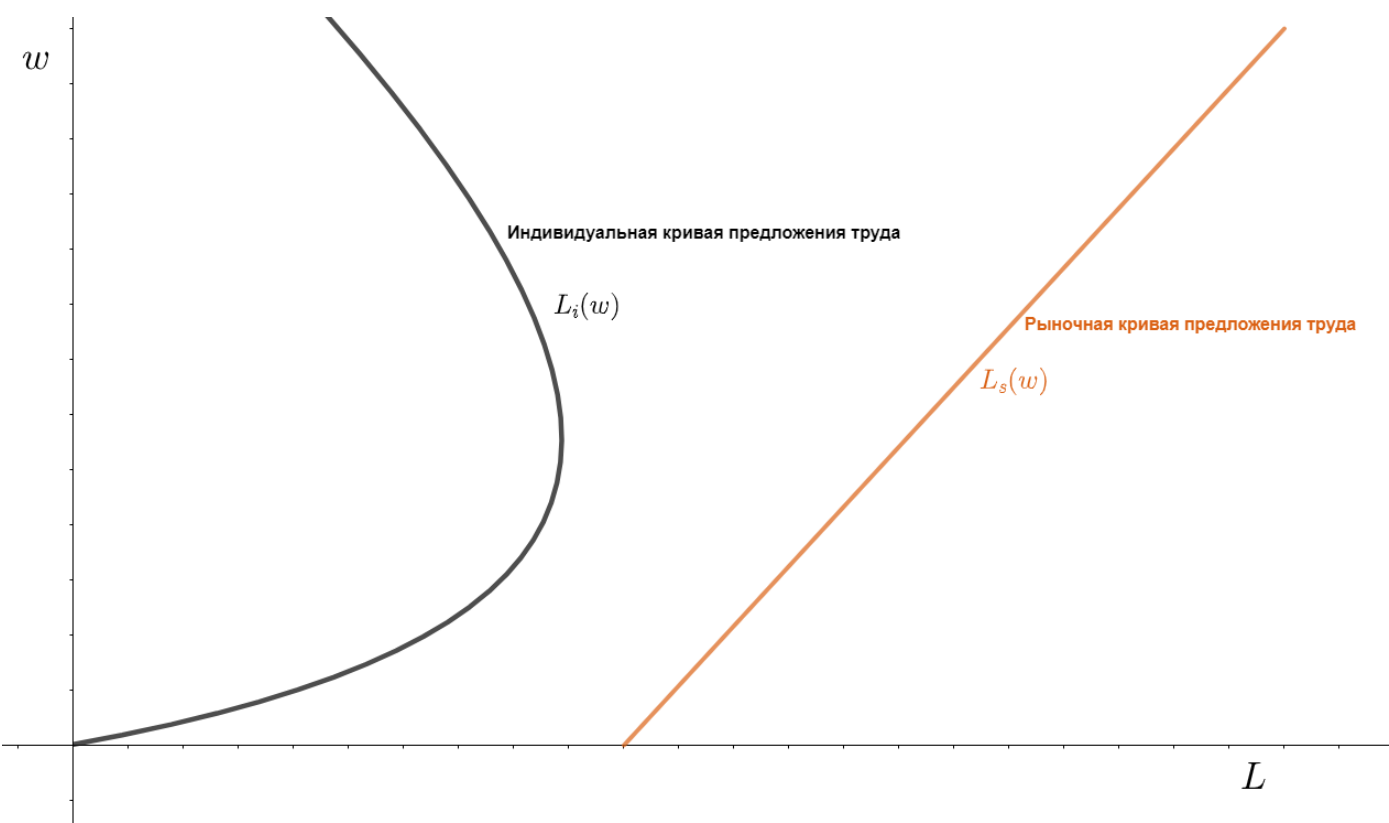


Рис. 217:

Функция предложения труда формируется из максимизации полезности рабочих. Предположим, что агрегированная функция полезности имеет следующий вид:

$$U = w \ln(L) + s_i$$

Где I -доход человека, а s_i - сколько у него остается свободного времени для отдыха в часах. Если предположить, что в сутках 24 часа в течение которых агент либо работает, либо отдыхает, то можно записать такую зависимость:

$$24 = L + s$$

Где L - сколько он работает, а s - сколько отдыхает. Если он работает L часов, то заработает Lw ден. ед. Так как заработная плата - по трудовая. Таким образом:

$$I = Lw$$

Подставим все данные в нашу функцию:

$$U = w \ln(L) + 24 - L \rightarrow \max_L$$

Так как агент может лишь повлиять на то, сколько он готов предложить своего труда.

$$U'_L = \frac{w}{L} - 1 = 0$$

Так как

$$U'' < 0$$

То мы действительно найдем максимум.

$$L_s = w$$

Вот мы и вывели кривую предложения труда. Мы уже выводили ее раньше, когда разбирали модель межвременного потребления.

Кратко о функции спроса на труд

Смотрите как интересно получается: на рынке товаров и услуг потребители это некие люди, домохозяйства, а производители - фирмы. На рынке труда ситуация кардинально отличается. Теперь фирмы предъявляют спрос на труд, а люди (домохозяйства) предъявляют предложение своего труда. Фирма производит товар, задействуя в процессе производства труд (L) и капитал (K). В олимпиадной экономике мы предполагаем, что нам известна некая производственная функция фирмы:

$$Q(L, K) = f(L, K)$$

Давайте поймем откуда выводится кривая спроса на труд. Но сначала подумаем над тем: что она показывает. Если у нас есть некая кривая спроса на труд:

$$L_d(w) = 100 - w$$

То при заработной плате равной 100 ден.ед. Фирмы (все суммарно) наймут ($L_d(100) = 100 - 100 = 0$) трудовых единиц, то есть никого. Если же ставка заработной платы будет равняться 50 ден. ед, то фирмы уже наймут 50 трудовых единиц. И так далее. Таким образом, кривая спроса на труд отражает зависимость между количеством труда, которые фирмы готовы и хотят нанять от ставки заработной платы, которую фирмы должны платить. Тут есть некий закон спроса, который гласит, что функция спроса на труд убывает по ставке заработной платы:

$$L'_d(w) < 0$$

Что крайне логично, чем выше ставка заработной платы, тем меньше фирмы готовы нанять труда.

Но откуда появляется функция спроса на труд? Решим такую задачку: функция спроса на некий товар задается уравнением: $Q_d = 100 - P$, на рынке работает фирма-монополист, функция издержек которой равна:

$$TC(Q) = wL$$

Так как фирма, нанимая L единиц труда должна за каждую заплатить w ден.ед. При этом для производства этого товара фирме необходим труд. Производственная функция у фирмы выглядит следующим образом:

$$Q = 2L$$

Найти кривую спроса на труд.

Запишем прибыль монополиста:

$$PR = (100 - Q) \cdot Q - wL \rightarrow \max_Q$$

Теперь запишем прибыль не от выпуска, а от труда. Так как фирма, определяя объем нанятого труда сразу же определяет и выпуск, а значит и прибыль.

$$PR(L) = (100 - 2L) \cdot 2L - wL \rightarrow \max_L$$

По L это парабола с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине:

$$PR'_L = 200 - 8L - w = 0$$

$$L^* = \frac{200 - w}{8}$$

А вот и кривая спроса на труд

8.2 MRPL

Пусть у нас есть некая производственная функция, которую используют фирмы на рынке некого товара чтобы его производить, продавать и получать прибыль:

$$Q(L, K)$$

Вспомним, что такое $MP(L)$

$$MP = Q'_L = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{Q(L + \Delta L) - Q(L)}{\Delta L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Иначе говоря, MP показывает сколько дополнительно мы получим произведенного товара при найме еще одного дополнительного работника или. бесконечно малого человека часа в общем случае. Мы уже знакомимся с этим понятием ранее.

MRPL - (денежный предельный продукт труда) показывает, сколько дополнительных денежных единиц принес нам последний дополнительный нанятый человеко-час.

Рынок товаров и услуг совершенно конкурентен

Давайте подумаем: "Сколько дополнительно денег принесет нам последняя нанятая трудовая единица?" Если мы дополнительно наняли одну миллиардную, бесконечно малую новую трудовую единицу, то наш выпуск изменился на MP_L . Ведь именно это она и показывает. Продав эту величину, фирма заработает $MP_L \cdot P$

Таким образом, для совершенно конкурентного рынка труда:

$$MRPL = MP(L) \cdot P$$

Рынок товаров и услуг монополистичен

В монополистическом рынке цена не является постоянной величиной для фирмы-монополиста. Поэтому, увеличив производство товара на некую величину (ΔQ) фирма-монополист не получит дополнительно: $P \cdot \Delta Q$. С этого увеличения она дополнительно заработает: $\Delta Q \cdot MR$. В нашем же случае:

$$\Delta Q = MP_L$$

Таким образом для монополистического товарного рынка:

$$MRPL = MP(L) \cdot MR(Q(L))$$

Докажем вышенаписанные формулы, используя немного другие рассуждения: Фирмы нанимают работников, не для того чтобы они делали продукт, лишь бы делали, а для того, чтобы получать с них прибыль.

Запишем MRPL по определению:

$$MRPL = \frac{\Delta TR}{\Delta L}$$

Теперь домножим и числитель и знаменатель на ΔQ

$$MRPL = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta M}$$

Получим:

$$MRPL = MR(Q(L)) \cdot MP(L)$$

Для рынка совершенной конкуренции: $MR = P \rightarrow MRPL = P \cdot MP(L)$

Давайте научимся выводить MRPL для разных рынков.

Пусть рынок товара X - совершенно конкурентный. Спрос на этот товар задается следующим образом:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

Предложение:

$$Q_s(P) = P$$

При этом весь производимый товар делается по следующей технологии:

$$Q(L) = \sqrt{L}$$

Для начала определим равновесную цену:

$$Q_d(P_e) = Q_s(P_e)$$

$$100 - P_e = P_e$$

$$P_e = 50$$

Теперь посчитаем предельный продукт труда:

$$MP_L = Q'_L = \frac{1}{2\sqrt{L}}$$

$$MRPL = MP(L) \cdot P = \frac{1}{2\sqrt{L}} \cdot 50 = \frac{25}{\sqrt{L}}$$

Теперь сделаем тоже самое, но для фирмы-монополиста. Спрос остается таким же, производственная функция не поменялась. Однако, теперь не существует функции рыночного предложения.

$$MP_L = Q'_L = \frac{1}{2\sqrt{L}}$$

$$MR(Q) = 100 - 2Q$$

$$MR(L) = 100 - 2\sqrt{L}$$

$$MRPL = MP(L) \cdot MR = \frac{100 - 2\sqrt{L}}{2\sqrt{L}} = \frac{50}{\sqrt{L}} - 1$$

Оказывается, что существуют некие ограничения, накладываемые на $MRPL$. А именно утверждается, что в стандартной модели $MRPL$ выпукла вверх. Так как в стандартной модели в силу закона убывающей предельной производительности, о котором мы говорили ранее $MP(L)$ тоже выпукла вверх. В силу убывающих MR , $MRPL$ также должны иметь выпуклый вверх вид. Позже мы поймем то, почему это важно.

Теперь поговорим о том как связан денежный предельный продукт труда и функция спроса на труд. Я утверждаю, что следующее выражение в оптимуме выполняется, если фирмы остаются на рынке:

$$MRPL(L) = w$$

Если у нас на товарном рынке совершенная конкуренция, то в оптимуме:

$$MRPL = MP(L) \cdot P = w$$

Для монополии:

$$MRPL = MP(L) \cdot MR = w$$

Докажем это суждение. Пусть у нас есть некая функция предельной выручки. Сейчас нам не важна даже структура рынка. Если монополия, то пусть будут MR , если же совершенная конкуренция, то $MR = P$, все равно - MR , которые просто постоянные.

Нарисуем на одном графике функцию денежного предельного продукта труда и функцию заработной платы. (Для удобства рынок труда у нас все же будет совершенно конкурентным, чтобы $w = const$), но для монополии или монополии логика, которую мы применим также полностью применима: Пусть

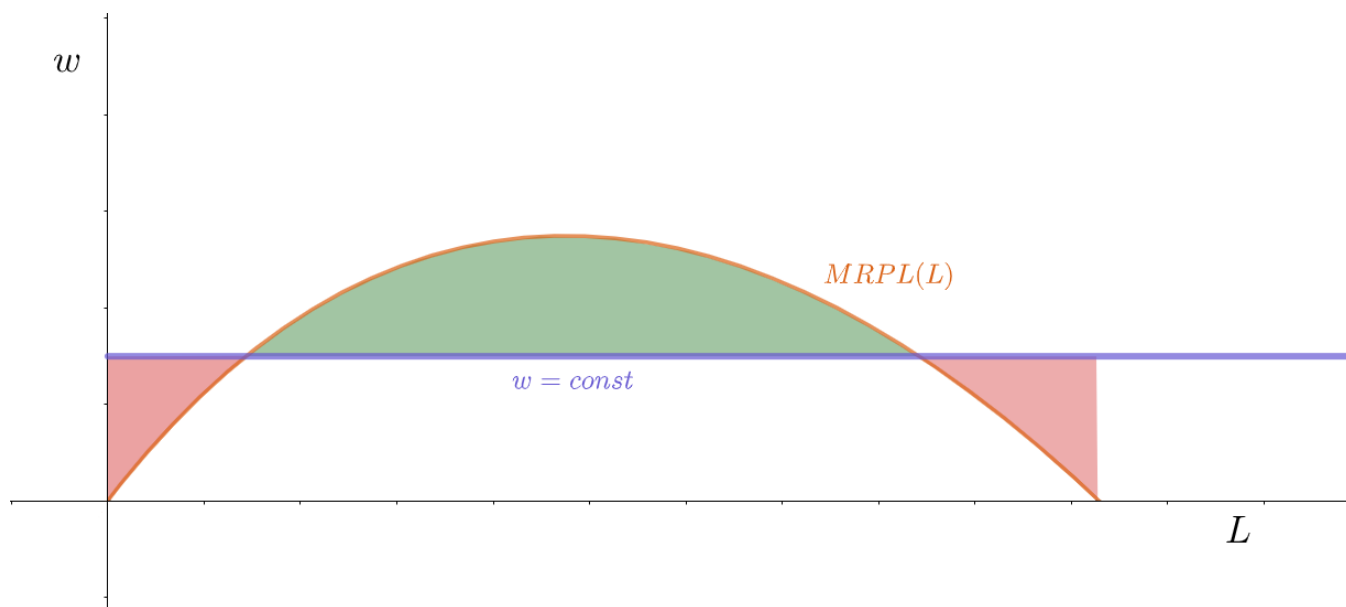


Рис. 218:

фирма имеет некую ставку заработной платы (w). Сделаем следующее утверждение: площадь под $MRPL$ - наша прибыль от продажи товара. Что крайне логично, по сути $MRPL = PR'_L$, то есть денежный предельный продукт труда - производная от прибыли:

$$PR(L) = P \cdot Q(L) - wL$$

$$PR' = P \cdot MP_L - w = 0$$

$$P \cdot MP_L = w$$

(Еще одно доказательство, что $MRPL = w$ для выпуклых вверх функций.

Следовательно, производная под $MRPL$ - действительно наша прибыль. Давайте начнем увеличивать

объем нанимаемого труда от нуля единиц и выше. Поначалу мы потеряем красную площадь, однако потом мы начнем зарабатывать зеленую (как разницу между площадью под $MRPL$ - нашей прибылью и площадью под $w = const$, которая равна wL - наши издержек). После второй точки пересечения $MRPL$ и w мы снова начнем терять красную площадь. Нам туда идти не выгодно. Зачем просто так что-нибудь терять, если можно остановиться раньше? Таким образом, мы либо ничего не производим, либо производим такой объем продукции, на который мы затрачиваем такой объем рабочей силы при котором:

$$MRPL(L^*) = w$$

Отсюда можно сделать интересное наблюдение. Если мы работаем на рынке, то нанимаем объем труда на убывающем участке $MRPL$.

Давайте проанализируем данную ситуацию. Помните мы говорили, что предложение - возрастающий участок MC . Есть ли здесь что-нибудь подобное?

Давайте посмотрим на зависимость: $MRPL(L^*) = w$. Данную уравнение выдаст нам оптимальный объем труда, который наймет фирма, если на рынке труда сложится заработная плата w . Но постоит ка, это же тоже самое, что и функция спроса на труд. Теперь мы понимаем, что функция спроса на труд это и есть наша функция денежного предельного продукта труда ($MRPL$), точнее его убывающий участок. Так как кривая спроса на труд - убывающая. Переходим к следующей истории...

Предположим, что на некоем рынке труда нет ни монополиста, ни монополиста. Как же тогда найти оптимум и параметры равновесия? Пусть спрос на труд задается следующим образом:

$$L_d(w) = f(w)$$

А предложение труда:

$$L_s(w) = g(w)$$

Утверждается, что в равновесии:

$$L_s(w_e) = L_d(w_e)$$

Функция спроса на труд и предложения труда пересекаются при некоей равновесной ставке заработной платы и равновесном объеме труда: Рис. 219.

Почему же это равновесная точка? (Забыл сказать, что в экономике принято обозначать по оси OY - ставку заработной платы (w), а по оси OX - объем нанятого труда (L)). Если ставка заработной платы будет выше w_e , пусть она составит w_p денежных единиц. Тогда при ставке w_p будут предложены $L_s(w_p)$ трудовых единиц, а фирмы будут готовы нанять лишь $L_d(w_p)$, из графика ниже видно, что $L_s(w_p) > L_d(w_p)$. На трудовом рынке возникает избыток рабочей силы, слишком много людей готовы работать, а фирмы не могут всем предоставить такую возможность. В итоге те, кто не сможет найти работу, а это $L_s(w_p) - L_d(w_p)$ просто уйдут с рынка, уменьшив объем предлагаемого труда. Ставка заработной платы станет меньше, пока не дойдет до уровня w_e .

Если же ставка заработной платы была ниже равновесной, пусть она составляла w_s денежных единиц. То тогда фирмы готовы нанять: $L_d(w_s)$, а рабочие готовы предоставить $L_s(w_s)$ трудовых единиц. Из графика видно, что $L_d(w_s) > L_s(w_s)$. Таким образом на рынке труда возникает дефицит рабочей силы. Не хватает людей, готовых работать при такой ставке заработной платы. В итоге фирмам придется поднять ставку заработной платы, и так до тех пор, пока она не поравняется с w_e .

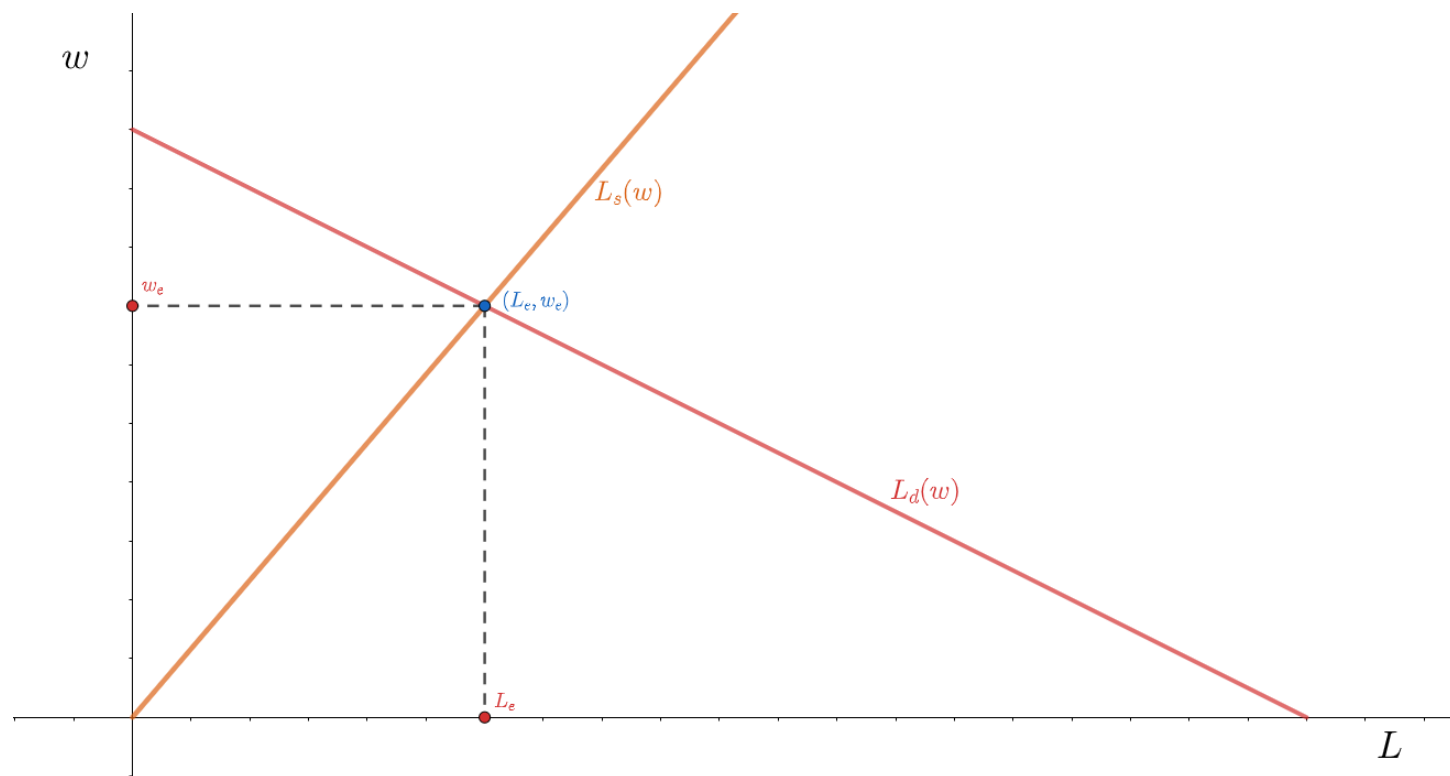


Рис. 219:

8.3 Связь рентабельности и рынка труда*

Существует явная связь между TR, TC, MR, и рентабельностью фирмы на совершенно конкурентном товарном рынке. Запишем для начала условие, для MRPL:

$$MRPL = w$$

Посмотрим на эластичность TP по L

$$E_L^{TP} = MP \cdot \frac{L}{Q}$$

$$MP = \frac{w}{p}$$

$$E_L^{TP} = \frac{w}{P} \cdot \frac{L}{Q}$$

$$E_L^{TP} = \frac{TC}{TR} = \frac{1}{\frac{PR}{TC} + 1}$$

Ранее мы определяли рентабельность как:

$$Rent = \frac{PR}{TC}$$

Следовательно:

$$E_L^{TP} = \frac{TC}{TR} = \frac{1}{Rent + 1}$$

8.4 Оптимизационные задачи на трудовых рынках

Фирма - совершенный конкурент на обоих рынках

В данной ситуации у фирмы нет власти ни над ценой финального товара, ни над заработной платой. Для нее:

$$w = const$$

$$P = const$$

Предположим, что спрос на рынке товаров задается функцией:

$$Q_d(P) = 200 - P$$

Предложение:

$$Q_s(P) = P$$

Предложение труда имеет вид:

$$L_s(w) = w$$

Спрос на труд:

$$L_d = 100 - w$$

Найдем P_e и w_e

$$P_e = 100$$

$$w_e = 50$$

Запишем функцию прибыли для этой фирмы:

$$PR(Q) = 100Q - 50L$$

$$PR(L) = 100\sqrt{L} - 50L \rightarrow \max_L$$

$$PR'_L = \frac{50}{\sqrt{L}} - 50 = 0$$

$$L^* = 1$$

$$Q^* = 1$$

Мы действительно нашли максимум, так как:

$$PR''_L < 0$$

Таким образом, фирма произведет одну единицу продукции и заработает на этом 50 денежных единиц.

$$PR(max) = 50$$

Монополист на рынке товаров, конкурент на рынке труда

Теперь фирма может влиять на цену выпускаемого товара, но заработная плата для нее все еще остается константной.

Пусть на товарном рынке спрос выглядит так:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

А на рынке труда:

$$L_d(w) = 100 - w$$

$$L_s(w) = w$$

Производственная функция:

$$Q(L) = \sqrt{L}$$

Найти оптимальные состояния на всех рынках.

Запишем прибыль фирмы:

$$PR = Q(L) \cdot (100 - Q) - wL$$

$$PR = \sqrt{L} \cdot (100 - \sqrt{L}) - wL \rightarrow \max_L$$

Найдем равновесную ставку заработной платы:

$$100 - w_e = w_e$$

$$w_e = 50$$

$$PR = \sqrt{L} \cdot (100 - \sqrt{L}) - 50L \rightarrow \max_L$$

$$L^* = \left(\frac{50}{51}\right)^2$$

Так как $PR''_L < 0$, то это действительно максимум. Теперь найдем выпуск фирмы:

$$Q = \frac{50}{51}$$

Следовательно, фирма выпустит такое количество продукции и продаст ее по цене: $P = 100 - \frac{50}{51}$. Прибыль также посчитать нетрудно.

Конкурент на рынке товаров, монополист на рынке труда

Сделаем небольшое замечание: для монополии на рынке труда действует правило (в стандартной модели)

$$MRPL = MRC(L)$$

Где $MRC(L)$ - это предельные издержки не от объема выпуска, а от труда.

Теперь для фирмы цена конечного продукта - постоянная, но он может влиять на заработную плату. Пусть равновесная цена товара составляет 50 денежных единиц: $P_e = 50$. Функция предложения труда:

$$L_s = w$$

Производственная функция:

$$Q(L) = \sqrt{L}$$

Запишем функцию прибыли фирмы:

$$PR = TR - TC \rightarrow \max$$

$$(P \cdot TP(L) - TC)' = 0$$

$$MP(L) \cdot P = MRC(L)$$

$$MRPL = MRC(L)$$

Теперь у него издержки это не wL , а некая иная функция от труда. Так как теперь он сам определяет ставку заработной платы $w(L)$. Фирма знает, что если она захочет нанять L трудовых единиц, то ставка заработной платы составит: $w_s = L$. Следовательно, ее издержки имеют вид:

$$TC(L) = L^2$$

$$MRC(L) = TC'_L = 2L$$

Применяя формулу:

$$MRPL = MRC$$

$$MRPL = P \cdot MP_L = \frac{50}{2\sqrt{L}} = 2L$$

$$L^* = \sqrt[3]{\frac{25^2}{2^2}}$$

Зная это количество мы найдем равновесную ставку заработной платы и прибыль фирмы, и ее выпуск.

Монополист на рынке товаров, монополист на рынке труда

Теперь фирма может влиять как на цену на рынке товара, так и на рынке труда.

Предположим, что спрос на рынке товаров задается функцией:

$$Q_d(P) = 24 - P$$

а предложение труда имеет вид:

$$L_s(w) = \frac{w}{2}$$

производственная функция имеет вид:

$$TP(L) = 4L$$

требуется найти L^*w^* , которые установит фирма.

Запишем его функцию прибыли:

$$PR = TR - TC$$

$$PR = (24 - Q) \cdot Q - w(L) \cdot L$$

$$w(L) = 2L$$

$$PR = TR - TC$$

$$PR = 24Q - Q^2 - 2L^2$$

$$PR = 96L - 16L^2 - 2L^2 \rightarrow \max_L$$

$$96 - 32L - 4L = 0$$

$$L^* = \frac{96}{36}$$

$$w^* = \frac{96}{18}$$

$$Q^* = \frac{96}{9}$$

$$P^* = 24 - \frac{96}{9}$$

8.5 Безработица на рынке труда (простая модель)

Пусть у нас рынок труда совершенно конкурентен. Пусть у нас заданы некие функции предложения и спроса на труд, и дана некая равновесная заработная плата и равновесный уровень нанятых человеко-часов.

Под полом заработной платы мы будем понимать такой уровень заработной платы, устанавливаемый государством, ниже которого фирмы не могут устанавливать заработную плату. Его еще называют минимальный размер оплаты труда.

Такого понятия как: потолок заработных плат, практически не существует. Нетрудно догадаться, что это такой уровень заработной платы, устанавливаемый государством, выше которого фирмы не могут устанавливать заработную плату.

Теперь пусть государство вводит некий пол заработной платы выше равновесной на уровне w_{ex} . Тогда при этой ставке предложение труда превосходит спрос на труд и возникает безработица. Количество безработных равно:

$$U = L_s(w_{ex}) - L_d(w_{ex})$$

Это наш излишек рабочей силы.

Тут мы подразумеваем именно количество незанятых человеко-часов. Уровень безработицы равен:

$$u = \frac{L_s(w_{ex}) - L_d(w_{ex})}{L_s(w_{ex})}$$

Под уровнем безработицы обычно в макроэкономике понимают долю безработных людей к общему числу рабочей силы в экономике. Подробнее мы об этом поговорим в главе, посвященной безработице в макроэкономике. Сейчас же мы именно работаем в терминах трудовых единиц.

Предположим, что у нас такая функция предложения труда:

$$w = -30 + 2L$$

Можно ли как-нибудь по этой функции определить минимальный размер оплаты труда? Ответ: нет, ошибочно считать, что он равен 30, минимальный размер оплаты труда задается экзогенно, вне модели, и его невозможно найти на графике.

8.6 Задачи на найм мигрантов и коренного населения

Часто в олимпиадных задачах можно встретить такой сюжет: есть некий работодатель, который может нанимать по одной заработной плате рабочих внутри страны, а также может нанимать мигрантов по другой заработной плате (в основном по меньшей) из другой страны. Даны некоторые производственные функции, функции издержек, спроса, предложения труда каждой из групп и нужно понять как же ему быть.

Предположим он может нанять L_1 человек мигрантов и L_2 человек коренных жителей по заработным платам w_1, w_2 соответственно.

Дана некая производственная функция:

$$TP(L_1, L_2)$$

но так как $L_1 + L_2 = L$ то можно переписать ее в виде:

$$TP(L_1)$$

или

$$TP(L_2)$$

На самом деле нет особой концептуальной разницы: является ли он совершенным конкурентом на рынках труда и воспринимает w_1 и w_2 как константы или не воспринимает. Решения будут по смыслу похожи. По сути данная задача напоминает отдаленно торговлю на двух рынках, которую мы разбирали в предыдущей главе, когда касались темы монополии.

Предположим на товарном рынке фирма является совершенным конкурентом и воспринимает цену как заданную: $P_e = \text{const} = 100$. При этом на рынке труда фирма ведет себя как монополист. Фирма может нанимать работников на внутреннем рынке труда, а может нанимать мигрантов по фиксированной заработной плате $w_m = 30$. При этом функция предложения на внутреннем рынке труда задается следующим образом:

$$L_s(w) = 2w$$

Производственная функция фирмы выглядит следующим образом:

$$Q = 10L - L^2$$

Требуется найти оптимальное количество рабочих, которая готова нанять фирма из каждого рынка.

Сделаю утверждение, которое мы будем использовать в любых похожих решениях. На каждом шаге мы хотим минимизировать наши издержки, связанные с наймом рабочих.

Запишем функции предельных издержек от труда для каждого рынка. На внутреннем рынке труда:

$$TC_1(L) = wL_1 = \frac{L_1^2}{2}$$

$$MRC_1 = L_1$$

Так как фирма является монополистом, то имеет функцию $w_s(L)$, которую мы и подставили в издержки.

На рынке мигрантов:

$$TC_2 = 30L_2$$

$$MRC_2 = 30$$

Как я уже сказал ранее, на каждом шаге мы хотим минимизировать наши предельные издержки.

Очень похоже на два и более заводов. Согласитесь...

При $L \leq 30$ мы будем нанимать работников с внутреннего рынка. А после 30 мы найдем 30 с внутреннего рынка и $L - 30$ с внешнего. Таким образом:

$$TC(L) = \begin{cases} \frac{L^2}{2} & \{L \leq 30\} \\ 450 + 30(L - 30) & \{L > 30\} \end{cases}$$

То есть, мы сначала нанимаем на первом рынке, а после тридцати мы уже тридцать наняли на внутреннем рынке с издержками 450, а до нанимаем мигрантов.

Теперь запишем нашу функцию прибыли:

$$PR = 100Q - \frac{L^2}{2} \quad \{L \leq 30\}$$

Так как $Q = 10L - L^2$, то:

$$PR = 100(10L - L^2) - \frac{L^2}{2} \quad \{L \leq 30\} \rightarrow \max_L$$

$$PR = 100(10L - L^2) - 450 - 30(L - 30) \quad \{L > 30\} \rightarrow \max_L$$

Промаксимизируем на каждом из отрезков:

На втором отрезке максимум лежит при $L < 30$, а на ограничении прибыль вообще отрицательная.

На первом максимум достигается в вершине параболы, ветви которой направлены вниз:

$$1000 - 200L - L = 0$$

$$L^* = \frac{1000}{201}$$

Таким образом, мы не будем нанимать вообще мигрантов, а найдем L^* работников с внутреннего рынка.

Давайте я немного изменю задачу, чтобы мы в итоге наняли и тех, и тех. Решим такую задачу мы другим способом, не через сравнение предельных издержек от найма.

Пусть теперь заработная плата мигрантов: $w_m = 10$, их по прежнему бесконечное количество. Однако теперь производственная функция задается следующим образом:

$$Q = 20L - L^2$$

Фирма является совершенным конкурентом на товарном рынке, для нее цена товара является постоянной величиной и равна 100 денежным единицам: $P_e = 100$. Функция предложения труда на внутреннем рынке: $L_s = w$

Запишем функцию прибыли:

$$PR = 100Q - w_1L_1 - w_mL_2$$

$$PR = 100(20L - L^2) - w_1L_1 - 10L_2$$

$$PR = 100(20L - L^2) - L_1^2 - 10L_2 \rightarrow \max_{L_1, L_2}$$

Вспомним, что

$$L = L_1 + L_2$$

$$PR = 100(20L_1 + 20L_2 - (L_1 + L_2)^2) - L_1^2 - 10L_2 \rightarrow \max_{L_1, L_2}$$

Промаксимизируем функцию по обоим переменным. Получим:

$$L_1^* = 5$$

$$L_2^* = \frac{99}{20}$$

То есть мы найдем 5 трудовых единиц с внутреннего рынка и $\frac{99}{20}$ трудовых единиц с внешнего. В олимпиадной экономике мы предполагаем, что все единицы бесконечно делимые, если не сказано обратного. Здесь нам удобно оперировать понятием "трудовая единица так как оно не предполагает целочисленность. Мы не нормировали трудовую единицу ко времени, вот и можем нанимать не целочисленную.

8.7 Монопсония на рынке труда (Потери от монопсонии и профсоюзов)

Монопсония это ситуация когда у нас на рынке труда есть всего лишь одна фирма, которая предъявляет спрос на труд работников. Монопсонист воспринимает заработную плату не как константу, а как некий параметр, который он может варьировать и выбирать. Если у нас есть некая функция предложения труда $w_s(L)$, то мы, будучи монопсонистом максимизируем такую целевую функцию:

$$PR = P(Q(L)) \cdot Q(L) - w(L) \cdot L \rightarrow \max_L$$

Эта функция целиком и полностью зависит от объема нанимаемого труда. Фирма-монопсонист, определяя L сразу же определяет и объем своего выпуска (из производственной функции), и ставку заработной платы (из функции предложения труда), и свои издержки, и прибыль.

$P_d = 100 - Q$ Фирма- монопсонист на рынке труда и товаров, предложение труда имеет вид: $L_s = w$, $Q = L$, найдите равновесную ставку заработной платы и покажите на графике потери общества от действия монопсонист.

Запишем функцию прибыли фирмы-монопсониста:

$$PR(L) = (100 - Q) \cdot Q - w(L) \cdot L$$

$$PR(L) = (100 - L) \cdot L - L^2 \rightarrow \max_L$$

По L это парабола с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине:

$$100 - 2L - 2L = 0$$

$$L^* = 25$$

$$w^* = 25$$

Если бы на рынке не было бы монопсонии, а было бы множество конкурентных фирм, то функция прибыли выглядела бы следующим образом:

$$PR(L) = (100 - L) \cdot L - wL$$

Так как теперь: $w = const$. Фирма не может влиять на заработную плату. Промаксимизируем:

$$100 - 2L - w = 0$$

$$L = 50 - 0.5w$$

Это кривая спроса фирмы на труд. Найдём новые равновесные параметры:

$$50 - 0.5w = w$$

$$w_e = \frac{100}{3}$$

$$L_e = \frac{100}{3}$$

Мы можем заметить, что в отсутствии монопсонии и заработные платы стали ниже, и людей стали нанимать больше. Нарисуем теперь нарисовать эту ситуацию на графике. Если бы рынок труда был бы совершенно конкурентным, то фирмы бы от найма труда выиграли бы синюю площадь. Это был бы

их излишек потребителей. А люди, предлагающие свой труд выиграли бы красную площадь. Это будет излишек производителя. Почему это излишки? Как мы нашли это площади? Отсылаю вас к теме "Рынок совершенной конкуренции". Там мы подробно это обсуждали. Подобная логика применима и к рынку труда. Если у нас равновесная ставка заработной платы составила $\frac{100}{3}$ ден. ед, то часть работников выиграли. При ставке $w = 5$ были готовы работать пять трудовых единиц, при ставке $w = 10$ было готово работать 10, а у нас то ставка заработной платы не пять, и не десять, а больше тридцати. Следовательно, первые агенты выиграли чуть больше двадцати пяти, вторые выиграли чуть больше двадцати ден. ед. Им стало лучше. Сумму всех таких излишних выигрышей мы и будем называть излишком производителей. В данном случае - производителей рабочей силы. Аналогично с фирмами. Есть фирмы, готовые нанимать и при $w = 50$, и при $w = 40$, а тут им повезло: заработная плата чуть больше тридцати. Первые фирмы выиграли: $50 - \frac{100}{3}$, вторые: $40 - \frac{100}{3}$ и так далее. Сумма таких излишков - излишки потребителей рабочей силы. Нарисуем все излишки на графике:

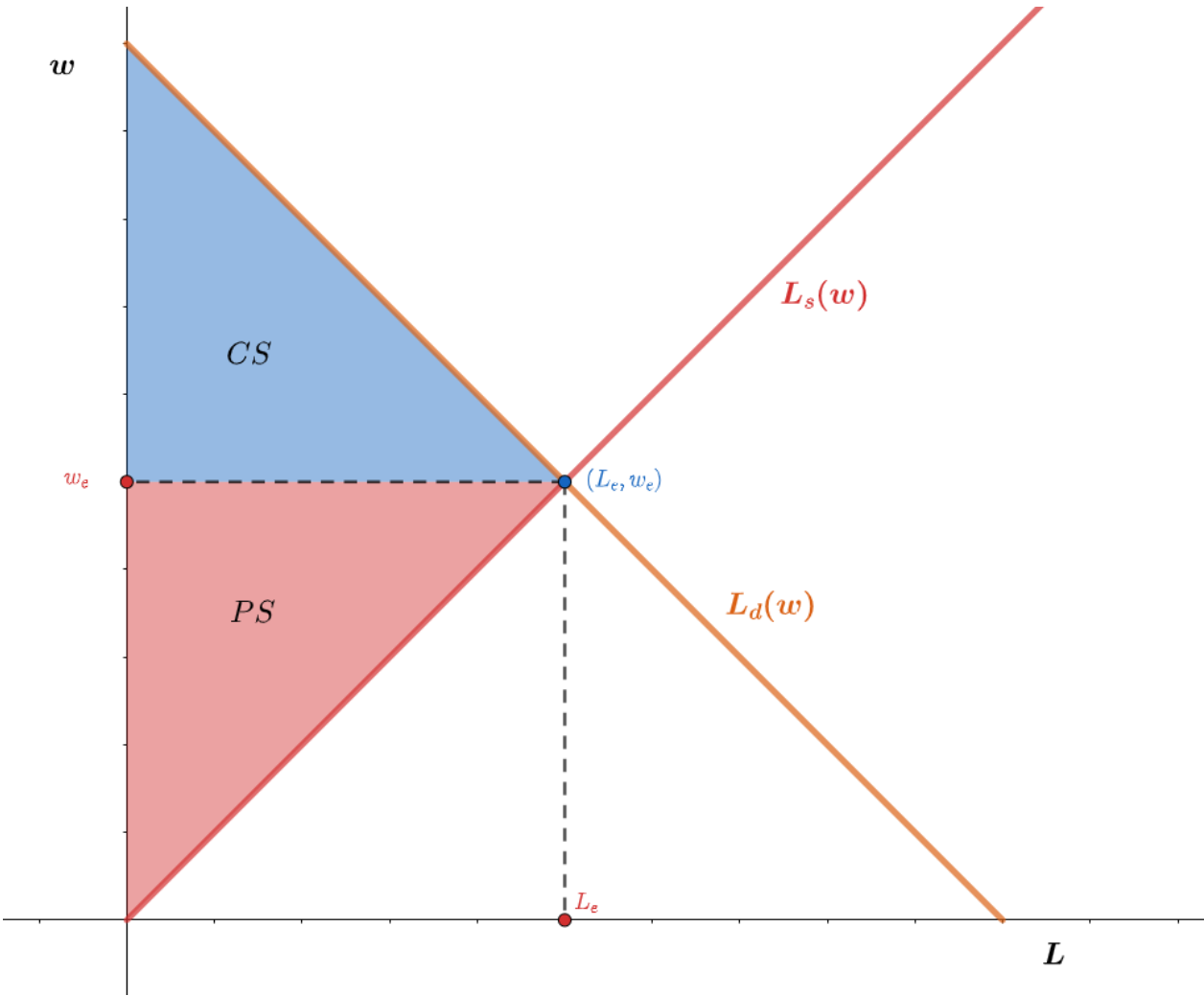


Рис. 220:

Теперь пусть все фирмы объединились в одну, тем самым рынок из совершенно конкурентного превратился в монополистический. (Фирмы работают в долгосрочном периоде и фиксированных издержек не несут). Тогда новые излишки потребителя, это прибыль монополиста - фиолетовая площадь. Производителям рабочей сила стало хуже, их стали нанимать меньше, да и платить тоже - меньше. Их новые излишки заключены в красную площадь. А чья же черная площадь? Раньше она распределялась между работниками и работодателями, а с приходом монополии ее получает - никто? Это наши потери мертвого груза от монополии. Аналогичные потери мы видели на товарном рынке при образовании монополии:

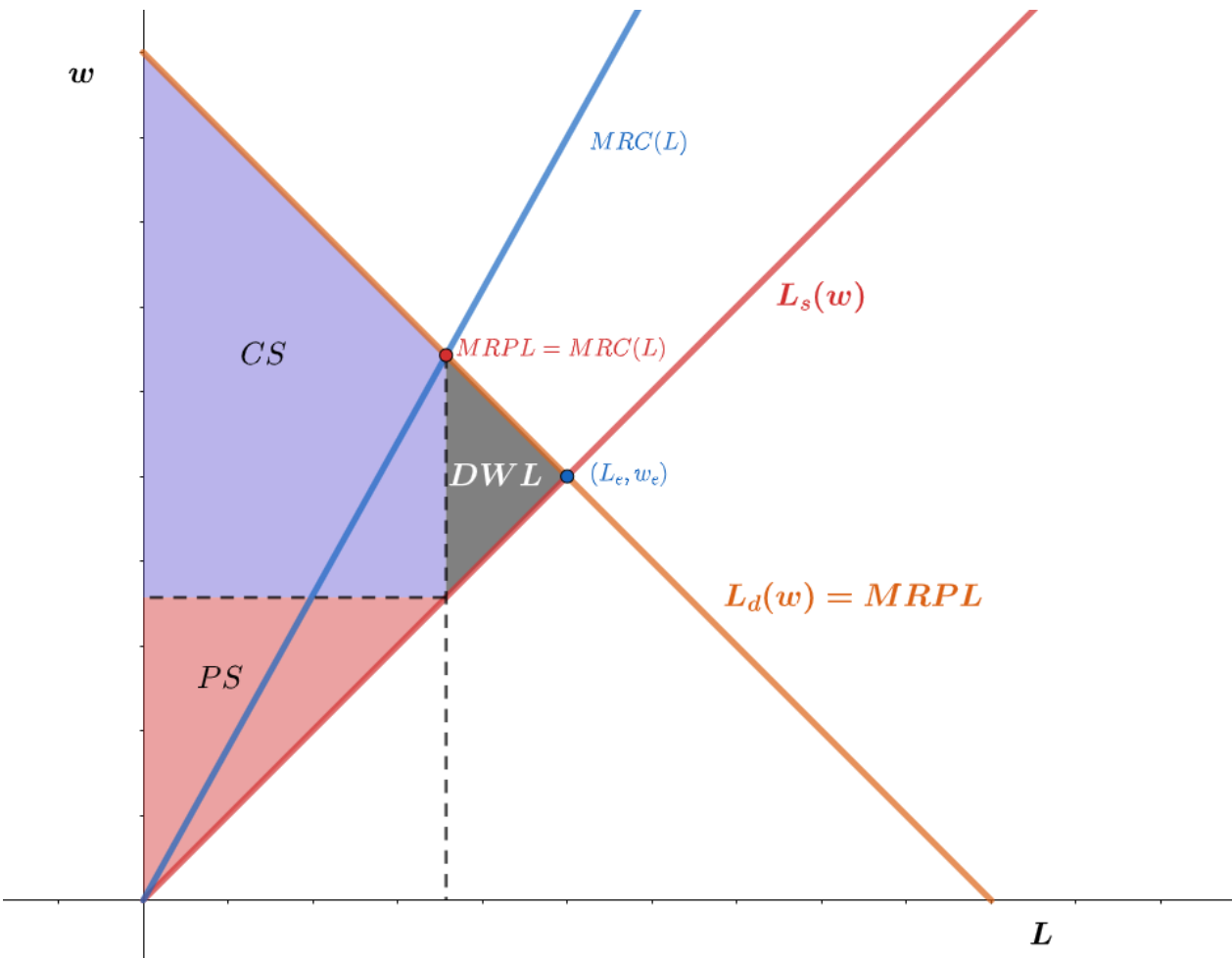


Рис. 221:

Если вы не понимаете откуда, что взялось на этом графике. Сейчас все поясню. Мы говорили, что кривая спроса на труд совпадает с функцией предельного денежного продукта труда. Также мы подмечали, что для фирмы-монопсониста на рынке труда в стандартной модели верно:

$$MRPL(L) = MRC(L)$$

Следовательно, в точке пересечения MRC и $MRPL$ мы найдем оптимум нанимаемой рабочей силы. Осталось лишь найти $w_e(L^*)$, подставив найденный ранее оптимальный объем труда в функцию предложения. Теперь стало очевидно, откуда у нас такие излишки.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Мы можем наблюдать, что монопсония влечет за собой понижение заработной платы и объем нанятого труда. Также монопсония порождает потерю мертвого груза (DWL) от монопсонии.

Предположим теперь, что на рынке труда множество фирм предъявляют спрос на труд. Кривая спроса на труд имеет вид:

$$L_d(w) = 100 - w$$

Однако теперь все люди объединились в единый профсоюз, который стал монополистом на рынке труда. У него нет как таковых издержек, связанных с предложением своего труда. Поэтому, принято считать, что в подобной модели профсоюз максимизирует величину: $L \cdot w$, которая составляет его бюджет.

Таким образом, профсоюз понимает, что, если он установит заработную плату w , то заработает

$(100 - w) \cdot w \rightarrow \max_w$. Профсоюз в сила влиять на ставку заработной платы, а фирмы после этого определяют объем труда, который они наймут.

$$100 - 2w = 0$$
$$w = 50$$

Профсоюз будет также изменять равновесную ставку заработной платы, делая ее отличной от той, которая бы сложилась на рынке совершенной конкуренции. Теперь уже пострадают не рабочие, а фирмы-работодатели. Теперь также будут созданы потери мертвого груза, но теперь уже от деятельности профсоюза.

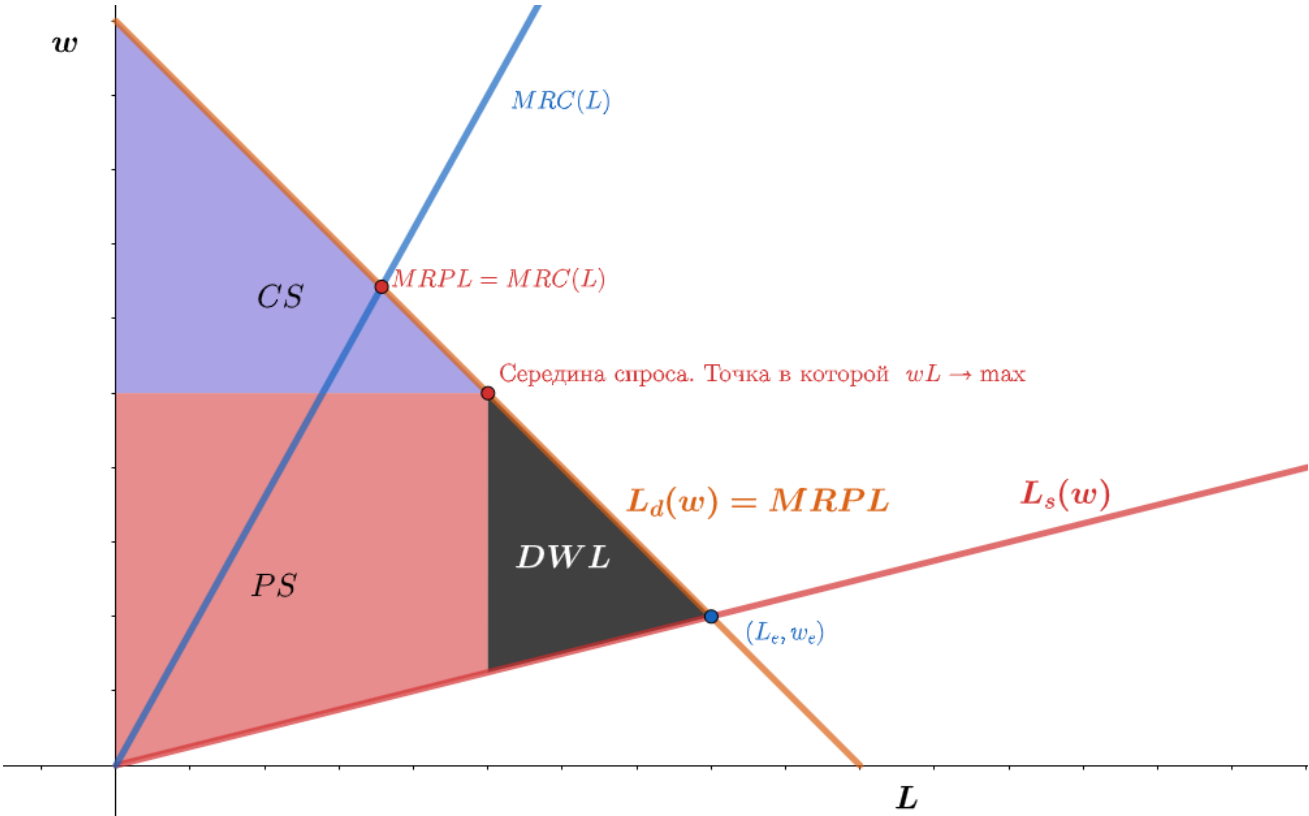


Рис. 222:

Читателю предоставляется возможность подумать над тем, чем чревата деятельность профсоюза, почему их вмешательство в рынок труда приводит к невозвратным потерям и так далее...

8.8 Факторы производства

В этой главе мы очень коротко поговорим о факторах производства. Очень коротко, так как тема не особо сложная и нужная.

Рынки факторов производства

Рынки факторов производства это тоже рынки, со всеми характеристиками, присущими рынкам.

Сходства:

- Есть продавцы и покупатели
- Есть объект продажи
- На рынке определяются цены и объем продаж
- Существуют различные структуры рынка (наличие или отсутствие рыночной власти)

Отличия:

Продаются услуги (право пользования ресурсами)
Покупатели - фирмы
Цель - использование в производстве для максимизации прибыли
Продавцы - домашние хозяйства
Цель - максимизация полезности

Связь рынков:

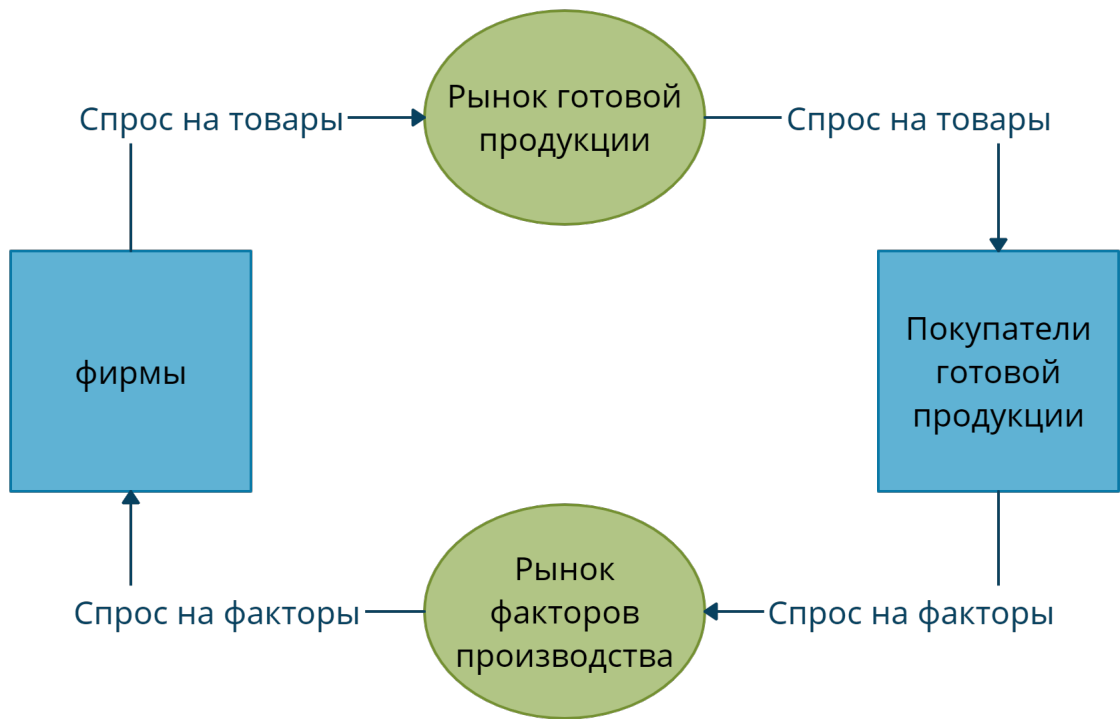


Рис. 223:

Факторы производства и рынок труда

Из курса обществознания вы наверное знаете, что существует 4 различных фактора производства. Труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Нас сегодня будут интересовать только первые три. Давайте их сравним.

Труд	Капитал	Земля
Можно только нанять	Можно арендовать (рынок факторов производства) Можно купить как товар (рынок товаров)	
Продается людьми	Продавцом могут быть как люди, так и фирмы	
	Изнашивается, (имеет срок службы)	Не изнашивается (вечный актив)

Тут интересный момент. Если мы например купили землю для засеивания. То через некоторое время плодородный слой почвы - иссякнет, но тем не мене сама земля останется в нашем владении. Если на ней теперь не так просто выращивать что-то, то мы все равно можем например на ней построить дом. Это к тому, почему земля - вечный актив.

Рынок труда: сущность

Продавцы - домашние хозяйства (люди), меняют свободное время на заработную плату. Стремятся максимизировать полезность.

Покупатели - фирмы, нанимают работников для того, чтобы получать прибыль от их труда. Стремятся максимизировать прибыль.

Товар - услуги труда (право на использование нанятых работников в соответствии с условиями контракта)

Спрос на труд

Предъявляют фирмы
Которые нанимают работников
Продают продукцию, получая выручку
Воспринимают ставку заработной платы, как заданную
Несут издержки на найм работников
Стремятся максимизировать прибыль

Но также еще и существует предложение труда со своей функцией $L_s(W)$

Предложение труда

Формируют люди (домашние хозяйства)
Которые продают услуги труда
Воспринимают ставку труда как заданность
Несут альтернативные издержки, связанные с их работой.
Стремятся максимизировать полезность с учетом заработка и понесенными издержками.

Факторы спроса на труд

Спрос на готовую продукцию

Этот фактор в явной форме виден в функции спроса на труд. Рост $MR(Q)$ приведет к увеличению $MRPL$, возможно фирма захочет больше нанять работников, а может захочет им просто больше платить.

Производительность труда работника

Этот фактор также виден в функции спроса на труд в явной форме. Рост MP приводит к увеличению $MRPL$.

Цена ресурсов-субститутов

Например, цена аренды капитала или ставка заработной платы для работников-мигрантов. Если например цена аренды снегоборочной машины выросла, то мы готовы нанять меньше данных машин и следовательно меньше работников. Или если заработные платы мигрантов упали, то мы меньше найдем рабочих из коренного населения.

Цена дополняющих субститутов

(Если для производства необходим не один ресурс, а комплект ресурсов)

Налоги на найм дополнительных работников

Чем выше налог, тем меньше сотрудников фирма захочет и сможет нанять.

Субсидии на найм дополнительных работников

Чем больше субсидия, тем больше фирма сможет и будет готова нанять работников.

8.9 Сложение кривых спроса и предложения на труд

Предположим, что на некоем рынке труда существуют две фирмы, которые нанимают работников. Кривая спроса на труд для первой фирмы:

$$L_d = 100 - w$$

Для второй:

$$L_d = 160 - 4w$$

Требуется найти их общую кривую спроса на труд.

Для начала найдем их максимальную ставку заработной платы, ниже которой они согласны нанимать работников:

$$w_1(max) = 100$$

$$w_2(max) = 40$$

Заметим, что при цене от 100 до 40 лишь первая фирма будет готова нанимать работников, а значит при $w \in (40, 100]$ кривая спроса на труд будет совпадать с кривой спроса на труд для первой фирмы:

$$L = 100 - w \quad \{100 \geq w > 40\}$$

Если заработная плата стала ниже 40 ден.ед. То при некоей ставке заработной платы w_0 , первая фирма готова нанять:

$$L_1 = 100 - w_0$$

Вторая готова нанять соответственно:

$$L_2 = 160 - 4w_0$$

Вместе они готовы нанять:

$$L_1 + L_2 = 260 - 5w_0$$

Таким образом:

$$L = 260 - 5w \quad \{40 \geq w\}$$

$$L(w) = \begin{cases} 100 - w & \{100 \geq w > 40\} \\ 260 - 5w & \{40 \geq w\} \end{cases}$$

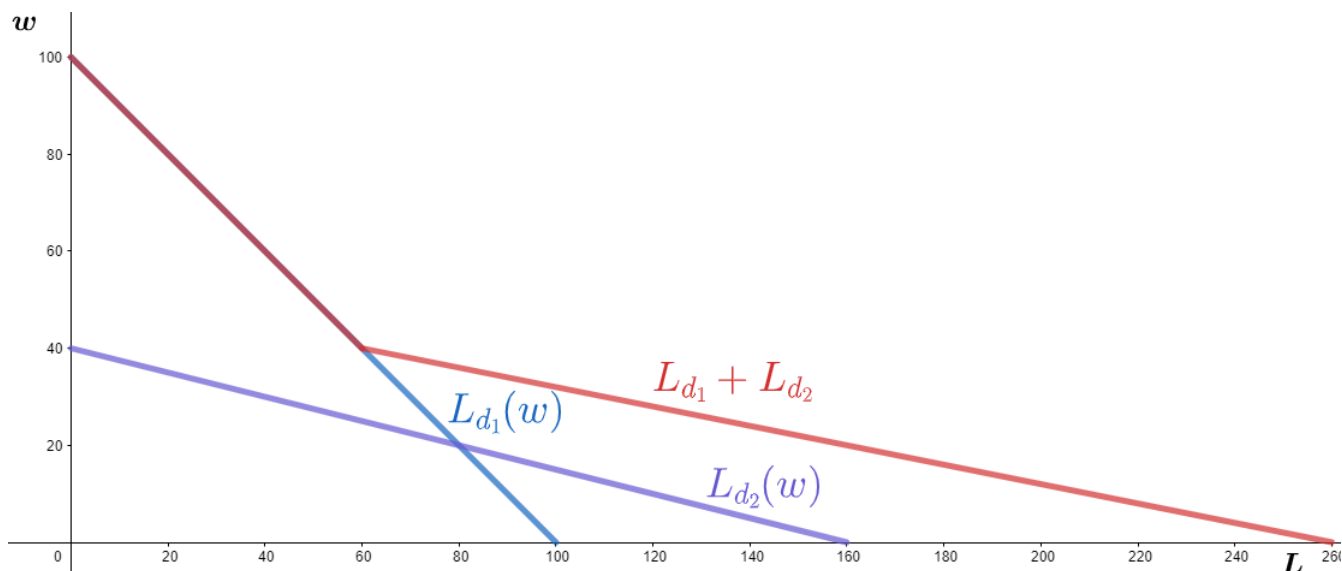


Рис. 224:

Теперь разберемся с предложением. Пусть на некоем рынке труда работают две группы работников, предоставляющие свой труд. Функции предложения их труда задаются соответственно как:

$$L_{s_1} = w$$

$$L_{s_2} = w - 10$$

Требуется вывести их общую кривую предложения труда. Для начала найдем их минимальные заработные платы, то есть заработные платы, ниже которых они не согласны работать вообще.

$$w_1(min) = 0$$

$$w_2(min) = 10$$

Таким образом, при заработной плате ниже десяти, будет готова работать лишь первая группа людей. Следовательно они и будут целиком формировать предложение:

$$L_s = w \quad \{w < 10\}$$

При ставке заработной платы выше 10 ден.ед готовы предлагать свои трудовые услуги уже две группы работников. Вместе при некоей ставке они предложат:

$$L_1 + L_2 = 2w - 10$$

Таким образом:

$$L_s(w) = \begin{cases} w & \{w < 10\} \\ 2w - 10 & \{w \geq 10\} \end{cases}$$

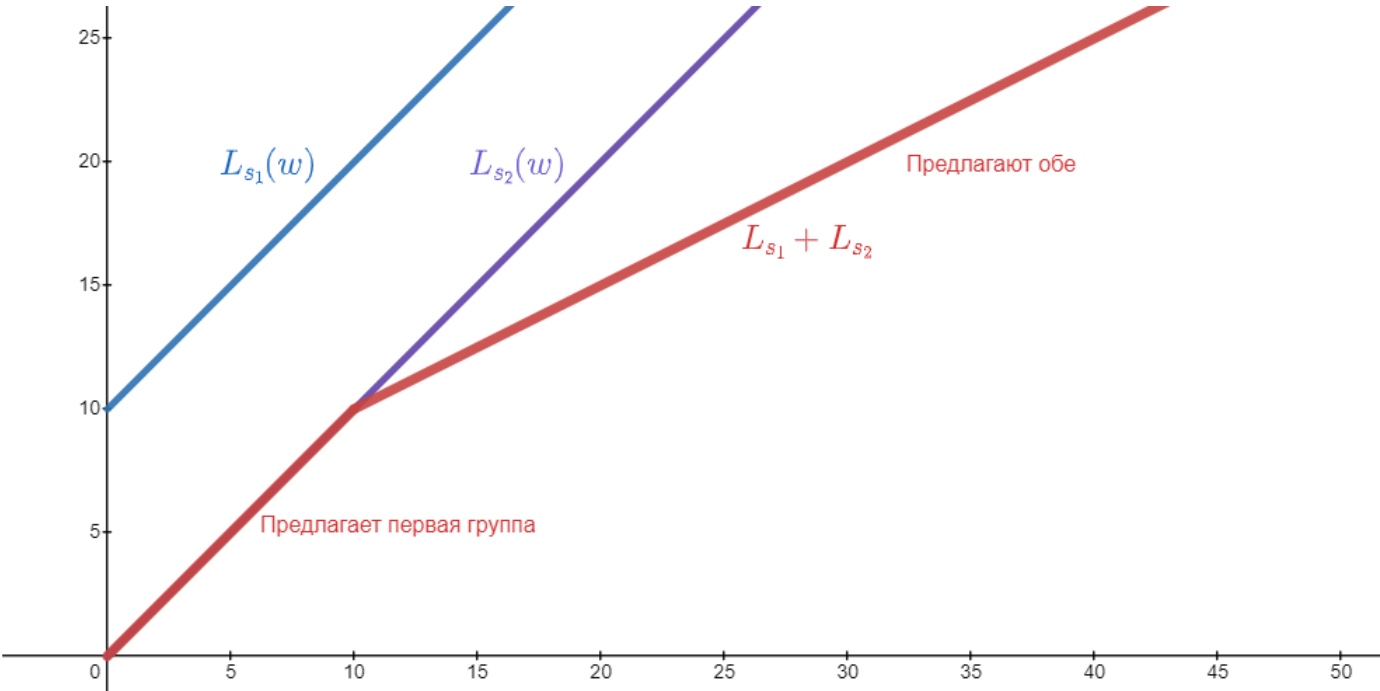


Рис. 225:

9 Теория игр

9.1 Введение в теорию игр

Предположим, что вы сидите в зале, в котором также, помимо вас сидят 99 человек. Каждый из вас должен записать на листке бумаги число от нуля до ста. После того как все люди запишут числа на своих листочках, все листочки собираются воедино и считаются организаторами собрания. После чего организатор оглашает среднее арифметическое всех написанных чисел. Выигрывает тот зритель, чье число максимально близкое к $\frac{2}{3}$ от среднего арифметического.

Приведу такой пример. В аудитории четыре человека. Первый написал 14, второй - 16, третий - 44, четвертый - 62 соответственно. Среднее арифметическое всех чисел:

$$\frac{14 + 16 + 44 + 62}{4} = 34$$

Таким образом, у первого игрока разница составляет 20. У второго - 18. У третьего - 10. У четвертого 28. То есть мы считаем их отклонение по модулю:

$$|s_i - 34|$$

Таким образом, наиболее близким оказался третий игрок. Он и побеждает.

Если в этой игре какой-нибудь оптимальный алгоритм действий, свод правил и методичек, приводящих к победе? Мы вернемся к этой задаче в конце всей главы. Сейчас же разберемся с базой теории игр.

Что общего между футболом, шашками и военным конфликтом? Все эти три картинки изображают игру с точки зрения теории игр.

В теории игр игра определяется следующим образом: во-первых это стратегическое взаимодействие между игроками. Мы должны определить какие у нас есть игроки, сколько их, какие у игроков есть стратегии, а какие выигрыши? С шашками, шахматами, нардами все крайне очевидно, мы называем их в реальной жизни играми. Однако существует еще взаимодействия между людьми, группами людей, которые мы также будем называть играми - потому что между ними есть стратегические взаимодействия. Игрой называется математическая модель некоего конфликта. Данная математическая модель должна отражать присущие ему черты, а значит, должна описывать:

Множество заинтересованных сторон (игроков);

Возможные действия каждой из сторон (стратегии и ходы);

Интересы сторон, представленные функциями выигрыша для каждого из игроков.

Хочу заметить, что игра в рулетку, в кости, прочие подобные игры не являются игрой с точки зрения теории игр.

Давайте разберемся с таким понятием как стратегия:

Теория игр - анализ конфликтов на основе математических моделей.

В теории игр **стратегия игрока** в игре или деловой ситуации это полный план действий при всевозможных ситуациях, способных возникнуть. Стратегия определяет действие игрока в любой момент игры и для каждого возможного течения игры, способного привести к каждой ситуации.

Чтобы лучше осознать данное понятие рассмотрим такую игру:

Двое преступников — А и Б — попались примерно в одно и то же время на сходных преступлениях. Есть основания полагать, что они действовали по сговору, и полиция, изолировав их друг от друга, предлагает им одну и ту же сделку: если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный срок лишения свободы (10 лет). Если оба молчат, их деяние проходит по более лёгкой статье, и каждый из них приговаривается к полугоду тюрьмы. Если оба свидетельствуют друг против друга, они получают минимальный срок (по 2 года). Каждый заключённый выбирает, молчать или свидетельствовать против другого. Однако ни один из них не знает точно, что сделает другой. Что произойдёт?

В данной игре игроками являются оба преступника. Выигрышем буду являются годы, проведенные в тюрьме. Мы называем их выигрышами, даже если они являются чем-то неприятным для игроков. Стратегиями же являются - сдать другого или нет.

Данную задачу мы решим немного позже, когда познакомимся с понятием - "Матрица и матричная игра".

Стратегии бывают чистыми и смешанными. Чистая стратегия даёт полную определённости, каким образом игрок продолжит игру. В частности, она определяет результат для каждого возможного выбора, который игроку может придётся сделать. Пространством стратегий называют множество всех чистых стратегий, доступных данному игроку.

Смешанная стратегия является указанием вероятности каждой чистой стратегии. Это означает, что игрок выбирает одну из чистых стратегий в соответствии с вероятностями, заданными смешанной стратегией. Выбор осуществляется перед началом каждой игры и не меняется до её конца

Если вы пока этого не понимаете - не страшно. В дальнейшем мы поговорим об этом более подробно.

Антагонистические игры, в которых каждый игрок имеет конечное множество стратегий, называются матричными играми. Такая игра полностью определяется некой матрицей, в которой строки соответствуют стратегиям первого игрока, а столбца стратегиям второго, а на их пересечении стоит выигрыш первого/второго игрока в соответствующей ситуации

$$H(i,j) = a_{ij}$$

Эта матрица называется матрицей игры, или матрицей выигрыша:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Такая игра называется $m \cdot n$ -игрой.

Пока что это все очень сложно и непонятно, но буквально в следующем под разделе мы все с вами поймем.

9.2 Поиск равновесий в простой модели (Равновесие Нэша)

Вспомним условие игры из предыдущего пункта. В общем употреблении эту игру называют дилеммой заключенных.

Двое преступников — А и Б — попались примерно в одно и то же время на сходных преступлениях. Есть основания полагать, что они действовали по сговору, и полиция, изолировав их друг от друга, предлагает им одну и ту же сделку: если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный срок лишения свободы (10 лет). Если оба молчат, их деяние проходит по более лёгкой статье, и каждый из них приговаривается к полугоду тюрьмы. Если оба свидетельствуют друг против друга, они получают минимальный срок (по 2 года). Каждый заключённый выбирает, молчать или свидетельствовать против другого. Однако ни один из них не знает точно, что сделает другой. Что произойдёт?

Нарисуем матрицу игры:

Игрок 1/Игрок 2	Молчать	Сдать
Молчать	0.5/0.5	0/10
Сдать	10/0	2/2

Теперь поговорим подробнее о данной матрице игры. Ну как матрице - таблице. Она отражает стратегии игроков, и выигрыше. Так например, если мы стоим на пересечении Сдать/молчать, то первый получает 0 лет, второй 10. И так далее. Можем ли мы утверждать что произойдет в этой игре? Для этого нам нужно ввести новое для нас понятие - Равновесие по Нэшу.

Равновесием по Нэшу мы будем называть такое множество стратегий игроков, при которых ни одному игроку не выгодно поменять свою стратегию при неизменных стратегиях остальных. Что я имею ввиду. Пусть в нашей игре есть трое игроков А, В, С. Равновесием будет набор их трех стратегий. Например {Сдать, Молчать, Молчать} или {Молчать, Сдать, Сдать}. Важно понять, что равновесие это не выигрыши, а набор (множество) оптимальных стратегий. В равновесии по Нэшу ни игроку А, ни В, ни С не выгодно изменить выбор своей стратегии, если стратегии других не меняются. А раз это верно для всех, то никто ничего менять не будет, и мы придем в устойчивое состояние.

Давайте поищем равновесие в игре двух заключенных. Является ли набор стратегий {Молчать, Молчать} равновесным? Нет. Если мы находимся в этом множестве стратегий, то одному из игроков будет выгодно сдать другого. Если раньше они получали по 0.5 лет, то при сдаче своего напарника игрок получит ноль лет, а тот, которого он сдал - десять. Таким образом, этот набор стратегий не оптимален, так как как минимум одному игроку выгодно поменять свой выбор с молчать на сдать.

Посмотрим на наборы {Сдать, Молчать} и {Молчать, Сдать} они дают симметричные выигрыши и являются идентичными, так как игроки - идентичны. Если мы находимся в подобном наборе стратегий, то игрок, которого сдали может увеличить свою полезность, в обратную сдав своего напарника. Раньше он получал десять лет, а теперь только два года. Таким образом и этот набор не является оптимальным, так как одному из игроков захочет изменить свою стратегию при неизменной стратегии второго.

Посмотрим на набор: {Сдать, Сдать}. Если один игрок меняет свой выбор на - молчать, то получает срок в десять лет, а получал в два года. Таким образом, никому в данной ситуации не выгодно менять своего выбора. А следовательно набор {Сдать, Сдать} и есть - равновесие по Нэшу: *NE* (Nash equilibrium).

Рассмотрим теперь такую игру: вы делаете проект со своим одноклассником. Каждый из вас может работать усердно, а может халтурить. Матрица данной игры представлена ниже:

Игрок 1/Игрок 2	Усердно	Халтурить
Усердно	4/4	1/5
Халтурить	5/1	2/2

Если вы оба работаете усердно, то получаете пятерки за проект, но усердная работа требует сил, поэтому ваша полезность снижается до четырех. Если вы оба халтурите, то получаете полезность, равную двойке. Вы хорошо отдохнули, но получили плохую оценку. Если один из вас халтурил, а другой работал много и качественно, то тот, кто халтурил получает полезность пять. Он ничего не делал, и получил зачет, а тот кто работал усердно получает полезность равную единице. Требуется найти равновесие по Нэшу в данной игре.

Является ли набор стратегий {Усердно, Усердно} равновесным? Если оба работают усердно, то одному из игроков выгодно схалтурить, если он знает, что второй игрок не поменяет свою стратегию. Таким действием он увеличит свою полезность с четырех единиц до пяти. Следовательно, раз как минимум одному игроку выгодно отклониться, то это не равновесие.

Рассмотрим набор {Халтурить, Усердно} или {Усердно, Халтурить}. Тогда игрок, работающий усердно может тоже начать халтурить и получать полезность не 1, а 2. Поэтому, это тоже не равновесие.

Наконец рассмотрим набор {Халтурить, Халтурить}. Если один игрок начнет работать усердно, при неизменной стратегии второго, то он опустит свою полезность с двойки до единицы. Ему не выгодно менять свою стратегию. А значит этот набор - равновесие по Нэшу.

Иногда в теории игр использую не равновесие по Нэшу, а равновесие по Парето.

Оптимальность по Парето — такое состояние некоторой системы, при котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть улучшено без ухудшения других. Эффективность по Парето — такое состояние системы, при котором ни один показатель системы не может быть улучшен без ухудшения какого-либо другого показателя.

Посмотрим на то, какой будет Парето оптимум в наших двух предыдущих играх. В дилемме заключенного все наборы стратегий являются Парето оптимумами. Так как нет такого множества наборов, перейдя из которого в другой мы можем улучшить полезность одного игрока без потери полезности другого.

Аналогично для нашей второй игры.

Напоследок рассмотрим такие понятия, как слабо/строго доминирующая стратегия.

Стратегия А называет строго доминирующей над В, если при любой игре второго игрока выигрыш первого при выборе А строго больше, чем при выборе стратегии В.

Стратегия А называет слабо доминирующей над В, если при любой игре второго игрока выигрыш первого при выборе А не меньше, чем при выборе стратегии В.

9.3 Метод обратной индукции (Дерево игры)

Давайте представим следующую ситуацию: вы играете в некую игру со своим другом по общежитию. У вас есть пирог размером $n \cdot t$ квадратных сантиметров. Вы можете резать пирог на бесконечно маленькие кусочки. Игра выглядит следующим образом. Сначала вы разрезаете пирог на два куска. Один кусок оставляете себе, а другой другу. Друг не имеет право голоса. Как вы поступите в такой ситуации, если функция полезности каждого из игроков выглядит следующим образом:

$$U = k$$

где k - площадь вашего куска.

Очевидно, что в данной игре вы, как рациональный экономический агент поступите следующим образом. Вы отрежете другу настолько маленький кусочек, насколько это возможно, а сами получите 99.9% оставшегося пирога. Таким образом, равновесием будет следующий набор стратегий:

{Всегда отрезать ϵ другу и $nt - \epsilon$ себе}, где $\epsilon \rightarrow 0$

Теперь немного поменяем правила игры. Пусть теперь игра выглядит следующим образом. Сначала вы режете пирог на два куска. После чего ваш друг выбирает понравившийся кусок себе, а вы получаете то, что осталось. Нарисуем так называемое дерево игры:

Дерево игры - способ описания игры с помощью графа «дерево», последовательно по ходам фиксирующего, какой информацией располагают игроки перед каждым ходом, какие варианты они могут выбрать и какими могут быть предельные размеры платежей.

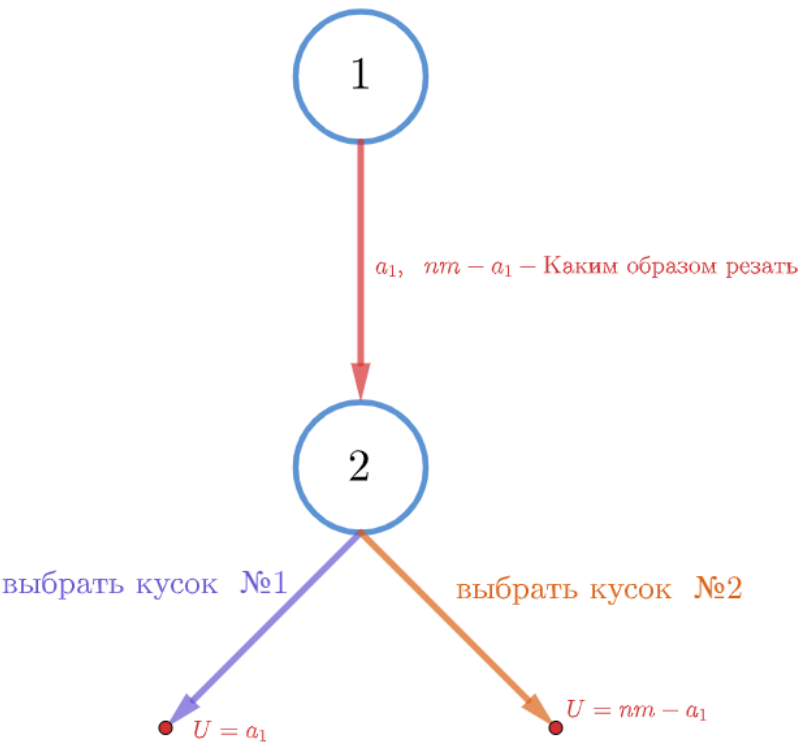


Рис. 226:

То есть мы нарисовали некую схему, в кружках обозначен номер игрока, делающего ход. Стрелки - его действие, а в низу данного дерева мы расположили выигрыши второго игрока.

Данная глава названа - обратной индукцией не просто так. Мы будем решать задачи с конца. Коротко говоря мы будем придерживаться подобной логике. Если я сделаю это, я знаю, что второй сделает это, то после него произойдет вот это и в конце я получу такую-то полезность. Какой же мне сделать ход, чтобы получить максимальную полезность. Давайте будем решать данную задачу с конца. Если я разрежу пирог на две части: $a_1, nm - a_1$ соответственно, то очевидно, что мой сосед выберет большую часть. Так если $a_1 > nm - a_1$, то мой сосед получит a_1 , а я кусок поменьше. Или наоборот. Таким образом, если я разрежу пирог на два неравных куска, то мой соперник выберет больший, а я получу меньший. Однако, если же я разрежу пирог ровно на две равные части: $\frac{nm}{2}, \frac{nm}{2}$, то какой бы кусок не выбрал сосед, я получу ровно половину. Очевидно, что никаким другим разрезом больше половины я получить не смогу. таким образом, равновесием будет:

{Резать ровно половину, принять любой из кусков}

Решим теперь такую задачу: предположим, что вы заселились в общежитие в некий день. В этот же день вы испекли пирог размером $n \cdot t$ см². В первый день вы предлагаете вашему соседу некий дележ пирога: долю α вы предлагаете ему и $1 - \alpha$ оставляете себе. Ваш друг либо соглашается, либо нет. Если он не соглашается, то на следующий день уже он предлагает аналогичный дележ. Однако пирог уже немного подпортился и теперь вы получаете полезность от его употребления в меньшем количестве. В первый день ваша функция полезности выглядела следующим образом:

$$U = k$$

Где k -площадь вашего куска. Во второй день:

$$U = 0.5k$$

Во второй день вы либо соглашаетесь, либо нет. Если во второй день пирог не было поделен, то он пропадает и в третий день полезность обоих игроков равна нулю. Найти параметры равновесия. (Важное замечание! Во всех подобных задачах мы будем предполагать, что игрок соглашается если ему безразлично соглашаться или нет). Внимательно читайте условие т.к может быть написано иное.

Для начала нарисуем дерево игры (Рис 227.) Теперь снова начнем решать данную задачу с конца: Предположим, что наступил второй день. Мой сосед дал мне некий дележ, но какой он мне даст? Очевидно, что во второй день мой сосед даст мне нулевую долю от пирога, а какой смысл давать мне больше, если я в любом случае получу ноль? Таким образом я знаю, что если я не соглашусь в первый день, то во второй я получу ноль пирога, а мой сосед получит полезность равную: $0.5\alpha mn$. Таким образом, в первый день я должен предложить ему долю при которой полезность соседа будет не меньше в случае принятия, чем в случае отказа. Пусть эта доля равна x :

$$xmn \geq 0.5\alpha mn$$

$$x \geq 0.5\alpha$$

Но зачем мне ему давать больше, если он итак согласится?

Таким образом, я предложу ему такую долю при которой его полезность от согласия будет равна полезности от отказа. И по условию задачи он согласится. Таким образом, я предложу ему: 0.5α , а себе: $1 - 0.5\alpha$. При этом я получу полезность:

$$U = (1 - 0.5\alpha)mn$$

Если же я предложу соседу кусок меньшего размера, то он не согласится и, как мы уже поняли раньше, во второй день он получит полезность побольше, а мы с вами получим ноль. Равновесием будет

набор:

{Предложить 0.5α , согласиться}

Мы научились решать подобные последовательные игры методом

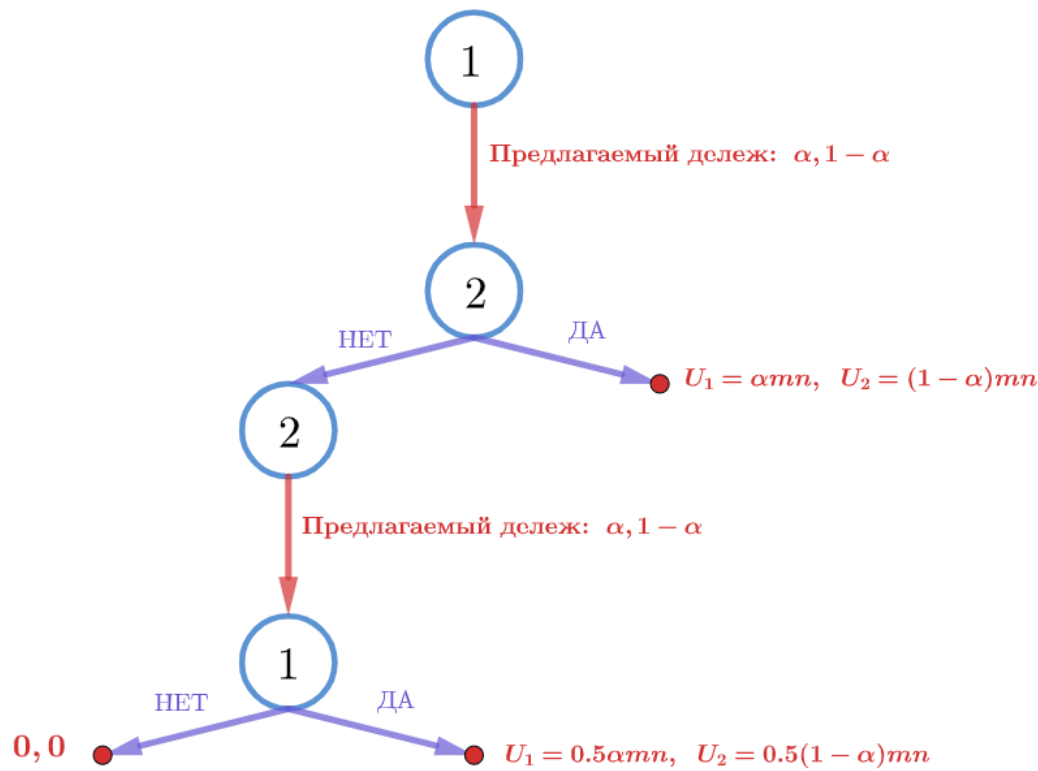


Рис. 227:

обратной индукции (то есть, решая задачу с конца).

9.4 Равновесия в подыграх / Игры с обещаниями

Давайте разберемся со следующей игрой, которая в научно-популярной литературе называется chicken out. Предположим, что на некой односторонней автомобильной трассе встречаются два водителя, стоящие на встречу друг к другу. Они решили выяснить кто является круче из них, поэтому после некоего условного сигнала обе машины начинают мчаться на встречу друг к другу с бешеной скоростью. Тот водитель, который остановится (струсит) первым будет считаться трусом и на все его дальнейшее поколение упадет данное клеймо.

При этом, если они сталкиваются, то калечатся страшным образом и теряют 4 единицы полезности. Если оба струсили, то полезность каждого из водителя равна нулю. Если же один струсил, а второй не струсил, то полезность первого составляет -2 единицы, второго - 1 соответственно. Игроки принимают решения одновременно.

Исход 1/Исход 2	Струсил	Не струсил
Струсил	0/0	-2/1
Не струсил	1/-2	-4/-4

Давайте найдем равновесие по Нэшу в данной игре. Если реализуется вариант Струсил/Струсил, то одному игроку выгодно отклониться от своей стратегии, сменив ее на "Не струсил". Следовательно этот вариант не равновесный. Если же реализован вариант Не струсил/Не струсил, то одному из

игроков также выгодно отклониться от намеченной стратегии, сменив ее на "Струсил". Следовательно, это также не будет являться равновесием. Легко доказать, что в данной игре равновесием будут два набора стратегий:

{Струсил, Не струсил}

{Не струсил, Струсил}

Теперь давайте предположим, что данная игра станет последовательной. Однако, тут важно не время, а доступность информации. В прошлой игре никто из игроков не знал какой выбор сделает другой игрок, однако, мы дали обозначение данной схеме через фразу: 'Одновременное принятие решений.'. В последовательной игре решения могут также приниматься одновременно, однако один из игроков знает всевозможные стратегии второго и, исходя из знания того, как поступит второй игрок после действий первого принимает решение. Нам будет удобно ассоциировать подобный подход не с точки зрения информации, а с точки зрения времени. Пусть первый водитель приехал на дорогу первым, у него есть время чтобы сделать свой выбор первым. Второй игрок делает свой выбор вторым, уже видя решение второго.

Нарисуем дерево игры:

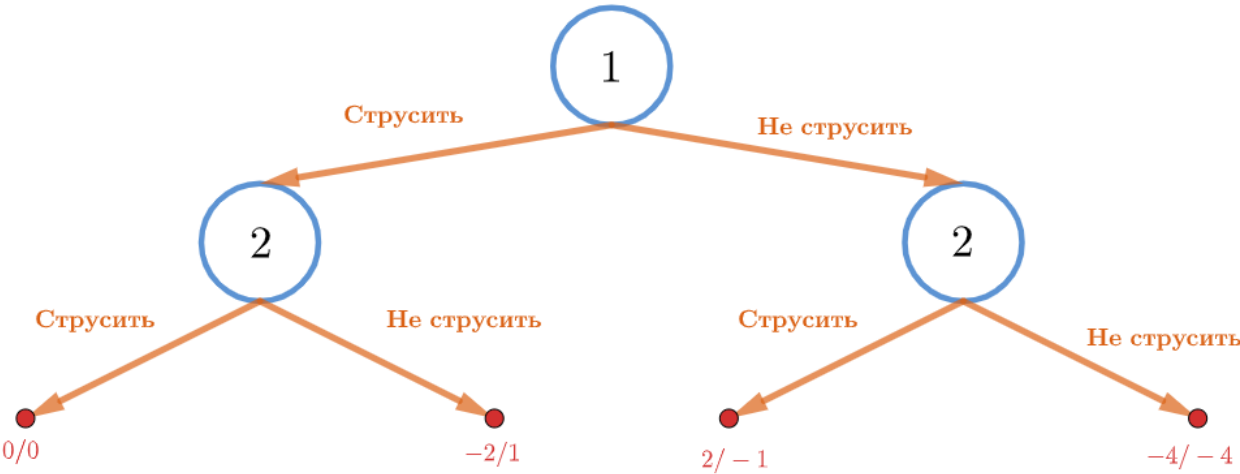


Рис. 228:

Подобные игры мы с вами уже научились решать методом, который назвали 'обратной индукцией'. Давайте вновь им воспользуемся.

Как рассуждает первый игрок? Если я испугаюсь, то мой оппонент очевидно это увидит и не будет бояться. Таким образом я получу в этом исходе выигрыш -2. Если же я захочу ехать вперед, то есть приму решение не струсить, то мой соперник это увидит, и ему будет выгодно струсить. Таким образом, я получу выигрыш в данном случае в размере 1. Согласитесь, что $1 > -2$. Поэтому, по очевидным причинам, я не буду трусить и в результате равновесием будет:

{Не струсить, струсить}

Но что, если я вам скажу, что данное равновесие вовсе не единственное, записано неправильно, и за такое вам поставят двойку в школе.

Дело в том, что мы не определили правильно, что же такое стратегия?

Ранее я говорил, что стратегия - план действий на все в принципе возможные ситуации в игре.

Таким образом у первого игрока есть всего две стратегии: Струсить и Не струсить соответственно. Однако, у второго игрока стратегий не две, а целых четыре:

Чтобы понять какие стратегии есть у второго игрока мы введем новые для нас термины:

Подыгра (subgame) - часть игры, такая что: (1) начинается из конкретной точки; (2) включает все траектории развития после этой точки.

Равновесие, совершенное в подыграх (SPNE) - такое равновесие, которое остается равновесием в каждой подыгре (в том числе в тех, в которых не реализуется)

Если вам стало не понятно - не переживайте. Сейчас я постараюсь все крайне подробно объяснить. Овалами я обвел всевозможные подыгры. Подыграми являются - сама игра целиком, подыгра, начи-

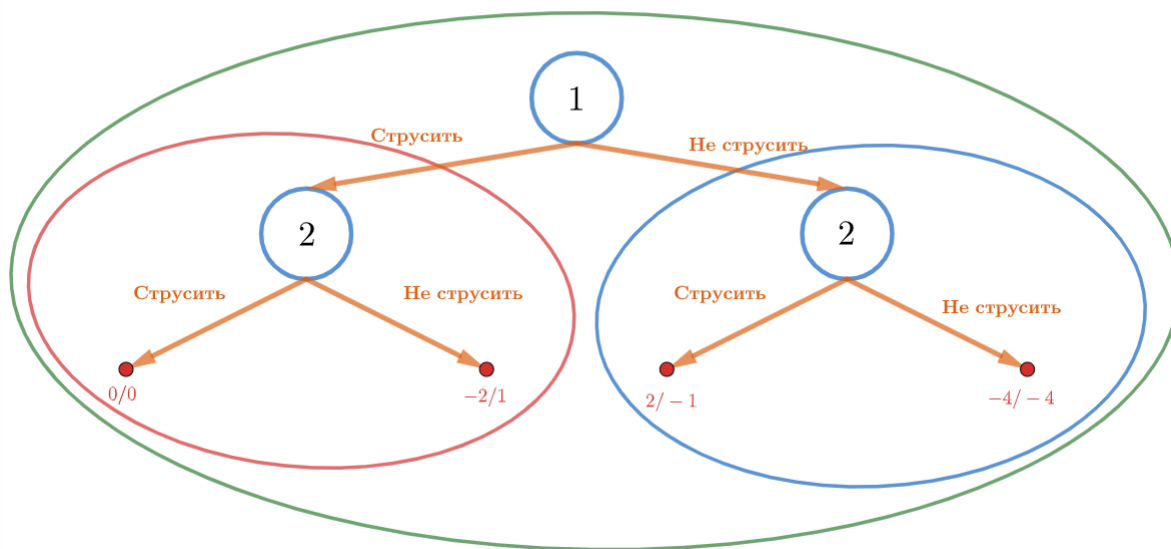


Рис. 229:

начающаяся с варианта (Струсить), подыгра, начинающаяся с варианта (Не струсить).

Таким образом у нас есть три подыгры. Но какие все-таки стратегии у второго игрока?

Мы выяснили, что стратегия - всевозможные действия на все возможные ответы оппонента. Таким образом, второй игрок имеет четыре стратегии:

СС, СН, НС, НН.

Мы будем их читать следующим образом:

СС - струсить, если первый струсил, струсить, если второй не струсил.

СН - струсить, если первый струсил, не струсить, если второй не струсил.

НС - не струсить, если первый струсил, струсить, если второй не струсил.

НН - не струсить, если первый струсил, не струсить, если второй не струсил.

У второго игрока уже заранее должен быть план, включающий ответ: "Что ты будешь делать?" В абсолютно каждой ситуации. Нарисуем теперь правильную матрицу игры:

Игрок 1/Игрок 2	СС	СН	НС	НН
С	0/0	0/0	-2/1	-2/1
Н	1/-2	-4/-4	1/-2	-4/-4

Наверное, стоит проговорить то, как мы заполняем эту таблицу. Разберемся с этим на примере столбца НС. Как мы заполнили ячейку на пересечении С и НС. Первый игрок выбрал стратегию - струсить. Значит второй выбирает не трусит и реализуются выигрыши: $-2/1$. Если же первый игрок не трусит, то, основываясь на плане второго игрока (НС), он трусит. Тогда первый получит 1, а второй -2 .

Вспомним первую тему с данной главы и найдем все равновесия по Нэшу, основываясь на данной матрице.

Игрок 1/Игрок 2	СС	СН	НС	НН
С	0/0	0/0	-2/1	-2/1
Н	1/-2	-4/-4	1/-2	-4/-4

Мы получили целых три равновесия по Нэшу, но метод обратной индукции выдал нам только одно равновесие. Почему же так вышло? Что с этим делать?

Давайте рассмотрим все равновесия по очереди. Рассмотрим равновесие: H/CC Второй игрок в этом равновесии выбрал стратегию - всегда струсить. Но, если бы первый игрок тоже трусил бы, то и второй трусил бы. То есть, в одной подыгре второй игрок действовал бы нерационально. То есть он действует рационально, если первый игрок не трусит, то он выбирает не оптимальное действие, если бы первый игрок трусил. Таким образом, первое равновесие дает не оптимальный результат в одной из подыгре. Его мы будем называть - несовершенным.

Теперь рассмотрим третье равновесие: C/HH . В нем второй игрок всегда не трусит. Однако, если вдруг первый игрок решит струсить, то в этом равновесии второй игрок не трусит, а следовательно, мы получаем не оптимальный вариант. То есть это равновесие - равновесие, но лишь в одной подыгре. В другой подыгре набор этих стратегий - неравновесный.

Второе равновесие: H/CH - равновесие во всех возможных подыграх. Давайте докажем это. Оно говорить, что если первый игрок не трусит, то второй трусит. Если же первый игрок трусит, то второй не трусит. Однако, первый игрок, зная все реакции и действия второго, заведомо выбирает ехать вперед, зная, что второй трусит. Это равновесие мы будем называть - совершенным по подыграм (SPNE). Его мы нашли методом обратной индукции и оно же и реализуется на практике.

Мы можем сделать вывод, что решать подобные последовательные задачи не нужно через стандартную матрицу игры. Так как мы можем найти несколько лишних равновесий и неправильно определить стратегии.

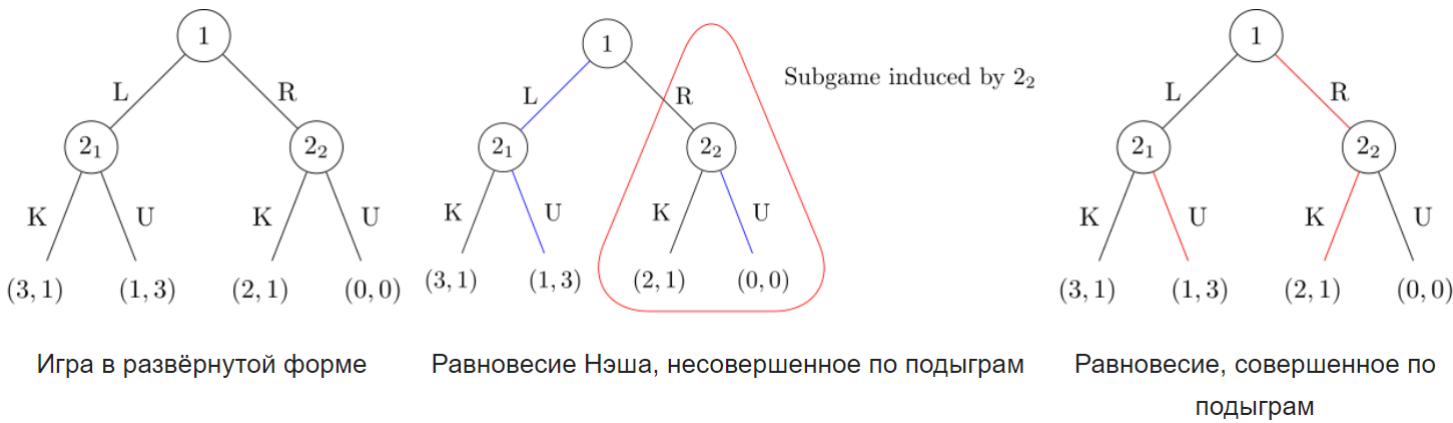


Рис. 230:

В этом разделе напоследок я хочу немного рассказать о теореме Цермело.

В теории игр теорема Цермело - это теорема о конечных играх с совершенной информацией для двух человек, в которых игроки перемещаются поочередно и в которых случайность не влияет на процесс принятия решений. Она гласит, что если игра не может закончиться вничью, то у одного из двух игроков должна быть выигрышная стратегия (т.е. он может добиться победы). Альтернативное утверждение состоит в том, что для игры, удовлетворяющей всем этим условиям, за исключением условия невозможности ничьей, либо первый игрок может форсировать победу, либо второй игрок может форсировать победу, либо оба игрока могут форсировать ничью. Теорема названа в честь Эрнста Цермело, немецкого математика и логика, который доказал теорему для примера игры в шахматы в 1913 году.

Работа Цермело показывает, что в играх с нулевой суммой для двух человек с точной информацией, если игрок находится в выигрышной позиции, этот игрок всегда может добиться победы, независимо от того, какую стратегию может использовать другой игрок. Кроме того, и, как следствие, если игрок находится в выигрышной позиции, ему никогда не потребуется больше ходов, чем есть позиций в игре (при этом позиция определяется как позиция фигур, а также игрока, следующего за ходом)

Цермело рассматривает класс игр для двух человек без шансов, где у игроков строго противоположные интересы и где возможно только конечное число позиций. Хотя в игре возможно только конечное число позиций, Цермело допускает бесконечные последовательности ходов, поскольку он не учитывает правила остановки. Таким образом, он допускает возможность бесконечных игр. Затем он решает две проблемы:

Что означает для игрока быть в "выигрышной" позиции и возможно ли определить это объективным математическим способом?

Если игрок находится в выигрышной позиции, можно ли определить количество ходов, необходимых для достижения победы?

Чтобы ответить на первый вопрос, Цермело утверждает, что необходимым и достаточным условием является непустота определенного набора, содержащего все возможные последовательности ходов, так что игрок выигрывает независимо от того, как играет другой игрок. Но если бы это множество было пустым, лучшим, чего мог бы добиться игрок, была бы ничья. Итак, Цермело определяет другой набор, содержащий все возможные последовательности ходов, так что игрок может отложить свой проигрыш на бесконечное количество ходов, что подразумевает ничью. Этот набор также может быть пустым, т. е. игрок может избежать своего проигрыша только за конечное число ходов, если его противник играет правильно. Но это эквивалентно тому, что противник может добиться победы. Это

основа для всех современных версий теоремы Цермело.

Что касается второго вопроса, Цермело утверждал, что никогда не потребуется больше ходов, чем позиций в игре. Его доказательство является доказательством от противного: предположим, что игрок может выиграть за количество ходов, превышающее количество позиций. Согласно принципу распределенных ячеек, по крайней мере одна выигрышная позиция должна выпасть дважды. Таким образом, игрок мог бы сыграть в первом случае так же, как и во втором, и, следовательно, мог бы выиграть за меньшее количество ходов, чем позиций.

Обещания - commitment

Для начала я приведу три примера, отражающие идеи обещаний (якорей).
"Обещание это заявление о намерениях, целью которого является повышение уверенности получателя в отношении заявления о прошлом, настоящем или будущем поведении. Чтобы обещание было более достоверным, получатель должен доверять обещающему, но доверие также может быть основано на проверке (или "оценке") того, что предыдущие обещания были выполнены, таким образом, доверие играет симбиотическую роль с обещаниями. Каждый агент оценивает свою веру в результат или намерение обещания. Таким образом, теория обещаний касается относительности автономных агентов.

Когда испанский исследователь Эрнан Кортес высадился в Мексике в 1519 году, он потопил свои собственные корабли, чтобы убедиться, что его команда последовала за ним вглубь страны ...

Уничтожение кораблей было неким обещанием, назад пути не будет. Вы либо захватываете остров, либо умираете вместе со мной. Этим действием он показал, что точно никто не отступит.

Дубнер и Левитт приводят пример Хань Синя, генерала из Древнего Китая, который расположил своих солдат спиной к реке, что сделало невозможным их бегство, тем самым не оставив им выбора, кроме как атаковать враг в лоб.

Вы решаете каждый день на протяжении недели заниматься английским языком, однако вам лень. Вы решаете дать другу 1000 рублей и попросили его контролировать ваши занятия. Если вы выполнили план, он возвращает вам эту сумму, если вы отклонились от плана, то друг забирает эти деньги.

Вернемся к нашей задаче chicken out. Предположим, что как и в первом случае решения принимаются одновременно (не последовательно). Но теперь первый водитель, при виде второго отрывает свой руль и педаль тормоза и выкидывает в окно. Второй игрок понимает, что при всем желании теперь первый не сможет свернуть в сторону или затормозить. Теперь первый игрок просто обрубил ветвь струсить.

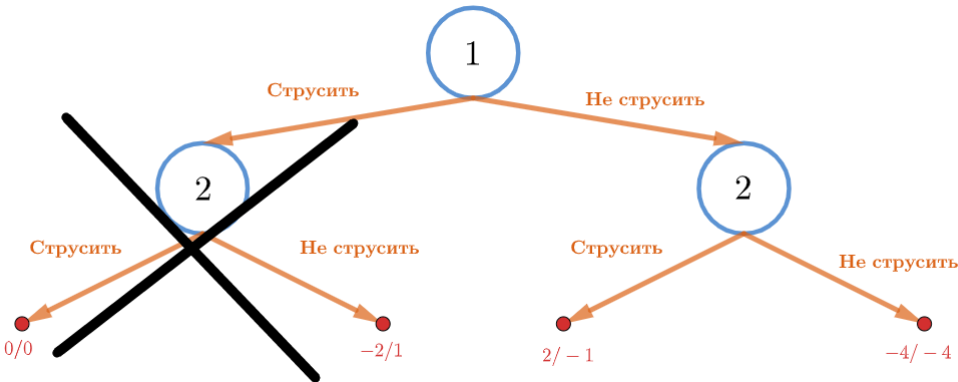


Рис. 231:

Обещание первого игрока о том, что он точно не струсит позволило ему перейти в равновесие (Не струсить/Струсить), в котором его полезность максимальная. Подробнее об этом будет в главе, посвященной качественным задачам.

9.5 Понятие математического ожидания/Небольшой экскурс в теорию вероятностей

Теория вероятностей - изучает явления, которые либо случайны в широком смысле (по природе своей). Например в квантовой механике случайность имеет принципиальную природу. Либо квазислучайные, детерминированные явления, например - бросание монеты, которые подчиняются законам механики, которые мы можем вроде бы описать точно, но из-за того, что мы не можем определить начальные условия, то мы считаем это явление случайным.

Теория вероятностей, в отличие от других математических дисциплин во многом возникла из запросов игорных заведений, которые хотели предсказать частоту выпадения неких карточных раскладов, каких-нибудь других событий.

Мы поговорим о дискретной/простейшей теории вероятностей.

Дискретное вероятностное пространство (Ω) - любое конечное или счетное множество элементов $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

где $n \leq +\infty$

Каждому из которых приписано некое положительное число: $P_1, P_2, \dots, P_n$, где:

$$\sum_{i=1}^n P_i = 1$$

Можно представить себе некую рулетку, вращая которую выпадает один из исходов из Ω :

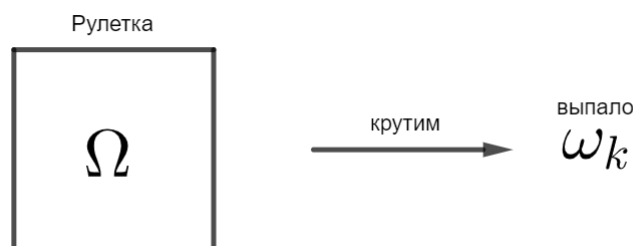


Рис. 232:

Соответствующее число P_k мы будем называть вероятностью исхода ω_k . Но что же такое вероятность? Вероятность - относительная частота, некий предел отношения:

$$P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n(\omega_k)}{N}$$

Где N - общее число экспериментов, а $n(\omega_k)$ - количество удачных исходов. Введем еще одно понятие: Событие.

Событие - это любое подмножество A из ω . A может быть пустым множеством $\emptyset$, может быть таким: $A = \{\omega_1, \omega_7, \omega_{99}\}$, может быть: $A = \{\omega_3, \omega_{65}\}$

Мы говорим, что событие произошло, если после вращения воображаемой рулетки выпал хотя бы один элемент из A .

$$P_A = \sum_{i:\omega_i \in A} P_i$$

То есть вероятность события A - сумма вероятностей тех исходов, которые лежат в A .

Мы опустим сейчас огромный теоретический блок, посвященный условной вероятности, зависимым событиям и всему этому. Я все это рассказал, чтобы ввести понятие случайной величины.

Случайная величина - функция, принимающая в результате опыта одно из множества значений из Ω , которая может принять одно из возможных значений, заранее неизвестное и зависящее от случайных причин.

Мы будем понимать под этим функцию $\omega_i(P_i)$. Приведу некий пример.

Пусть с вероятностью 20% выпадает исход ω_1 , с вероятностью 35% выпадает исход ω_2 , с вероятностью 15% - ω_3 , с вероятностью 30% - ω_4 . Случайную величину очень удобно характеризовать и показывать через таблицу:

ω_i	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
P_i	0.2	0.35	0.15	0.3

Наконец-то мы можем перейти к понятию математического ожидания.

Математическое ожидание - понятие в теории вероятностей, означающее среднее (взвешенное по вероятностям возможных значений) значение случайной величины. В случае непрерывной случайной величины подразумевается взвешивание по плотности распределения.

Математическое ожидание случайной величины X обозначается через $M(X)$ реже $E(X)$.

На практике математическое ожидание обычно оценивается как среднее арифметическое наблюдаемых значений случайной величины (выборочное среднее, среднее по выборке). Доказано, что при соблюдении определенных слабых условий (в частности, если выборка является случайной, то есть наблюдения являются независимыми) выборочное среднее стремится к истинному значению математического ожидания случайной величины при стремлении объема выборки (количества наблюдений, испытаний, измерений) к бесконечности.

$$M(X) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot P_i$$

Для нашей выше написанной таблицы математическое ожидание равно:

$$M(X) = 0.2w_1 + 0.35w_2 + 0.15w_3 + 0.3w_4$$

Зачем же нам нужно математическое ожидание в экономике? Нам оно понадобится очень сильно в финансах и главе, посвященной дисконтированию. Сейчас же я приведу следующий пример:

Вы планируете купить некую специфичную бумагу, с вероятностью 20% она принесет вам 1000 рублей. С вероятностью 35% она принесет вам 2000 рублей. С вероятностью 15% Вы потеряете 3000 рублей. С вероятностью 30% вы заработаете 0 рублей. Какую максимальную сумму денег вы готовы

отдать за такую ценную бумагу?

Для это посчитаем наш ожидаемый доход, применив математическое ожидание. В среднем мы заработаем:

$$M(x) = 0.2 \cdot 1000 + 0.35 \cdot 2000 - 0.15 \cdot 3000 + 0.3 \cdot 0 = 450$$

Таким образом, максимум мы будем готовы заплатить 450 рублей.

Математическое ожидание может являться маячком при принятии решения играть ли в некую азартную игру. Предположим вам предлагают заплатить 1200 рублей и с вероятностью 65% выиграть 1500 рублей, а с вероятностью 35% ничего не выиграть. Согласитесь ли вы играть в эту игру?

Посчитаем ваш ожидаемый выигрыш:

$$PR = 1500 \cdot 0.65 - 1200 \cdot 0.35 = 555$$

Это означает, что чем больше вы будете играть в эту игру, тем ближе ваш средний выигрыш будет к 555. То есть в среднем вы заработаете 555 рублей. Прибыль положительна, играть стоит.

Однако не во всякую игру с положительным математическим ожиданием стоит играть. Приведу такой пример. Пусть с вероятностью 0.0000001 вы выигрываете сто миллионов, а с вероятностью 0.9999999 проигрываете 10 рублей. Посчитаем вашу ожидаемую прибыль:

$$PR = 0.0000001 \cdot 100000000 - 10 \cdot 0.9999999 = 0.000001$$

Математическое ожидание положительное, но наверное, даже если ставить 50 раз в день человек быстрее умрет, чем выигрывает.

9.6 Равновесия в смешанных стратегиях/Решение вводной задачи

Смешанная стратегия является указанием вероятности каждой чистой стратегии. Это означает, что игрок выбирает одну из чистых стратегий в соответствии с вероятностями, заданными смешанной стратегией. Выбор осуществляется перед началом каждой игры и не меняется до её конца

Утверждение: если достигается равновесие в смешанных стратегиях, то оно является и равновесием в чистых стратегиях, только с вероятностями равными 1.

Смешанная стратегия или случайная стратегия – это чередование чистых стратегий случайным образом или выбор чистой стратегии с определенной вероятностью. Такую стратегию еще называют рандомизированной.

Смешанная стратегия - это присвоение вероятности каждой чистой стратегии. Когда используется смешанная стратегия, это часто происходит потому, что игра не допускает рационального описания при определении чистой стратегии для игры. Это позволяет игроку случайным образом выбирать чистую стратегию. (Смотрите следующий раздел для иллюстрации.) Поскольку вероятности непрерывны, игроку доступно бесконечно много смешанных стратегий. Поскольку вероятности присваиваются стратегиям для конкретного игрока при обсуждении выигрышей в определенных сценариях, выигрыш должен упоминаться как "ожидаемый выигрыш".

Пусть у нас есть следующая матрица игры. Игроки могут выбирать сыграть А, или сыграть В.

Игрок 1/ Игрок 2	A	B
A	2/2	-3/4
B	4/-3	-2/-2

Пусть первый игрок играет A с вероятностью p , а с вероятностью $(1 - p)$ играет B. Второй игрок играет A с вероятностью q и B с вероятностью $(1 - q)$.

Запишем математическое ожидание первого игрока, если он решит играть A

$$M(A)_1 = 2q - 3(1 - q)$$

Если первый игрок решает играть B, то его математическое ожидание станет равным:

$$M(B)_1 = 4q - 2(1 - q)$$

таким образом, первый игрок решает играть A, если $M(A)_1 > M(B)_1$. В противном случае, он играет B. Тогда запишем условие при котором первый игрок решает играть A:

$$5q - 3 > 6q - 2$$

$$q < 0$$

Но такого быть не может. А значит всегда первому игроку выгодно играть B то есть для него $p = 0$. Это и будет его кривой реакции. Аналогично продедаем для второго и также пролучим, что для его $q = 0$ строго доминирующая стратегия. Таким образом равновесием в смешанных стратегиях будет $q = p = 0$

Однако, могут быть более трудные примеры в которых необходимо построить кривую реакции каждого из агентов и пересечь их. например. Пусть

$$M(A)_1 = 3q - 3$$

$$M(B)_1 = 5q - 4$$

Тогда $M(A) > M(B) \Rightarrow 1/2 > q$ Тогда первый игрок хочет играть A при $q < 1/2$ и B иначе. А при $q = 1/2$ ему безразлично. То есть его кривая реакция задается следующим образом:

$$p^*(q) = \begin{cases} 1 & q < 1/2 \\ [0,1] & q = 1/2 \\ 0 & q > 1/2 \end{cases}$$

Таким образом, мы можем аналогичными рассуждениями вывести кривую реакции для второго агента: $q^*(p)$, после чего в равновесии мы их пересекаем. И из уравнения $p^*(q) = q^*(p)$. В точке пересечения мы найдем искомые вероятности, которые и образуют равновесие в смешанных стратегиях.

Давайте теперь более подробно поговорим о самой первой задаче в этой главе. Напомню ее условие:

Предположим, что вы сидите в зале, в котором также, помимо вас сидят 99 человек. Каждый из вас должен записать на листке бумаги число от нуля до ста. После того как все люди запишут числа на своих листочках, все листочки собираются воедино и считываются организаторами собрания. После чего организатор оглашает среднее арифметическое всех написанных чисел. Выигрывает тот зритель, чье число максимально близкое к $\frac{2}{3}$ от среднего арифметического.

Пусть мы мыслим как некий рациональный агент. Я понимаю, что даже если все поставят максимальное число 100, то $\frac{2}{3}$ от среднего не превысит 67. Я понимаю, что все игроки рациональны, тогда все называют меньше 67. Следовательно, 66% от среднего это 44. Я понимаю, что все понимают, что все понимают, что никому не выгодно ставить меньше 44, а значит точно все рациональные агенты поставят меньше 44. Снова можно понять, что теперь ставить больше 29 не выгодно и так далее. В итоге, если мы думаем, что все игроки очень рациональные и просчитывают все действия других игроков, то мы запишем на нашей карточке - 0. Но в реальной жизни мы бы проиграли. Так как люди не просчитывают ничего вглубь. Исследования показывают, что в среднем выигрывает 12.

9.7 Кривые реакций

Мы разберемся с понятием кривой реакции, ознакомившись с двумя примерами.

По сути кривую реакции можно рассматривать как некую функцию (множество точек) отражающих оптимальный выбор одного игрока от выбора других игроков.

Пусть у нас есть два игрока. Каждый имеет свою функцию полезности от владения некоего товара, который выставляется на аукционе:

$$P_1(max) = a_1 = const$$

$$P_2(max) = a_2 = const$$

Выше перечислены максимальные цены, которые готовы заплатить игроки аукциона.

Проводится аукцион второй цены. То есть если один делает ставку, которая перебила все остальные, то он победил, но платит ставку по величине вторую после него. Например, первый сделал ставку 5 денежных единиц, второй 10, и второй игрок победил, но платит он 5.

Посмотрим как первый игрок будет реагировать на ставку второго игрока.

Если ставка второго игрока больше $P_1(max)$, то первому выгодно поставить ставку меньше, чтобы не выиграть аукцион и не платить цену больше, чем его максимальная. Таким образом:

$$x^* = \text{Любая, которая} < y \quad \{y > P_1(max)\}$$

y - ставка второго игрока, x - ставка первого.

Если ставка второго игрока меньше $P_1(max)$, то первому игроку выгодно перебить ставку второго:

$$x^* = y + d \quad \{y \leq P_1(max)\}$$

y - ставка второго игрока, x - ставка первого. Нарисуем данную ситуацию на графике:

Таким образом, кривая реакции для первого игрока (его оптимальная ставка) - это множество точек, составляющих синие области. Эти точки отражают оптимальную ставку первого игрока, в зависимости от ставки второго: $x(y)$

Таким образом можно сказать, что кривая реакции кривая, отражающая функциональную зависимость между любыми двумя переменными, одна из которых принимается за аргумент, а другая — за его функцию. Отображающая стратегии некоего игрока относительно действий второго.

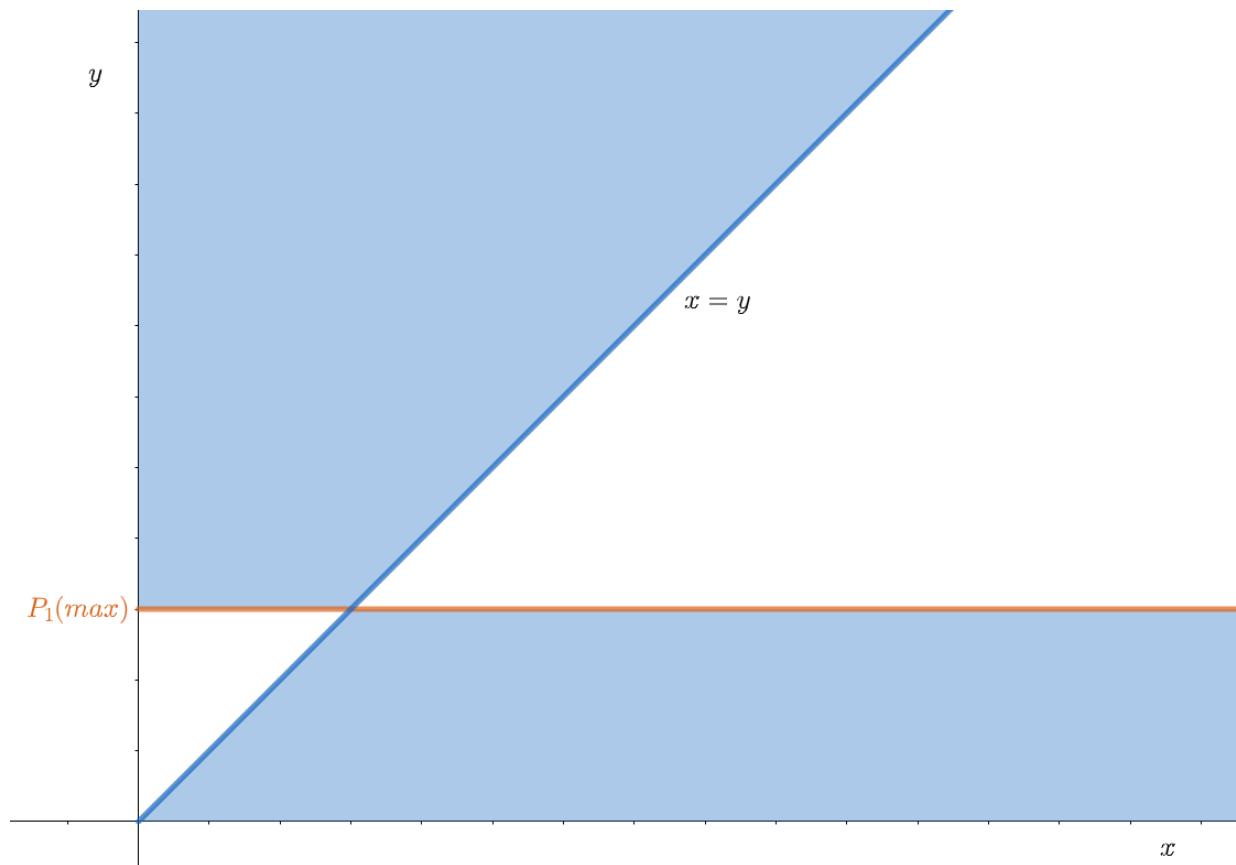


Рис. 233:

Мы будем очень часто заимствовать понятие "кривая реакции" в следующей главе, посвященной олигополиям. Сейчас мы немного поговорим о них, чтобы поработать с кривыми реакций.

Предположим, что на рынке некоего товара спрос задается функцией:

$$Q = 100 - P_d$$

При этом на данном рынке товар производят только две фирмы, производящие и продающие: q_1 и q_2 соответственно. Функции издержек обеих фирм:

$$TC_1(q_1) = q_1^2$$

$$TC_2(q_2) = q_2^2$$

Давайте найдем кривую реакции первой фирмы. Для этого запишем прибыль первой фирмы:

$$PR_1(q_1) = P_e \cdot q_1 - q_1^2 \rightarrow \max_{q_1}$$

Если первая фирма выпускает q_1 единиц продукции, а вторая q_2 соответственно, то вместе они выпустят: $q_1 + q_2$, а равновесная цена сложится на уровне:

$$P_e = 100 - Q = 100 - (q_1 + q_2)$$

$$PR_1(q_1) = (100 - q_1 - q_2)q_1 - q_1^2 \rightarrow \max_{q_1}$$

$$PR'_1(q_1) = 100 - 2q_1 - q_2 - 2q_1 = 0$$

$$q_1^* = \frac{100 - q_2}{4}$$

Мы действительно нашли максимум, так как по q_1 $PR_1(q_1)$ - парабола с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине. Очевидно, что если $q_2 > 100$, то вторая фирма займет весь рынок, не дав первой фирме возможности выйти на рынок. Таким образом:

$$q_1^* = \begin{cases} 0 & \{q_2 \geq 100\} \\ \frac{100-q_2}{4} & \{q_2 < 100\} \end{cases}$$

Это кривая реакции первой фирмы. Она показывает оптимальный выпуск при некоем выпуске второй фирмы:

$$q_1^*(q_2)$$

Мы вернемся к олигополиям в следующей главе, поймем как находить оптимум через пересечение кривых реакций и еще многое другое...

9.8 Небольшие рассуждения о мат. ожидании прибыли*

Пусть у нас с вероятностью r функция спроса задается как:

$$Qd_1(P)$$

А с вероятностью $(1 - r)$ задается следующим образом:

$$Qd_2(P)$$

Тут есть два разных подхода в подсчете ожидаемой прибыли среди новичков. Первый подход заключается в том, чтобы промаксимизировать прибыль от математически ожидаемого спроса:

$$E(Q_d(P)) = Qd_1 \cdot r + Qd_2 \cdot (1 - r)$$

Это полный бред и делать так не верно. Нужно записать прибыль от Qd_1 , и прибыль от Qd_2 , и записать нашу ожидаемую прибыль, как математическое ожидание двух прибылей. После чего максимизировать ее по выпуску.

$$PR = r \cdot PR_1 + (1 - r) \cdot PR_2 \rightarrow \max_Q$$

9.9 Небольшие рассуждения о равновесии на совершенно конкурентном рынке*

Пусть у нас есть N агентов. У каждого из них есть свой набор стратегий:

$$U_1 = \{a_1^1, a_2^1, \dots, a_n^1\}$$

$$U_2 = \{a_1^2, a_2^2, \dots, a_n^2\}$$

...

$$U_N = \{a_1^N, a_2^N, \dots, a_n^N\}$$

Тогда назовем равновесием такой набор стратегий, при котором никому из игроков не выгодно менять свою стратегию, при неизменных стратегиях остальных. Иначе говоря, пусть PR_i -выигрыш игрока i от его стратегии a_i , и стратегий остальных игроков, тогда набор стратегий P является равновесием $P = \{a_{k_1}^1, a_{k_2}^2, \dots, a_{k_N}^N\}$, если решается следующая система:

$$\begin{cases} PR_1(a_{k_1}^1, a_{k_2}^2, \dots, a_{k_N}^N) \geq PR_2(a_i^1, a_{k_2}^2, \dots, a_{k_N}^N) \forall i \\ PR_2(a_{k_1}^1, a_{k_2}^2, \dots, a_{k_N}^N) \geq PR_3(a_{k_1}^1, a_i^2, \dots, a_{k_N}^N) \forall i \\ \dots \\ PR_N(a_{k_1}^1, a_{k_2}^2, \dots, a_{k_N}^N) \geq PR_N(a_{k_1}^1, a_{k_2}^2, \dots, a_i^N) \forall i \end{cases}$$

Наверное 90% олимпиадников-экономистов начинали свой путь с креста Маршала. Узнавал, что такое предложение, спрос и так далее. Это неплохое начало, которое просто наставляет ученика на путь осознания того как работает рынок товаров и услуг, но не более. С чего же стоит начинать изучать экономику? Наверное с теории потребительского выбора. Так как это что-то между теорией игр и микроэкономикой. А можно ли начинать изучать экономику с теории игр? Ведь она является основой, на которой строится вся экономика. Спорно, но можно попробовать. К чему же был весь этот пассаж? Я стал задаваться вопросом:

«почему, когда мы говорим о точке пересечения спроса и предложения, мы называем это равновесием? Это же не равновесие, а полученный исход в результате применения всего множества равновесных стратегий.»

Пусть у нас есть множество всех производителей, у каждого из них есть возможность поставить «свою» цену. Как же свою? Если на совершенно конкурентном рынке цена одна и является константной? Вы же помните, что кривая спроса на продукцию i -той фирмы задается уравнением $P = \text{const}$. Таким образом он не собирается ставить никакую другую цену, кроме равновесной, так как спрос абсолютно эластичен, но чтобы понять почему так происходит сделаем допущение, что i -тая фирма может поставить свою цену, что в реальном мире крайне логично. Таким образом каждая фирма, входя на рынок имеет множество стратегий:

$$P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$$

Где P_i - это не цена в денежном выражении, это вариант - выбрать цену на уровне P_i ден ед.

Таким образом множеством всех стратегий для i -той фирмы будут всевозможные цены, включая равновесную. Понятно, что ей будет выгодно поставить P_e , так как нет смысла ставить $P < P_e$, так как она и так все продаст, но по меньшей цене, а при цене $P > P_e$, величина спроса на ее продукцию равен 0.

Тоже самое можно сказать про потребителей. И таким образом, я бы сказал, что Равновесие это не набор (Равновесное количество, равновесная цена), а
(Стратегия ставить равновесную цену/ не ставить, стратегия покупать равновесное количество/ не покупать)

Иначе говоря равновесием будет не набор двух чиселок (Q_e, P_e) , а именно доминирующая стратегия у фирм — всегда ставить P_e , и множество доминирующих стратегий покупателей. Покупать Q_e .

То есть равновесием будет набор стратегий

- 1 Фирма — произвести Q_1
- 2 Фирма — произвести 0
- 3 Фирма — произвести Q_2
- ...
- 1 Потребитель — купить Q_1
- 2 Потребитель — купить 0
- 3 Потребитель - купить Q_3
- ...

9.10 Простая модель рисков и потребления в двух периодах*

Пусть изначально у нас есть бюджет в размере 1 нормированной денежной единицы. Мы играем в следующую игру. Мы выбрасываем монетку и перед броском можем поставить нашу одну денежную единицу на один из двух исходов. Выпадет орел или решка. В зависимости от того, угадали ли мы или нет, у нас либо забирают эту денежную единицу, либо выплачивают нам приз в размере β денежных единиц. Пусть количество денег, которое мы получили, поставив на орла будет обозначаться

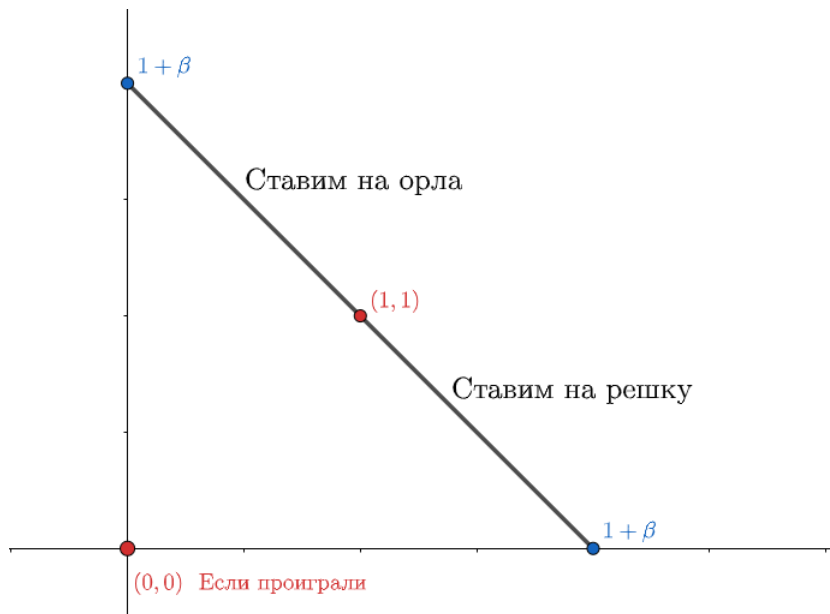


Рис. 234:

через C_2 , а на решку через C_1 соответственно. Тогда выведем уравнение, описывающую нашу кривую всевозможного заработка (бюджетного ограничения).

Забыл совсем вставить данную формулу в главу про математические формулы, но уже поздно, я уверен вы все это и так знали.

Пусть у нас есть две точки с координатами $A_1(x_1, y_1)$ и $A_2(x_2, y_2)$ соответственно, уравнение прямой, проходящей через обе данные точки, будет задаваться формулой:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Для нашего примера $y = C_2, x = C_1$

$$\frac{C_2 - 1 - \beta}{-1 - \beta} = \frac{C_1}{1 + \beta}$$

Мы будем разделять людей по степени принятия риска на три группы: Негативное отношение к риску (Risk - averse), нейтральное отношение к риску (Risk - neutral), любящий риск (Risk - loving). Разберемся с каждой группой по-отдельности.

1) Неприятие риска: (Risk - averse) - между двумя состояниями с одинаковыми математическими ожиданиями выигрыша из которых одно определенное, а другое нет, он выберет определенное. Его полезность тем больше, чем меньше риск. Поэтому данный тип людей выберут не играть в подобную игру и останутся в точке начального запаса. Они не будут ставить ни на орла, ни на решку. Их функция полезности выпукла вниз: 2) Риск нейтральный (Risk - neutral) без разницы между двух

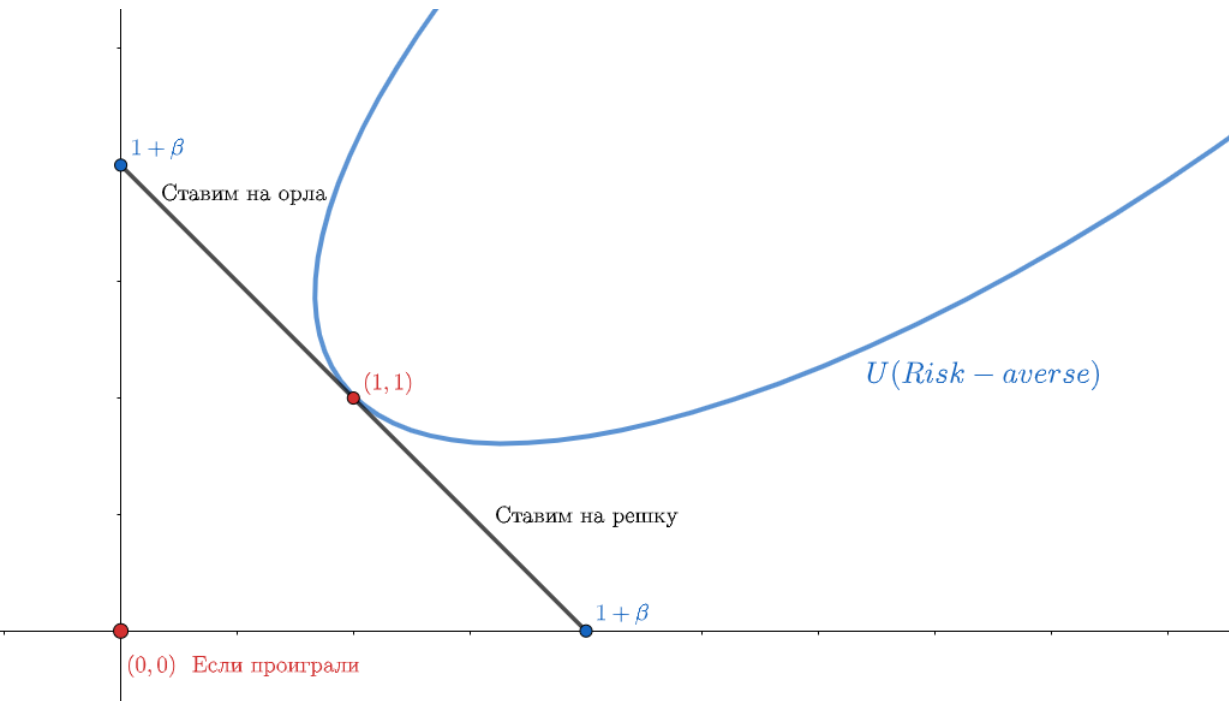


Рис. 235:

альтернатив с одинаковым математическим ожиданием.

У риск-нейтрального человека его функция полезности будет совпадать с линией бюджетного ограничения. Так как ему все равно играть или нет.

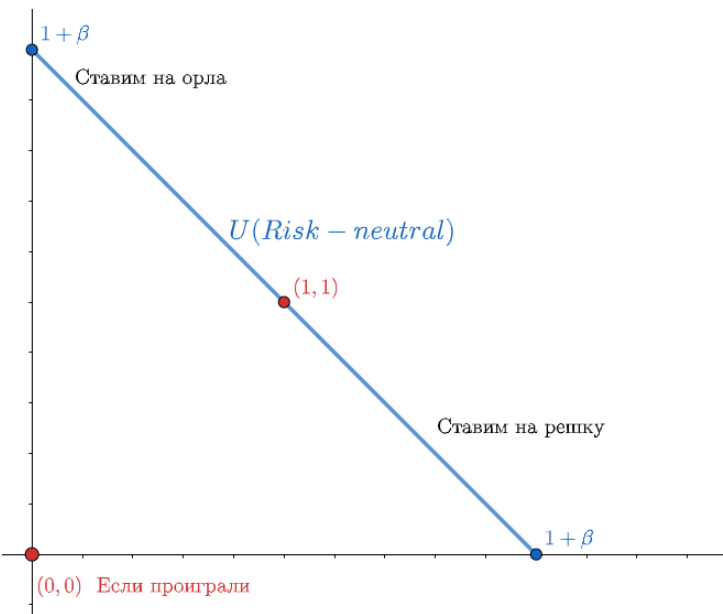


Рис. 236:

3)Аппетит к риску (risk - loving) предпочитает неопределенное $M(x)$ Его кривая безразличия будет касаться в оптимуме самых крайних случаев. Ему будет приносить удовольствие, когда он полностью

доверится случаю и все поставит на крайние варианты, и чем игра рискованнее, тем больше она приносит ему полезности.

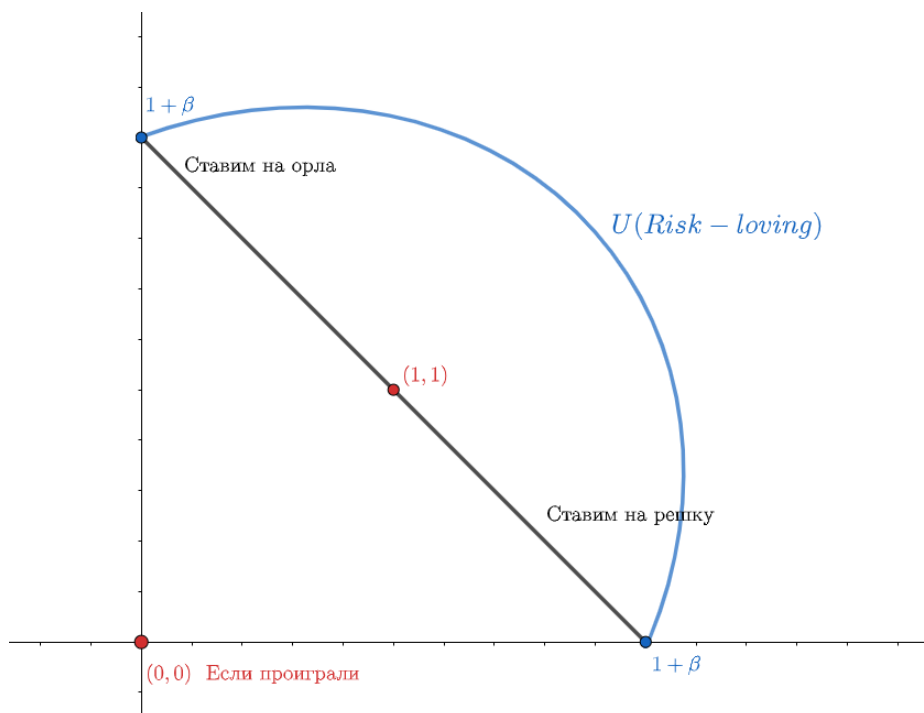


Рис. 237:

Давайте теперь более-менее строго докажем виды кривых безразличия для каждой из групп.

Пусть у нас есть N исходов, каждый из которых наступает с вероятностью r_i и приносит C_i денег и пусть у нас есть N полезностей в зависимости от каждого исхода. Тогда наша математически ожидаемая полезность будет такой:

$$U(X) = U_1(C_1) \cdot r_1 + U_2(C_2) \cdot r_2 + \dots + U_n(C_n) \cdot r_n$$

Но конкретно в прошлой задаче у нас было лишь два исхода и два выигрыша соответственно C_1, C_2

$$U(X) = U(C_1) \cdot r_1 + U(C_2) \cdot (1 - r_1)$$

Для начала рассмотрим ситуацию, когда человек не любит риск и является *risk-averse*. Полезность от мат. ожидания предпочитает меньше, чем полезность от такого же потребления, но гарантированного.

Как Я сказал ранее у человека с неприятием к риску, в оптимуме его кривая безразличия будет касаться функции бюджетного ограничения на прямой $C_1 = C_2$ а именно в точке начального запаса, ничего и ни куда не ставя.

Пусть его кривая безразличия касается функции бюджетного ограничения в некой точке $\bar{C}$, которая лежит где-то на кривой $C_1 = C_2$, тогда его полезность от нахождения в точке начального запаса больше, чем полезность от мат. ожидаемой.

$$U(\bar{C}) > r_1 \cdot U(C_1) + (1 - r_1) \cdot U(C_2)$$

Заметим, что точка $\bar{C}$ зависит от r_1, C_1, C_2 так как при их изменении будет меняться функция бюджетного ограничения и следовательно и координаты точки касания функции полезности и функции бюджетного ограничения.

Поэтому смело можем переписать неравенство в виде:

$$U(r_1, C_1, C_2) > r_1 \cdot U(C_1) + (1 - r_1) \cdot U(C_2)$$

В силу неравенства Йенсена данная функция выпукла вниз. Ч.Т.Д.

Аналогично проделав для *risk – takers*, получим, что у них функция полезности выпуклая вверх.

9.11 Всевозможные пробки и дороги

В этой главе мы будем обсуждать различные транспортные парадоксы, когда, казалось бы, мы хотим расширить дорогу, и кажется, что от этого должны все выиграть время на дорогу сократится, но на деле все происходит совсем наоборот.

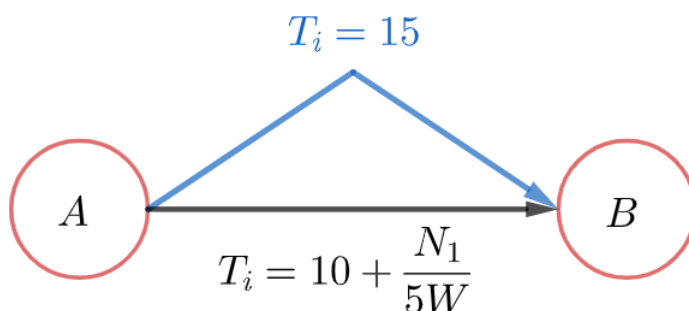


Рис. 238:

Предположим, что нам нужно добраться из города А в город В. Это можно сделать двумя способами: по объездной дороге, или по прямой трассе. По объездной дороге время, которое необходимо затратить на путь, фиксированное и составляет 15 минут. По прямой трассе время, которое нужно затратить на поездку зависит от двух параметров: Ширины дороги W и количество людей, которые едут по этой дороге N_1 , чем больше людей едут здесь, тем больше пробка и тем больше время ожидания. Соответственно, чем шире дорога, тем меньше времени люди затрачивают. Пусть изначально у нас есть 1000 человек и ширина прямой дороги равна 10: $W = 10$. Давайте найдем время, которое сложится в равновесии. Первый человек очевидно поедет по прямой, затратив: $10 + \frac{1}{50}$, следующий за ним также поедет по прямой, и так далее, до тех пор, пока время на этой дороге не станет равным 15 минутам. Это произойдет, если по данной дороге поедут:

$$10 + \frac{N_1}{50} = 15$$

$$N_1 = 250$$

То есть, 250 человек решат поехать по первой дороге, а 750 по второй. Людям с первой дороги не выгодно ехать по второй, так как время сразу же будет меньше 15 минут после их узда, а людям с объездной не выгодно ехать по прямой, так как время там уже составит более 15 минут.

Таким образом, суммарное время для каждого водителя в данном случае составит 15 минут.

Теперь давайте расширим дорогу. Сделав ее ширину равной 20: $W = 20$

Применим логику с прошлого случая: первый поедет по прямой, следующий решит поехать по прямой, и так до тех пор, пока время на прямой дороге меньше 15 минут:

$$10 + \frac{N_1}{100} = 15$$

$$N_1 = 500$$

Таким образом, в равновесии по прямой дороге поедут 500 человек и по окружной дороге поедут 500 человек. Каждый из водителей будут затрачивать 15 минут на дорогу.

Что же вышло? Дорога становится шире, но время на дорогу не меняется.

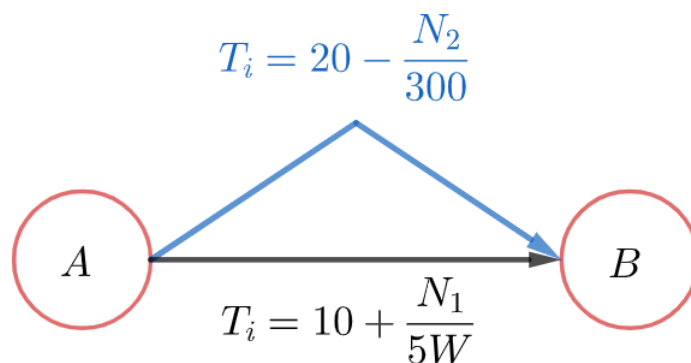


Рис. 239:

Теперь предположим, что у нас по прежнему 1000 жителей и ширина прямой дороги равна 10: $W = 10$, однако, вы теперь можете поехать на метро, время на котором составит: $T_i = 20 - \frac{N_2}{300}$, где N_2 - количество людей, которые поедут на метро. Чем больше людей едут на метро, тем чаще ходят поезда: утром и поздно вечером поездов немного, в час пик - ходят регулярно.

В оптимуме время на обоих ветках будет одинаковое, в противном случае люди поедут по тому пути, который короче, увеличив время на нем и уменьшив время на той дороге, где было дольше:

$$\begin{aligned} 20 - \frac{N_2}{300} &= 10 + \frac{N_1}{50} \\ N_1 + N_2 &= 1000 \\ 20 - \frac{N_2}{300} &= 10 + \frac{1000 - N_2}{50} \\ N_1 &= 400 \\ N_2 &= 600 \end{aligned}$$

$$T = 18 \text{ минут}$$

Теперь расширим дорогу, сделав ее ширину равной 20: $W = 20$. Посчитаем сколько теперь нам понадобится времени:

$$\begin{aligned} 20 - \frac{N_2}{300} &= 10 + \frac{N_1}{100} \\ N_1 + N_2 &= 1000 \\ 20 - \frac{N_2}{300} &= 10 + \frac{1000 - N_2}{50} \\ N_1 &= 1000 \\ N_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$T = 20 \text{ минут}$$

Мы расширили дорогу, а время в пути увеличилось!

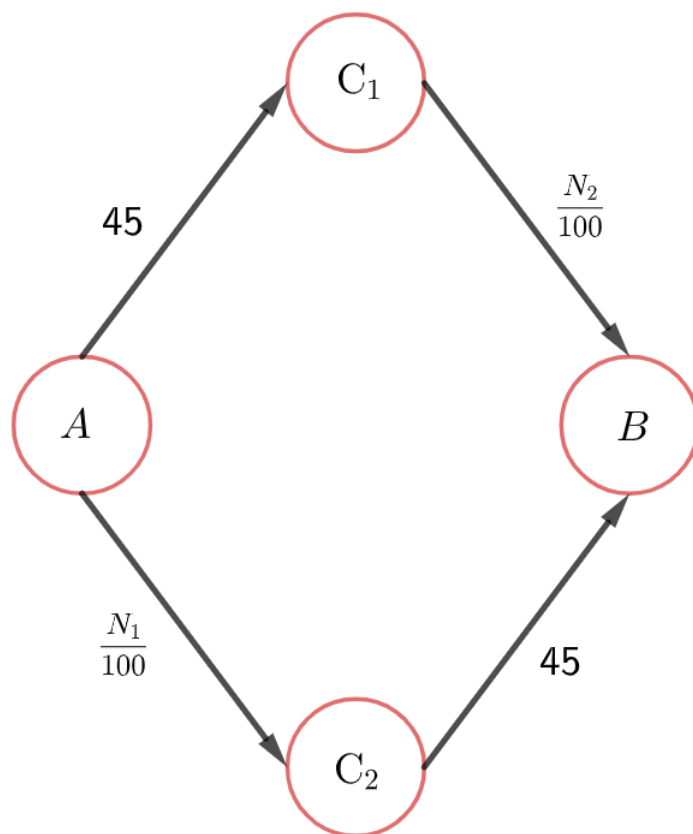


Рис. 240:

Теперь решим такую задачку. Предположим, что у нас есть 4000 машин. Каждому водителю необходимо добраться из точки A в точку B . При этом машины могут поехать через C_1 или через C_2 , на первом участке C_1 дорога занимает 45 минут, на втором $\frac{N_2}{100}$, где N_2 - количество машин, которое едет по данному пути. Для дороги через C_2 ситуация обратная, сначала затрачивается 45 минут, затем уже: $\frac{N_1}{100}$. В оптимуме время, затрачиваемое на обоих путях будет одинаковым:

$$45 + \frac{4000 - N_1}{100} = 45 + \frac{N_1}{100}$$

$$N_1 = N_2 = 2000$$

$$T = 65$$

Таким образом, суммарное время составляет 65 минут. Давайте мы теперь построим ультра скоростную дорогу между C_1 и C_2 , которая позволит мгновенно перемещаться между C_1 и C_2 . Тогда сначала все 4000 машин поедут по дороге $A \rightarrow C_1$, а затем по дороге $C_1 \rightarrow B$, суммарное время составит:

$$T = 40 + 40 = 80$$

Таким образом, мы построили дополнительную дорогу, а время в пути увеличилось с 65 до 80 минут.

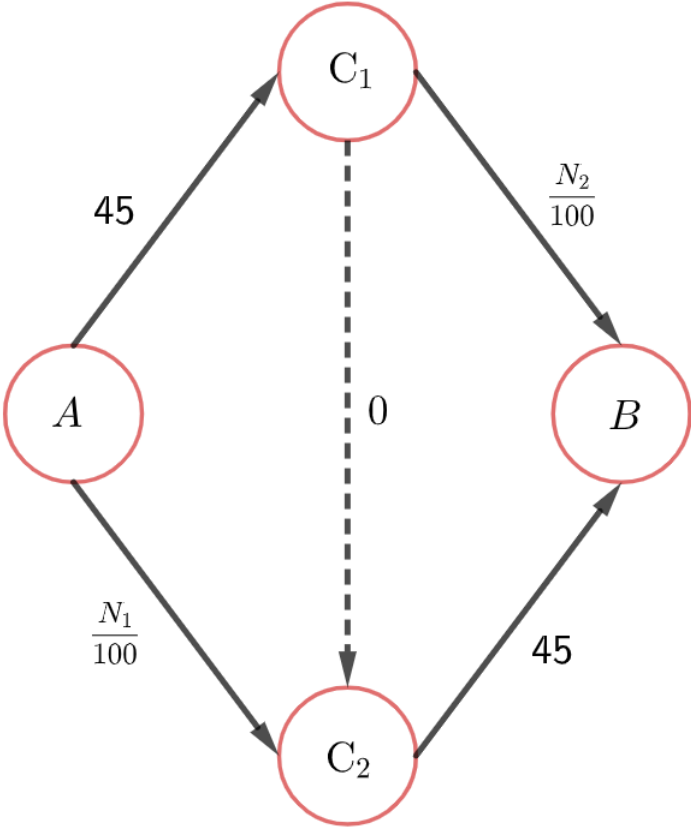


Рис. 241:

Переходим к четвертому сюжету: Предположим, что у нас есть 8000 машин. Каждой нужно до-

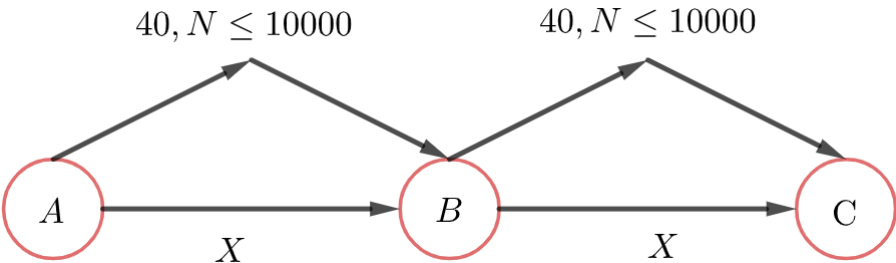


Рис. 242:

браться из А в С. Если ехать по объездным дорогам, то время на каждой будет равно 40 минутам. Но объездные дороги не могут вместить больше 10000 человек. Если же они поедут по прямой, то на каждом из отрезков потратят X минут, где X:

$$X = \begin{cases} 20 & \{N \leq 5000\} \\ 40 & \{N > 5000\} \end{cases}$$

Где N - количество человек на дороге.
В данной модели суммарное время для каждого из водителя составит 80 минут. $X = 40$. Легко убедиться, что в равновесии машины как-то разделятся более-менее поровну и суммарное время будет одинаковое не зависимо от пути:

$$T = 80$$

Теперь давайте введем некие ограничения. Если человек сначала поехал по объездной дороге, то потом он обязан поехать по прямой. Если же он сначала ехал по прямой, то после В должен обязательно поехать по объездной:

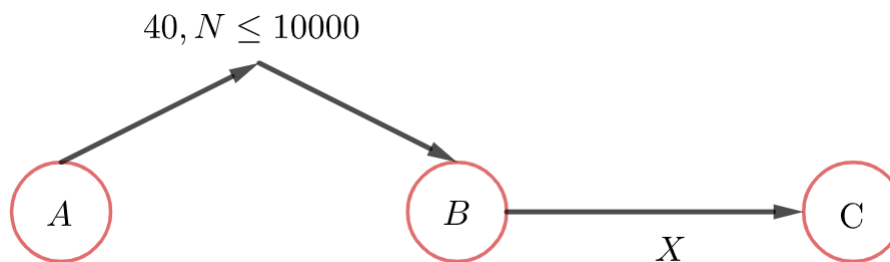


Рис. 243:

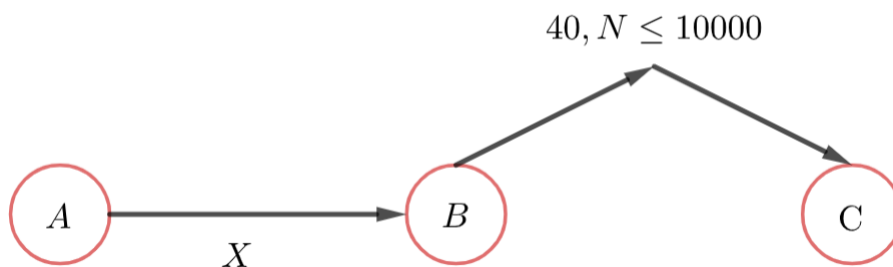


Рис. 244:

Теперь люди в равновесии поровну распределятся между двумя путями, каждый раз затрачивая $20+40=60$ минут. Таким образом, теперь суммарное время составит не 80, а 60 минут:

$$T = 60$$

Парадокс. Мы наложили ограничения, а суммарное время сократилось.

Таким образом:

Чем больше дорог, тем больше образуются пробок.

Скоростные преимущества новой дороги сходят на нет в течение нескольких месяцев, если не недель.

Хотя, если в первом примере сильно расширить дорогу до 50 метров: $W = 50$, то время сократится.

Как правило, если новая дорога и помогает снизить затор на некоторых участках, то заторы начинают образовываться на других участках.

На практике парадоксы Браеса долго не существуют.

9.12 Мэтчинги

Мэтчинг - ситуация, когда у нас есть несколько групп людей, фирм, может быть корпораций - несколько групп агентов. И нам нужно соединить агентов из разных групп. При этом мэтчинги бывают совершенно разными. Самый стандартный мэтчинг - двуполоый. Так как мы соединяем агентов из разных групп, то очень удобно об этом говорить в терминах бракосочетаний. Поэтому в нашей главе мы будем говорить о мэтчинге именно в этом ключе. Так как брак - понятная терминология, в которой удобно работать.

При двуполом мэтчинге у нас есть две группы агентов, которые мы соединяем между собой. Предположим, что у нас есть некое множество мужчин и женщин, нам нужно поставить каждому мужчине

в пару единственную женщину, и наоборот. Такую игру мы будем называть двуполым моногамным мэтчингом, так как мы можем установить биекцию между данными двумя множествами. Двуполый мэтчинг может быть также полигамным, когда одному агенту из некоего множества ставятся в пару сразу несколько агентов из другой группы. Например это могут быть фирмы и работники. В одной фирме могут работать сразу несколько работников. Может быть трех полый мэтчинг, когда мы соединяем сразу три группы агентов, может быть четырех полый и так далее. Может также быть однополый мэтчинг, когда агенты из одной группы сопоставляются агентам из этой же группы. Например, заселение в общежитие. Нам нужно заселить каким-то образом мальчиков по комнатам и девочек по комнатам.

В этой главе мы в основном будем говорить про двуполый моногамный мэтчинг, так как это самый удобный способ ввести читателя в данную тему.

Пусть у нас есть счетное, конечное множество мужчин:

$$M = \{m_1, m_2, \dots, m_n\}$$

где m_1 - первый мужчина, m_3 - третий мужчина, m_n - n-ый мужчина.

У нас также есть счетное, конечное множество женщин:

$$W = \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$$

Где w_1 - первая женщина, w_2 - вторая женщина, w_k k-тая женщина.

При этом каждый мужчина имеет некий ранжированный список предпочтений о том, с кем бы он хотел вступить в брак. Разберемся на примере:

$$m_1 : w_3, w_6, w_8, w_{16}$$

$$w_1 : m_1, m_4, m_3, m_2, m_{55}$$

Я привел список предпочтений для первого мужчины и первой женщины. Разберемся с каждым по отдельности.

Первый мужчина считает, что для него третья женщина лучше всех остальных, если у него не получается с ней вступить в брак, то следующую он предпочитает под номером шесть, женщина под номером восемь хуже женщины под номером шесть, но лучше, чем под номером шестнадцать. Если же ему не удастся жениться на восьмой женщине, то он предлагает руку и сердце следующей по привлекательности для него. Это женщина под номером шестнадцать, если же ему и с ней не удастся заключить пару, то первый мужчина перестает искать и остается в одиночестве. Предпочтения могут обрываться и может такое получиться, что некий мужчина или женщина предпочтет остаться в одиночестве, нежели заключить какой-нибудь союз.

У первой женщины в данном примере предпочтения выстроены немного иначе. Она сначала предпочитает первого мужчину, затем у нее на примете мужчина под номером четыре, которого она считает вариантом похуже, дальше она предпочитает третьего, который лучше второго, далее второго, который лучше пятидесяти пятого, а уже если и с ним не вышло, то она предпочитает самого нежеланного - мужчину m_{55} . Если же с ним не получается образовать пару, то она выбирает остаться в одиночестве.

Очевидно, что у нас есть множество различных вариантов различных парасочетаний, однако нас будут интересовать лишь равновесные разбиения. Что значит равновесие в мэтчинге? Под равновесием мы будем понимать такой набор пар между множеством мужчин и женщин, когда для любой пары выполняются следующие условия:

1) Все агенты вступили в пару добровольно. Если одному из мужчин или из женщин выгодно остаться одной, нежели чем состоять в паре, то такая ситуация - не равновесие.

2) Не существует таких двух агентов, которые поменяются парами, чтобы им стало лучше. Нет пары, которая могла бы сбежать из брака друг с другом.

Если наше разбиение на пары удовлетворяет этим условиям, то будем называть его равновесным. А всегда ли существует равновесное разбиение? Всегда ли существует стабильный мэтчинг?

Если у нас есть моногамный двуполой мэтчинг, то всегда есть равновесие! Для мэтчинга с тремя и более группами или полигамного равновесия легко может и не быть. Разберемся на примере:

Четыре девушки заселяются в две двухместные комнаты в общежитии. Предпочтения девушек представлены ниже:

$$w_1 : w_2, w_3, w_4$$

$$w_2 : w_3, w_1, w_4$$

$$w_3 : w_1, w_2, w_4$$

$$w_4 : w_1, w_2, w_3$$

Таким образом, первая девушка считает для себя лучшей соседкой, девушку под номером два, дальше она рассматривает в качестве соседки девушку под номером три, самый худший вариант для нее оказаться с четвертой. Для второй третья лучше первой, которая лучше четвертой. Для третьей первая девушка наиболее предпочитаемая, затем идут вторая и четвертая соответственно. Для четвертой соответственно первая, вторая и третья.

Докажем, что стабильного мэтчинга в этой игре нет. Для этого переберем всевозможные расселения по комнатам.

Пусть у нас в первой комнате живут первая и вторая девушки, а во второй третья и четвертая:

$$w_1 - w_2$$

$$w_3 - w_4$$

Будет ли это стабильным мэтчингом? Вторая девушка хочет жить с третьей, а третья предпочитает вторую четвертой, следовательно, вторая и третья сбегут, чтобы жить вместе. Следовательно данное разбиение - не стабильно.

$$w_1 - w_3$$

$$w_2 - w_4$$

В этом случае первая девушка захочет жить со второй, а вторая предпочтет четвертую первой. Тогда первая и вторая девушка сбегут.

Таким образом, стабильного мэтчинга не существует.

Однако, подкорректировав предпочтения, мы можем найти равновесие в однополом мэтчинге.

Алгоритм Гейла-шепли / Механизм отложенного согласия

Мы сейчас покажем алгоритм, как соединять людей, на выходе этого алгоритма мы всегда получим стабильный мэтчинг.

Всегда существует как минимум один стабильный мэтчинг в двуполом моногамном мэтчинге.

Доказательство теоремы является конструктивным.

Простой алгоритм даст нам как минимум один стабильный мэтчинг.

Этот алгоритм работает при любом количестве (даже неравном) мужчин и женщин, с любыми предпочтениями!

Покажем сам алгоритм:

Шаг № 1. Мужчины несут какой-нибудь символ (пусть будет кактус) своей самой любимой девушке. Передачу кактуса можно заменить фразой - делают предложение. Таким образом, каждый мужчина на первом шаге сначала делает предложение наиболее предпочитаемой для себя девушке. И девушка не соглашается сразу, а говорит: "Я подумаю." Если ей лучше остаться одной, чем быть с человеком, который делает на первом шаге предложения, то она отказывает сразу, если ей лучше быть с этим первым, чем одной, то она говорит: "Я подумаю".

Шаг № 2. Девушки сравнивают полученные предложения (кактусы) с базовым вариантом - остаться одной и в зависимости от этого принимают решение - принимают/остаются одной. Если принимают, то не соглашаются сразу, а думают. Если девушка получила сразу несколько предложений, то она говорит самому лучшему из этих предложенных мужчин: "Я подумаю а всем остальным сразу же отказывает.

Шаг № 3. Мужчины, которым отказали сразу же, идут к другой по предпочитаемой девушке.

Алгоритм повторяется пока не будет достигнут стабильный Мэтчинг.

Финальное распределение действительно будет равновесным так как никто не будет в паре против своей воли и не найдутся пары, которые захотят сбежать вместе.

Описанный выше алгоритм называется "Мужским мэтчингом". Так как именно мужчины делают предложение.

Если мы поменяем в нашем алгоритме мужчин и женщин, и женщины будут сначала нести кактусы и делать предложения, то такой алгоритм мы будем называть "Женским мэтчингом".

Парадокс в том, что мужчинам строго не хуже, а может быть и лучше при мужском алгоритме, а женщинам строго не хуже при женском алгоритме.

Теорема о настоящей мужской дружбе и истинной женской солидарности

Какой мэтчинг лучший для мужчин? Когда он женат на лучшей из доступных девушек.

Лучший мэтчинг для мужчин - это результат мужского алгоритма. Так как мужской алгоритм позволяет мужчинам двигаться сверху вниз по своим предпочтениям.

Для женщин аналогично: лучший алгоритм - это женский.

Давайте решим задачу по поиску равновесного Мэтчинга, применяя вышеописанный алгоритм.

Мэтчинги зачастую бывали на заключительном этапе ВСОШ, в пример можно привести: Московская олимпиада школьников — 2015, Заключительный этап ВОШ — 2017. Давайте и разберемся с задачей с закла 2017 года.

Предположим есть три студента Петя, Юля и Надя. Есть три факультета a, b, c соответственно. Предпочтения каждого из агентов:

Петя : a, b, c

Юля : a, b, c

Надя : b, c, a

Каждый факультет обязан выбирать абитуриентов с наибольшим количеством баллов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, причём общеизвестно, что балл Пети больше балла Юли, а тот, в свою очередь, больше, чем балл Нади.

То есть для каждого из факультетов:

a : Петя , Юля , Надя

b : Петя , Юля , Надя

c : Петя , Юля , Надя

В данном случае алгоритм будет начинаться с действий студентов:

Шаг №1. Каждый студент делает предложение лучшему для него университету. Петя несет документы в a , Юля тоже в a , Надя в b .

Шаг №2. Факультеты делают лучший для себя выбор. В факультет a отнесли документы Петя и Юля. Но для факультета Петя более предпочтителен, поэтому a говорит "Мы подумаем" Пете и Нет - Юле. Факультет b говорит Наде "Мы подумаем".

Шаг №3. Отвергнутая Юля несет в следующий для нее по престижности факультет, а именно в b . Все остальные получили ответ: "Мы подумаем" и пока не меняют свой выбор.

Шаг №4. Теперь в факультете b два заявления: от Юли и от Нади. Но факультет предпочитает Юлю Наде, поэтому говорит Юле: "Мы подумаем а Наде - "Нет".

Шаг №5. Надя несет в следующий по престижности факультет - c . Все остальные получили фразу: "Мы подумаем" и ждут.

Шаг №6. Факультет c получил единственное от Нади заявление и говорит ей: "Мы подумаем".

Шаг №7. Все факультеты больше не получили никаких заявлений, больше к ним никто не пришел, поэтому они зачислят того, кто у них остался.

ОТВЕТ: Петя поступит в a , Юля в b , Надя в c .

В оригинальной задаче со ВСОША 2017 была немного другая формулировка и другой ответ, если факультет видел, что у нему подали, он сразу зачисляет, но мы нашли существующее равновесие. Ориганильное условие: <https://iloveeconomics.ru/z/6606>

К сожалению, в реальном мире данный алгоритм работает не всегда хорошо. Людям выгодно наврать относительно своих предпочтений. В ориг анальной задаче по ссылке выше вы должны доказать в пункте б, что если один из абитуриентов солжет относительно своих предпочтений, то ему станет лучше. Поэтому из-за неполноты информации и такого человеческого фактора как ложь, алгоритм будет работать, но не будет справедливым.

Часть материала была взята из этой лекции: <https://youtu.be/Ai08u7nKRk8>

10 Олигополия /Монополистическая конкуренция

10.1 Введение в олигополию

Когда на рынке присутствует небольшое количество фирм, их называют олигополиями. В некоторых случаях олигополиями могут называть наиболее крупные фирмы в отрасли. Продукция, которую поставляет на рынок олигополия, идентична продукции конкурентов (например, мобильная связь), либо имеет дифференциацию (например, стиральные порошки). Возможности получения прибыли фирмы видят в развитии неценовой конкуренции. Как правило, вход на олигопольный рынок новых фирм очень затруднён. В качестве барьеров выступают либо законодательные ограничения, либо необходимость в начальном капитале большого размера. Поэтому в качестве примера олигополии выступает крупный бизнес.

Особое значение функционирования олигополий имеет информированность их о рынке. С учётом возможностей конкурентов по расширению производства, каждая фирма опасается необдуманных действий, снижающих её долю на рынке. Поэтому информированность и входит в число обязательных условий существования. Поведение каждой фирмы на рынке имеет четко обоснованную логику действий и поэтому называется стратегическим. С течением времени стратегии могут корректироваться, но такие изменения имеют среднесрочный, либо долгосрочный характер.

Ныне слово - олигополия используется как экономический термин, обозначающий определенный тип строения рынка, при котором сторона предложения представлена небольшим числом сравнительно крупных предприятий-продавцов однородной продукции или близких субститутов.

Особенность олигополии, как специального типа строения рынка, заключается во всеобщей зависимости поведения предприятий-продавцов. Предприятие-олигополист не может не считаться с тем, что соотношение между выбранным им уровнем цен и количеством продукции, которое оно может по этой цене продать, зависит от поведения его соперников, которое в свою очередь зависит от принятого им решения. Поэтому олигополист не может рассматривать кривую спроса как заданную.

Именно эта не заданность спроса на продукцию олигополиста в момент принятия решения об уровне выпуска или цены - предопределяет особенность рынка, имеющего олигополистическое строение. Олигополист должен поэтому сделать (или принять) некоторые предположения о реакции своих соперников на принимаемые им решения и предпринимаемые действия, а также и об обратном воздействии реакции соперников на результаты своих решений.

Допущения

1. Если в модели совершенной конкуренции однородность продукции, выпускаемой (продаваемой) разными экономическими агентами, является одним из важнейших допущений, а неоднородность, или дифференциация, продукции является определяющим допущением в модели монополистической конкуренции, то в случае олигополии продукция может быть как однородной, так и неоднородной. В первом случае говорят о классической, или однородной, олигополии, во втором - о неоднородной, или дифференцированной, олигополии. В теории удобнее рассматривать однородную олигополию, но если в действительности отрасль выпускает дифференцированную продукцию (множество субститутов), мы можем в аналитических целях рассматривать это множество субститутов как однородный агрегированный продукт.

2. Немногочисленность (англ. fewness) продавцов, которым противостоит множество мелких покупателей. Это значит, что покупатели на олигопольном рынке являются ценополучателями, каждый из них убежден, что его поведение не влияет на рыночные цены. С другой стороны, сами олигополисты являются "ценоискателями" каждый из них понимает, что его поведение оказывает ощутимое влияние на цены, которые могут получить за свою продукцию соперники.

3. Возможности входа в отрасль (на рынок) варьируют в широких пределах, от полностью блокированного входа (как в модели монополии) до совершенно свободного (как в модели совершенной конкуренции). Возможность регулировать вход, равно как и необходимость учитывать при принятии решений возможную реакцию соперников, формирует стратегическое поведение олигополистов.

Более подробно можно прочитать здесь - <http://microeconomica.economicus.ru/>

10.2 Введение в олигополии без сговора

Все модели олигополии делятся на два больших типа: без сговора и со сговором соответственно. В этой главе мы поговорим о первом типе.

Олигополия без сговора - олигополия, в которой каждая фирма действует в своих интересах и максимизирует свою прибыль.

В свою очередь олигополии без сговора делятся на количественные и ценовые по типу стратегической переменной.

Количественная олигополия (стратегическая переменная - выпуск) описывает отрасли, в которых фирме после принятия плана сложно в короткий срок изменить производственные мощности и выпуск.

Тяжелая промышленность, металлургия, машиностроение, добыча нефти и газа и т.д.

Ценовая олигополия (стратегическая переменная - цена) описывает отрасли, в которых фирмы могут быстро значительно поменять объем поставок и долю на рынке.

Большинство рынков услуг, некоторые рынки потребительских товаров.

10.3 Модель Курно

По настоящемузнакомиться с олигополистическим рынком мы начнем с модели количественной олигополии, которая была предложена в 1838 Антуаном-Огюстеном Курно.

Каждый поставщик видит поставки конкурента и максимизирует в этих условиях свою прибыль, понимая, что рыночная цена определяется как собственными поставками, так и поставками конкурента. Решения о выпуске фирмы принимают одновременно:

Для начала решим задачу с двумя олигополистами. Так называемую дуополистическую задачу.

Предположим, что на рынке некоего товара спрос задается функцией:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

При этом товар производится строго двумя фирмами, производящими q_1 и q_2 единиц продукции соответственно. При этом функции общих издержек фирм представлены ниже:

$$TC_1(q_1) = q_1^2 + 20$$

$$TC_2(q_2) = q_2^2 + 2q_2$$

Требуется найти оптимальное количество товара, которые фирмы будут производить в равновесии.

Давайте запишем функцию прибыли каждой из фирм:

$$PR_1(q_1) = P \cdot q_1 - q_1^2 - 20 \rightarrow \max_{q_1}$$

$$PR_2(q_2) = P \cdot q_2 - q_2^2 - 2q_2 \rightarrow \max_{q_2}$$

Давайте подумаем над тем, какая сложится цена на рынке данного товара. Пусть первая фирма производит и продает q_1 единиц продукции, вторая q_2 соответственно. Тогда вместе они готовы предложить на рынок: $Q = q_1 + q_2$, тогда цена станет равной:

$$P = 100 - Q = 100 - (q_1 + q_2) = 100 - q_1 - q_2$$

Подставим эту цену в функции прибыли каждой из фирм-дуополистов:

$$PR_1(q_1) = (100 - q_1 - q_2) \cdot q_1 - q_1^2 - 20 \rightarrow \max_{q_1}$$

$$PR_2(q_2) = (100 - q_1 - q_2) \cdot q_2 - q_2^2 - 2q_2 \rightarrow \max_{q_2}$$

Для начала разберемся с первой фирмой. Для нее выпуск второй фирмы - внешняя переменная, на которую она не может повлиять. В силу одновременного принятия решения, она воспринимает ее как константу. Следовательно, первая фирма максимизирует свою прибыль, варьируя свой собственный выпуск q_1 , воспринимая q_2 как константу. По q_1 - функция прибыли первой фирмы - парабола с ветвями вверх, максимум которой будет в вершине, в точке где производная равна нулю:

$$PR'_1(q_1) = 100 - 2q_1 - q_2 - 2q_1 = 0$$

$$q_1 = \frac{100 - q_2}{4}$$

Но это при $q_2 \leq 100$, при выпуске второй фирмы больше 100 единиц, весь рынок занят именно есть, для первой фирмы нет места, поэтому ее выпуск равняется нулю. Таким образом:

$$q_1^*(q_2) = \begin{cases} 0 & \{q_2 \geq 100\} \\ \frac{100 - q_2}{4} & \{q_2 < 100\} \end{cases}$$

Аналогично проделаем для второй фирмы: Для нее выпуск первой фирмы - внешняя переменная, на которую она не может повлиять. В силу одновременного принятия решения, она воспринимает ее как константу. Следовательно, вторая фирма максимизирует свою прибыль, варьируя свой собственный выпуск q_2 , воспринимая q_1 как константу. По q_2 - функция прибыли второй фирмы - парабола с ветвями вверх, максимум которой будет в вершине, в точке где производная равна нулю:

$$PR'_2(q_2) = 100 - 2q_2 - q_1 - 2q_2 - 2 = 0$$

$$q_2 = \frac{98 - q_1}{4}$$

Если $q_1 \leq 98$ и так как выпуск не может быть отрицательным, то при $q_1 > 98$ $q_2 = 0$. Таким образом:

$$q_2^*(q_1) = \begin{cases} 0 & \{q_1 \geq 98\} \\ \frac{98 - q_1}{4} & \{q_1 < 98\} \end{cases}$$

Мы вывели кривые реакции для каждой из фирм. В следующем разделе мы более-менее строго докажем почему пересечение кривых реакций будет задавать равновесие. Сейчас же воспримем это на веру. Таким образом, в равновесии кривые реакций пересекаются:

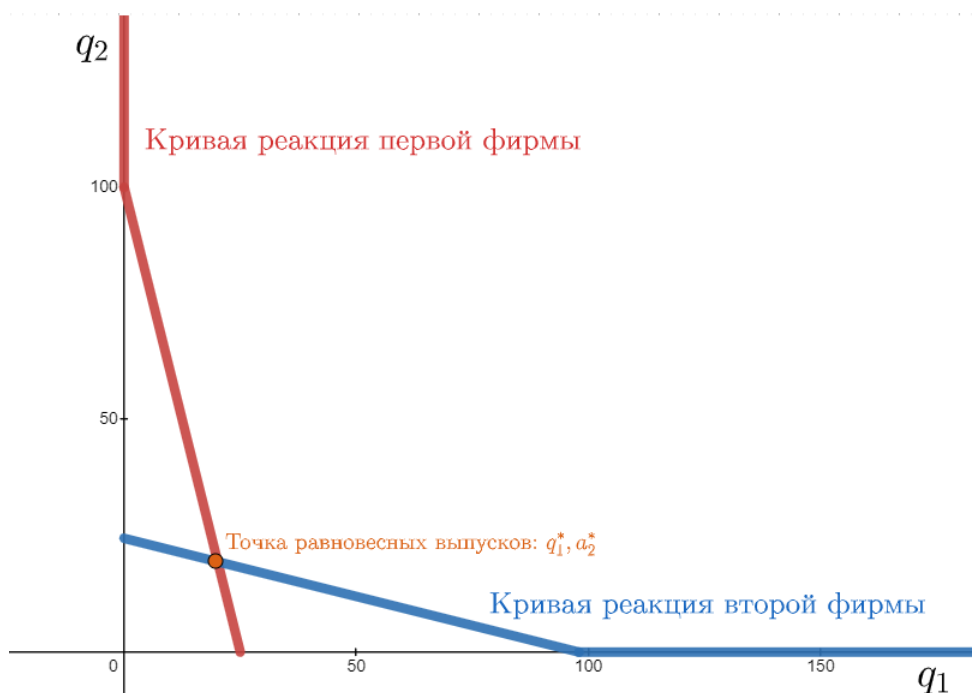


Рис. 245:

$$q_1^*(q_2^*) = q_2^*(q_1^*)$$

Как видно из графика, кривые реакций пересекаются на вторых участках:

$$\begin{aligned} \frac{100 - q_2}{4} &= q_1 \\ q_2 &= \frac{98 - q_1}{4} \\ q_1 &= 98 - 4q_2 \\ 98 - 4q_2 &= \frac{100 - q_2}{4} \\ 292 &= 15q_2 \\ q_2^* &= \frac{292}{15} \\ q_1^* &= \frac{302}{15} \end{aligned}$$

Таким образом, в оптимуме первая фирма произведет и продаст $\frac{302}{15}$, вторая $\frac{292}{15}$ соответственно. Продадут они товар по цене:

$$P = 100 - q_1 - q_2 = \frac{906}{15}$$

Для трех фирм решается аналогично. Мы выводим кривые реакции для трех фирм и ищем их пересечение, однако теперь в трехмерном пространстве.

Давайте для закрепления решим задачу для трех фирм олигополистов, конкурирующих по Курно.

Пусть у нас есть рынок некоего товара, спрос на котором выглядит следующим образом:

$$Q_d(P) = 200 - P$$

При этом товар производится тремя фирмами. Каждая из которых продает q_1, q_2, q_3 единиц продукции соответственно. Функции издержек каждой фирмы следующие:

$$TC_1(q_1) = q_1^2$$

$$TC_2(q_2) = q_2^2 + 10$$

$$TC_3(q_3) = 10q_3$$

Требуется найти равновесные объемы выпусков каждой из фирм.

Если первая фирма выпускает q_1 товара, вторая - q_2 , третья q_3 соответственно, то вместе они производят:

$$Q = q_1 + q_2 + q_3$$

И будут продавать свой товар по цене:

$$P = 200 - q_1 - q_2 - q_3$$

Запишем функцию прибыли каждой из фирм:

$$PR_1(q_1) = (200 - q_1 - q_2 - q_3)q_1 - q_1^2 \rightarrow \max_{q_1}$$

$$PR_2(q_2) = (200 - q_1 - q_2 - q_3)q_2 - q_2^2 - 10 \rightarrow \max_{q_2}$$

$$PR_3(q_3) = (200 - q_1 - q_2 - q_3)q_3 - 10q_3 \rightarrow \max_{q_3}$$

Выведем кривые реакции для каждой из фирм:

$$q_1^* = \begin{cases} 0 & \{q_2 + q_3 \geq 200\} \\ \frac{200 - q_2 - q_3}{4} & \{q_2 + q_3 < 200\} \end{cases}$$

$$q_2^* = \begin{cases} 0 & \{q_1 + q_3 \geq 200\} \\ \frac{200 - q_1 - q_3}{4} & \{q_1 + q_3 < 200\} \end{cases}$$

$$q_3^* = \begin{cases} 0 & \{q_1 + q_2 \geq 200\} \\ \frac{190 - q_1 - q_2}{2} & \{q_1 + q_2 < 200\} \end{cases}$$

Так как функции издержек первой и второй фирмы отличаются лишь на величину постоянных издержек, которые вообще никак не влияют на оптимизацию, то можно предположить, что $q_1^* = q_2^*$. Пользуясь этим предположением, легко убедиться, что следующий набор является решением данной системы:

$$q_1^* = q_2^* = 26.25, \quad q_3^* = 68.75$$

Теперь решим сложную задачу в общем случае...

В отрасли действуют n фирм. Обратная кривая спроса задается как:

$$P = 1 - q_1 - q_2 - \dots - q_n$$

предельные издержки каждой фирмы задаются как

$$c_i$$

$$\sum_{i=1}^n c_i \leq 1$$

Фирмы конкурируют по Курно. Найдите равновесие: Запишем прибыль i -той фирмы:

$$PR_i = (1 - \sum_{i=1}^n) q_i - c_1 \cdot q_1 \rightarrow \max$$

$$PR_i = (1 - \sum_{j=1; j \neq i}^n - q_j) q_j - c_j \cdot q_j \rightarrow \max$$

$$1 - \sum_{j=1; j \neq i}^n - 2q_j - c_j = 0$$

$$PR'' < 0$$

это максимум.

$$\frac{1 - \sum_{j=1; j \neq i}^n - c_j}{2} = q_j$$

И чтобы найти равновесие нужно решить следующую систему:

$$\begin{cases} \frac{1 - \sum_{j=1; j \neq 1}^n - c_1}{2} = q_1 \\ \frac{1 - \sum_{j=1; j \neq 2}^n - c_2}{2} = q_2 \\ \dots \\ \frac{1 - \sum_{j=1; j \neq n}^{n-1} - c_n}{2} = q_n \end{cases}$$

обозначим

$$\sum_{j=1}^n = Q$$

$$\begin{cases} 1 - Q - C_1 = q_1 \\ 1 - Q - C_2 = q_2 \\ \dots \\ 1 - Q - C_n = q_n \end{cases}$$

Сложим все уравнения:

$$N - Q(n+1) - \sum_{i=1}^n C_i$$

$$Q = \frac{n - \sum_{j=1}^n c_j}{n+1}$$

теперь подставим это Q в каждое из уравнений и найдем все q_i . Пусть у нас на рынке N фирм. У каждой фирмы идентичная остальным функция издержек. Докажем тогда, что выпуск всех фирм в равновесии будет идентичным, если они конкурируют по модели Курно.

$$Q_d = a - bP$$

$$TC_i = c$$

Запишем прибыль некой фирмы:

$$PR_i = q_i \cdot \left(\frac{a - Q_d}{b} \right) - c \rightarrow \max$$

$$\begin{aligned} \frac{aq_i - Q_d \cdot q_i}{b} - c &\rightarrow \max \\ \frac{aq_i - \sum_{j \neq i}^n q_j \cdot q_i - q_i^2}{b} - c &\rightarrow \max \\ \frac{a - \sum_{j \neq i}^n q_j - 2q_i}{b} &= 0 \\ \frac{a - \sum_{j \neq i}^n q_j}{2} &= q_i \end{aligned}$$

теперь мы должны будем решить такую систему:

$$\begin{cases} \frac{a - \sum_{j \neq i}^n q_j}{2} = q_i \\ \frac{a - \sum_{j \neq k}^n q_j}{2} = q_k \\ \dots \\ \frac{a - \sum_{j \neq n}^n q_j}{2} = q_n \end{cases}$$

Решим данную систему и получим, что

$$q_1 = q_2 = \dots = q_n$$

Таким образом мы получили кое-что очень интересное. Если у нас есть несколько олигополистов, конкурирующих по Курно и имеющих одинаковые функции переменных издержек, то в оптимуме их оптимальные выпуски равны между собой.

10.4 Кривая реакции и поиск равновесий

В главе, посвященной теории игр, я уже затрагивал такое понятие как "кривая реакции". В теме олигополия они играют очень важную роль. Пусть у нас N фирм на олигополистическом рынке, тогда (если они, например, конкурируют по Курно, можно записать кривую реакцию каждого игрока. Стоит напомнить, что кривая реакция i-того игрока отражает набор его оптимальных стратегий (решений) при всех возможных действиях (решениях) его оппонентов.

В данном случае его кривая реакции будет функцией в N мерном пространстве: Нужно будет решить такую систему:

$$\begin{cases} q_1 = f_1(q_2, q_3, \dots, q_n) \\ q_2 = f_2(q_1, q_3, \dots, q_n) \\ \dots \\ q_n = f_n(q_1, q_2, \dots, q_{n-1}) \end{cases}$$

А именно можно найти такую точку в которой все кривые реакции бы пересекались.

Давайте зададимся вопросом: "Почему в равновесии кривые реакций зачастую пересекаются?" Как в реальном мире фирмы приходят к равновесию?

Для начала порассуждаем о том как происходит взаимодействие на самом деле. В реальном мире фирмы приходят в равновесие не за один период, а происходит так называемая многопериодная корректировка. В чем она заключается? Изначально фирмы производят некое количество товара, которые они сами как-то приблизительно установили. Пусть это будут: q_1^1 и q_1^2 соответственно. Фирмы условно объявили свой выпуск. Теперь каждая из фирм получила информацию относительно выпуска другой. Таким образом они в этом периоде торгуют уже именно с этими количествами. Наступает

условный второй период. Теперь фирмы уже что-то знают о выпуске конкурентов. Первая фирма думает, я вижу выпуск второй фирмы в первом периоде q_1^2 , если вторая фирма не будет менять свой выпуск во втором периоде, то мне выгодно произвести чуть больше/ или чуть меньше. Аналогично думает и вторая фирма. После подобных рассуждений фирмы выбирают некие объемы производства во втором периоде: q_2^1, q_2^2 , если прибыль фирмы выросла, то она все сделала правильно, если уменьшилась, то в третьем (следующем периоде) она откатит объем выпуска до значения близкого к q_1^1 и так далее. Теперь у фирм снова есть новая информация относительно выпуска во втором периоде, что снова повлияет на их решения. Таким образом, фирмы, нащупывая оптимальный выпуск будут стремиться к нему, с каждым периодом приближаясь к равновесным объемам: q_1^*, q_2^*

Приведу более подробное объяснение из учебника Гальперина по микроэкономике:

Курно предположил, что существуют две фирмы, каждая из них владеет источником минеральной воды, который она может эксплуатировать с нулевыми операционными затратами. Свой выпуск (минеральную воду) они продают затем на рынке, спрос на котором задан линейной функцией. Каждый дуополист исходит из предположения, что его соперник не изменит своего выпуска в ответ на его собственное решение. Это значит, что, принимая его, дуополист руководствуется стремлением к максимизации своей прибыли, полагая выпуск другого дуополиста заданным

Говорят, что рынок находится в состоянии равновесия Нэша, если каждое предприятие придерживается стратегии, являющейся лучшим ответом на стратегии, которым следуют другие предприятия отрасли. Или, иначе, рынок находится в состоянии равновесия Нэша, если ни одно предприятие не хочет изменить своего поведения в одностороннем порядке. Такой тип равновесия назван равновесием Нэша в честь американского математика и экономиста, нобелевского лауреата по экономике (1994) Джона Нэша. Равновесие Курно - частный случай равновесия Нэша, а именно это такой вид равновесия Нэша, когда стратегия каждого предприятия заключается в выборе им своего объема выпуска. Как мы в дальнейшем увидим, стратегия предприятия может заключаться и в выборе другого параметра, скажем, цены. В нашем рассуждении мы имеем дело именно с такого типа равновесием, почему и называем его равновесием Курно-Нэша.

Теперь давайте более-менее строго докажем почему пересечение кривых реакций будет происходить при оптимальных выпусках для каждой из фирмы в равновесии.

Разберемся мы с этим на примере двух кривых реакций из первой задачи предыдущей темы, посвященной олигополии Курно.

Пусть первая фирма перешла из точки пересечения кривых реакций в точку А. Во втором периоде вторая фирма это видит и так как по определению кривая реакции отражает оптимальные стратегии игрока при всех действиях других игроков, вторая фирма, основываясь на своей кривой реакции перейдет в точку В. В третьем периоде первая фирма, снова следуя оптимизации и кривой реакции перейдет в точку С и так далее. Через множество подобных итераций фирмы снова вернутся в точку равновесных выпусков (пересечение кривых реакций). (Рис 246.)

Можно еще объяснить следующим образом, но менее строго. Если одна фирма уменьшит выпуск, то вторая фирма захватит освободившуюся часть рынка, у первой фирмы упадет и цена и количество. Если же она наоборот поднимет объем продаж, то упадет цена и прибыль соответственно тоже может упасть. Конечно, не факт, что именно так все и будет, но как очень простое объяснение - сойдет.

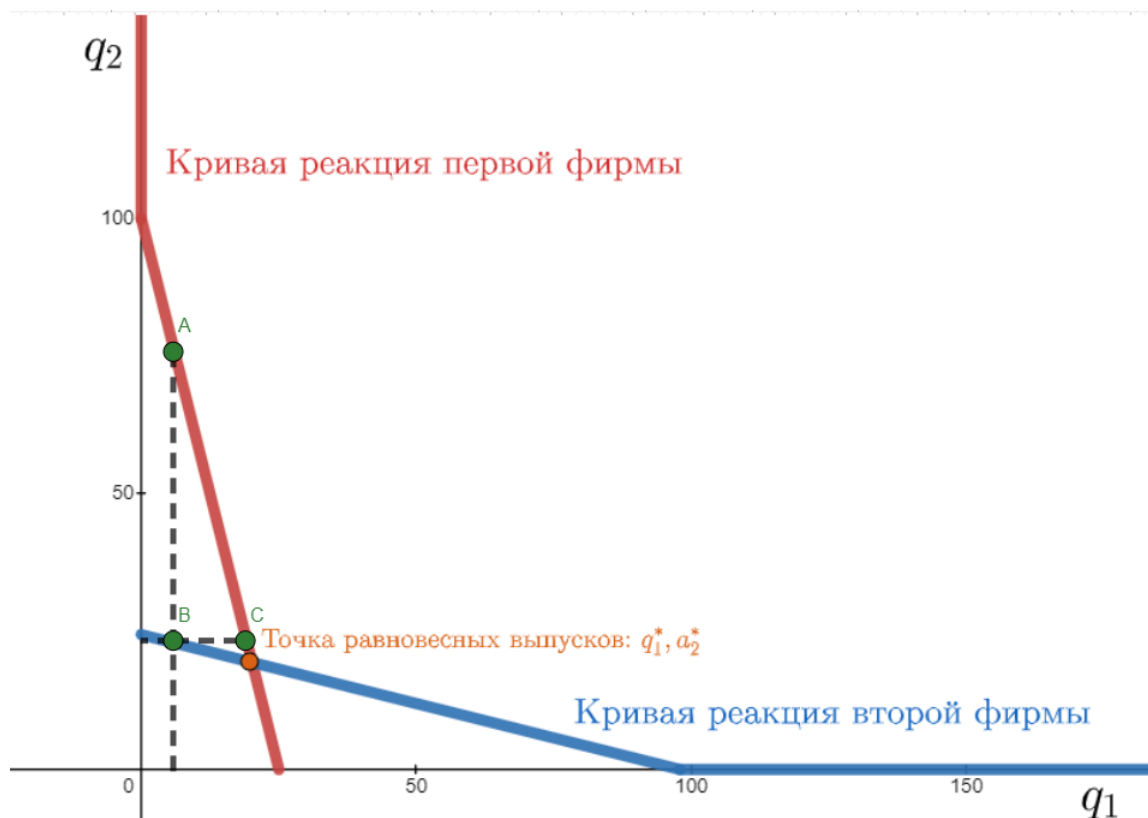


Рис. 246:

10.5 Изопрофиты*

Изопрофита - кривая постоянной прибыли. Это множество функций нескольких переменных, обеспечивающие одну и ту же прибыль олигополиста в каждой точке. Можно ассоциировать с кривой безразличия или изоквантой.

В нашем примере для двух дуополистов с функциями издержек:

$$TC_1 = q_1^2$$

$$TC_2 = q_2^2$$

И спросом:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

Функции прибыли следующие:

$$PR_1 = (100 - q_1 - q_2)q_1 - q_1^2$$

$$PR_2 = (100 - q_1 - q_2)q_2 - q_2^2$$

Для первой фирмы изопрофитой будет являться:

$$10 = (100 - q_1 - q_2)q_1 - q_1^2$$

На ней в каждой точке с координатами (q_1, q_2) прибыль постоянна и составляет 10 денежных единиц.

$$20 = (100 - q_1 - q_2)q_1 - q_1^2$$

Изопрофита для первой фирмы, каждая точка на которой дает прибыль в 20 ден. ед.

Всевозможные изопрофиты задают карту изопрофит на плоскости в координатах $q_1 - q_2$

Изопрофиты вогнуты к осям, на которых отображается выпуск того дуополиста, чья изопрофита представлена на рисунке.

Чем дальше отстоит изопрофита от оси выпуска данного олигополиста, тем меньший уровень прибыли она отображает, И наоборот, чем ближе лежит изопрофита к оси выпуска данного дуополиста, тем большему уровню прибыли она соответствует

$\forall$ заданного выпуска олигополиста 2 существует $\exists !$ единственный уровень выпуска олигополиста 1, максимизирующий прибыль последнего. Для дуополиста 1 такой выпуск определяется (при данном выпуске дуополиста 2) высшей точкой на низшей из доступных ему изопрофит.

Высшие точки изопрофит дуополиста 1 смещены влево, так что, соединив их одной линией мы получим кривую реагирования $R_2(q_1), R_1(q_2)$

Кривые реагирования - это множества точек наивысшей прибыли, которую может получить один из дуополистов при данной величине выпуска другого.

Таким образом вершины изопрофит будут двигаться по кривым реакциям.

Более подробно: <http://microeconomica.economicus.ru/index.php>

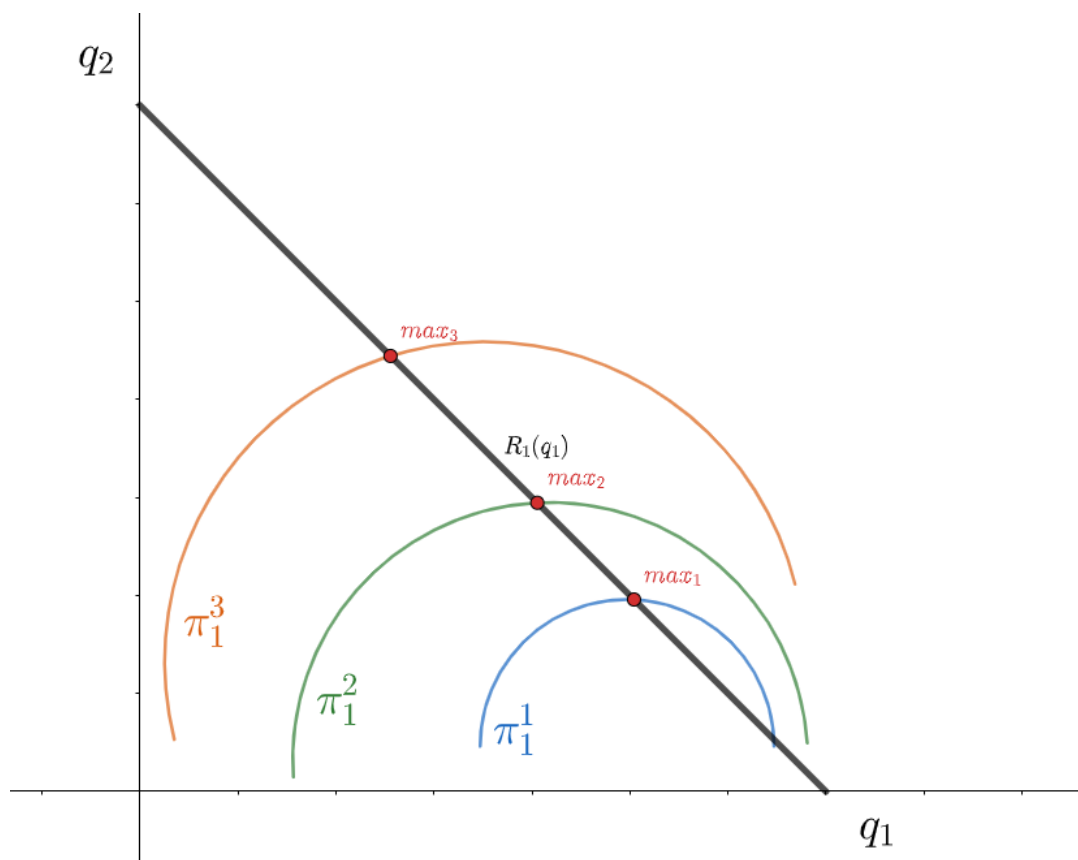


Рис. 247:

Изопрофиты для первой фирмы. Для второй фирмы изопрофиты будут выгнуты вверх к оси q_2

10.6 Модель Штакельберга

Модель лидерства Штакельберга-это стратегическая экономическая игра, в которой сначала движется фирма-лидер, а затем последовательно движутся фирмы-последователи. Она названа в честь немецкого экономиста Генриха Фрейхерра фон Штакельберга, который в 1934 году опубликовал книгу "Рыночная структура и равновесие"(Marktform und Gleichgewicht), в которой описал эту модель.

Предположим, что на рынке некого товара спрос задается функцией:

$$Q_d(P) = 200 - P$$

При этом производят и продают этот товар две фирмы - олигополиста, которые конкурируют по Штакельбергу. Что означает, что сначала свой выпуск объявляет фирма-лидер, которая имеет функцию издержек: $TC_1 = q_1^2$ и производит q_1 единиц продукции. Затем, после ее выхода на рынок вторая фирма с функцией издержек: $TC_2 = q_2^2 + 40q_2$ объявляет свой объем выпуска q_2 . Требуется найти оптимальные выпуски фирм в равновесии.

Мы уже выяснили то, как нужно решать последовательные задачи в главе, посвященной теории игр. В модели Штакельберга мы также будем использовать метод решения обратной индукцией.

Запишем функцию прибыли второй фирмы-последователя:

$$PR_2(q_2) = Pq_2 - q_2^2 - 40q_2 \rightarrow \max_{q_2}$$

Если первая фирма выпускает q_1 единиц, и вторая q_2 соответственно, то вместе они произведут:

$$Q = q_1 + q_2$$

Таким образом, цена товара составит:

$$P = 200 - q_1 - q_2$$

$$PR_2(q_2) = (200 - q_1 - q_2)q_2 - q_2^2 - 40q_2 \rightarrow \max_{q_2}$$

По q_2 это парабола с ветвями вниз, максимум которой будет в вершине. Вторая фирма-последователь никак не может повлиять на выпуск первой фирмы, поэтому воспринимает q_1 за константу:

$$PR_2'(q_2) = 200 - q_1 - 2q_2 - 40 = 0$$

$$q_2^* = \frac{160 - q_1}{4}$$

Это если $q_1 < 160$, при $q_1 \geq 160$ весь рынок занимает первая фирма, что заставляет вторую не производить ничего и уйти с рынка. Таким образом:

$$q_2^*(q_1) = \begin{cases} 0 & \{q_1 \geq 160\} \\ \frac{160 - q_1}{4} & \{q_1 < 160\} \end{cases}$$

Мы вывели кривую реакции второй фирмы-последователя.

Теперь запишем функцию прибыли первой фирмы-лидера.

$$PR_1(q_1) = (200 - q_1 - q_2)q_1 - q_1^2 \rightarrow \max_{q_1}$$

Однако, теперь первая фирма воспринимает q_2 не как константу, а как переменную на которую она может повлиять. Она знает, что установив некий свой выпуск на уровне q_1^* вторая фирма произведет $q_2^*(q_1^*)$. Следовательно, принимая решение об уровне выпуска первая фирма-лидер принимает во внимание кривую реакции второй фирмы. Подставим $q_2^*(q_1)$ в функцию прибыли для первой фирмы.

$$PR_1(q_1) = \begin{cases} (200 - q_1)q_1 - q_1^2 & \{q_1 \geq 160\} \\ (200 - \frac{160-q_1}{4} - q_1)q_1 - q_1^2 & \{q_1 < 160\} \end{cases}$$

Промаксимизируем функцию на каждом из отрезков:

Оптимум на первом куске достигается при $q_1 = 50$. Но по условию на этом отрезке $q_1 \geq 160$. Значит мы должны взять минимальное значение. $PR_1(160) = -19200$

На втором отрезке:

$$PR'_1(q_1) = 200 - 40 + 0.5q_1 - 4q_1 = 0$$

$$q_1^* = \frac{160}{3.5} = \frac{320}{7}$$

$$PR_1(\frac{320}{7}) = 3657.143$$

Следовательно, первая фирма произведет в оптимуме $\frac{320}{7}$, а вторая $\frac{800}{28}$.

Легко посчитать, что прибыль первой фирмы больше прибыли второй фирмы. Даже если бы их функции издержек были бы одинаковыми. Так как первая фирма-лидер имеет преимущества, так как обладает информацией о поведении второй фирмы-последователя.

Так и решаются задачи на модель Штакельберга. Фирма последователь может увеличить прибыль, если тоже станет вести себя как лидер!

Штакельберг в общем виде В отрасли действует n фирм. Обратная кривая спроса

$$p = 1 - q_1 - q_2 - \dots - q_n$$

предельные издержки всех фирм равны 0. Фирмы конкурируют по Штакельбергу: Сначала первая фирма называет количество, затем вторая, зная q_1 , называет свое количество и так далее. Найдите равновесие в данной игре.

Начнем решать с конца: Введем удобное обозначение:

$$Q_{-i}$$

общее количество, без учета фирмы под номером i .

Рассмотрим последнюю фирму:

$$PR_n = (1 - Q_n - q_n)q_n \rightarrow \max$$

$$q_n = \frac{1 - Q_{-n}}{2}$$

рассмотрим предпоследнюю фирму:

$$Q'_{-(n-1)}$$

это количество без n фирмы.

$$PR_{n-1} = (1 - Q'_{-(n-1)} - q_{n-1} - \frac{1 - Q_{-n}}{2})q_{n-1} \rightarrow \max$$

$$q_{n-1} = \frac{1 - Q'_{-(n-1)}}{2}$$

Таким образом по индукции выведем остальные q_i и получим следующее суждение:

Если фирмы конкурируют по Штакельбергу и их функции издержек равны, то фирма Лидер выбирает количество q_1 и каждая последующая фирма поочередно выбирает объем в два раза меньше.

$$\begin{cases} q_1 = 0.5 \\ q_2 = 0.25 \\ \dots \\ q_n = \frac{1}{2^n} \end{cases}$$

10.7 Модель Чемберлина*

Модель количественной дуополии, предложенная американским экономистом Э. Чемберлином, предусматривает ответную реакцию конкурента на действия соперника. Каждый производитель исходит из предположения о том, что после принятия им решения об объеме выпуска выпуск конкурента будет изменяться.

В интересах каждого из конкурентов действовать так, чтобы их совместная прибыль стала максимальной, что возможно при установлении монопольной цены. Условно пошаговое (а фактически одновременное) принятие решений приводит к достижению наиболее выгодного результата для обоих соперников без вступления их в открытый сговор. Получив прибыль меньше ожидаемой, первая фирма решит сократить выпуск на величину выпуска конкурента, т.е. вдвое, чтобы суммарный выпуск и, соответственно, цена, вернулись к монопольным. Вторая фирма, понимая, что лучше продавать тот же объем по более высокой монопольной цене, согласится сохранить уровень выпуска неизменным.

Так как данная модель не входит в стандартный набор олимпиадных тем, я оставляю читателю возможность познакомиться с ней самостоятельно.

Более подробно: https://lms2.sseu.ru/courses/eresmat/course2/razd11_2/par11_5k2.htm?ysclid=17hnmwis1j371728010

10.8 Модель Бертрана

Теперь мы будем говорить о моделях олигополии, в которых олигополисты конкурируют по цене. Начнем мы с модели Бертрана.

Олигополисты конкурируют по ценам. Весь спрос делится между продавцами, которые устанавливают минимальную цену.

Для случая двух фирм:

$$q_1 = \begin{cases} Q & \{P_1 < P_2\} \\ \frac{Q}{2} & \{P_1 = P_2\} \\ 0 & \{P_1 > P_2\} \end{cases}$$

Оптимальная стратегия - удешевление продукции с целью захвата всего рынка при любых ценах конкурентов, повышающих себестоимость. (Проведение демпингующей политики)

Демпинг – продажа организацией товаров или услуг ниже себестоимости. По законодательству большинства стран мира, это один из недопустимых методов ценовой конкуренции.

$$P_{ei} = MC_i$$

В модели Бертрана предполагаются постоянные предельные издержки, иначе это очень сильно усложнит задачу. Но может быть мы разберем случай и с не постоянными предельными издержками. А

пока что решим такой пример:

$$Q_d = 100 - P$$

$$TC_1 = 50q_1$$

$$TC_2 = 20q_2$$

Требуется найти равновесия (если фирмы конкурируют по Бертрону) Сначала выразим кривую реакции для первой фирмы.

Если бы на рынке первая фирма была бы единственной, то какую цену бы она поставила?

$$PR_1 = q_1 \cdot (100 - q_1) - 50q_1 \rightarrow \max$$

$$50q_1 - q_1^2 \rightarrow \max$$

$$q_1^* = 25$$

Получается, если второй фирмы нет, то первая установит цену равную 75. Таким образом, если цена конкурента больше 75, то все потребители будут покупать только у первой фирмы, а ей нет смысла ставить цену отличную от 75. Поэтому

$$P_1 = 75 \quad \{P_2 > 75\}$$

Теперь поймем, какую минимальную цену будет готова назначить первая фирма, если цена будет меньше 75, но большее ее предельных издержек. В таком случае предельные издержки будут меньше цены, а значит ей будет выгодно войти на рынок поднять цену выше цены конкурента, чтобы забрать весь рынок. Таким образом, если $P_2 \in [75, 50)$, то первая фирма поставит цену на бесконечно малый ϵ меньше своего конкурента.

$$P_1 = P_2 - \epsilon \quad \{P_2 \in [75, 50)\}$$

Теперь если вторая фирма поставит цену ровно 50, то первая фирма может назначить тоже цену 50 и получить нулевую прибыль, а также может вообще не выходить на рынок, поставив какую-нибудь любую цену больше 50, что так у нее ничего не купит и она ничего не заработает, что так.

$$P_1 \in [50, +\infty) \quad \{P_2 = 50\}$$

Теперь поймем, что если вторая фирма ставит цену ниже 50, то первой нет смысла перебивать ее и нести убыток, ей лучше вообще ничего не продавать и поэтому ей выгодно назначить цену больше P_2

$$P_1 \in (P_2, +\infty) \quad \{P_2 < 50\}$$

Теперь соберем кривую реакции первой фирмы воедино:

$$\begin{cases} P_1 = 75 & \{P_2 > 75\} \\ P_1 = P_2 - \epsilon & \{P_2 \in [75, 50)\} \\ P_1 \in [50, +\infty) & \{P_2 = 50\} \\ P_1 \in (P_2, +\infty) & \{P_2 < 50\} \end{cases}$$

Теперь сделаем тоже самое со второй фирмой. запишем прибыль второй фирмы, если первая вообще не входит на рынок:

$$PR_2 = q_2 \cdot (100 - q_2) - 20q_2 \rightarrow \max$$

$$80q_2 - q_2^2 \rightarrow \max$$

$$80 - 2q_2 = 0$$

$$q_2 = 40$$

$$P_2^* = 60$$

Таким образом, если первая фирма назначит цену больше 60, то вторая назначит ровно 60, больше или меньше ей не будет смысла ставить, так как и так будут покупать только у нее, а любая цена отличная от 60 не будет максимизировать ее прибыль. Таким образом

$$P_2 = 60 \quad \{P_1 > 60\}$$

Если первая фирма назначит цену от 60 до предельных издержек второй фирмы, то второй фирме будет выгодно перебить цену первой:

$$P_2 = P_1 - \epsilon \quad \{P_1 \in [60, 20)\}$$

Затем если первая фирма ставит цену ровно 20, то вторая фирма может как поставить такую же цену, так и поставить выше, в любом случае она получит нулевую бухгалтерскую прибыль.

$$P_2 \in [P_1, +\infty) \quad \{P_1 = 20\}$$

Если же $P_1 < 20$, то второй фирме будет выгодно перебить цену первой и вообще ничего не продавать.

$$P_2 \in (P_1, \infty) \quad \{P_1 < 20\}$$

соберем теперь кривую реакции второй фирмы:

$$\begin{cases} P_2 = 60 & \{P_1 > 60\} \\ P_2 = P_1 - \epsilon & \{P_1 \in [60, 20)\} \\ P_2 \in [P_1, +\infty) & \{P_1 = 20\} \\ P_2 \in (P_1, \infty) & \{P_1 < 20\} \end{cases}$$

Теперь нарисуем данные кривые реакций на графиках.

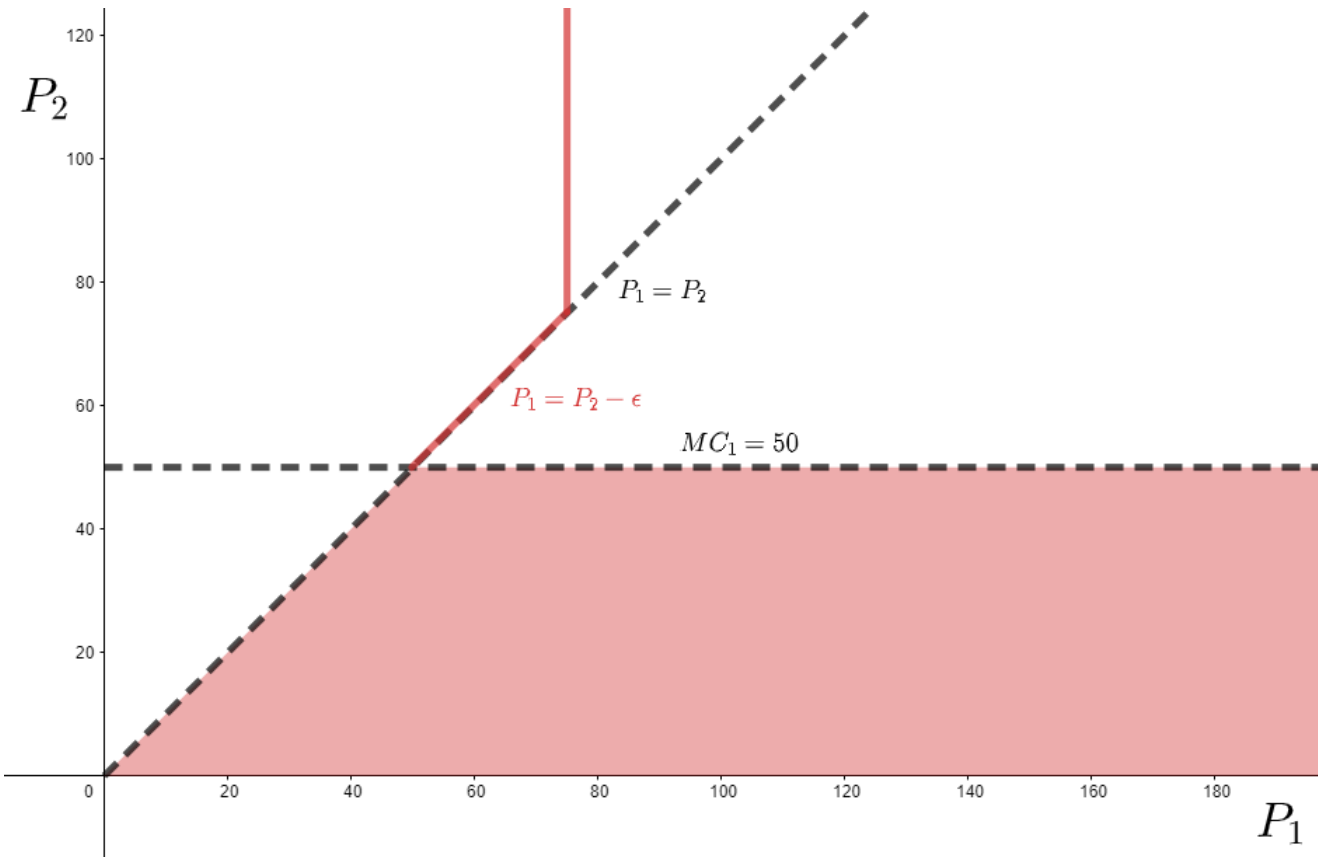


Рис. 248:

Это кривая реакции первой фирмы, на забывайте, что между функциями $P_1 = P_2$ и $P_1 = P_2 - \epsilon$ должен быть бесконечно малый зазор, но чтобы вы его увидели я сделал его большим.

Аналогично рисуем для второй фирмы и наложим оба графика друг на друга.

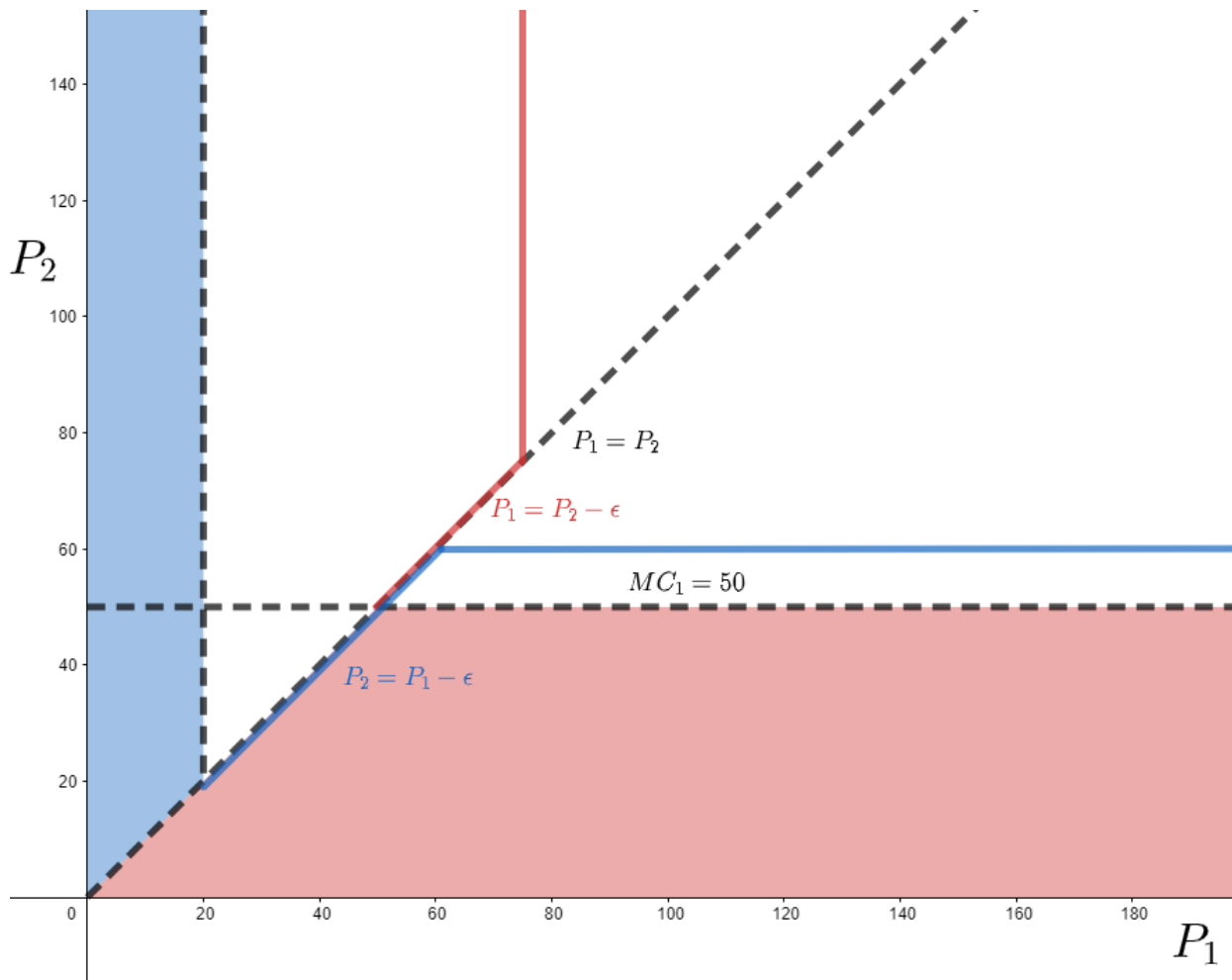


Рис. 249:

Как видно на графике есть один участок на котором кривые реакции пересекаются - это и есть множество всех равновесий. Как видно их тут бесконечно много

Таким образом множеством равновесных точек будут точки, в которых первая фирма ставит любую цену меньше пятидесяти, а вторая фирма ставит цену на ϵ меньше.

10.9 Модель Форхаймера

Вновь вернемся к ценовой конкуренции.

Ценовое лидерство доминирующей фирмы проявляется обычно в ситуации, когда в отрасли господствует одна фирма (часто вертикально интегрированная). Ее конкуренты, как правило, слишком слабы, чтобы оказать влияние на цену (их затраты выше, а мощности значительно уступают лидеру). Они выступают на рынке прайс-тейкерами (ценополучателями). Соответствующая модель ценового лидерства доминирующей фирмы известна как модель Форхаймера.

Доминирующая фирма устанавливает рыночную цену, стремясь максимизировать собственную прибыль. Окружение доминирующей фирмы образует конкурентную среду. Аутсайдеры определяют оп-

тимальный выпуск исходя из равенства своих предельных издержек (растущих) уровню рыночной цены. Если ценовой лидер поднимает рыночную цену, то аутсайдеры увеличивают свой выпуск (и наоборот). Таким образом ценовой лидер назначает цену, а последователи ее принимают.

Решим пример. Пусть в отрасли есть фирма-лидер с издержками $TC = Q^2$, а также есть 10 фирм - последователей с издержками $TC_i = 5q_i^2$. Спрос на рынке задается уравнением:

$$Q_d = 120 - P$$

Для начала поймем, что если лидер назначит цену больше 60, то весь спрос будет удовлетворен за счет малых фирм. В этой модели мы предполагаем, что лидер устанавливает цену, но при этом ждет пока по этой цене продадут свой объем товаров фирмы-последователи, а уже затем начинает продавать сам.

Если он назначит P , то сможет продать $Q_d(P) - Q_s(P)$, где Q_s это предложение тех 10 фирм вместе взятых. Найдем суммарную функцию предложения этих 10 фирм

$$PR_i = q_i \cdot P - 5q_i^2 \rightarrow \max_{q_i}$$

$$P - 10q_i = 0$$

$$q_i = \frac{P}{10}$$

$$Q_s = \sum_{i=1}^{10} q_i(P) = \frac{P}{10} \cdot 10$$

$$Q_s(P) = P$$

Таким образом, если фирма-лидер назначит цену P , то сможет продать: $120 - P - P = 120 - 2P$. Именно с этим спросом он может работать как монополист.

$$PR = 60Q - 0.5Q^2 - Q^2 \rightarrow \max_Q$$

$$60 - Q - 2Q = 0$$

$$Q = 20$$

$$P = 60 - \frac{20}{2} = 50$$

Ответ: он поставит цену на уровне 50 ден. единиц.

Таким образом взаимодействие происходит следующим образом:

- 1) Ценовой лидер назначает цену.
- 2) Все остальные фирмы предлагают некий объем продукции на продажу по этой цене.
- 3) Если спрос остается неудовлетворен полностью, то ценовой лидер может продавать свой товар до тех пор, пока не удовлетворит спрос целиком.

10.10 Сговоры/нестабильные равновесия/ картель и долгосрочное взаимодействие/ триггерные стратегии *

В данном разделе мы разберем несколько интересных сюжетов.

Долгосрочное взаимодействие

Рассмотрим пример ценовой конкуренции:

Если взаимодействие фирм может продолжаться бесконечно долго, доминирующими могут быть по крайней мере, две стратегии:

- 1) Стратегия око за око - назначить высокую цену в первый момент, далее дублировать действия конкурента.
- 2) Стратегия хищничества - всегда назначать низкую цену не зависимо от конкурента.

Пусть ξ - заданная вероятность того, что игра будет продолжаться, а

$$\eta$$

Дисконтирующий множитель:

$$\eta = \frac{1}{1 + r}$$

Фирма 1/Фирма 2	Высокая цена	Низкая цена
Высокая цена	$(\pi_1:\pi_1)$	$(\pi_3:\pi_2)$
Низкая цена	$(\pi_2:\pi_3)$	$(\pi_4:\pi_4)$

Рис. 250:

$$\pi_2 > \pi_1 > \pi_4 > \pi_3$$

Стратегия око за око:

$$M_1(\xi) = \pi_1 + \pi_1 \cdot \xi \cdot \eta + \pi_1 \cdot \xi^2 \cdot \eta^2 + \dots + \pi_1 \cdot \xi^n \cdot \eta^n = \frac{1}{1 - \xi\eta}$$

Стратегия хищничества:

$$M_2(\xi) = \pi_2 + \pi_4 \cdot \xi \cdot \eta + \pi_4 \cdot \xi^2 \cdot \eta^2 + \dots + \pi_4 \cdot \xi^n \cdot \eta^n = \pi_2 - \pi_4 + \frac{\pi_4}{1 - \xi\eta}$$

$$M_1(\xi) > M_2(\xi)$$

Таким образом стратегия око за око строго доминирует над стратегией хищничества.

Фирмы отказываются от ценовой войны, если:

- 1) Увеличивается вероятность дальнейшего взаимодействия.
- 2) Если увеличивается значимость будущих прибылей.

3) Одностороннее снижение цены приводит к малому увеличению прибыли, а взаимное снижение цены крайне неприятно для обеих фирм.

Олигополия со сговором

Фирмы пытаются в целях повышения собственной прибыли найти кооперативное решение:

Картель+Конкурентное окружение:

Картель — форма монополистического объединения или соглашения. В отличие от других, более устойчивых форм монополистических структур, каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность:

Позже мы будем говорить о проблемах долгосрочного взаимодействия и нестабильных равновесиях, а пока замечу, что картель не является устойчивым объединением производителей! Каждой отдельной фирме выгодно получить двойную прибыль:

- 1) За счет высоких цен, которые устанавливаются благодаря картелю.
- 2) За счет превышения выпуска над установленными квотами.

Задачи, стоящие перед картелем и не имеющие простого решения:

- 1) Задача определения квот участников картельного соглашения.
- 2) Задача перераспределения полученной прибыли.
- 3) Задача выполнения и сохранения картельных соглашений.
- 4) Задача блокирования появления новых фирм, пополняющих конкурентное окружение. Численный пример:

$$Q_d = 1000 - 20P$$

Всего на рынке 50 фирм: 30 фирм в картеле, а 20 фирм не состоят в сговоре.

$$TC_i(q_i) = 50 + 10q + \frac{q^2}{2}$$

Фирма - картель является лидером, а последователи принимают цену и действуют как совершенные конкуренты. По сути, идет конкуренция по Форхаймеру.

$$P = MC$$

$$P = 10 + q$$

$$q = P - 10$$

$$Q_1 = 20(P - 10) = 20P - 200$$

Мы вывели предложение фирм - совершенных конкурентов. Картель, действуя по Форхаймеру, торгует на остаточном спросе. Остаточный спрос:

$$Q_k = Q - Q_1 = 1200 - 40P$$

$$q_k = \frac{Q_k}{30}$$

$$q_k = 40 - \frac{4P}{3}$$

$$PR_k = (30 - \frac{3}{4}q_k)q_k - (50 + 10q_k + \frac{q_k^2}{2}) \rightarrow \max$$

$$q_k = 8$$

$$Q_1 = 280$$
$$Q_k = 240$$
$$Q = 520$$
$$PR_k = 30$$
$$PR_1 = 48$$

Таким образом, фирма, вошедшая в картель должна поддерживать свой выпуск на уровне квоты в восемь единиц. Легко заметить, что прибыль одной совершенно конкурентной фирмы больше прибыли фирмы в картеле. Поэтому, если картель состоит из 30 фирм, то фирмы начнут из него выходить, так как станут получать меньшую прибыль.

Давайте теперь посмотрим на то, какую прибыль будут получать фирмы в картеле и в не картеля при разном количестве участников сговора.

Количество фирм в картеле n_k	P	q_k	q_1	Q	PR_k	PR_1	PR
0	21.43		11.43	571.43		15.31	765.31
10	21.67	10	11.67	566.67	16.67	18.06	888.89
20	22.44	8.89	12.44	551.11	21.11	27.43	1245.19
30	24	8	14	520	30	48	1860
40	26.97	7.27	16.97	460.61	36.97	93.99	2818.64
49	32.41	6.72	22.41	351.82	78.05	201.08	4025.59
50	33.33	6.67		333.33	83.33		4166.67

Где P - рыночная цена. q_k - объем производства каждой фирмы, состоящей в картеле, q_1 - объем производства фирмы совершенного конкурента, Q - общий выпуск, PR_k - прибыль фирмы в картеле, PR_1 - прибыль фирмы вне картеля, PR - суммарная прибыль.

Заметим, что чем больше фирм в картеле, тем больше прибыль картеля. Однако, раз картель действует по аналогии с монополией, то выпуск каждой фирмы в картеле, как и суммарный выпуск уменьшается по мере роста картеля. Фирмы, состоящие в сговоре увеличивают свою прибыль, однако фирмы вне сговора получают прибыль еще больше. Картельные фирмы сократили объем производства, а совершенно конкурентные наоборот - расширились, захватив новую часть рынка. Таким образом, картель - неустойчивый сговор, так как каждому участнику, состоящему в сговоре выгодно покинуть его, тем самым, нарушив соглашение.

Триггерные стратегии

n симметричных фирм, взаимодействующих в периоды $1,2,...$ прибыль PR^c -без сговора, $PR^m = \frac{\Pi^m}{n}$ -со сговором, PR^d -при отклонении от сговора, η - дисконтирующий множитель

Стратегия вечного наказания: Если ни одна фирма не отклоняется, сговор продолжается. Если кто-то отклонился - переход в устойчивое равновесие навсегда.

$$M_1(\xi) = PR^m(1 + \eta + \eta^2 + ...)$$
$$M_2(\xi) = PR^d + PR^c \cdot \eta(1 + \eta + \eta^2 + ...)$$

Сговор устойчив, если:

$$M_1(\xi) > M_2(\xi)$$

Таким образом, сговор будет устойчив, если ожидаемая прибыли от варианта (состоять в сговоре, потом обмануть) будет ниже, чем прибыль от варианта, в котором фирма не покидает сговор.

Сговор устойчив, если дисконтирующий множитель достаточно велик (в условиях стабильной экономики), при этом односторонний выход из сговора приводит к относительно небольшому увеличению прибыли фирмы, которая покинула сговор, а полное разрушение картельных соглашений - крайне неприятно для всех его участников.

10.11 Олигополия и квази ФС

У нас есть две фирмы, и известны функции издержек каждой фирмы:

$$TC_i(Q) = \begin{cases} 0 & \{q_i = 0\} \\ c & \{q_i > 0\} \end{cases}$$

найти все возможные равновесия, если $c \in [0 : +\infty]$

$$Q_d = 1 - P$$

Фирмы конкурируют по Курно запишем кривую реакцию

$$PR_1 = \begin{cases} (1 - q_1 - q_2)q_1 - c & \{q_1 > 0\} \\ 0 & \{q_1 = 0\} \end{cases}$$

$$q_1 = \begin{cases} 0 & \{q_2 \geq 1\} \\ \frac{1-q_2}{2} & \{q_2 < 1\} \end{cases}$$

Если максимизируем на первом участке. Но возможно нам стоит производить 0. Подставим q_1^* в прибыль и сравним с 0.

$$PR_1(q^*) = \frac{(1 - q_2)^2}{4} - c$$

Интересный факт (не относящийся к задаче)

Если уравнение прибыли-парабола с ветвями вниз, и вы нашли q^e , то необязательно подставлять его в прибыль:

$$PR(q^e) = \frac{q_e^2}{2} - FC$$

Докажем это:

$$f(x) = -ax^2 + bx + c$$

$$x_e = \frac{b}{2a}$$

$$f(x_e) = \frac{b^2}{4a^2} \cdot -a + \frac{b^2}{2a} + c$$

$$f(x_e) = -\frac{b^2}{4a} + \frac{b^2}{2a} + c$$

$$f(x_e) = \frac{b^2}{4a} + c$$

Ч.Т.Д

Посмотрим при каком q_2 наша прибыль < 0 , и нам лучше ничего не производить:

$$\frac{(1 - q_2)^2}{4} > 0$$

$$q_1 > 0 \quad \{q_2 \leq 1 - 2\sqrt{c}\}$$
$$q_1 = 0 \quad \{q_2 > 1 - 2\sqrt{c}\}$$

Это кривая реакции для 1 фирмы, для 2 она будет симметричной:

Случай №1: если $c = 0$:

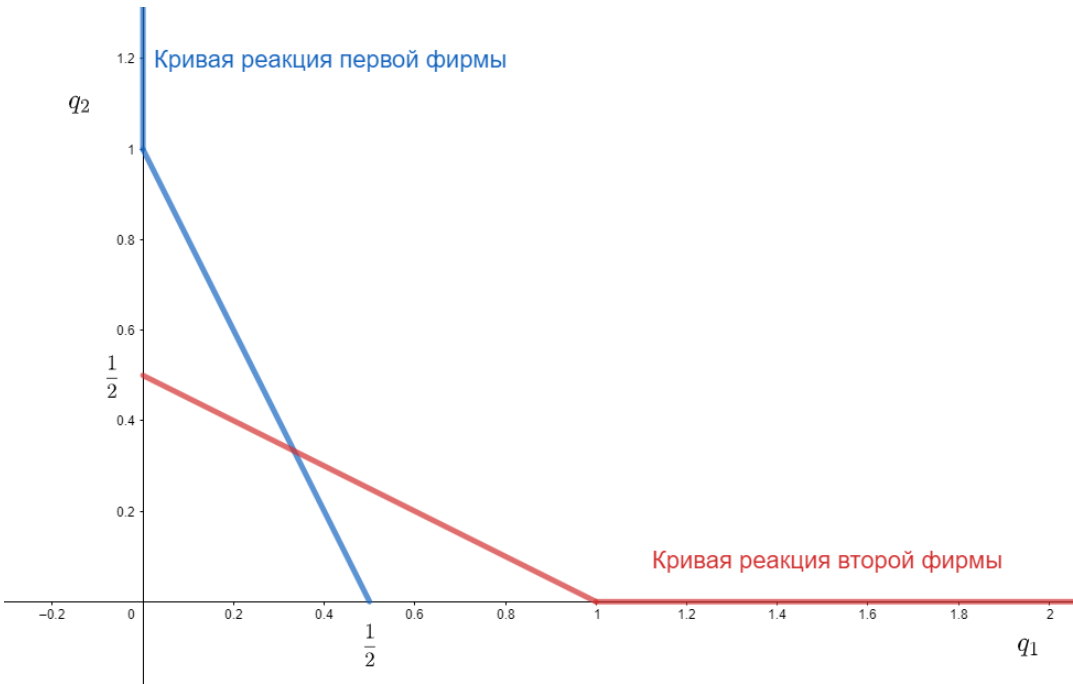


Рис. 251:

$$q_1^* = q_2^* = \frac{1}{3}$$

Теперь мы начинаем увеличивать c . Посмотрим на то, что будет происходить:

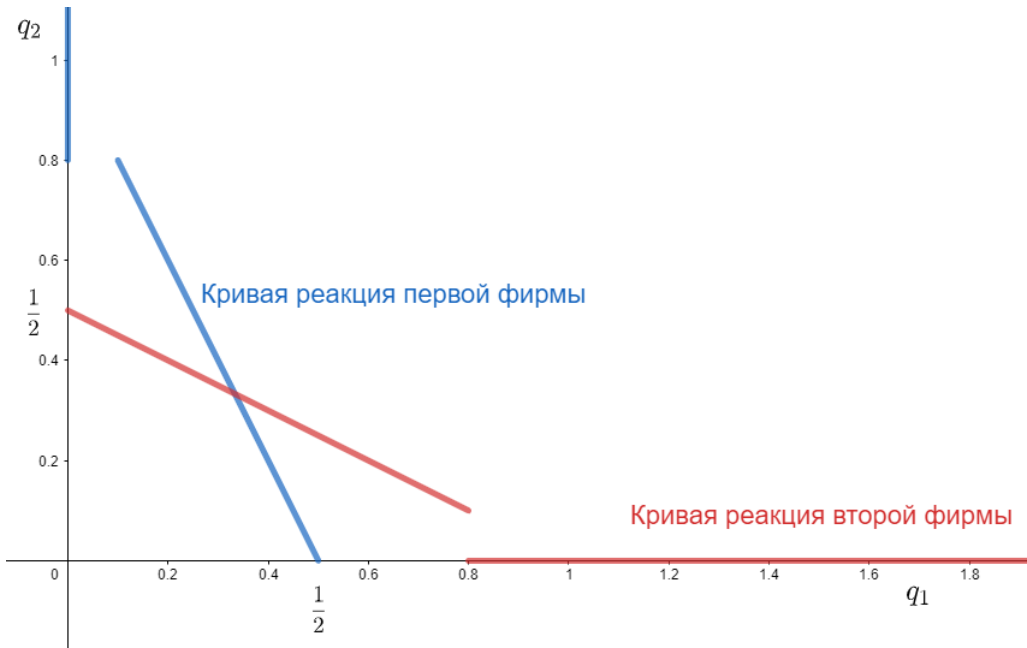


Рис. 252:

Теперь кривые реакции имеют разрыв. Так как теперь, при некоем уровне выпуска нам будет выгодно перескочить на $q_i = 0$, так как при производстве небольшого ненулевого количества выпуска, до определенного момента мы будем нести прибыль, которая не будет покрывать наши квази FC и нам будет выгодно перепрыгнуть на ноль. Как видно из графика, при небольших увеличениях с пересечение кривых реакций никак не изменится. Найдем при каком максимальном с пересечение кривых реакций останется в точке $q_1^* = q_2^* = \frac{1}{3}$. При $c = \frac{1}{16}$ Мы получаем целых три равновесия:

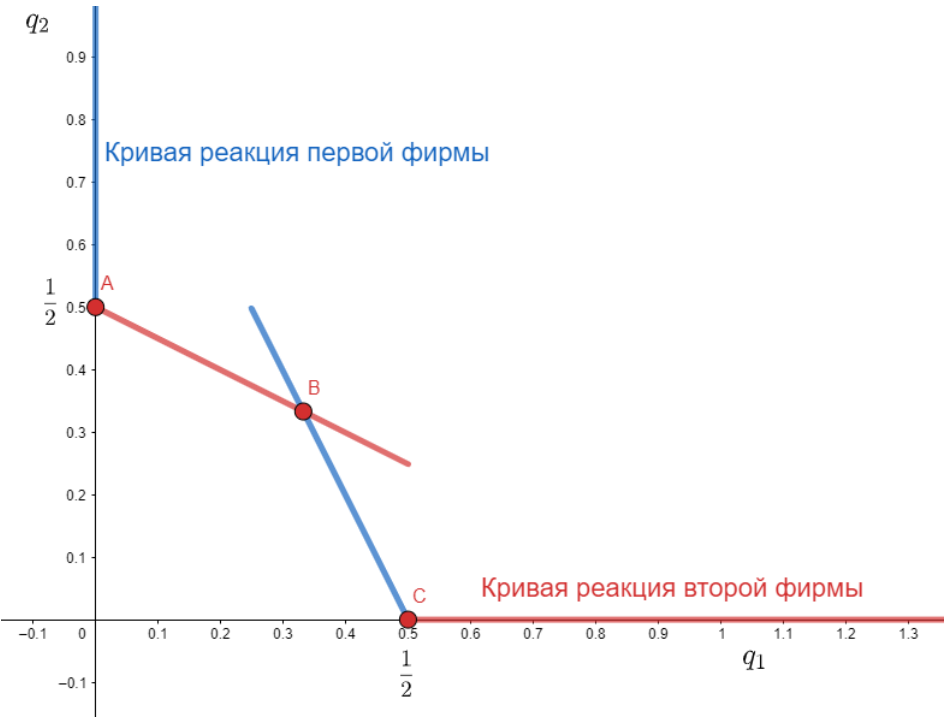


Рис. 253:

Таким образом: Если $c \in [0, \frac{1}{16})$ -Одно равновесие. Если $C \in [\frac{1}{16}, \frac{1}{9})$ -три равновесия. Так как при $c = \frac{1}{9}$ у нас возникают два равновесия:

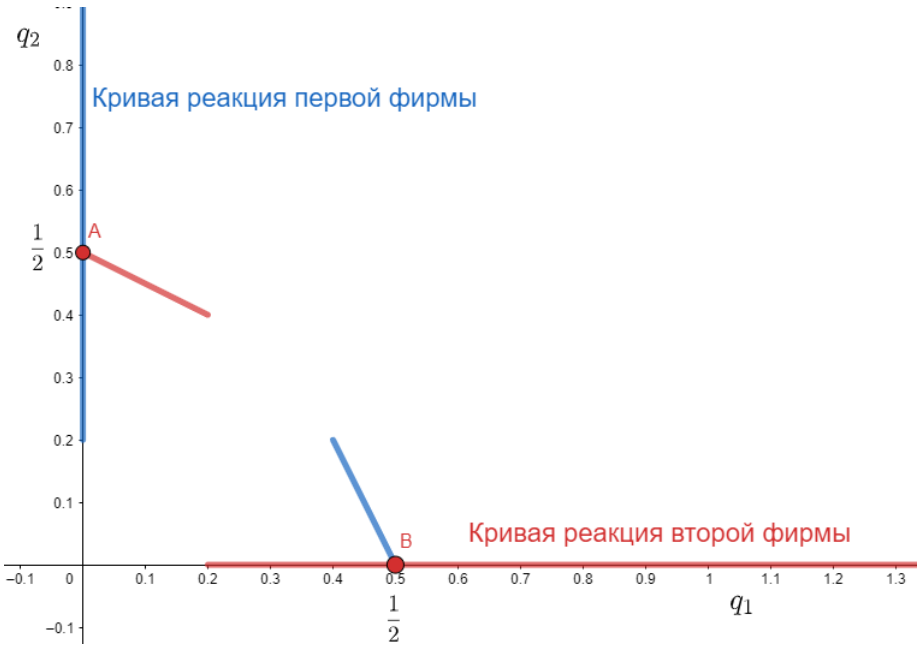


Рис. 254:

Посмотрим на то, что будет происходить при $c \geq \frac{1}{4}$:

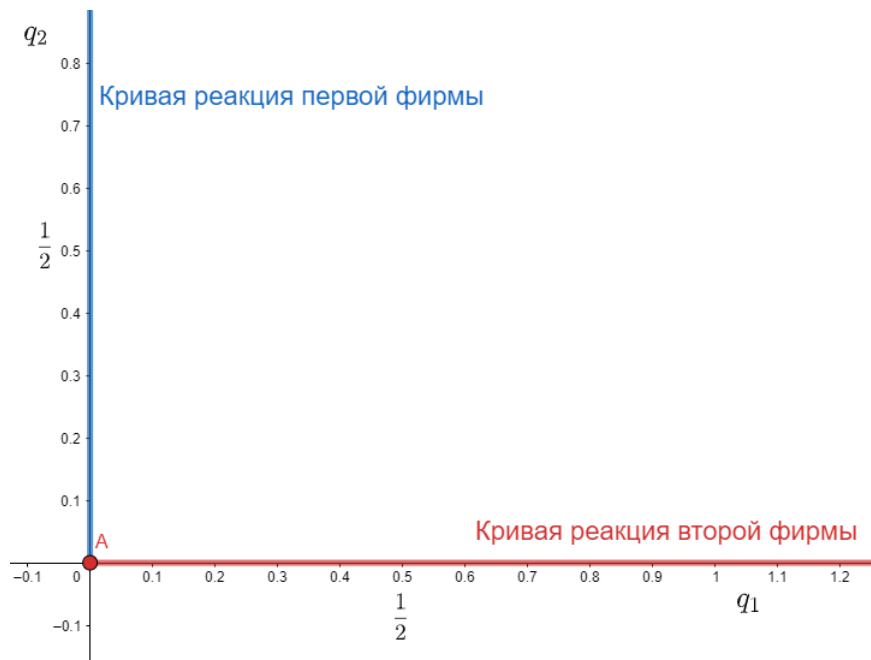


Рис. 255:

- Таким образом:
- Если $c \in [0, \frac{1}{16})$ - Одно равновесие.
 - Если $c \in [\frac{1}{16}, \frac{1}{9})$ - Три равновесия.
 - Если $c \in [\frac{1}{9}, \frac{1}{4})$ - Два равновесия.
 - Если $c \geq \frac{1}{4}$ - Одно Равновесие.
- Ну и не трудно найти эти равновесия:

10.12 Модель Хотеллинга (на плоскости и в пространстве)

Мы начинаем разговор о модели пространственной конкуренции. Для введения в данную тему начнем со следующей самой базовой задачи.

Предположим, что у нас есть пляж, который представлен неким отрезком от А до В: Предпо-



Рис. 256:

жим, что в каждой точке на данной прямой расположен ровно один человек. Сам отрезок является отрезком единичной длины от нуля до единицы. На данном пляже работают два ларька по продаже мороженого, каждая фирма может выбрать некую точку на данном отрезке и расположить свой ларек в ней. После чего к этому ларьку пойдут покупать те люди, к которым эта фирма наиболее близка. Приведу пример. Пусть первая фирма встанет в точку 0.2, вторая в точку 0.7.

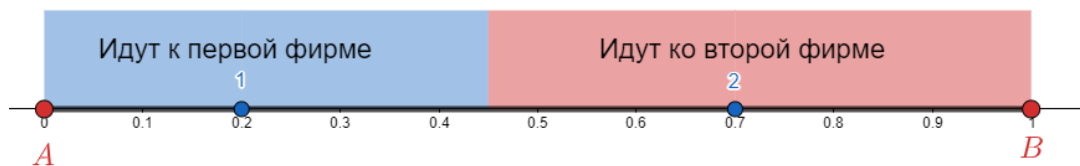


Рис. 257:

Все люди расположенные за точкой 0.2 идут к первой фирме. Далее, после точки 0.2 ближайшие к первому ларьку фирмы также идут в него. Посмотрим до какого момента это будет продолжаться. Какому человеку будет ближе пойти не в первый, а во второй ларек? Пусть этот человек расположен в точке X . Тогда:

$$x - 0.2 > 0.7 - x$$

$$x > 0.45$$

Таким образом люди до 0.45 идут в первую фирму, а все люди после 0.45 идут во вторую. Человеку в точке 0.45 безразлично идти ли в первый или во второй.

Таким образом фирма под номером один заполучит синюю область в качестве своей потребительской базы, а вторая фирма - красную.

Где же будет равновесие в этой игре? Равновесие будет в том случае, если обе фирмы встанут в одну и ту же точку (0.5). Давайте проверим данное утверждение. Пусть обе фирмы стоят ровно посередине отрезка. Тогда, если одна фирма сдвинется на ϵ , то получит базу покупателей в размере: $\frac{0.5-\epsilon}{2} + \epsilon$ Если сдвинулась влево и $\frac{\epsilon-0.5}{2} + 1 - \epsilon$ Если сдвинулась вправо. Нетрудно доказать, что любая из данных областей меньше той доли, которую фирма получала ранее, а именно 0.5 для любого ϵ .

Очень часто данную модель можно встретить на качественном бытовом уровне. Зачастую в действительности фирмы, производящие и продающие идентичную продукцию располагаются в одной точке со своим конкурентом. Лично у меня во дворе располагались в одном доме три разных супермаркета, а в центре города многие ларьки и продуктовые забегаловки с уличной едой ютились на одной площади. Модель Хотеллинга помогает понять то, почему так происходит?

Теперь давайте введем цены в нашу модель:

Пусть у нас есть некий пляж, длиною в одну нормированную единицу: $[0, 1]$

Также на пляже существуют две фирмы, расположенные на концах данного отрезка. Фирмы устанавливают разные цены, а потребители выбирают то, куда им пойти купить мороженное. Фирмы назначают цены одновременно. Транспортные издержки линейны и равны t . Это означает, что пройдя k условных километров до киоска, потребитель потеряет величину $t \cdot k$. Таким образом, потребитель несет издержки в виде цены мороженого и транспортных издержек. Потребители с единичным спросом оценивают товар в величину θ

То есть:

$$U = \theta - P_i - t \cdot k$$

где k - расстояние от киоска до потребителя, а P_i цена мороженого.

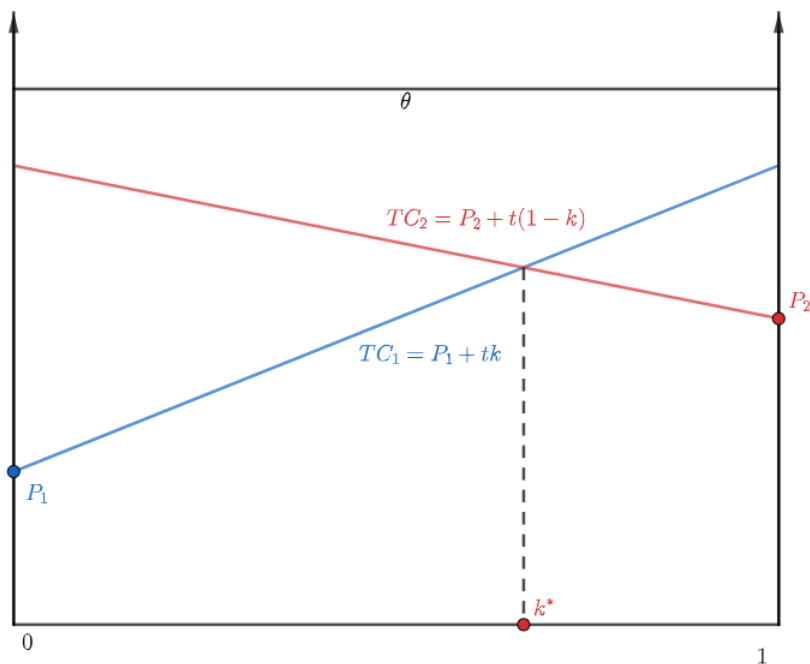


Рис. 258:

Теперь изобразим функцию издержек для каждого из потребителей.

Если человек идет в левую палатку, то его издержки равны $TC_1 = P_1 + t \cdot k$, где k - расстояние от человека до самого левого магазина. Например, для человека, который располагается в точке $k = 0$, издержки равны P_1 , а для человека, в точке 0.5 они составляют: $P_1 + 0.5t$ соответственно. Для потребителя в точке k^* издержки равны, а значит что ему безразлично в какой магазин идти. Следовательно, все кто левее k^* идут в левый магазин, а все кто правее - в правый.

Пусть издержки на производство продукции у каждой фирмы равны и составляют c ден. единиц на каждую продукцию. То есть $TC_1(q_1) = cq_1$ и $TC_2(q_2) = cq_2$

Запишем прибыль каждой фирмы:

$$PR_1(q_1) = (P_1 - c) \cdot P_1 \cdot k^*$$

Найдем k^*

$$P_1 + tk^* = P_2 + t(1 - k^*)$$

$$tk^* + tk^* = P_2 - P_1 + t$$

$$k^* = \frac{P_2 - P_1 + t}{2t}$$

$$PR_1(q_1) = (P_1 - c) \cdot P_1 \cdot \left(\frac{P_2 - P_1 + t}{2t} \right) \rightarrow \max_{P_1}$$

Так как первая фирма не может влиять на цену второй, то она воспринимает ее как константу. Следовательно мы будем максимизировать прибыль первой фирмы лишь по P_1 , принимая P_2 - за константу. Так как по P_1 - $PR_1(q_1)$ является параболой с ветвями вверх, то максимум будет в вершине:

$$P_1^* = \frac{c + t + P_2}{2}$$

Прделаем аналогичные действия для второй фирмы и получим:

$$P_2^* = \frac{c + P_1}{2}$$

Данные две функции представляют из себя кривые реакции для каждой из фирмы. Следовательно, равновесие будет в их пересечении.

$$P_1^* = P_2^* = c + t$$

$$k^* = 0.5$$

$$PR_1(max) = PR_2(max) = 0.5t$$

Мы находимся в ситуации стратегических complements, то есть цены положительно связаны друг с другом. В модели Курно, если конкурент увеличил выпуск, то мы уменьшаем выпуск, тут же при росте цены конкурента на 10 рублей, мы также повышаем цену, но уже не на 10, а на 5 рублей. В данной модели доля на рынке каждой фирмы ровно половина.

Сделаем теперь несколько замечаний:

1) Цены и прибыль растут при росте транспортных издержек. Фирмы любят дифференциацию.

2) При отсутствии дифференциации: $t = 0$, цены равны издержкам, прибыли нулевые.

Хочется отдельно пояснить первый пункт. Почему так происходит? Дело в том, что транспортные, транзакционные издержки повышают локальную монополизацию. Если их нет, то потребитель без издержек пойдет всегда туда, где цена меньше, но при их наличии, если во втором ларьке цена выше, но до первого потребителю идти далеко, то он купит во втором по завышенной цене. (Рекомендую почитать работы Питера Даймонда, который как раз исследовал издержки поиска и передвижения на рынках совершенной конкуренции.

Теперь перейдем к задачам, посвященным модели Хотеллинга на плоскости:

Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 - Три города

Автор задачи - (Дарья Елицур)

Страна N состоит из трёх городов-отрезков, расположенных в виде треугольника:

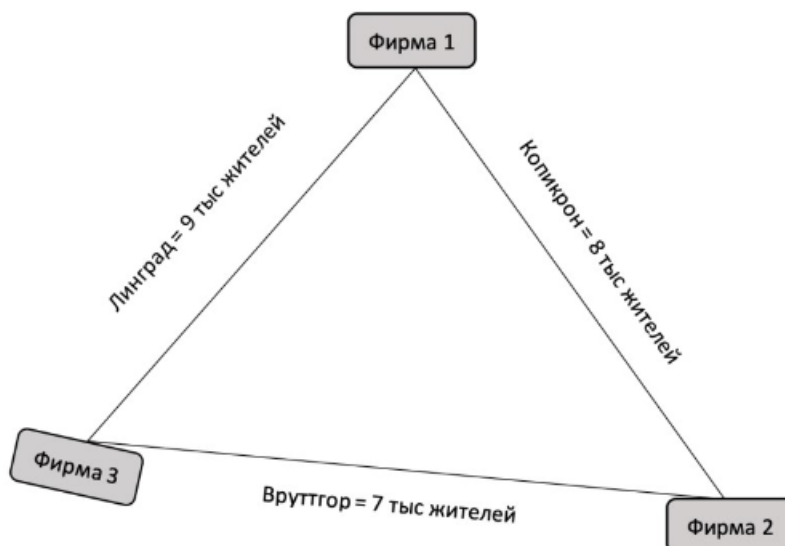


Рис. 259:

Известно, что в каждом городе жители распределены равномерно по всей его территории, и на каждый километр города приходится 1 тысяча жителей. На границах между городами расположены фирмы, производящие некоторое однородное благо.

Известно, что издержки первой фирмы на производство q единиц блага составляют aq денежных единиц $a > 0$, издержки второй фирмы bq денежных единиц $b > 0$, а издержки третьей фирмы $c1$ денежных единиц $c > 0$. Каждый житель страны N потребляет ровно одну единицу блага, которое он приобретает в одном из магазинов, расположенных на краю города (например, жители Копикрона никогда не покупают продукцию фирмы 3). Удовольствие каждого жителя от потребления блага задается функцией:

$$U(p, h) = 15 - p - h,$$

где p – цена блага, а h – расстояние (в километрах) до фирмы, у которой житель приобрел благо. Известно, что покупки в каждой фирме совершают жители из обоих городов, которым она доступна.

Найдите цены, которые установят фирмы.

В каждом городе можно найти потребителя, которому все равно, в какой фирме совершать покупки (он получает одинаковое удовольствие)

Найдем, на каком расстоянии от фирм находится данный потребитель в каждом городе: Линград: $15 - p_1 - h_L = 15 - p_3 - 9 + h_L$)

$$h_L = \frac{9 + p_3 - p_1}{2}$$

Где h_L - расстояние от фирмы 1

Копикрон: $15 - p_2 - h_K = 15 - p_1 - 8 + h_K$)

$$h_K = \frac{8 + p_1 - p_2}{2}$$

Где h_K - расстояние от фирмы 2

Вруттгор: $15 - p_3 - h_B = 15 - p_2 - 7 + h_B$)

$$h_B = \frac{7 + p_2 - p_3}{2}$$

Где h_B - расстояние от фирмы 3.

Все остальные потребители выбирают конкретную фирму, что позволяет учитывать это в максимизации прибыли:

$$PR_1(q_1) = (p_1 - a) \left(\frac{9 + p_3 - p_1}{2} + \left(8 - \frac{8 + p_1 - p_2}{2} \right) \right) \rightarrow \max_a$$

$$P_1^* = \frac{17 + p_2 + p_3 + 2a}{4}$$

Аналогично, рассмотрим 2 и 3 фирмы

$$P_2^* = \frac{15 + p_1 + p_3 + 2b}{4}$$

$$P_3^* = \frac{16 + p_1 + p_2 + 2c}{4}$$

Получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} P_1^* = \frac{17 + p_2 + p_3 + 2a}{4} \\ P_2^* = \frac{15 + p_1 + p_3 + 2b}{4} \\ P_3^* = \frac{16 + p_1 + p_2 + 2c}{4} \end{cases}$$

Верно решив систему, находим ответ: $P_1^* = 8.2 + 0.2b + 0.2c + 0.6a$

$$P_2^* = 7.8 + 0.2c + 0.2a + 0.6b$$

$$P_3^* = 8 + 0.2b + 0.2a + 0.6c$$

Очень редко в пробных олимпиадах встречаются задачи на модель Хотеллинга в пространстве. Фирмам на плоскости нужно как-то определиться со своим местоположением. Хочется сделать замечание, что задачи на Хотеллинга в пространстве крайне сложные и в целом к этой теме крайне трудно подготовиться, так как каждая задача уникальная и нет единого алгоритма. Следовательно, нужно просто думать и порешать уже существующие задачи. В частности я решал задачу на пространственный Хотеллинг в олимпиаде уровня (терминаторы) в Выездной экономической школе 2022. Не уверен, что могу использовать их авторские задачи, однако вы можете их у кого-нибудь спросить. Так как на олимпиаде еще не было ни одной подобной задачки, а в пробных олимпиадах все они чересчур сложные для нашего курса, и их по пальцам можно пересчитать, то опустим эту под тему.

Так как следующая задача слишком большая, и не особо сложная, то советую порешать ее читателем самостоятельно: <https://iloveeconomics.ru/z/1784>

10.13 Плюсы и минусы олигополии

Плюсы олигополии

1. Консолидация денег и возможностей. Это позволяет заниматься тем, что обычно недоступно при малых оборотах.
2. Меньше издержки. В основном за счет объемов, что позволяет создавать более дешевый товар.
3. Относительно стабильные цены. Обусловлено особенностью ценообразования.
4. Существует конкуренция. Иными словами, качество товара и предоставляемых услуг постоянно растет (при нормальном состоянии экономики).

Минусы олигополии

1. Может привести к монополии. Так, например, несколько крупных конкурентов могут образовать аналог монополии. Или еще пример - наиболее крупный производитель может вытеснить конкурентов.
2. Необходимость неценовой конкуренции. Так как вопрос цены достаточно сложный, то неценовые методы конкуренции становятся в приоритете. А это значит увеличение издержек на маркетинг и прочее.
3. Меньше возможностей для появления конкурентов. Как уже говорилось, олигополия нередко сопровождается достаточно существенными барьерами для создания бизнеса. Это означает, что вероятность появления конкурента, способного повлиять на рынок, снижена.
4. Возможный застой. Сложившееся разделение рынка может вполне устраивать основных производителей, особенно если они существенно опережают более мелких. Это означает, что им совсем не обязательно что-либо предпринимать (разве что создание общей видимости борьбы за клиента или поддержание интереса к товару). При большом числе конкурентов такое тоже может происходить, но скорее в периоды спада экономики (например, при стагнации, когда непонятны возможные тенденции, или рецессии, когда основная задача сохранить).

10.14 Монополистическая конкуренция

Наиболее распространенная в современной экономике рыночная структура становится монополистическая конкуренция. Бытовая техника и продукты питания, автомобили и одежда, парфюмерия и мебель - как правило относится к этому типу конкуренции, как в прочем и кафе и рестораны, большая часть рынка услуг. Важно не путать данный тип рынка с монополией. Главное слово в словосочетании монополистическая конкуренция - конкуренция. В данной модели множество компаний производят дифференцированный (уникальный продукт). Это есть основная черта данного типа конкуренции. Производители стараются в максимальной степени дистанцироваться друг от друга, показав потенциальному клиенту лучшие качества своего товара. Именно выделение из общей массы производителей и лояльность покупателей позволяет компании продавать свою продукцию дороже. Поэтому именно на рынке монополистической конкуренции будут максимально использованы все инструменты продвижения товара: реклама, карты лояльности и бонусные программы, промо-акции и так далее. В тоже время, несмотря на все ухищрения влияние на цену на таком рынке будет ограничено конкуренцией, ведь потребители, в отличие от монополии могут купить товар у другого производителя. Вход на рынок в данной модели возможен, однако не на столько простой и открытый как на рынке совершенной конкуренции.

В пример данного рынка можно привести рынок шоколадок. Есть шоколадка Milka, а есть Kinder. Согласитесь, что шоколадка от Milka отличается по вкусовым качествам от шоколадки, произведенной компанией Kinder. Поэтому вы, возможно любите больше одну шоколадку и готовы заплатить за нее больше, чем за вторую. А кто-то наоборот так любит другую шоколадку, что готов отказаться от двух других, произведенных иными фирмами, ради получения той самой, любимой шоколадки. Соответственно уникальные вкусовые качества позволяют фирмам быть монополистами на рынке собственного продукта. Что дает им возможность сделать цену выше, чем у конкурента. Однако, вкусовые качества хоть и отличаются, но если поставить слишком высокую цену, то вкус вкусом, но потребитель не готов переплачивать слишком сильно за определенную шоколадку, когда на полке есть другая. Пусть она будет иной по вкусовым качествам, но он готов будет это стерпеть, если разница в цене будет для него значительной. Следовательно, влияние на цену имеет ограничение.

Выездная школа ОЛМАТ (2023)

Фирма Oral-A производит дифференцированный товар - отбеливающую зубную пасту. Спрос на её услуги в настоящий момент равен: $Q^d = 200 - 2P$, издержки фирмы равны $TC = Q^2 + 10Q + 16$. На рынок собирается зайти еще какое-то количество фирм с дифференцированным товаром и такими же издержками. Ведущие экономисты компании Oral-A ожидают, что на рынке установится долгосрочное равновесие. Найдите новую функцию спроса на зубную пасту Oral-A, если окажется, что максимальная цена, которую готовы платить потребители не поменяется. Найдите новое равновесие.

Решение

Новая функция спроса будет иметь вид:

$$P^d = 100 - AQ$$

Где A - некий, пока что не известный нам параметр. Так как теперь, с выходом на рынок иных фирм с дифференцированным продуктом часть наших потребителей уйдет к другим фирмам.

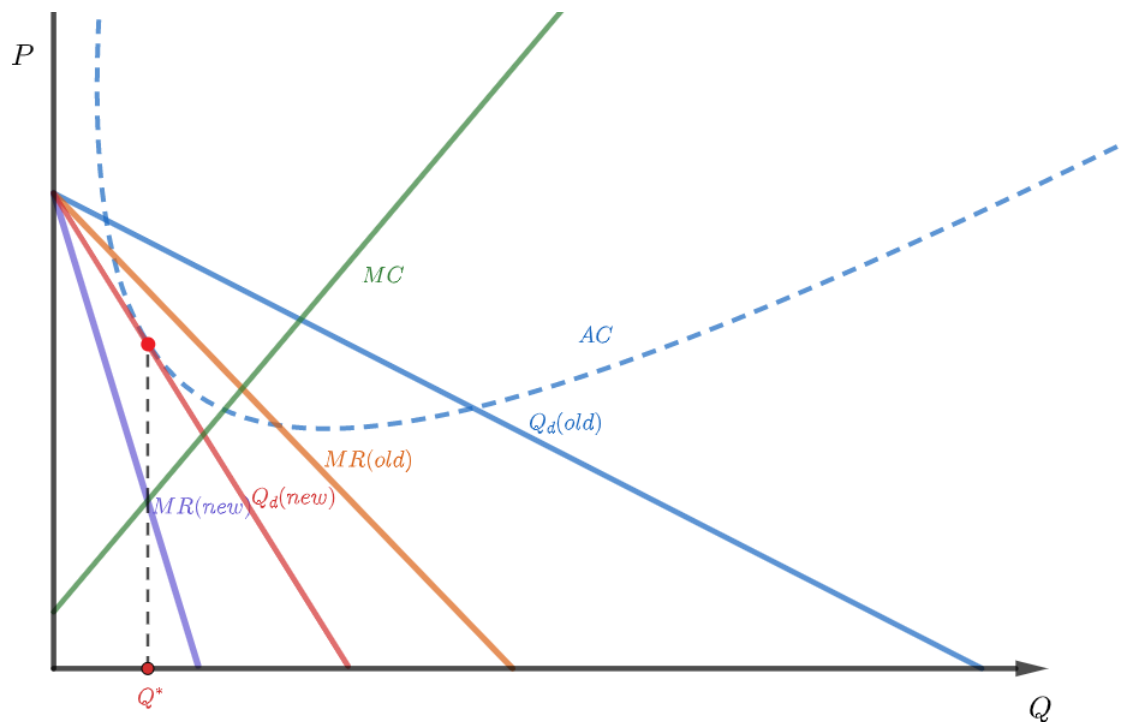
$$AC = Q + 10 + \frac{16}{Q}$$

$$P^* = 100 - A!$$

$$MR = 100 - 2AQ$$

$$MC = 2Q + 10 \rightarrow Q^* = \frac{90}{2 + 2A}$$

Подумайте на досуге, почему при монополистической конкуренции долгосрочная равновесная цена, в отличие от рынка совершенной конкуренции равна $P^* = AC$, а не AC_{min} . Изобразим ситуацию графически:



В точке Q^* $P = AC$. Следовательно:

$$100 - \frac{90A}{2 + 2A} + 10 = \frac{90}{2 + 2A} + \frac{16(2 + 2A)}{89}$$

Отсюда найдем равновесный параметр A : а зная его получим равновесные: P^*, Q^*

Ответ: $Q^* = 0,3556, P^* = 35,3499, Q^d(new) = \frac{100 \cdot 16 - 16P}{2009}$

Однако, как оказалось в дальнейшем, это является не верным. Верю в том, что на олимпиадах ничего не дадут на монополистическую конкуренцию, а если и дадут, то самым тщательным образом пропишут как происходит взаимодействие агентов и детально опишут модель. Так как стандартная модель монополистической конкуренции по Чемберлину слегка непрактичная на олимпиадах. Прочитать про данную модель можно здесь (Глава 12) <http://microeconomica.economicus.ru/>

11 Государственное вмешательство (Налоги и субсидии)

11.1 Введение в налоги

Налоги – обязательные безвозмездные платежи населения (физлиц и организаций) в бюджеты различных уровней.

Государство можно рассматривать как некоего обособленного экономического агента, который выполняет свои обязанности и имеет свои функции. Граждане, которые желают жить на легальных основаниях в некоем государстве должны платить некую сумму со своих доходов в этой стране в государственный бюджет. Можно задать резонный вопрос: кому достаются собранные государством деньги и зачем их собирать? Взявая налоги государство пополняет свой бюджет с которого в дальнейшем будут выплачены субсидии фирмам и производителям, пенсионные отчисления, государственные закупки (под которыми можно подразумевать строительство дорог, урбанизация городов, обеспечения здравоохранительных организаций и так далее). Когда мы коснемся темы экономического неравенства, мы также поймем, что государство, взимая налоги может тем самым бороться с тем самым неравенством, перераспределяя доходы от тех агентов, у которых они в избытке к малоимущим домохозяйствам. В разделе макроэкономике мы также будем говорить о различных денежных политиках, которые направлены на развитие и поддержание экономики, а для этого также необходим положительный государственный бюджет.

Субсидия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Иными словами, если налог изымает деньги у фирм, граждан, иных экономических агентов, то субсидии это выплаты государства фирмам и домохозяйствам.

Наверняка, родители каждого из читающего олимпиадника зарабатывают деньги. Спросите у них, платят ли они с них налог? Я уверен, что ответ будет однозначным. Наиболее известный среди граждан налог - Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). НДФЛ должен платить каждый человек, который получил доход. Однако, возможны разные методы сбора данного налога.

Регрессивное налогообложение. Не используется фактически ни в одной стране. Суть данного метода заключается в том, что чем беднее человек, тем больший процент налоговых отчислений он обязан платить.

Сделаем небольшую справку. Если человек располагает доходом в размере I денежных единиц, и должен заплатить $r\%$ в качестве налога, то после уплаты налога у него на руках остается: $I(1 - 0.01r)$ денежных единиц. А заплатил он: $0.01rI$ соответственно.

Пропорциональное налогообложение. Ставка налога фиксированная и не зависит от дохода человека. До недавнего времени Россия имела подобную систему налогообложения. Все граждане должны были платить 13% от своего дохода не зависимо от его размера.

Прогрессивное налогообложение. Наиболее часто встречаемое среди развитых и развивающихся стран. Принцип данного налогообложения очень прост. Чем больше ты зарабатываешь, тем больший налог ты должен платить. Как обычно работает эта схема. Пусть в некоей стране применяется данная схема,

государство решило, что если человек зарабатывает меньше 1000 рублей, то должен платить 10% от этой суммы. Однако доходы свыше этой суммы облагаются дополнительными 5%. Так например: Вася зарабатывает 800 рублей, в качестве налога он заплатит: $800 \cdot 0,1 = 80$ рублей. Петя же зарабатывает 2500 рублей. Тогда он заплатит 10% с первой тысячи и 5% с суммы сверх тысячи, а именно его налоговые отчисления равны:

$$1000 \cdot 0.1 + 1500 \cdot 0.05 = 175$$

Как видно, Петя богаче, он и платит налогов больше. Важно запомнить, что именно в такой форме вводится прогрессивный налог. Ставка налог становится больше не на всю сумму, а лишь на некую сумму сверх другой.

Налоги также делятся на прямые и косвенные. Прямые налоги ложатся лишь на накладываемого агента. Например, в дальнейшем мы поймем почему налог на прибыль не влияет на цену для потребителя. Его можно счесть прямым. Косвенный же налог рассматривается как установление надбавки к цене товаров и услуг, которая уплачивается конечным покупателем. К такому налогу можно отнести потоварный налог или налог в процентах от цены. Об этом мы поговорим позже.

11.2 Введение потоварного налога и субсидии

В этой главе мы поговорим о наиболее часто встречающемся налоге. А именно о потоварном. При потоварном налоге агент должен заплатить налог в зависимости от того, сколько товара он купил или произвел. Если вводится потоварный налог на потребителя в размере t ден ед, то купив q единиц товара, потребитель должен заплатить:

$$T = tq$$

Где T - количество денег, которые потребитель отдал в качестве налога.

Если же потоварный налог вводится на производителя в размере t денежных единиц, то продав q единиц товара, продавец должен заплатить

$$T = tq$$

соответственно.

Пусть в некой стране спрос и предложение на некий товар описываются следующими функциями:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

$$Q_s(P) = P$$

Потоварный налог на производителя

Пусть государство ввело потоварный налог на производителя в размере t денежных единиц. Тогда если производитель предложит q единиц товара, то заработает с них Pq , а заплатит государству tq , таким образом, формально его выручку можно записать следующим образом:

$$TR(q) = (P - t)q$$

То есть, фактически, теперь производитель получает с каждой проданной единиц не P ден. ед, а $P - t$. Например, если Цена товара равна 100 рублям, а налог 10, то купив одну единицу продукции потребитель заплатит производителю 100 рублей, а 10 заберет государство. В итоге фирма получит лишь $100 - 10 = 90$ рублей.

Отныне будем обозначать цену товара, получаемую производителем через P_s , а цену, которую платит потребитель через P_d соответственно. Тогда

$$P_s = P_d - t$$

Как мы сказали ранее, теперь, заплатив P_d рублей за товар, фирма получит лишь $P_d - t$.

Запишем еще раз функцию спроса:

$$Q_d(P_d) = 100 - P_d$$

Однако теперь, цена потребителя не равна цене производителя, а значит нужно все выразить в одних величинах. Раньше функция предложения выглядела следующим образом:

$$Q_s(P_s) = P_s$$

Раньше не было налога, следовательно цена, которую платит потребитель равнялось цене, которую получал производитель. Теперь же:

$$Q_s(P_d) = P_d - t$$

Это будет новым предложением.

Новое предложение можно было получить из иных рассуждений. Запишем новую функцию прибыли для агрегированной фирмы:

$$PR(Q) = P_d Q - tQ - TC(Q) \rightarrow \max_Q$$

$$(P_d - t)Q - TC(Q) \rightarrow \max_Q$$

$$P_d - t - MC(Q) = 0$$

$$MC(Q) = P_d - t$$

Получили такой же ответ.

Как видно, новая функция предложения представляет из себя старую функцию, сдвинутую на t единиц влево. Нарисуем полученные результаты на графике:

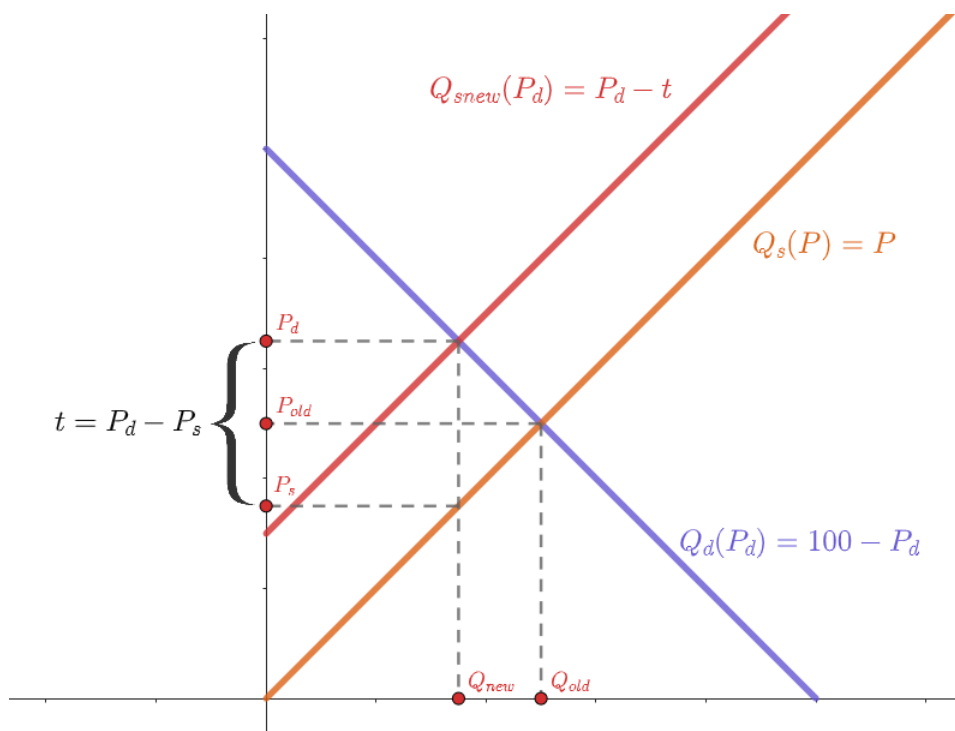


Рис. 260:

Можно заметить, что налог привел к:

- Увеличению цены для потребителя
- Уменьшению количества производимого и продаваемого продукта
- Снижению прибыли для производителей.
- Снижению общественного излишка (об этом будет позже)

Давайте решим задачу на практике. Пусть спрос и предложение останутся прежними. Теперь с каждой проданной единицы продукции производитель должен будет заплатить 30 денежных единиц

Запишем функцию нового предложения:

$$Q_s(new) = P_d = 30$$

Найдем новые параметры равновесия:

$$P_d - 30 = 100 - P_d$$

$$P_d = 65$$

$$Q = 35$$

При этом, потребители платят 65 денежных единиц, а производитель получает лишь $65 - 30 = 35$. Таким образом, мы нашли новые параметры равновесия. При этом государство соберет налогов в размере:

$$T = 30 \cdot 35 = 1050$$

еще раз запишу формулу налоговых сборов:

$$T = tQ$$

При потоварном налоге.

$$t = P_d - P_s$$

Подробнее мы поговорим о потоварном налоге в разделах, посвященных DWL от налогов и эквивалентности различных налоговых сборов, там мы изобразим данную ситуацию графически.

Потоварный налог на потребителя

Теперь пусть государство вводит потоварный налог на потребителя. Теперь если потребитель покупает товар по цене P_d денежных единиц, то должен заплатить государству дополнительно t денежных единиц за каждую купленную единицу.

При вводе потоварного налога на производителя у нас менялась функция предложения при неизменной функции спроса, здесь же у нас изменится функция спроса при неизменной функции предложения.

Если потребитель заплатил сначала P_s производителю, а потом t денежных единиц государству, то фактически теперь он платит $P_s + t$ за каждую купленную единицу. То есть:

$$P_d = P_s + t$$

Следовательно, если раньше функция спроса была равной:

$$Q_d(P_d) = 100 - P_d$$

То теперь:

$$Q_d(P_s) = 100 - (P_s + t)$$

Как видно, новая функция спроса представляет из себя старую функцию спроса, сдвинутую на t влево.

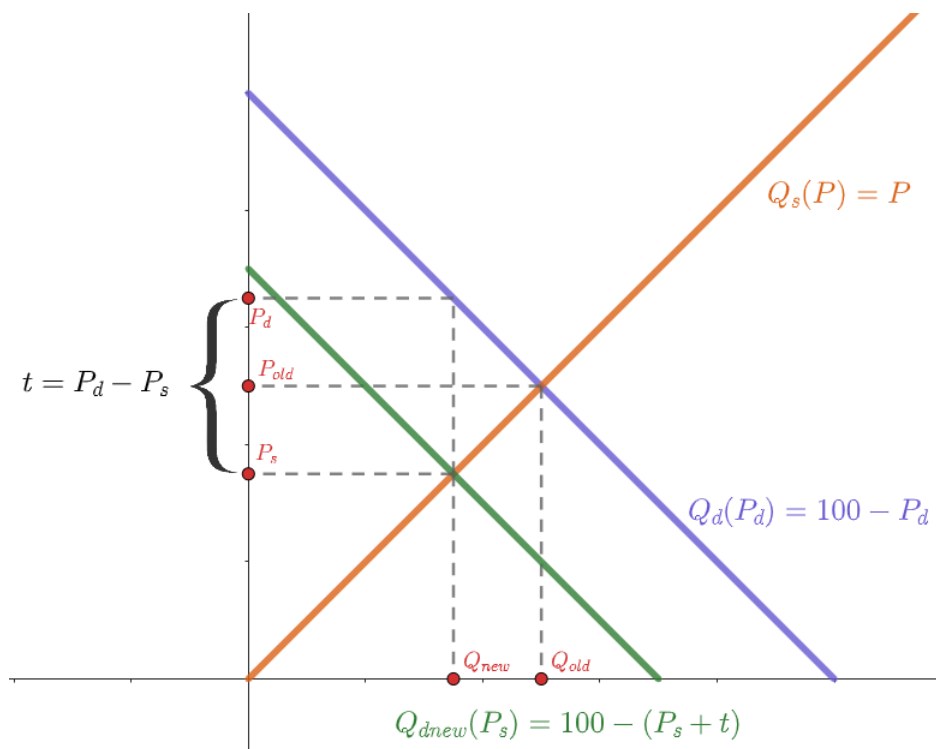


Рис. 261:

Можно заметить, что налог привел к:

- Увеличению цены для потребителя
- Уменьшению количества производимого и продаваемого продукта
- Снижению прибыли для производителей.
- Снижению общественного излишка (об этом будет позже)

Давайте теперь решим задачу с конкретными числами.

Пусть теперь с каждой купленной единицы продукции потребитель должен заплатить 40 денежных единиц: $t = 40$. Тогда купив у производителя одну единицу товара по цене P_s , формально потребитель заплатит: $P_d = P_s + t = P_s + 40$ Соответственно новая функция спроса будет иметь вид:

$$Q_d(new) = 100 - (P_s + 40)$$

Найдем новые параметры равновесия:

$$60 - P_s = P_s$$

$$P_s = 30$$

$$P_d = 70$$

$$Q = 30$$

Заметим, что для потребителя товар стал стоить на 20 денежных дороже, после введения налога. При этом покупать они стали 30 единиц, вместо первоначальных 50. Прибыль производителя также сократилась. Однако! Государство собрало в виде налога:

$$T = t \cdot Q = 40 \cdot 30 = 1200$$

Субсидия потребителям

Пусть теперь за каждую купленную единицу государство доплачивает потребителю s денежных единиц. Например, государство заинтересовано в распространении данного товара. В пример можно привести вакцинацию от некой болезни.

Если потребитель купил у производителя единицу продукции по цене P_s денежных единиц, а государство заплатило ему s , то формально потребитель заплатил:

$$P_d = P_s - s$$

И новая функция спроса будет иметь вид:

$$Q_d = 100 - (P_s - s)$$

Новая функция спроса представляет из себя старую, сдвинутую на s единиц вправо.

Формально субсидию можно воспринимать как отрицательный налог. И решать задачи аналогично задачам с налогами, принимая t за $-s$.

Нарисуем новую ситуацию на графике: Можно заметить, что субсидия привела к: - уменьшению це-

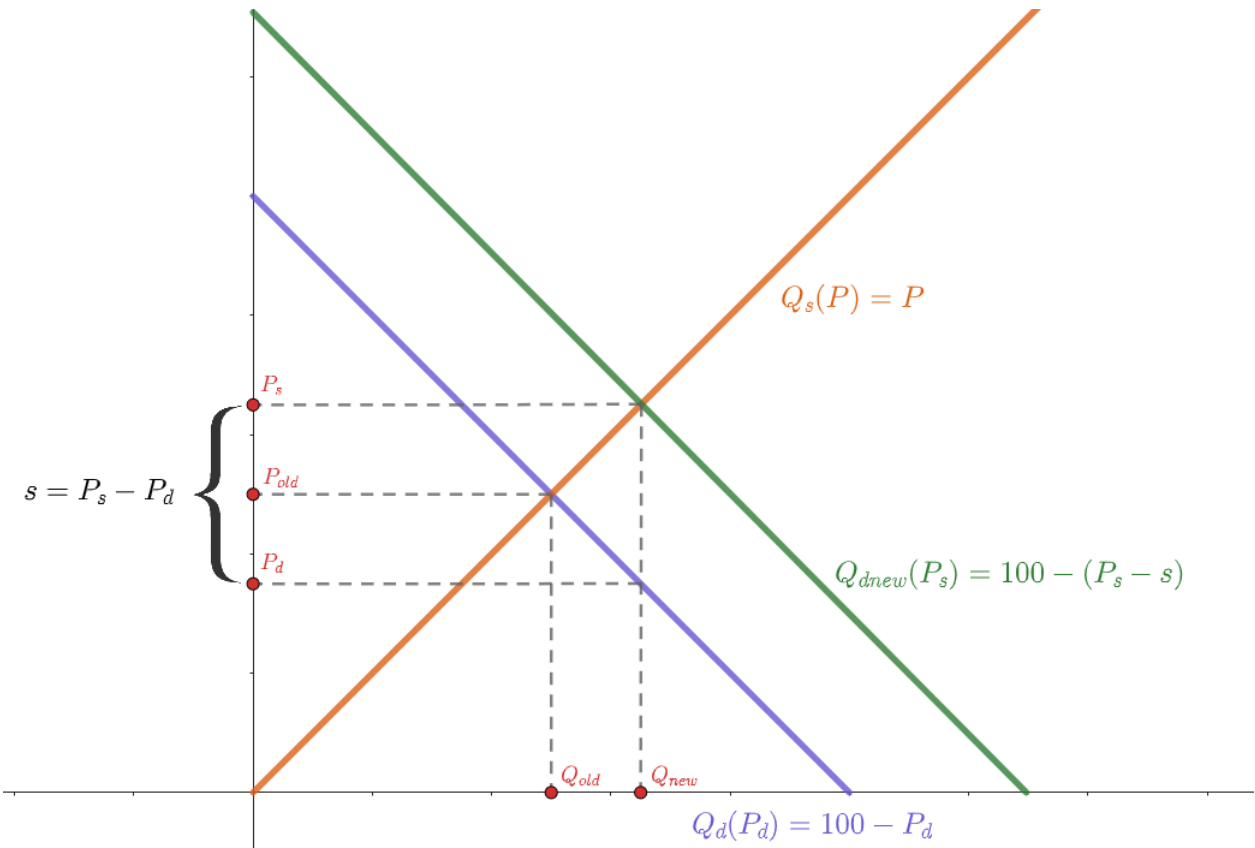


Рис. 262:

ны для потребителя - Увеличению количества производимого и продаваемого продукта - Увеличению прибыли для производителей.

Однако, за подобные благоприятные эффекты государство заплатило:

$$s \cdot Q$$

То есть, одни агенты выиграли, но государство заплатило за их излишки из своего кармана.

Если субсидия составила 30 денежных единиц, то новая равновесная цена равнялась бы:

$$Q_d = 100 - (P_s - 30) = Q_s$$

$$130 - P_s = P_s$$

$$P_s = 65$$

$$P_d = 35$$

$$Q = 65$$

То есть государство заплатило:

$$sQ = 30 \cdot 65 = 1950$$

Денежных единиц.

Субсидия производителям

Пусть теперь государство доплачивает производителям s денежных единиц за каждую проданную единицу продукции. Тогда, продав одну единицу фирма заработает P_d с потребителей и s от государства. Таким образом, формально она продаст товар по цене: $P_s = P_d + s$. Ее новое предложение станет равным:

$$Q_s = P_d + s$$

Новая функция предложения представляет из себя старую, сдвинутую на s единиц вправо:

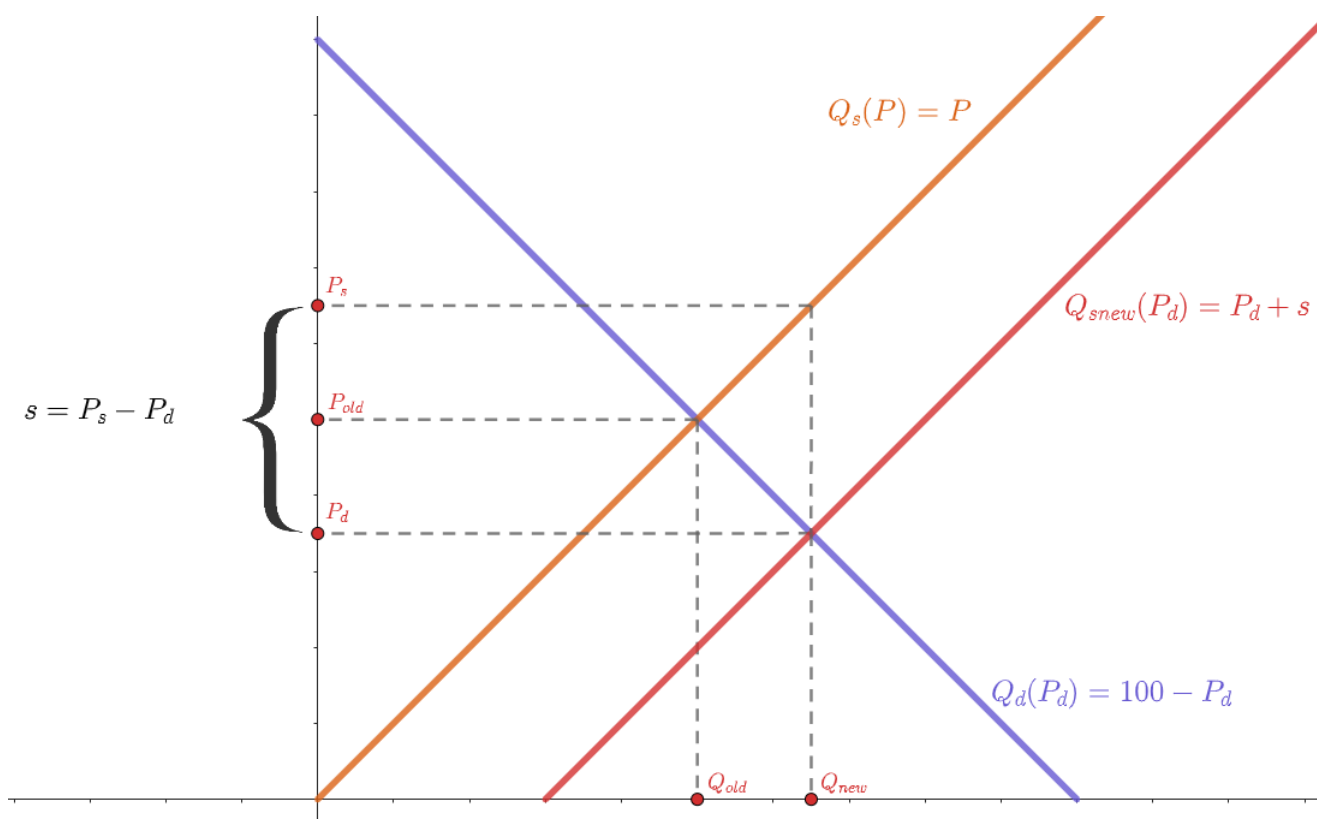


Рис. 263:

Новые параметры равновесия мы найдем из следующего уравнения:

$$P_d + s = 100 - P_d$$

11.3 Введение налога и субсидии в процентах

Для всех последующих задач мы все еще будем предполагать, что спрос на некий товар "х" в некой стране задается следующей функцией:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

А предложение соответственно:

$$Q_s(P) = P$$

Если раньше налог взимался с каждой проданной единицы, то теперь государство будет изымать с каждой проданной единицы продукции некий процент от той цены, по которой она была продана. Так например, если товар продавался по цене 100 ден. ед, а ставка налога равнялась 20%, то фирма оставляла у себя на руках $100 \cdot (1 - 0.2) = 80$ денежных единиц, а государство забирало 20 соответственно.

Пусть государство вводит налог в размере t процентов от цены, который должен уплатить потребитель.

Если раньше потребитель должен был заплатить P_d денежных единиц, то теперь он платит P_d фирме за приобретение продукта и tP_d государству в качестве налога. Таким образом, формально новая цена товара для потребителей равняется: $P_d(new) = P_d(1 + t)$

Новая функция спроса будет иметь следующий вид:

$$Q_d(P) = 100 - P_d(1 + t)$$

В Олимпиадной экономике принято различать два вида процентных налогов.

Акцизный налог - это налог, взимаемый от рыночной цены товара. Так как мы рассматриваем налог на производителя, то акцизный налог берется от цены потребителя (она же в данном случае и рыночная)

Так как акциз берется от рыночной цены (цены потребителя), то

$$P_s = P_d(1 - t)$$

Так как разница, которую недополучает фирма, а получает государство как раз составляет $t \cdot P_d$, следовательно: $P_d - P_s = tP_d$

В этом случае государство суммарно получает $t \cdot P_d \cdot Q$ налоговых сборов. Так как потребители заплатили налог $t \cdot P_d$ с каждой их покупки.

Решим на конкретном примере:

Пусть государство ввело акцизный налог в размере 20% от цены потребителя. Если раньше производитель получал P_d с продажи каждого товара, то новая цена для производителя станет равной:

$$P_s = P_d(1 - t) = P_d(1 - 0.2) = 0.8P_d$$

Следовательно, новое предложение будет иметь вид:

$$Q_s(P) = 0.8P_d$$

Приравняем спрос и предложение, чтобы найти новые параметры равновесия:

$$0.8P_d = 100 - P_d$$

$$P_d(new) = 55, (5)$$

Таким образом, если раньше рыночная цена составляла 50 денежных единиц, то теперь потребитель должен заплатить $\frac{500}{9}$ ден. ед. Из которых фирма получит лишь $\frac{400}{9}$. При этом государственные налоговые сборы составят:

$$T_x = t \cdot P_d \cdot Q = 0.2 \cdot \frac{500}{9} \cdot \frac{400}{9} = \frac{40000}{81}$$

Можно заметить, что новая функция предложения представляет из себя старую, "повернутую влево" против часовой стрелки:

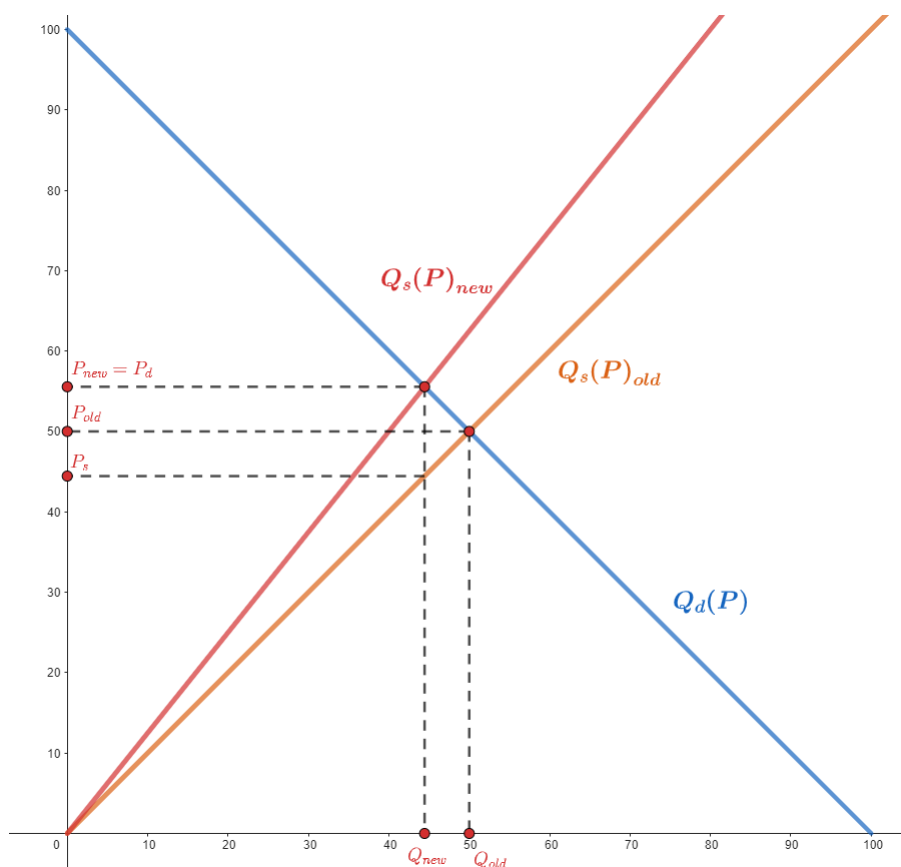


Рис. 264:

Теперь разберемся с еще одним видом процентного налога - НДС (налог на добавленную стоимость). Налог на добавленную стоимость (НДС), известный в некоторых странах как налог на товары и услуги (GST), представляет собой тип налога, который начисляется постепенно. Он взимается с цены товара или услуги на каждом этапе производства, распространения или продажи конечному потребителю.

НДС(Налог на добавочную стоимость) - это налог, взимаемый с цены производителя, цена производителя иногда называется добавочной стоимостью.

Таким образом, если государство решило взимать $t\%$ с цены, которую получает производитель P_s , то разница между ценой, которую заплатит потребитель и получит производитель составит: $t \cdot P_s = P_d - P_s$, отсюда: $P_d = P_s(1 + t)$. Таким образом, можно подметить, что при введении налога на цену производителя у нас изменяется спрос, а при взимании налога с цены потребителя - изменяется предложение.

При НДС налоговые сборы государства составят:

$$T_x = t \cdot P_s \cdot Q$$

По аналогичной налоговым сборам с акцизом логике.

Решим теперь конкретную задачу:

Пусть государство ввело налог в размере 20% от цены производителя, тогда новая цена потребителей составит: $P_d(new) = P_s(1 + t) = P_s \cdot (1 + 0.2) = 1.2P_s$. Новая функция спроса будет иметь вид:

$$Q_d(P) = 100 - 1.2P_s$$

Найдем новую оптимальную цену для производителя, для этого приравняем спрос, теперь зависящий от P_s и предложение, которое также зависит от P_s :

$$100 - 1.2P_s = P_s$$

$$P_s = \frac{500}{11}$$

$$P_d = \frac{600}{11}$$

Государственные налоговые сборы теперь нетрудно посчитать как:

$$T_x = t \cdot P_s \cdot Q$$

Заметим, что новая функция спроса является старой функцией, "повернутой" влево против часовой стрелки.

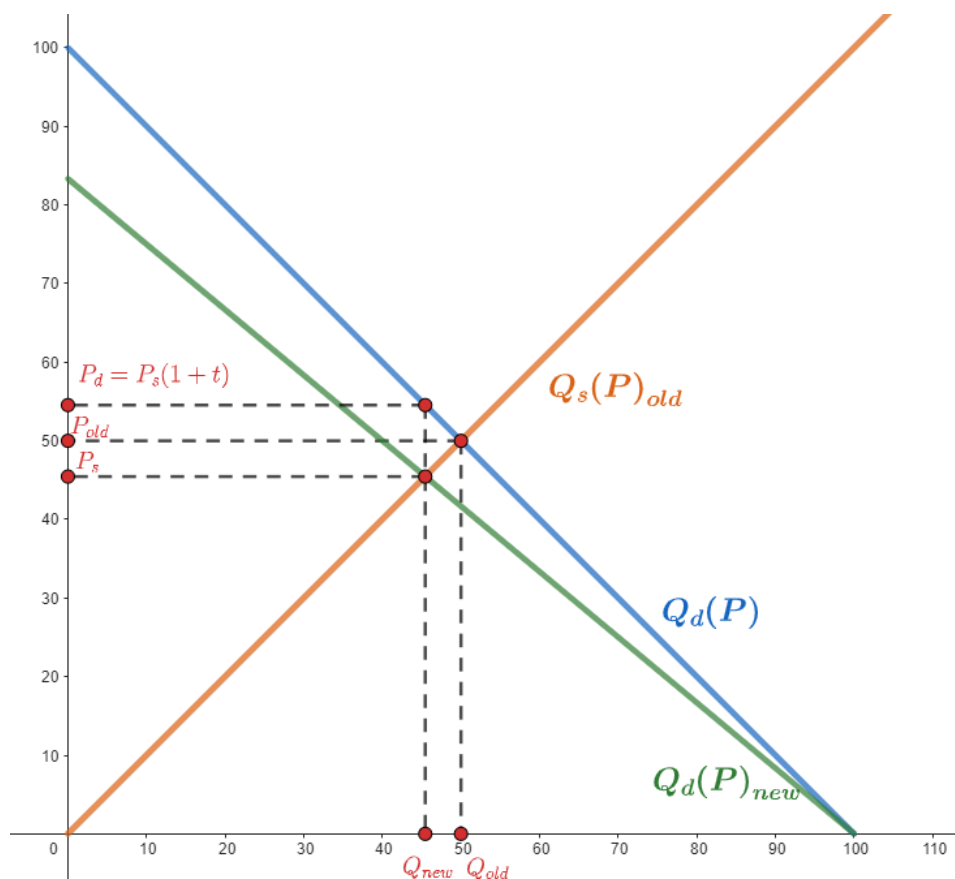


Рис. 265:

Нетрудно заметить, что после внедрения налога в процентном выражении от цены, объем продаж на рынке сократился, также как и цена производителя. В свою очередь, цена товара для потребителей в обоих случаях увеличилась.

11.4 Влияние налогов на оптимизацию фирмы

В данном разделе мы будем лишь говорить о фирмам, реализующих свободную конкуренцию на совершенном конкурентном рынке!

При вводе потоварного налога на производителя получается следующая ситуация, если до введения налога функция прибыли производителя была следующей:

$$PR = TR - TC$$

то теперь фирма должна будет заплатить t ден. единиц с каждой проданной ею единицы продукции, а значит всего она должна будет отдать $t \cdot Q$ ден. ед. И новое уравнение прибыли будет иметь следующий вид:

$$PR = TR - TC - tQ$$

Данную функцию прибыли можно переписать в виде

$$PR = (P - t) \cdot Q - TC$$

Можно считать, что цена уменьшилась на величину налога.

$$PR = TR - (AC + t) \cdot Q$$

Или, можно сказать, что средние издержки фирмы увеличились на t . Теперь посмотрим на то, как акциз влияет на уравнение прибыли фирмы. Если раньше ее прибыль задавалась уравнением:

$$PR = TR - TC$$

то после введения акциза будет иметь следующую форму:

$$PR = P(1 - t) \cdot Q - TC$$

Теперь разберемся с НДС. Как известно НДС это налог от цены производителя:

$$P_d = P_s(1 + t)$$

$$P_s = \frac{P_d}{1 + t}$$

Значит новое уравнение прибыли будет иметь вид:

$$\frac{P}{1 + t} \cdot Q - TC$$

Вы наверное заметили, что я не рассмотрел всевозможных субсидий, но так как пособие имеет ограниченный размер и я обладаю ограниченным временем, а на олимпиадах субсидию встречаются крайне редко, то лишь скажу, как и раньше, что по сути вы можете решить задачу для субсидии ровно также как и с налогом, с поправкой на то, что по сути субсидия является обратным налогом.

11.5 Влияние налогов и субсидий на излишки экономических агентов

Давайте для начала я изобразжу излишки всех экономических агентов на рынке совершенной конкуренции, когда государство никак не вмешивается:

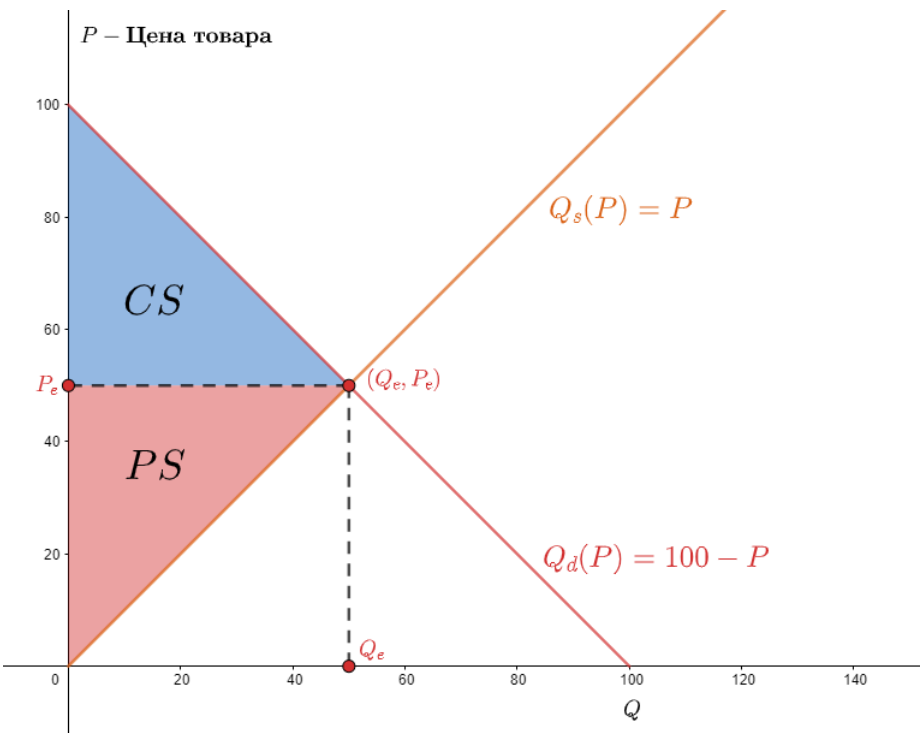


Рис. 266:

Напомню, что CS - (consumer surplus) - избыток потребителей. PS - (producer surplus) - избыток производителей.

Потоварный налог

Пусть государство ввело потоварный налог производителя по некоторой ставке t . На рисунке 267, то теперь излишек потребителей равен площади синего треугольника, который располагается под спросом выше новой цены потребителей P_d . А излишек производителей равен красной площади над предложением, ниже новой цены производителя P_s . Однако, теперь у нас появляется новый экономический агент - государство, которое собирает налоги. Так как $t = P_d - P_s$, а сумма налоговых сборов равна: $T_x = t \cdot Q$, то T_x - площадь фиолетового прямоугольника. Как видно, остался некий черный треугольник, площадь которого не получает ни один из экономических агентов, будем называть площадь черного треугольника - потерей мертвого груза или же DWL . (Deadweight loss). Или же чистые потери от налоговых сборов. Таким образом, вмешательство государства и проведение налоговой политики снижает (в нашей модели) суммарный избыток общества. Тогда возникает резонный вопрос, а зачем в принципе государство вмешивается, если его действия вызывают неэффективность и снижение общественного благосостояния? Об этом мы поговорим в конце данной главы. Для случая, когда налог вводится на потребителя картинка похожая, однако, теперь сдвигается не предложение, а спрос (рис. 268)

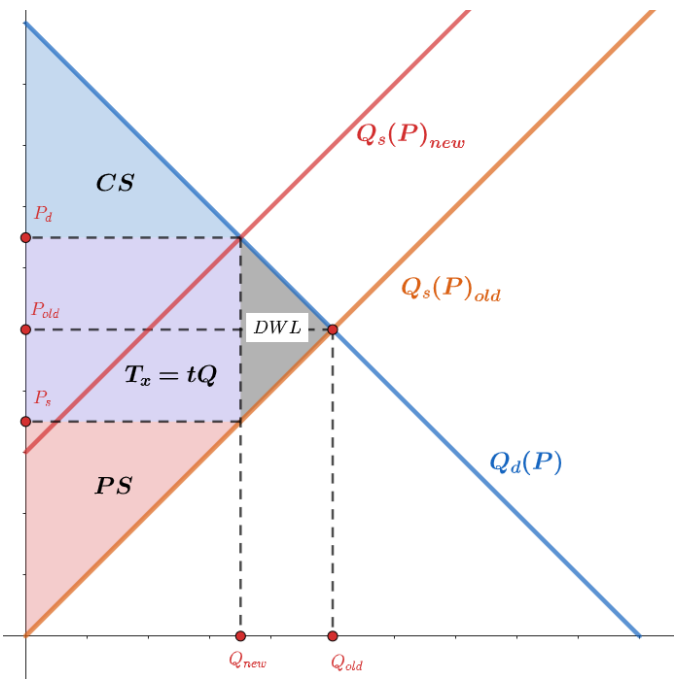


Рис. 267:

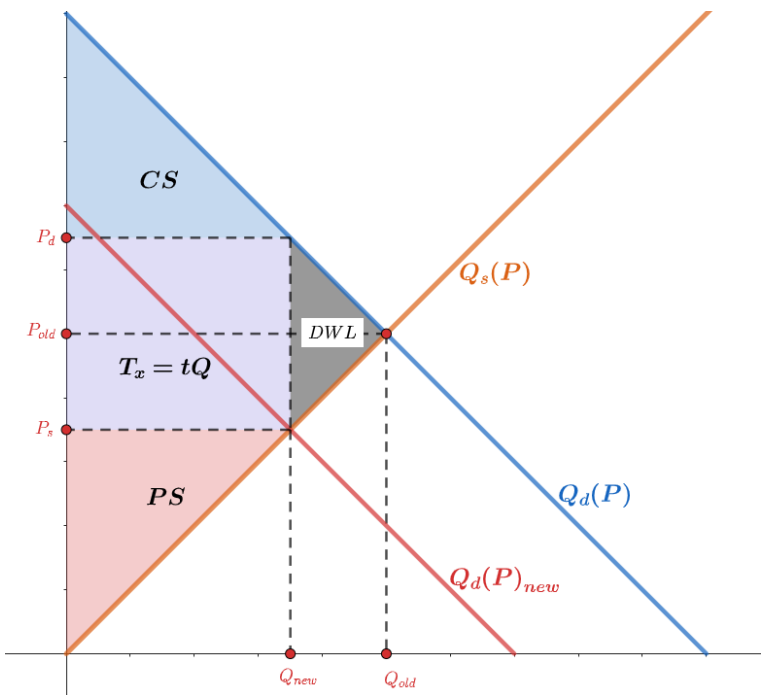


Рис. 268:

Акцизы и НДС

Тут ситуация аналогичная, нарисую графики без подробного пояснения, основное отличие заключается в налоговых сборах, теперь они равны: $T_x = t \cdot P_d \cdot Q$ для Акциза и $T_x = t \cdot P_s \cdot Q$ для НДС. Однако, это по прежнему будут области неких прямоугольников. Убедиться в этом не трудно! Приведу пример лишь для НДС, так как картинка для Акциза рисуется аналогично:

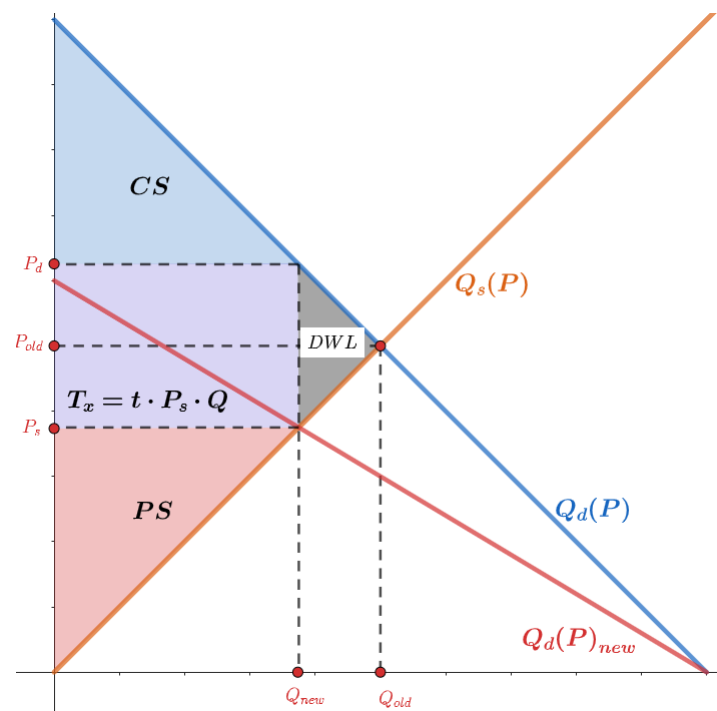


Рис. 269:

Введение субсидий

Для начала рассмотрим субсидию, выплачиваемую потребителям, для производителей картинка будет схожей и читатель сможет без труда нарисовать ее самостоятельно. Для начала изобразим штрихо-

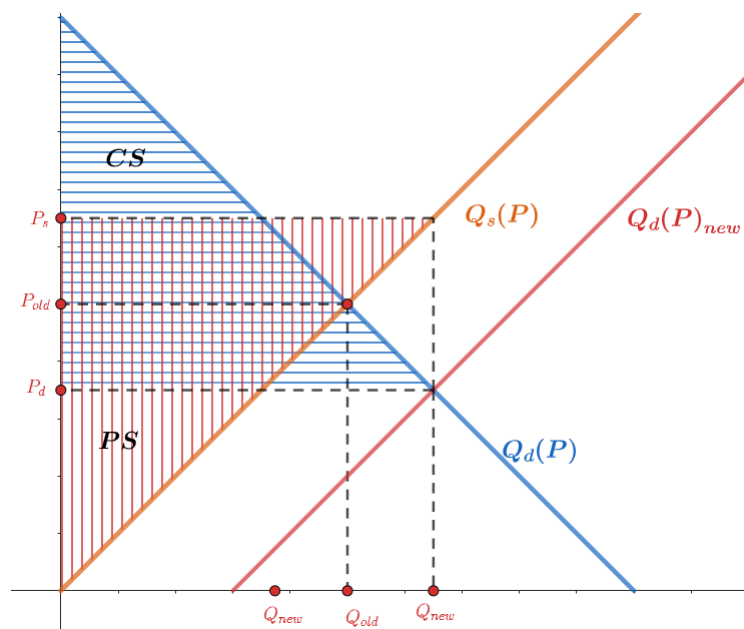


Рис. 270:

ванными линиями излишки потребителей и производителей. Как видно на графике, они наслаиваются друг на друга и каждый из них больше, чем соответствующий излишек до введения субсидий. Однако за подобные выгоды кто-то должен платить, невозможно же безразмерное увеличение излишков без каких-либо издержек. За всю эту прелесть теперь платит государство. А платит государство в размере: $s \cdot Q$, это площадь данного фиолетового прямоугольника:

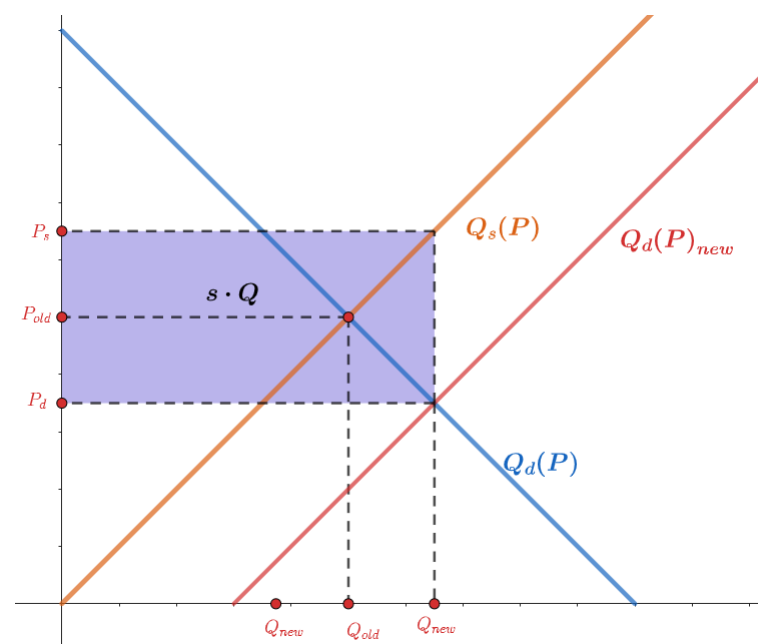


Рис. 271:

Суммарное общественное благосостояние равно сумме излишков потребителей и производителей с вычетом суммы денег, которую теряет третий экономический агент - государство:

$$SW = CS + PS - s \cdot Q$$

Однозначно изобразить излишки потребителей и производителей не представляется возможным, однако мы смело можем изобразить DWL!

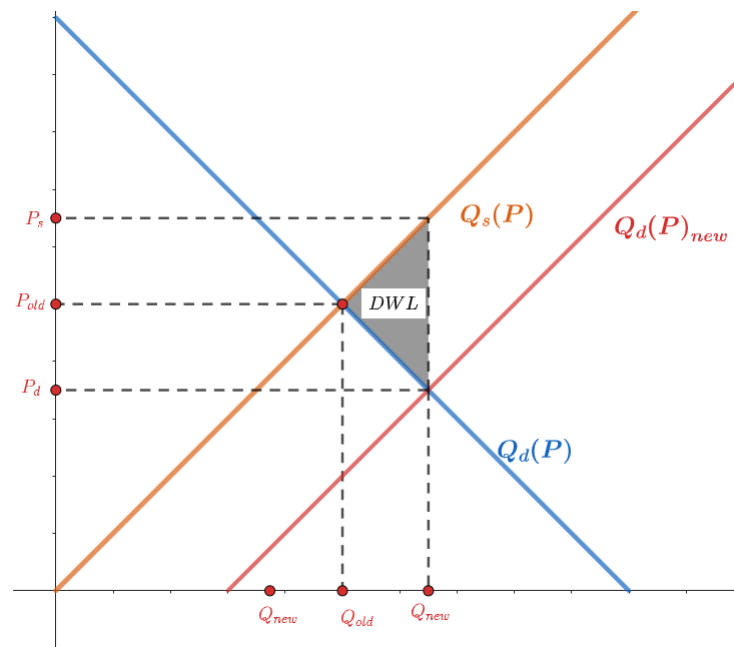


Рис. 272:

Для субсидии в процентах картинка рисуется аналогичным образом.

11.6 Налоговые сборы, кривая Лаффера

Налоговые сборы - суммарные налоговые поступления в государственный бюджет. Так, например для потоварного налога, сборы составят

$$T_x = t \cdot Q$$

Так как с каждой проданной единицы государство получает t ден.ед. Для Акциза налоговые поступления будут считаться по формуле

$$T_x = t \cdot P_d \cdot Q$$

так как с каждой проданной единицы государство получает $t\%$ от цены потребителя. А для НДС. Налоговые сборы составят:

$$T_x = t \cdot P_s \cdot Q$$

Так как с каждой проданной единицы государство получает $t\%$ от цены производителя. Для начала сделаем следующее заявление: государство в нашей модели хочет максимизировать налоговые поступления. Для начала научимся это делать для потоварного налога. Пусть рынок - совершенно конкурентен.

$$Q_d = 100 - P$$

$$Q_s = P$$

Государство вводит потоварный налог на производителя. Какую ставку потоварного налога установит государство, если оно стремится максимизировать налоговые поступления?

$$T_x = tQ \rightarrow \max_t$$

Важно понимать, что Q тоже является некой функцией от t , выведем эту зависимость.

$$Q_{st} = P - t$$

$$P - t = 100 - P$$

$$2P = 100 + t$$

$$P_{dt} = \frac{100 + t}{2}$$

$$Q_{dt} = 100 - \frac{100 + t}{2}$$

$$T_x = tQ = 100t - \frac{100t + t^2}{2} \rightarrow \max_t$$

Так как данная функция является параболой с ветвями вниз, то максимум будет достигаться в вершине. В точке, в которой производная, скорость роста равна нулю:

$$100 - \frac{100 + 2t}{2} = 0$$

$$200 = 100 + 2t$$

$$t^* = 50$$

Интересный факт, оптимальная налоговая ставка для потоварного налога определяется для линейных спроса и предложения как

$$t^* = \frac{P_d(max) - P_s(min)}{2}$$

Полу разность максимальной цены спроса и минимальной цены предложения. Доказательство этого факта будет позже.

Важное замечание: если налог вводится на производителя, то, приравняв Q_{st} к $Q_d(P)$ мы найдем цену потребителя от налога. И подставлять ее нужно именно в спрос, чтобы найти $Q^*(t)$

Если же налог вводится на потребителя, то приравняв Q_{dt} к $Q_s(P)$ мы найдем P_s и подставлять уже нужно будет в функцию предложения, чтобы найти $Q^*(t)$

Теперь разберемся с налогом в процентах. Пусть государство вводит акциз на производителя. Спрос задается уравнением:

$$Q_d = 120 - P$$

а предложение задается уравнением

$$Q_s = P - 60$$

Требуется найти такую акцизную ставку налога, которая бы максимизировала налоговые сборы.

$$T_x = t \cdot P_d \cdot Q$$

$$P_s = P_d(1 - t)$$

$$P_d(1 - t) - 60 = 120 - P_d$$

$$180 = P_d(2 - t)$$

$$P_d = \frac{180}{2 - t}$$

$$Q(t) = 120 - \frac{180}{2 - t}$$

$$T_x = t \cdot \left(120 - \frac{180}{2 - t}\right) \cdot \left(\frac{180}{2 - t}\right) \rightarrow \max_t$$

Но к тому моменту как вы промаксимизируете это, вы состаритесь. Поэтому будем использовать более элегантный метод. Сделаем утверждение, которое докажем буквально через одну подглаву: максимальные налоговые сборы одинаковые при любом виде вводимого налога. Так, например максимальные налоговые поступления от потоварного налога будут равны максимальным налоговым поступлениям от акциза и максимальным налоговым сборам от НДС.

$$T_x = tQ$$

$$120 - P - t = P - 60$$

$$2P = 180 - t$$

$$P = \frac{180 - t}{2}$$

$$Q = \frac{180 - t}{2} - 60$$

$$T_x = \frac{180t - t^2}{2} - 60t \rightarrow \max_t$$

$$180 - 2t = 120$$

$$t^* = 30$$

$T_x^* = 450$

Теперь, так как T_x^* одинаково для всех видов налогооблажений, то ставку Акцизного налога мы найдем из следующего уравнения:

$450 = t \cdot P_d \cdot Q$

Максимизация налоговых сборов от НДС происходит аналогичным образом, как и с Акцизом. Сначала нужно найти максимальные налоговые сборы, например от потоварного налога. А дальше приравнять эту сумму к: $T = t \cdot P_s \cdot Q$, и уже отсюда найти оптимальную ставку процентного налога для НДС.

Теперь разберемся с таким понятием как "Кривая Лаффера."Кривая Лаффера (англ. Laffer curve) — графическое отображение зависимости между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками. Концепция кривой подразумевает наличие оптимального уровня налогообложения, при котором налоговые поступления достигают максимума. По сути это та самая функция налоговых поступлений, которую мы максимизировали.

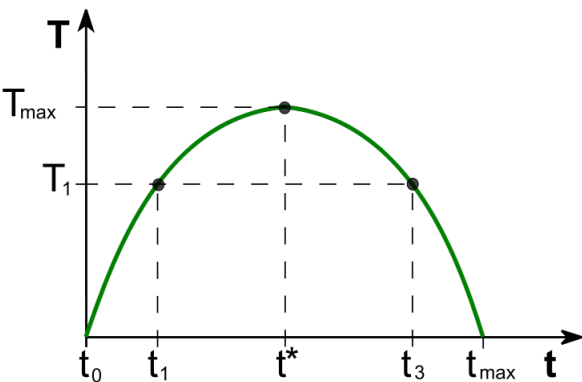


Рис. 273:

11.7 Эквивалентность различных налоговых сборов

В прошлом разделе я сказал, что в оптимуме максимальные налоговые сборы для всех возможных видов рассмотренных налогов равны. Если мы хотим получить как можно больше денег, собранных в качестве налога, то нам безразлично вводить ли потоварный налог или в процентах, на потребителя или производителя.

Для начала докажем интересный факт, если у нас есть треугольник, и нам нужно вписать в него прямоугольник, который имел бы максимальную площадь, то сторона этого прямоугольника будет средней линией.

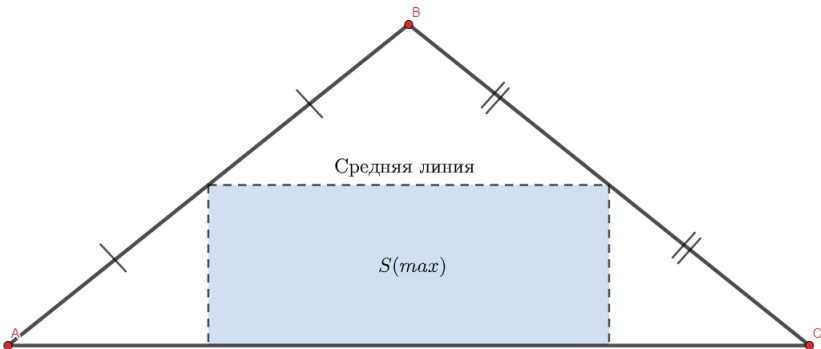


Рис. 274:

Из вершины треугольника В опустим высоту $B\bar{x}$, таким образом разделяя треугольник на два прямоугольных. Теперь введем систему координат таким образом, что бы вершина В треугольника совпала с началом координат. Теперь выведем уравнение стороны АВ

$$y = ax \quad \{0 \leq x \leq \bar{x}\}$$

Теперь пусть мы на этой стороне выбрали некую точку $H(x_0, y_0)$, тогда площадь прямоугольника вписанного в этот треугольник будет задаваться уравнением:

$$S_1 = (\bar{x} - x_0) \cdot y_0 \rightarrow \max_{x_0}$$

$$S_2 = (x_1 - \bar{x}) \cdot y_0 \rightarrow \max_{x_1}$$

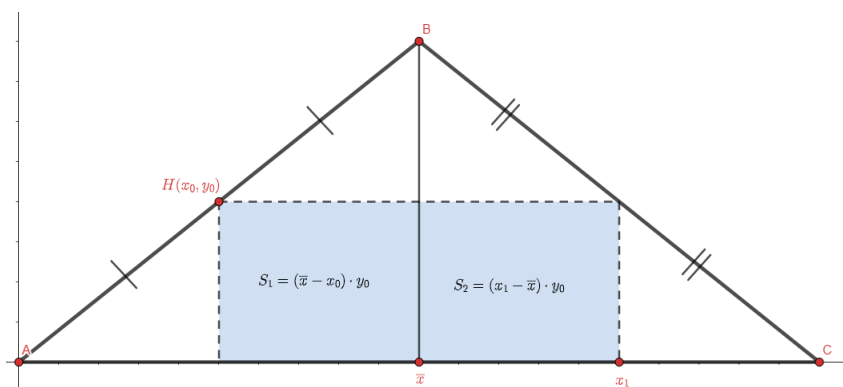


Рис. 275:

$$S = S_1 + S_2$$

Промаксимизируем Первую половину прямоугольника:

$$S_1 = (\bar{x} - x_0) \cdot y_0 \rightarrow \max_{x_0}$$

$$S_1 = ax_0 \cdot (\bar{x} - x_0) \rightarrow \max_{x_0}$$

По x_0 данная функция представляет из себя параболу с ветвями вниз, максимум которой достигается в вершине.

$$x_0^* = \frac{\bar{x}}{2}$$

Следовательно действительно H - середина АВ и максимум прямоугольника будет когда его сторона совпадет со средней линией. Максимизируя аналогичным образом вторую половину прямоугольника мы придем к такому же выводу. Следовательно максимум всего прямоугольника будет достигаться в том случае, когда его сторона совпадет со средней линией.

Пусть спрос и предложения задаются линейными функциями. Государство ввело потоварный налог на производителя. Тогда оптимальная налоговая ставка потоварного налога будет средней линией треугольника $P_d(max)P_s(min)Q_e$ покажем на картинке. (Рис. 276)

Теперь становится очевидно, что налоговые сборы это вписанный прямоугольник в треугольник с вершинами $P_d(max)P_s(min)P_e$, а как мы доказали ранее его максимальная площадь будет достигаться в том случае, когда одна из его сторон является средней линией. Но ведь его сторона это величина t так как $t = P_d - P_s$. Следовательно:

$$t^* = \frac{P_d(max) - P_s(min)}{2}$$

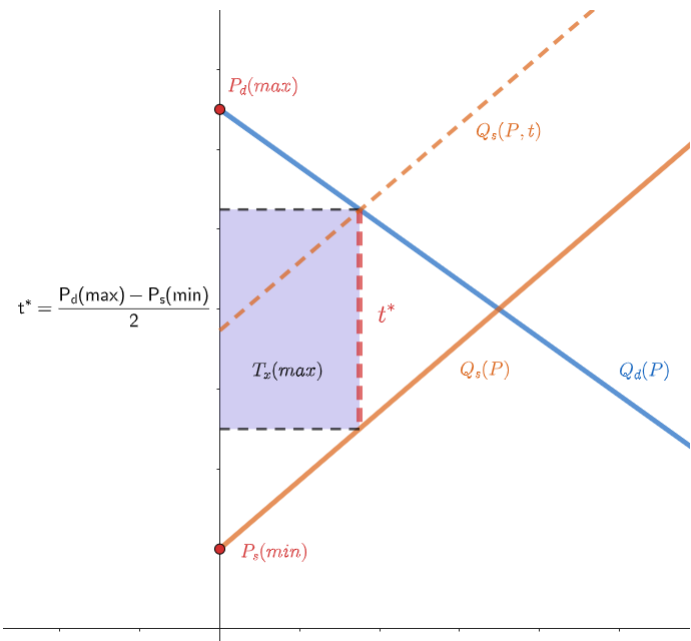


Рис. 276:

Если государство вводит налог на потребителя, картинка выглядит аналогичным образом:

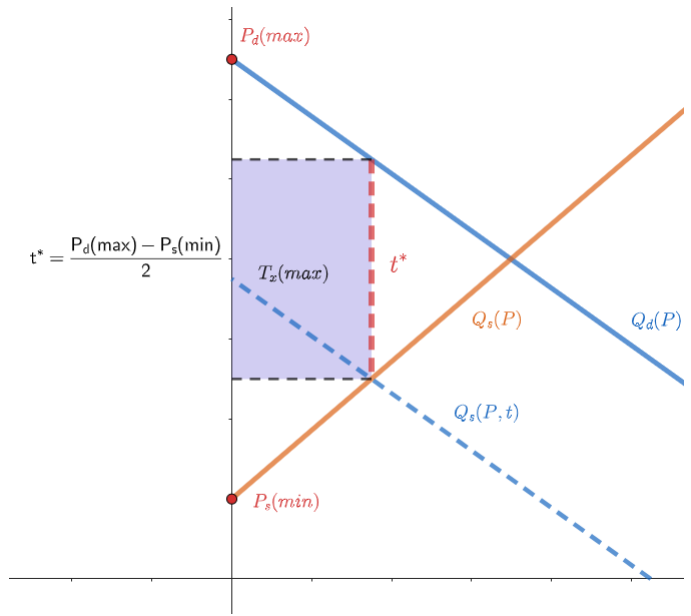


Рис. 277:

Очевидно, что мы все еще максимизирует площадь вписанного прямоугольника в треугольник с вершинами $P_d(max)P_s(min)P_e$.

$$t^* = \frac{P_d(max) - P_s(min)}{2}$$

Заметим, что при процентном налоге не важно на производителя или на потребителя, треугольник в который мы вписываем прямоугольник налоговых сборов не меняется, что означает, что наша задача никак не изменилась. Покажем это на графике для процентного налога на производителя и потребителя:

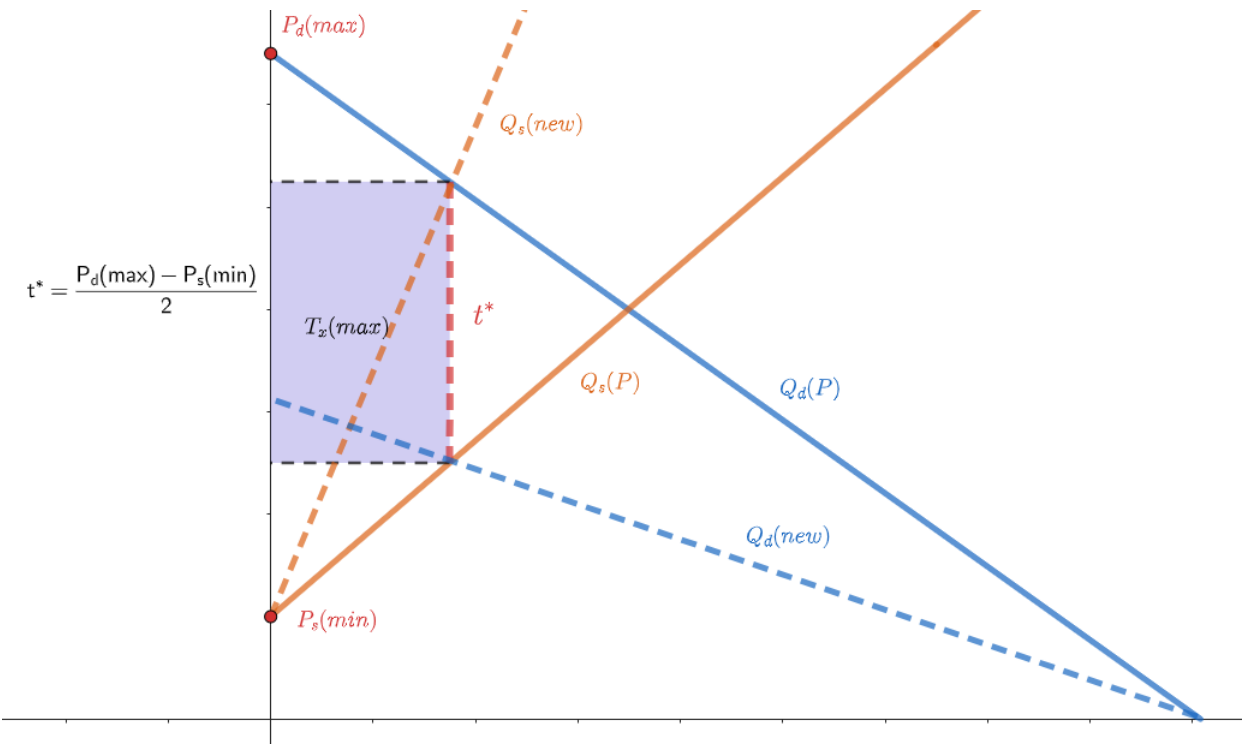


Рис. 278:

Теперь становится очевидно, что в случае налога в процентах фиолетовая площадь, которая равна $T_x(max)$ никак не изменится в оптимуме. Следовательно, какой бы вид налогообложения мы бы не выбрали в данной модели максимальные налоговые сборы будут равными.

11.8 Налоговое бремя

При появлении налога становится хуже как потребителям, так и производителям. Однако налог каждый из агентов ощущает по разному. Назовем налоговым бременем долю налогов приходящихся на некого экономического агента.

Пусть государство ввело налог на производителя, но от этого страдает не только производитель, но и потребитель, для него повышается цена, уменьшается объем предложения и спроса соответственно.

Пусть спрос задается уравнением:

$$Q_d = 100 - 2P$$

Предложение задается уравнением:

$$Q_s = P - 10$$

государство вводит потоварный налог в размере 10 ден. ед за каждую единицу. Найти отношение налогового бремени потребителя и налогового бремя производителя.

Теперь поймем, если раньше потребитель платил P_e , то теперь он должен платить P_d , следовательно он ощущает налог на величину $P_d - P_e$, это его налоговое бремя. Теперь разберемся с производителем. Если раньше он получал P_e , то теперь он по факту получает P_s , и он ощущает налог как $P_e - P_s$, и получается соотношение налоговых бремен будет таким:

$$\frac{P_d - P_e}{P_e - P_s}$$

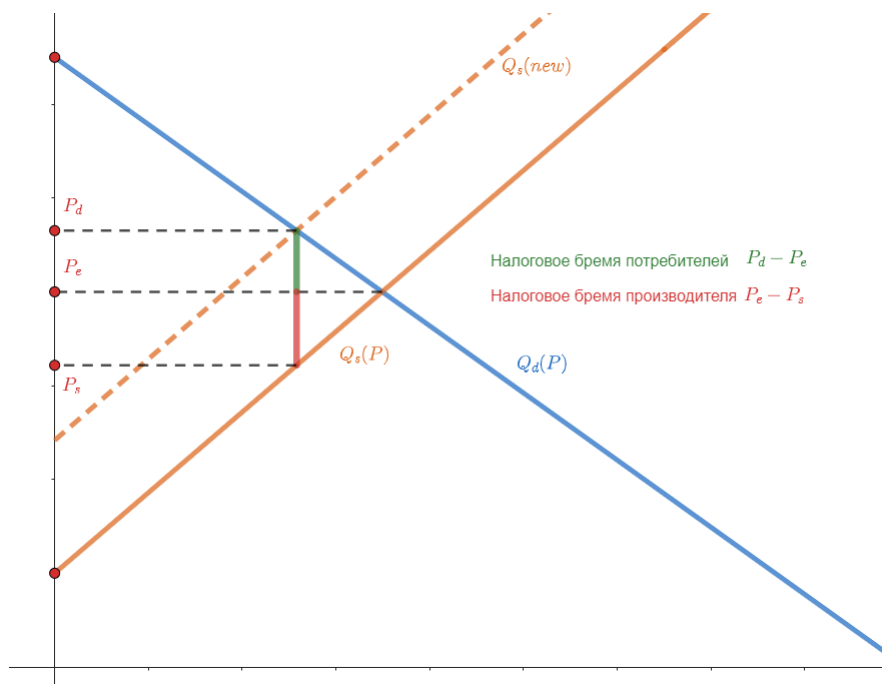


Рис. 279:

Теперь докажем еще один интересный факт, если функции спроса и предложения линейны, и задаются уравнениями:

$$Q_d = a - bP$$

$$Q_s = c + dP$$

то налоговое бремя будет распределяться в отношении

$$\frac{b}{d}$$

докажем это:

Пусть государство вводит потоварный налог на производителя.

$$Q_{st} = c + d(P - t)$$

$$c + d(P - t) = a - bP$$

$$a - c = dP - dt + bP$$

$$a - c + dt = P(d + b)$$

$$P_d = \frac{a - c + dt}{b + d}$$

Теперь найдем равновесную цену:

$$a - bp = c + dP$$

$$P - e = \frac{a - c}{b + d}$$

налоговое бремя потребителя:

$$\frac{a - c + dt - a + c}{b + d} = \frac{dt}{b + d}$$

Теперь найдем P_s

$$P_s = P_d - t = \frac{a - c + dt}{b + d} - t$$

$$P_s = \frac{a - c + dt - td - tb}{b + d}$$

Теперь посчитаем налоговое бремя производителя:

$$P_e - P_s = \frac{a - c - a + c - dt + td + tb}{b + d}$$

$$P_e - P_s = \frac{tb}{b + d}$$

И отношение налоговых бремени будет равным

$$\frac{b}{d}$$

Ч.Т.Д

Более того, отношение налогового бремени можно посчитать еще одним способом.

Отношение налогового бремени рассчитывается как отношение модулей эластичностей в точке равновесной цены и количества:

$$\frac{|E_{P_e}^d|}{|E_{P_e}^s|}$$

Читателю предоставляется возможность провести доказательство самостоятельно.

11.9 Задачи на несколько налоговых этапов (региональный, федеральный налог)

Бюджетный федерализм (Заключительный этап ВСОШ - 2016)

<https://iloveeconomics.ru/z/6046?ysclid=lbhqbnuoaj753563723>

Монополист, обратная функция спроса на продукцию которого имеет вид $P = 140 - 2q$, работает по такой технологии, что для производства единицы продукции необходимы две единицы труда. Труд нанимается на конкурентном рынке по ставке заработной платы 10 д. е. С каждой проданной единицы фирма должна отчислять f д. е. в государственный бюджет — это федеральный налог. Кроме того, с каждой нанятой единицы труда фирма должна отчислять r д. е. — это региональный налог, взимаемый местными властями. Выбирая ставки налогов, власти обоих уровней стараются получить побольше поступлений в бюджет своего уровня.

1) Пусть сначала свою ставку называют федеральные власти, а затем — региональные, после этого фирма выбирает объем производства. Какие будут ставки налогов?

С полной версией задачи можно ознакомиться по приложенной ссылке.

Решение

Третий этап «игры» между властями двух уровней и фирмой во всех пунктах устроен одинаково: узнав ставки f и r , фирма выбирает оптимальный объем выпуска, максимизируя прибыль. Поскольку требуемое количество труда для производства Q единиц составляет $L = 2Q$, общая сумма налогов, уплачиваемых фирмой, составит $T = T_f + T_r = fQ + r2Q$. Запишем функцию прибыли:

$$\pi(Q) = (140 - 2Q)Q - 20Q - fQ - r \cdot 2Q = (120 - 2Q - f - 2r)Q$$

Это парабола с ветвями вниз, максимум которой находится в вершине

$$Q^* = 30 - \frac{f}{4} - \frac{r}{2}$$

Выпишем налоговые поступления в бюджет каждого уровня:

$$f = fQ^* = f\left(30 - \frac{f}{4} - \frac{r}{2}\right) \quad (8.1)$$

$$T_r = r \cdot 2Q^* = r\left(60 - \frac{f}{2} - r\right) \quad (8.2)$$

В этом пункте региональные власти будут принимать решение о r , зная, какая выбрана f , а также зная, как на обе ставки отреагирует фирма. Поскольку f воспринимается ими как заданная величина, можно найти оптимальный ответ — ставку r . Максимизируя параболу с ветвями вниз из (8.2), получаем $r = 30 - \frac{f}{4}$. Предвидя это решение, федеральные власти будут максимизировать.

$$T_f = f \left(30 - \frac{f}{4} - \frac{30 - f/4}{2} \right) = f \left(\frac{30 - f/4}{2} \right)$$

Это также квадратичная парабола с ветвями вниз и вершиной в точке $f^* = 60$ (легко посчитать её, например, как среднее арифметическое между нулями функции и сославшись на симметричность параболы относительно вершины), откуда легко посчитать $r^* = 15$.

Идейный смысл подобных задач - это прибегать к методу обратной индукции, каким мы пользовались при решении задач на теорию игр и олигополии. То есть решать задачи с конца. В данном случае мы сначала записываем прибыль фирмы от двух видов налога, максимизируем ее, далее агент, который вводит налог вторым также максимизирует налоговые сборы, а уже самым последним максимизирует налоговые сборы агент, который вводит налог самым первым, обладая информацией о всех действиях других агентов.

11.10 Натуральный налог

Натуральный налог - наверное самая трудная олимпиадная задача из темы вмешательства государства, но сегодня мы научимся ее решать. Натуральный налог означает, что теперь для покупателя или производителя государство в качестве налога забирает не деньги, а именно часть купленного товара.

Например, пусть на рынке риса натуральный налог составит 10%, это означает, что купив килограмм риса потребитель должен будет отдать 100 грамм государству.

Если государство требует себе половину от проданного товара, то если производитель произведет N единиц товара, и продаст N , то $\frac{N}{2}$ товара придется отдать, и как итог нужно производить в полтора раза больше, чтобы продать N единиц товара.

Если же государство требует половину от произведенного товара, то теперь чтобы производитель смог продать N товара, ему нужно произвести $2N$ товара, то есть в два раза больше.

Например, если налог взимается в размере 50% с проданного количества, то фирме, чтобы продать 100 единиц нужно произвести 150. Так как для продажи 100 единиц товара, 50 уйдет государству.

Если же налог взимается по такой же ставке, но с произведенного количества, то чтобы продать 100 единиц, фирме нужно произвести 200. Так как после производства 200, 100 единиц уйдет государству.

Натуральный налог на потребителя

Пусть у потребителя была некая функция спроса:

$$Q_d(P)$$

Предположим, что государство изымает долю t из купленного потребителем продукта.

Покупатель приобрел Q_{bought} некого товара, Однако потребил он только

$$Q_{eaten} = (1 - t) \cdot Q_{bought}$$

Введем обозначения Q_{bought} -сколько потребитель фактически купил. Q_{eaten} - сколько он в конечном итоге потребил.

Теперь поймем, что если раньше у нас потребитель тратил $Q_{bought} \cdot P$, то теперь он в равновесии будет тратить столько же, то есть доля в Расходах на единственный, потребляемый товар не изменится. Так как из предпосылок модели он потребляет только один товар: $I = P_Q \cdot Q$. Где I - доход потребителя. Таким образом его новые расходы будут равны старым. За счет чего? Чтобы обеспечить старое потребление покупатель вынужден приобретать больше товара, так как приобретенную долю t у него заберут и у него останется лишь $Q(1 - t)$. Таким образом, теперь он будет покупать $\frac{Q_{bought}}{(1-t)}$ чтобы обеспечить старое потребление. А цена тогда должна стать $P_{new} = (1-t)P_{old}$ (По закону спроса)

Таким образом:

$$P_{old} = \frac{P_{new}}{1 - t}$$

И функции практически потребленного количества будет задаваться как:

$$Q_{eaten} = Q_d\left(\frac{P}{1 - t}\right)$$

Но нас интересует, не съеденное, а новое купленное количество:

$$Q_{bought} = \frac{Q_d\left(\frac{P}{1 - t}\right)}{1 - t}$$

Эта функция и будет новой кривой спроса.

Натуральный налог на производителя (с произведенного)

Пусть раньше мы имели некую функцию предложения $Q_s(P)$ государство забирает долю t с **произведенного** количества.

Если раньше производитель получал выручку в размере: $TR = PQ$, то теперь он будет производить меньше, так как часть у него будут забирать: а именно теперь он будет продавать $Q_{old}(1 - t) = Q_{new}$, но его новая выручка составит $P_{new}(1 - t) = P_{old}$ денежных единиц, поэтому функция предложения новая будет иметь вид:

$$Q_s = (1 - t) \cdot Q_s(P(1 - t))$$

Практика и налог на производителя с проданного

Теперь решим несколько задачек, а именно две задачи.

Пусть спрос задается уравнением:

$$Q_d = 100 - P$$

Пусть предложение задается уравнением:

$$Q_s = P$$

государство требует 30% от проданного количества. Найти новое равновесие.

Решение: получается, потребитель покупает Q_{bought} единиц данного товара, но по факту он получает Q_{eaten} этого товара.

При этом $Q_{eaten} = 0.7Q_{bought}$ При этом потребляя Q_{eaten} этого товара, он фактически платит $\frac{Q_{bought}}{Q_{eaten}} \cdot P$

Получается он платит $\frac{10}{7}P$ ден ед теперь запишем новый спрос на Q_{eaten}

$$Q_{bought} = 100 - P$$

$$Q_{bought} = \frac{10}{7}(100 - \frac{10}{7}P)$$

Теперь приравняем этот новый спрос и старое предложение. И найдем параметры равновесия.

Теперь пусть государство вводит налог 30% от произведенного товара. Тогда, если производитель произведет $Q_{produced}$, то продаст от Q_{sold} таким образом,

$$Q_{sold} = 0.7Q_{produces}$$

При этом производитель по сути получает:

$$\frac{Q_{sold}}{Q_{produced}} \cdot P$$

$$TR = 0.7P$$

и по сути, его кривая предложения теперь будет такой:

$$Q_{sold} = 0.7 \cdot 0.7P$$

Теперь приравняем это предложение к старому спросу и найдем новые параметры равновесия.

Новый метод

По сути, если у нас квазилинейная функция полезности, то площадь под спросом - будет полезностью: Так, например, если $Q_d = 200 - P$, то по сути, поскольку у нас есть полезность $U(Q)$, и при максимизации мы брали производную по Q и приравнивали к 0, то обратное действие будет интегрированием:

$$U = \int (200 - Q) - PQ$$

$$U = 200Q - 0.5Q^2 - PQ$$

Но это функция полезности при введении натурального налога будет меняться:

$$U = 200Q_{eaten} - 0.5Q_{eaten}^2 - PQ_{bought}$$

теперь по сути $Q_{eaten} = Q_{bought}(1 - t)$ так и запишем:

$$U = 200Q_b(1 - t) - 0.5(Q_b(1 - t))^2 - PQ_b \rightarrow \max_{Q_b}$$

Промаксимизируем это и получим новый спрос.

Для предложения аналогично можно вывести функцию прибыли агрегированной фирмы:

$$PR = PQ_{sold} - TC(Q_{produced})$$

заменить Q_{sold} на $Q_{produced}$, затем промаксимизировать по одной переменной и вывести новое предложение. А откуда мы можем узнать функцию прибыли. По аналогии со спросом это будет интеграл от функции предложения.

Вот так и выводится новое предложение. Однако метод работает лишь для квазилинейной функции полезности.

11.11 Налог на прибыль и выручку

Налог на выручку в размере $t\%$ меняет функцию прибыли, которая изначально имела вид: $PR = TR - TC$ следующим образом:

$$PR_{(new)} = (1 - t) \cdot TR - TC$$

Которую мы по-прежнему должны максимизировать по выпуску.

Налог на прибыль в размере $t\%$, меняет функцию прибыли следующим образом.

$$PR_t = (1 - t)(TR - TC)$$

Заметим, что налог на прибыль не влияет на условие ее максимизации:

$$PR = (1 - t)(TR(Q) - TC(Q)) \rightarrow \max_Q$$

Так как первое слагаемое никак не зависит от Q : $(1 - t) = const$, то $PR \rightarrow \max_Q$ эквивалентно: $(TR(Q) - TC(Q)) \rightarrow \max_Q$, что также эквивалентно максимизации функции прибыли до ввода налога.

11.12 Введение налога на монополиста

При потоварном налоге, прибыль монополист теперь будет задаваться таким образом

$$PR_t = TR - TC - tQ$$

Следовательно, теперь максимизация будет происходить по новой функции прибыли, написанной выше.

Функция прибыли при акцизе:

$$PR = P(1 - t) \cdot Q - TC$$

Функция прибыли при НДС:

$$\frac{P}{1 + t}Q - TC$$

Зная все функции прибыли нам нужно просто решить задачу о максимизации прибыли монополистом, которые мы научились решать ранее.

Теперь разберемся с натуральным налогом на монополиста.

Монополист имеет функцию издержек

$$TC = 2Q^2$$

а спрос:

$$Q_d = 100 - P$$

Государство вводит натуральный налог в размере 50% от продаваемого количества.
Получается монополист производит

$$Q_{produced}$$

А продает

$$Q_{sold}$$

$$PR = P \cdot Q_{sold} - 2Q_{produced}^2$$

при этом $Q_{produced} = 1.5Q_{sold}$ Как было замечено в начале под главы. Подставим это в соотношение прибыли:

$$PR = (100 - Q_{sold}) \cdot Q_{sold} - 2(1.5Q_{sold})^2 \rightarrow \max_{Q_{sold}}$$

Промаксимизируем, после чего найдем $Q_{produced}$ Это и будет оптимум выпуска для монополиста.

Ну а если вводим налог с произведенного количества в размере 50%, то теперь $Q_{sold} = \frac{Q_{produced}}{2}$ Также максимизируем прибыль: $PR = P \cdot Q_{sold} - TC(Q_{produced})$. Находим новый оптимум.

11.13 Аккордный (паушальный) налог

Аккордный налог (паушальный налог) – налог, устанавливаемый государством на определенном уровне, не зависящий от размеров доходов резидента.

Если подобный налог вводится на потребителя в размере: T , то данная сумма будет вычитаться из функции полезности потребителей. Если же государство вводит аккордный налог на фирму в размере T ден. ед. То новая функция прибыли будет иметь вид:

$$PR = PQ - TC(Q) - T$$

так как $T = const$, то условие максимизации прибыли не изменится.

11.14 Субсидия монополисту

Пусть государство не несет излишком, связанных с выплатой субсидий.

Пусть изначально рынок был совершенно конкурентен. Изобразим графически излишки потреби-
телей и производителей:

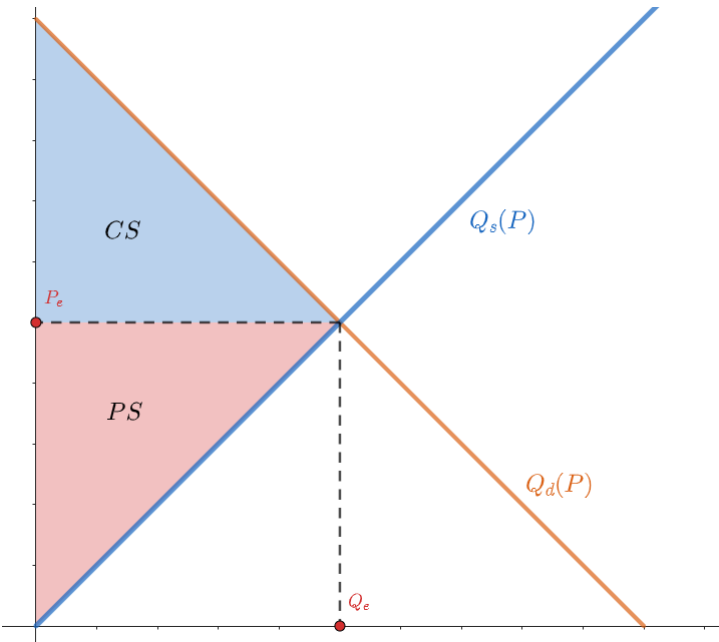


Рис. 280:

Пусть мы имеем совершенно конкурентный рынок некого товара. Тогда кривая предложения будет суммой предельных издержек каждой фирмы. Равновесная цена и объем продаж будут определяться пересечением $MC = P$ и $Q_d(P)$. Излишек потребителя - синяя площадь, а излишек производителя - красная площадь. Общественный излишек - сумма синей и красной площади.

Пусть рыночная структура изменилась, функция спроса осталась неизменной, однако теперь на рынке орудует одна фирма - монополист. Новые параметры оптимума будут задаваться равенством: $MR(Q) = MC(Q)$, изобразим графически:

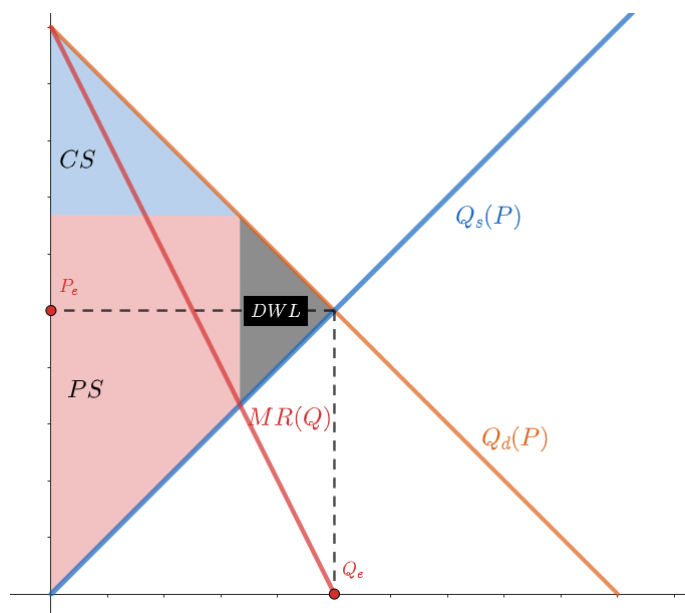


Рис. 281:

Как видно, излишек производителя стал больше, а излишек потребителей - меньше. И сумма общественного благосостояния стала меньше на площадь черного треугольника так как его никто теперь не получает. Площадь данного треугольника - это DWL -потери мертвого груза.

Но государство может вмешательством в экономику увеличить общественное благосостояние. А именно, пусть государство субсидирует выпуск монополиста. А именно оно будет доплачивать s ден. ед за каждую проданную продукцию.

Если государство дает монополисту s денежных единиц за каждую проданную продукцию, то новая функция издержек будет иметь вид:

$$TC(new) = TC(old) - sQ$$

$$MC = MC(old) - s$$

Теперь как видно из графика DWL стал меньше, а излишек производителя вырос. То есть вмешательством, государство увеличило общественный излишек. Данная модель показывает, что вмешательство государства может приносить пользу.

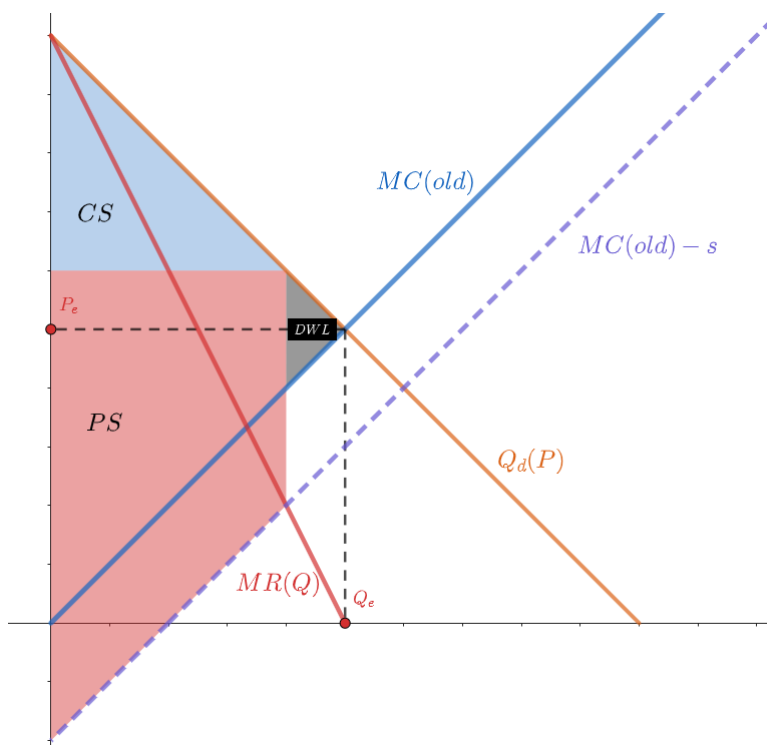


Рис. 282:

11.15 Плюсы и минусы государственного вмешательства

Минусы государственного вмешательства

В случае введения налогообложения - появление мертвого груза, снижение излишков экономических агентов.

Невозможность контроля рыночными агентами действий государства. Повышается непредсказуемость.

Возможное ограничение хозяйственной инициативы собственников ресурсов, что в свою очередь приведет к снижению темпов экономического развития

Нерациональные действия государства по типу создания чрез чур мягких бюджетных ограничений или субсидирование убыточных - заведомо неконкурентоспособных фирм, может способствовать развитию предкризисной обстановки, как например это было перед потерянным десятилетием в Японии.

Плюсы государственного вмешательства

Контроль над монополизацией рынка, (ФАС), возможные субсидии малому бизнесу и поддержка предпринимательской инициативы.

Перераспределение доходов. Об этом будет сказано в главе, посвященной экономическому неравенству.

Регулирование важных отраслей. Например, ограничение количества фирм - выпускающих ценную вакцину.

Проведение политик разнонаправленного характера с целью помощи экономике выйти из кризисной ситуации.

12 Международная торговля

12.1 Введение в международную торговлю

Ранее мы частично затронули данную тему, когда учились строить кривые торговых возможностей, искать оптимальные пропорции обмена в главе, посвященной КПВ. Здесь речь пойдет немного о другом.

Для начала нам стоит определиться с двумя ключевыми понятиями, на которых будет строиться данная глава:

Экспорт - вид внешнеэкономической деятельности, направленный на продажу товаров с внутреннего на внешний рынок.

Импорт - вид внешнеэкономической деятельности, направленный на покупку товаров с внешнего рынка.

Как мы знаем, чтобы что-то купить необходимы деньги. Такая же ситуация складывается на мировом рынке. Мы предполагаем, что на рынке товаров и услуг существует некая мировая цена: P_w , по которой товары приобретаются и продаются. Как и в главе, посвященной спросу и предложению здесь существуют своеобразные функции условного спроса и условного предложения.

Мы будем называть функцию экспорта - функцию, описывающую то, какое количество товара производители будут готовы продать за рубеж в зависимости от мировой цены: $Ex = f(P_w)$

Давайте подумаем над характером данной функции. Чем выше мировая цена, тем более выгодно внутренним производителям продавать свой товар на внешних рынках, что означает положительный наклон функции экспорта. Как и с функцией спроса мы будем различать понятия - экспорт и объем экспорта. Экспорт - есть функция, а объем экспорта - значение данной функции при некой мировой цене.

Соответственно функция импорта - функция описывающая то, сколько потребители готовы импортировать при некой мировой цене товара: $Im = f(P_w)$. Чем выше мировая цена, тем дороже импортируемый товар, и как итог тем меньше объем импорта. Следовательно, функция импорта убывает по мировой цене.

Давайте научимся выводить функции импорта и экспорта.

Пусть функции спроса и предложения некого товара в стране описываются следующими функциями:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

$$Q_s(P) = P - 20$$

Пусть также данный товар продается на мировом рынке по цене P_w . То есть граждане данной страны могут импортировать товар из-за границы по данной цене, А производители могут продать рассматриваемый товар на внешний рынок по этой же мировой цене.

Найдем равновесную цену на внутреннем рынке до начала международной торговли:

$$100 - P_e = P_e - 20$$

$$P_e = 60$$

Давайте подумаем над тем, когда страна будет импортером продукции, а когда экспортером соответственно:

Если мировая цена будет меньше равновесной внутренней, то есть $P_w < 60$, то данный товар стоит дешевле на внешнем рынке, нежели чем на внутреннем. А это означает, что потребители захотят покупать этот товар дешевле на внешнем рынке и страна будет импортером - то есть импортировать товар. Если же мировая цена окажется выше равновесной: $P_w > 60$, то данный товар будет стоить дороже на внешнем рынке. Что побудит внутренних производителей продавать свой товар на внешнем рынке. Таким образом, в данном случае страна будет являться экспортером продукции.

Рассмотрим сначала первый случай, а именно: $P_w < 60$. Тогда при некой мировой цене потребители захотят купить: $Q_d(P_w)$, а внутренние производители произвести и продать: $Q_s(P_w)$. Раз мировая цена меньше равновесной, то $Q_d(P_w) > Q_s(P_w)$, как же быть с возникшим дефицитом? Все просто! Потребители купят у внутренних производителей $Q_s(P_w)$ а недостающую разницу $Q_d(P_w) - Q_s(P_w)$ купят с внешнего рынка, то есть импортируют.

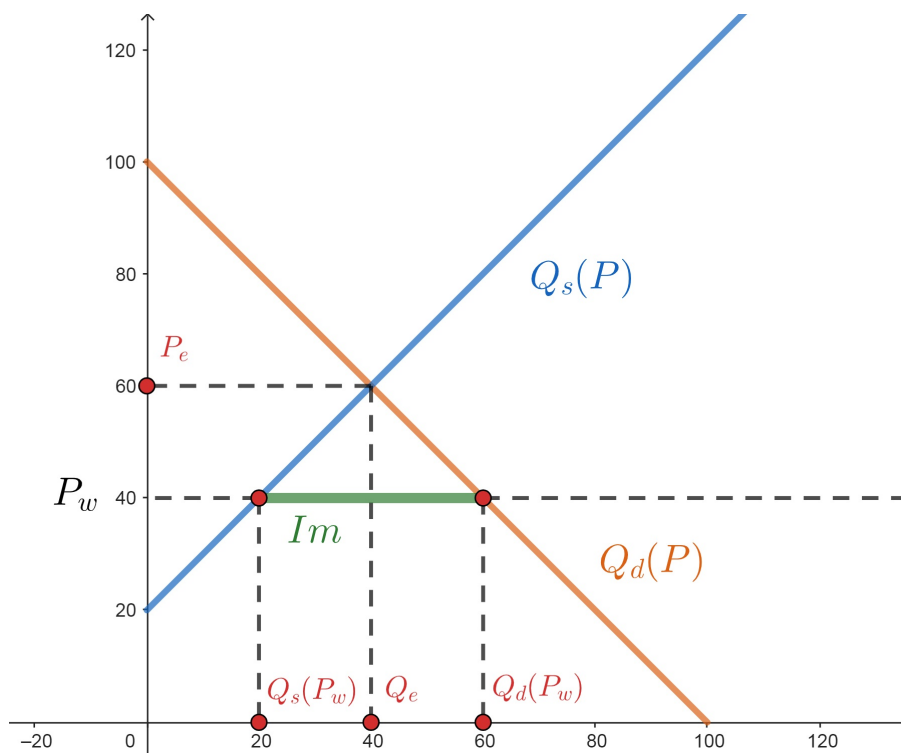


Рис. 283:

Давайте запишем функцию экспорта формально: Если мировая цена меньше 20 ден. единиц, то внутренние производители вообще не захотят ничего продавать, а весь спрос будет удовлетворен за счет импортных товаров:

$$Im(P_w) = 100 - P_w \quad \{P_w \leq 20\}$$

При мировой цене от 20 до 60 потребители импортируют:

$$Im(P_w) = Q_d(P_w) - Q_s(P_w) = 100 - P_w - P_w + 20 = 120 - 2P_w \quad \{20 < P_w < 60\}$$

Если мировая цена превысит 60 ден. единиц, то страна будет экспортером, а не импортером, как было доказано ранее. Следовательно:

$$Im(P_w) = 0 \quad \{P_w \geq 60\}$$

Таким образом:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 60\} \\ 120 - 2P_w & \{20 < P_w < 60\} \\ 100 - P_w & \{P_w \leq 20\} \end{cases}$$

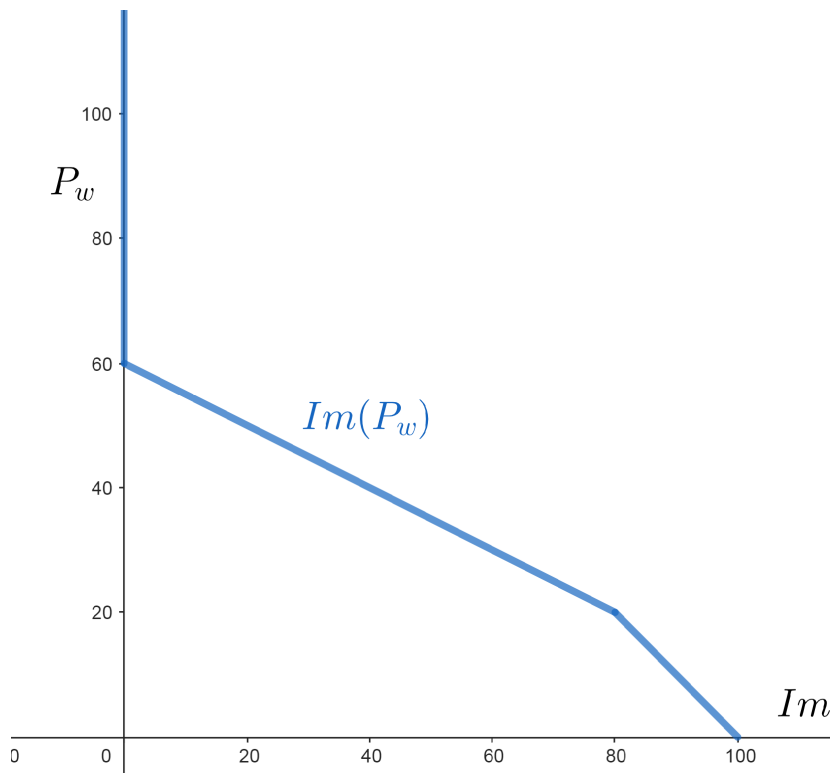


Рис. 284:

Теперь разберемся с ситуацией, когда страна является экспортером продукции. То есть $P_w > 60$

Очевидно, что при цене меньше 60, страна будет являться импортером, а значит объем экспорта будет равен нулю, то есть:

$$Ex(P_w) = 0 \quad \{P_w \leq 60\}$$

При мировой цене от 60 до 100 денежных единиц внутренние потребители захотят купить: $Q_d(P_w)$, в то время как внутренние производители захотят продать $Q_s(P_w)$, при этом на внешний рынок уйдет та доля продукции, которая не была куплена внутренними потребителями, а именно: $Q_s(P_w) - Q_d(P_w)$. Таким образом:

$$Ex(P_w) = 2P_w - 120 \quad \{100 \geq P_w > 60\}$$

Заметим, что при мировой цене больше 100 единиц внутренние потребители не будут ничего покупать, тогда вся произведенная продукция будет оправляться на экспорт:

$$Ex(P_w) = P_w - 20 \quad \{P_w > 100\}$$

Таким образом:

$$Ex(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \leq 60\} \\ 2P_w - 120 & \{100 \geq P_w > 60\} \\ P_w - 20 & \{P_w > 100\} \end{cases}$$

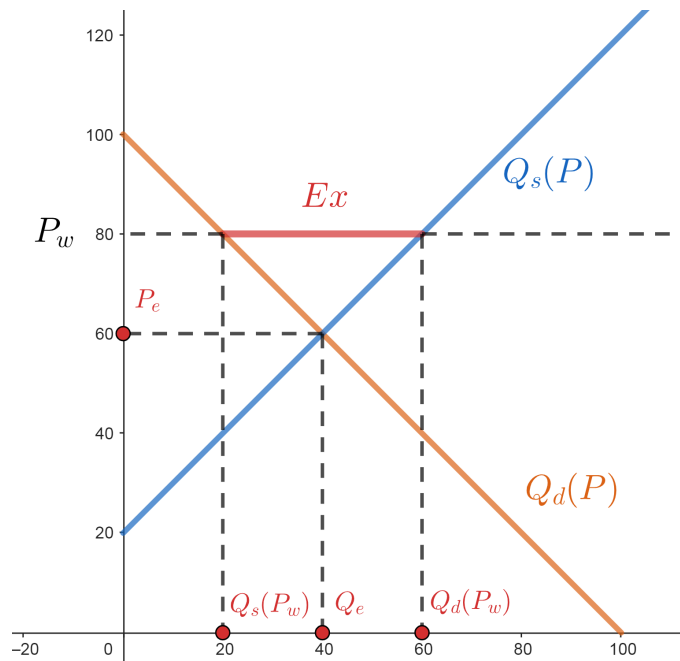


Рис. 285:

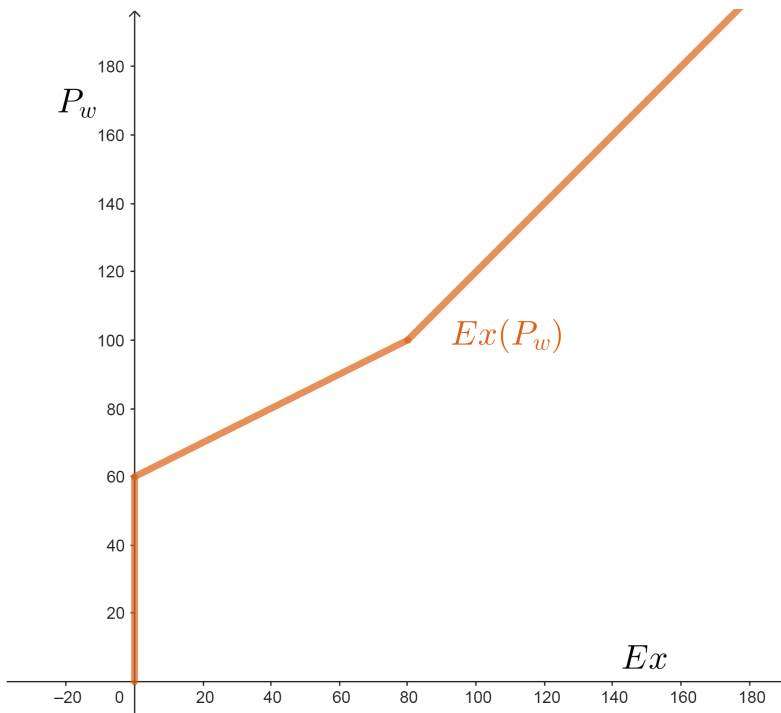


Рис. 286:

12.2 Разновидности моделей международной торговли

Далее мы будем разделять модель большой открытой экономики и малой соответственно. Чем же они отличаются? В модели малой открытой экономики мы будем предполагать, что торгующая страна не может никаким образом влиять на мировую цену и воспринимает ее как заданную. В модели же большой открытой экономики страна может влиять на мировую цену. Рассмотрим оба случая.

12.3 Поиск равновесия в модели малой экономики

По сути данную модель мы уже рассматривали ранее. Чтобы найти параметры равновесия в модели малой открытой экономики необходимо провести несколько логичных шагов:

- 1) Найти равновесную внутреннюю цену.
- 2) Сравнить найденную равновесную цену с мировой, так как мировая цена задается вне модели и воспринимается как заданная.
- 3) Вывести функцию экспорта/ импорта в зависимости от того, является ли страна импортером или экспортером.
- 4) Подставить значение мировой цены в функцию экспорта/ импорта и найти параметры равновесия модели.

Давайте возьмем данные из прошлой задачи. Пусть нам дали по условию информацию о том, что мировая цена равняется 100 денежным единицам. То есть: $P_w = 120$. Раз мировая цена больше внутренней равновесной, то страна будет являться экспортером продукции, функция экспорта которой была выведена ранее. При мировой цене равной 120 ден. ед $Ex(100) = 100$. Таким образом в оптимуме страна будет экспортировать 100 единиц товара на внешний рынок.

12.4 Поиск равновесия в модели большой экономики

Тут все намного интереснее. Пусть в мире есть две страны, в первой спрос и предложение некоего товара заданы функциями:

$$Q_{d1} = 100 - P$$

$$Q_{s2} = P$$

А во второй стране функции спроса и предложения на этот же товар заданы следующими функциями:

$$Q_{d2} = 220 - 2P$$

$$Q_{s2} = 2P$$

Требуется найти объем экспорта и импорта, понять, кто импортирует, а кто экспортирует и найти мировую цену в равновесии.

Тут есть два способа решения данной задачи, первый способ - через функции экспорта и импорта, второй способ через суммирование спросов и предложений двух рынков.

Сначала решим задачу первым способом. Найдем равновесную цену на каждом из рынков:

$$P_{e1} = 50$$

$$P_{e2} = 55$$

Получается, что вторая страна будет импортировать этот товар, а первая страна будет его экспортировать. Так как равновесная цена во второй стране больше, чем в первой, и люди из второй страны будут покупать его подешевле из первой страны, а производители из первой страны будут продавать свой товар подороже во второй стране.

Теперь выведем кривую экспорта в первой стране и кривую импорта во второй стране.

$$Ex(P_w) = \begin{cases} P_w & \{P_w > 100\} \\ 2P_w - 100 & \{100 \geq P_w > 50\} \\ 0 & \{P_w \leq 50\} \end{cases}$$

теперь выведем функцию импорта во второй стране:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 55\} \\ 220 - 4P_w & \{55 > P_w \geq 0\} \end{cases}$$

Теперь поймем, что импорт в данной задаче всегда будет равен экспорту, так как, если первая страна экспортировала N единиц товара, значит вторая страна импортировала N единиц товара. Поэтому приравняем функции импорта и экспорта.

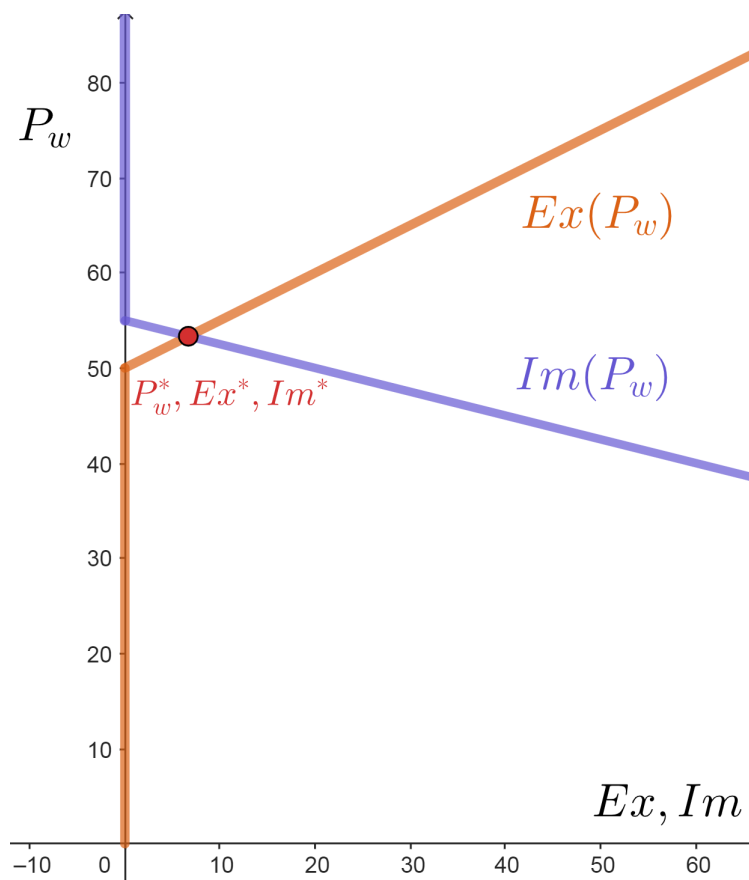


Рис. 287:

Таким образом мы найдем равновесную мировую цену:

$$2P_w - 100 = 220 - 4P_w$$

$$P_w = \frac{320}{6}$$

$$Ex = Im = \frac{40}{6}$$

Теперь решим задачу вторым способом: Первым делом представим, что страны объединились и поэтому сложим спросы и предложения соответственно.

$$Q_{d1} + Q_{d2} = \begin{cases} 220 - 2P & \{110 \geq P > 100\} \\ 320 - 3P & \{100 \geq P \geq 0\} \end{cases}$$

$$Q_{s1} + Q_{s2} = 3P$$

Теперь пересечем суммарный спрос и суммарное предложение и найдем мировую цену:

$$3P = 320 - 3P$$

$$P_w = \frac{320}{6}$$

Таким образом мы нашли ту же самую равновесную цену, теперь уже понимаем, что первая страна экспортирует, вторая импортирует, и считаем объемы экспорта и импорта. Данный способ очень удобен, если у нас больше двух стран. Например решим такую задачу:

Пусть у нас есть N стран, спрос и предложение на внутренних рынках каждой задаются соответственно как:

$$Q_{si} = iP_i$$

$$Q_{di} = 100i - P$$

страны могут торговать друг с другом, найти все параметра равновесии. Ну тут не понятно вообще как делать, решая через первый метод, как понять какая страна импортирует, какая экспортирует, сколько одних стран, а сколько других, но тут поможет сложить все спросы и сложить все предложения и найти мировую цену, приравняв их, и затем уже сравнивать мировую цену в равновесной ценой каждой страны, и в оптимуме импорты и экспорты сойдутся.

12.5 Введение потоварного налога и субсидий на импорт и экспорт в Большой экономике

Пусть в мире есть две страны, в первой спрос и предложение некого товара заданы функциями:

$$Q_{d1} = 100 - P$$

$$Q_{s2} = P$$

А во второй стране функции спроса и предложения на этот же товар заданы следующими функциями:

$$Q_{d2} = 220 - 2P$$

$$Q_{s2} = 2P$$

Только теперь в первой стране был введен потоварный налог на экспорт равный t денежных единиц за каждую экспортируемую единицу продукции. Требуется найти новые параметры равновесия:

Заметим, что функция импорта во второй стране не изменится, запишем ее:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 55\} \\ 220 - 4P_w & \{55 \geq P_w \geq 0\} \end{cases}$$

Теперь запишем старую функцию экспорта:

$$Ex(P_w) = \begin{cases} P_w & \{P_w > 100\} \\ 2P_w - 100 & \{100 \geq P_w > 50\} \\ 0 & \{P_w \leq 50\} \end{cases}$$

Теперь по сути, если мировая цена сложилась на уровне P_w , то экспортеры из первой страны фактически получают $P_w - t$ и функция экспорта будет такой:

$$Ex(P_w) = \begin{cases} P_w - t & \{P_w > 100 + t\} \\ 2(P_w - t) - 100 & \{100 + t \geq P_w > 50 + t\} \\ 0 & \{P_w \leq 50 + t\} \end{cases}$$

Функцию экспорта можно рассматривать и воспринимать как некую функцию предложения. Отражающую сколько внутренние производители готовы предложить товара на внешний рынок в зависимости от мировой цены. Следовательно, данную задачу можно было рассматривать как введение потоварного налога на производителей с функцией предложения $Ex(P_w)$

Когда мы вводим налог на экспорт или импорт, важно понимать, что как и в предыдущих задачах на налог мы разделяем цену потребителей P_d и цену производителей P_s , которая при потоварном налоге равна: $P_s = P_d - t$ соответственно. Мало ввести новую функцию экспорта или импорта, необходимо также найти правильные значения равновесия. Оптимальный импорт и экспорт искать как $Ex(P_s)$ или $Im(P_d)$, а уже равновесную мировую цену как: $P_s = P_d - t$. Важно это помнить!

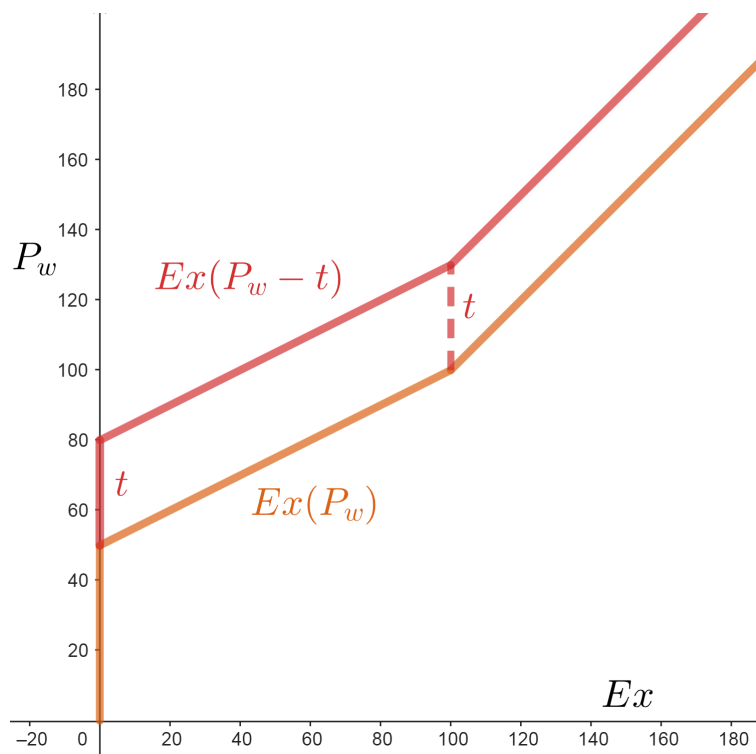


Рис. 288:

По сути новая функция экспорта будет старой, смещенной на t единиц вверх. Чтобы найти новые параметры равновесия необходимо новую функцию экспорта пересечь с функцией импорта в другой стране.

Если же мы введем субсидию, то задача становится обратной к введению налога. То есть теперь с каждой экспортированной единицы производитель получает не P_w денежных единиц, а $P_w + s$. Таким образом новая функция экспорта будет задаваться следующим образом:

$$Ex(P_w) = \begin{cases} P_w + s & \{P_w > 100 - s\} \\ 2(P_w + s) - 100 & \{100 - s \geq P_w > 50 - s\} \\ 0 & \{P_w \leq 50 - s\} \end{cases}$$

Теперь пусть государство ввело налог на импорт во второй стране, тоже в размере t ден. ед. за штуку. Теперь получается функция экспорта в первой стране останется без изменений, а функция импорта в первой стране будет иметь вид:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 55 - t\} \\ 220 - 4(P_w + t) & \{55 - t \geq P_w \geq 0\} \end{cases}$$

Так как если раньше потребители второй страны платили цену P_w за единицу товара, то теперь они должны платить $P_w + t$ ден. единиц. из которых P_w идет внешним производителям, а t - государству импортируемой страны.

По сути налог на импорт можно рассматривать как введение налога на потребителей с функцией спроса $Imm(P_w)$

Ввод субсидии на импорт по сути будет являться обратной задачей к вводу налога на импорт и функция импорта будет иметь вид:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 55 + s\} \\ 220 - 4(P_w - s) & \{55 + s \geq P_w \geq 0\} \end{cases}$$

Так как теперь производители купив продукт по цене P_w получают от государства еще s денежных единиц. То есть фактическая цена для них становится равной: $P_w - s$

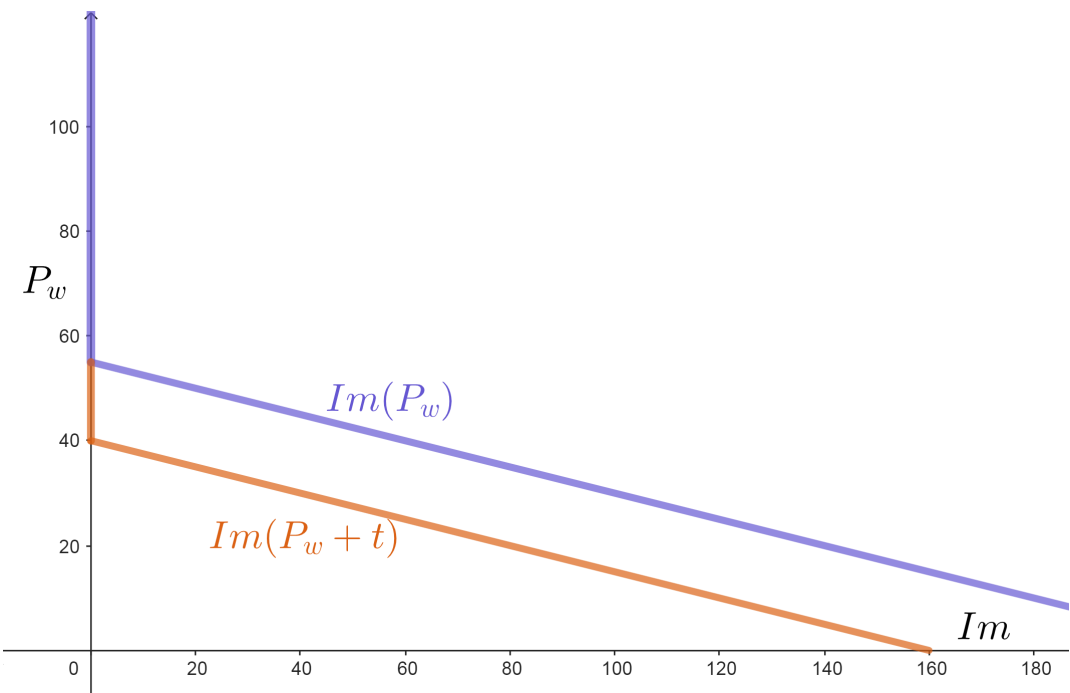


Рис. 289:

12.6 Введение потоварного налога и субсидий в модели Малой экономики

Пусть существует страна с отсутствием возможности влиять на мировую цену, с функциями спроса и предложения:

$$Q_d = 100 - P$$

$$Q_s = P$$

Пусть страна импортирует товар, то есть $P_w < P_e = 50$
При этом изначальная мировая цена равнялась 20 денежным единицам: $P_w = 20$

Пусть государство вводит налог на импорт в размере 20 денежных единиц с каждой импортируемой единицы.

Тогда с каждой импортируемой единицы потребители должны отдать t ден единиц государству. Следовательно новая мировая цена станет равной: $P_w + t$

Таким образом с налогом в размере 20 денежных единиц новая мировая цена станет равной: $20 + 20 = 40$. А новый объем импорта: $Q_d(40) - Q_s(40) = 20$. Заметим, что изначальный объем импорта был равен: $Q_d(20) - Q_s(20) = 60$, таким образом объем импорта сократился на 40 единиц, при этом сумма налоговых сборов стала равной: $T_x = t \cdot Im = 20 \cdot 20 = 400$

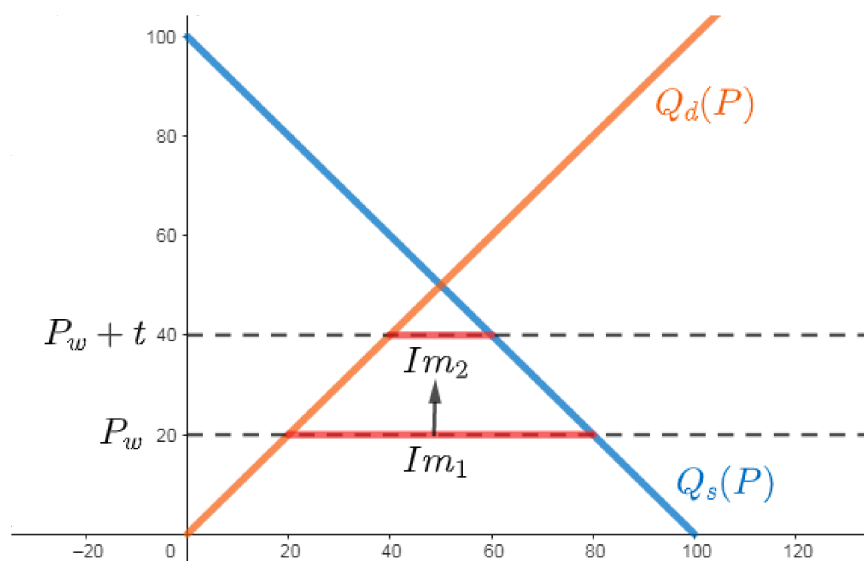


Рис. 290:

Если же страна является экспортером продукции, например при изначальной мировой цене в размере 90 ден. ед. И государство вводит потоварный налог на экспорт в размере 20 денежных единиц, то продав товар по цене P_w производители фактически получают: $P_w - t = P_w - 20 = 70$. Если изначально объем экспорта был равен: $Q_s(90) - Q_d(90) = 80$, то теперь станет равным: $Q_s(70) - Q_d(70) = 40$. При этом объем налоговых сборов станет равным: $T_x = t \cdot Ex = 40 \cdot 20 = 800$

Если перед государством стоит задача максимизации налоговых сборов, то ей необходимо проделать такие же шаги, как и в предыдущей главе. А именно: Сначала записать объем импорта/ экспорта от ставки налогообложения: $Ex(t), Im(t)$, а уже дальше промаксимизировать сумму налоговых сборов по одной переменной: $t \cdot Ex_t \rightarrow \max_t$ или же $t \cdot Im(t) \rightarrow \max_t$ в зависимости от ситуации: является ли страна импортером или экспортером.

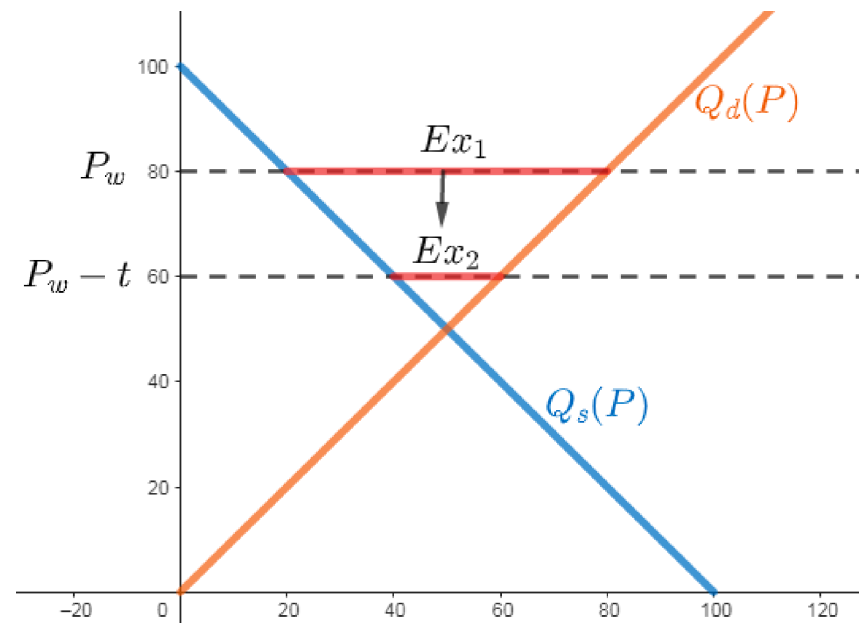


Рис. 291:

12.7 Налог и субсидия в процентах в Малой и большой экономике

Здесь дело обстоит также, как и в предыдущей главы. Однако теперь, если налог вводится на экспорт, в размере $t\%$ от мировой цены, то новая функция экспорта будет задаваться как $Ex((1 - t)P_w)$, где $Ex(P_w)$ - старая функция экспорта.

Если же вводится налог в процентах, на импорт, в размере $t\%$ от мировой цены, то новая функция импорта будет иметь вид: $Im(P_w(1 + t))$.

Формально данная задача дублирует введение процентного налога на потребителей и производителей с функциями спроса и предложения - $Im(P_w), Ex(P_w)$ - соответственно.

Если же мы работаем в рамках модели малой открытой экономики, то чтобы найти новые параметры равновесия необходимо найти новую мировую цену: $P_w(new) = P_w(1 + t)$ Если страна импортирует и: $P_w(new) = P_w(1 - t)$ если экспортирует. При этом: $T_x = t \cdot Im$ или $T_x = t \cdot Ex$ в каждом из случаев.

12.8 Небольшая формализация модели малой открытой экономики

Пусть наша страна работает в условиях малой открытой экономики, то есть воспринимает мировую цену как заданную. При этом функции спроса и предложения на внутреннем рынке задаются функциями: $Q_d(P), Q_s(P)$ соответственно.

Нарисуем их на одном смежном графике:

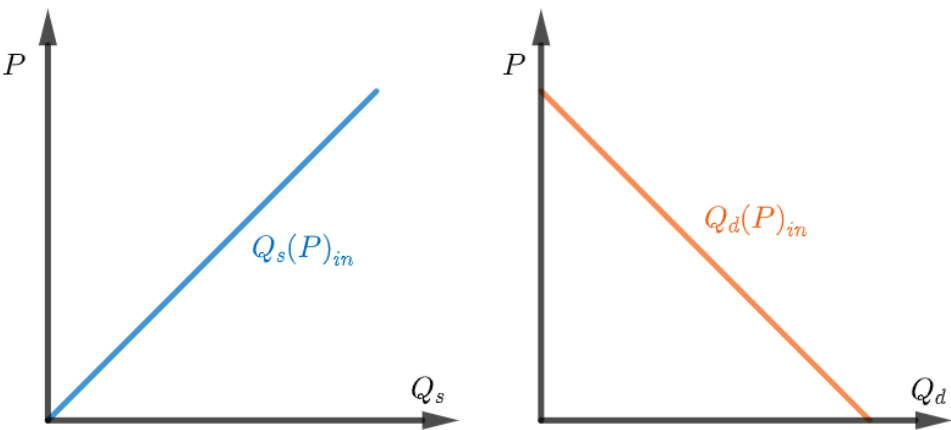
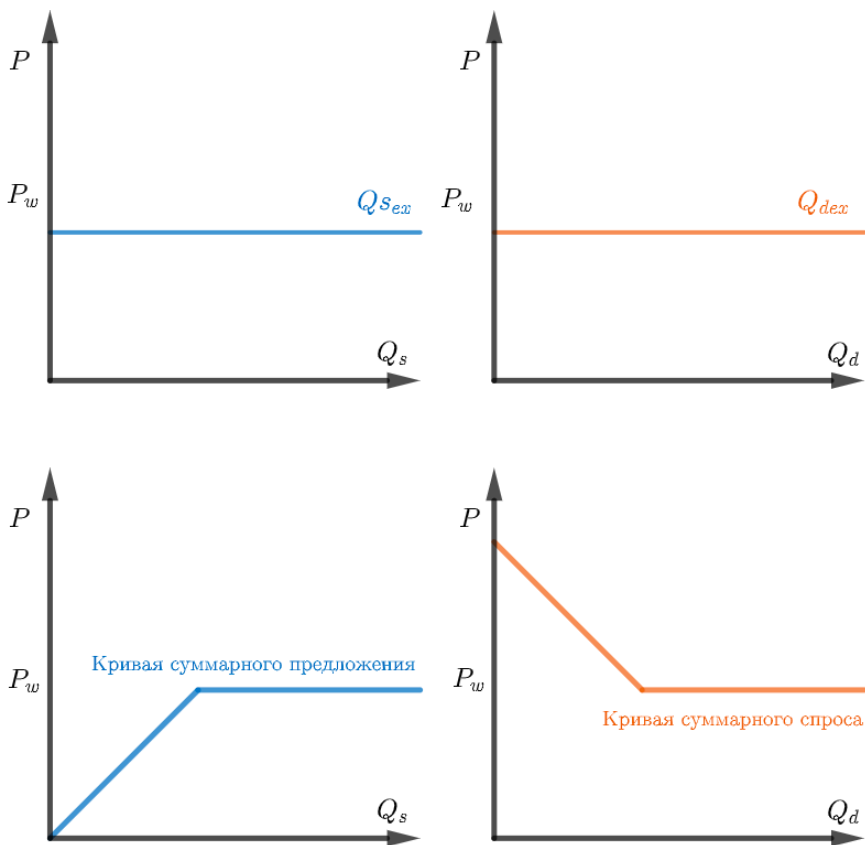
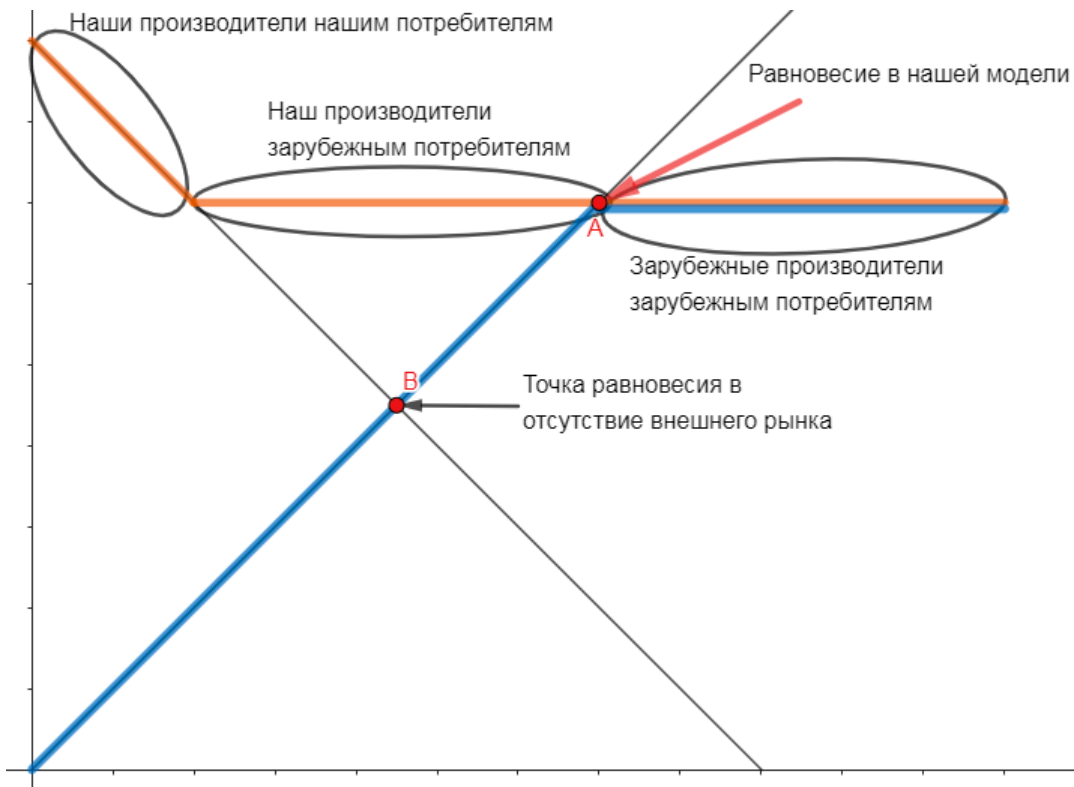


Рис. 292:

Здесь приписка in - характеризует то, что функции спроса и предложения определены для внутреннего рынка. В данной модели мы предполагаем, что потребители могут купить любое количество товара с внешнего рынка, а производители могут экспортировать сколь угодно ими желаемое количество на внешний рынок. То есть функции предложения и спроса на внешнем рынке задаются как: $Q_{dex} = P_w$ и $Q_{sex} = P_w$: Теперь сложим функции спроса и предложения на внешнем и внутреннем рынках. Рассмотрим лишь случай в котором: $P_w > P_e$, то есть страна является экспортером продукции. В случае - импорта ситуация крайне схожая и читатель сможет расписать все самостоятельно.



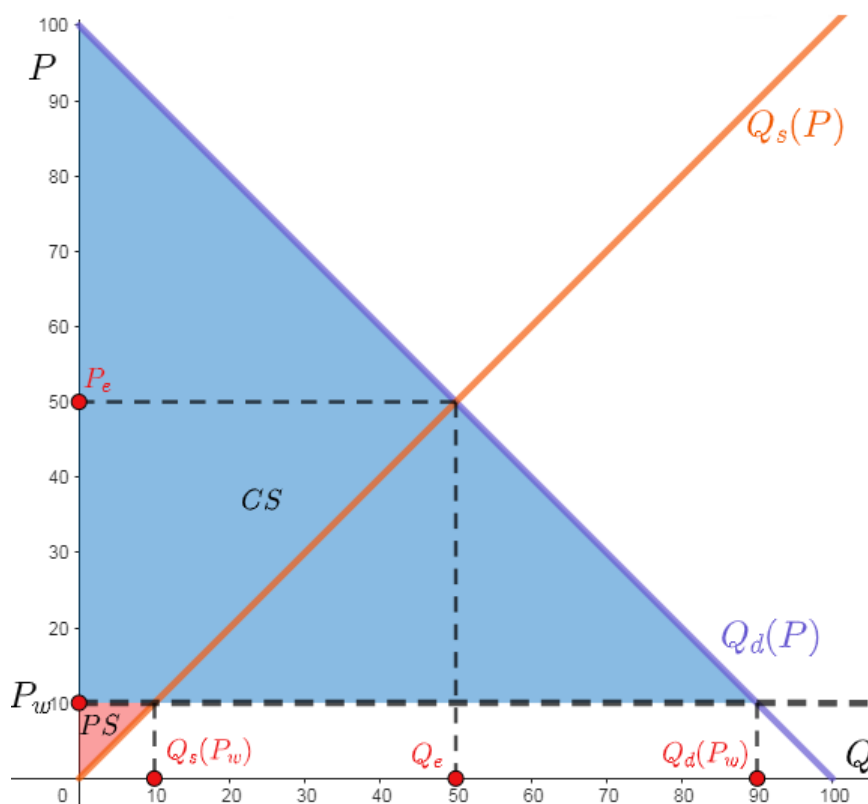
Нарисуем все на общем графике:



12.9 DWL от налога и субсидии в модели международной торговли

Неудивительно, что вмешательство государства во внешнюю и внутреннюю торговлю приводит к возникновению мертвого груза - DWL.

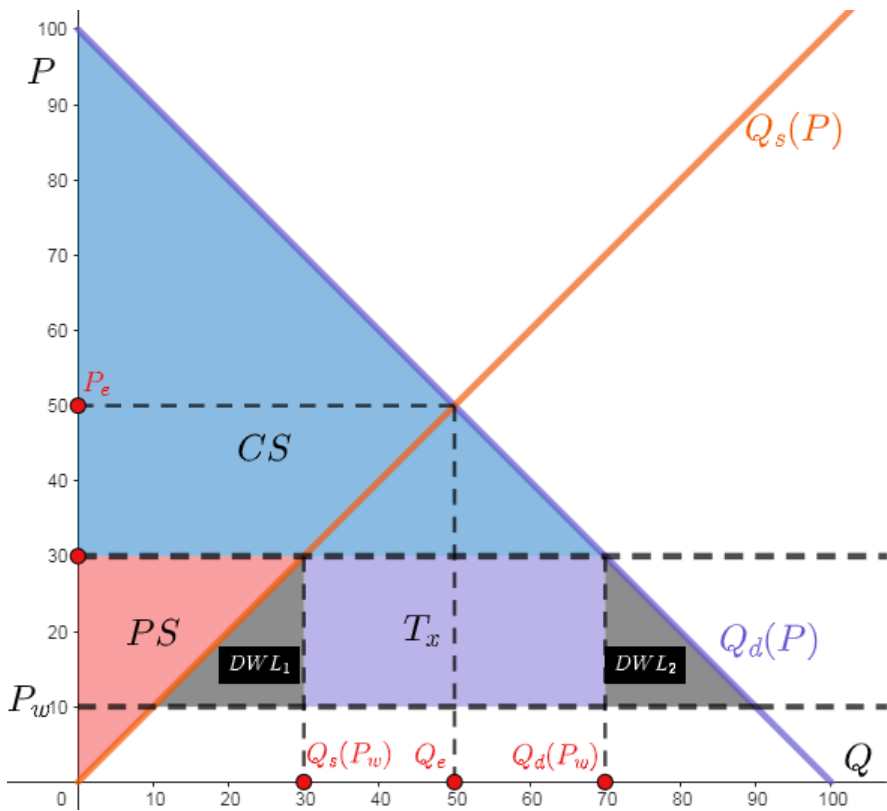
Пусть спрос и предложение на внутреннем рынке задавались следующими функциями: $Q_d = 100 - P$ $Q_s = P$. При этом мировая цена равняется 10 ден. ед: $P_w = 10$. При этом своими действиями государство не может повлиять на мировую цену. Также известно, что государство ввело потоварный налог на импорт в размере 20 денежных единиц. То есть с каждой импортированной единицы потребитель обязан отдать данную сумму государству. Давайте найдем потери мертвого груза в результате введения подобной меры. Для этого изобразим излишки каждого экономического агента до введения налога.



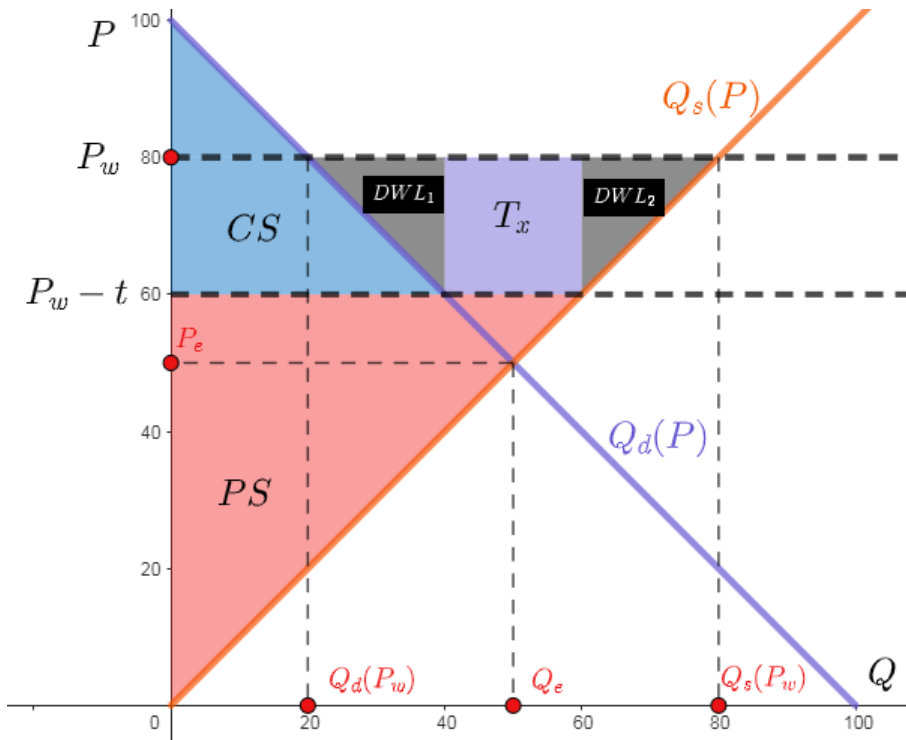
Так как потребители теперь покупают товар не по равновесной цене: $P_e = 50$, а по мировой, которая составляет 10 денежных единиц, то и избыток потребителей: CS - будет равен синей площади. Излишек же производителей будет равен красной площади соответственно.

Теперь введем потоварный налог на импорт. Новая мировая цена станет соответственно равной: $P_w(new) = P_w + t = 10 + 20 = 30$. Изобразим новые излишки:

Если раньше потребители платили P_w , то теперь они платят $P_w + t$, синяя область - это излишек потребителей, красная область - излишек производителей, интересный факт. Легко заметить, что от торговли в этой задаче выигрывали потребители, так как они смогли покупать товар дешевле, но проиграли внутренние производители, так как у них перестали покупать товар по прошлой цене. Теперь, когда государство ввело налог, производители на внутреннем рынке - выиграли, так как повысилась цена, и они смогли больше конкурировать с мировым рынком. Красная площадь - это излишек производителей, фиолетовая площадь - государственные сборы, а черные два треугольника - это потери мертвого груза DWL. Так как фиолетовая область как раз равна: $T_x = t \cdot Im$, а сумма двух черных треугольников - область, которую после введения налога - никто не получает.

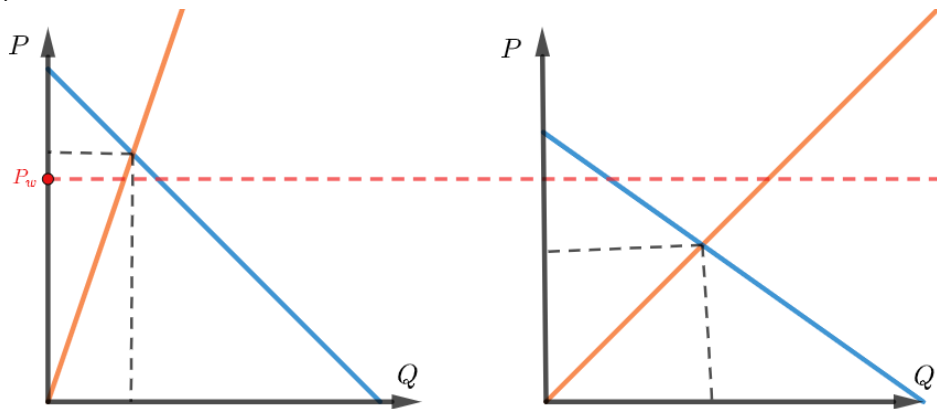


Пусть теперь мировая цена составит 80 денежных единиц: $P_2 = 80$. То есть рассмотрим случай в котором страна является экспортером продукции, так как $P_w > P_e$. Пусть государство вводит потоварный налог на экспорт в размере 20 денежных единиц за каждую экспортированную продукцию: $t = 20$. Тогда продав единицу товара по цене P_w фирма-экспортер формально получит: $P_w - t$. Таким образом новая мировая цена станет равной: $P_w(new) = 80 - 20 = 60$. Рассуждая аналогичным налогом на импорт образом: получим следующую картинку:



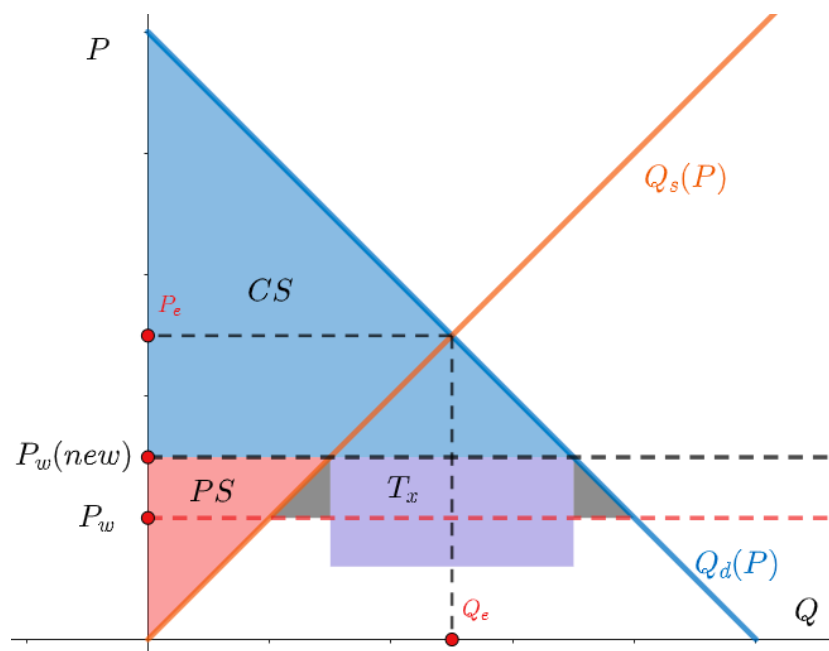
12.10 Когда налог приносит пользу

Пусть у нас есть некие две страны спрос и предложение в каждой стране задаются линейными функциями. Пусть первая страна импортирует, а вторая экспортирует. Покажем данную ситуацию на одном графике:

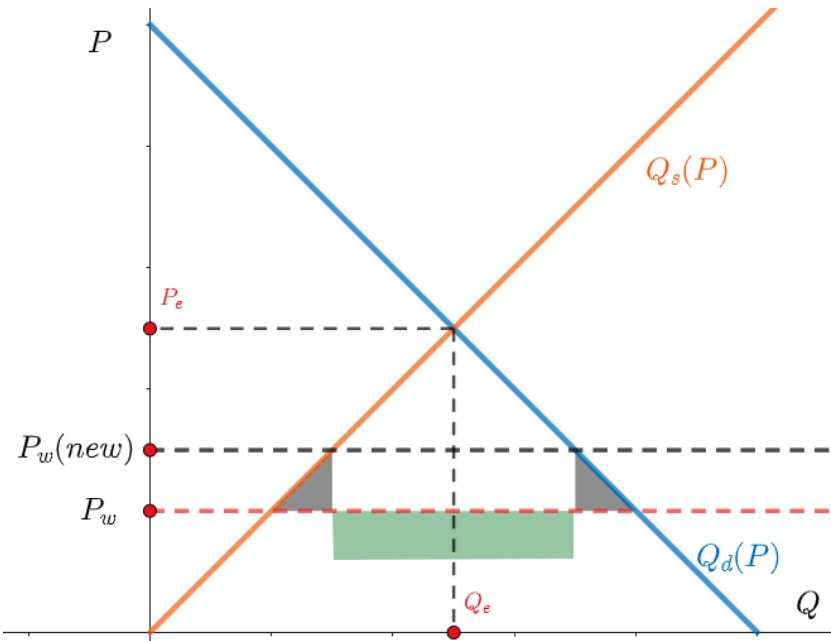


Пусть теперь в перво стране государство вводит потоварный налог на импорт в размере t денежных единиц за каждую импортированную единицу. Раз мы работаем в модели большой открытой экономики, когда страны могут влиять на мировую цену, то было бы неверно просто сдвинуть мировую цену на t единиц вверх. Так как теперь не будут сходиться объем импорта и экспорта. Необходимо целиком изменить функцию импорта в первой стране и пересечь ее со старой функцией экспорта во второй стране.

Можно строго доказать, что в модели большой экономики новая равновесная мировая цена будет меньше старой мировой цены плюс налог: то есть: $P_w(new) \leq P_w + t$, это можно строго доказать, но пока что я приведу качественное понимание. Теперь налоговое бремя распределяется между двумя странами, то есть налог будет ложиться на плечи не одной, а двух стран сразу. Поэтому новая мировая цена будет меньше цены с налогом, если бы первая страна была бы малой открытой экономикой. Изобразим изменение излишков в первой стране на графике:



Теперь посмотрим на то, как изменилось общественное благосостояние в первой стране от введения налога. Получается, что излишек общества вырос на зеленую область, но уменьшился на черную.



Как видно, при каком-то t излишек общества в первой стране мог увеличиться от введения налога. Как же объяснить тот факт, что введение налога на импорт может увеличить общественное благосостояние в первой стране? Как мы уже выяснили ранее в данной модели налоговое бремя распределяется между двумя странами, следовательно при таких условиях рост излишка производителей на первом рынке и положительные государственные сборы могут быть больше убытков потребителей в первой стране. Отсюда и прирост общественного благосостояния.

12.11 Введение квоты в модели малой и большой экономики

Сначала дадим понятие квоты, которое мы будем использовать далее:

Квота - Количественное ограничение торговли. То есть, если мы говорим, что государство ввело квоту на импорт в размере n единиц, то это означает, что страна не может импортировать больше данного квотируемого количества. То есть: $Im(P_w) \leq n$ для любого P_w . Если же государство решило ввести квоту на экспорт, то теперь внутренние производители не могут экспортировать больше разрешенного квотой количества товара.

Квота в малой открытой экономике

Пусть у нас модель малой открытой экономики: спрос и предложение задаются уравнениями:

$$\begin{aligned} Q_d &= 100 - P \\ Q_s &= P \\ P_w &= 30 \end{aligned}$$

Государство этой страны вводит импортную квоту в размере 10 единиц.

Требуется найти новые параметры равновесия.

Для начала поймем, сколько страна импортировала бы без квоты на импорт:

$$Im = Q_d(P_w) - Q_s(P_w)$$

$$Im = 70 - 30 = 40$$

Таким образом, раз квота на импорт меньше импорта в равновесии до ее введения, то страна будет импортировать ровно 10 единиц.

Так, например, если бы квота на импорт была бы равной 60 единицам, то это бы никак не повлияло на равновесие, так как квота больше равновесного количества.

По сути теперь данная страна будет импортировать 10 единиц товара, таким образом нужно найти цену при которой: $Im = 10$

$$Im = Q_d(P_w) - Q_s(P_w)$$

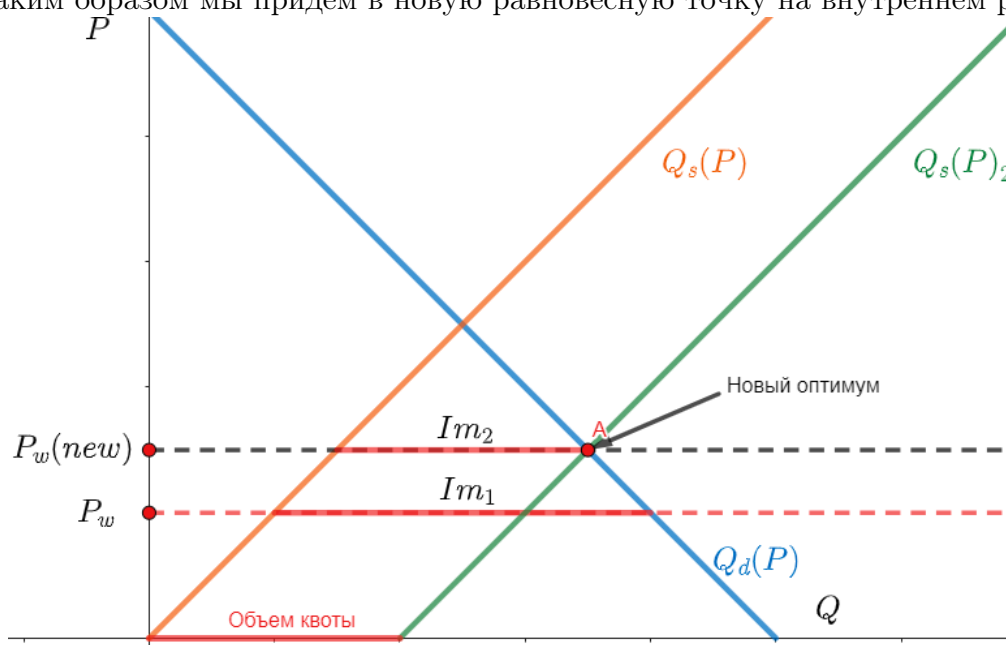
$$10 = 100 - P_w - P_w$$

$$2P_w = 90$$

$$P_w = 45$$

Таким образом вы видим раздвоение цены. Теперь цена на внутреннем рынке станет равной 45, а на внешнем по прежнему 30. Теперь на внутреннем рынке производители готовы произвести 45 единиц товара, а потребители купить 55. При этом 45 будут куплены на внутреннем рынке, а 10 на внешнем.

Формально прийти в точку равновесия можно сдвинув кривую предложения на квотируемое количество вправо. Таким образом мы придем в новую равновесную точку на внутреннем рынке:



Новая функция суммарного предложения будет иметь вид:

$$Q_s(P) = \begin{cases} P_w & \{P \leq 30\} \\ P_w + 10 & \{P > 30\} \end{cases}$$

Рассмотрим теперь квоту на экспорт. Здесь ситуация аналогичная. Если квотируемое количество меньше равновесного до введения данной меры, то оптимальный объем экспорта совпадет с квотой. Равновесная цена на внутреннем рынке совпадет с ценой при которой объем экспорта равен квотируемому количеству и также можно говорить о несоответствии мировой цены и цены на внешнем рынке.

Квота в большой открытой экономике

Пусть в мире есть две страны, в первой спрос и предложение некоего товара заданы функциями:

$$Q_{d1} = 100 - P$$

$$Q_{s2} = P$$

А во второй стране функции спроса и предложения на этот же товар заданы следующими функциями:

$$Q_{d2} = 220 - 2P$$

$$Q_{s2} = 2P$$

Мы решали задачу поиска равновесия в большой открытой экономике с данными функциями спроса и предложений ранее. Поэтому без дополнительных пояснений выпишем функции экспорта и импорта до введения каких-либо ограничений:

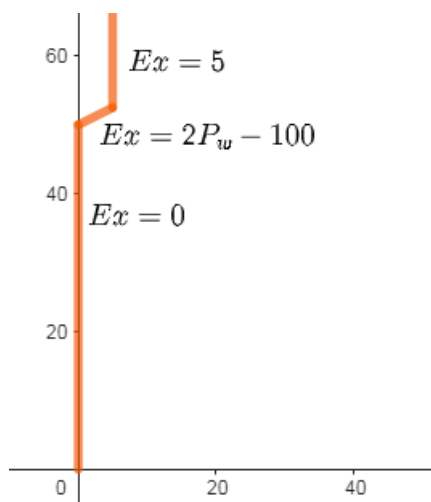
$$Ex(P_w) = \begin{cases} P_w & \{P_w > 100\} \\ 2P_w - 100 & \{100 \geq P_w > 50\} \\ 0 & \{P_w \leq 50\} \end{cases}$$

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 55\} \\ 220 - 4P_w & \{55 > P_w \geq 0\} \end{cases}$$

Пусть теперь государство первой страны вводит квоту на экспорт в размере пяти единиц. То есть первая страна при всем желании не может экспортировать больше пяти единиц. Иначе говоря: $Ex(P_w) \leq 5$ для любой мировой цены. Запишем новую функцию экспорта:

$$Ex(P_w) = \begin{cases} 5 & \{P_w > 52,5\} \\ 2P_w - 100 & \{52,5 \geq P_w > 50\} \\ 0 & \{P_w \leq 50\} \end{cases}$$

То есть, дойдя по функции экспорта до момента в котором страна экспортирует 5 единиц продукции, мы остановились и записываем условие, что при любой цене выше объем экспорта не перейдет границу, установленную квотой. Изобразим новую функции экспорта графически:



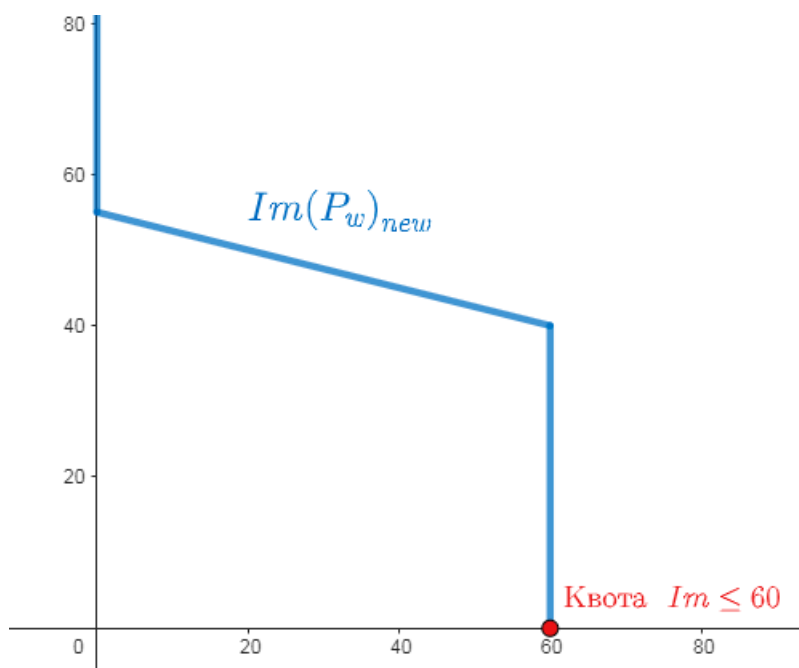
Теперь пересечем функцию нового экспорта со старой функцией импорта во второй стране.

Легко проверить, что точка равновесия будет находиться на участке функции экспорта на которой: $Ex = const = 5$. Таким образом: Новые параметры равновесия: $Ex = Im = 5, P_w = 53.75$. При этом цены на внутреннем рынке в первой стране вновь будут отличаться от внешней мировой цены. Внутренняя цена на первом рынке будет равной цене при которой объем экспорта был бы равен пяти единицам, то есть $P_w(5) = 52,5$. Проверим логически. При цене 52,5 единицы производители на первом рынке произведут 52,5 единицы продукции. При этом потребители захотят купить 47.5. А производители продадут 5 единиц оставшейся продукции на внешний рынок, но уже по цене 53,75.

Если же квоту вводит второе государство на импорт. То ситуация схожая. На моменте в котором объем импорта достигает квотируемого, функция импорта условно обрубается, и переходит в кусок: $Im = const = K$, где K - размер квоты:

Так, например, если вторая страна вводит квоту на импорт в размере 60 единиц, то условие $Im(P_w) \leq 60$ задает следующую функцию импорта:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 55\} \\ 220 - 4P_w & \{40 > P_w \geq 0\} \\ 60 & \{40 \geq P_w\} \end{cases}$$



Теперь, чтобы найти новые параметры равновесия необходимо пересечь данную функцию импорта с функцией экспорта. Важно помнить об изменении внутренней равновесной цене на втором рынке. Аналогично прошлой задаче.

12.12 Квазиналог и Квазисубсидия в моделях Малой и Большой открытых экономик

Пусть мы работаем в модели малой открытой экономики:

$$Q_d(P) = 100 - P$$

$$Q_s(P) = P$$

При этом: $P_w = 20$ Государство вводит потоварный налог на импорт по следующей схеме:

$$t = \begin{cases} 0 & Q_{im} < 10 \\ 3 & Q_{im} \geq 10 \end{cases}$$

То есть, если импортируются 20 единиц, то 10 ввозятся без налога, а за последующие 10 нужно заплатить 30 ден. ед в казну государства. Если же импортируется до 10 единиц, то никакого налога государство не взимает.

Найти новые параметры равновесия.

Для начала запишем исходную функцию импорта:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 50\} \\ 100 - 2P_w & \{50 > P_w \geq 0\} \end{cases}$$

Теперь посчитаем, когда импорт будет больше 10 единиц:

$$100 - 2P_w = 10$$

$$P_w = 45$$

Таким образом, если $P_w < 45$, то потребители будут платить налог в размере t на каждую импортированную единицу, а значит если $P_w < 45$, то для них цена будет $P_w + 3$ перепишем функцию импорта:

$$Im(P_w) = \begin{cases} 0 & \{P_w \geq 50\} \\ 100 - 2P_w & \{50 > P_w \geq 45\} \\ 100 - 2(P_w + 3) & \{45 > P_w \geq 0\} \end{cases}$$

При этом крайне важно проверить наличие или отсутствие разрыва в функции издержек. Почему нам так важно проверять наличие или отсутствие разрыва в данной ситуации? Давайте решим аналогичную задачу, но уже для квазианалога на экспорт с небольшим изменением:

Условие

В стране "X" функции спроса и предложения на рынке некоего товара задаются следующим образом. При этом на рынке действует лишь одна фирма, которая в силу важности производимого товара обязана себя вести как совершенный конкурент.

$$Q_d(P) = 100 - P$$

$$Q_s(P) = P - 20$$

Правительство решило не ограничивать мелкие поставки за рубеж, поэтому ввело потоварный налог на экспорт по следующей схеме:

$$t = \begin{cases} 0 & Ex \leq 10 \\ 3 & Ex > 10 \end{cases}$$

При этом, если налог был введен, то им облагаются и все предыдущие экспортируемые единицы.

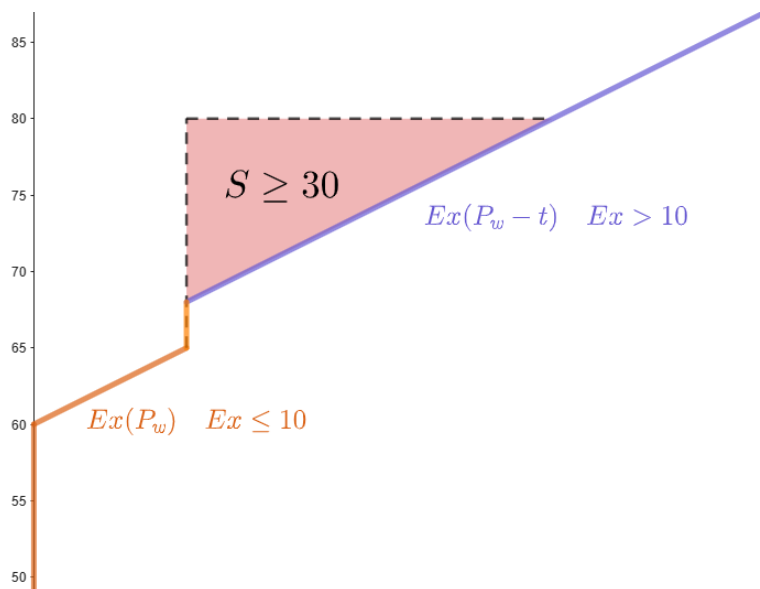
с) Найдите сколько при такой функции налога будет продаваться внутри страны при $P_w = 70$

Изобразим функцию экспорта до скачка:

$$Ex(P_w) = \begin{cases} 0 & 60 \geq P_w \\ 2P_w - 120 & 65 \geq P_w > 60 \\ 2(P_w - 3) - 120 & 103 \geq P_w > 68 \\ P_w - 23 & P_w > 103 \end{cases}$$

Так как функция издержек терпит явный разрыв, то очевидно, что при какой-то маленькой цене производители не захотят увеличивать экспорт с 10 единиц, так как изменение выручки не покрывает большой пласт издержек за прошлые единицы. Поэтому производители будут стоять в точке ($Ex=10$), до тех пор, пока изменение выручки не станет больше 30 единиц. Это наши квази FC.

Объясню еще раз, при небольшом увеличении выпуска фирмы заработают: $\Delta(Ex \cdot P_w)$, но сразу же потеряют 30 денежных единиц. При некоторой небольшой цене потери 30 денежных единиц окажутся больше прироста в доходе. Подобную задачу мы уже решали ранее, в главе посвященной совершенной конкуренции. Изменение выручки равняется красной площади на нижеприведенном графике. Пойдем в при какой цене она станет равной 30 денежным единицам:



Запишем данную площадь от некой мировой цены:

$$S = \frac{(P_1 - 68) \cdot ((2(P_1 - 3) - 120) - 10)}{2} = 30$$

$$(P_1 - 68)^2 = 30$$

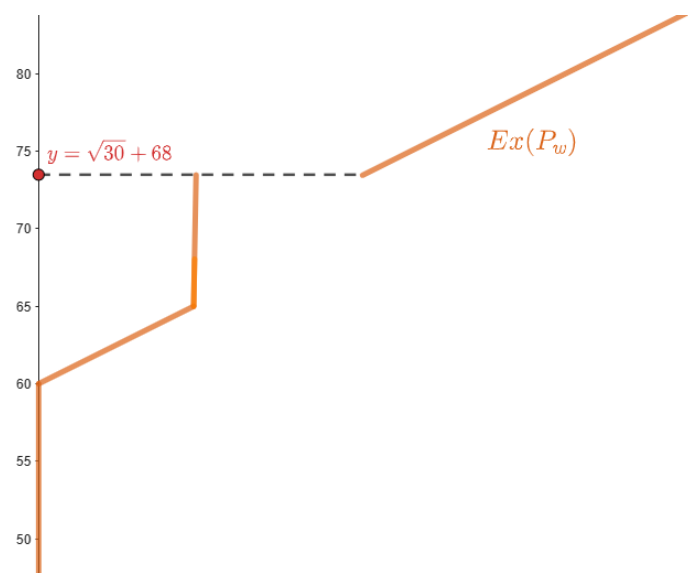
$$P_1 = \sqrt{30} + 68$$

Таким образом, итоговая функция экспорта будет иметь вид:

$$Ex(P_w) = \begin{cases} 0 & 60 \geq P_w \\ 2P_w - 120 & 65 \geq P_w > 60 \\ 10 & \sqrt{30} + 68 > P_w > 65 \\ 2(P_w - 3) - 120 & 103 \geq P_w \geq \sqrt{30} + 68 \\ P_w - 23 & P_w > 103 \end{cases}$$

Ex(70)=10

с) Ответ 10



Тут крайне важно условие о единственности фирмы производителя и идентичности функции издержек. Так как если было бы условие о множестве фирм, то нарушалось бы условие о независимости фирм в принятии решений.

Аналогично решаются задачи на ввод квазианалога на импорт, и введения квазисубсидий, только скачек там будет не при какой-то большей цене, а наоборот при меньшей. Аналогичные задачи на равенство площадей при скачке мы решали ранее, в главе, посвященной совершенной конкуренции. В частности в сюжете, когда МС напоминает горный пейзаж.

12.13 Три и более страны

Производители и потребители пшеницы находятся в трех странах. Спрос и предложение пшеницы в каждой из стран представлены в таблице. а) Предположим, что страны образовали Таможенный

Страна	Спрос	Предложение
1	$Q_1 = 100 - P_1$	$Q_1 = P_1$
2	$Q_2 = 200 - P_2$	$Q_2 = P_2$
3	$Q_3 = 400 - P_3$	$Q_3 = P_3$

союз, и появился общий совершенно конкурентный рынок пшеницы. Найдите равновесие на этом рынке, указав равновесную цену, объемы потребления, производства и импорта (экспорта) в каждой из стран.

б) Укажите страны, потребители внутри которых выиграли от начала международной торговли. В каких странах от начала международной торговли выиграли производители? Объясните свои ответы.

в) Предположим, что страна 3 ввела импортную пошлину в размере 50. Найдите новое равновесие и укажите, как эта мера сказалась на потребителях и производителях в каждой стране по сравнению с пунктом б).

Решение

а) Если просто просуммировать все функции спроса и предложения, то получим уравнение $700 - 3P = 3P$, решением которого является $P = \frac{350}{3}$. Однако при такой цене спрос потребителей первой страны равен 0, а не $\frac{50}{3}$, так что потребители первой страны в равновесии не участвуют в торговле и их спрос не нужно учитывать. Тогда уравнение, задающее равновесную цену, выглядит как $600 - 2p = 3P$, и

равновесная цена равна 120. При этой цене найдем величины спроса, предложения и импорта (экспорта) во всех странах:

Страна	Спрос	Предложение	Импорт/Экспорт
1	$Q_1 = 0$	$Q_1 = 120$	$Ex = 120$
2	$Q_2 = 80$	$Q_2 = 120$	$Ex = 40$
3	$Q_3 = 280$	$Q_3 = 120$	$Ex = 160$

б) Потребители выигрывают, если покупают товар дешевле, чем раньше, и проигрывают, если покупают его дороже. Производители выигрывают, если продают товар дороже, чем раньше, и проигрывают, если продают его дешевле.

Найдем внутреннее равновесие (до торговли) в каждой стране, приравняв спрос и предложение:

Страна	Потребители	Производители
1	Проиграли	Выиграли
2	Проиграли	Выиграли
3	Выиграли	Проиграли

в) После введения импортной пошлины цена в стране 3 должна быть на 50 выше, чем в других странах: $p_3 = p_1 + 50 = p_2 + 50$. Тогда новые функции спроса и предложения $p = p_1 = p_2$

Страна	Спрос	Предложение
1	$Q_1 = 100 - P_1$	$Q_1 = P_1$
2	$Q_2 = 200 - P_2$	$Q_2 = P_2$
3	$Q_3 = 400 - (P_3 + 50)$	$Q_3 = P_3 - 50$

Повторяя решение пункта а), находим равновесную цену $p=100$ (это цена в странах 1 и 2, в стране 3 цена 150). Тогда, подставляя в спрос и предложение, получаем:

Ссылка на первоисточник <https://iloveeconomics.ru/z/1727?ysclid=lciudh44ld577377937>

12.14 Натуральный налог в модели международной торговли

По сути здесь нет особой принципиальной разницы между размером экономики, будь-то она маленькая или большая. Нам важно понять лишь две вещи: 1) Экспортирует ли страна или импортирует, 2) Как будет выглядеть ее новая функция импорта, или же экспорта. Если же экономика маленькая - то пересечем новую полученную функцию с $P_w = const$, если же экономика большая, то новую функцию торговли с функцией импорта или экспорта другой страны.

Решим следующую задачу:

Страна "Дебютная" славится производством шахматных досок. При цене P ден.ед граждане "Дебютной" будут готовы купить $Q_{dD}(P) = 500 - P$ досок. При этом доски могут быть бесконечно делимыми, так как люди научились играть на сколь угодно больших и малых площадях. Предложение шахматных досок в данной стране задается следующим образом: $Q_{sD}(P) = P$.

Однако шахматные доски также производит страна "Гамбитная". Спрос и предложения в которой задаются следующими функциями: $Q_{dG} = 2100 - P$, $Q_{sG} = 2P$

Было решено заменить налог с производства на налог с торговли. Теперь если страна экспортирует

Q_{ex} шахматных досок, то производители должны отдать 40% от данного количества.

в) Стало ли лучше производителям? На сколько изменились объемы экспорта, импорта в сравнении с пунктом а) и б).

Решение

По сути натуральный налог на экспорт мы можем воспринимать как натуральный налог на производителей с функцией предложения равной функцией экспорта:

Теперь, если производители хотят экспортировать: Ex единиц продукции, то отдать на экспорт они должны $1.4 \cdot Ex$. Тут еще важно понимать, и различать налог на произведенное и проданное. Здесь речь идет о натуральном налоге на проданное количество. Формально функцию экспорта можно рассматривать как функцию предложения товара, то есть сколько после максимизации прибыли по P_w и Q_{ex} производители готовы продать на внешний рынок.

Запишем новую функцию агрегированной прибыли фирмы от экспорта:

$$PR(Ex) = P_w \cdot \frac{Ex_p \cdot 5}{7} - TC(Ex_p) \rightarrow \max_{Ex}$$

$$\frac{5P_w}{7} - MC(Ex) = 0$$

$$MC(Ex) = \frac{7}{5} \begin{cases} \frac{Ex + 500}{2} & 250 \leq P_w \leq 500 \\ Ex & \{500 < P_w\} \end{cases}$$

Но нас интересует не сколько производители готовы предложить на экспорт, а сколько они формально экспортируют. А именно: Ex_{xf} - фактически предложенное на экспорт количество. $Ex_f = \frac{5}{7} Ex_p$

Тогда итоговая функция экспорта будет иметь вид:

$$P_w = \frac{7}{5} \begin{cases} \frac{\frac{7Ex}{5} + 500}{2} & 0 \leq Ex \leq \frac{7500}{49} \\ \frac{7Ex}{5} & \{\frac{7500}{49} < Ex\} \end{cases}$$

12.15 Косвенное вмешательство государства

При косвенном вмешательстве в экономику государство не говорит фирмам что делать, какие цены и количества назначать и так далее, а ведет себя как один из участников рынка. В таких случаях считается, что государство ведет себя как совершенный конкурент: воспринимает рыночную цену как заданную.

Существует множество вариантов того, как государство может закупать или продавать товары на рынок. Мы рассмотрим один из них, чтобы вы поняли принцип.

Рассмотрим рынок совершенной конкуренции:

$$Q_d = 100 - P$$

$$Q_s = P$$

Государство планирует поддержать производителя, объявив, что потратит 2500 ден. ед. на закупку товаров. Таким образом, государство будет предъявлять дополнительный спрос.

Должно выполняться следующее:

$$Q_g \cdot P = 2500$$

где Q_g - количество товара, которое приобретает государство. Следовательно, спрос государства будет выглядеть как $Q_g = \frac{2500}{P}$. Теперь нам нужно найти суммарный спрос. Вспоминаем, что при $P \geq 100$ изначальный спрос равен 0, и выводим суммарную функцию:

$$Q_d(P) = \begin{cases} \frac{2500}{P} & \{P \geq 100\} \\ 100 - P + \frac{2500}{P} & \{P < 100\} \end{cases}$$

Приравняем спрос к предложению и найдем новые параметры равновесия.

Государство также может выступать в роли агента, предъявляющее предложение. Тогда либо в условии задачи нам будет дана функция предложения государства, либо функция его бюджетного ограничения, в любом случае задача остается той же. Вывести суммарное предложение, которое складывается из предложения фирм-производителей и государства. После чего пересечь с функцией спроса и найти новые параметры равновесия.

12.16 Курсы валют

Подробнее про валютные курсы мы поговорим в разделе макроэкономики. Здесь же мы будем их рассматривать на микроуровне. Валютный курс — «цена» денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах или международных валютных единицах.

Разберем несколько задач, чтобы понять данную тему.

Для начала разберем самую классическую задачу:

Задача №1

В поезде «Москва — Симферополь» функция спроса пассажиров на украинские гривны описывается уравнением:

$$Q_g^d(P_g) = 6000/P_g - 500$$

Где Q_g^d - количество гривен, P_g - цена гривны (в российских рублях). Лица, обычно сажающиеся в Харькове и предлагающие гривны к обмену, предъявляют тем самым спрос на рубли. Соответствующая функция спроса имеет вид

$$Q_r^d(P_r) = 1500/P_r - 4000$$

Где Q_r^d - количество рублей, P_r - цена рубля (в гривнах).

Определите параметры равновесия на данном рынке:

Какое количество гривен купят пассажиры?

Какое количество рублей они продадут?

Каков будет обратный курс рубля по отношению к гривне?

Перед решением данной задачи приведу ссылку на первоисточник:

<https://clck.ru/33C8ef>

Решение!

По функции спроса на рубли восстановим функцию предложения гривен $Q_g^s(P_g)$. Нам нужно узнать, какое количество гривен готовы продать украинцы, если цена гривны в рублях составляет P_g .

Если цена гривны в рублях составляет P_g , то цена рубля в гривнах равна $\frac{1}{P_g}$. По этой цене украинцы будут готовы купить следующее количество рублей:

$$Q_r^d(1/P_g) = \frac{1500}{1/P_g} - 4000 = 1500P_g - 4000$$

Но раз цена гривны в рублях составляет P_g , то купить $1500P_g - 4000$ рублей – это то же самое, что продать $\frac{1500P_g - 4000}{P_g}$ гривен. Поэтому искомая функция предложения гривен имеет вид

$$Q_g^s(P_g) = 1500 - 4000/P_g$$

. Как и полагается, она имеет положительный наклон.

Теперь легко найти рыночное равновесие: спрос на гривны должен быть равен их предложению.

$$6000/P_g - 500 = 1500 - 4000/P_g$$

Откуда $P_g = 5$ рублей за гривну. Поскольку обратный курс рубля должен показывать количество рублей за одну гривну, то найденная величина как раз им и является. При $P_g = 5$. $Q_g = 700$, $Q_r = 5 \cdot 700 = 3500$.

Ответ: 3500 рублей будут обменены на 700 гривен. Обратный курс рубля по отношению к гривне составит 5.

Заключительный этап ВСОШ 2012

Фирма Ф, расположенная на территории страны Р, является монопольным производителем товара Т в этой стране. Национальная валюта страны Р называется рубль. Для производства продукции фирма Ф нуждается в сырье, которое она закупает за границей. Для производства одного килограмма товара Т необходимо закупить сырья на сумму 5 долларов. Остальные издержки представляют собой расходы на оплату отечественных факторов производства; эти расходы описываются уравнением $C = 5Q^2$, где Q - количество продаваемого товара (в кг), а C - расходы (в рублях). Обратная функция спроса на товар Т на внутреннем рынке страны Р имеет вид $P = 90 - 5Q$. Иностранные потребители готовы купить любое количество продукции фирмы по цене, не превышающей 10 долларов за кг.

а) Обозначим за e - ее обменный курс рубля (количество рублей за один доллар). Для каждого положительного значения обменного курса ее определите оптимальный выпуск товара Т фирмой Ф. На графике в координатах $(e; q)$ изобразите зависимость оптимального выпуска фирмы от обменного курса рубля.

Решение

В задаче фигурируют две валюты: рубли и доллары. Для того чтобы не запутаться, удобно все переменные, выраженные в денежных единицах (прибыль, издержки, цены) номинировать в одной и той же валюте. В этом решении все денежные переменные выражены в рублях.

Издержки фирмы Ф (в рублях): $TC = 5L + 5eq = 5q^2 + 5eq$

Следовательно, предельные издержки равны: $MC = 10q + 5e$

Предельный доход на внутреннем рынке описывается уравнением: $MR = 90 - 10q$

На внешнем рынке цена фиксирована: $P=10e$. Поэтому предельный доход от продажи каждой дополнительной единицы товара на внешнем рынке тоже равен $10e$.

Будем пока считать, что валютный курс меньше 9, и, следовательно, предельный доход на внешнем рынке меньше 90. В этом случае при небольших объемах продаж предельный доход на внутреннем рынке больше, чем на внешнем рынке. Поэтому сначала фирме следует продавать товар на внутреннем рынке. А затем, когда предельные доходы внешнего и внутреннего рынка сравняются, следует продавать товар на внешнем рынке. Таким образом, суммарный предельный доход от продажи товара на всех рынках будет иметь вид:

$$\begin{cases} 90 - 10q, & q < 9 - e \\ 10e, & q \geq 9 - e \end{cases}$$

Предельный доход не возрастает, а предельные издержки строго возрастают, значит в точке, в которой $MR(q) = MC(q)$ предельный доход равен предельным издержкам, прибыль максимальна. Отсюда находим:

$$\begin{cases} 4,5 - 0,25e, & e < 6 \\ 0,5e, & e \geq 6 \end{cases}$$

Заметим, что, если курс больше девяти, то это соотношение также верно, так как в этом случае фирме выгодно всю продукцию продавать только на внешнем рынке и, следовательно, предельный доход фирмы имеет вид $10e$, а оптимальный выпуск равен $0,5e$.

Задача №3 (Виктория Шумилова)

Две страны "Бело" и "Русия" торгуют друг с другом картошкой. Известно, что спрос и предложение в стране "Бело" имеют вид:

$$Q_B^D = 600 - 4P_B$$

$$Q_B^S = 2P_B - 60$$

А в стране "Русия"

$$Q_R^D = 316 - 16P_R$$

$$Q_R^S = 14P_R$$

Обозначим обменный курс как $e = \frac{P_B}{P_R}$. Найдите, при каком курсе e количество торгуемой картошки между странами равно 150.

Наводящая на решение мысль

Здесь также нет ничего сложного, чтобы не нагромождать и без того большое пособие я дам несколько наводящих мыслей относительно данной задачи, а дотошливый читатель сможет провести оставшуюся часть решения самостоятельно.

Во первых, что означает данный обменный курс. В данном случае e показывает то сколько единиц валюты В нам нужно чтобы приобрести единицу валюты R. Из данного выражения нам нужно вспомнить лишь правило элементарной арифметики, из которой следует:

$$P_R = e \cdot P_B$$

Следовательно мы сначала должны рассмотреть два случая, если исходные равновесные цены в отсутствие торговли в стране R больше, чем в стране В. Или же когда внутренняя равновесная цена в стране R меньше, чем в стране В.

$$P_e^R = 12$$

$$P_e^B = 110$$

Если мы все выразим в одной валюте:

$$P_e^R = e \cdot P_B = 12$$

Если $P_e^R > P_e^B$, то страна R импортирует, а страна B экспортирует. Это условие эквивалентно: $e > \frac{110}{12}$. В таком случае выведем функцию импорта от P_R и функцию экспорта от P_B . Далее приведем все к одной валюте: $P_R \cdot e = P_B$. Далее пересечем обе кривые и найдем точку равновесия, объем экспорта и импорта от курса валюты. Далее рассмотрим второй случай, когда страна R экспортирует, а страна B импортирует. В этом случае: $e < \frac{110}{12}$. Тут сделаем такую же операцию. Выразим обе функции от одной валюты, потом их пересечем и найдем объем импорта и экспорта от курса валют. После чего проверим в каждом случае при каком курсе объем торговли станет равен 150 единицам.

12.17 Два равновесия в торговле*

Бонусный сюжет, про который я сразу не вспомнил, но про который хотел поговорить. Предположим, что в нашей модели существуют две страны с функциями спроса и предложения:

$$Q_1^d = 100 - 4P$$

$$Q_1^s = 16P$$

$$Q_2^d = 90 - 6P$$

$$Q_2^s = -10 + 4P$$

При этом государство первой страны вводит потоварную субсидию на импорт в размере s денежных единиц. Выведем функции импорта и экспорта в каждой стране до введения субсидии:

$$Ex_1 = \begin{cases} 20P - 100 & P \in [5; 25] \\ 16P & P \geq 25 \end{cases}$$

$$Im_1 = 100 - 20P \quad P \in [0; 5]$$

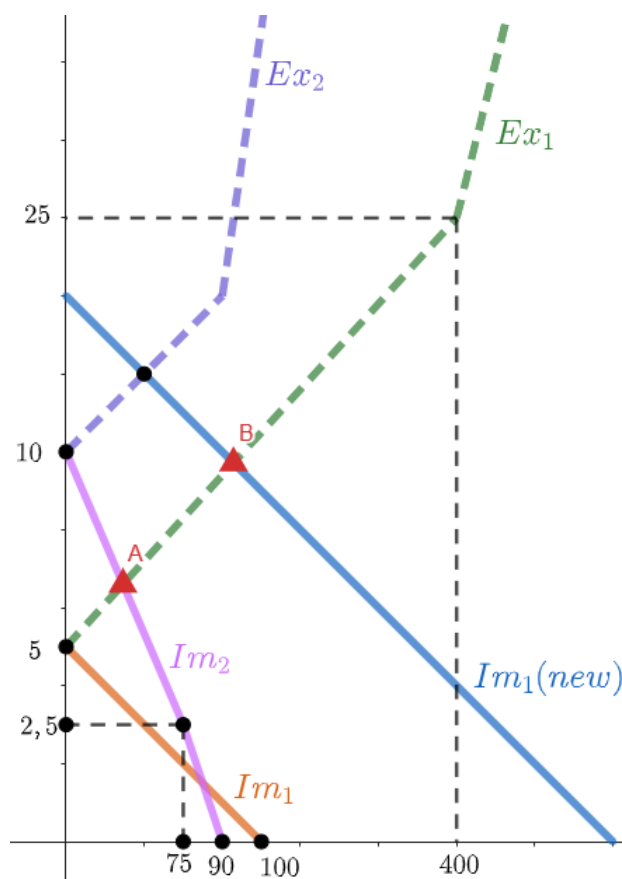
$$Ex_2 = \begin{cases} 10P - 100 & P \in [10; 15] \\ -10 + 4P & P \geq 15 \end{cases}$$

$$Im_2 = \begin{cases} 100 - 10P & P \in [2,5; 10] \\ 90 - 6P & P \leq 2,5 \end{cases}$$

Также выведем функцию импорта после введения субсидии:

$$Im_1(new) = 100 - 20(P - s) \quad P \in [0; 5 + s]$$

Нарисуем все функции на одном графике:



В данном случае на графике мы легко можем определить два равновесия. В точке A и B. В точке A первая страна экспортирует, вторая импортирует. Во втором же случае первая страна импортирует (с субсидией), а вторая экспортирует. Понять какое сложится из этих двух равновесий — нельзя без дополнительного условия. Поэтому мы имеем два стабильных, равновероятных равновесия.

12.18 Политика протекционизма

Протекционизм — внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг. Целями протекционизма могут быть, например, рост валового национального дохода, увеличение занятости населения, улучшение социальных показателей.

В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной доктрине свободной торговли — фритредерству. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма критикуют его с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей, ухудшения жизни населения и замедления экономического роста.

Для достижения общих целей экономической политики протекционизм использует совокупность ограничительных мер:

Ввозные таможенные пошлины;

Импортные квоты и торговое эмбарго;

Система сертификации безопасности товаров и услуг;

Защита интеллектуальной собственности, патенты и копирайт;

Административные барьеры: бюрократические запреты, согласования,

таможенные процедуры;

Добровольное ограничение экспорта;

Технические барьеры: обязательная информация на упаковке, маркировка, стандартизация продукта, санитарные и ветеринарные формы;

Субсидии для производителей, занимающихся экспортом товаров и услуг: льготное кредитование, компенсация ряда расходов, льготное налогообложение;

Субсидии для производителей, выпускающих товары и услуги на внутренний рынок;

Предоставление грантов и других форм поощрения экспортёров;

Валютный контроль: ограничения на обменные операции, контроль за движением капитала;

Предоставление льготных займов и кредитов местным производителям;

Дискриминация в отношении иностранных работников и инвесторов;

Субсидии для потребителей, покупающих товары и услуги местных производителей;

Вмешательство в валютный курс: снижение курса национальной валюты; проведение политических патриотических кампаний в форме «покупай только отечественное»;

Преференции местным товарам и услугам при проведении коммерческих тендеров;

Государственные расходы, поддерживающие местных производителей, и государственный закуп только у отечественных производителей;

Осуществление каботажных перевозок только судами под национальным флагом.

12.19 Плюсы и минусы международной торговли

Для начала хочется сказать, зачем я вставляю в конце многих глав данный раздел с плюсами и минусами, который, на первый взгляд кажется малоинформативным и поверхностно-бессмысленным. Данные идеи можно использовать тезисно в качественных задачах, в которых часто требуют банальных мыслей и строгих тезисных утверждений.

Плюсы международной торговли

- 1) Увеличение общественного благосостояния.
- 2) Доступ к большему количеству товаров и услуг для потребителей и производителей.
- 3) Дополнительный источник финансирования государственного бюджета.

4) Обмен научно-техническими достижениями и ускоренный обмен информацией

Минусы международной торговли

1) Снижение благосостояния потребителей/ производителей в случае экспорта/ импорта.

2) Снижение силы государственного контроля над производством и продажей продукции.

3) Ослабление национального производства в случае импортоориентированности, вероятная зависимость страны от внешнего рынка и глобальных кризисов.

4) Вероятно влияние на валютный курс, что также может привести к негативным последствиям для экономики и экономической политики государства.

13 Дисконтирование и финансы

13.1 Введение в финансы

Начнем мы наше погружение в финансы с определения финансового рынка и его структуры.

Финансовый рынок - система экономических взаимоотношений, связанных с заимствованием, выпуском, куплей, продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, валют и других инструментов инвестирования.

Финансовый рынок делится на **Фондовый рынок** на котором торгуются:

- Акции российских компаний
- Депозитарные расписки российских и иностранных компаний
- Облигации, Еврооблигации, государственные, региональные, муниципальные, корпоративные.
- Секьюритизированные облигации
- Паи Пиф, Бпиф, ETF

Фондовый рынок - механизм перераспределения капитала через ценные бумаги на основе спроса и предложения.

Теперь поговорим про каждый тип операций на фондовом рынке:

Но для начала дадим определение парочке терминов:

Ценная бумага - Документ, на основе которого реализуется удостоверение и передача имущественных прав на различные активы.

Финансовый инструмент - Любой договор, в результате которого одновременно возникает у одной стороны - финансовый актив, а у другой - финансовое обязательство или доля в капитале.

Акция - право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

Размер получаемого дохода пропорционален количеству акций, находящихся в руках акционера. Акции бывают разного типа. Есть акции без права голоса в участии и управления компании. Есть акции привилегированные - которые позволяют получать дивиденды раньше, но при неимении возможности голоса в решении вопросов компании. Если агент имеет более 50% акций компаний, то говорят, что он владеет контрольным пакетом акции и может значительно влиять на принимаемые в компании решения. Иногда привилегированные акции приносят не просто доведенный доход, но еще и купонный или иные... Компания может принять решения - оставаться ли закрытым акционерным обществом. То есть вводить отсутствие возможности покупок акций внешними агентами или разместить свои акции на рынке. Выпуск какой-либо компанией акций называется публичным размещением: *public offering*. Если же размещение происходит впервые, то его называют первичным, а сам процесс - *IPO* - Initial Public Offering. Компания может выкупать свои акции обратно, но на определенный срок, погашать их, уменьшая объем уставного капитала и перераспределяя доли.

Депозитарная расписка - бумага, позволяющая торговать и использовать акции зарубежной компании.

Облигация - Облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются государством или компаниями, чтобы получить деньги на развитие бизнеса. Простыми словами, покупатель такого актива становится кредитором эмитента. Облигации, или бонды (от английского слова «bond» — долговое обязательство), имеют фиксированную номинальную стоимость. Это сумма основного долга, которую получает инвестор при наступлении срока погашения.

В отличие от акции, доход по облигациям гарантированный. То есть, в случае владения акцией акционер может как получить значительную сумму, так и не получить ничего, в случае если, прибыль фирмы нулевая. По облигациям выплаты, называемые купонами гарантированные. Однако выплаты могут быть не только купонными, но и дисконтными, которые строятся как разница между реальной ценой покупки и номиналом акции. Об этом речь пойдет позже. В конце владения облигацией владелец получает номинал. Позже мы поговорим еще об этом, когда научимся деньги перемещать во времени. Облигации имеют фиксированный срок погашения.

Для общего развития было бы неплохо понимать, что дивиденды по акциям не является обязательством фирмы и могут быть как выплачены, так и не выплачены, даже при положительной прибыли.

Пай - денежный взнос или доля в общем капитале фирмы, компании, общества, кооператива, приходящаяся на данное физическое или юридическое лицо, вносящее деньги, - пайщика.

То есть, покупая пай агент вкладывается не в одну конкретную фирму, а покупает доли равные доли вноса в сразу множестве фирм.

Также элементами финансового рынка являются:

- Денежный рынок.
- Валютный рынок.
- Срочный рынок.
- Товарный рынок.

Но о каждом из них речь пойдет позже...

13.2 Математическая справка по процентам

Пусть изначально у нас была некая сумма S , если нам известно, что сумма S увеличилась на r процентов, то это означает, что новая сумма станет равной:

$$S(\text{new}) = S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$$

Если же исходная сумма уменьшилась на r процентов, то новая сумма станет равной:

$$S(\text{new}) = S \cdot \left(1 - \frac{r}{100}\right)$$

Так, например, если Петя имел на своем депозитном счету 100 рублей под ставку 3% годовых, то через 2 года он заработает не $3 \cdot 2 = 6$ процента, а $100 \cdot 1.03 \cdot 1.03 = 100 \cdot 1.0609$, то есть 6,09%.

Важно отличать проценты и процентные пункты. Приведу пример, показывающий отличия между ними. Пусть изначально ключевая ставка равнялась 9%

а) Если известно, что ставка выросла на 10%, то новая ставка станет равной: $0.09 \cdot 1.1 = 0,099$ процента.

б) Если же ставка выросла на 10 процентных пунктов, то новая ставка станет равной: $0.09 + 0.1 = 0.19\%$

Заметили разницу?

Давайте снова поговорим про правило семидесяти процентов. Так как подобным методом решался один из тестовых вопросов на региональном этапе ВСОШ 2022 года.

Правило 70 (или время удвоения) – это средство оценки количества лет, которые потребуются, чтобы финансовые вложения удвоились. Данное правило является отличным способом оценить время, необходимое для удвоения имеющейся суммы, исходя из скорости ее роста.

Суть правила сводится к простой формуле:

$$T = \frac{70}{r}$$

где T – период времени, за который сумма удвоится, а r – процентная ставка вклада.

В финансах проценты могут быть разными. А именно, зачастую разделяют сложные и простые проценты.

Простой процент — прибыль в % начисляется только на первоначальную сумму вклада и сразу выводится. Допустим, вы открыли депозит 10000\$ под 10% годовых, проценты начисляются раз в год. По схеме простого процента каждые 12 месяцев вы будете получать 1000\$ прибыли, но она не остаётся на депозите и сразу же выводится.

Сложные проценты - проценты начисляются на первоначальную сумму вклада плюс всю полученную до этого прибыль. То есть, в рамках прошлой задачи в первый год ваша сумма денег станет равной: $10000 \cdot 1.1$, во второй год: $10000 \cdot 1.1^2$ и так далее... В год n : $10000 \cdot 1.1^n$. При условии, что вкладчик не изымает деньги со счета.

Поговорим также про месячные и годовые ставки процента. Если у нас есть годовая ставка процента: r_y , то с математической точки зрения было бы логично считать месячную как: $r_m = \sqrt[12]{r_y}$ при условии сложных процентов. Однако зачастую в олимпиадных задачах считают приблизительную месячную ставку по правилу:

$$r_m = \frac{r_y}{12}$$

13.3 Дисконтирование. Движение денег во времени. Приведенная стоимость

Дисконтирование — это определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени.

Очевидно, если вы берете займ, то кредитор требует с вас проценты, если положить некоторую сумму под подушку, то в силу инфляции деньги слегка, или сильно потеряют свою стоимость, то есть обесценятся. И так далее... Логичная мысль, которую вы должны понять: 100 рублей сегодня это не те же самые 100 рублей, что были год назад и не те же самые 100 рублей, что будут через год.

Предположим, что банковская ставка = 10%. Мы вложили S ден. ед. в нулевой (базовый) момент времени, какими будут наши вложения через n лет?

$$S \cdot 1.1^n$$

Теперь предположим, что, в момент X у нас на счету лежит сумма N . сколько она стоила j лет назад?

$$\frac{N}{1.1^j}$$

Так как $N(new) = N(old) \cdot 1.1^j$

Давайте начнем наше решение с одной простой задачки. Пусть вам доступна альтернатива вложить свои деньги в банк под $r\%$ годовых. Вы также можете на эти деньги купить ценную бумагу, гарантирующую через 4 года получение H денежных единиц. Какова будет в равновесии цена данной бумаги?

Если у вас на руках есть S денежных единиц, то с вложения на депозит вы заработаете: $S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) - S = S \cdot \frac{r}{100}$. Если вы купите ценную бумагу, то заработаете: $H - S$. Если цена ценной бумаги будет ниже доходности по депозиту, то очевидно, люди не будут ее покупать. А будут вкладывать деньги на банковский депозит. В какой-то момент спрос на вклады приведет к тому, что ставка по вкладам уменьшится в силу закона спроса. Если же доходность по вкладу стала меньше доходности по ценной бумаге, то люди кинутся покупать актив, что приведет к падению его цены. Таким образом, доходности по обоим вариантам в долгосрочном периоде должны совпадать:

$$H - S = S \cdot \frac{r}{100}$$

$$P = \frac{H}{p^4}$$

Где $p = \left(1 + \frac{r}{100}\right)$

PV — Present Value — Текущая стоимость актива. Приведенная к текущему моменту стоимость будущих денежных потоков объекта. Предположим у нас есть проект, где в нулевой момент мы заработали x ден.ед, через два года еще x , и через три года снова x ден.ед. При этом банковская ставка равняется 10% . Требуется рассчитать приведенную стоимость проекта. То есть мы должны узнать, сколько проект стоил в нулевой момент времени.

$$PV = \frac{X}{1.1} + \frac{X}{1.1^2} + \frac{X}{1.1^3}$$

NPV — это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведёнными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.

Задача:

Пусть в нулевой момент мы купили акции на сумму x денежных единиц, через год нам выплатили y_1 денежных единиц, через два года еще y_2 , и на третий год y_3 , при этом банковская ставка равняется $r\%$. рассчитайте NPV (то есть чистую приведенную стоимость). Пусть $p = 0.01 \cdot r$

$$NPV = -x + \frac{y_1}{1+p} + \frac{y_2}{(1+p)^2} + \frac{y_3}{(1+p)^3}$$

Как бы смешно это не звучало бы, но чтобы осознать азы дисконтирования, необходимо прорешать несколько задач №15 из профильного ЕГЭ по математике. Парочку мы разберем позже. Сейчас разберем парочку задач на приведенные стоимости в о времени и чистые приведенные стоимости.

Задача №1

Участник игры "Кто хочет стать миллионером?" выиграл главный приз. Ему предлагают любую схему выплаты приза из двух следующих вариантов:

Схема 1. Единовременно выплачивается сумма в 500 тыс. руб. и через год еще 500 тыс. руб.

Схема 2. Единовременно выплачивается сумма в 100 тыс. руб. и затем в течение двух лет (в конце каждого года) еще по 500 тыс. руб. Можно выбрать только один вариант.

Какой вариант является предпочтительным, если годовая ставка процента равна 6%?

Пусть банковская ставка процента равняется 6%, тогда по первой схеме наш агент получит:

$$S_1 = 500 + \frac{500}{1,06} = 971,69$$

Так как за год, деньги немного потеряли свою стоимость (если быть очень грубым). И мы делаем поправку будущих доходов на процент от упущенной прибыли по текущему вкладу.

По второму варианту он получит:

$$100 + \frac{500}{1,06} + \frac{500}{1,06^2} = 1016,68$$

Следовательно он выберет вторую схему.

Задача №2 (Алексей Суздальцев)

Фиксированная сумма дивидендов выплачивается по акции в конце каждого месяца. Месячная банковская ставка процента равна 2% (в банках проценты также начисляются каждый месяц, причем на ту сумму, которая оказалась на счете на начало месяца с учетом процентов за предыдущий месяц). 1 апреля правительство абсолютно серьезно объявило, что с 1 июля оно в целях стимулирования экономики директивно снизит месячную банковскую процентную ставку до 1%, и эта мера будет действовать до 1 января следующего года, после чего ставка процента вновь поднимется до первоначального уровня. Определите, на сколько процентов изменилась цена акции сразу после объявления правительства.

Пусть размер дивиденда составляет d . Тогда первоначальная цена акции составляет:

$$p_0 = \frac{d}{1,02} + \frac{d}{1,02^2} + \frac{d}{1,02^3} + \dots = \frac{d}{0,02}$$

Так как если цена будет ниже приведенной доходности акции, то ее будут покупать больше людей, повысив спрос, увеличив на нее цену и уменьшив, тем самым, ее доходность. Пока ее цена не станет равной ожидаемой прибыли... Аналогично для случая, когда цена окажется выше доходности. Спрос на ценную бумагу снизится и цена соответственно тоже.

Ключевой идеей решения является то, что доходность альтернативного способа вложения денег (в данном случае, банковского вклада) зависит от всей траектории процентных ставок (например, если в условиях задачи вы вложите деньги в банк на период с 1 апреля по 1 сентября, то к концу срока сумма вырастет в $1,02^3 \cdot 1,01^2$ раз). Поэтому на величину дисконтирующего множителя в каждый конкретный период времени влияет не только текущая ставка процента, но и все ставки процента, начиная от момента, к которому приводится дисконтированный денежный поток. Значит, новая цена акции (учитывающая изменившиеся ожидания альтернативной доходности) будет равна

$$p_1 = \left(\frac{d}{1,02} + \frac{d}{1,02^2} + \frac{d}{1,02^3} \right) + \left(\frac{d}{1,02^3 \cdot 1,01} + \frac{d}{1,02^3 \cdot 1,01^2} + \dots + \frac{d}{1,02^3 \cdot 1,01^6} \right) + \frac{d}{1,02^4 \cdot 1,01^6} + \dots$$

Теперь, используя несколько раз формулы суммы геометрической прогрессии (конечной и бесконечно убывающей), можно найти отношение старой и новой цены и ответить на вопрос задачи:

$$\frac{p_1}{p_0} = 0,02 \left(\frac{1 - \frac{1}{1,02^3}}{0,02} + \frac{\frac{1}{1,02^3} - \frac{1}{1,02^3 \cdot 1,01^6}}{0,01} + \frac{1}{1,02^3 \cdot 1,01^6 \cdot 0,02} \right) \approx 1,0546$$

Ответ: повысилась примерно на 5,46%

Теперь поговорим немного про облигации и акции с точки зрения дисконтирования. Начнем с акции. Если мы считаем, что каждый год мы получаем D_i сумму денег в качестве дивидендов. А банковская годовая ставка равна $r\%$, и цена акции равна P денежных единиц, то ее приведенная доходность будет равной:

$$NPV = -P + \frac{D_1}{1 + 0.01r} + \dots + \frac{D_n}{(1 + 0.01r)^n}$$

Если же у нас есть облигация, по которой в течение определенного срока ежегодно выплачиваются купоны, равные α процентов от номинальной стоимости и в конце срока их выплат владелец облигации получает фиксированную сумму денег, называемые номиналом облигации (H), тогда ее приведенная стоимость будет равной:

$$NPV = -P + \frac{\alpha H}{(1 + 0.01r)} + \dots + \frac{\alpha H}{(1 + 0.01r)^n} + \frac{H}{(1 + 0.01r)^n}$$

Задача №3 (Дмитрий Акимов)

Участок земли, ежегодно приносящий 2000 дол ренты, стоит 20 000 дол. Сколько стоит безрисковая облигация номиналом 10 000 дол и сроком обращения два года, по которой в конце каждого года, начиная с момента покупки, выплачивается 5% номинальной стоимости?

Зная ставку дисконтирования, определим цену облигации. Так как по облигации в конце каждого года в течение двух лет выплачивается доход в размере 5% от номинала, и в конце второго года облигация погашается, т.е. выплачивается номинал, то цена облигации равна приведенной (дисконтированной) ценности потока будущих поступлений:

$$P = \frac{(0,05 \cdot 10000)}{(1 + 0,1)} + \frac{(0,05 \cdot 10000)}{(1 + 0,1)^2} + \frac{10000}{(1 + 0,1)^2} = 9132,23$$

Ответ: 9132,23

Напоследок разберем модель, связанную с вкладами и депозитами. Про кредиты речь пойдет далее.

Под депозитом понимается любой ценный актив, переданный на хранение в финансовое учреждение (банк или депозитарий). Если человек открывает счет и пополняет его каким-то ценным активом (деньги, драгоценные металлы), то в этом случае он получает прибыль от процентов или от курсовой разницы. Депозит состоит из двух частей: **тела депозита** - суммы, которую вкладчик внес в банк и **заработанных процентов** - суммы, которую банк заплатил вкладчику за возможность пользоваться его денежными средствами.

Очевидно, что при банковской ставке процента $r\%$, вклад на депозитный счет суммы, равной S , денежных единиц, в следующем году превратится в $S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$. В году n объем средств на счету составит: $S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$

Если же агент в конце первого года, после начисления процентов снимает с вклада сумму, равную x_1 , во втором году x_2 соответственно и так далее. То по прошествии n лет, сумма средств на депозите станет равной:

$$\sum S = (...((S \cdot p - x_1) \cdot p - x_2) \cdot p) \dots - x_n) \cdot p$$

Где $p = 1 + 0.01r$

13.4 Кредиты, займы, арбитраж (Разные схемы кредитования)

Кредит - это предоставленные денежные средства банком во временное пользование лицу. Так как банк делает подобные действия не с альтруистической целью, а с желанием заработать деньги и получить прибыль, то человек, одолживший деньги у банка вынужден заплатить банку дополнительную сумму денег за возможность пользоваться его деньгами. Иначе говоря, заемщик обязуется заплатить проценты по кредиту, тем самым оплатив "формально банковские услуги". Таким образом, у кредита есть тело (сумма взятая в кредит), и проценты - дополнительная плата за пользования деньгами.

Оказывается, существуют разные способы погашения займа. Рассмотрим наиболее популярные из них: **Аннуитетный платёж** — вариант платежа, когда сумма ежемесячной выплаты остаётся постоянной на всём периоде кредитования.

Задача 1

В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 31% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга, равную 69 690 821 рубль.
Сколько рублей было взято в банке, если известно, что он был полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года)?

Если искомая сумма составляет S рублей, то при коэффициенте ежегодной процентной ставки $p = 1 + \frac{r}{100} = 1,31$. Человек взял в кредит S ден. ед. К концу года на сумму долга начислялись проценты. Долг стал равным: Sp , после чего, человек выплатил x денежных единиц. Остаток долга на начало года стал равен: $sp - x$, на эту сумму вновь начислялись проценты, новая сумма долга составит: $(sp - x)p$, после чего агент внес второй равный платеж. Остаток составил: $(sp - x)p - x$, после третьего года сумма долга составила: $((sp - x)p - x)p$, после чего агент вносит последний третий платеж: $((sp - x)p - x)p - x$ и сумма долга стала равной нулю. Так как весь долг был погашен. То есть:

$$((sp - x)p - x)p - x = 0$$

$$sp^3 - xp^2 - xp - x = 0$$

$$s = \frac{xp^2 + xp + x}{p^3}$$

$$s = \frac{69690821 \cdot (1.31^2 + 1.31 + 1)}{1.31^3} = 124\,809\,100$$

Ответ: 124 809 100 рублей.

Задача № 2

31 декабря 2014 года Тимофей взял в банке 7 007 000 рублей в кредит под 20% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 20%), затем Тимофей переводит в банк платёж. Весь долг Тимофей выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных платежа?

Пусть сумма кредита равна S , а годовые составляют $a\%$. Тогда 31 декабря каждого года оставшаяся сумма долга умножается на коэффициент $b = 1 + 0,01a$. После первой выплаты сумма долга составит $S_1 = Sb - x$. После второй выплаты сумма долга составит

$$S_2 = (Sb - x)b - x$$

$$S_3 = ((Sb - x)b - x)b - x$$

По условию тремя выплатами Тимофей погасил кредит полностью, поэтому:

$$((Sb - x)b - x)b - x = 0$$

$$sb^3 + xb^2 + xb + x = 0$$

$$x_f = \frac{sb^3}{b^2 + b + 1}$$

Рассуждая аналогично, находим, что если бы Тимофей гасил долг двумя равными выплатами, то каждый год он должен был бы выплачивать

$$x_g = \frac{Sb^2}{b + 1}$$

По первой схеме всего он банку заплатит: $3x_f$, по второй же $2x_g$. То есть переплата по первой схеме по сравнению со второй составила бы:

$$3x_f - 2x_g = 806400$$

Ответ: 806400.

Дифференцированный платеж — это система погашения кредита, при которой заемщик ежемесячно вносит разные суммы, размер которых с каждым разом уменьшается.

При таком платеже ежемесячные платежи становятся меньше, сумма основного долга в платеже всегда будет одной и той же. А вот проценты, начисляемые на остаток основного долга, будут уменьшаться по мере выплаты кредита. Ежемесячная сумма основного долга считается просто — сумма кредита делится на количество платежей.

Задача 1

Сергей взял кредит в банке на срок 9 месяцев. В конце каждого месяца общая сумма оставшегося долга увеличивается на 12%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Сергеем. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину. Сколько процентов от суммы кредита составила переплата (сумма, уплаченная сверх тела кредита)?

Пусть сумма кредита S , переплата от суммы кредита $x\%$. Предложение «Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину» означает: Сергей взятую сумму возвращал в банк равными долями. Сумма, образованная применением процентной ставки, составляет:

$$0,12S + \frac{8S}{9} \cdot 0,12 + \dots + \frac{2S}{9} \cdot 0,12 + \frac{S}{9} \cdot 0,12$$

Как мы получили такое выражение? Изначально Сергею начислились проценты на всю сумму S . Далее он внес первый равный платеж, равный: $\frac{S}{9}$, таким образом к началу второго периода сумма

долга стала равной: $\frac{8S}{9}$, таким образом в первый месяц Сергей заплатил: $\frac{S}{9} + 0,12S$, во второй месяц Сергей снова заплатил равную часть $\frac{S}{9}$ и проценты, но уже с суммы: $\frac{8S}{9}$. Таким образом, во второй месяц Сергей заплатил $\frac{S}{9} + \frac{8S}{9} \cdot 0,12$. Таким образом, можно утверждать, что в месяц k , Сергей платит:

$$\frac{S}{9} + (r) \cdot \frac{S(10 - K)}{9}$$

Общая сумма платежей составит:

$$\underbrace{\left(\frac{S}{9} + \frac{S}{9} + \dots + \frac{S}{9} \right)}_9 + 0,12S + \frac{8S}{9} \cdot 0,12 + \dots + \frac{2S}{9} \cdot 0,12 + \frac{S}{9} \cdot 0,12$$

Таким образом, переплата составит (Общая сумма платежей - S):

$$0,12S + \frac{8S}{9} \cdot 0,12 + \dots + \frac{2S}{9} \cdot 0,12 + \frac{S}{9} \cdot 0,12 = 0,6S$$

То есть Сергей переплатил 60%.

Задача №2

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 9 млн рублей на целое число лет. Условия возврата таковы: каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года; с февраля по июнь каждого года необходимо вы-платить часть долга; в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года. Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший годовой платёж составит 1,5 млн рублей?.

В дифференцированных платежах агент платит как бы на убывание, то есть первые платежи покрывают большую часть набравших процентов, и чем дальше агент платит, тем больше он погашает именно тело долга, а не проценты. Это и очевидно из формулы платежа в период k для прошлой задачи. Можно заметить, что она убывает по K

$$\frac{S}{9} + (r) \cdot \frac{S(10 - K)}{9}$$

Таким образом максимальны платеж равен:

$$\frac{S}{t} + (r) \cdot S$$

В нашем случае:

$$\frac{9}{t} + 0,1 \cdot 9$$

Где t - количество периодов на которые был взят кредит.

$$\frac{9}{t} + 0,9 = 1,5$$

$$t = 15$$

То есть мы поняли, что агент взял кредит на 15 лет. В первый месяц агент заплатил равную долю кредита: $\frac{9}{15}$ и набравшие проценты: $0,1 \cdot 9$, во второй год тело кредита стало равным: $S - \frac{S}{15} = \frac{14S}{15}$.

Агент снова заплатил равную долю $\frac{S}{15}$ и проценты на тело долга: $r \cdot \frac{14S}{15}$, и так далее. В итоге сумма общих платежей равна:

$$\underbrace{\left(\frac{S}{15} + \frac{S}{15} + \dots + \frac{S}{15} \right)}_{15} + 0,1S + \frac{14 \cdot S}{15} \cdot 0,1 + \dots + \frac{2S}{15} \cdot 0,1 + \frac{S}{15} \cdot 0,1$$

Где $S = 9$

$$S + 0.1 \cdot \left(S + \frac{14S}{15} + \dots + \frac{S}{15} \right)$$

Применяя сумму арифметической прогрессии:

$$S + 0.1 \cdot \frac{S + \frac{S}{15}}{2} \cdot 15 = S + 0.05 \cdot (16S) = 1.8S = 16,2$$

Таким образом, общая сумма платежей составила 16,2 млн.

Конечно, еще есть смешанные схемы погашений, но они в олимпиадной экономике не встречались... Условно, когда агент сначала платил несколько лет по одной схеме, а потом по другой.

При этом, если мы взяли кредит на сумму K , а по итогу суммарно отдали N , то наша переплата составит $N - K$

13.5 Опционы

* **Опционы** — это контракты, которые предусматривают право покупателя опциона купить или продать некий актив в указанный период и по определенной цене.

Здесь важно, что покупатель получает именно право, а не обязанность, — это ключевое отличие опциона от фьючерса. То есть покупатель опциона может отказаться совершать сделку, если в итоге условия окажутся для него невыгодными. В случае с фьючерсом у него этой возможности нет. Таким образом, эмитент опциона как бы передает право его держателю, но взимает за это некую дополнительную сумму денег - премию. У любого, рассматриваемого нами опциона будет несколько характеристик, а именно: срок исполнения и цена исполнения, а также объект купли-продажи. Например, если я выпускаю колл - опцион на 10 телефонов со сроком исполнения два года и ценой исполнения 100 тыс. рублей. После чего данный опцион я продал некому Артему. Таким образом, через два года Артем сможет купить у меня 10 телефонов по цене 100 тыс. рублей. А я буду обязан ему продать именно 10 телефонов и именно по цене исполнения. Опять же, важно, что Артем сможет воспользоваться опционом, но не обязан.

Если же я продаю Артему аналогичный опцион, но уже формата пут: пут-опцион, то уже через два года Артем сможет продать мне 10 телефонов по цене исполнения, то есть за 100 тыс. А я, в свою очередь буду обязан у него эти телефоны купить. Но Артем, может и не воспользоваться своим правом на продажу...

И где же здесь возникает прибыль? Зачем нужен данный финансовый инструмент? Какова от него польза?

Рассмотрим тот же пример. Пусть я продал Артему колл-опцион на 10 телефонов по цене исполнения 100 тыс. и сроком исполнения два года. Артем заплатил мне за данный опцион 10 тыс. Через два года цена 10 телефонов на рынке составляла 150 тыс. Артем реализует свое опционное право, покупает у меня 10 телефонов за 100 тыс. Продает их на рынке по цене 150 тыс. Итого, его чистая прибыль составила $50 - 10 = 40$ тыс.

Давайте немного углубимся в терминологию

Какими могут быть опционы

1. По типу сделки:

- call опционы - опцион, дающий право его владельцу купить актив по заранее установленной опционом цене.
- put опционы - опцион, дающий право его владельцу продать актив по цене закрытия.

2. По дате исполнения

- Европейский – может быть исполнен только по истечении срока опциона (в дату экспирации)
- Американский – может быть исполнен в любую дату вплоть до конечной даты

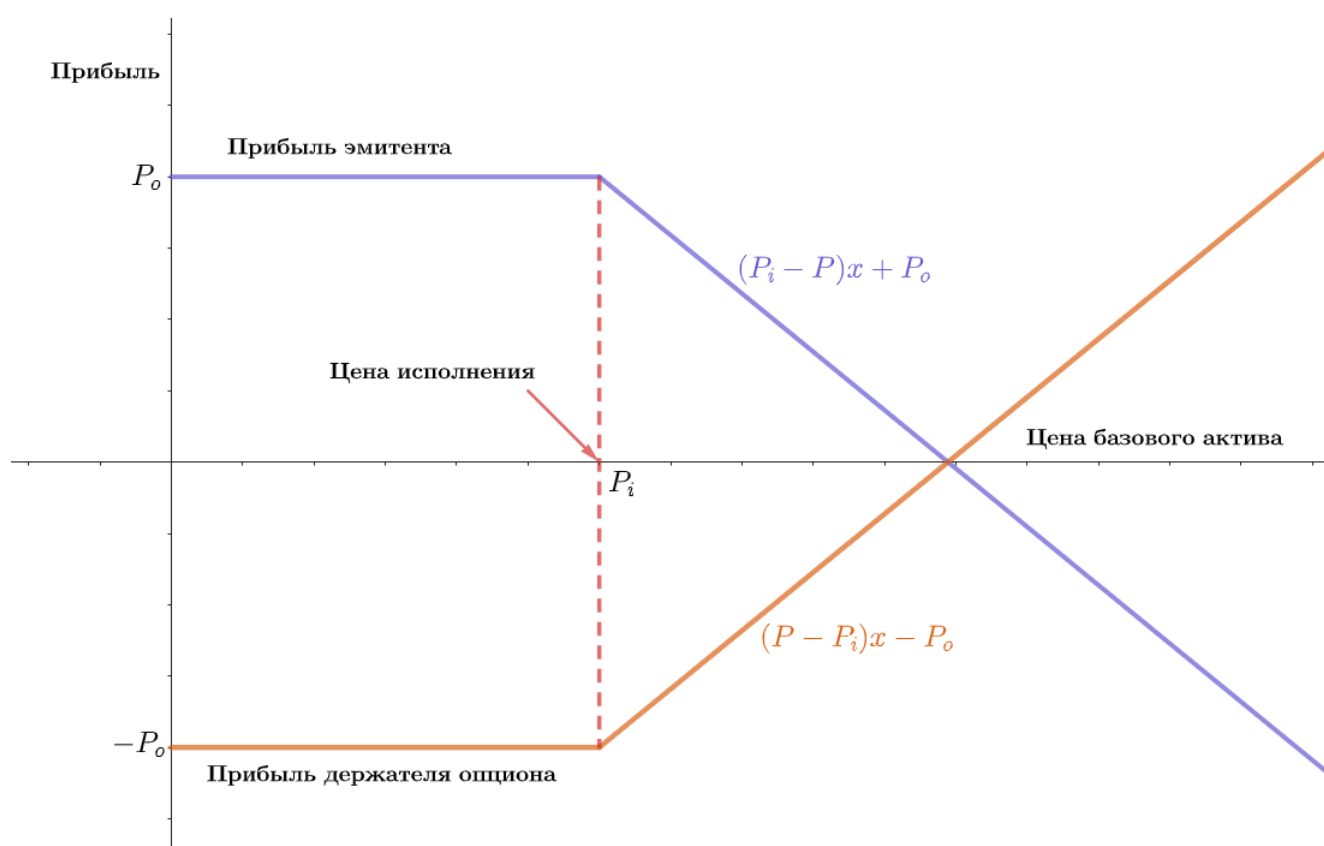
3. Экзотические

- Азиатские
- Бермудские

С ними читатель может ознакомиться самостоятельно!

Давайте изобразим доходности графическим образом:

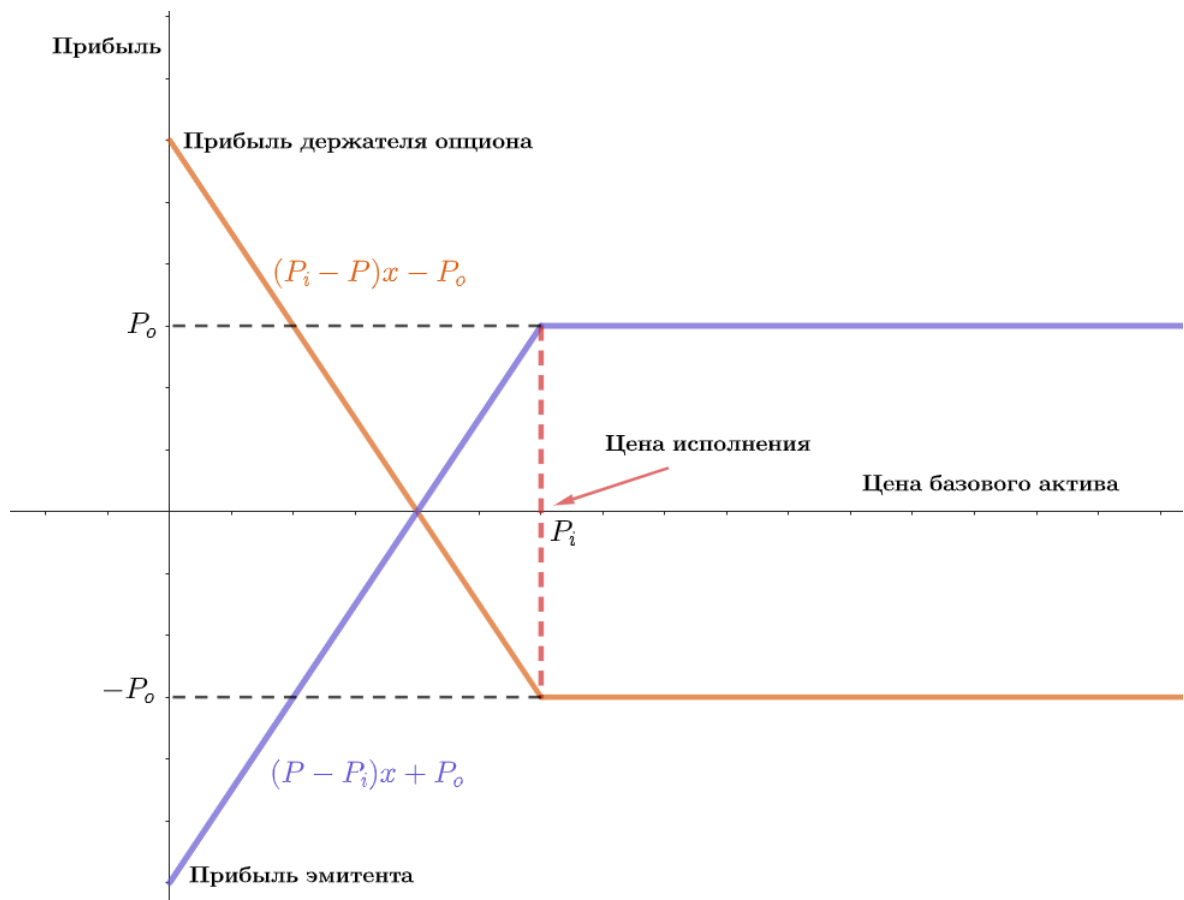
Call - опцион



Давайте поясню, что происходит на этом графике: Если цена базового актива меньше цены исполнения, в нашем случае цена телефона на рынке снизилась, то Артем не будет реализовывать право опциона, зачем ему покупать у меня телефоны по цене 50 тыс рублей, если на рынке он может их купить по цене 20 тыс? В таком случае прибыль эмитента опциона составит цену опциона, то есть P_o , а прибыль держателя опциона составит расходы на приобретение опциона, или же $-P_o$. По мере роста цены базового актива происходит сближение прибылей агентов. Есть цена в какой-то момент на базовый актив стала равной P денежных единиц, то владелец call-опциона, в случае реализации опциона покупает у эмитента базовый актив по цене P_i - цена исполнения, тратя на это $P_i x$, где x - количество базового актива, потом продает на внешнем рынке по цене: Px , и заработает он $Px - P_i x - P_o = (P - P_i)x - P_o$ в свою очередь прибыль эмитента составит: $(P_i - P)x + P_o$

С точностью наоборот работает *put* опцион

Put - опцион



Если цена базового актива станет ниже цены исполнения, то это станет выгодно держателю опциона, так как если на рынке телефоны стоят 10 тысяч, а я из-за опциона буду обязан их купить у Артема по цене 20 тысяч, то для Артема это выгодно и его прибыль составит: $(P_i - P)x - P_o$, а убыток эмитента составит: $(P - P_i)x + P_o$, при этом если цена базового актива станет больше цены исполнения, то держатель опциона по понятным причинам не захочет реализовывать свое право от владения опционом и просто понесет убыток в размере цены опциона P_o , а эмитент опциона заработает лишь с продажи опциона, а именно P_o .

Длинные и короткие позиции

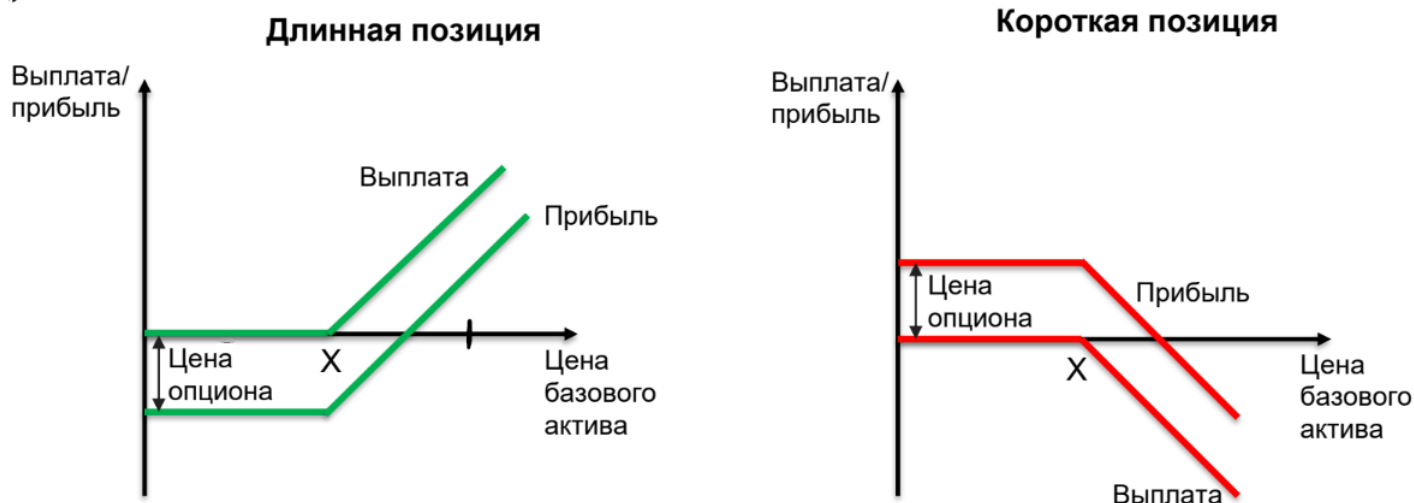
Длинная позиция, также известная как лонг, — это покупка акции, товара или валюты на ожидании роста их стоимости.

Короткую позицию (short position) инвестор открывает в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке. Для этого он берет у брокера займы акции под залог денежных средств, продает их на рынке и ждет, когда подешевеют. Ожидается, что затем инвестор покупает то же количество акций, но уже по сниженной цене, и возвращает их брокеру.

В нашей же терминологии мы будем называть длинной позицией покупку опционов, а короткой - их продажу.

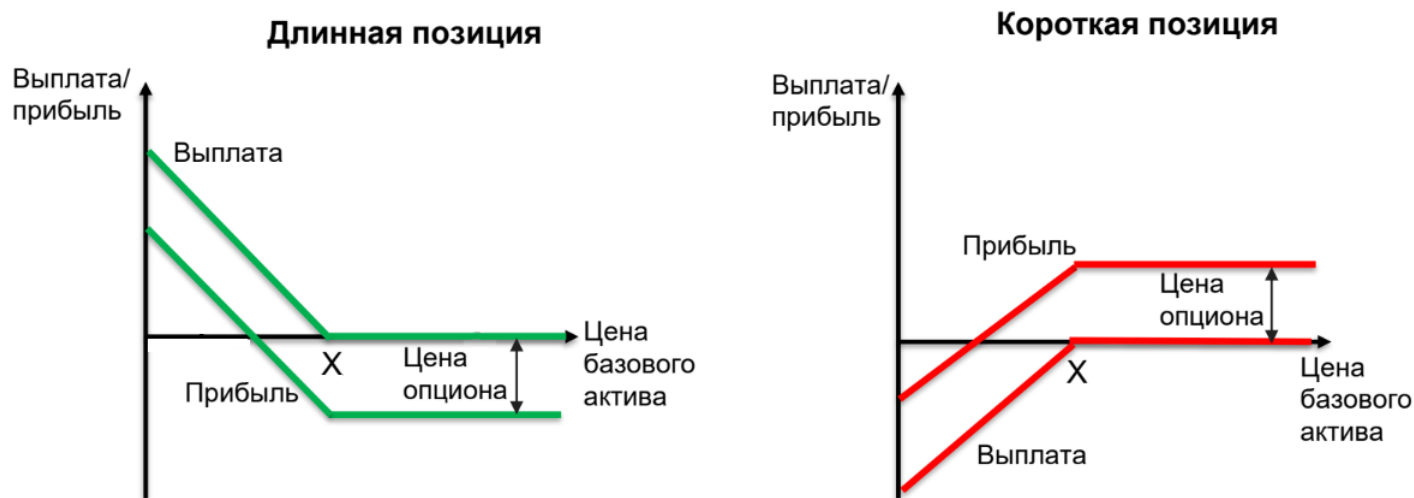
Материал лекции ВЭШ(2022) Дмитрий Частный

Рассмотрим графики прибылей и выплат обеих сторон, по короткой и длинной позиции соответственно для call опционов



По сути мы разделили выше написанную диаграмму на две отдельные. Для владельцев и эмитентов опционов соответственно.

Для put опционов ситуация будет следующая.



- Из-за нелинейности выплат, опционы можно комбинировать для получения очень интересных комбинаций и некоторых полезных портфелей.
- Эти портфели могут быть созданы с целью заработка на росте или падении рынков, страхования рисков и создания подверженности волатильности.

Волатильность — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.

Таким образом, мы можем комбинировать опционы в нашем портфеле и покупать сразу несколько видов, put и call опционы в некой пропорции одновременно.

Кратко рассмотрим следующие комбинированные опционные стратегии:

- Бычий и медвежий спрэд

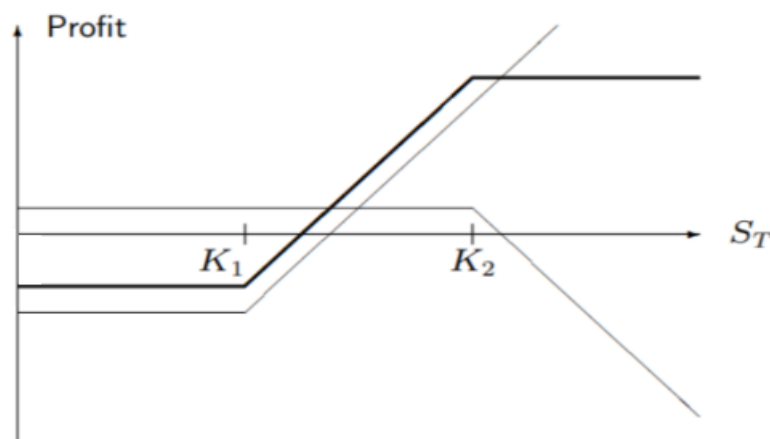
- Спрэд бабочки

Бычий спрэд

Рассмотрим инвестора с оптимистичным взглядом которому нужен портфель, защищенный от резких скачков цен. Он может выбрать следующую комбинацию опционов:

Бычий колл спрэд: купить колл с низким страйком (K_1) с продать колл с более высоким страйком (K_2).

Страйк – цена исполнения опциона

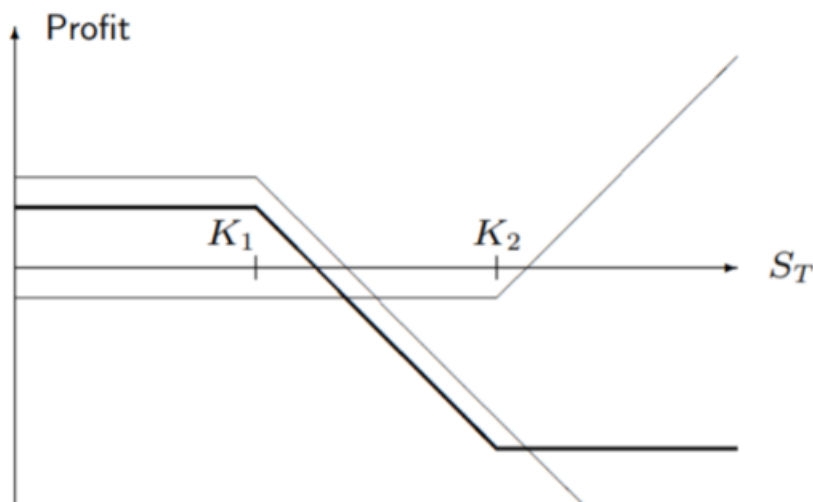


Таким образом, грамотно комбинируя обе стратегии в зависимости от цены базового актива S_T наша прибыль может быть более высокой, чем при покупке опционов сугубо одного вида. Таким образом, в данном случае понижается риск потери денежных средств и, вероятно, увеличивается ожидаемая прибыль...

Медвежий спрэд

Инвестор, который придерживается медвежьего взгляда на цену базового актива, но хочет позицию, которая не слишком чувствительна к экстремальным движениям рынка, может создать медвежий спрэд.

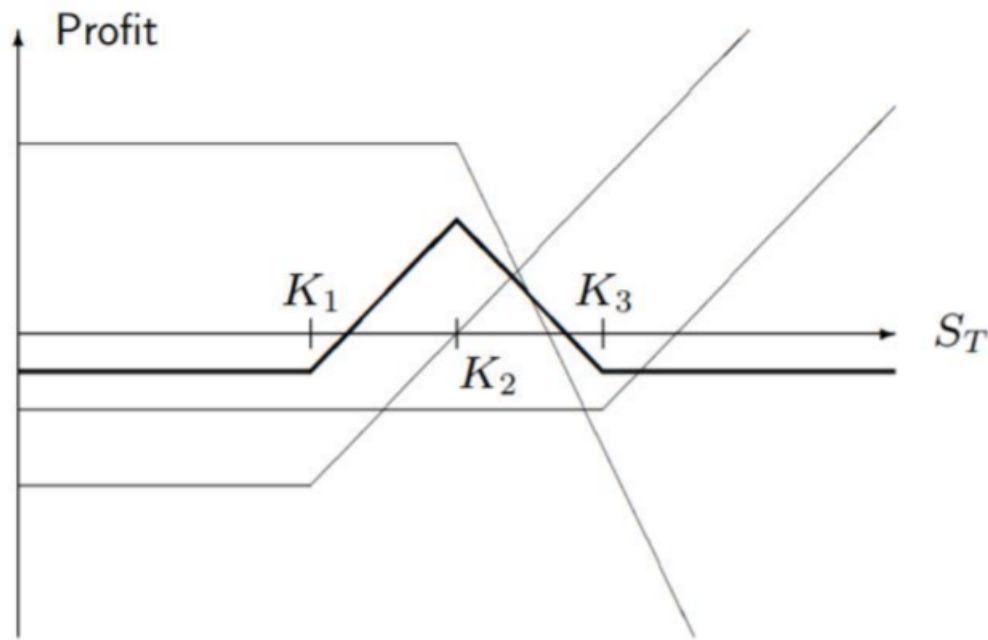
Bear call spread: объедините продажу колла с низким страйком (K_1) с покупку колла с более высоким страйком (K_2)



Спрэд бабочки

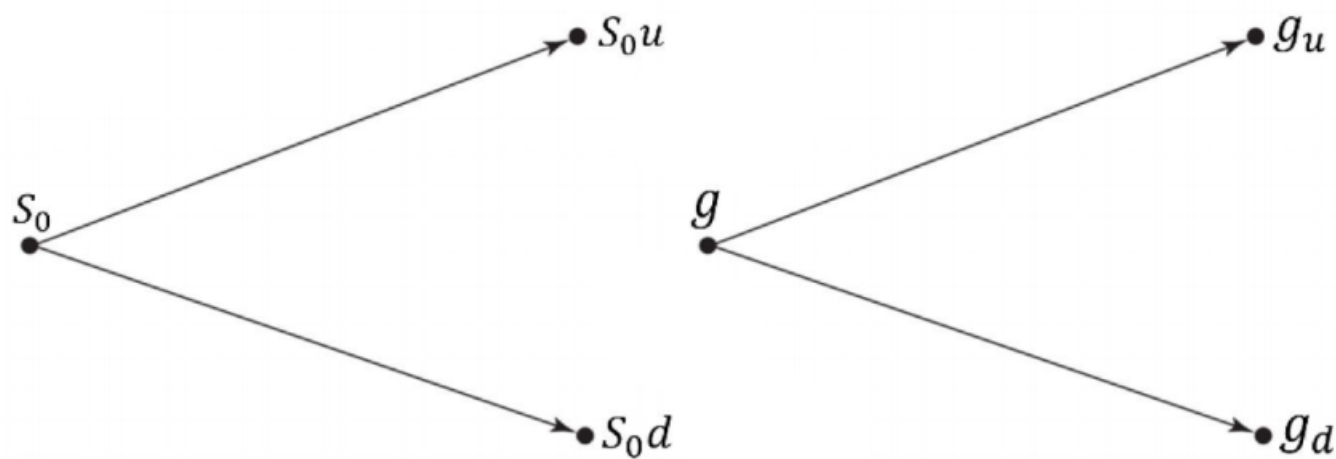
Рассмотрим инвестора, который считает, что волатильность базового актива будет низкой (Цена базового актива мало изменится от его текущей стоимости).

Спрэд бабочки: покупка 1 колла с низкой ценой исполнения (K_1), продажа 2 коллов со средним страйком (K_2) и покупка 1 колла с высокой ценой исполнения (K_3).



Основная цель данной, казалось бы бесполезной для олимпиад вставки, была показать идею о минимизации рисков. О том, как покупка комбинированного набора опционам, по разным позициям и видам способна увеличить ожидаемую прибыль, в зависимости от цены базового актива.

Рассмотрим акцию, текущая цена которой в момент времени t_0 равна S_0 и опцион на эту акцию, текущая стоимость которой равна g течение времени T и что к концу контракта цена акций может пойти вверх и достичь более высокой цены S_0u ($u > 1$), или пойти вниз и достичь S_0d ($d < 1$)



Если цена акции поднимается до S_0u , выплата по опциону будет g_u , которая равна $\max\{0, S_0u - X\}$ если цена акции движется вниз и достигает S_0d , выплата составляет g_d , которая составляет $\max\{0, S_0d - X\}$

Нам нужно построить портфель из базовой акций и безрисковой облигации, который дает нам такую

же отдачу, что и опцион. Чтобы построить этот портфель, мы покупаем Δ единиц акций и продаем u однопериодных облигаций с нулевым купоном.

$$\begin{cases} g_u = \Delta S_u + u(1+r)^t \\ g_d = \Delta S_d + u(1+r)^t \end{cases}$$

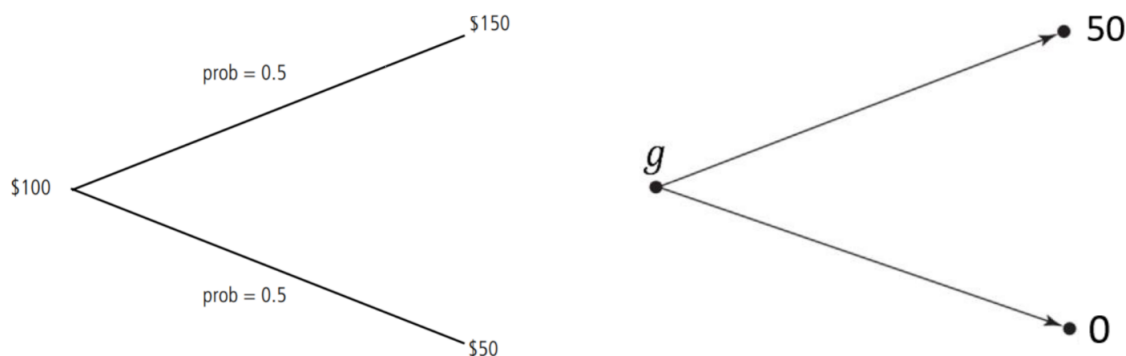
$$\Delta^* = \frac{g_u - g_d}{(u - d)S} \quad u^* = \frac{g_d - \frac{g_u - g_d}{(u - d)S} S_d}{(1+r)^t}$$

$$g = \Delta^* S + u^*$$

Если вам стало не понятно, то давайте решим задачу на конкретном примере:

биномиальная оценка (Пример)

Текущая цена акций корпорации ABC составляет 100 долларов. За один период известно с уверенностью, что цена акции будет составлять 50 или 150 долларов, каждое событие происходит с вероятностью 0,5. Безрисковая процентная ставка за этот период составляет 10 процентов. Используя отсутствие арбитражных аргументов, мы хотим оценить опцион колл на один период для акции ABC с ценой исполнения 100 долларов.



$$\begin{cases} 50 = \Delta 150 + 1.1u \\ 0 = \Delta 50 + 1.1u \end{cases}$$

$$\Delta^* = 0.5$$

$$u^* = -22.72$$

$$g_0 = 0.5 \times 100 - 22.727 = 27.273$$

Мы вернемся к этой модели позже, и решим ее на более простых примерах, олимпиадных и вам станет проще.

Предпосылки биномиальной модели

- Только два возможных состояния цены в базовом активе
- Отсутствие возможности арбитража
- Постоянная безрисковая процентная ставка
- Бесконечная делимость активов
- Отсутствие транзакционных издержек
- Отсутствие дивидендов

- Нейтральность к рынку

Как сделать анализ более реалистичным?

Что такое реальный опцион?

Реальный опцион похож на аналогичный инструмент из сферы финансов, однако в его основе закладываются определенные управленческие действия с активами компании. Это право (но не обязательство) провести какие-либо действия корпоративного характера, относящиеся к бизнесу компании в течение установленного срока.

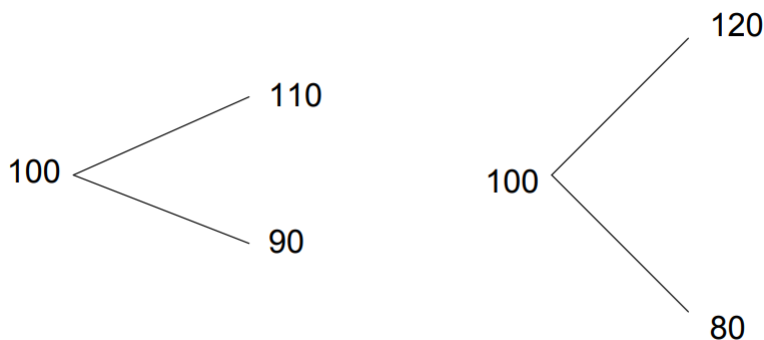
Мотивация для использования:

- Высокая степень неопределенности в будущие периоды
- Способность менеджмента оперативно реагировать и влиять управленческими решениями на ход исполнения проекта
- Прибыльность проекта может сильно зависеть от правильности принимаемых менеджментом решений

Метод чаще всего используется в отраслях, сильно зависящих от ценовой конъюнктуры или в сферах, где необходимы большие расходы на рекламу, продвижение продукции.

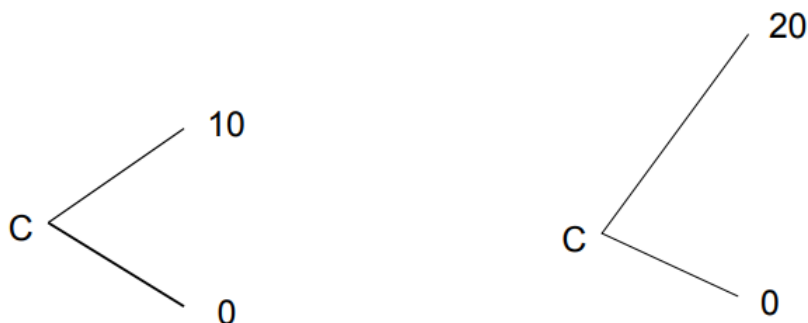
13.6 Равенство доходностей нескольких портфелей (Репликация)

Предположим, что текущая цена акции равняется 100 денежным единицам. Рассмотрим два возможных распределения для цены. В каждом случае предположим, что каждое движение “вверх” и “вниз” имеет вероятность $1/2$.



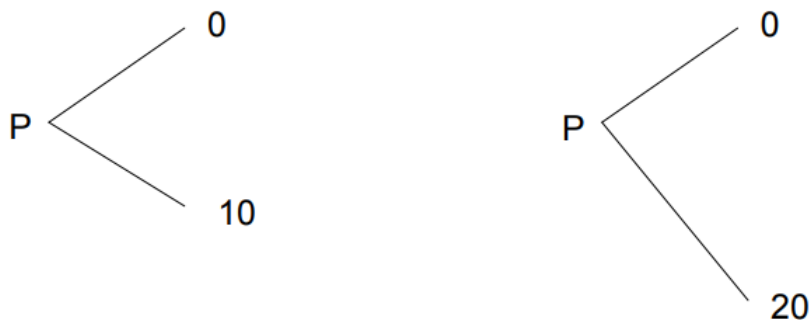
Во втором случае то же среднее значение, но второе распределение более изменчиво. Предположим, что у нас имеется call опцион с ценой закрытия 100 (далее страйк) $K = 100$

Выплаты по коллу при наступлении срока погашения:



Второе распределение для цены базового актива явно дает более высокие выплаты.

Предположим, что страйк по put опциону также равен 100 денежным единицам $K = 100$ Выплаты по истечении срока погашения:



И снова, второе распределение явно дает более высокие выплаты.

Очевидно, что чем более рискованный опцион, чем разноудаленные цены базовго актива, чем они менее определены, тем выше будет наша ожидаемая доходов.

Составим два портфеля. Один из опционов put и некоторого количества акций. Второй же из опционов call и базового актива K . Очевидно, что в оптимуме, если мы максимизируем нашу ожидаемую прибыль, то доходности данных портфелей обязаны совпадать. То есть

$$P + S = C + PV(K)$$

В противном случае агент перераспределит средства в более доходный актив, тем самым понизив по нему ту самую, пресловутую доходность.

Мы стремимся создать выплаты, идентичные выплатам опциона. с использованием

- Длинные/короткие позиции в базовой ценной бумаге
- Безрисковые инвестиции/заимствования.

Как мы только что видели, волатильность является основным фактором, определяющим стоимость опциона, поэтому мы не можем оценивать опционы без предварительного моделирования волатильности. В более общем плане нам необходимо смоделировать неопределенность в эволюции цена базовой ценной бумаги.

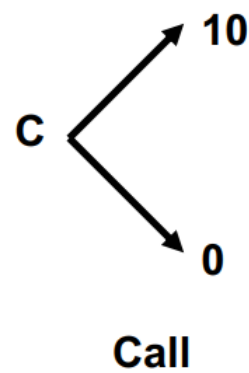
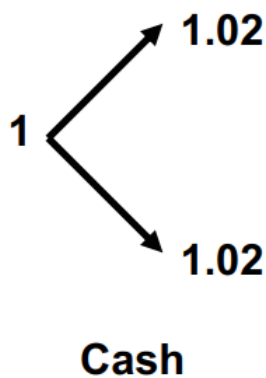
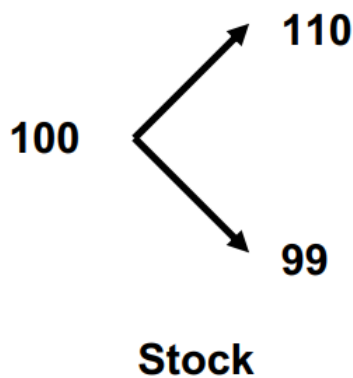
Рассмотрим акцию, которая в настоящее время торгуется по цене 100 денежных единиц. Предположим, что через один период у него будет одно из двух возможные цены: либо $uS = 110$ либо $dS = 90$ Предположим далее, что можно взять займы или дать займы по годовой процентной ставке равной 2%. Какова должна быть цена опциона колл, который истекает через один периода и имеет цену исполнения $K = 100$? А что насчет подобного put опциона?

Мы оцениваем звонок в три этапа:

- Во-первых, мы определяем возможные выплаты по истечении срока погашения.
- Затем мы создали портфель для воспроизведения этих выплат.
- Наконец, мы вычисляем стоимость этого тиражируемого портфеля.

Шаг 1 прост: опцион call будет реализован, если возникнет состояние u , и не иначе: Выплата колла, если $uS = 10$.

Выплата колла, если $dS = 0$.



Чтобы реплицировать call опцион, рассмотрите следующий портфель:

Δ_c единиц акций.

B занятых единиц.

Обратите внимание, что Δ_c и B могут быть положительными или отрицательными.

$\Delta_c > 0$ мы покупаем акции.

$\Delta_c < 0$ мы продаем акции.

$B > 0$: мы инвестируем.

$B < 0$: мы берем займы

В оптимуме доходность от опциона call равняется доходности портфеля из прочих финансовых инструментов:

$$\Delta_c \cdot (110) + B \cdot (1.02) = 10$$

$$\Delta_c \cdot (90) + B \cdot (1.02) = 0$$

Решая данную систему получим:

$$\Delta_c^* = 0.5 \quad B = -44.23$$

На словах следующее портфолио идеально воспроизводит вариант с call опционом. Длинная позиция на 0,50 единицы акции. Заем от 44.12.

Стоимость этого портфеля:

$$(0,50) \cdot (100) - (44,12)(1) = 5,88.$$

Поскольку портфель идеально воспроизводит колл опцион, мы должны иметь

$$C = 5,88.$$

Любая другая цена приводит к арбитражу:

Если $C > 5,88$, мы можем продать колл и купить репликацию. портфеля.

Если $C < 5,88$, мы можем купить колл и продать портфель.

Чтобы скомпенсировать опцион *put* рассмотрим следующий портфель: Δ_p единиц акций. B единиц облигаций. Можно показать, что портфель теперь включает в себя короткую позицию по акциям и инвестициям. В случае реализации цены 110. Выплата по put опциону 0. В случае цены 90, выплата 10.

$$\begin{cases} \Delta_p \cdot 110 + 1.02B = 0 \\ \Delta_p \cdot 90 + 1.02B = 10 \end{cases}$$

$$10 = -20\Delta_p$$
$$\Delta_p = -0.5, B = +53.92$$

Как следствие, безарбитражная цена опциона пут

$$(0.50)(100) + 53.92 = 3.92.$$

Выводы

- Цена опциона зависит от волатильности.
- Таким образом, модели ценообразования опционов начинаются с описания волатильность или, в более общем плане, то, как цены базового актива развивается со временем.
- Учитывая модель эволюции цен, опционы могут оцениваться по репликация.
- Репликация колла включает в себя длинную позицию по базовому и заимствование.
- Репликация пут включает короткую позицию на базовые и инвестиционные активы.
- Ключевым этапом процесса репликации является идентификация дельта опциона, т. е. размер базовой позиции в тиражирование портфолио.

Решим теперь базовую задачу на данную тему:

Осторожный Кузьма ВСОШ 2016

Депозит до востребования стабильно приносит Кузьме 10 % годовых. Сейчас на его счету находятся 1,5 миллиона рублей. Банк не накладывает никаких ограничений на снятие средств с депозита, ставка процента в любом случае остается неизменной.

Кузьма рассматривает возможность вложить деньги в более доходные, но и более рискованные финансовые инструменты. Он может купить акции компании-туроператора А или компании В, продающей зонтики, а также комбинировать эти варианты.

Доходность акций в течение будущего года зависит от погоды, которая неизвестна заранее. Погода может оказаться либо хорошей (и тогда будут пользоваться популярностью услуги туроператора А), либо плохой (и тогда будут пользоваться популярностью зонтики компании В). Текущая стоимость активов, а также ожидаемая Кузьмой стоимость активов в зависимости от погоды представлены в таблице:

Актив	Текущая стоимость актива	Ожидаемая стоимость актива	
		при хорошей погоде	при плохой погоде
Акции А	10 руб. за акцию	20 руб. за акцию	6 руб. за акцию
Акции В	10 руб. за акцию	7 руб. за акцию	14 руб. за акцию

Брать кредит Кузьма не может, других способов вложения денег нет. Обозначим за а и b суммы денег (в миллионах рублей), вложенные в акции соответствующих компаний, а за d — сумму, оставшуюся на депозите. Под стоимостью портфеля будем понимать сумму стоимости имеющихся у Кузьмы акций и суммы денег на его счету.

а) (8 баллов) Предположим, что перед тем, как Кузьма должен принять решение о вложении в активы, Гидрометцентр делает одно из двух предсказаний: «будет хорошая погода» или «будет плохая погода». Как Кузьма поступит со своими деньгами в зависимости от прогноза (считайте, что он безоговорочно верит этому прогнозу), если он хочет, чтобы стоимость его портфеля через год была

максимальной? Чему будет равна ожидаемая стоимость его портфеля через год в каждом из этих случаев?

б) (15 баллов) Предположим, Кузьма должен принять решение до того, как Гидрометцентр сделал прогноз. Для каждого распределения денег между акциями и депозитом он рассчитывает стоимость своего портфеля через год при наименее благоприятной для данного распределения денег погоде. Затем он выбирает такое распределение денег, при котором рассчитанная минимальная стоимость портфеля через год максимальна. Как он распределит деньги в этом случае? (Назовем такую стратегию осторожной.) Чему будет равна стоимость его портфеля через год?

в) (7 баллов) Если бы у Кузьмы была возможность заплатить Гидрометцентру, чтобы получить предсказание погоды до вложения в активы, какую максимальную сумму он был бы готов заплатить? Считайте, что оплата производится до предсказания, а Кузьма придерживается осторожной стратегии как при выборе распределения денег, так и при принятии решения о том, покупать прогноз погоды или нет.

Решение

Заметим, что $a + b + d = 1,5$. Составим таблицу с расчетом стоимости всех активов Кузьмы в разных случаях и подставим $d = 1,5 - a - b$

Ожидаемая стоимость актива	
при хорошей погоде	при плохой погоде
$S_g = 2a + 0,7b + 1,1d =$ $= 1,65 + 0,9a - 0,4b$	$S_b = 0,6a + 1,4b + 1,1d =$ $= 1,65 - 0,5a + 0,3b$

(Изначальные коэффициенты перед a и b рассчитаны как отношение новой и старой цены, то есть показывают, во сколько раз увеличиваются вложения. Соответствующее количество акций равно $a/10$ и $b/10$, а их стоимость через год, скажем, при хорошей погоде равна $20a/10=2a$ и $7a/10=0,7b$.)

а) Каждая из двух получившихся функций возрастает по одной из переменных (a или b) и убывает по другой. Значит, для максимизации нужно выбирать максимально возможное значение одной переменной (1,5) и минимальное значение другой (0). Таким образом, нужно вкладывать в акции определенной компании все 1,5 миллиона, не оставляя ничего на депозите.

К такому же выводу можно было прийти, сравнив доходности трех активов: у депозита она равна 10%, у компании А в хорошую погоду и у компании В в плохую погоду — больше (100% и 40%), а у компании В в хорошую погоду и у компании В в плохую погоду — меньше (40% и 30%).

Таким образом, при хорошем прогнозе погоды Кузьма вложит все деньги в акции компании А, а при плохом — вложит все деньги в акции компании В, не оставляя ничего на депозите. (Также ответ можно дать в виде количества акций: нужно купить 150 тыс. акций соответствующей компании.) В первом случае ожидаемая стоимость портфеля через год будет равна 3 млн руб., а во втором она будет равна 2,1 млн руб.

б) Найдем, при каком условии стоимость портфеля в хорошую погоду будет не меньше, чем в плохую (то есть минимальной будет стоимость портфеля при плохой погоде):

$$1,65 + 0,9a - 0,4b \geq 1,65 - 0,5a + 0,3b \Leftrightarrow 2a \geq b.$$

Кузьма стремится, чтобы значение этого выражения было максимально, выбирая a и b , удовлетворяющие условиям $a \geq 0, b \geq 0, a + b \leq 1.5$ (Значение d затем определяется автоматически из условия

$$d = 1,5 - a - b$$

Зафиксируем a и найдем оптимальное b при каждом a . Как видно из формулы минимальной стоимости портфеля, Кузьме нужно выбирать самое маленькое b при $2a \leq b$ и самое большое b при $2a \geq b$. Так или иначе, решением будет $b = 2a$, то есть ему нужно сделать так, чтобы стоимость портфеля была одинакова независимо от погоды. Тогда стоимость активов будет равна

$$S = 1,65 + 0,9a - 0,4 \cdot 2a = 1,65 + 0,1a.$$

Видно, что эта функция возрастает по a , то есть оптимальным будет максимальное значение a , удовлетворяющее условию $a + 2a \leq 1,5$ откуда $a = 0,5$, $b = 2a = 1$, $d = 0$. Итак, Кузьма должен вложить 500 тыс. руб. в акции компании А и 1 млн руб. в акции компании В. (Также ответ можно дать в виде количества акций: нужно купить 50 тыс. акций компании А и 100 тыс. акций компании В.) Стоимость портфеля через год при этом будет равна

$$S = 1,65 + 0,1 \cdot 0,5 = 1,7$$

млн руб. независимо от погоды.

в) Если Кузьма не платит Гидрометцентру, то, как мы нашли в пункте б), при использовании осторожной стратегии он получает 1,7 млн. Рассматривая возможность заплатить гидрометцентру, при осторожной стратегии он должен исходить из плохого прогноза, поскольку там доходность меньше — он будет согласен заплатить X , если даже в худшем случае стоимость его портфеля не уменьшится по сравнению с пунктом б). Если он заплатит сумму X , то при плохом прогнозе вложит в акции компании В $(1,5 - X)$ млн руб. Стоимость его активов в конце, таким образом, составит $1,4(1,5 - X)$. Чтобы заплатить Гидрометцентру было выгодно, необходимо, чтобы выполнялось неравенство:

$$1,4(1,5 - X) \geq 1,7.$$

Отсюда $X \leq 2/7$ млн руб.

Основная идея данного раздела это поиск цены актива, которая исключает возможность арбитража. То есть в оптимуме мы думаем о равенстве доходностей!

13.7 Слияния-поглощения, кризис 2008 года (Здесь этого нет)

Честно, тема настолько избитая, боянистая, которая была на многих старых заключительных этапах ВСОШ, была на большом количестве выездных школ, что навряд-ли будет еще когда-нибудь в качестве полноценной задачи. Поэтому просто рекомендую ознакомиться с темой по следующим материалам, которые я счет полезными. Здесь нужно просто ознакомиться с темой, как будто бы есть множество источников, которые расскажут тему лучше меня.

<https://youtu.be/wxreWfGjMv4>

<https://youtu.be/b92rLDlTJqc>

<https://clck.ru/33rC9v>

<https://clck.ru/33rC9g>

13.8 Введение в производные финансовые инструменты

Производный финансовый инструмент, дериватив — договор (контракт), по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некоторый товар или ценные бумаги. Дериватив обычно формален и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть фактически

является одним из вариантов ценных бумаг. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связаны с ценой базового актива, но не обязательно совпадают.

Форвард, форвардный контракт) — договор (производный финансовый инструмент), по которому одна сторона (продавец) обязуется в определённый договором срок передать товар (базовый актив) другой стороне (покупателю) или исполнить альтернативное денежное обязательство, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив, и (или) по условиям которого у сторон возникают встречные денежные обязательства в размере, зависящем от значения показателя базового актива на момент исполнения обязательств, в порядке и в течение срока или в срок, установленный договором.

То есть в отличие от опциона, где владелец опциона раздумывает реализовать ли его или нет, по форварду агент обязан выполнить и реализовать свои обязательства по нему.

Фьючерс можно рассматривать как стандартизированную разновидность форварда (отсроченного договора), который обращается на организованном рынке с взаимными расчётами, централизованными внутри биржи.

Главное различие форвардного и фьючерсного контрактов состоит в том, что форвардный контракт представляет собой разовую внебиржевую сделку между продавцом и покупателем, а фьючерсный контракт — повторяющееся предложение, которым торгуют на бирже

Договор РЕПО — это сделка продажи ценных бумаг с обязательством выкупить их в определённый срок по заранее оговоренной цене.

13.9 Нестандартные модели дисконтирования*

Пусть вы откладываете деньги n месяцев в банк по ставке r процентов в месяц, пусть в первый месяц вы отложили X , во второй чуть больше:

$$r = 1.01$$

С каждым месяцем мы будем вкладывать в y раз больше:

$$y = 1.01$$

$$r = y$$

Таким образом мы накопим через n месяцев:

$$S = x \cdot r^{n-1} + xy \cdot r^{n-2} + xy^2 \cdot r^{n-3} + \dots + xy^{n-1}$$

$$S = X \cdot r^{n-1} \cdot n$$

Теперь пусть

$$r \neq y$$

тогда необходимо свернуть как-то это выражение:

$$S = x \cdot r^{n-1} + xy \cdot r^{n-2} + xy^2 \cdot r^{n-3} + \dots + xy^{n-1}$$

$$S = x(r^{n-1} + y \cdot r^{n-2} + y^2 \cdot r^{n-3} + \dots + y^{n-2} \cdot r + y^{n-1})$$

поделим все выражение на r^{n-1} получим

$$S = x \cdot r^{n-1} \left(1 + \frac{y}{r} + \frac{y^2}{r^2} + \dots + \frac{y^{n-1}}{r^{n-1}} \right)$$

пусть

$$\frac{y}{r} = t$$

тогда

$$S = x \cdot r^{n-1}(1 + t + t^2 + \dots + t^{n-2} + t^{n-1})$$

$$S = x \cdot r^{n-1} \left(\frac{t^n - 1}{t - 1} \right)$$

$$S = x \cdot r^{n-1} \left(\frac{\left(\frac{y}{r}\right)^n - 1}{\frac{y}{r} - 1} \right)$$

$$X = \frac{y^n - r^n}{y - r}$$

Теперь пусть платежи возрастают в арифметической прогрессии: в первый момент времени мы отложили X , а затем каждый месяц на a ден. ед больше.

$$S = x \cdot r^{n-1} + (x + a) \cdot r^{n-2} + \dots + (x + (n-2)a) \cdot r + (x + (n-1)a)$$

Давайте упростим это выражение:

$$x \cdot r^{n-1} + x \cdot r^{n-2} + \dots + x \cdot r^2 + x \cdot r + x + a \cdot r^{n-2} + 2a \cdot r^{n-3} + 3a \cdot r^{n-4} + \dots + (n-2)ar + (n-1)a$$

Свернем данное выражение по формулам геометрической прогрессии.

$$S = x \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} + a(1 \cdot r^{n-2} + 2 \cdot r^{n-3} + \dots + (n-2) \cdot r^1 + (n-1))$$

Вынесем r^{n-2} и получим:

$$S = x \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} + a \cdot r^{n-2} \left(1 + \frac{2}{r^1} + \frac{3}{r^2} \frac{4}{r^3} + \dots + \frac{n-1}{r^{n-2}} \right)$$

сделаем замену:

$$1 + d + 2d^1 + 3d^2 + \dots + (n-1)d^{n-2}$$

это выражение эквивалентно тому, что в скобках после a , только с заменой.

Заметим, что это выражение это не что иное как ПРОИЗВОДНАЯ от этого выражения:

$$(d + d^2 + d + \dots + d^{n-1})$$

Свернем это выражение в

$$\frac{d^{n-1} - 1}{d - 1}$$

От этого нужно взять производную. Это и будет наше выражение:

В результате получим:

$$S = \frac{x \cdot (r^n - 1) - a \cdot (n-1) + a \cdot r \cdot \frac{r^{n-1} - 1}{r-1}}{r - 1}$$

14 Экономическое неравенство

14.1 Введение в неравенство

Когда речь заходит об экономическом неравенстве, первое, что приходит в голову - неравенство по доходам. Дядя Петя из соседнего подъезда зарабатывает 50,000 рублей в месяц. Ваш отец 120,000, ваши университетские друзья иную сумму. Неравенство по доходам - естественное явление и до сих пор не понятно, хорошо ли неравенство для общества, полезно ли оно? Создает ли оно стимулы больше работать. Например, вы видите пример вашего успешного соседа, который зарабатывает в 5 раз больше вас и тем самым, получаете мотивацию работать усерднее. Или наоборот, экономическое неравенство влечет массовые протесты, нагнетает проблемы в социуме и порождает тонну неправильных стимулов от воровства до коррупции. Это слишком сложные и непонятные, даже при наличии бесчисленных объемов данных вопросы. На которые я, к сожалению не могу ответить, а если и попытаюсь высказать любую позицию - то подвергнусь жесткой критике. На удивление экономисты до сих пор не могут оценить неравенство. Казалось бы США - страна с наибольшим количеством данных по всевозможным экономическим показателям, но даже там понять какое неравенство - крайне сложные и нетривиальный вопрос. Также является непонятным тенденция относительно динамики экономического неравенства в мире. Оно растет или уменьшается? Бедность в Африке снижается или возрастает? Мы не будем касаться здесь подобных глобальных тем, а лишь разберем олимпиадные модели, которые, к сожалению к реальной экономике будут иметь крайне продувательное отношение. Надеюсь этим предисловием я высказал свою позицию и расставил все точки над "и".

Как уже было сказано ранее - наибольшую популярность в кругу экономистов обрело неравенство по доходам. Которое появляется в силу разных заработных плат у агентов. Если мы посмотрим на уровень подобного неравенства (измерять который мы научимся позже), то увидим, что неравенство по доходам в Скандинавских странах - крайне низкое. Однако! Это не означает, что неравенство низкое, это означает, что неравенство по доходам небольшое. Оказывается неравенство можно измерять иначе.

Виды неравенства

- Неравенство по доходам
- Неравенство по богатству
- Неравенство по возможностям

С первым видом неравенства мы подробнее ознакомимся дальше, и частично про него было проговорено в начале. Оказывается, в странах Скандинавии при крайне низком неравенстве по доходам существует сильное неравенство по богатству. Чем же по сути отличаются данные два вида неравенства? Если неравенство по доходам измеряет, скажем так, поточную переменную - доход. То есть считает разницу в заработных платах, если выражаться условно и крайне грубо. То неравенство по богатству измеряет разницу в переменных типа запас. То есть по всему тому богатству, которое было накоплено у агента. Включая недвижимость, средства на сберегательных счетах, прочее имущество, наследственные активы и так далее. Неравенство по богатству также можно считать как и неравенство по доходам. При помощи построения специфичной кривой Лоренца и подсчете своего коэффициента Джини для данного вида неравенства. например в Норвегии при индексе Джини по доходам в 0.28 в 2018 году, индекс неравенства по Богатству стремился к 0,8. Богатство имеет свойство и тенденцию к накоплению. Если у вас были богатые родители, то, вероятно вам по наследству перейдет часть имущества, у вас будет более сильное образование, и вы будете к своим 30 годам более богатым, чем человек без подобных хороших начальных условий.

С неравенством по возможностям все обстоит немного труднее. Во первых возникает проблема его измерения. В частности можно путем опросов, сбора статистических данных выяснять какая доля в доходах агента объяснима его личными усилиями, а какая его наследственным имуществом. Также можно измерять индекс межпоколенческой эластичности - Если он, к примеру, равен 0,6, это значит, что сыновья в среднем сохраняют 60% от различия доходов отцов. Чем выше этот коэффициент, тем ниже степень социальной мобильности. Если вам интересна тема экономического неравенства и вы хотите ознакомиться с ней более детально, можете написать мне в социальных сетях сообщение с просьбой выслать дополнительные материалы, с которыми вы можете ознакомиться.

14.2 Введение в модель Лоренца

В основном в олимпиадных задачах мы будем говорить именно о неравенствах по доходам. Остальные виды неравенства качественно не исчисляются в олимпиадах. Поэтому далее под словом "неравенство" я буду понимать именно неравенство по доходам. Но как же исчислять данное пресловутое неравенство? Для этого мы введем такие понятия как: Кривая Лоренца и индекс Джини.

Пусть у нас есть некая страна, в которой проживают 100 человек. Пусть первые 25 человек суммарно зарабатывают 100 ден ед. Вторые 25 человек суммарно зарабатывают 200 ден ед. Третья четверть зарабатывает 300, и Последние 25 человек зарабатывают 400 денежных единиц. Как видно в данной стране существует неравенство по доходам. Какие-то люди зарабатывают больше, чем другие. Давайте расположим по оси ОХ, доли людей от самой бедной доли к самому богатой. При этом внутри каждой группы доходы распределены равномерно.

Условно если у нас несколько человек зарабатывают одинаковое количество денег и мы объединили их в группу из n человек, то их доля это $\frac{n}{N}$, где n - количество человек данной группы, а N - общее количество людей в экономике. В нашей задаче самая бедная группа - первые 25 человек с доходом 100. Фраза о равномерности распределения доходов внутри группы означает, что если суммарно 25 человек зарабатывают 100 денежных единиц, то внутри группы доходы агентов равны 4 денежным единицам: $\frac{100}{4}$. Тогда доля данной группы в общем населении равна: $\frac{25}{25 + 25 + 25 + 25} = \frac{1}{4}$.

Как понять какая группа богаче, а какая беднее? В данной задаче все понятно, а если группы неравномерные по количеству участников в них? Когда распределение доходов равномерное, то есть внутри группы доходы агентов внутри, то понятно, что если есть группы, например в первой из них 60 человек с суммарным доходом 600, а во второй 10 человек с суммарным доходом 50. То сравнивать нужно по среднему доходу. То есть каждый агент в первой группе зарабатывает 10 денежных единиц, а во второй 5 соответственно. Тогда мы сначала на оси ОХ расположим долю второй группы в общем населении, а уже затем первую.

Проделаем это на нашей водяной задаче. При этом условимся, что по оси ОХ мы располагаем именно куммулятивные (суммарные доли). То есть, если у нас есть в экономике три группы населения. В первой 30 человек и все они зарабатывают 300 денежных единиц. Во второй группе 70 человек и зарабатывают все они 140 денежных единиц. В третьей группе 10 человек с суммарным доходом 500. Сначала мы от ранжируем их по бедности. В первой группе каждый агент зарабатывает 10 денежных единиц. Во второй группе 2 денежные единицы, а в третьей каждый зарабатывает 50 денежных единиц. То есть самой бедной будет вторая группы, потом побогаче будет 1 группа, а самой богатой третья группа. Дальше вычислим их доли в суммарном населении:

$$n_1 = \frac{30}{30 + 70 + 10} = \frac{30}{110}$$
$$n_2 = \frac{70}{30 + 70 + 10} = \frac{70}{110}$$

$$n_3 = \frac{10}{30 + 70 + 10} = \frac{10}{110}$$

Где n_i доля в населении i -той группы.

Ранее мы уже от ранжировали группы по доходам. Таким образом сначала пойдет самая бедная вторая группа. Потом средняя по богатству - первая группа, а потом самая богатая - третья группа. Таким образом точки на оси ОХ будут следующими:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{70}{110} \\x_2 &= \frac{70}{110} + \frac{30}{110} = \frac{100}{110} \\x_3 &= \frac{100}{110} + \frac{10}{110} = 1\end{aligned}$$

То есть на каждом шаге мы как бы наслаиваем доли групп, которые беднее. То есть сначала у нас идет доля в населении самой бедной группы, потом доля второй по бедности группы плюс доля самой бедной группы. Следующая точка получается как: Доля в общем населении самой бедной группы плюс второй по бедности плюс доля в общем населении третьей по бедности группы. И так далее.

Отсюда следует важное свойство кривой Лоренца. Крайняя точка по Х будет всегда $x = 1$, так как накопленная сумма всех групп равна 100% или же 1. Что логично. По такому алгоритму в конце-концов мы просуммируем всех людей.

Теперь посмотрим на то, что мы откладываем по оси ОУ. Здесь логика аналогичная. Только теперь откладывать мы будем кумулятивную долю в доходах. То есть сначала долю в доходах самой бедной группы. Потом долю в доходах самой бедной группы плюс вторая по бедности группа и так далее. Напомню, что доля в доходах рассчитывается как: $\frac{y_i}{Y}$, где y_i - суммарный доход группы i , Y - суммарные доходы всех групп (граждан страны).

Кривой Лоренца будем называть функцию: $y(x)$, которая на вход берет кумулятивную долю в населении и на выходе возвращает нам кумулятивную долю в доходах. Например, если $y(0.4) = 0.6$, то мы можем сказать, что 40% граждан данной страны получают 60% доходов в данной стране от общего количества.

Из построения данной кривой у нее возникает ряд свойств:

- Кривая лоренца выходит из точки (0,0)
- Кривая лоренца проходит через точку (1,1)
- Кривая лоренца не убывает, и монотонна на всей области определения
- Кривая лоренца вогнута вниз на всем участке. (не берем случай абсолютного равенства)

Давайте обсудим каждое свойство по-отдельности.

1) Логично, что 0% граждан зарабатывают ничего, а именно 0% доходов.

2) Также логично, что 100% граждан зарабатывают 100% доходов.

3) По построению мы на каждом шаге увеличиваем и накопленную долю в доходе и накопленную долю в населении. Поэтому кривая лоренца не может убывать.

4) Данный факт выводится из построения, так как на каждом участке мы минимизировали группу по доходам, то есть наслаивали людей по бедности. Данный факт возможно не очевиден, но правдив. Читателю предоставляется возможность поразмышлять над этим самостоятельно и попробовать это строго доказать.

Теперь поговорим, что такое линия абсолютного равенства, это линия $X = Y$ Прямая, выходящая из начала координат, с наклоном в 45 градусов. Эта линия показывает кривую лоренца, если бы все люди в некой стране получали одинаковую сумму денег. То есть неравенство было бы равным 0. То есть под абсолютным равенством мы понимаем ситуацию когда все люди зарабатывают одинаковое количество денег.

Противоположной данной ситуации является ситуация абсолютного неравенства. В которой все агенты получают нулевой доход, то есть не зарабатывают ничего. И лишь меньше 1% населения получают все. То есть настолько маленький процент населения имеет все денежные средства в стране, что асимптотически он не отличим от прямой $x = 1$ и поэтому мы считаем, что кривая лоренца в таком случае:

$$y = \begin{cases} 0 & x \in [0,1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

Теперь, давайте построим наконец-то кривую Лоренца для некой задачи.

Пусть у нас в стране существуют три группы населения. В первой группе 40 человек, с суммарными доходами 400 денежных единиц. Во второй группе 50 человек с суммарными доходами 100 денежных единиц. И в третьей группе 10 человек с суммарными доходами 200 денежных единиц. Внутри групп распределение доходов является равномерным. Необходимо построить кривую Лоренца.

Шаг 0. Понять какое у нас распределение доходов. Из условия следует, что распределение доходов внутри групп равномерное. Следовательно кривая Лоренца будет кусочно-линейной функцией. И сравнивать группы нужно по среднему доходу внутри групп.

Шаг 1. Отсортировать группы по уровню богатства. Средний доход в первой группе равен 10 денежным единицам. Во второй группе каждый зарабатывает 2 д.е. В третьей группе каждый получает 20 денежных единиц. То есть: 2 группа самая бедная, затем по бедности идет 1 группа. А третья группа является самой богатой. Для удобства сделаем табличку: Тогда доля самой бедной группы

Группа	Количество людей	Суммарный доход	Средний доход	Номер по бедности
1	40	400	10	2
2	50	100	2	1
3	10	200	20	3

будет равной:

$$x_1 = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

А доля в общем доходе будет равной:

$$y_1 = \frac{100}{700} = \frac{1}{7}$$

Доля второй по бедности группы в населении будет равной: $\frac{40}{100} = \frac{2}{5}$, а их доля в суммарных доходах: $\frac{400}{700} = \frac{4}{7}$. А точки на кривой лоренца будут равные:

$$x_2 = \frac{50}{100} + \frac{40}{100} = \frac{9}{10}$$

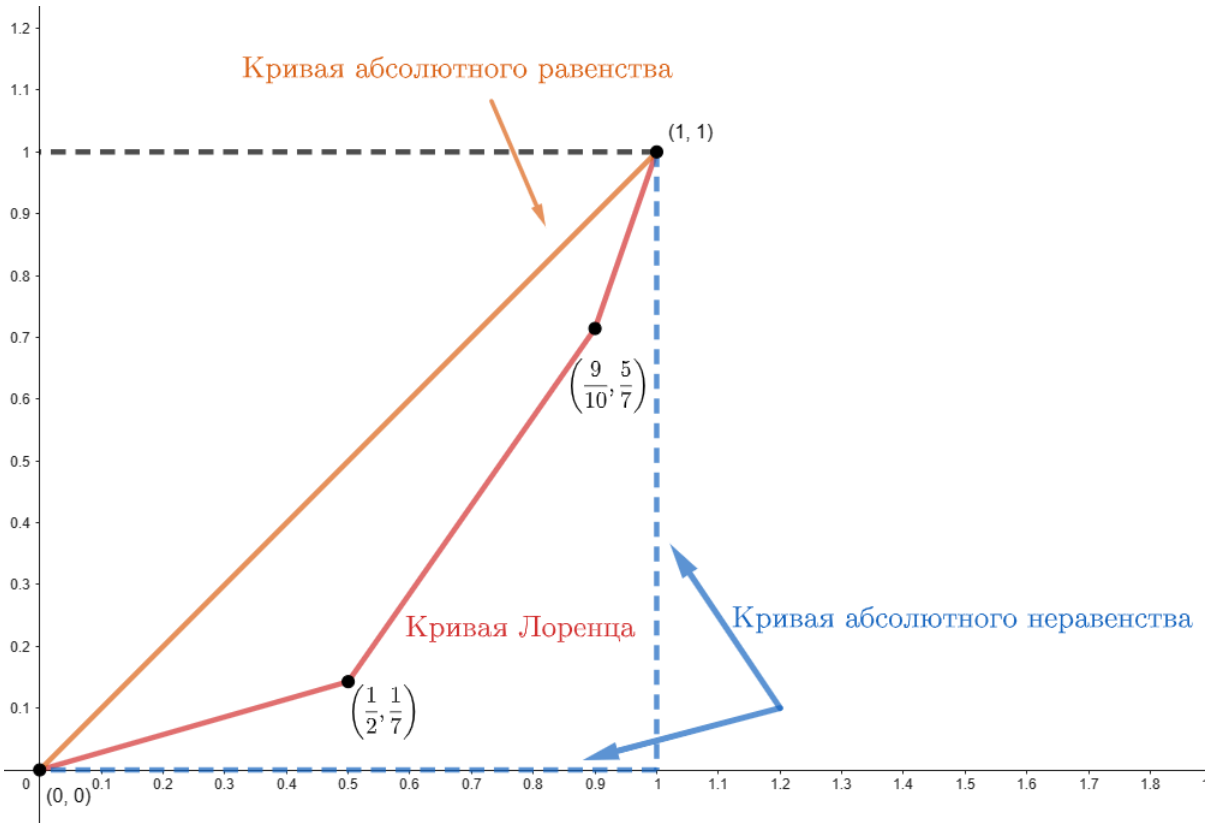
$$y_2 = \frac{100}{700} + \frac{400}{700} = \frac{5}{7}$$

И финальная третья точка по очевидным причинам будет равной:

$$x_3 = y_3 = 1$$

Кривая Лоренца обязана проходить через все нами найденные точки. Так как по сути мы можем нарисовать ее для каждого человека. То есть рассматривать 100 групп в каждой из которой по 1 человеку, но мы рассчитали для групп и теперь соединим полученные значения прямой. Мы имеем право так сделать в силу линейного равномерного распределения доходов внутри групп.

$$y(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ \frac{2x}{7} & \left\{ 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \right\} \\ \frac{(40x - 16)}{28} & \left\{ \frac{1}{2} < x \leq \frac{9}{10} \right\} \\ \frac{(20x - 13)}{7} & \left\{ \frac{9}{10} < x \leq 1 \right\} \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

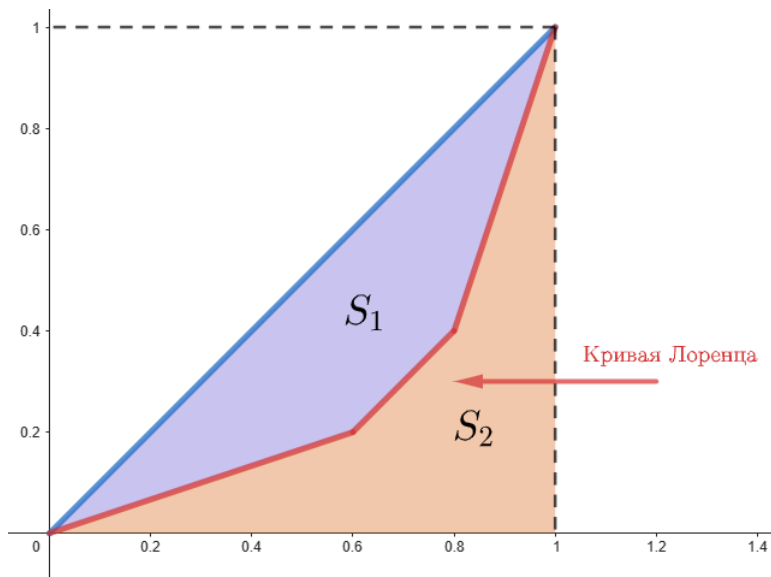


Методы подсчета неравенства

Экономическое неравенство как-то нужно измерить. В данном разделе мы поговорим о такой величине как коэффициент Джини. Это коэффициент, который показывает степень неравенства в обществе. То есть он отражает меру и степень расслоения общества. Для начала начнем с самого простого способа подсчета коэффициента Джини:

$$G = \frac{S_1}{S_1 + S_2} = 2S_1$$

Так как $S_1 + S_2 = 0.5$



При этом важное уточнение, так как:

$$S_1 \in [0, 0.5]$$

То

$$G \in [0, 1]$$

Если $G = 0$, то мы будем говорить, что в оцениваемой стране - абсолютное равенство, а чем больше Коэффициент Джини, тем больше неравенство, и случай, когда $G = 1$ - это случай абсолютного неравенства.

Если у нас есть всего две группы агентов. И при этом распределение доходов линейно: например зададим кривую Лоренца следующим образом:

$$y(x) = \begin{cases} 0.5x & \{0 \leq x \leq 0.5\} \\ \frac{6}{4}x - \frac{1}{2} & \{0.5 < x \leq 1\} \end{cases}$$

То в таком случае коэффициент Джини можно легко найти как:

$$G = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Что сходится с расчетами по выше написанной формуле:

$$2S_1 = 2(0.5 - S_2) = 1 - 2S_2 = 1 - 2 \left(\frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}}{2} + \frac{\frac{1}{4} + 1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

Иначе говоря: Если у нас в стране есть только две группы населения, с равномерным распределением дохода, то

$$G = \beta - \alpha$$

Где β -доля населения беднейшей группы во всем населении, α -доля беднейшей группы в доходе. Докажем это:

$$G = \frac{S_1}{S_1 + S_2} = 2S_1 = 2(0.5 - S_2) = 2\left(0.5 - \frac{\alpha \cdot \beta}{2} - \frac{1 + \alpha}{2} \cdot (1 - \beta)\right)$$

Раскроем скобки и получим:

$$G = \beta - \alpha$$

Существует еще один третий способ исчисления индекса Джини. Так называемая шнуровка Гаусса. Вообще вокруг этого способа ходят много легенд и мифов, один из них например: "Его нельзя использовать на олимпиадах"все это вранье. Использовать можно, но сначала нужно доказать. О чем вообще говорит этот способ, если у нас есть n групп (с линейным распределением доходов) ЭТО ВАЖНО, только для линейных Лоренцов, пусть x_1 -доля самой бедной x_n -доля самой богатой группы в населении соответственно. y_1 -доля в доходе самой бедной, и так далее по возрастанию y_n -доля в доходе самых богатых, то можем нарисовать такую табличку:

Важное уточнение x_i это не доля конкретной группы в общем населении, это ее кумулятивная доля, так же как и y_i это не доля в доходе конкретной группы, а это кумулятивная доля в общем населении: Иначе говоря это просто точки на кривой лоренца с координатами x_i, y_i

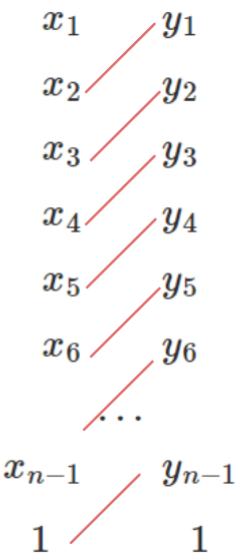
Рисуем такую табличку:

x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
x_4	y_4
x_5	y_5
x_6	y_6
...	
x_{n-1}	y_{n-1}
1	1

Теперь (я для удобства соединил зелеными линиями записываем сумму):

$$x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_4 + \dots + x_{n-2} \cdot y_{n-1} + x_{n-1} \cdot 1 = \sum_{i=1}^n x_i y_{i+1}$$

то есть перемножаем так как показано на картинке и суммируем, теперь совершаем еще одну операцию:



$$y_1 \cdot x_2 + y_2 \cdot x_3 + \dots + y_{n-2} \cdot x_{n-1} + y_{n-1} \cdot 1 = \sum_{i=1} x_{i+1}y_i$$

Перемножаем по красным стрелочкам и суммируем. И утверждается, что коэффициент Джини равен разности суммы произведений зеленых и красных стрелочек. иначе говоря:

$$G = x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_3 + x_3 \cdot y_4 + \dots + x_{n-2} \cdot y_{n-1} + x_{n-1} \cdot 1 - y_1 \cdot x_2 + y_2 \cdot x_3 + \dots + y_{n-2} \cdot x_{n-1} + y_{n-1} \cdot 1 = \sum_{i=1}^n x_i y_{i+1} - \sum_{i=1} x_{i+1} y_i$$

Еще раз, что мы сделали: Записали вот такую вот табличку с кумулятивными долями, в левой колонке доли в населении от самого бедного, к самому богатому, справа тоже самое, но для дохода. Соединили вот так вот зелеными стрелочками, перемножили пары, сложили и затем вычли сумму произведения красных стрелочек.

Доказать это не так уж и сложно, просто распишем коэффициент джини:

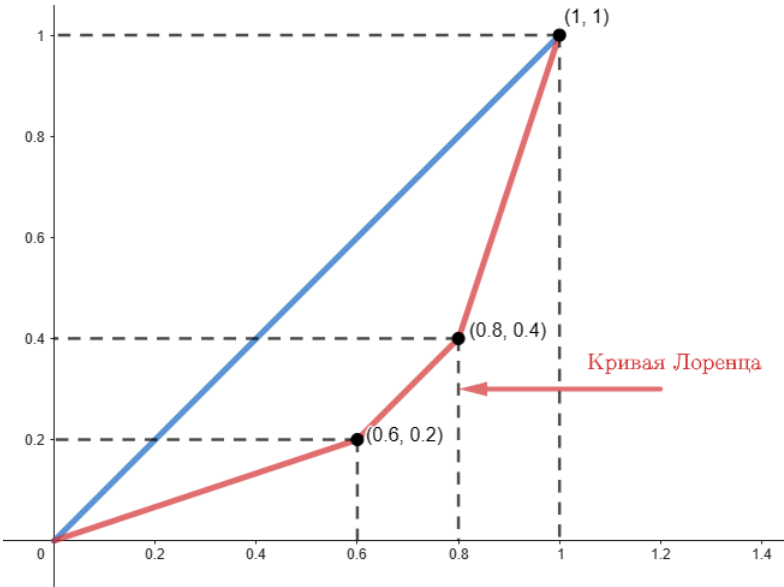
$$G = 1 - 2 \left(\frac{x_1 \cdot y_1}{2} + \frac{y_1 + y_2}{2} \cdot (x_2 - x_1) + \frac{y_2 + y_3}{2} \cdot (x_3 - x_2) + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} \cdot (x_n - x_{n-1} + \frac{1 + y_n}{2} \cdot (1 - x_n)) \right)$$

Раскроем скобки, и получим:

$$G = x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_{n+1} - x_{n-1} \cdot y_n$$

Ч.Т.Д.

Давайте вычислим индекс Джини для следующей линейной кривой лоренца этим методом.



Для начала выпишем все ключевые точки на нашей кривой: $A_1 = (0.6, 0.2)$, $A_2 = (0.8, 0.4)$, $A_3 = (1, 1)$

$$\begin{array}{cc} 0.6 & 0.2 \\ 0.8 & 0.4 \\ 1 & 1 \end{array}$$

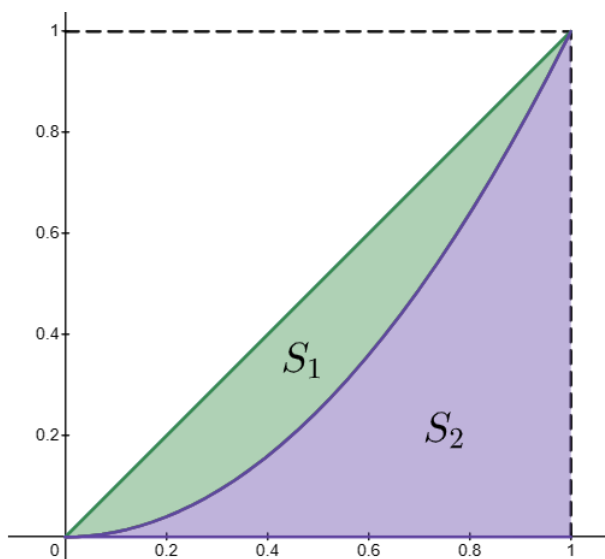
$$G = 0.6 \cdot 0.4 + 0.8 \cdot 1 - 0.2 \cdot 0.8 - 0.4 \cdot 1 = 0.48$$

Однако кривые Лоренца не обязательно имеют линейный вид. Вполне себе кривой Лоренца является и функция:

$$y(x) = x^2$$

В таком случае, правило вычисления индекса Джини остается таким же в общем виде:

$$G = \frac{S_1}{S_1 + S_2} = 2S_1$$



$$G = 2S_1 = 2(0.5 - S_2)1 - 2S_2$$

$$S_2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$G = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Давайте попробуем посчитать индекс Джини для кривой Лоренца заданной в виде: $y(x) = x^\alpha$, где $\alpha \geq 1$

$$G = 1 - 2 \int_0^1 x^\alpha dx = 1 - \frac{2}{\alpha + 1} = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

Аналогично доказывается, что для кривой Лоренца заданной в виде:

$$y(x) = 1 - 1(1 - x)^{\frac{1}{\alpha}} \quad \alpha \geq 1$$

$$G = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

Это можно использовать для быстрой оценки индекса Джини в тестовых вопросах.

На данный момент разговор о нелинейных кривых Лоренца закончен, но вскоре мы к нему вернемся.

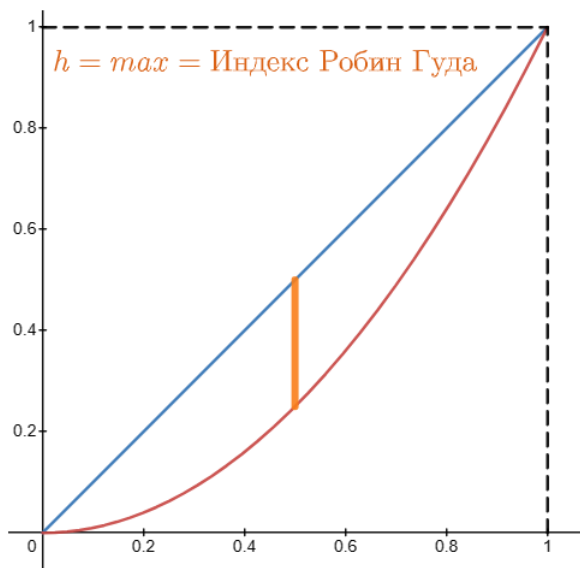
14.3 Прочие методы измерения неравенства

Мы уже говорили про измерение неравенства по богатству или возможностям. Здесь же мы все еще будем говорить про неравенство по доходам, однако приведем еще некоторые показатели его измеряющие, помимо индекса Джини.

Индекс Робин-Гуда

Индекс Робин Гуда также называют индексом Гувера. Он представляет собой величину, которая показывает, какая минимально возможная доля дохода должна быть перераспределена, чтобы достичь равномерного распределения доходов между людьми. Речь идет о той доле дохода общества, которую нужно передать от богатых тем, кто относится к бедной категории, чтобы возникло равенство.

В олимпиадах зачастую считают данный индекс за максимальное расстояние от кривой абсолютного равенства до кривой Лоренца:



Например для кривой Лоренца $y = x^2$ задача подсчета индекса Робин - Гуда сводится к поиску максимального расстояния h между $y = x$ и $y = x^2$, равное:

$$h = x - x^2 \rightarrow \max_x$$

Так как это парабола с ветвями вниз, то максимум в вершине:

$$x^* = \frac{1}{2}$$

$$h(max) = \frac{1}{4}$$

В дальнейшем мы научимся считать данный показатель более логичным и правильным образом.

Децельный коэффициент

Децельный коэффициент – характеризует отношение доходов, выше и ниже которых находится 10 доля совокупности в разных концах ряда распределения.

То есть в нашем случае это отношение доли доходов 10% богатейших людей к доли доходов 10% беднейших:

$$\frac{D_1}{D_0}$$

Для прошлой кривой Лоренца $y = x^2$, 10% беднейших получают $y(0.1) = 0.01$ долю в доходах. А 10% богатейших получают долю: $1 - y(0.9) = 0.19$. Тогда децельный коэффициент равен 19.

Коэффициент Пальмы

Коэффициент Пальмы определяется как отношение 10% самых богатых к доле населения в валовом национальном доходе, деленное на долю беднейших 40%. Он основан на работе чилийского экономиста Габриэля Пальмы, который обнаружил, что доходы среднего класса почти всегда составляют около половины валового национального дохода, в то время как другая половина разделена между самыми богатыми 10% и беднейшими 40%, но доля этих двух групп значительно варьируется в зависимости от страны.

Коэффициент Пальмы учитывает чрезмерную чувствительность индекса Джини к изменениям в середине распределения и нечувствительность к изменениям сверху и снизу, и, следовательно, более точно отражает экономическое воздействие неравенства доходов на общество в целом. Пальма предположил, что распределительная политика относится главным образом к борьбе между богатыми и бедными, и к тому, на чьей стороне средний класс.

В прошлой аналогичной задачи данный коэффициент равен: $\frac{1 - y(0.9)}{y(0.4)} = \frac{0.19}{0.16} = 1,1875$

Соотношение 20:20

Соотношение 20:20 или 20/20 сравнивает, насколько богаче 20% самых богатых людей с нижними 20% данного населения. Это может быть более показательным для фактического воздействия неравенства на население, поскольку оно уменьшает влияние на статистику выбросов сверху и снизу и не позволяет средним 60% статистически скрывать неравенство, которое в противном случае очевидно в этой области. Эта мера используется для показателей развития человеческого потенциала Программы развития Организации Объединенных Наций.

Коэффициент вариации

Коэффициент вариации (CV), используемый в качестве меры неравенства доходов, проводится путем деления стандартного отклонения дохода (квадратный корень дисперсии доходов) на среднее значение дохода. Таким образом, изменение коэффициента будет ниже в странах с меньшими стандартными отклонениями, подразумевающими более равномерное распределение доходов.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

По сути можно использовать данный индекс и для оценки экономического неравенства:

$$H = \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{\sum y_i}$$

То есть это сумма отношений квадратов доходов групп и общего дохода в рассматриваемой стране. Он может колебаться от близко к нулю до 10.000. Соответственно чем больше данное значение, тем больше экономическое неравенство.

14.4 Производная кривой Лоренца

Пусть у нас есть кривая Лоренца $y(x)$, тогда чему будет равна ее производная?

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Так как у и х это доли в общем населении или в общем доходе, то:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{\frac{\Delta I}{I_0}}{\frac{\Delta N}{N_0}}$$

где N_0 общее число людей в экономике, I_0 общий доход в экономике. Преобразуем это, и получим:

$$\frac{\frac{\Delta I}{\Delta N}}{\frac{I_0}{N_0}}$$

Очевидно, что $\frac{\Delta I}{\Delta x} = w$, где w -доход (зар. плата) некоего человека в точке при $\Delta x \rightarrow 0$

А $\frac{I_0}{N_0}$ это средний доход в экономике. Выразим w :

$$y'(x) = \frac{w}{\frac{I_0}{N_0}}$$

$$w = \frac{I_0}{N_0} \cdot y'(x)$$

Теперь поймем, что x это некая доля людей в общем их количестве:

$$x = \frac{N}{N_0}$$

Если мы теперь подставим это в функцию w , то получим:

$$w = \frac{I_0}{N_0} \cdot y' \left(\frac{N}{N_0} \right)$$

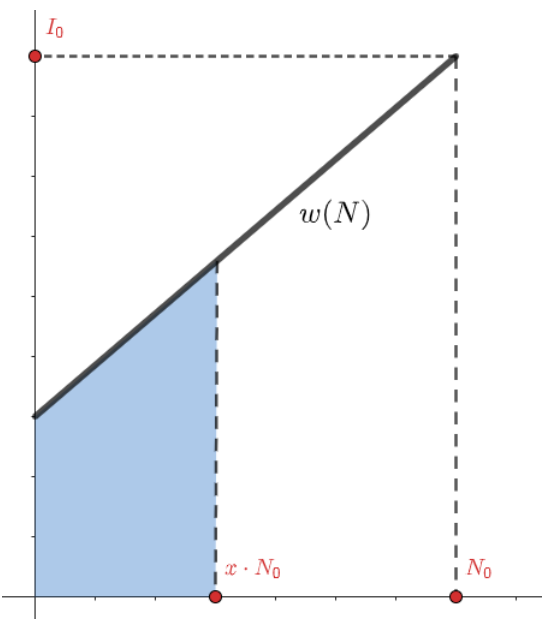
Таким образом мы вывели из кривой Лоренца кривую описывающую сколько денег имеет некий человек под номером N . То есть, еще раз. Кривая $w(N)$, описывает сколько денег в реальном выражении, имеет человек N .

Данная функция будет ограничена N_0 по оси ОХ, так как у нас именно столько человек, и I_0 по оси ОУ, так как больше денег в экономике нет.

У данной функции есть множество красивых свойств.

Свойство 1

Если нам например дали на олимпиаде функцию: $w(N)$ сколько зарабатывает человек под номером N , то из нее можно запросто вывести обратно Кривую Лоренца:



Теперь, возьмем на этой функции долю x самых беднейших, и вместе они все зарабатывают вот эту вот синюю площадь, так как площадь под функцией доходов - это формально то, сколько заработают доля x людей. Тогда поймем, что раз кривая Лоренца описывает какую долю имеют x беднейших, то

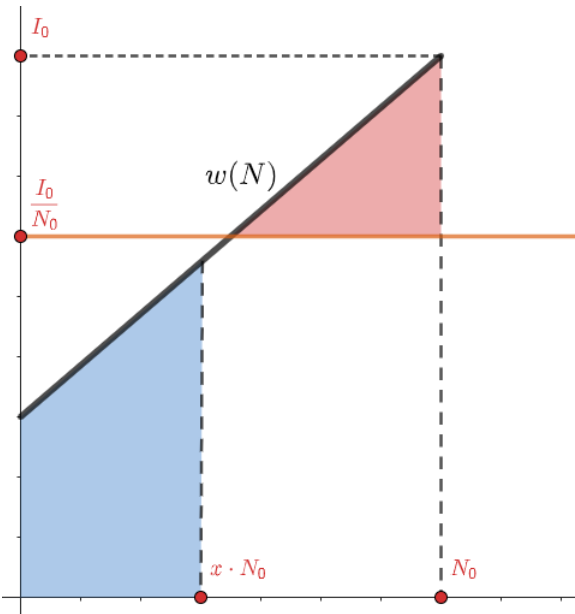
$$y = \frac{\int_0^{x \cdot N_0} w(N) \, dN}{I_0}$$

Это и будет нашей кривой Лоренца

Индекс Робин-Гуда и второе свойство

Оказывается, что зная функцию $w(N)$ можно считать Индекс Робин-Гуда иначе.

Снова нарисуем эту функцию $w(N)$, но теперь еще и проведем линию среднего дохода (Идеально-го среднего дохода) $\frac{I_0}{N_0}$ вот если бы каждый человек имел бы такой доход, то была бы ситуация абсолютного равенства:



Теперь поймем, чтобы такая ситуация выполнялась мы должны раздать эту красную площадь. То есть перераспределить ее от богатых к бедным:

А индекс Робин-Гуда будет соответственно равен: $\frac{S_0}{I_0}$, где S_0 эта вот эта красная площадь, которую нужно распределить.

Свойство 3

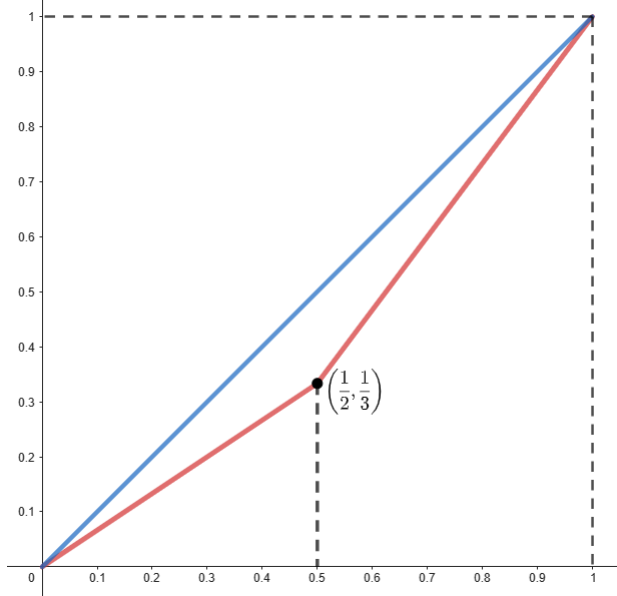
Будет разобрано в следующей главе посвященную сложению.

14.5 Сложение кривых Лоренца

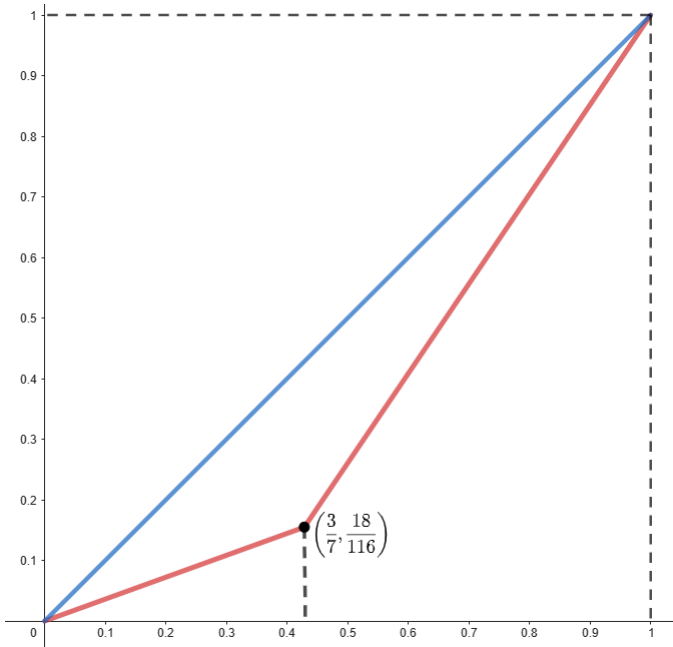
Пусть в первой стране проживают 100 человек, первые 50 человек получают доход 100 каждый, каждый из второй половины людей получает по 200 ден ед. Внутри групп распределение доходов - равномерное.

Во второй стране тоже есть две группы с равномерным распределением дохода. Первые 30 человек зарабатывают 60 ден ед. А остальные 70 зарабатывают 140 ден. ед. каждый соответственно.

Для начала построим кривую лоренца в первой стране:



Теперь построим кривую лоренца во второй стране:



А что если бы страны объединились? Какова была бы кривая Лоренца в новой объединенной стране?

Способ 1

Посмотрим на средний доход в каждой из групп. В первой стране первая группа имеет средний доход 100, во второй группе средний доход 200. Теперь, что касается второй страны, то там в первой группе тоже средний доход 60, и во второй 200. Таким образом сначала пойдет первая группа из второй страны, как самая бедная в новой стране. Ее доля будет равной

$$\frac{30}{200}$$

, а доля в доходе будет равной:

$$\frac{1800}{26600}$$

, вторая по бедности группа будет набираться из первой страны, ее доля составит

$$\frac{50}{100}$$

, а кумулятивная доля будет равной:

$$\frac{30}{200} + \frac{50}{200}$$

, и их кумулятивный доход будет равен:

$$\frac{6800}{26600}$$

, третья группа будет снова набрана из второй страны ее кумулятивная доля будет равной:

$$\frac{30}{200} + \frac{50}{200} + \frac{70}{200}$$

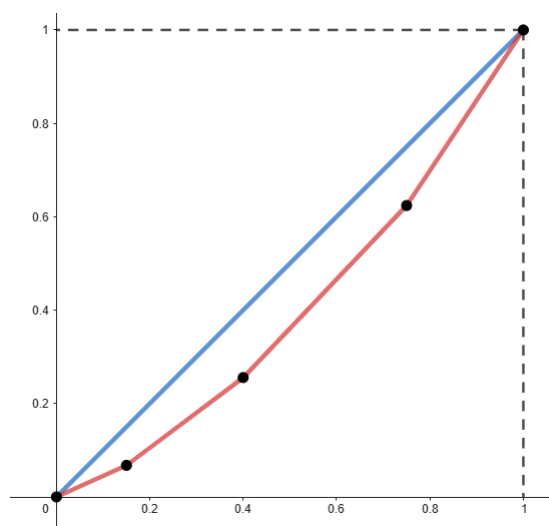
и их кумулятивный доход будет равен:

$$\frac{16600}{26600}$$

и четвертая точка (1.1).

Давайте я еще раз проговорю, что мы сделали: Сначала мы нашли средний доход в каждой группе. В двух из первой страны и в двух из второй страны. И строили кривую Лоренца таким образом, если бы в нашей одной стране было 4 группы.

Нанесем все точки на один график и так как доходы всех однородны, то соединим прямыми.



Получим кривую Лоренца в объединенной стране.

Еще раз проговорим, что мы сделали:

Пусть у нас есть две страны, в каждой из которых есть две группы. Пусть в первой стране, группы А,В, а во второй, С,Д. что бы сложить данные кривые лоренца мы должны сравнить средние доходы каждой из групп. Пусть y_i - средний доход группы i , таким образом группу с наименьшим средним доходом мы расположим первой на общей кривой лоренца и затем по возрастанию, таким образом пусть $y_a < y_b < y_c < y_d$ тогда на новой кривой лоренца, по оси ОХ, сначала будет точка соответствующая доле населения А, затем А+В, затем А+В+С и затем 1. А по оси доходов точки будут располагаться как: сначала доля в доходе А, и так далее по возрастанию.

Способ 2

Выпишем функцию $w(N)$ для первой страны:

$$w(N) = y' \left(\frac{N}{100} \right) \cdot 150$$

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{2}{3} & \{x \leq 0.5\} \\ \frac{4}{3} & \{x > 0.5\} \end{cases}$$

$$w(N) = \frac{2}{3} \cdot 150 \quad \{N \leq 50\}$$

$$w(N) = \frac{4}{3} \cdot 150 \quad \{N > 50\}$$

Теперь сделаем тоже самое со второй страной:

$$w_2(N_2) = y'_2(x) \cdot 116$$

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{60}{116} & \{N \leq 30\} \\ \frac{98}{81.2} & \{N > 30\} \end{cases}$$

$$w(N) = \frac{60}{116} \cdot 116 \quad \{N \leq 30\}$$

$$w(N) = \frac{98}{81.2} \cdot 116 \quad \{N > 30\}$$

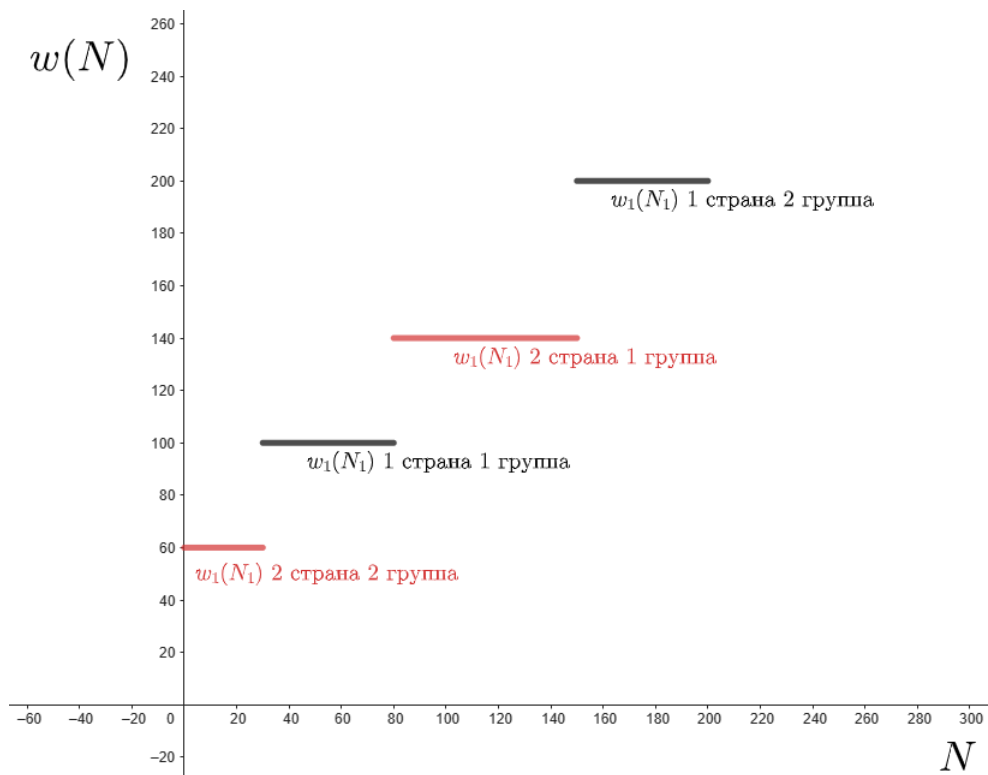
Нарисуем их на одном графике и теперь из предпосылки кривой лоренца мы набираем жителей по возрастанию от их дохода, от самого бедного к самому богатому:

Поэтому сначала первые 30 человек мы наберем из второй страны, затем из первой, затем снова из первой, затем из второй и так далее.

Так как на каждом шаге мы минимизируем величину: $w(N)$.

То есть, минимизируя на каждом шаге величину $w(N)$, получим следующую общую кривую доходов для двух стран:

$$w(N)(min) = \begin{cases} 60 & \{0 \leq N \leq 50\} \\ 100 & \{50 < N \leq 80\} \\ 140 & \{80 < N \leq 150\} \\ 200 & \{150 < N \leq 200\} \end{cases}$$



Вспомним формулу кривой Лоренца из функции доходов:

$$y = \frac{\int_0^{x \cdot N_0} w(N) dN}{I_0}$$

Теперь начнем выводить кривую лоренца по каждому куску. Для первого куска, пусть мы наберем долю x , $x \cdot N$ где N это общее число жителей из которых идет набор: тогда они вместе заработают: $x \cdot N \cdot 60$ и Кривая лоренца будет задаваться уравнением:

$$y = \frac{x \cdot N \cdot 60}{26600}$$

$$N = 200$$

$$y = \frac{12000x}{26600} \quad \left\{ x \leq \frac{30}{200} \right\}$$

Вот это первый кусок.

Теперь выведем второй кусок, пусть мы берем долю x от второй группы, тогда они заработают

$$(x \cdot 200 - 30) \cdot 100$$

Но при этом уже первая группы заработала 1800, а значит итоговая кривая лоренца второго куска будет иметь вид:

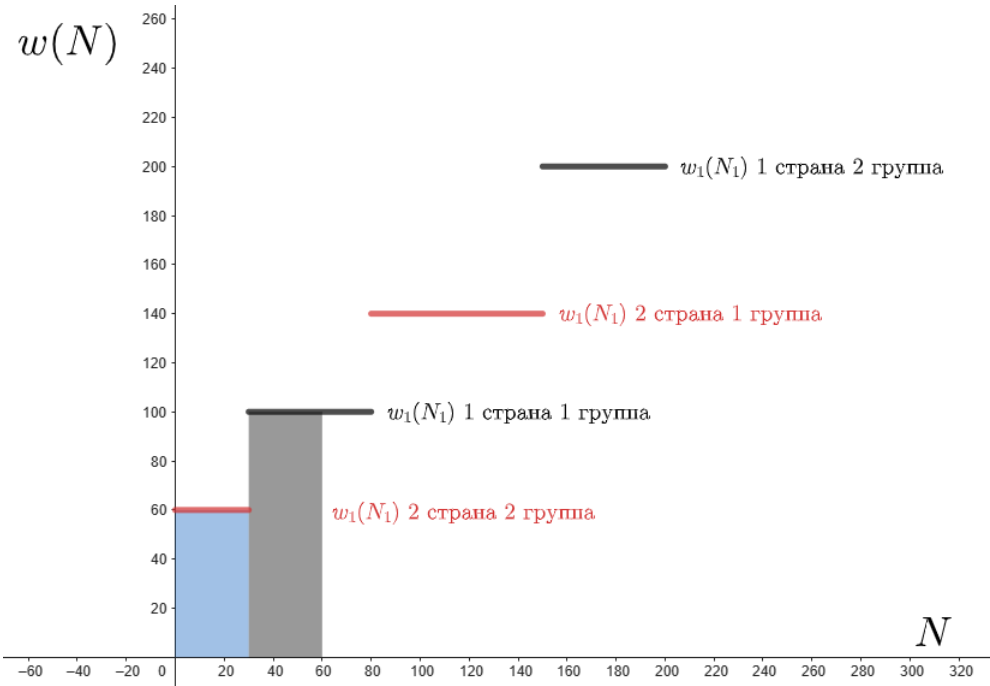
$$y = \frac{(200 \cdot x - 30) \cdot 100 + 1800}{26600}$$

при x от 0.3 до $\frac{80}{200}$ и так далее. Еще раз опишу алгоритм.

- 1) вывели все функции $w(N)$
- 2) Упорядочили их по минимуму. на каждом шаге минимизируя w . это условие модели кривой Лоренца.

Для первого куска как мы выводим лоренца $y = \frac{S_1}{I_0}$ где S_1 это доход некой доли от общего числа людей, но важно что бы мы не набрали больше 30 человек, поэтому $x \leq 0.3$ на итоговом Лоренце.

3) выводим второй кусок. Снова набираем долю x от 200, но при этом они заработают $(x \cdot 200 - 30) \cdot 100$. Черный прямоугольник, и теперь S это сумма двух площадей, синей и черной, и снова делим на I_0 и снова учитываем все ограничения и так далее.



Способ кажется муторным, но он спасет вам жизнь, когда речь пойдет о нелинейном Лоренце

Сложение нелинейных Лоренцов

Способ 1

Пусть у нас есть две страны. Страна А. и страна Б. В первой стране кривая лоренца задается уравнением $y = x^2$ при этом в ней проживает 1 человек и имеет доход 2. Во второй стране $y = x^2$ живет также один человек и зарабатывает 1 денежную единицу.

Задача: Сложить две кривые лоренца
Как всем известно, доход человека x это

$$w = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{I}{N}$$

(I)-количество всего денег, N-число всех людей.

Для первой страны это $4x_1$, для второй страны $2x_2$. приравняем их.

$$2x_1 = x_2$$

известно, что

$$\forall i x_i \in [0 : 1]$$

Поэтому они равны, если $x_1 > 0.5$, то $x_2 > 1$. поэтому доходы людей равны, если у нас они находятся в точке $x_1 = 0.5$. А до этого момента первый человек богаче и мы будем набирать людей из первой группы.

Выведем первую кривую лоренца до данной точки:

$$X^* = \frac{x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 1}{2} = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad (1)$$

$$x_1 = \frac{2X^*}{3}$$

$$x_2 = \frac{4X^*}{3}$$

Теперь выведем Y^*

$$Y^* = \frac{x_1^2 \cdot 2 + x_2^2 \cdot 1}{3} = \frac{8}{9} X^{*2}$$

$$X^* \leq \frac{3}{4}$$

Теперь выведем кривую лоренца на втором участке теперь $x_2 = 1$ $x_1 = 2x - 1$ из (1)

$$Y^* = \frac{(2x - 1)^2 \cdot 2 + 1}{3}$$

ОТВЕТ:

$$Y^*(X^*) = \begin{cases} \frac{8}{9} X^{*2} & X^* \leq \frac{3}{4} \\ \frac{(2x-1)^2 \cdot 2 + 1}{3} & 1 \geq X^* > \frac{3}{4} \end{cases}$$

Для начала мы поняли, что первый человек будет всегда богаче второго, значит мы сначала будем нанимать людей из первой страны, вместе со второй.

Из предпосылки модели Кривой Лоренца мы обязаны на каждом шаге набирать беднейшую долю населения. Поэтому, приравняв их доходы, мы выполнили это условие. Затем записали их суммарную долю в общем населении:

$$\frac{x_1 + x_2}{2}$$

Затем выразили $x_1(X)$, $x_2(X)$, затем записали их долю в общем доходе, это

$$\frac{x_1^2 \cdot 2 + x_2^2 \cdot 1}{3}$$

так как

$$x_1^2 \cdot I_1$$

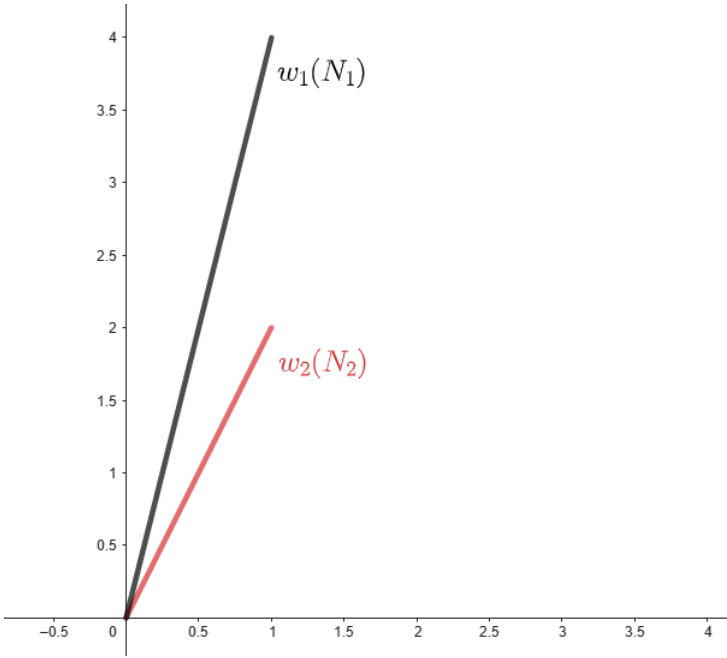
Будет доходом, набираемых x единиц долей. Затем вывели $Y(X)$ и проделали тоже самое со вторым куском, только мы теперь набрали всю вторую страну и теперь $x_1 = 2x - 1$

Способ 2

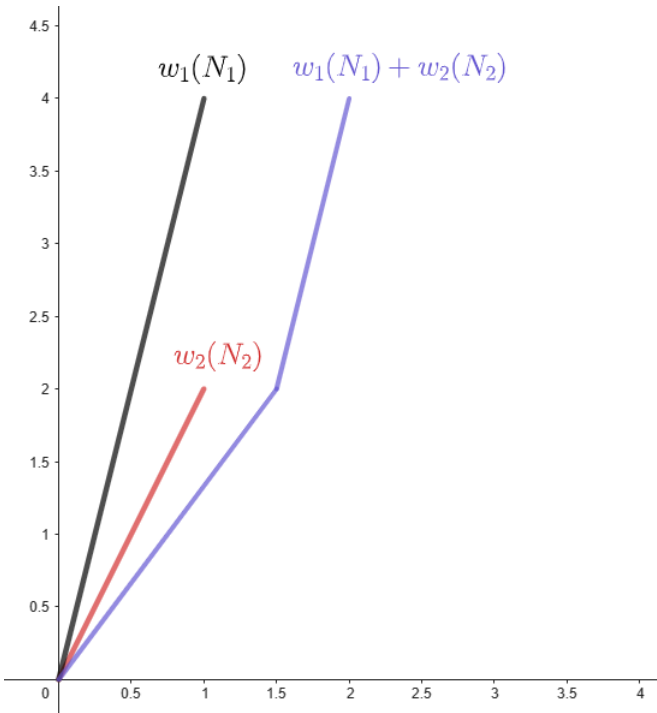
$$w_1(N_1) = 4N$$

$$w_2(N_2) = 2N$$

Нарисуем на общем графике:



Теперь сложим их, минимизируя на каждом шаге. Таким образом, до точки, $N = 1.5$ мы будем использовать набор из обеих стран, а затем при $N \in (1.5, 2]$ будем набирать только из первой:



Теперь пусть мы набрали долю $x \cdot N$ из общей страны, тогда они заработают $S = x \cdot N \cdot \frac{4x \cdot N}{6}$

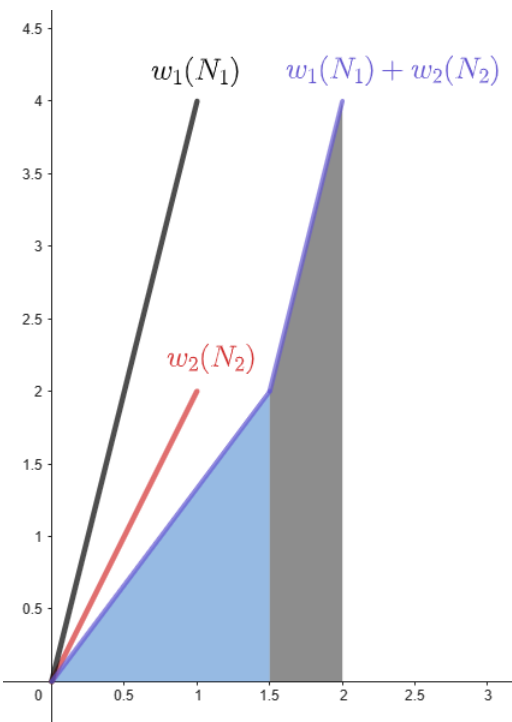
$$\begin{aligned} N &= 2 \\ S &= \frac{16x^2}{6} \\ y &= \frac{16x^2}{18} \end{aligned}$$

При условии, что $x \cdot 2 \leq 1.5$ Второй кусок вывести тоже не сложно пусть мы набираем снова долю $x \cdot N$, тогда они заработают:

$$S_2$$

Это площадь этой трапеции + синяя площадь, и снова делим на 3.

$$y = \frac{(2x - 1.5) \cdot \frac{2+4(2x-1)}{2} + 1.5}{6}$$



Очень сложная задача на нелинейные Лоренцы*

В мире существуют всего две страны: кривая Лоренца в первой стране задается как:

$$y_1(x_1) = x^2$$

известно, что проживают там 10 человек и сумма всех их доходов:

$$\sum_{i=1}^{10} I_i = 100$$

То есть вместе они все имеют 100 ден. единиц. Во второй стране Кривая Лоренца задается как:

$$y_2(x_2) = \begin{cases} 0.3x_2\{0 \leq x_2 \leq 0.5\} \\ -0.7 + 1.7x_2\{1 \geq x_2 \geq 0.5\} \end{cases}$$

Во второй стране проживают 7 человек и их сумма доходов:

$$\sum_{i=1}^7 I_i = 210$$

Требуется сложить данные две кривые Лоренца

Вспомним, что если у нас есть кривая Лоренца $f(x)$, общая численность населения: N , и их суммарный доход I , то доход человека x , можно рассчитать как:

$$\frac{df(x)}{dx} \cdot \frac{I}{N}$$

Рассчитаем доход человека x в первой стране:

$$2x \cdot \frac{100}{10} = 20x$$

а теперь доход во второй стране:

$$\begin{cases} 9\{0 \leq x \leq 0.5\} \\ 51\{0.5 < x \leq 1\} \end{cases}$$

Заметим, что при крайне малых x , доход в первой стране какого-то человечки, будет меньше, чем во второй. Поэтому изначально мы будем набирать людей из 1 страны, до тех пор, пока доход не станет равным самому бедному из 2 страны: а именно:

$$20x = 9$$

до точки:

$$x_1 = \frac{9}{20}$$

мы будем набирать людей из 1 страны.

$$\begin{aligned} x_1 &\leq \frac{9}{20} \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$$

Запишем доход в объединенной стране:

$$Y^* = \frac{y_1(x_1) \cdot I_1 + y_2(x_2) \cdot I_2}{I_1 + I_2}$$

$$Y^* = \frac{x_1^2 \cdot 100 + 0.3 \cdot 0 \cdot 210}{310}$$

$$Y^* = \frac{x_1^2 \cdot 100}{310}$$

Теперь запишем население в объединенной стране:

$$X^* = \frac{x_1 \cdot N_1 + x_2 \cdot N_2}{N_1 + N_2}$$

$$X^* = \frac{10 \cdot x_1}{17}$$

$$x_1 = \frac{17X^*}{10}$$

$$Y^* = \frac{289X^2}{310}$$

Если

$$\left\{ \frac{9}{34} > X \geq 0 \right\}$$

$$\frac{9}{34}$$

Взялось из-за этого ограничения:

$$x_1 \leq \frac{9}{20}$$

Теперь мы набрали уже $\frac{9}{20} x_1$ и теперь мы будем набирать всю первую группу из второй страны: пока они не закончатся:

$$x_1 = \frac{9}{20}$$

$$x_2 \neq 0$$

$$Y^* = \frac{\frac{81}{4} + 63x_2}{310}$$

$$X^* = \frac{\frac{9}{2} + x_2 \cdot 7}{17}$$

$$Y^* = \frac{\frac{81}{4} + 63(\frac{17X^* - \frac{9}{2}}{7})}{310}$$

Если:

$$\{\bar{x} > x \geq \frac{9}{34}\}$$

Найдем верхнее ограничение на x , а именно: $\bar{x}$ Мы уже набрали $\frac{9}{20}$ Из первой страны и еще набрали 0.5 из второй страны. Таким образом в общей стране их доля будет равной:

$$\bar{x} = \frac{\frac{9}{20} \cdot 10 + 0.5 \cdot 7}{17} = \frac{8}{17}$$

теперь мы набрали

$$\frac{9}{20}$$

из первой страны, всю первую группу из второй страны, остается понять, кто беднее, остальные люди из 1 страны или вторая группа из второй страны, вспомним, что доход каждого человека из 2 страны 2 группы составляет 51 ден. ед, а доход человека x , в 1 стране задается как: $20x$ $x \in [0 : 1]$ Поэтому самый богатый из 2 страны беднее самого бедного из 2 группы 2 страны, значит мы будем донабирать людей по максимуму из 1 страны:

$$x_2 = 0.5 \cdot 7$$

$$x_1 = \frac{9}{20} + x_1$$

$$Y^* = \frac{(\frac{9}{20} + x_1)^2 \cdot 100 + 0.5 \cdot 0.3 \cdot 210}{310}$$

$$X^* = \frac{(\frac{9}{20}) \cdot 10 + 0.5 \cdot 7}{17}$$

$$Y^* = \frac{(\frac{9}{20} + \frac{17x-8}{17})^2 \cdot 100 + 31.5}{310}$$

$$\{\bar{x} > X \geq \frac{8}{17}\}$$

найдем $\bar{x}$ мы набрали всех десятирех из первой страна и еще 3.5 из второй:

$$\bar{x} = \frac{13.5}{17}$$

$$\{\frac{13.5}{17} > X \geq \frac{8}{17}\}$$

Ура! осталось немного, вывести последний кусок, а именно мы теперь набираем всю остальную вторую группу из 2 страны, понятно как это сделать: просто уже запишу итоговый ответ:

$$Y^*(X^*) = \begin{cases} \frac{289X^2}{310} \{ \frac{9}{34} > X \geq 0 \} \\ \frac{\frac{81}{4} + 63(\frac{17X^* - \frac{9}{2}}{7})}{310} \{ \frac{8}{17} > x \geq \frac{9}{34} \} \\ \frac{(\frac{9}{20} + \frac{17x-8}{17})^2 \cdot 100 + 31.5}{310} \{ \frac{13.5}{17} > X \geq \frac{8}{17} \} \\ \frac{100 + (1.7 \cdot (\frac{17X-13.5}{7}) + 31.5)}{310} \{ 1 \geq X \geq \frac{13.5}{17} \} \end{cases}$$

Небольшая полу-качественная задача

Докажите, что если есть n стран с ненулевыми и не единичными индексами Джини в каждой $G_1, G_2, \dots, G_n$ соответственно, то невозможно сложить несколько стран с коэффициентами $G_1, G_2, \dots, G_n$ чтобы общий Джини был меньше всех остальных: $G(sum) \geq \min\{G_1, \dots, G_n\}$

14.6 Нормировка кривых Лоренца

Неравенство олигархов ВСОШ 2017

Кривая Лоренца в стране А описывается уравнением $y = x^2$; иными словами, доля $x \in [0; 1]$ наиболее бедного населения получает долю x^2 всего дохода общества.

(12 баллов) Назовем 10% богатейших жителей страны олигархами. Выведите уравнение кривой Лоренца, отражающей распределение доходов среди олигархов. Иными словами, определите, какую долю у суммарного дохода всех олигархов получает доля x наиболее бедных олигархов. Что больше – степень неравенства доходов среди олигархов или степень неравенства доходов во всей стране? (Степень неравенства будем измерять с помощью коэффициента Джини.) Проверьте себя: полученная вами кривая Лоренца (как и всякая кривая Лоренца) должна проходить через точки $(0;0)$ и $(1;1)$.

Чтобы определить, какую долю у суммарного дохода всех олигархов получает доля x наиболее бедных олигархов, можно для каждого значения x

- 1) определить, какую часть составляет доход всех олигархов общем доходе страны;
- 2) определить, какую часть составляет доход доли x наиболее бедных олигархов в общем доходе страны;
- 3) разделить второй показатель на первый.

90% населения, не входящие в группу олигархов, получают долю $Y(0,9) = 0,81$ всего дохода, а олигархи, следовательно, получают $1 - Y(0,9) = 0,19$ всего дохода. Доля x наиболее бедных олигархов составляет долю $0,1x$ от всего населения страны. При этом вместе с 90 % неоллигархов они составляют $0,9 + 0,1x$ населения и получают $Y(0,9 + 0,1x) = (0,9 + 0,1x)^2$ всего дохода; без учета неоллигархов они получают $Y(0,9 + 0,1x) - Y(0,9) = (0,9 + 0,1x)^2 - 0,9^2 = 0,18x + 0,01x^2$ всего дохода. Значит, в общем доходе всех олигархов доход x наиболее бедных из них составляет

$$y = \frac{Y(0,9 + 0,1x) - Y(0,9)}{1 - Y(0,9)} = \frac{0,18x + 0,01x^2}{0,19} = \frac{18}{19}x + \frac{1}{19}x^2$$

Это и есть искомое уравнение кривой Лоренца.

Запишем формулу нормировки в общем виде:

Если нам нужно пронормировать кривую Лоренца $y(x) = f(x)$, а именно взять какую-то маленькую ее часть и растянуть ее. То есть посмотреть на распределение неравенства в группе людей от долей x_1 до x_2 . Например в задаче "неравенство Олигархов" 10% уехали. И мы должны были оценить неравенство среди этих 10% и всей страной. Пусть у нас была кривая лоренца $y(x)$ мы хотим взять ее кусок от x_1 до x_2 и сделать из этого куска целую кривую лоренца, то мы должны решить такую систему:

$$\begin{cases} X = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \\ Y = \frac{y - y(x_1)}{y(x_2) - y(x_1)} \\ y(x) = f(x) \end{cases}$$

Решим эту систему и найдем $Y(X)$

15 Экономика обмена*

15.1 Понятия частичного и общего равновесия

Предисловие. Напоследок я решил оттянуться по полной и разбавить олимпиадную главу небольшими выкладками из университетского курса микроэкономики. Опуская всевозможные тонкости и строгие формальные доказательства. А также многое, что еще. Я надеюсь любопытный школьник сможет помимо осознания алгоритма решения олимпиадных задач как-то расширить свой кругозор.

Ранее мы уже сталкивались с понятием частичного равновесия, но не в явной форме. Например, ранее мы находили равновесие на товарном рынке, на рынке труда, рынке товаров и услуг, пересечением кривых спроса и предложения. В связи с этим появляется понятие частичного равновесия:

Частичное равновесие — равновесие, складывающееся на отдельном рынке. Однако экономика представляет собой взаимосвязь хозяйственных единиц, каждая из которых приспосабливается к рыночной ситуации и стремится получить максимальный доход. Иными словами, при анализе необходимо учитывать экономические взаимосвязи всех цен и решений, то есть рассматривать ситуацию общего равновесия.

В противовес данному понятию существует также понятие общего равновесия:

Экономическая теория **общего равновесия** описывает поведение спроса, предложения и цен на нескольких взаимосвязанных рынках.

В этой главе мы не просто попытаемся выяснить, при каких условиях существует набор цен, которые приводит рынок в равновесие. Нас интересует и то, насколько хорошо рыночная система решает основную задачу экономики - задачу распределения. Способна ли рыночная система увеличению общественного благосостояния без какого-либо сознательного коллективного замысла членов общества.

15.2 Введение в экономику обмена

Здесь мы рассмотрим задачу распределения в очень простом обществе без организованных рынков. Наша цель - описать, к каким исходам может привести процесс добровольного обмена. Рассматриваемое общество является крайне простым, из-за чего накладываются множественные предположения модели:

- Отсутствие производства (потребители имеют начальный запас) ω^A, ω^B .
- У каждого потребителя есть функция полезности, которую он максимизирует.
- Агент может как потреблять начальный запас, так и участвовать добровольно в обмене.
- Два потребителя А и В.
- Два товара x, y .
- Обмен одного товара на другой.
- Все блага в экономике используются.

Но перед тем, как непосредственно перейти к модели мы вновь вспомним понятие Парето оптимума.

15.3 Сильный, слабый Парето оптимум

Допустимое состояние x это (слабый) Парето оптимум, если не существует другого допустимого состояния, которое делает всем агентам (сильно) лучше. То есть всем агентам станет не хуже, а кому-то одному лучше. То есть - это ситуация, которая не может быть строго улучшена для каждого человека.

Сильное улучшение по Парето определяется как ситуация, в которой все агенты находятся в строго лучшем положении (в отличие от простого "улучшения по Парето которое требует, чтобы один агент находился в строго лучшем положении, а другие агенты по крайней мере так же хороши).

То есть, в случае слабого Парето оптимума невозможно сдвинуться из данного набора, потребляемого множества, чтобы: $\Delta U_i > 0$ для всех агентов.

А в сильном Парето оптимуме невозможно перейти в другой набор, чтобы: $\Delta U_i \geq 0$. То есть для некоторых агентов полезность не ухудшилась: $\Delta U_1 = \dots = \Delta U_k = 0$, и хотя бы для одного агента выросла: $\Delta U_j > 0$

Все точки Парето оптимумов образуют Парето - фронт.

Сильные ПО это подмножество слабых ПО, но мы почти никогда не будем различать их между собой. Дело в том, что для подавляющего числа задач они вообще совпадают. Чаще всего это просто точки касания кривых безразличия.

Мы вернемся к этому позже, когда будем продвигаться по теме...

15.4 Равновесие в экономике обмена, ящик Эджворта

Для начала приведу детский, иллюстративный модель, дающий понимание того о чем идет речь.

У крестьянина а есть яблоневый сад, он приносит ему 100 яблок каждый год. У крестьянина б есть куры которые несут 150 яиц в год.

Другими словами, начальные запасы крестьянина а описываются вектором $\omega^A = (100, 0)$ а крестьянина б вектором $\omega^B = (0, 150)$. Общие запасы описываются вектором $\Omega = (\omega^A + \omega^B) = (100, 150)$.

- бартер: крестьяне обменяли 50 яблок на 50 куриных яиц
- торговля: крестьянин а решил потребить $x_a = (50, 50)$, а крестьянин б решил потребить $x_b = (50, 100)$

В сценарии с торговлей, мы представляем себе, что крестьяне сначала продают все свои запасы на рынке, получают деньги, а потом решают задачу максимизации полезности. Цены устанавливает некая беневолянтная сущность.

Формально цены можно задать как соотношение обмениваемых товаров.

Мы хотим ответить на следующие вопросы: какие состояния экономики возможны в результате бартера? какие состояния экономики возможны в результате торговли.

Попробуем эту идею формализовать...

Пусть у нас есть $I = \{a, b, c, \dots, n\}$ агентов и $K = \{1, 2, \dots\}$ товаров. Но мы будем предполагать: $|I| = |K| = 2$

Допустимым состоянием экономики обмена называется набор координат потреблений $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ такой, что потребления неотрицательные, а сумма (по агентам $i \in I$) потреблений совпадает с общими запасами для каждого товара (по отдельности).

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in I} \omega^j$$

В случае, когда у нас два агента и два товара, допустимые состояния описываются четырьмя координатами:

$$x^A, y^A, x^B, y^B$$

Причем они связаны соотношениями

$$x^A + x^B = \omega_x^A + \omega_x^B$$

$$y^A + y^B = \omega_y^A + \omega_y^B$$

То есть степеней свободы у допустимого состояния всего две.

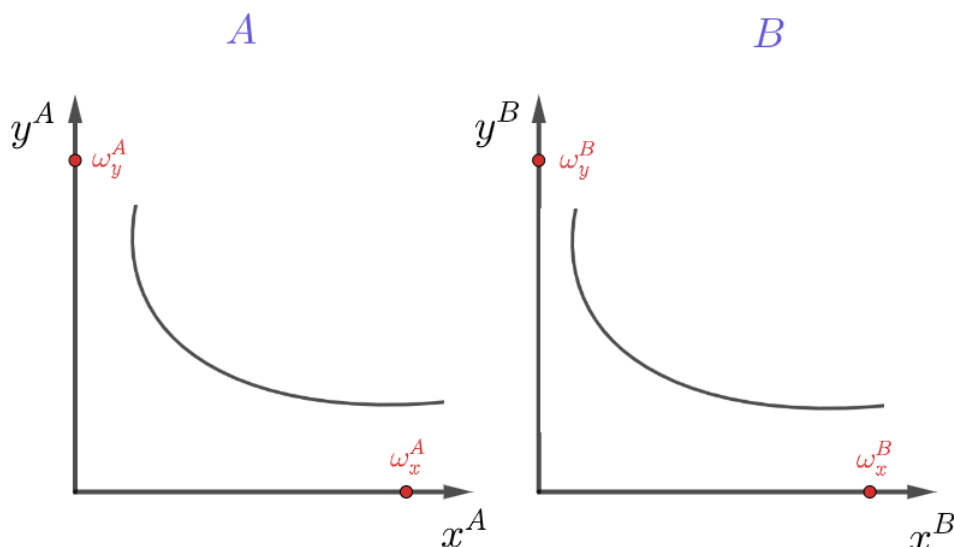
При этом задачу можно формализовать следующим образом:

$$\begin{cases} x^A + x^B = \omega_x^A + \omega_x^B \\ y^A + y^B = \omega_y^A + \omega_y^B \\ U^A(x^A, y^A) \rightarrow \max_{x^A, y^A} \\ U^B(x^B, y^B) \rightarrow \max_{x^B, y^B} \\ \omega^A = (\omega_x^A, \omega_y^A) \\ \omega^B = (\omega_x^B, \omega_y^B) \end{cases}$$

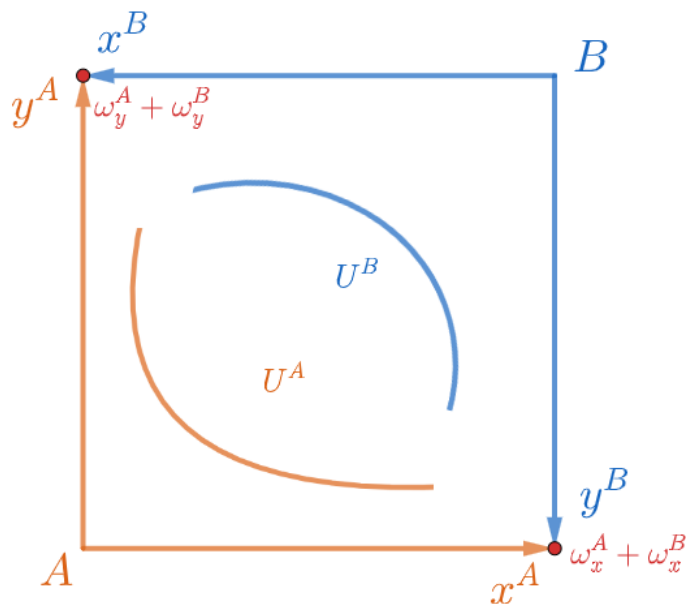
При этом. Если агентам не выгодно меняться. То есть полезность агента уменьшается от любого обмена, то мы будем говорить, что один из агентов блокирует обмен и равновесие будет находиться при потреблении каждым агентом своих начальных запасов. Нас же будут интересовать по большей части другие равновесия.

Важные особенности такой экономики можно проанализировать с помощью такого инструмента, как **Ящик Эджворта**

Нарисуем для каждого агента его кривые безразличия в осях x^i, y^i . При этом каждая ось ограничена запасом товаров, имеющихся у агентов ω_x^i, ω_y^i соответственно:

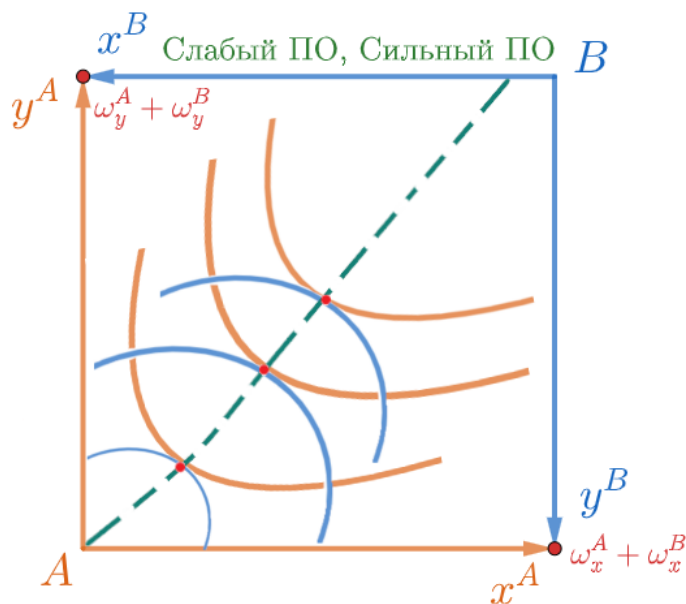


Теперь давайте перевернем одну координатную плоскость на 180 градусов и наложим на вторую таким образом, чтобы оси координат пересекались в точках суммарного запаса: $\omega^A + \omega^B$



То есть мы взяли, продлили оси первого агента на длину того, сколько всего в экономике каждого товара. Теперь ограничение по x будет $\omega_x^A + \omega_x^B$, а новое ограничение по y будет: $\omega_y^A + \omega_y^B$. И перевернем оси второго агента. Вместе с этим будут перевернуты его кривые безразличия. Гениальность конструкции в том, что все точки внутри ящика представляют собой все допустимые состояния экономики. То есть точка в подобном ящике описывает потребление товара x агентом A и агентом B , а также потребление товара y каждым из агентов.

Давайте вновь вернемся к Парето оптимумам. Пусть функция полезности первого агента является функцией Кобба-Дугласа. У второго агента ситуация аналогичная. Тогда множество точек касания кривых безразличия в ящике Эджворта образуют Парето фронт. При этом множество Парето оптимумов (ПО) одновременно и слабые и сильные.

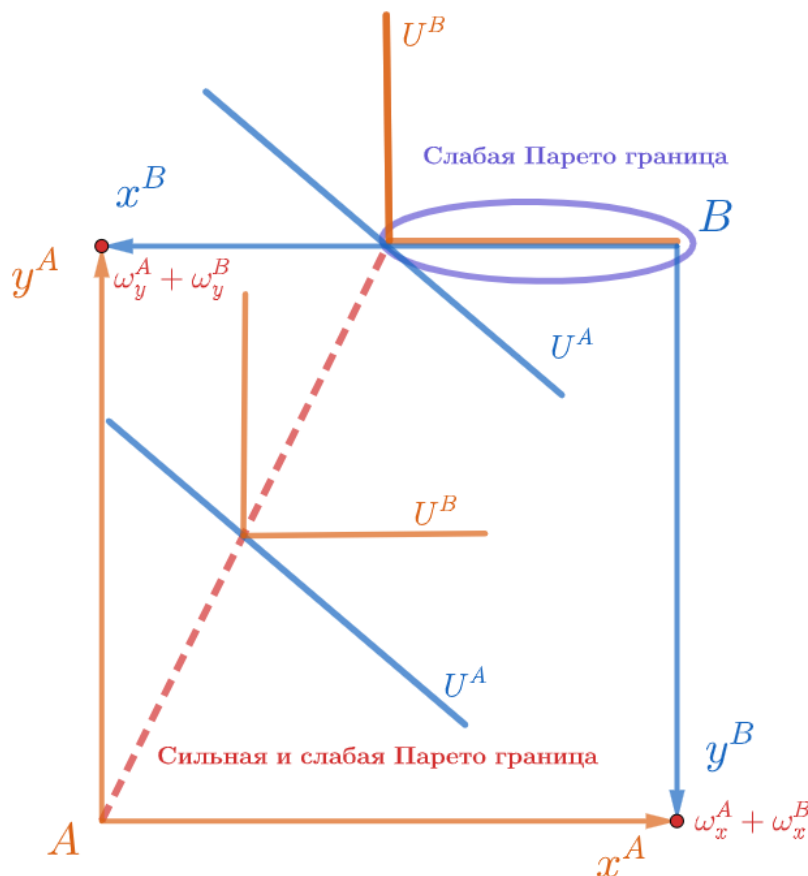


Однако не всегда множество сильных Парето оптимумов совпадает со слабым Парето оптимумом.

Пусть в ящике Эджворта первая полезность линейная, а вторая Леонтьев. То есть

$$U^A = \alpha x + \beta$$

$$U^B = \min\{\alpha x, \beta y\}$$



Таким образом, можно заметить, что для квазивогнутых кривых безразличий - Парето фронт будет задаваться множеством точек в которых кривые безразличия двух агентов касаются. При этом это будет как слабый Парето фронт, так и сильный. То есть мы не сможем сдвинуться никуда из такой точки, чтобы полезность одного агента не уменьшилась, а второго стала хотя бы лучше.

15.5 Вальрасовское равновесие

Для начала введем несколько, на первый взгляд сложных и не нужных определений:

Пусть множество всех возможных доступных распределений задается неким отображением: $F(\omega)$, которое на вход получает множество начальных запасов для каждого агента, а на выходе выдает всевозможные распределения для заданных начальных запасов и функций полезностей.

Блокирующие коалиции Пусть $S \subset I$ обозначает коалицию (множество потребителей). Говорят, что S блокирует допустимое распределение $F(\omega^i)$, если существует такое распределение y , что:

$$\sum_{i \in S} y^i = \sum_{i \in S} \omega^i$$

$$2) y \succeq x^i \text{ для всех } i$$

Говоря простыми словами, блокирующее множество потребителей это такое множество агентов, которые получают максимальную полезность из всех возможных вариаций обмена в том случае, когда

обмена не происходит, а они потребляют сугубо имеющийся начальный запас товаров. Тем самым, блокируя обмены.

Ядро экономики обмена - множество всех неблокируемых доступных распределений $F(\omega)$.

Отныне мы будем предполагать, что функция полезности для каждого агента: U^i строго возрастает и строго квазिवогнута на $\mathbb{R}^n$. С понятием квазिवогнутости любопытный читатель может ознакомиться самостоятельно. Далее вы поймете зачем нам так важна данная предпосылка.

Равновесие по Вальрасу - допустимое состояние $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ и вектор цен $\bar{p} = (p_1, \dots, p_n)$, такие, что каждый агент достигает максимума полезности по бюджетному ограничению с бюджетом, равным доходу от продажи своих начальных запасов.

Давайте поймем на простом примере, как происходит взаимодействие в экономике обмена и как строится данное равновесие.

Для простоты предположим, что в нашей модели существует всего лишь два агента A, B и два товара x, y соответственно. Пусть у первого агента в своем запасе есть 100 товаров x и 50 товаров y , а у второго агента изначально, в качестве начального запаса имеется 50 товаров x и 100 товаров y . То есть начальные запасы каждого агента можно представить следующим образом:

$$\omega^A = (100, 50)$$

$$\omega^B = (50, 100)$$

Как устроено взаимодействие. Сперва агенты приходят на условный рынок с данными начальными запасами. Далее начинается договорной момент. А именно агенты договариваются о том какие цены им установить: P_x, P_y соответственно. После того, как они договорились о неких ценах они, условно складывают все свои товары в некую кучку, а взамен рисуют себе на бумажечке сумму означающую то, сколько денег у них осталось после продажи всего их начального запаса:

$$I^A = 100P_x + 50P_y$$

$$I^B = 50P_x + 100P_y$$

После этого агенты подходят и набирают из данной кучки себе товары в корзину, отдавая за каждый из них ранее установленную сумму денег.

Вы спросите, а что мешает нам здесь отказаться от цен и просто сделать так, чтобы агенты передали друг другу товары в натуральном выражении. Ведь, что так, что так - происходит фактически одно и то же. А именно, обмен товарами. Так то сделать можно, но формализация такой задачи будет в разы сложнее. Если же в нашей модели будет не два товара или не два, а сто агентов, то без цен решить оптимизационную задачу и найти равновесие будет крайне затруднительно. С введением обмена через такой вот несколько этапный механизм сильно упростит нам работу в дальнейшем.

Крайне интересный, но сложный факт заключается в том, что при тех предпосылках, которые мы ввели на функцию полезности выше, можно доказать, что в таком случае Вальрасовское равновесие обязано существовать.

Напомним, что при локальной ненасыщаемости полезностей, агенты полностью тратят все свои деньги. Обращая бюджетное ограничение в равенство. Отсюда можно сделать вывод, что после окончания торгов у агентов не останется денег на руках, другими словами выполняется равенство:

$$\sum_{i \in I} \bar{p} \cdot \bar{x}_i = \sum_{i \in I} \bar{p} \cdot \bar{\omega}_i$$

То есть сумма на которую продали начальные запасы равна сумме потраченных в дальнейшем денег на приобретение.

Таким образом, если выполнены все условия из выше написанной системы и последнего тождества с расходами, то мы будем находиться внутри ящика Эджворта и будут выполняться все законы Вальраса. То есть мы сумеем найти равновесие.

Первая теорема благосостояния - Рассмотрим экономику обмена $(u^i, \omega^i)_{i \in I}$. Если функция полезности каждого потребителя u^i строго возрастает на $\mathbb{R}_+^n$, то любое равновесное распределение по Вальрасу: $W(\omega) = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ принадлежит ядру экономики обмена. В данном предположении любое распределение, равновесное по Вальрасу является Парето-эффективным.

Вторая теорема благосостояния - может быть просто сформулирована следующим образом: любое Парето - эффективное распределение может быть достижимо конкурентными рынками при некоторых начальных запасах.

15.6 Решение конкретных задач

Решим следующую задачу: В экономике обмена имеется два товара (x, y) и два потребителя (A, B) соответственно, предпочтения которых можно описать функциями полезностей:

$$u^A(x, y) = xy$$

$$u^B(x, y) = x^{1/4}y^{3/4}$$

Первоначальные доступные запасы для каждого агента равны: $\omega^A = (4, 4), \omega^B = (8, 8)$. Требуется найти хотя бы одно равновесие по Вальрасу.

Давайте выпишем все наши условия:

$$\begin{cases} x_a + x_b = 12 \\ y_a + y_b = 12 \\ 4P_x + 4P_y = x_a P_x + y_a P_y \\ 8P_x + 8P_y = x_b P_x + y_b P_y \\ x_a = \frac{(4P_x + 4P_y)}{2P_x} \\ y_a = \frac{(4P_x + 4P_y)}{2P_y} \\ x_b = \frac{(8P_x + 8P_y)}{4P_x} \\ y_b = \frac{3(8P_x + 8P_y)}{4P_y} \end{cases}$$

Данная система имеет 6 неизвестных: $x_a, x_b, y_a, y_b, P_x, P_y$ и 8 уравнений. Тут некоторые можно опустить, так как они являются избыточными. Но для строгости оставим их. Так как функции обе выпуклые, то в оптимуме кривые безразличия агентов касаются в ящике Эджворта и можно дополнительно написать условие: $MRS_a = MRS_b$.

Решим данную систему уравнений получим: $x_a = x_b = 6, y_a = 3, y_b = 9$. Таким образом, в равновесии агент А поменяет 1 игрек на 2 икса. А агент В обменяет 2 икса на 1 игрек. Цены также можно с легкостью найти из этой системы. Зная, что один игрек меняется на два икса: $\frac{P_y}{P_x} = 2$. То есть любое соотношение цен, равное $\frac{P_y}{P_x} = 0.5$ нас устроит.

Давайте я еще раз проговорю каждое уравнение в нашей системе. Откуда оно возникло.

1) Все иксы должны быть потреблены. То есть потребление икса первым агентом и вторым должны в сумме давать то, сколько всего икса в экономике.

2) Аналогичное условие, но уже для товара у.

3) Агент А должен потратить все деньги. То есть если после продажи своего начального запаса у него есть $4P_x + 4P_y$ денежных единиц, то после покупки x_a единиц икса и y_a единиц игрека денег не должно остаться. То есть это эквивалентно условию: $4P_x + 4P_y = P_x x_a + P_y y_a$

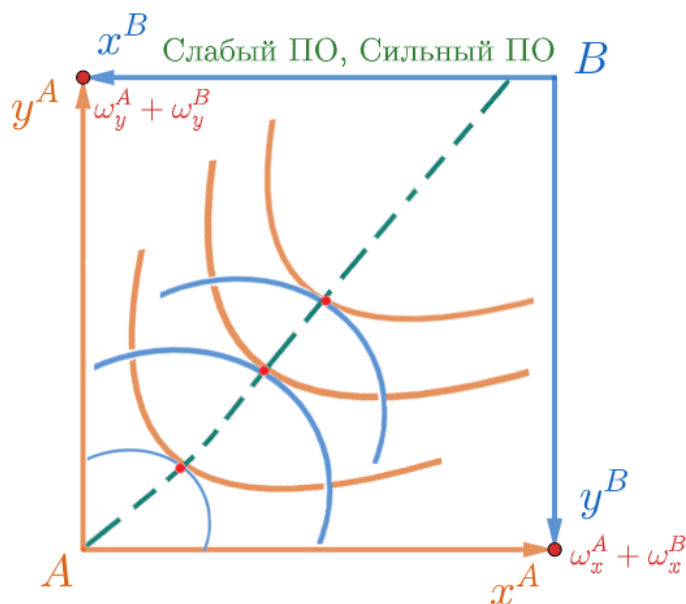
4) Аналогичное условие для второго агента, только теперь потратить он обязан: $8P_x + 8P_y$.

5-8) Задают нам спросы на каждый из товаров. Как спросы функции Кобба-Дугласа из условий:

$$U^A = xy \rightarrow \max_{x,y}$$

$$U^B = x^{1/4}y^{3/4} \rightarrow \max_{x,y}$$

Аналогичный ответ можно было получить с использованием условия: $MRS_A = MRS_B$ в силу вогнутых полезностей Кобба-Дугласа.



$$|MRS_A| = \frac{y_a}{x_a}$$

$$|MRS_B| = \frac{\frac{1}{4}y^{3/4}}{\frac{3}{4}x^{3/4}} = \frac{y_b}{3x_b}$$

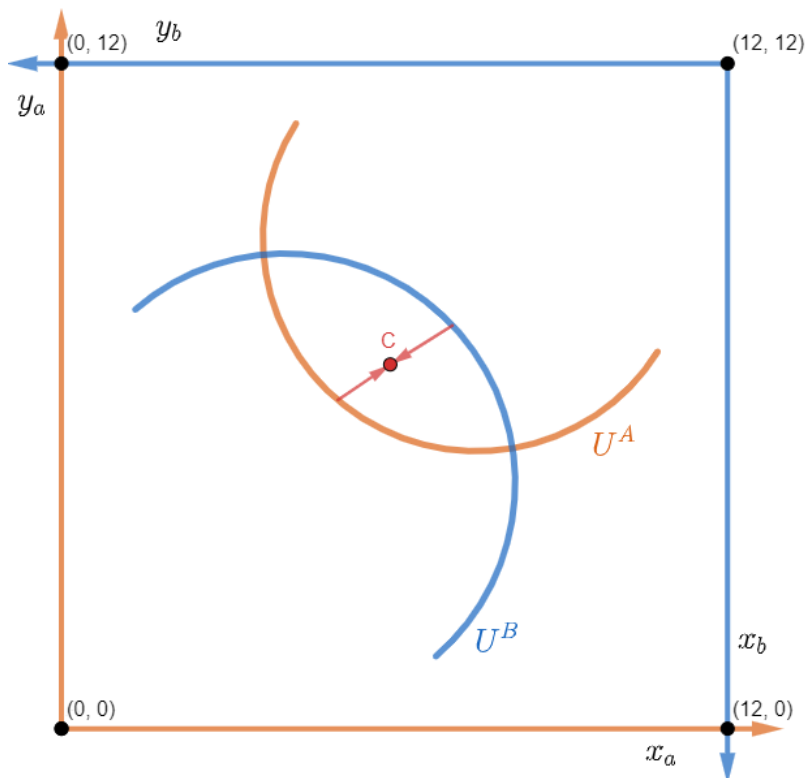
$$\frac{y_a}{x_a} = \frac{y_b}{3x_b}$$

При условии: $x_a + x_b = 12 = y_a + y_b$

$$\begin{cases} x_a + x_b = 12 \\ y_a + y_b = 12 \\ \frac{y_a}{x_a} = \frac{y_b}{3x_b} \end{cases}$$

Дает аналогичное решение.

Напоследок давайте попытаемся понять, почему при выпуклых кривых безразличия Парето-фронт, а как следствие и множество оптимумов будет находиться в точках касания кривых безразличий двух агентов как на рисунке выше:



Пусть наши кривые безразличия не касаются, а расположены как на графике выше. Рассмотрим точку С. Агенту А при переходе к данной точке будет лучше. Так как его кривая безразличия сдвинется вверх от начала координат, то есть его полезность увеличится. Аналогичная ситуация с агентом В. При переходе к точке С, его кривая безразличия также удалится вверх от начала координат. Важно помнить, что оси второго агента перевернуты. Следовательно им обоим выгодно сдвинуться внутрь, в точку С, тем самым сблизив кривые безразличия. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не пересекутся. После того как пройдет пересечение, дальнейшее удаление кривых безразличия от начала координат для каждого агента невозможно. Так как, в таком случае не будет общих точек, точек пересечения данных кривых. В таком случае мы не можем обеспечить желаемую полезность для каждого агента. Так как агент А желает набор, не лежащий на кривой безразличия агента В, а агент В желает набор не лежащий на кривой безразличия агента А. Таким образом, сразу обеспечить оба набора не получится. Получается, что в нашем случае оптимум, при котором достигается Вальрасовское равновесие будет лежать при условии: $|MRS_A| = |MRS_B|$. Если ни один из игроков не будет блокировать обмен. Для этого также необходимо проверить: $U_A(x_a, y_a) \geq U_A(4, 4)$ и $U_B(x_b, y_b) \geq U_B(8, 8)$, но в нашей выпуклой, красивой задаче, где функции полезности монотонно возрастают, кривые безразличия выпуклы и все хорошо - по очевидным причинам проверять не нужно.

Интересен факт, что по теореме Эрроу мы можем не искать равновесие на всех N рынках. Если такие имеются. Достаточно найти вектор цен дающий нулевой избыточный спрос на $N - 1$ рынке, а на последнем равновесие будет выполняться автоматически. Но доказательство этого факта остается для 1 курса университета.

Также можно решать задачу экономики обмена с трансфертами. Когда первый агент получает дополнительный доход или убыток в размере T_1 , а второй получает убыток или доход в размере T_2 , при этом

$$T_1 + T_2 = 0$$

То есть если кто-то что-то получил, то второй потерял или приобрел аналогичную сумму. Иначе возникает ряд проблем с графическим представлением и решением. То есть это будет уже другая модель. Решение подобной задачи будет аналогичной. И для сокращения учебника опускается.

К сожалению многое, касающееся экономики обмена, например, экономика обмена с производством, не могут быть вставлены в данное пособие, в силу того, что данные разделы уже касаются вузовской программы и не востребованы в олимпиадных кругах.

16 Сюжеты не вошедшие в основной курс*

Данная глава содержит сюжеты, которые не нацелены на неподвижного слушателя, и служат дополнением к ранее написанным разделам. В основном представленная здесь информация будет излагаться кратко, в полу-конспектом варианте.

16.1 Рынок Лимонов

Начнем наш рассказ с такой качественной задачи:

ОЧ МГУ 2016

В стране Омега (Ω) продаются подержанные автомобили. Они бывают двух типов: в хорошем состоянии и в плохом состоянии.

Машины в хорошем состоянии, прослужат долго. Каждый продавец готов продать машину в хорошем состоянии не менее чем за 10 тыс. койнов. Покупатели готовы заплатить за хорошую машину не более 12 тыс. койнов.

Также на рынке продаются автомобили в плохом состоянии, которые в скором времени потребуют дорогостоящего ремонта. Каждый продавец готов продать автомобиль в плохом состоянии за 2 тыс. койнов, а покупатель готов купить такой автомобиль за 4 тыс. койнов.

Известно также, что в настоящее время половина продаваемых на рынке автомобилей имеют хорошее качество, а другая половина – плохое.

0. Каким цитрусовым в США называют подержанные автомобили плохого качества?

1. Пусть для начала и продавец, и покупатель, знают о том, какой продаваемый автомобиль какого качества. По какой цене будут продаваться автомобили каждого вида? Если существует несколько возможных уровней цен, укажите их все.

2. Теперь пусть ни продавец, ни покупатель не знают ничего о качестве автомобиля. По какой цене будут продаваться автомобили? Если существует несколько возможных уровней цен, укажите их все.

3. Наконец, рассмотрим ситуацию, в которой продавец знает, в каком состоянии его автомобиль. К примеру, он знает, что 10 лет назад машина побывала на дне реки. Покупатель же не может определить, какого качества автомобиль. Какие автомобили будут продаваться и по какой цене? Если существует несколько возможных уровней цен, укажите их все.

Примечание: покупатели и продавцы знают всегда о том, за сколько кто готов продать или купить автомобиль каждого состояния (и доли автомобилей в хорошем и плохом состоянии на рынке). Если же есть неопределенность, какого качества автомобиль, то его оценивают с помощью математического ожидания. Математическим ожиданием мы называем следующую величину:

$$M(H) = p_1 \cdot S_1 + p_2 \cdot S_2$$

Где S_1, S_2 – значения субъективных оценок автомобилей, а p_1, p_2 – вероятность попадания того или иного автомобиля. (Подсказка: в данном случае $p_1 = p_2 = 0,5$)

Перед тем как решать данную задачу подготовим некую теоретическую часть:

РЫНОК "ЛИМОНОВ: (Дж. Акерлоф)

Настоящая работа связывает два понятия – качества и неопределенности. Наличие многочисленных разновидностей одних и тех же товаров ставит интересные и важные проблемы теории рынков. С одной стороны, анализ различий в качестве в условиях неопределенности может объяснить природу многих важных институтов рынка труда. С другой стороны, в данной работе предпринята попытка конкретизировать утверждение, согласно которому "делать бизнес в слаборазвитых странах – задача не из легких"; в частности, это относится к определению экономической цены недобросовестного поведения. Другие прикладные аспекты теории касаются структуры денежных рынков, понятия "страхуемости ликвидности товаров длительного пользования и использования фирменных знаков. Существует множество рынков, где покупатели вынуждены использовать ту или иную рыночную статистику для вынесения суждений о качестве товаров, которые им предстоит купить. На таких рынках у продавцов появляется стимул выставлять на продажу товары низкого качества, поскольку высокое качество создает репутацию в основном не конкретному торговцу, а всем продавцам на рынке, к которому эта статистика относится. В результате возникает тенденция к уменьшению как среднего качества товаров, так и размеров рынка. Необходимо также отметить, что на подобных рынках общественные выгоды не совпадают с частными, поэтому в ряде случаев государственное вмешательство может повысить благосостояние всех участников сделок. Могут возникать также и частные институты, преследующие цель реализовать потенциальный прирост благосостояния всех рыночных агентов, однако по природе своей подобные институты неатомистичны, а следовательно они таят в себе опасность концентрации экономической власти со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями. Чтобы проиллюстрировать и развить эти положения, рассмотрим простейший пример, связанный с рынком автомобилей. Следует подчеркнуть, что такой выбор продиктован соображениями скорее большей конкретности и лучшего понимания проблемы, чем важности или реалистичности рассматриваемой ситуации.

Пример с поддержанными автомобилями позволяет уловить самую суть проблемы. Время от времени можно слышать рассуждения или недоуменные замечания по поводу значительной разницы в ценах на новые автомобили и автомобили, которые только что покинули витрины торговых залов. Обычное объяснение этого феномена сводится к тому, что указанная разница представляет собой плату за удовольствие от обладания "новым" автомобилем. Мы предлагаем иное объяснение. Предположим (ради простоты, а не реалистичности), что автомобили классифицируются всего по двум признакам: с одной стороны, новые и поддержанные, с другой – хорошие и плохие (в Америке последние называют "лимонами"). Новая машина может быть хорошей, но может оказаться и "лимоном"; разумеется, то же самое верно и для поддержанных машин. Приобретая новый автомобиль, индивид заранее не знает, что он покупает – хорошую машину или "лимон". Однако ему известно, что с вероятностью q данная машина окажется хорошей, а с вероятностью $(1-q)$ – плохой; предполагается, что q – это доля хороших машин среди всех произведенных, а $(1-q)$ – доля "лимонов". Вместе с тем владелец автомобиля, пользовавшийся им какое-то время, способен лучше разобраться в том, что за машина ему досталась, т.е. он присваивает новую вероятность тому, что его автомобиль – "лимон". Эта новая оценка более

точно, чем первоначальная. Таким образом, возникает асимметрия доступной информации, поскольку продавцы теперь знают о качестве машин больше, чем покупатели. В то же время и хорошие, и плохие автомобили все равно должны продаваться по одной цене, ибо покупатель не может отличить хорошей машины от плохой. Очевидно, что подержанный автомобиль не может оцениваться так же высоко, как новый – иначе владельцам "лимонов" было бы выгодно продать свои машины, а затем по той же цене купить новые, вероятность которых оказаться хорошими (q) выше, а плохими – ниже. А раз так, то владелец хорошей машины оказывается в неблагоприятном положении: он не только не может продать свою машину по ее истинной стоимости, но не может даже получить ожидаемую стоимость своей новой машины.

Выше мы показали, что плохие автомобили могут вытеснить с рынка хорошие. В более общем случае различия в качестве товаров могут иметь еще худшие последствия. Ведь вполне вероятно такое развитие событий, когда плохие автомобили вытесняют с рынка "не совсем плохие" "не совсем плохие" вытесняют машины среднего качества, которые вытесняют "не совсем хорошие" а те, в свою очередь, хорошие, так что рынок полностью прекратит свое существование.

Можно предположить, что спрос на подержанные автомобили Q^d в наибольшей степени зависит от двух переменных – от цены на автомобиль p и от среднего качества подержанных автомобилей μ , т.е.

$$Q^d = D(p, \mu)$$

Как предложение подержанных автомобилей S , так и их среднее качество зависят от цены, иначе говоря, $\mu = \mu(p)$ и $S = S(p)$. В точке равновесия предложение должно равняться спросу при данном среднем качестве, т.е. $S(p) = D(p, \mu(p))$. При снижении цены, как правило, снижается и качество, так что вполне возможно, что при любом уровне цен количество заключенных сделок будет равно нулю. Проиллюстрировать такую ситуацию можно с помощью теории полезности. Предположим, что есть всего две группы рыночных агентов: первая и вторая. Пусть функция полезности первой группы имеет следующий вид:

$$U_1 = M + \sum_{i=1}^n x_i$$

где M – потребление всех прочих благ, помимо автомобилей, x_i – качество i -ого автомобиля, n – число автомобилей. Аналогично, пусть

$$U_2 = M + \sum_{i=1}^n \frac{3}{2} x_i$$

где M , x_i и n определяются так же, как и выше. Относительно этих функций полезности необходимо сделать три замечания. (1) Выбор нелинейной (например, логарифмической) функции полезности привел бы к излишним алгебраическим усложнениям. (2) Использование линейной функции полезности позволяет сосредоточить внимание на последствиях асимметричности информации; если бы мы использовали вогнутую функцию полезности, нам пришлось бы иметь дело одновременно и с обычными эффектами вариации уровня риска (risk-variance effects), возникающими в условиях неопределенности, и с теми особыми эффектами, которые мы намерены здесь обсудить. (3) Функции U_1 и U_2 имеют ту особенность, что второй или даже k -й автомобиль обеспечивает такое же приращение полезности, что и первый.

Далее, мы будем предполагать, что: (1) рыночные агенты как первой, так и второй группы максимизируют функцию ожидаемой полезности в соответствии с теорией фон Неймана-Моргенштерна; (2) первая группа имеет N автомобилей с однородным распределением качества x ($0 \leq x \leq 2$), а вторая группа автомобилей не имеет; (3) цена "прочих благ" (M) равна единице. Обозначим доход (включая доход от продажи автомобилей) всех рыночных агентов первого типа Y_1 , а доход всех рыночных агентов второго типа – Y_2 . Спрос на подержанные автомобили будет равен суммарному спросу, предъявляемому со стороны обеих групп. Если пренебречь свойством неделимости, спрос на автомобили со

стороны рыночных агентов первого типа будет равен

$$D_1 = Y_1/p$$

при $\mu/p > 1$

$$D_2 = 0$$

при $\mu/p < 1$ а предложение с их стороны –

$$S_1 = pN/2$$

$p < 2$ при среднем качестве $\mu = p/2$ (Для вывода (1) и (2) используется предположение об однородном распределении качества автомобилей.) Аналогично, выводится спрос для агента второго типа.

Таким образом, совокупный спрос $D(p, \mu)$ составляет:

$$D(P, \mu) = (Y_1 + Y_2)/p$$

при $p < \mu$

$$D(P, \mu) = Y_2/p$$

при $\mu < p < 3\mu/2$

$$D(P, \mu) = 0$$

при $p > 3\mu/2$

Однако при цене p среднее качество равно $p/2$, а следовательно при любом уровне цен не состоится ни одной сделки, несмотря на то, что при любой данной цене от 0 до 3 найдутся рыночные агенты первого типа, желающие продать свои автомобили по цене, которую готовы уплатить рыночные агенты второго типа.

1. Хорошие: $p \in [10; 12]$, плохие: $p \in [2; 4]$

2. Если никто не знает о качестве автомобиля, то покупатели готовы купить автомобиль по цене

$$\frac{4 + 12}{2} = 8$$

а продавцы готовы продать по цене

$$\frac{2 + 10}{2} = 6$$

Таким образом цена будет в промежутке $[6; 8]$

3. Если на рынке продаются только плохие автомобили, то установится цена $p \in [2; 4]$

Если на рынке установится цена $p \geq 10$, то все автомобили будут продаваться по этой цене, потому что покупатели не отличают плохой автомобиль от хорошего.

Однако покупатели, не зная о качестве, будут готовы заплатить максимум 8 (см предыдущий пункт).

Однако при цене $p \leq 8$, хорошие автомобили продаваться не будут, потому что производители готовы продавать их минимум по 10 тыс. койнов.

Хорошие автомобили продаваться не будут, таким образом, на рынке будут продаваться только плохие автомобили, поэтому цена будет лежать в промежутке $p \in [2; 4]$

Давайте решим следующую задачу:

Задача для большего понимания

На рынке подержанных автомобилей есть продавец, который продает один автомобиль. Покупатель знает только то, что автомобиль с одинаковой вероятностью будет «персиком», «бананом» или «лимоном» с вероятностями, показанными в таблице ниже. Мы ищем равновесие, в котором продавец и покупатель выступают в роли ценополучателей.

Тип	Вероятность	Ценность покупателя	Ценность продавца
Лимон	1/3	10	8
Банан	1/3	15	12
Персик	1/3	20	15

а)

Предположим, что покупатель и продавец симметрично не осведомлены об истинном типе автомобиля (оба заранее знают распределение типов). Опишите все состояния равновесия.

Для покупателя ожидаемая стоимость машины:

$$M_B = \frac{1}{3}(10 + 15 + 20) = 15$$

Для продавца ожидаемая стоимость машины:

$$M_S = \frac{1}{3}(8 + 12 + 15) = 35/3$$

То есть покупатель готов приобрести машину при цене: $[0; 15]$, а продавец готов продать машину при цене $[35/3; +\infty)$. Пересекая получим, что в данном случае равновесная цена сложится на уровне:

$$P^* \in [35/3; 15]$$

И будут продаваться машины всех трех типов.

б)

Предположим, что продавец знает истинный тип автомобиля, а покупатель — нет. Опишите все состояния равновесия (т. е. какие типы автомобилей можно продавать и по какой цене).

Если $p > 15$, то торговли не будет. Так как $p_b < 15$. Если $p = 15$ то продаются только персики по этой цене. Если же $p \in [12, 15)$, то продавцы готовы продавать лишь Бананы и лимоны. А покупатели понимают, что на рынке продаются лишь лимоны и бананы и их новая ожидаемая стоимость составит: $M_B = 1/2(10 + 15) = 25/2$. Для продавцов же: $P_s \geq 12$. Тогда при цене $p \in [12; 25/2]$ будут покупаться и продаваться лимоны и бананы.

Если же $p \in [8; 12)$ то продаются только лимоны. При этом в равновесии $p \in [8; 10]$. При цене $p < 8$ торговли нет. Так как никто из продавцов не согласен на торг.

в)

Что произойдет, если на обоих рынках у нас будет совершенная информация.

В таком случае у нас возникнут три отдельных рынка. В каждом из которых у нас будет равновесие. А именно рынок лимонов с равновесной ценой: $p \in [8,10]$, рынок бананов на котором цена сложится в интервале: $p \in [12,15]$, и рынок персиков с равновесной ценой $p \in [15; 20]$

Читателю предлагается самостоятельно решить следующий пункт:

Теперь предположим, что продавец может добровольно нанять механика для достоверной сертификации автомобиля, что покажет покупателю его истинный тип. Стоимость такой сертификации для продавца составляет 4 доллара. Владельцы каких типов автомобилей наймут механика? Опишите все состояния равновесия.

16.2 Сложные задачи по производству

В данном разделе мы разберем две интересные, на мой взгляд, задачи, касающиеся производства.

Задача №1

Пусть в экономике существуют два фактора производства. Капитал (K) и труд (L)соответственно. А также существуют две фирмы. При этом первая фирма производит товар x с технологией производства:

$$F_x = \sqrt{KL}$$

Вторая фирма производит товар y с технологией производства:

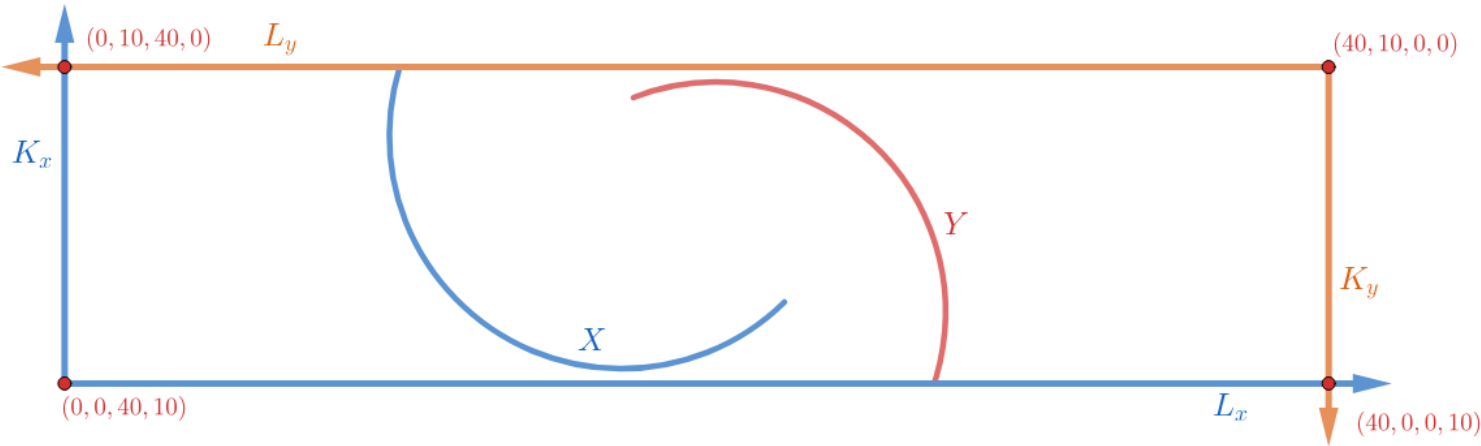
$$F_y = 2\sqrt{KL}$$

Начальные запасы в экономики представимы следующим образом: $(\overline{K}, \overline{L}) = (10, 40)$

Необходимо найти Парето-эффективное распределение ресурсов в экономике и нарисовать его в ящике Эджворта.

Здесь стоит подметить, что идеи ящика Эджворта могут быть расширены не только на экономику обмена, но также на экономику с производством. Однако теперь, вместо кривых безразличия в ящике Эджворта будут расположены изокванты.

Давайте изобразим ящик эджворта, в котором каждая точка будет иметь не две, а целых четыре координаты: (L_x, K_x, L_y, K_y) соответственно.



С концепцией подобного ящика мы знакомились в предыдущей главе, посвященной экономике обмена. В частности, мы также осознали, что если каждая из кривых (будто, кривая безразличия или

изокванта) выпукла, то Парето-оптимум будет достигаться при их касании, то есть, в данном случае при условии:

$$MRTS_x = MRTS_y$$

$$MRTS_x = \frac{MP_{L_x}}{MP_{K_x}} = \frac{\frac{\sqrt{K_x}}{2\sqrt{L_x}}}{\frac{\sqrt{L_x}}{2\sqrt{K_x}}} = \frac{K_x}{L_x}$$

$$MRTS_y = \frac{MP_{L_y}}{MP_{K_y}} = \frac{K_y}{L_y}$$

Таким образом, можем составить следующую систему:

$$\begin{cases} \frac{K_x}{L_x} = \frac{K_y}{L_y} \\ K_x + K_y = 10 \\ L_x + L_y = 40 \end{cases}$$

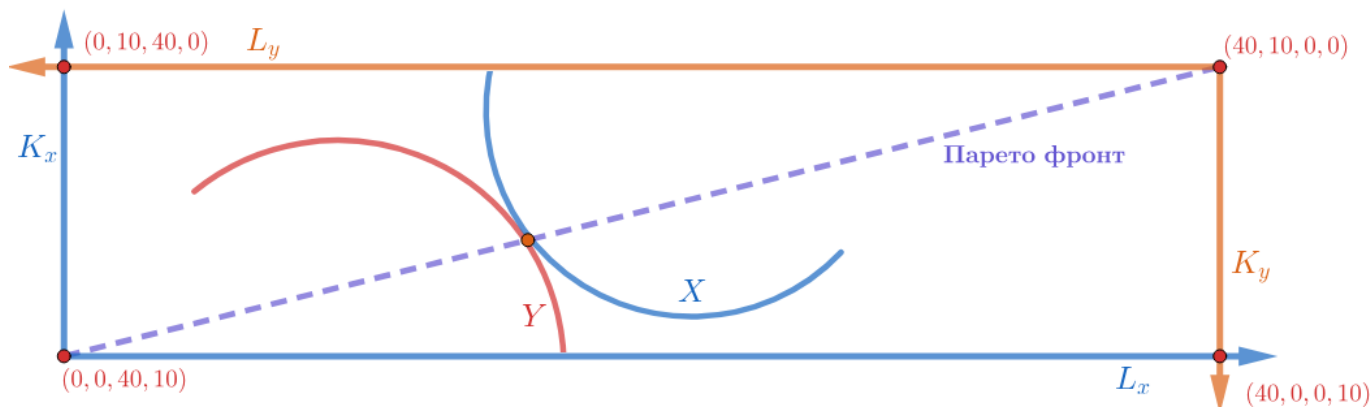
$$\frac{K_x}{L_x} = \frac{10 - K_x}{40 - L_x}$$

$$40K_x - L_x K_x = 10L_x - L_x K_x$$

$$L_x = 4K_x$$

Таким образом, на данной кривой будут лежать всевозможные Парето-оптимумы. Или же данную кривую можно задать в иных координатах:

$$(40 - L_y) = 4(10 - K_y)$$



Давайте теперь найдем кривую производственных возможностей в экономике. Мы знаем, что КПВ - все же парето оптимальная граница. То есть смело можем найти зависимость $Y(X)$ из найденного Парето-фронта:

$$X = \sqrt{L_x K_x} = \sqrt{4K_x^2} = 2K_x$$

То есть $K_x = \frac{X}{2}$ Аналогично с Y

$$Y = 2\sqrt{K_y L_y}$$

$$Y = 2\sqrt{K_y(4K_y)} = 4K_y$$

$$K_y = \frac{Y}{4}$$

$$K_x + K_y = 10$$

$$\frac{Y}{4} + \frac{X}{2} = 10$$

$$Y = 40 - 2X$$

Если же мы предположим, что теперь обе фирмы могут обмениваться трудом и капиталом, при этом максимизируя свою производственную функцию: $TP \rightarrow \max_{L,K}$ и от нас требуется найти равновесие, то задача сводится к простому поиску равновесия Вальраса в экономике обмена...

Задача №2

Пусть в экономике вновь есть две производственные функции:

$$Q_1 = \min\{K_1, 2L_1\}$$

$$Q_2 = \min\{2K_2, L_2\}$$

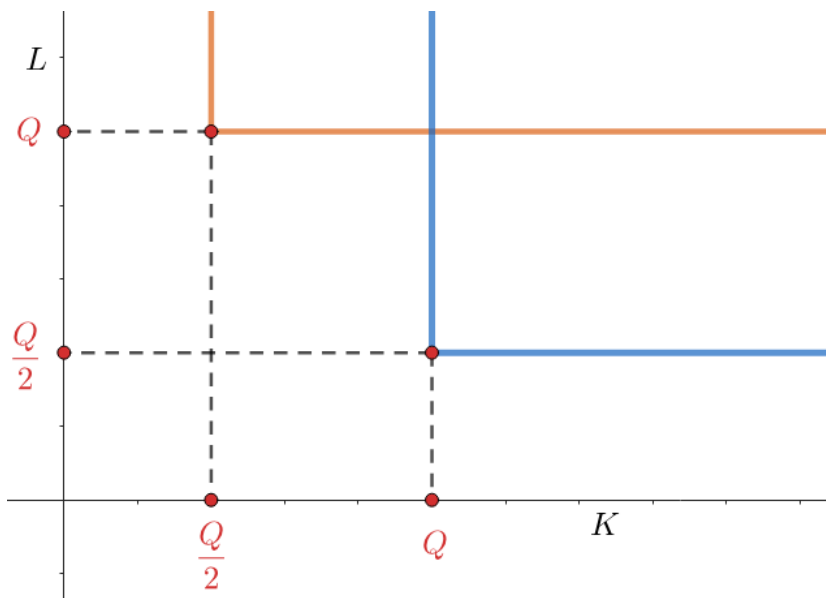
Необходимо вывести общую производственную функцию.

Напомню, что по аналогии с двумя заводами данным задача является почти, что обратной. А именно мы хотим распределить ресурсы таким образом между производственными функциями, чтобы наше распределение удовлетворяло целевой задаче:

$$Q_1 + Q_2 \rightarrow \max_{L,K}$$

При условии: $L_1 + L_2 = \text{const} = \bar{L}$, $K_1 + K_2 = \bar{K} = \text{const}$. Конечно, можно начинать решать в лоб, записывая максимизацию. Однако работать с двумя функциями минимума - крайне неприятно. Поэтому решим задачу немного иначе.

Давайте предположим, что мы либо только используем первую технологию, либо только вторую. И изобразим оба случая на одном графике:



Из неоднократно примененных рассуждений в оптимуме будут соблюдаться равенства:

$$K_1 = 2L_1$$

$$2K_2 = L_2$$

Пусть по первой технологии будет произведено q_1 товара, тогда по второй: $q_2 = Q - q_1$, где Q - некий фиксированный общий выпуск. Следовательно:

$$q_1 = K_2 = L_1$$

$$q_2 = L_2 = 2K_2$$

$$K_1 + K_2 = \bar{K}$$

$$L_1 + L_2 = \bar{L}$$

Отсюда: $L_2 = Q - 2L_1$

$$2K_2 = Q - K_1$$

$$K_1 + \frac{Q - K_1}{2} = \bar{K}$$

$$K_1 = 2\bar{K} - Q$$

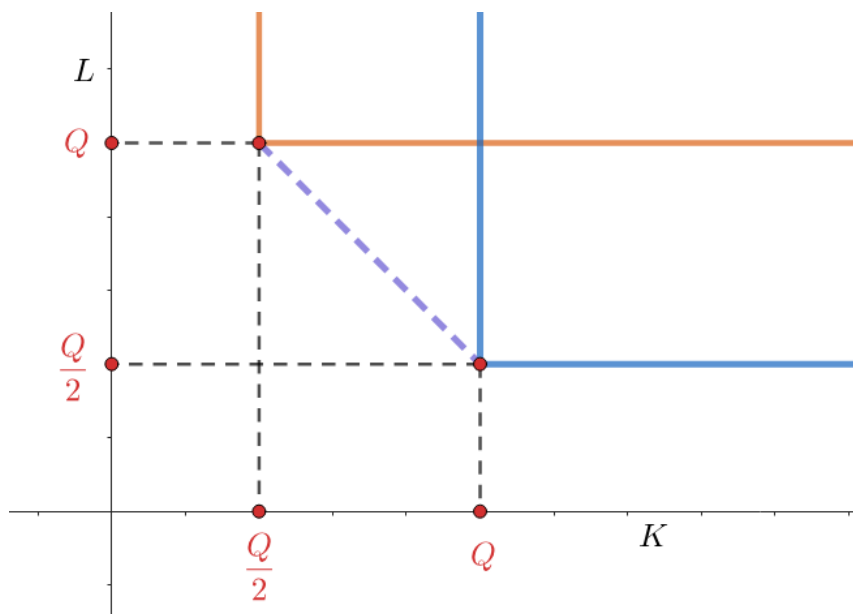
$$L_1 + Q - 2L_1 = \bar{L}$$

$$L_1 = Q - \bar{L}$$

$$2\bar{K} - Q = 2Q = 2\bar{L}$$

$$Q = \frac{2}{3}(\bar{K} + \bar{L})$$

Заметим, что данная кривая соединяет ранее нарисованные изокванты:



А это означает, что нам доступна и вся область между двумя ранее нарисованными кривыми. Заметим, что мы не можем продлить кривую за синюю и оранжевую изокванту. Так как в таком случае это будет равносильно тому, что мы все ресурсы кинем на одну технологию, при этом часть из них использоваться не будет. Это означает, что мы вновь вернемся в крайнюю точку. Данная кривая появляется за счет того, что теперь мы можем распределять наши ресурсы между двумя технологиями.

Давайте докажем более строго тот факт, что мы не можем продлить найденную кривую за крайние случаи. Под крайними случаями я понимаю ситуацию, когда мы все ресурсы распределяем лишь на одну технологию, не задействуя вторую.

$$0 \leq L_1 \leq \bar{L}$$

$$0 \leq Q - \bar{L} < \bar{L}$$

Так как ранее мы установили, что на данной кривой

$$L_1 = Q - \bar{L}$$

Таким образом:

$$L \in \left[\frac{Q}{2}, Q \right]$$

Прделаем тоже самое для K

$$0 \leq K_1 \leq \bar{K}$$

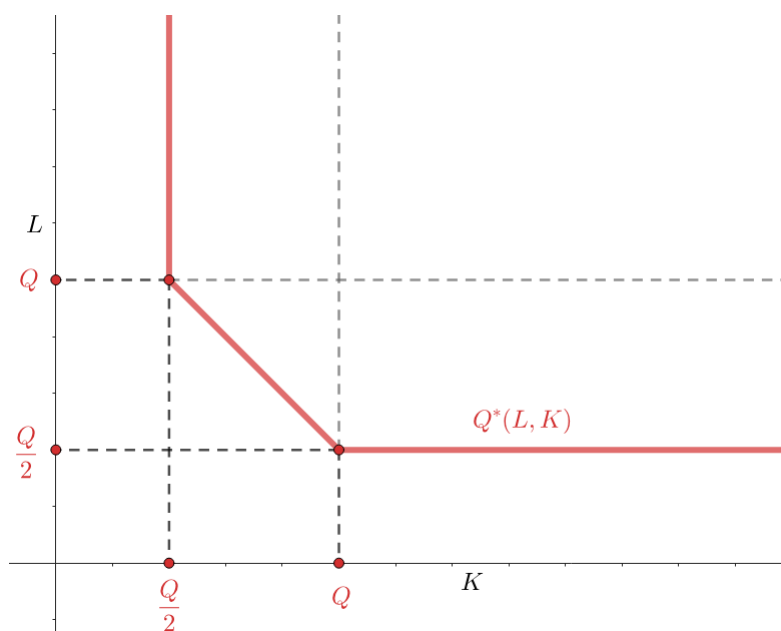
$$0 \leq 2\bar{K} - Q \leq \bar{K}$$

$$K \in \left[\frac{Q}{2}, Q \right]$$

Теперь мы строго доказали, что нам доступна лишь область на кривой, ограниченная краевыми случаями. Таким образом, общая кривая производственных возможностей будет иметь вид:

$$Q = \begin{cases} \min \{K, 2L\} & L < \frac{K}{2} \\ \frac{2}{3}(K + L) & L \in \left[\frac{K}{2}, 2K \right] \\ \min \{2K, L\} & L > 2K \end{cases}$$

Выписанные ограничения можно с легкостью найти, зная ограничения на Q, следовательно зная ограничения на $L(Q), K(Q)$, в силу того, что нам известны $L_1(Q), L_2(Q), K_1(Q), K_2(Q)$. Читатель может найти ограничения самостоятельно. Остается лишь изобразить найденный результат на графике:



16.3 Вертикальная дифференциация ВСОШ(2022)

Поскольку я не являюсь человеком, сильно разбирающимся в данной модели. Я лишь приведу задачу на ней основанную и официальное к ней решение. В надежде на то, что заинтересованный читатель теперь, если раньше не знал, будет осведомлен, что такая модель существует и, при желании, сможет разобраться в модели более детально самостоятельно.

Модель вертикальной дифференциации товара предполагает распределение товаров в соответствии с их качеством. Равновесие на рынке зависит от издержек на улучшение качества товара. Если затраты

возрастают пропорционально улучшению качества товара, то вертикальная дифференциация товара принимает вид горизонтальной дифференциации.

На рынке вертикально дифференцированного продукта основной потребительской характеристикой продукции является качество. Для анализа потребительского выбора в таких условиях Джон Саттон предложил модель вертикальной дифференциации продукции.

Пусть доход потребителя составляет I , а функция полезности имеет вид

$$U = U(u_k, I - Pu_k)$$

Где u_k - предельная полезность единицы товара качества k (чем выше значение коэффициента k , тем выше качество); $I - Pu_k$ расходы на все остальные товары. Кроме того, пусть предельная полезность товара находится в прямой зависимости от его качества, а цена товара отражает средние издержки его производства.

Рассмотрим, как в модели Саттона потребитель осуществляет выбор. Пусть на рынке продаются товары А и С. Покупатель приобретает не более одной единицы товара, удовлетворяющего данную потребность, его бюджетная линия отражена на рисунке ниже. Рассматриваемый покупатель выбирает набор Е, включающий оба товара.

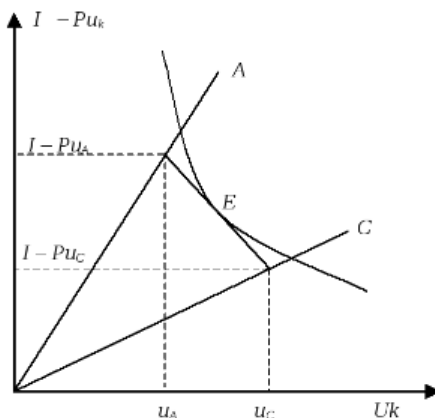


Рис. 5.7. Выбор потребителя между качеством и расходами

Рассмотрим последствия входа на рынок новой фирмы с новой торговой маркой В (рис. 5.8). Бюджетное ограничение потребителя не изменится. Фирма, предлагающая торговую марку В, приобретет свой круг покупателей, но ее вход не приведет к вытеснению ни одной из ранее действовавших на рынке фирм. Иное воздействие окажет на рынок вход фирмы D. В этом случае товары фирм А и В становятся неконкурентоспособными в глазах рассматриваемого потребителя.

Различное влияние входа нового продавца, предлагающего новую комбинацию «цена/качество», на положение уже продающих свой товар фирм определяется разным характером зависимости издержек на единицу продукции от качества товара. Если средние издержки обнаруживают сильную зависимость от качества продукции, сегментирование рынка, вызванное различием уровня дохода и платежеспособного спроса потенциальных покупателей, существенно ограничивает возможности ценовой конкуренции. На рынке товара, технология производства которого такова, что зависимость издержек от качества относительно слаба, вход нового продавца может привести к почти полному вытеснению товара с более низким качеством.

Таким образом модель вертикальной дифференциации можно охарактеризовать как модель, в которой агент предъявляет спрос на качество товара и на количество денег, которое у него останется после затрат на приобретение товара определенного качества. А фирмы - непосредственно выбирают

объем производства товара и качество, которое будет ему присуще. Разберем задачу с заключительного этапа ВСОШ(2022 года)

Выбираем рыночную нишу ВСОШ(2022)

На рынке жизненно необходимых виджетов есть две фирмы, – 1 и 2, а также очень большое число покупателей. Виджеты, выпускаемые разными фирмами, могут отличаться по качеству и цене. Полезность покупателя от покупки товара качества x по цене p задается уравнением

$$U = w \cdot x - p$$

где w – готовность данного покупателя платить за единицу качества. У разных покупателей w разная, причем параметр w распределен среди населения равномерно на отрезке $[0; 1]$, то есть для любых w_1, w_2 таких, что $0 \leq w_1 \leq w_2 \leq 1$, доля людей, чья w лежит на отрезке $[w_1, w_2]$, равна $w_2 - w_1$. Например, доля людей, чья w находится на отрезке $[0,4; 0,7]$ равна 0,3.

Из всех виджетов в, предложенных на рынке, покупатель выбирает тот, полезность от покупки которого наибольшая. Если покупатель не покупает ни один из виджетов, его полезность равна минус бесконечности. Общие издержки каждой из фирм равны

$$TC(Q) = xQ$$

где x – качество товара данной фирмы, Q – количество проданных единиц. Качество товара может быть любым числом на отрезке $[0; 1]$ Если качество товара уже выбрано, то его сложно изменить. Цены же можно переустанавливать свободно. Поэтому схема взаимодействия фирм выглядит следующим образом:

1. Сначала фирма 1 выбирает качество своего товара x_1
 2. Фирма 2 наблюдает x_1 и затем выбирает качество своего товара x_2 После этого шага качества товаров изменить нельзя. Первые два шага можно интерпретировать как выбор каждой из фирм своей рыночной ниши
 3. Затем обе фирмы, зная x_1 и x_2 , одновременно и независимо выбирают цены p_1 и p_2 . Цены, выбираемые на данном этапе, образуют равновесие, то есть цена p_1 должна быть оптимальна для фирмы 1 при фиксированных p_2, x_1, x_2 , и наоборот, цена p_2 должна быть оптимальна для фирмы 2 при фиксированных p_1, x_1, x_2
- а) (1 балл) Если $p_1 < p_2$, а $x_1 < x_2$, какая доля потребителей купит товар первой фирмы (как функция от x_1, x_2, p_1, p_2)?
- б) (11 баллов) Найдите качества товаров x_1, x_2 и цены p_1, p_2 , которые выберут фирмы.

Решение

а) Если $x_1 < x_2$ и $p_1 < p_2$, то товар более низкого качества купят те потребители, чей параметр w удовлетворяет неравенству $wx_1 - p_1 > wx_2 - p_2$, т.е. $w < \bar{w}$ где $\bar{w} = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}$. Спрос Q_1 на товар первой фирмы равен количеству (массе) тех потребителей, для которых выполняется это неравенство:

$$Q_1 = \min\{\bar{w}, 1\}$$

б) Игра между фирмами состоит из трёх последовательных стадий: выбор первой фирмой x_1 , выбор второй фирмой x_2 и одновременный выбор фирмами p_1 и p_2 . В соответствии с алгоритмом обратной

индукции будем анализировать эту игру, начиная с третьей стадии – выбора p_1 и p_2 . Предположим сначала, что, как и в пункте а), $x_1 < x_2$. Тогда при заданной цене p_2 первой фирме выгодно выбрать $p_1 < p_2$, иначе её прибыль будет равна нулю. Также должно выполняться неравенство $p_2 - p_1 \leq x_2 - x_1$, иначе первая фирма захватывает весь рынок и предлагает слишком низкую цену, которую можно было бы повысить, не теряя контроля над всем рынком, и тем самым увеличить прибыль. Таким образом, $p_2 - x_2 + x_1 + 1 \leq p_1 \leq p_2$, и тогда прибыль первой фирмы составляет:

$$\pi_1 = \bar{w}(p_1 - x_1) = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}(p_1 - x_1)$$

Эту функцию надо максимизировать по p_1 при $p_2 - x_2 + x_1 + 1 \leq p_1 \leq p_2$. Это парабола ветвями вниз, поэтому решение будет в вершине параболы

$$p_1 = \frac{p_2 + x_1}{2}$$

, если последняя расположена правее, чем левая граница допустимого промежутка $p_2 - x_2 + x_1$. Получаем кривую реакции первой фирмы:

$$p_1(p_2) = \max \left\{ \frac{p_2 + x_1}{2}, p_2 - x_2 + x_1 \right\}$$

Следуя аналогичной логике, строим кривую реакции второй фирмы: она выбирает p_2 так, чтобы максимизировать свою прибыль

$$\pi_2 = (1 - \bar{w})(p_2 - x_2) = \left(1 - \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}\right)(p_2 - x_2)$$

при ограничениях $p_1 + x_2 - x_1 < p_2 \leq p_1$. Кривая реакции второй фирмы:

$$p_2(p_1) = \max \left\{ \frac{2x_2 + p_1 - x_1}{2}, p_1 \right\}$$

Приведённые выше уравнения кривых реакции верны при $p_1 \geq x_1$ и $p_2 \geq x_2$, иначе одна из фирм получила бы отрицательную прибыль, чего не может быть при рациональном поведении

Равновесие в третьей стадии игры – точка пересечения кривых реакции:

$$x_1 < x_2 \rightarrow \begin{cases} p_1 = \frac{x_1 + 2x_2}{3} \\ p_2 = \frac{4x_2 - x_1}{3} \end{cases}$$

Следовательно, доли рынка, контролируемые первой и второй фирмой, будут, соответственно:

$$Q_1 = \frac{2}{3}, Q_2 = \frac{1}{3}$$

Теперь следует заметить, что предположение пункт а) не обязательно выполняется в пункте б). В частности, может быть $x_2 < x_1$, и тогда равновесие третьей стадии вычисляется по тем же формулам, с заменой местами индексов 1 и 2:

$$x_2 < x_1 \rightarrow \begin{cases} p_2 = \frac{x_1 + 2x_2}{3} \\ p_1 = \frac{4x_2 - x_1}{3} \end{cases}$$

$$Q_1 = \frac{1}{3}, Q_2 = \frac{2}{3}$$

. Таким образом, мы установили интересный факт: фирма с более низким качеством всегда получит $2/3$ рынка независимо от конкретных значений качеств! Наконец, возможно и такое, что $x_1 = x_2$. В этом случае обе фирмы в равновесии назначают цены $p_1 = p_2 = x_1 = x_2$, дающие им нулевую прибыль. Иначе, если бы прибыль одной из фирм была положительной, например $p_1 > x_1$, то другая фирма назначила бы цену чуть меньше ($p_2 = p_1 - \varepsilon$, $\varepsilon > 0$) при малом ε и увеличила бы свою прибыль, получив полный контроль над рынком. Это та же ситуация, что возникает в модели Бертрана. Теперь будем анализировать вторую стадию игры: выбор второй фирмой $x_2 \in [0,1]$ при фиксированном $x_1 \in [0,1]$. Вторая фирма должна решить, занять нишу выше конкурента ($x_2 > x_1$), ту же $x_2 = x_1$ или ниже $x_2 < x_1$. Подставим в формулу прибыли второй фирмы вычисленные выше значения p_1, p_2 для всех трёх рассмотренных случаев:

$$\pi_2(x_2) = \begin{cases} \frac{1}{3}(p_2 - p_1) = \frac{1}{3}(x_2 - x_1), & x_1 < x_2 \\ \frac{2}{3}(p_2 - x_2) = \frac{4}{3}(x_1 - x_2) & x_2 < x_1 \\ 0 & x_2 = x_1 \end{cases}$$

Эта кусочно-линейная функция имеет V-образный график зависимости от x_2 . Достигает максимума по $x_2 \in [0,1]$ в одной из крайних точек отрезка $[0,1]$. Подставляя $x_2 = 0$, $x_1 = 1$ и сравнивая π_2 при этих значениях x_2 , получаем оптимальный выбор второй фирмой x_2 в зависимости от x_1

$$x_2(x_1) = \begin{cases} 1 & x_1 < \frac{1}{5} \\ 0 & x_1 > \frac{1}{5} \\ 0 \text{ или } 1 & x_1 = \frac{1}{5} \end{cases}$$

Наконец, переходим к анализу первой стадии игры — выбора первой фирмой оптимального $x_1 \in [0; 1]$. Подставим в формулу прибыли первой фирмы вычисленные выше значения p_1 , p_2 и x_2 :

$$\pi(x_1) = \begin{cases} \frac{2}{3} \left(\frac{x_2 + 2x_2}{3} - x_1 \right) = \frac{4}{9}(1 - x_1) & x_1 < 1/5 \\ \frac{1}{3} \left(\frac{4x_1 - x_2}{3} - x_1 \right) = \frac{1}{9}x_1 & x_1 > 1/5 \\ \frac{1}{45} \text{ или } \frac{16}{25} & x_1 = 1/5 \end{cases}$$

Максимум этой функции по $x_1 \in [0,1]$ достигается при $x_1 = 0$. Таким образом, ответ на пункт б) такой: $x_1 = 0, x_2 = 1, p_2 = \frac{4}{3}, p_1 = \frac{2}{3}$

Примечания:

- В данной модели мы наблюдаем значительные «силы отталкивания» между фирмами: каково бы ни было x_1 , вторая фирма захочет быть в одной из дальних от x_1 точек. Это происходит потому, что одинаковое качество приводит к серьезной ценовой войне по Бертрану между фирмами и сводит прибыль на нет. И наоборот, максимально разные качества позволяют сегментировать рынок и тем самым смягчить ценовую конкуренцию.

- В обобщении данной модели первая фирма (лидер) не всегда будет выбирать более низкое качество. Если средние издержки равны не x , а cx , где $c < \frac{\sqrt{7}-1}{2}$, лидер выберет высокое качество $x_1 = 1$, а последователь низкое качество $x_2 = 0$
- Одновременное равновесие в ценах, предполагаемое в данной модели, можно интерпретировать как результат процесса подстройки, когда любая фирма, чья цена не оптимальна при наблюдаемых качествах и цене конкурента, меняет цену в сторону оптимальной. По ценам такая подстройка может быть достаточно быстрой. По качествам же подобный процесс подстройки затруднен, так как качество товара изменить сложнее. Поэтому выбор качеств моделируется как последовательный, а не одновременный

ссылка на оригинальное решение: <https://iloveeconomics.ru/olimp/vseros/2022>

16.4 Больше про общественные блага

Под общественным благом мы будем понимать благо, наделенное эффектом внешнего воздействия (экстерналиями), которое потребляется коллективно всеми гражданами независимо от того, платят они за него или нет.

Классические примеры: бесплатное образование и медицина, национальная безопасность...

Свойства общественного блага

- Неисключаемость (невозможно исключить человека из круга потребителей данного блага)
- неконкурентности потребление блага одним человеком не уменьшает возможностей потребления его другим

Однако, разделение благ на частные и общественные слегка устарело. Elinor Ostrom предложила иное разграничение благ, по двум критериям, описанных ранее:

		Степень вычитаемости	
		Низкая	Высокая
Исключение из доступа	Тяжело Достижимое	Публичные	Общего пользования
	Легко Достижимое	Клубные	Частные



Мы уже ранее разговаривали о том, как складывать спросы на общественные блага, но, как известно - повторение мать учения...

Пусть на рынке общественного блага существуют два потребителя с функциями спроса:

$$\begin{aligned}q_1(P) &= 100 - p_1 \\ q_2(p) &= 50 - 2p_2\end{aligned}$$

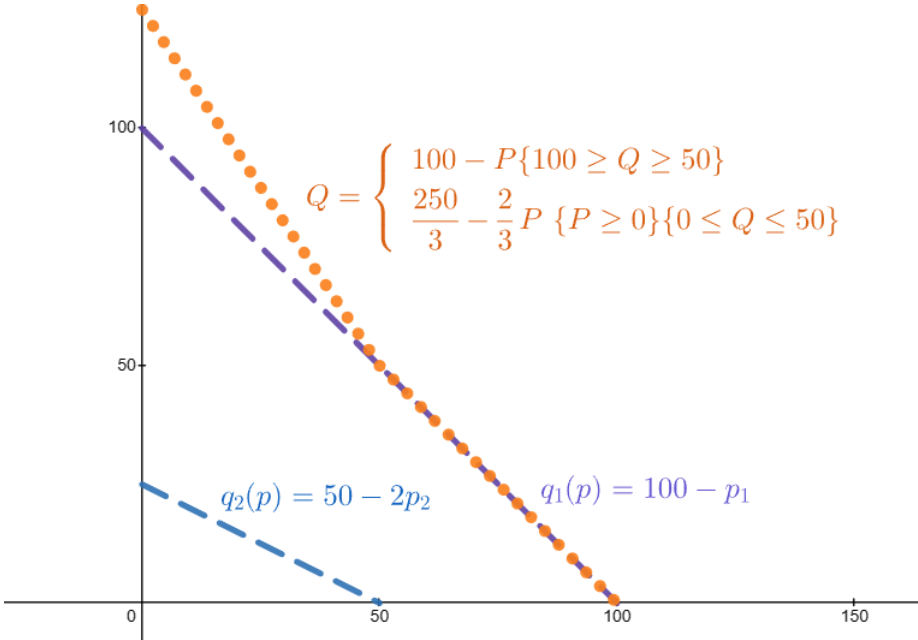
И агент, производящее общественное благо с функцией предложения: $Q = p_s$ Требуется найти равновесие на рынке общественного блага

Суммирование спроса на общественное благо происходит не горизонтально, а вертикально. То есть по Q .

Почему так происходит? Потому что в данной модели мы будем понимать цену как некое количество денег, собираемого с агента. Таким образом, если первый агент заплатит за производство q_1 блага, второй за q_2 , то им обоим будет доступно $q_1 + q_2$. Таким образом:

$$Q_d(market) = \begin{cases} 100 - P \{100 \geq Q \geq 50\} \\ \frac{250}{3} - \frac{2}{3}P \{P \geq 0\} \{0 \leq Q \leq 50\} \end{cases}$$

При условии, что можно взимать с каждого агента ровно столько денег, сколько он готов заплатить



Поиск равновесия по Нэшу, Волонтерские вклады

Пусть существуют два агента с функциями полезностей:

$$U_a(x_a|z) = \ln(x_a) + \ln(z)$$

$$U_b(x_b|z) = \ln(x_b) + \ln(z)$$

$$z = z_1 + z_2$$

Каждый агент обладает бюджетом, равным 100 денежным единицам. При этом цена товара x_i равняется 2 денежным единицам, а цена единицы общественного блага 4 соответственно. Требуется найти равновесное количество потребляемого общественного блага

$$I_a \geq 2x_a + 4z_a$$

В силу ненасыщаемости выполняется равенство! Аналогично для второго агента:

$$I_b \geq 2x_b + 4z_b$$

$$U_1 \sim x_a \cdot z$$

$$\frac{100 - 4z_a}{2} \cdot (z_a + z_b) \rightarrow \max_{z_a}$$

$$50z_a - 2z_a^2 + 50z_b - 2z_az_b \rightarrow \max_{z_a}$$

$$U_a''(x_a^*, z_a^*) < 0$$

$$z_a^* = 12,5 - 0,5z_b$$

$$U_b \sim x_b \cdot z$$

$$z_b^* = 12,5 - 0,5z_a$$

$$z_a = z_b$$

$$z_a = 12,5 - 0,5z_a$$

$$3z_a = 25$$

$$z_a^* = z_b^* = \frac{25}{3}$$

Данное распределение мы будем называть равновесным по Нэшу. Зачастую в модели общественных благ это также называют равновесием с добровольным финансированием. Однако это не единственный вид равновесий. Любопытный читатель может также почитать про равновесие Линдаля. Так как равновесие Нэша вычислительно ограничено количеством агентов.

Проблема безбилетника и трагедия общин

Проблема безбилетника состоит в том, что если благо произведено, то оно в равной степени может потребляться теми, кто за него платил, и теми, кто не платил

- Рассмотрим очень простой пример
- Два игрока скидываются на некоторый проект
- Проект приносит полезность a каждому игроку. При этом первый агент получает от проекта полезность $U = a$, а второй $U = 2a$. При этом стоимость проекта равна: $2a > c > a$

В данной ситуации за проект заплатит лишь второй агент. Так как, если никто не будет оплачивать проект, то второму агенту выгодно взять все расходы на себя.

В коттеджном поселке живет n семей с детьми. Каждая семья имеет одинаковый доход, равный ω . В начале нового учебного года семьи решили, что им нужна детская площадка. Проживающие в доме семьи характеризуются разной потребностью в в площадке в связи с разным возрастом детей, функция полезности семьи i имеет вид: $U_i = 2\alpha \ln C + y_i$, где C – количество денег потраченных на площадку всем поселком в целом, а y_i – количество денег, оставшееся после оплаты площадки. Все семьи отличаются параметром α_i и упорядочены следующим образом в последовательность: $0 = \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_{n-1} < \alpha_n = 1$

Предположим, что взносы являются добровольными. Все ли семьи в итоге заплатят за площадку? Сколько денег будет не нее потрачено в равновесии

Составим оптимизационную задачу для каждой из семей. Пусть s_i -вклад семьи i на детскую площадку:

$$\begin{cases} U_i = \alpha_i \ln(C) + y_i \rightarrow \max \\ y_i = \omega - s_i \\ C = \sum_{i=1}^n s_i \end{cases}$$

$$U_i = \alpha_i \ln \left(\sum s_i \right) + \omega - s_i \rightarrow \max_{x_i}$$

Проверив условие первого и второго порядка, получим:

$$C_i^* = \alpha_i$$

То есть оптимальное количество общественного блага для семьи i равно α_i . Все семь понимают, что агент a_n внесет в общественный вклад сумму $s_n = 1$. Как итог, только эта семья оплатит общественное благо, а остальные окажутся безбилетниками.

Эффективное решение и поиск Парето оптимума

Распределение является Парето-эффективным, если не существует другого распределения такого, что всем агентам не хуже и как минимум одному – лучше.

Можно доказать, что поиск Парето эффективного распределения сводится к максимизации общественного благосостояния. **Только для квазилинейных функций** Пусть в рамках прошлого условия появляется доброжелательный агент. Теперь глава поселка в одностороннем порядке принимает решение, что площадка будет построена, а все затраты будут поровну поделены между всеми семьями. Он максимизирует общественное благосостояние жителей поселка. Сколько денег будет потрачено на площадку в таком случае?

$$SW = \sum_{i=1}^n U_i$$

$$SW = \sum (\alpha_i) \ln(C) + n\omega - C \rightarrow \max_C$$

$$C^* = \sum \alpha_i$$

$$\bar{s} = \frac{C^*}{n}$$

Давайте попробуем решить немного иначе: Запишем $MRS(C)$ для каждого из агентов:

$$MRS_i = \frac{U'_C}{U'_y}$$

$$MRS_i = \frac{\alpha_i}{C}$$

Просуммируем все MRS

$$\sum MRS = \frac{\sum \alpha_i}{C}$$

При этом $TC(C) = C$

$$MC(C) = 1$$

Заметим, что приравнивание:

$$\sum MRS = MC(C)$$

Дает нам Парето эффективное распределение, максимизирующее общественное благосостояние. Почему же так вышло?

Уравнение Самуэльсона

Пусть существуют n агентов с **Квазилинейными** функциями полезностей:

$$U_i(y_i|z) = f(y_i|z)$$

Где z — общественное благо, а y_i — остаточные денежные средства у агента. При этом, каждый агент располагает доходом, равным ω_i . А общественное благо производится с функцией издержек: $TC(z)$. Мы хотим найти Парето эффективное распределение:

$$SW = \sum U(z) + (W - TC(z)) \rightarrow \max_z$$

Дифференцируя по z получаем

$$\sum \frac{\partial U_i(z)}{\partial z} - MC(z) = 0$$

Не будем вдаваться в подробности, поверьте наслову, что это равносильно:

$$\sum MRS_i(z) = MC(z)$$

Таким образом: Распределение является Парето-оптимальным, если оно достижимо и

$$\sum MRS(z) = MC(z)$$

Сравнение двух подходов

Заметим, что в ситуации с добровольным финансированием мы получили общественное благо на уровне 1. В свою очередь, в Парето эффективном распределении: $C = \sum \alpha_i = 1 + \alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1}$. В целом можно доказать, что при добровольном финансировании производство общественного блага заведомо меньше Парето оптимального.

Механизмы борьбы с проблемой безбилетника

Здесь предполагается речь про налог Кларка, но так как мы уже знакомились с этим понятием я отсылаю читателя к главе 6.12. Здесь я лишь немного дополню информацию о нем, а именно перечислю минусы введения подобной меры.

Тем не менее, применение данного налога на практике связано с рядом проблем:

- Индивиды в ходе голосования могут вступать в сговор, что исказит их предпочтения.
- Возможно у индивидов не будет денег, чтобы оплатить налог Кларка сверх налогов на приобретение блага.

- Возникает вопрос об использовании денег, собранным с помощью налога Кларка. Если их использовать на плательщиков, то это может изменить их предпочтения.

Трагедия общин

- Открытый доступ для всех агентов, но конкурентность
- Часто говорят про общие ресурсы, когда индивидуальные вклады комбинируются с общественными ресурсами
- Фермеры на общем лугу со своим скотом (индивидуальный вклад), который ест траву (общий ресурс)
- Внешние эффекты, которые приводит к эксплуатированию ресурса
- Garrett Hardin (1968) – The Tragedy of Commons

Допустим, существует некая сельская община, у которой есть только одно доступное пастбище. На нём все члены общины могут пасти скот сколько угодно. Выпас скота уменьшает количество травы, растущей на нём и, соответственно, выгоды от скотоводства.

Каждый член общины может увеличить число своего скота, увеличив свой собственный доход, при этом плодородие пастбища сократится незначительно. Однако если все члены общины сделают то же самое, пастбище станет уже намного хуже. Если же член общины уменьшит свой выпас, плодородие поля увеличится, но его личный выигрыш от этого будет намного меньше, чем потерянный доход.

Получается, что каждому члену общины выгодно только увеличивать использование пастбища и ни на шаг не отступать

Похожая ситуация наблюдается с доступом в интернет через плохо настроенный прокси-сервер. Когда пропускная способность канала делится поровну между соединениями, пользователь может увеличить отведённую ему полосу пропускания, увеличивая количество соединений (например, пользуясь большим количеством одновременно открытых окон браузера или менеджером зачек). Если это делают одновременно большое количество пользователей, пропускная способность каждого отдельного соединения уменьшается настолько, что веб-сёрфинг становится затруднительным.

Пусть существует озеро, на котором располагаются две фирмы. Всего в озере находится 100 рыб. Пусть каждый рыбак отлавливает c_i штук рыб в день. При этом функция полезности рыбака выглядит следующим образом:

$$U_i = i \cdot (100 - c_1 - c_2)$$

Найдем сначала Парето оптимум:

$$U_1 + U_2 = (c_1 + c_2)(100 - c_1 - c_2) \rightarrow \max_{c_1, c_2}$$

$\begin{cases} f'_{c_1} = 0 \\ f'_{c_2} = 0 \end{cases}$ Так решать на олимпиаде нельзя! Решим последовательной оптимизацией:

$$100 - 2c_1 - c_2 = 0$$

$$c_1^* = \frac{100 - c_2}{2}$$

Подставим, промаксимизируем по c_2 . Получим:

$$c_1^* = c_2^* = \frac{50}{2}$$

$$C = \frac{100}{2}$$

Теперь найдем равновесие по Нэшу.

$$\begin{cases} c_1 = \frac{100 - c_2}{2} \\ c_2 = \frac{100 - c_1}{2} \end{cases}$$

$$c_1^* = c_2^* = \frac{100}{3}, C = 100 \cdot \frac{2}{3}$$

Вывод! Ресурса добывается больше, чем нужно, когда агенты принимают решения независимо. Популяция быстрее вымирает.

А что может сделать государство, чтобы в подобных вопросах достичь Парето оптимума, тем самым максимизируя общественное благосостояние? В частности оно может:

- Ввести корректирующий налог
- Ввести Квоты
- Иные меры

В данном примере, легко убедиться, что если государство ограничит $C \frac{100}{3}$ или введет потоварный налог:

$$U = c_i(100 - c_1 - c_2) - tc_i$$

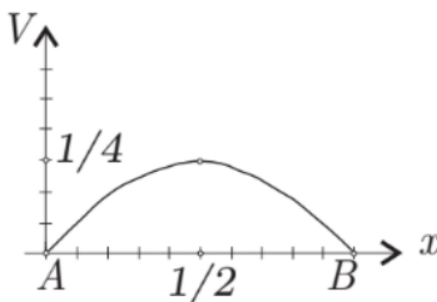
То подобными мерами, оно может привести экономику в Парето эффективное состояние.

Напоследок рассмотрим интересный сюжет, объясняющий как еще можно решить проблему трагедии общин.

Пусть есть озеро, x - количество особей в каком-то биологическая популяция (например, количество рыб в пруду). В то же время скорость воспроизводства не является монотонной возрастающей функцией. Если в озере слишком много рыбы, то они съедают весь корм и популяция естественно уменьшится. Таким образом, скорость размножения, как функция от времени:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = (1 - x)x$$

Фазовая кривая, без вдавания в подробности, что это представлена ниже:



Теперь положим, что каждый период времени рыбаки отлавливают фиксированное количество рыб c . Тогда скорость размножения будет описываться следующим образом:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = (1 - x)x - c$$

Если коэффициент вылова не слишком высок ($0 < c < 1/4$), то имеется два положения равновесия (А и В). Нижнее положение равновесия ($x = A$) нестабильный. Если по каким-то причинам (перелов, болезни) в какой-то момент размер популяции x падает ниже A , то в будущем вся население в конце концов вымрет. Верхнее положение равновесия В стабилен $x = 0$ — это стационарный режим, которого достигает популяция с постоянным отловом c .

Если рыбаки хотят отлавливать $\frac{1}{4}$ рыбы в день, то вся популяция вымрет за конечное время.

Оказывается, однако, что можно организовать улов в таком образом, чтобы стабильно получать улов из расчета $1/4$ на единицу время

Вместо того, чтобы устанавливать абсолютную скорость отлова C , рыбаки могут договориться отлавливать рыбы с относительной скоростью $r\%$ от текущей популяции.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = (1 - x)x - rx$$

Где $r \in (0,1)$. Не будем вдаваться в математику, но при $r = 1/2$ и $t \rightarrow \infty$. Отлов $1/4$ рыбы в день становится возможным.

Если бы рыбаки смогли бы договориться заранее, то ранее невозможное количество отлавливаемой рыбы стало бы достижимым при смене отловного метода с абсолютного на относительный

Последний сюжет является сугубо для общего развития и может быть смело пропущен без всяких сожалений или потерь.

Напоследок я предоставлю немного задач на общественные блага, которые было бы неплохо про-решать самостоятельно, или ознакомиться с решениями:

- Доказательство налога кларка <https://iloveeconomics.ru/z/2784?ysclid=ljo749zm1k398146114>
- Новогодний салют МОШ 2022 <https://iloveeconomics.ru/olimp>

16.5 Квоты на выбросы, теорема Коуза, Экстерналии и торговля ими

Внешние эффекты — это издержки или выгоды от рыночных сделок, не отраженные в ценах. Эти эффекты проявляются в результате производства или потребления благ. Различают частные, внешние и общественные издержки и выгоды.

Внешние эффекты могут быть благоприятными — положительными внешними эффектами, или внешними выгодами, и неблагоприятными — отрицательными внешними эффектами, или внешними затратами.

Примером отрицательного внешнего эффекта является загрязнение окружающей среды в результате деятельности компании. Примером положительного внешнего эффекта является реставрация компанией занимаемого её офисом исторического здания.

По направлению действия внешние эффекты могут быть подразделены на следующие формы: производственные, потребительские и смешанные.

Примером отрицательного производственного внешнего эффекта является деятельность химического

завода, который сливает в реку отходы, приводящие к гибели рыбы, ловом которой занимаются рыбо-промысловая компания. Примером положительного производственного внешнего эффекта является опыление пчёлами цветков шафрана — положительный эффект при этом получают как пчеловоды, так и те, кто выращивает шафран.

Примером отрицательного потребительского внешнего эффекта является вредные выбросы завода в атмосферу, от которых страдают окрестные жители. Примером положительного потребительского внешнего эффекта является ремонт компанией дороги к своему заводу, если этой дорогой пользуются и местные жители.

Сюжет №1

Предположим, что по соседству живут два агента. Музыкант и студент-репетитор. Музыкант играет на скрипке, что крайне сильно мешает занятиям студента. При этом для музыканта можно составить следующую таблицу, где под количеством мы будем подразумевать - количество сыгранных часов:

Количество	Издержки	Выручка	Прибыль
1	200	700	500
2	400	1400	1000
3	800	2100	1300
4*	1400	2800	1400*

Нетрудно определить, что оптимально музыканту стоит играть 4 часа, в результате которого он получит максимальную прибыль. Под прибылью можно предположить его полезность, в случае, если она равна: $U = f(x)$, где x - количество сыгранных часов.

Запишем теперь потери общества от игры на скрипке: каждый час на скрипке мешает занятиям репетитора, нанося ему денежный ущерб в соответствии с таблицей:

Количество	Издержки	Ущерб	Общественные издержки
1	200	400	600
2	400	800	1200
3	800	1200	2000
4	1400	1600	3000

Складывая частные издержки музыканта и издержки репетитора (негативные внешние воздействия) мы получим величину общих общественных издержек.

Нетрудно понять, что по соотношению общественных издержек и заработка Парето оптимально было бы посвящать музыке - 2 часа:

Количество	Выручка	Общественные издержки	Прибыль
1	700	600	100
2*	1400	1200	200*
3	2100	2000	100
4	2800	3000	-200

Однако музыкант не принимает во внимание тот факт, что своими действиями наносит вред обществу. Поэтому на свободном, нерегулируемом рынке выпуск установится на уровне 4 часов. Рынку не удалось достичь оптимального размещения ресурсов.

Как можно решить данную проблему? Сдвинув производство музыки к общественно оптимальному количеству, максимизирующее общественное благосостояние? Можно обложить музыканта налогом, условно с каждого отыгранного часа взимать t единиц полезности. Тем самым заставив его снизить свой выпуск до 2 единиц. Данный налог называется налогом Пигу, подробно о котором речь пойдет немного позже.

Однако Рональд Коуз считал, что вмешательство государства не единственная мера разрешения подобных конфликтов интересов и устранения отрицательной экстерналии. Коуз утверждал, что спасая пострадавшую сторону от экстерналий государство ограждает ту сторону, которая их порождает. Так или иначе подобные меры всегда будут защищать лишь одну из сторон. Он также утверждал, что невозможно определить какой стороне (наносимой или получаемой экстерналии) стоит отдать предпочтение. Подход Коуза заключается в том, что достижение Парето эффективного состояния может произойти без вмешательства государства, путем рыночного переговора между действующими сторонами.

Количество	Издержки	Выручка	Платеж	Прибыль
0	0	0	1600	1600
1	200	700	1200	1700
2*	400	1400	800	1800*
3	800	2100	400	1700
4	1400	2800	0	1400

О чем же может договариваться репетитор и музыкант? Таких ситуаций две. Все зависит от того за кем закреплено право собственности на тишину. Если не существует никаких правил, ограничивающих право музыканта шуметь, то есть он является собственником тишины и может распоряжаться ей по усмотрению, то единственный выход для преподавателя заключается в том, чтобы заплатить музыканту за снижение шума. Максимальная сумма, которую он будет готов заплатить равняется той выгоде, которую он получит при отказе музыканта от 1 часа игры. Величина платежа от репетитора к музыканту изменяется так, как показано в столбце 4. Прибыль музыканта рассчитывается как: Разница между выручкой и собственными издержками плюс деньги от репетитора. Как мы видим частный оптимум музыканта установился на уровне Парето эффективном. Без вмешательства государства.

Если же право тишины закреплено за репетитором уже музыкант будет покупать себе право шу-

меть, заплатив репетитору за свой шум. Подобная ситуация опять нас приведет в Патео Оптимум.

Теорема Коуза

В результате переговоров между сторонами может быть достигнуто общественно оптимальное распределение ресурсов, при условии, что права собственности четко определены и трансакционные издержки отсутствуют

Однако в реальности права собственности не могут быть определены четко, а трансакционные издержки практически всегда положительны. Тогда эффективность общественного производства зависит от того, в чьих руках находятся ресурсы общества.

Сюжет №2

Перейдем к чему-то более конкретному. Пусть существуют два агента: Агент 1 и агент 2. При этом Агент 2 каждое утро играет на скрипке c_2 часов. Оба агента также любят спать. Причем первый агент тоже имеет свое хобби, на которое он тратит c_1 времени. Всего в сутках 24 часа. При этом функции полезностей агентов можно описать следующим образом:

$$U_1 = \ln(y_1) + c_1 - c_2$$

$$U_2 = \ln(y_2) + c_2$$

где y_i сколько спит агент i . Права собственности на c_2 закреплены за вторым агентом.

Заметим, что игра на скрипке второго агента приносит негативный внешний эффект первому агенту. То есть является отрицательной экстерналей. Давайте решим задачу для двух агентов независимо. Если бы они принимали решения индивидуально и полностью самостоятельно:

$$U_1 = \ln(24 - c_1) + c_1 - c_2 \rightarrow \max_{c_1}$$

$$1 - \frac{1}{24 - c_1} = 0$$

$$24 - c_1 = 1$$

$$c_1 = 23$$

$$U_{c_1}'' < 0$$

$$U_2 = \ln(24 - c_2) + c_2 \rightarrow \max_{c_2}$$

$$c_2^* = 23$$

$$U_1 = 0$$

$$U_2 = 23$$

Общественное благосостояние будем измерять следующим образом: $SW = U_1 + U_2 = 23$

Давайте теперь найдем Парето оптимальное распределение. В силу квазивогнутостей функций полезностей поиск Парето оптимума эквивалентен задаче максимизации общественного благосостояния с точностью до того, как мы его определим.

$$U_1 + U_2 \rightarrow \max_{c_1, c_2}$$

$$\ln(24 - c_1) + c_1 - c_2 + \ln(24 - c_2) + c_2 \rightarrow \max_{c_1, c_2}$$

Как видно данная функция отрицательно зависит от c_2 , таким образом в максимуме значение данной функции равняется:

$$SW^* = 23 + \ln(24)$$

Что явно больше 23.

Таким образом, независимое принятие решений и наличие отрицательной экстерналии уменьшают общественное благосостояние.

Но что с этим можно сделать?

Предположим пришло государство и ввело квоту на игре на скрипке в размере $c_2 \leq 0$. То есть железной, волевой рукой запретило второму агенту играть на скрипке. Тогда оно, подобной квотой увеличило SW , приведя выбор агентов в Парето оптимальный.

Пусть теперь государство вводит корректирующий налог. Его еще называют налогом Пигу:

Налог Пигу — налог на любую рыночную деятельность, приводящую к отрицательным внешним эффектам (внешние издержки производителя, не включённые в рыночную цену). Налог обычно устанавливается правительством для корректировки нежелательной или неэффективной конъюнктуры рынка (рыночного провала) на уровне, равным внешним предельным издержкам отрицательных внешних эффектов. При наличии отрицательных экстерналиев социальные издержки включают частные издержки и внешние издержки, вызванные отрицательными внешними эффектами. Это означает, что общественная стоимость рыночной деятельности не покрывается частной стоимостью этой деятельности. В таком случае рыночный результат не эффективен и может привести к чрезмерному потреблению продукта. Наиболее популярными примерами таких отрицательных внешних эффектов являются загрязнение окружающей среды и увеличение расходов на здравоохранение, связанное с потреблением табака и сладких напитков.

Только, раз у нас не деньги, а часы, то и налог будет в часах. Условно, можно представить подобную меру от государства. За каждый час игры на скрипке второй агент должен t часов провести на принудительных работах. Таким образом, теперь:

$$U_2 = (24 - (1 + t)c_2) + c_2 \rightarrow \max_{c_2}$$

$$1 - \frac{1}{24 - (1 + t)c_2} = 0$$

$$c_2 = \frac{23}{1 + t}$$

зачастую здесь появляется проблема в модели. А именно часы (деньги) вытекают из экономики в никуда. Поэтому для приличия их возвращают агенту обратно в виде трансфертов на величину tc_2 , чтобы бюджетное тождество выполнялось. То есть мы скорректировали поведение агента, оставив его бюджет старым. В силу того, что агент воспринимает эти трансферты $T = tc_2$ в качестве константы и не связывает их в своей голове с тем, что у него забрали. Но так как мы говорим про школьную олимпиадную экономику, не будем засорять этим свой разум. Оставив подобный разговор до будущих времен.

Государство хочет, чтобы $c - 2 = 0$. К сожалению, в данном случае этого можно добиться лишь устремив налог в бесконечность: $t \rightarrow \infty$. Но основную идею, я надеюсь, читатель смог понять. государство путем проведения политики налогообложения или квотирования товара с отрицательными экстерналиями способно добиться приведением экономики в Парето оптимальное состояние. В случае,

если экстреналии положительные, то они обычно недопроизводятся. Здесь уже государство будет наоборот помогать производить как можно больше товара с положительным внешним эффектом, таким как, например вакцины - субсидированием.

Однако! Агенты сами могут договориться между собой без привлечения государства. На это и нацелен третий сюжет:

Сюжет №3

Вокруг круглого яблоневого сада расположены три пасеки, на которых производят липовый мёд. В саду выращивают яблоки. Все фирмы (три пасеки и сад) действуют в условиях совершенной конкуренции, цена яблок P_x равна 6, а цена липового мёда P_y равна 2. Функции издержек принимают для $i = \{1, 2, 3\}$ вид:

$$C_x = 2x^2 - x \sum_{i=1}^3 y_i$$

$$C_y = 0.5y_i^2 \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

Найдите равновесные объёмы производства.

$$PR_s = 6x - 2x^2 + x(y_1 + y_2 + y_3) \rightarrow \max_s$$

$$PR_1 = 2y_1 - 0.5y_1^2 \rightarrow \max_{y_1}$$

$$PR_2 = 2y_2 - 0.5y_2^2 \rightarrow \max_{y_2}$$

$$PR_3 = 2y_3 - 0.5y_3^2 \rightarrow \max_{y_3}$$

$$y_1^* = y_2^* = y_3^* = 2$$

$$PR_s = 6x - 2x^2 + 6x \rightarrow \max_x$$

$$x^* = 3$$

Таким образом:

$$x^* = 3, y_1^* = y_2^* = y_3^* = 2$$

Найдите парето-оптимальные объёмы производства, полагая, что фирмы объединились и могут делиться прибылью.

$$\sum PR = 2(y_1 + y_2 + y_3) + 6x + x(y_1 + y_2 + y_3) - 2x^2 - 0.5(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)$$

В силу симметрии, точнее в силу оптимизации по заводим: $MC_1 = MC_2 = MC_3$, $y_1 = y_2 = y_3 = \frac{Y}{3}$

$$\sum PR = 2Y + 6X + XY - 2X^2 - \frac{Y^2}{6} \rightarrow \max_{X,Y}$$

$$\begin{cases} 6 + Y - 4X = 0 \\ 2 + X - \frac{Y}{3} = 0 \end{cases}$$

$$Y = 4X - 6$$

$$6 + 3X - 4X + 6 = 0$$

$$X = 12$$

$$Y = 42$$

Ответ: $y_1^* = y_2^* = y_3^* = 14, x^* = 12$

Можно ли реализовать парето-оптимальное распределение как равновесное в экономике с торговлей экстерналиями? Если да, то найдите его. Если нет, то объясните свой ответ. Права собственности находятся на стороне агента, производящего экстерналии.

У сада есть положительная экстерналия в лице медового продукта. Поэтому он будет готов платить q условно за каждую единицу меда: Пусть сад покупает qy товара трех фирм, которые несут ему положительные экстерналии.

$$PR_s = 6x - 2x^2 + x(y_1 + y_2 + y_3) - q(y_1 + y_2 + y_3)$$

$$PR_1 = 2y_1 - 0.5y_1^2 + qy_1 \rightarrow \max_{y_1}$$

$$2 - y_1 + q = 0$$

$$y_1^* = 2 + q = y_2^* = y_3^*$$

$$PR_s = 6x - 2x^2 + x(6 + 3q) - q(6 + 3q) \rightarrow \max_{x, \delta}$$

$$PR_s = 6x - 2x^2 + x\delta - q\delta$$

Где $\delta = 6 + 3q$ - наши экстерналии

$$\begin{cases} 6 - 4x + \delta = 0 \\ x - q = 0 \end{cases}$$

$$\delta = 4q - 6$$

$$x^* = q$$

$$4q - 6 = 6 + 3q$$

$$q = 12$$

реализовать парето-оптимальное распределение как равновесное в экономике с торговлей экстерналиями возможно при цене экстерналии $q = 12$

идейно, что мы хотим сделать. Мы хотим сказать, в случае с положительными экстерналиями, что агент, которых их получает хочет субсидировать тот товар, от которого они исходят. Таким образом заплатив: $q(V - x)$, где V - желаемое для него количество x - фактически производимое фирмой, производимой товар, приносящий положительные экстерналии. В случае отрицательных экстерналий и правом над ними у фирмы их производящей. Агент, который их получает готов доплатить $q(x - V)$ фирме их производящей, где x - сколько фирма хочет произвести, V - сколько хочет тот агент, кто несет отрицательные экстерналии. То есть логика здесь такая. Давай я тебе заплачу за разницу, я понимаю, ты хочешь сделать много товара, но мне от него плохо. Поэтому я заплачу тебе q за каждую произведенную единицу товара.

Данное необходимо найти спрос на экстерналии и предложение экстерналий. А именно решить задачу:

$$\begin{cases} U_2 \rightarrow \max_{x_2} \\ I_2 = I(old) + q(x_2 - V) \\ U_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2} \\ I_1 = I(old) - q(x_2 - V) \\ \delta = (x_2 - V) \end{cases}$$

Где вторая фирма производит товар с отрицательной экстерналией, который вредит первому агенту, который теперь воспринимает x_2 не как константу, а как переменную на которую он может повлиять.

В заключении пересекая спрос на экстерналии и предложение экстерналий мы найдем равновесный уровень цен и объемы торговли.

Торговля квотами ВСОШ 2019

Горный хребет У., как и многие горные системы, богат месторождениями различных металлических руд: под землей находятся залежи руды 15 видов металлов. Соответственно, есть 15 заводов, каждый из которых специализируется на добыче одного вида руды (не такой, как у остальных) и извлечении из нее металла. Свою продукцию (металл) заводы продают по ценам $1, 2, \dots, 15$ д.е. за тонну, а технология производства у всех них одинакова: для изготовления из любой руды q тонн соответствующего металла необходимо потратить $q^2/4$ д.е. Однако металлургическое производство сопровождается выбросами вредных веществ, которые наносят сильный ущерб экологии: производство тонны любого металла связано с выбросом $0,5$ ед. загрязняющих веществ. В связи с этим правительство региона вводит квоты на загрязнение окружающей среды: каждый завод отныне может выбросить не более 3 единиц вредных веществ.

а)(2 балла) На какую величину удастся сократить выбросы вредных веществ после введения квот?

б)(5 баллов) Предположим теперь, что заводы имеют право продавать квоты другим заводам и покупать их у других заводов. Рынок квот на выбросы совершенно конкурентный: заводы взаимодействуют так, как будто ни один из них не имеет влияния на цену квоты, воспринимая ее как заданную. Квоты бесконечно делимы (то есть можно, например, продать или купить квоту на право выбросить $0,08$ ед. веществ или любого другого количества). Чему в равновесии будет равна цена квоты на единицу загрязнения? (Обозначьте ее за t .) Чему будут равны выбросы каждого из заводов?

в)(2 балла) Если вы правильно решили предыдущие пункты, то вы получили, что появление рынка эмиссионных квот увеличивает выбросы. При этом организация такого рынка потребовала бы существенных затрат от государства и его участников. Вместе с тем, подобные механизмы иногда создаются (самый известный пример - Киотский протокол). Приведите одно объяснение, почему это происходит.

Решение

а). Прибыли заводов без квотирования:

$$\pi_i(q_i) = iq_i - q_i^2/4$$

Это квадратичная функции, ветви парабол направлены вниз, вершина $q_i = 2i$ В отсутствие квот суммарные выбросы равны

$$(2 + 4 + \dots + 30)/2 = 1 + 2 + \dots + 15 = 120$$

Ограничение на выброс вредных веществ означает, что $q_i/2 < 3$, в равновесии завод продаст излишнюю квоту и последнее слагаемое будет положительно. Если, напротив, завод производит более 6 единиц продукции, то $q_i/2 > 3$, заводу нужно докупать квоты и последнее слагаемое отрицательно.

Прибыль - квадратичная функция, ветви параболы направлены вниз, вершина $q_i = 2i - t$ Это будет оптимальный выпуск только для тех заводов, номер которых в равновесии будет больше, чем половина цены квоты; у остальных $q_i = 0$, так как их функции прибыли являются убывающими. Таким образом, для каждого завода спрос на дополнительные квоты будет равен

$$z_i = q_i/2 - 3 = \begin{cases} i - t/2 - 3, & i > t/2; \\ -3, & i \leq t/2. \end{cases}$$

Если эта величина отрицательна, то завод предъявляет предложение квот, а если величина положительна, то завод предъявляет спрос на квоты. В равновесии сумма всех z_i должна равняться нулю,

чтобы рынок квот был сбалансирован. Пусть есть m заводов, не производящих ничего и продающих всю квоту в размере 3 ед. (это заводы с номерами $1, \dots, m$), тогда есть $15m$ заводов, которые производят ненулевой выпуск (это заводы с номерами $m+1, \dots, 15$). Значит, на рынке квот

$$-3m + (15 - m)(16 + m)/2 - (15 - m)t/2 - 3(15 - m) = 0.$$

Преобразовав, получим

$$t/2 = \frac{16 + m}{2} - \frac{45}{15 - m}$$

При этом, чтобы заводы с первого по m -тый производили 0, а остальные — положительный выпуск, в силу выражения для z_i должно выполняться $m \leq t/2 < m+1$. Подставляя выражение для $t/2$ и решая левое неравенство, получаем $m \leq 6$ (из неравенства $m^2 - 31m + 150 \geq 0$). Решая правое неравенство, получаем $m > 5$ (из неравенства $m^2 - 29m + 120 < 0$). Итак, получаем, что $m \in (5; 6]$. Поскольку m — натуральное число, $m=6$.

Значит, в равновесии $t = 2m = 12$. Таким образом, первые 6 заводов (номера 1-6) ничего не производят (а продают свои квоты), и их выбросы равны нулю. Выбросы заводов с 7-го по 15-ый равны $1, 2, \dots, 9$ единиц соответственно. Сумма выбросов равна 45.

в) Плюсы торгуемых квот:

Стимулы действуют постоянно. Стимулы сокращать выбросы при использовании торгуемых разрешений остаются независимо от уже достигнутого уровня выбросов, в отличие от применения инструмента жестких квот, когда достаточно сократить выбросы до заданного потолка, а дальше сокращать нет смысла.

Сокращения распределяются эффективно. С точки зрения общества важен не только суммарный объем выбросов но и то, как он распределяется между заводами. Нужно, чтобы более ценные для общества блага производились в большем объеме, чем менее ценные. Рынок квот позволяет учитывать информацию об относительной ценности и редкости благ через спрос фирм на квоты.

16.6 Углубленные задачи на альтернативные издержки

Региональный этап 2022

Юрист Савва зарабатывает w рублей в час. За пол часа: $w/2$, за десять минут $w/6$ соответственно. Савва должен решить то, как ему организовать свое питание. Есть три варианта:

- 1: ходить в магазин за продуктами и готовить еду самому;
- 2: заказывать в интернете продукты с доставкой и готовить еду самому;
- 3: заказывать в интернете готовую еду с доставкой.

Стоимость продуктов на один прием пищи как в магазине, так и в интернете (без учета доставки) составляет 600 руб. Стоимость готовой еды при ее заказе в интернете составляет 1200 руб. без учета доставки. Стоимость доставки продуктов или доставки готовой еды составляет 500 руб. Поскольку Савва употребляет только свежие продукты и только что приготовленную еду, он ходит в магазин или заказывает доставку перед каждым приемом пищи. Поход в магазин занимает 30 минут. Готовка еды занимает 45 минут. Временем на сам прием пищи можно пренебречь.

Савва минимизирует экономические издержки, связанные с организацией своего питания. У Саввы

есть сбережения, так что ему хватит денег на любой из вариантов при любом ω . Для каждого $\omega \geq 0$ определите, какой из трех вариантов оптимален для Саввы (если оптимальных вариантов несколько, укажите все).

Решение:

1) Сначала определим, при каких ω второй вариант лучше первого. Это так тогда и только тогда, когда $C_2(\omega) < C_1(\omega)$, то есть

$$1100 + 3\omega/4 < 600 + 5\omega/4$$

$$\omega/2 > 500$$

$$\omega > 1000$$

2) Теперь определим, при каких ω третий вариант лучше второго. Это так тогда и только тогда, когда

$$C_3(\omega) < C_2(\omega)$$

$$1700 < 1100 + 3\omega/4$$

$$\omega > 800$$

Соответственно, при $\omega < 800$ второй лучше третьего, при $\omega = 800$ издержки одинаковы.

Сравнить варианты 2 и 3 можно и без подсчета всех экономических издержек. Поскольку в обоих вариантах 2, 3 Савва платит за доставку, вариант 3 выгоднее, если разница стоимости готовой еды и стоимости продуктов меньше, чем альтернативные издержки времени, потраченного на готовку, то есть

$$1200 - 600 < 3\omega/4, \quad \omega > 800$$

3) Из сравнений выше следует, что второй вариант не оптимален ни при каком $\omega \geq 0$. Действительно, при $\omega < 1000$ он хуже первого, а при $\omega > 800$ он хуже третьего. Но для любого $\omega \geq 0$ хотя бы одно из двух неравенств $\omega < 1000$, $\omega > 800$ обязательно выполнено.

4) Значит, оптимален либо первый, либо третий вариант. Сравним их $C_1(\omega) < C_3(\omega)$ при $600 + 5\omega/4 < 1700$, $5\omega/4 < 1100$, $\omega < 880$. Значит, первый вариант оптимален при $\omega < 880$, третий при $\omega > 880$, при $\omega = 880$ они оба оптимальны.

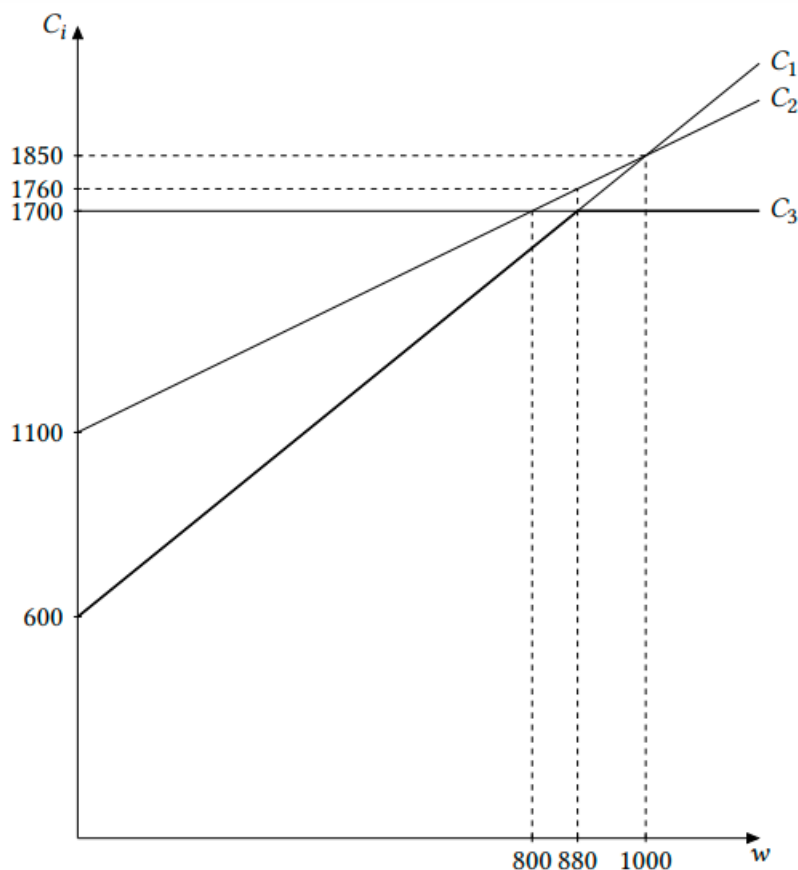
Ответ:

- • При $\omega < 880$ – вариант 1;
- При $\omega = 880$ – варианты 1 и 3;
- При $\omega > 880$ – вариант 3.

В подобных задачах я всегда крайне рекомендую рисовать графики альтернативных издержек.

Графическое решение

Построим графики функций $C_i(\omega)$, $i = 1, 2, 3$ и при каждом ω определим, какой из графиков лежит ниже всех других



Чтобы правильно расположить графики на рисунке, необходимо определить, будет ли график $C_2(w)$ лежать всюду выше графика функции

$$\min C_1(w), C_3(w)$$

, выделенной жирным, или нет. Это можно сделать несколькими способами.

Способ 1. Определить точку пересечения $C_1(w)$ и $C_3(w)$ ($w = 880$), точку пересечения $C_1(w)$ и $C_2(w)$ ($w = 1000$) и проверить, что вторая точка правее первой ($1000 > 880$).

Способ 2. Определить точку пересечения $C_1(w)$ и $C_3(w)$ ($w = 880$), точку пересечения $C_3(w)$ и $C_2(w)$ ($w = 800$) и проверить, что вторая точка левее первой ($800 < 880$).

Способ 3. Определить точку пересечения $C_1(w)$ и $C_2(w)$ ($w = 1000$), точку пересечения $C_3(w)$ и $C_2(w)$ ($w = 800$) и проверить, что вторая точка левее первой ($800 < 1000$).

Способ 4. Определить точку пересечения $C_1(w)$ и $C_3(w)$ ($w = 880$) и проверить, что $C_2(880) = 1760 > 1700$

Способ 5. Определить точку пересечения $C_1(w)$ и $C_2(w)$ ($w = 1000$) и проверить, что $C_1(1000) = C_2(1000) = 1850 > 1700$

Способ 6. Определить точку пересечения $C_2(w)$ и $C_3(w)$ ($w = 800$) и проверить, что $C_1(800) = 1600 < 1700$

После того, как графики правильно расположены, видно, что второй вариант никогда не оптимален, первый вариант оптимален при $w < w_0$, где w_0 определяется из $C_1(w_0) = C_3(w_0)$, а третий при $w > w_0$. Если w_0 еще не найдена выше, определяем, что $w_0 = 880$

Получим аналогичный прошлому решению ответ...

Задача №2 Летняя школа (ОЛМАТ)

Юный экономист Антон думает как возвращаться с учебы до общаги. У него есть три варианта:

1. Пойти пешком, такой вариант занимает 2 часа и такой вариант является бесплатным.
2. Поехать на общественном транспорте, такой вариант занимает всего 1 час и стоит 60 рублей.
3. Поехать на такси, такой вариант занимает всего 30 минут и стоит 300 рублей.

Помимо этого, Антон имеет два возможных места работы - онлайн школа, в которой он зарабатывает 50 рублей в час (но всё же работает в ней, так как ему всё ещё не вернули паспорт) и никто не знает второе место работы откуда Антон берёт деньги, но в нём он зарабатывает W рублей в час. Делая выбор, каким образом добраться до общаги молодой человек учитывает свои экономические издержки (где работать он может выбирать).

При этом в первом и втором варианте Антон не может параллельно работать, так как для работы на обеих работах нужен ноутбук, а пешком это невозможно так как на улице зима и в общественном транспорте невозможно так как там слишком много людей. При этом в такси Антон спокойно может работать на обеих работах.

- 1) Каким способом выберет добираться до общаги Антон в зависимости от значения W , если он минимизирует экономические издержки поездки?
- 2) Каким способом выберет добираться до общаги Антон в зависимости от значения W , если он хочет показаться богатым своим сожителем и поэтому максимизирует экономические издержки поездки? (при этом в такси он всё равно будет работать, так не может не работать в то время, когда это возможно).
- 3) Пусть Антону теперь доступен третий вариант - телепорт, который мгновенно доставляет Антона до общаги. Сколько Антон готов за него доплатить в зависимости от значения W , если он экономит деньги?

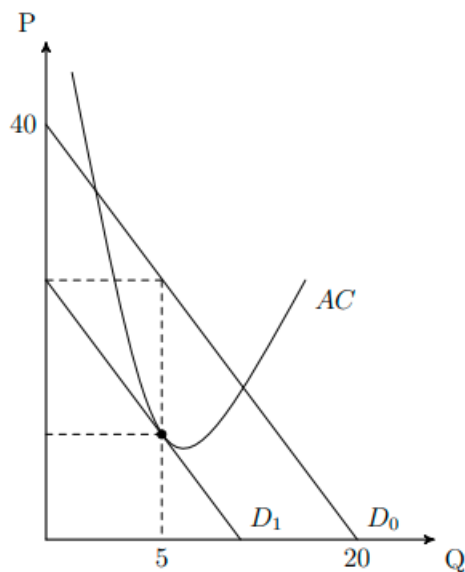
Читателю предоставляется возможность решить аналогичную задачу самостоятельно. В качестве подсказки крайне рекомендую построить графики альтернативных издержек исходя из того, что агент может работать лишь на одной работе. В качестве самопроверки можно свериться с ответами здесь: <https://iloveeconomics.ru/z/7780>. Однако, я настоятельно советую сначала решить задачу самостоятельно.

16.7 Графические методы решения некоторых олимпиадных задач

Иронично. Учебник начинался с математических выкладок, ими же и заканчивается. В данной главе я приведу несколько задач, которые принято решать графическими методами.

Задача №1

На рынке лимонов упал спрос (однако его наклон сохранился). На этом рынке лишь один производитель, однако он максимизирует не прибыль, а среднюю прибыль. Вся остальная необходимая информация находится на рисунке ниже. Найдите изменение общественного благосостояния в результате изменения спроса.



Решение

$$1) \pi = (P - AC)Q$$

В силу параллельности спросов максимальное расстояние между P и AC будет достигаться при $Q = 5$. Мы его и искали в силу того, что:

$$\frac{\pi}{Q} = (P - AC) \rightarrow \max_Q$$

В силу параллельности D_1 и D_0

$$\frac{5}{20} = \frac{P(D_1(5))}{40}$$

Отсюда находим: $P_0(5) = 30$, $P_1(5) = 10$. Вновь воспользуемся подобием двух треугольников. А именно треугольника образованным D_1 и подобным ему: $P_1(max), 0, Q = 5$:

$$\frac{P_0(5)}{P_1(5)} = \frac{5}{Q_1(max)}$$

$$Q_1(max) = 15$$

$$\pi = (P - AC)Q$$

$$SW_0 = CS_0 + \pi_0 = 25 + 100 = 125$$

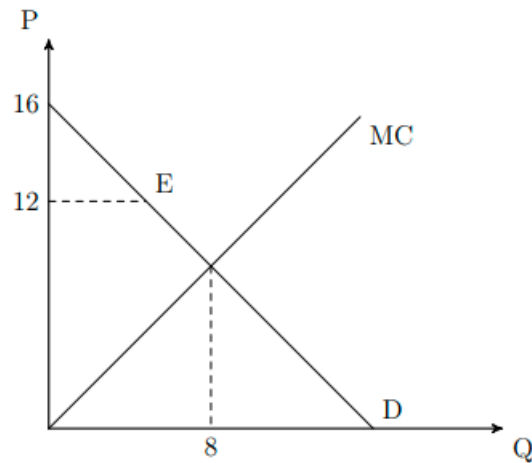
$$SW_1 = CS_1 + 50$$

$$\Delta SW = -75$$

Ответ: -75

Задача №2

На графике точка "Е" обозначает оптимум монополиста. Найти DWL .

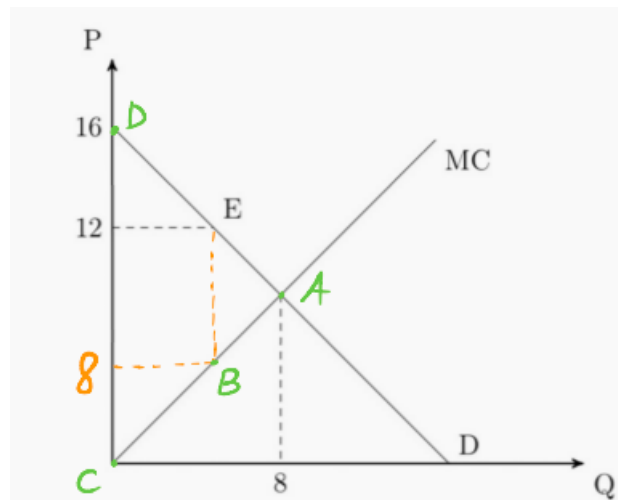


Решение

Для начала воспользуемся формулой индекса Лернера:

$$I_L = \frac{12 - MC}{12} = \frac{1}{|E_d|} = \frac{1}{3}$$

Отсюда нетрудно найти значение предельных издержек: $MC = 8$. Давайте я напомним откуда берется $1/3$



В главе, посвященной эластичности мы доказали, что $E_d = \frac{12}{16 - 12} = 3$

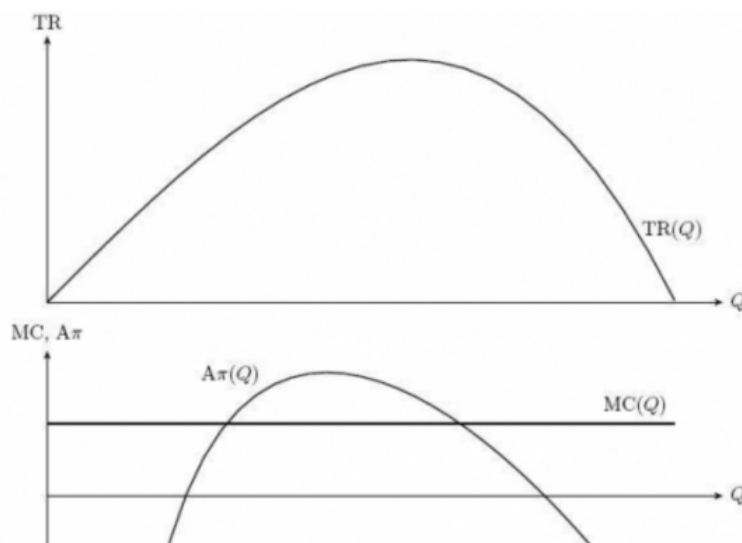
$$\frac{DWL}{S_{\Delta ACD}} = \frac{S_{\Delta ABE}}{S_{\Delta ACD}} = \left(\frac{12 - 8}{16} \right)^2 = \frac{1}{16}$$

Откуда $DWL = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 16 = 4$

Ответ: 4

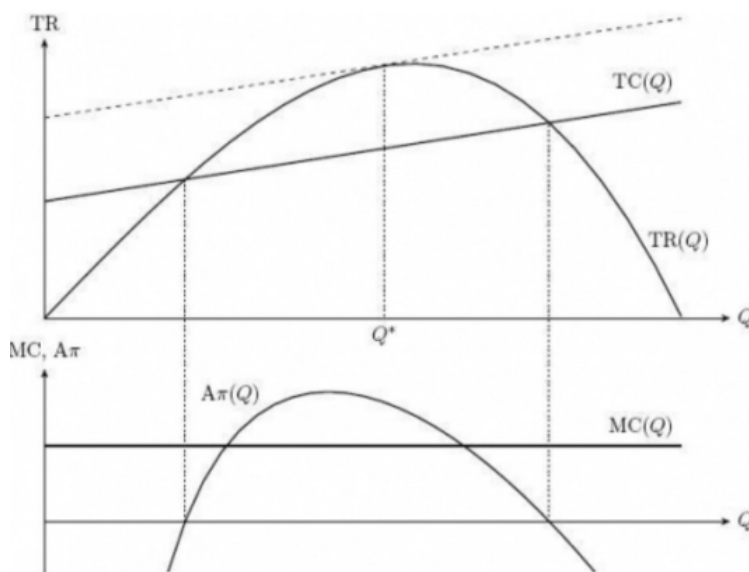
Задача №3

Данные об экономической ситуации, с которой столкнулась некая фирма, представлены графически (даны графики выручки, предельных издержек и средней прибыли):



Масштаб по оси Q на обоих графиках одинаковый. Определите графически оптимальный для данной фирмы объем производства.

Решение

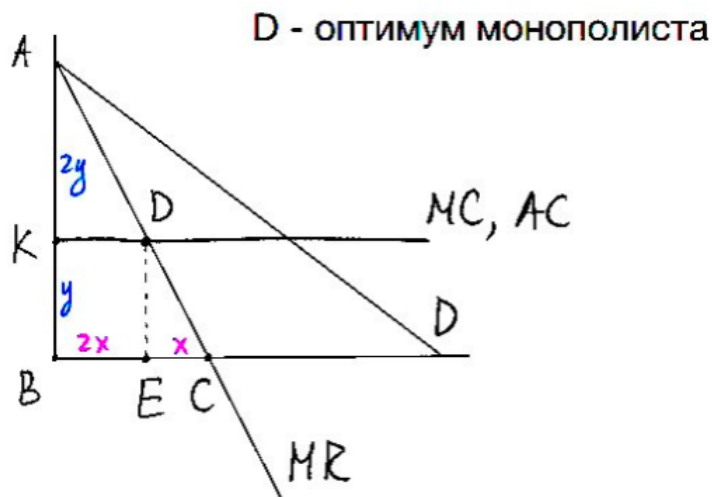


В точках, где средняя прибыль равняется нулю общая прибыль также равняется нулю. В этих точках $TR = TC$, чем и можно воспользоваться, восстанавливая график TC , являющийся в данном случае прямой, так как MC постоянны. (Как известно, по двум точкам прямую всегда можно восстановить). Затем находим с помощью касательной точку, в которой наклоны TR и TC равны, то есть $MR = MC$. Из этого условия в данной точке можно сделать вывод об оптимальности Q^* при котором $MR(Q^*) = MC(Q^*)$. Как видим, при этом объеме выпуска расстояние по вертикале между графиками TR и TC (то есть прибыль фирмы) как раз наибольшая.

Задача №4

Спрос на продукцию монополиста линейен, а средние издержки производства постоянны. Известно, что при оптимальном для монополиста объеме выпуска соответствующий объем выручки составляет $\frac{8}{9}$ от максимально возможного. Какова рентабельность (отношение прибыли к общим издержкам) в точке оптимума?

Решение



$$\triangle ABC \sim \triangle DCE$$

$$S_{DEC} = \frac{1}{9} S_{ABC}$$

Если $EC = x$, то $BE = 2x$

$$\frac{EC}{BE} = \frac{DC}{DA} = \frac{KB}{KA}$$

Если $KB = y$, то $AK = 2y$

$$\frac{\pi}{TC} = \frac{S_{AKD}}{S_{KDEB}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 2y \cdot 2x}{y \cdot 2x} = 1$$

Ответ: 1

Конец первого тома

17 Послесловие

Пособие по олимпиадной экономике завершено!!! Остается лишь исправление опечаток, оговорок, иного рода неточностей. Что, конечно, будет происходить по мере роста числа читателей и сообщений в данной группе. Если вы заметили то, что считаете нуждается в исправлении, просьба писать в сообщения этой группы с указанием ошибки и места ее расположения. Я осознаю, что данное пособие содержит ряд неточностей, ошибок, опечаток. Однако, это не является поводом раскритиковать и отказаться от данного труда. Хочется надеяться, что олимпиадное сообщество со временем залатает все дыры и доведет мою идею до финальной, отшлифованной версии. Если использовать данное пособие не по прямому назначению, то хотя бы в качестве неплохого, как я считаю, рубрикатора тем. Я постарался сделать учебник максимально структурированным и грамотно упорядоченным, так, чтобы читатель мог с любого уровня понять: что ему учить и в каком порядке. Приятного погружения в мир олимпиадной экономики.

18 Обозначения

$f'(x), \frac{df(x)}{dx}$ - первая производная функции $f(x)$ по переменной x

$f''(x), \frac{d^2f(x)}{dx^2}$ - вторая производная функции $f(x)$ по переменной x

$\int f(x) dx$ - неопределенный интеграл функции $f(x)$

$\int_a^b f(x) dx$ - определенный интеграл функции $f(x)$ от a до b

$a \vee b$ - сравнение a с b

$Z = \min\{g(x), f(x)\}$ - функция минимума

$Z = \max\{g(x), f(x)\}$ - функция максимума

$\rightarrow \max_x$ - максимизация выражения по переменной x

$\bar{a}$ - вектор a

$\sum_{i=1}^n (a_i) = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ - сумма элементов от первого до n -ного

$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$ - произведение элементов от первого до n -ного

K - в теории производства, количество используемого капитала

L - в теории производства, количество используемого труда

$|A_i|$ - альтернативные издержки, производства товара i .

КПВ - кривая производственных возможностей

КТВ - кривая торговых возможностей

P_i - цена i -того товара

Q_i - объем потребляемого/продаваемого/произведенного i -того товара

ГПВ - граница производственных возможностей

МПВ - множество производственных возможностей

E_p^d - эластичность спроса по цене

E_p^s - эластичность предложения по цене

$Q_{dx}(P)$ - функция спроса на товар x

$Q_{sx}(P)$ - функция предложения товара x

$\operatorname{ctg} \alpha$ - котангенс угла α

$tg\alpha$ - тангенс угла α

I - доход экономического агента

E_I^d - эластичность спроса по доходу

$E_{P/Q}^{TR}$ - эластичность выручки по цене/количеству

$U(a_1, a_2, \dots, a_n)$ - функция полезности экономического агента от товаров $a_1, a_2, \dots, a_n$

МБО - межвременное бюджетное ограничение

$TP(L, K)$ - общий продукт

$MP(L, K)$ - предельный продукт

$TC(Q)$ - общие издержки

$VC(Q)$ - переменные издержки

FC - постоянные/фиксированные издержки

$MRTS$ - норма технологического замещения

$MC(Q)$ - предельные издержки

CS - излишек потребителя

PS - излишек производителя

MR - предельная выручка

PR - прибыль

P_e, Q_e - равновесная цена/количество

$Rent$ - рентабельность

I_l - индекс Лернера

HHI - индекс Херфиндаля-Хиршмана

SW - общественное благосостояние.

$MRC(L)$ - предельные издержки от труда

$MRPL(L)$ - предельный денежный продукт труда

w - потрудовая ставка заработной платы

$L_d(w), L_s(w)$ - функции спроса/предложения труда.

NE - равновесие по Нэшу

$SPNE$ - равновесие, совершенное по подыграм

$E(X)/M(X)$ - математическое ожидание случайной величины X

t - ставка взимаемого налога

T_x - величина налоговых сборов

$Ex(P_w)$ - функция экспорта от мировой цены

Ex - объем экспорта

$Im(P_w)$ - функция импорта от мировой цены

Im - объем импорта

P_w - мировая цена

G - индекс Джини

19 Ссылки на заимствованные источники и материалы

<http://www.mathprofi.ru/>

<https://iloveeconomics.ru/>

<https://microeconomica.economicus.ru/>

<https://ecschool.hse.ru/contents.html?ysclid=l7fupgm0nv993638245>

<https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/214820568?ysclid=l7fuq5lmak638646405>

<https://studopedia.ru/>

<https://stepik.org/course/61599/promo>

https://www.youtube.com/channel/UCDZ00n_0E8n9Z9TqQvb7BPg

<https://popecon.ru/162-primer-rascheta-naloga-klarka.html?ysclid=l7futu0n9h691629019>

<https://vakpro.ru/indeks-herfindalya-i-hirshmana-herfindahl-hirschman-index-hhi/>

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLyBWNG-pZKx7kLBRcNW3HXG05BDUrTQVr>

https://microeconomica.economicus.ru/index.php?file=11_2&ysclid=l7gat2a2vs395838920

<https://youtu.be/Ai08u7nKRk8>

<https://studme.org>

<https://vk.com/econbook>

<https://youtu.be/3wmDZ-thCEY>

https://www.youtube.com/watch?v=TFtg0Zq--ww&ab_channel=alexanderfilatov

<https://tobiz24.ru/oligopolija/?ysclid=l9kb1ctql7597416464>

<https://www.youtube.com/user/alexanderfilatov>

<https://youtu.be/CWUG1BZHIKs>

<https://studfile.net/preview/2567316/page:16/>

https://youtu.be/0fzK_BsDyeo

https://youtu.be/0fzK_BsDyeo